
随机微分方程

导论及应用

Stochastic Differential Equations
An Introduction with Applications

Bernt Øksendal

第六版，第三次修订印刷
Springer 原著；世界图书出版公司北京公司影印，2006 年

Codex 翻译及重排

使用模型：GPT-6
更新日期：2026 年 10 月 1 日

影印本内容简介

随机微分方程在数学以外的许多领域有着广泛的应用，它对数学领域中的许多分支起着有效的联结作用. 本书是《Universitext》丛书之一，是一部理想的研究生教材. 我们曾影印出版了第 2 版和第 4 版，第 6 版与第 4 版相比，内容做了较大的修改和补充，增加了 90 页的篇幅（近 $1/3$ 内容），包括鞅表示论、变分不等式和随机控制等内容，书后附有部分习题解答和提示.

影印本出版信息

图书在版编目 (CIP) 数据

随机微分方程 / (挪) 科森多尔 (Ksendal, B.) 著. 6 版. 北京: 世界图书出版公司北京公司, 2006.5.

ISBN 7-5062-7308-X.

I. 随… II. 科… III. 随机微分方程—研究生—教材—英文 IV. O211.63.

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 034430 号.

书名 Stochastic Differential Equations 6th ed.

作者 Bernt Øksendal

中译名 随机微分方程 第 6 版

责任编辑 高蓉

出版者 世界图书出版公司北京公司

印刷者 北京世图印刷厂

发行 世界图书出版公司北京公司 (北京朝内大街 137 号 100010)

联系电话 010-64015659, 64038347

电子信箱 kisk@vip.sina.com

开本、印张

24 开; 17 印张

出版年代 2006 年 5 月

书号 7-5062-7308-X/O · 570

版权登记 图字: 01-97-1452

定价 39.00 元

世界图书出版公司北京公司已获得 Springer 授权在中国大陆独家重印发行.

献给我的家人

Eva、Elise、Anders 和 Katrina

我们还没有成功地解答所有问题. 我们找到的答案, 只会引出一整套新的问题. 在某种意义上, 我们觉得自己仍和以往一样困惑; 但我们相信, 这份困惑已处于更高的层次, 并且涉及更重要的事情.

张贴于特罗姆瑟大学数学阅览室门外

第六版第三次修订印刷序

在本次第二次修订印刷中，改正了一些印刷错误，并对叙述作了其他改进. 对于书后提供了（部分或完整）解答的习题，均以星号 * 标出. 我要感谢下列人士（按字母顺序排列）提出的有益意见：

Holger van Bargaen、Catriona Byrne、Mark Davis、Per-Ivar Faust、Samson Jinya、Paul Kettler、Alex Krouglov、Mauro Mariani、John O'Hara、Agnès Sulem、Bjørn Thunestvedt 和 Vegard Trondsen.

特别感谢 Dina Haraldsson 细致而娴熟的打字工作.

布林德恩，2005 年 8 月
Bernt Øksendal

第六版序

本版收录了部分习题的详细解答. 许多读者提出了这一要求, 因为这样更适合自学. 同时也增加了一些新的习题 (不附解答). 为方便本版与先前版本配合使用, 新习题都放在各章习题的最后.

本版改正了一些错误, 并改进了一些表述. 这些工作得益于下列人士 (按字母顺序排列) 的宝贵意见: Jon Bohlin、Mark Davis、Helge Holden、Patrick Jaillet、Chen Jing、Natalia Koroleva、Mario Lefebvre、Alexander Matasov、Thilo Meyer-Brandis、Keigo Osawa、Bjørn Thunestvedt、Jan Ubøe 和 Yngve Willassen. 感谢他们帮助改进本书.

也感谢 Dina Haraldsson, 她再次以高超的技艺完成了打字和绘图工作.

布林德恩, 2002 年 9 月

Bernt Øksendal

第五版修订印刷序

本次修订印刷中的主要订正和改进集中在第 十二 章. 许多人的有益意见使我获益良多, 他们包括 (按字母顺序排列): Fredrik Dahl、Simone Deparis、Ulrich Haussmann、Yaozhong Hu、Marianne Huebner、Carl Peter Kirkebø、Nikolay Kolev、Takeshi Kumagai、Shlomo Levental、Geir Magnussen、Anders Øksendal、Jürgen Potthoff、Colin Rowat、Stig Sandnes、Lones Smith、Setsuo Taniguchi 和 Bjørn Thunestvedt.

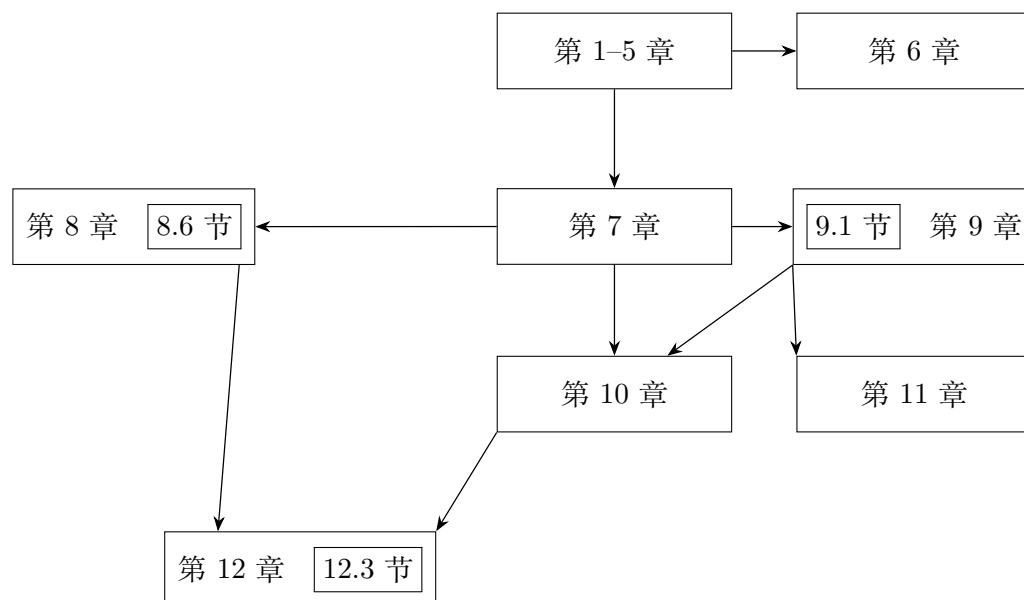
感谢他们帮助我把本书改得更好. 同时也感谢 Dina Haraldsson 熟练的打字工作.

布林德恩, 2000 年 5 月
Bernt Øksendal

第五版序

第五版最主要的新内容，是增加了讨论数理金融应用的第 十二 章. 鉴于这一领域在过去 10 至 20 年间惊人的发展，我觉得有必要把这部分内容作为随机分析的又一个重要应用纳入本书. 此外，这一领域的理论成果与应用之间有着引人注目的密切联系. 例如，如今进行期权交易却不参考 Black-Scholes 公式的公司已经极少，即使还有的话也是如此！

本书前 11 章与上一版相比变化不大，但我仍继续努力改进全书的叙述，并订正错误和印刷错误. 本版增添了一些新习题. 此外，为方便使用，各章均划分为若干节. 如果不想（或没有时间）讲授全部章节，可以从各章中选取若干节组织成一门课程. 下图说明各部分内容对哪些章节有所依赖.



例如,要讲授新增加的第 十二 章的前两节,建议至少讲授第 一—五 章、第 七 章以及第 8.6 节. 对于第 12.3 节,尤其是其中讨论美式期权的部分,第 十 章以及它所依赖的第 9.1 节是必需的补充背景.

编写本版时,许多人的有益建议使我获益良多,他们包括(按字母顺序排列): Knut Aase、Luis Alvarez、Peter Christensen、Kian Esteghamat、Nils Christian Framstad、Helge Holden、Christian Irgens、Saul Jacka、Naoto Kunitomo 及其研究组、Sure Mataramvura、Trond Myhre、Anders Øksendal、Nils Øvrelid、Walter Schachermayer、Bjarne Schieldrop、Atle Seierstad、Jan Ubøe、Gjermund Våge 和 Dan Zes. 感谢他们为改进本书作出的贡献.

Dina Haraldsson 再次展现了令人钦佩的手稿打字技能,以及在 L^AT_EX 丛林中寻找道路的本领! 对于她的帮助,以及她面对我和所有修改稿、新版本、再修订稿……所表现出的耐心,我深表感谢.

布林德恩, 1998 年 1 月
Bernt Øksendal

第四版序

本版增加了一些对应用尤其有用的内容，即鞅表示定理（第 IV 章）、与最优停时问题有关的变分不等式（第 X 章），以及带终端条件的随机控制（第 XI 章）。此外，现已收录部分习题的解答和补充提示。本版还改写了 Girsanov 定理的证明和讨论，使它更易于应用，例如应用于经济学。为使本书更好、更有用，全书叙述也作了订正和修订。

在这项工作中，我从许多人的宝贵意见中获益，他们包括 Knut Aase、Sigmund Berntsen、Mark H. A. Davis、Helge Holden、Yaozhong Hu、Tom Lindstrøm、Trygve Nilsen、Paulo Ruffino、Isaac Saias、Clint Scovel、Jan Ubøe、Suleyman Ustunel、Qinghua Zhang、Tusheng Zhang 和 Victor Daniel Zurkowski。感谢他们的帮助。

特别感谢 Håkon Nyhus，他仔细阅读了手稿的大部分内容，并给出了很长的一份改进清单以及许多其他有益建议。

最后，感谢 Tove Møller 和 Dina Haraldsson，她们以令人钦佩的熟练程度完成了手稿的打字工作。

奥斯陆，1995 年 6 月
Bernt Øksendal

第三版序

第三版最主要的新内容，是在第 II 至 XI 章各章加入了习题. 这些习题旨在帮助读者更好地理解正文. 有些习题相当常规，用于说明书中的结果；有些则更难、更具挑战性，还有一些用于扩展理论.

我也继续努力订正印刷错误和其他错误，并改进叙述. Mark H. A. Davis、Håkon Gjessing、Torgny Lindvall 和 Håkon Nyhus 的宝贵意见和建议使我获益良多. 衷心感谢他们.

一项相当显著的非数学方面的改进是，本书现在采用 $\text{T}_\text{E}\text{X}$ 排版. Tove Lieberg 一如既往地出色完成了打字工作，对于她的努力和无限耐心，我深表感谢.

奥斯陆，1991 年 6 月
Bernt Øksendal

第二版序

第二版把讨论扩散过程的一章分成了两章，即新的第 VII 章和第 VIII 章. 第 VII 章只讨论最后三章应用所需的扩散基本性质. 因此，急于尽快了解应用的读者，可以从第 VII 章直接跳到第 IX、X 和 XI 章.

第 VIII 章讨论扩散的其他重要性质. 虽然严格来说，本书后续内容并不一定需要这些性质，但它们在当今随机分析理论中处于核心地位，并且对许多其他应用至关重要.

希望这一改动能使本书更加灵活，适用于不同目的. 我还努力改进了一些地方的叙述，订正了自己所知的印刷错误和其他错误，希望没有引入新的错误. 感谢读者对本书的反馈，尤其感谢 Henrik Martens 提出的有益意见.

Tove Lieberg 将打字的准确性与速度结合得如此出色，令我印象深刻. 感谢她的帮助和耐心，也感谢 Dina Haraldsson 和 Tone Rasmussen，她们有时也协助了打字工作.

奥斯陆，1989 年 8 月
Bernt Øksendal

第一版序

这些讲义以我于 1982 年春在爱丁堡大学开设的一门随机微分方程研究生课程为基础. 课程不要求事先了解这一主题, 但叙述以一定的测度论背景为基础.

我们应当进一步学习随机微分方程, 有几个理由: 它们在数学以外有广泛的应用, 与其他数学学科有许多富有成果的联系; 作为一个引人入胜的研究领域, 这一学科本身也在迅速发展, 并且有许多尚未解答的有趣问题.

遗憾的是, 关于随机微分方程的大多数文献似乎过于强调严谨性和完备性, 以至于让许多非专业人士望而却步. 这些讲义尝试从非专业读者的角度来介绍这一主题: 如果我起初对一个主题一无所知 (也许只听到过一些传闻), 那么我最想先了解什么? 我的回答是:

- 1) 这一主题在什么情形下出现?
- 2) 它的基本特征是什么?
- 3) 它有哪些应用, 与其他领域有哪些联系?

我不会对最一般情形的证明抱有那么大的兴趣, 而更想看到某个特殊情形的较容易的证明, 因为它也许同样能充分揭示论证中的基本思想. 我也愿意接受一些不附证明的基本结果 (至少在初学阶段如此), 以便有时间了解更多基本应用.

这些讲义体现了这一观点. 这种方法使我们能够更快、更容易地接触理论的精华. 因而, 希望这些讲义能够填补现有文献中的一个空白. 这门课程意在起到开胃菜的作用. 如果它成功地激发了读者进一步的兴趣, 那么有大量优秀文献可供选择, 以便了解完整的理论. 书后列出了其中的一部分.

在导论中, 我们提出了 6 个问题, 随机微分方程在它们的求解中发挥着关键作用. 在第 II 章中, 我们介绍对其中一些问题进行数学建模所需的基本数学概念, 并由此引出第 III 章中的 Itô 积分概念. 第 IV 章建立随机微积分 (Itô 公式), 第 V 章运用它来求解一些随机微分方程, 包括导论中的前两个问题. 第 VI 章运用随机微积分求解线性滤波问题 (问题 3 是其中一例). 问题 4 是 Dirichlet 问题. 虽然它完全是确定性的, 但我们在第 VII 和 VIII 章中概述如何引入一个相关的扩散 (即某个随机微分方程的解), 从而得到简单、直观而有用的随机解法; 这是随机位势论的基石. 问题 5 是一个最优停时问题. 在第 IX 章中, 我们用 Itô 扩散表示时刻 t 的博弈状态, 并求解相应的最优停时问题. 其解涉及位势论概念, 例如由第 VIII 章中 Dirichlet 问题的解给出的广义调和延拓. 问题 6 是 F. P. Ramsey 于 1928 年提出的经典控制问题的随机版本. 在第 X 章中, 我们用随机微分方程表述一般随机控制问题, 并运用第 VII 和 VIII 章的结果, 证明这一问题可以归结为求解 (确定性的) Hamilton–Jacobi–Bellman 方程. 作为示例, 我们求解一个最优投资组合选择问题.

1982 年在爱丁堡首次开设这门课程之后, 我在克里斯蒂安桑的阿格德学院和奥斯陆大学讲授了修订、扩充后的版本. 每次听众中约有一半来自应用数学方向, 其他人则是所谓“纯”数学家. 这种富有成果的组合带来了各式各样的宝贵意见, 对此我深表感谢. 尤其感谢 K. K. Aase、L. Csink 和 A. M. Davie 进行的许多有益讨论.

感谢英国科学与工程研究理事会以及挪威 Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd (NAVF) 提供的资助. 我还非常感谢阿格德学院的 Ingrid Skram 和奥斯陆大学的 Inger Prestbakken, 她们出色地完成了打字工作, 并耐心面对这两年间手稿中数不清的修改.

奥斯陆, 1985 年 6 月
Bernt Øksendal

注: 第一版的第 VIII、IX、X 章, 在第二版中分别成为第 IX、X、XI 章.

目录

影印本内容简介	i
影印本出版信息	ii
第六版第三次修订印刷序	v
第六版序	vi
第五版修订印刷序	vii
第五版序	viii
第四版序	x
第三版序	xi
第二版序	xii
第一版序	xiii
第一章 导论	1
1.1 经典微分方程的随机对应形式	1
1.2 滤波问题	1
1.3 确定性边值问题的随机方法	2
1.4 最优停时	2
1.5 随机控制	3
1.6 数理金融	3
第二章 数学预备知识	5
2.1 概率空间、随机变量与随机过程	5
2.2 一个重要的例子：布朗运动	9
第三章 Itô 积分	17
3.1 Itô 积分的构造	17
3.2 Itô 积分的一些性质	24
3.3 Itô 积分的扩张	27
第四章 Itô 公式与鞅表示定理	34

4.1	一维 Itô 公式	34
4.2	多维 Itô 公式	37
4.3	鞅表示定理	38
第五章	随机微分方程	49
5.1	例子与若干求解方法	49
5.2	一个存在性与唯一性结果	52
5.3	弱解与强解	55
第六章	滤波问题	62
6.1	引言	62
6.2	一维线性滤波问题	64
6.3	多维线性滤波问题	78
第七章	扩散过程：基本性质	84
7.1	马尔可夫性质	84
7.2	强马尔可夫性质	87
7.3	Itô 扩散的生成元	91
7.4	Dynkin 公式	93
7.5	特征算子	94
第八章	扩散理论的其他专题	102
8.1	Kolmogorov 后向方程；预解算子	102
8.2	Feynman–Kac 公式；杀死	105
8.3	鞅问题	107
8.4	Itô 过程何时是扩散过程？	108
8.5	随机时间变换	112
8.6	Girsanov 定理	116
第九章	边值问题的应用	126
9.1	联合 Dirichlet–Poisson 问题；唯一性	126
9.2	Dirichlet 问题；正则点	128
9.3	Poisson 问题	135
第十章	最优停时的应用	145
10.1	时间齐次情形	145
10.2	时间非齐次情形	153
10.3	含积分的最优停时问题	156
10.4	与变分不等式的联系	157
第十一章	随机控制的应用	164
11.1	问题的陈述	164
11.2	Hamilton–Jacobi–Bellman 方程	166

11.3 具有终端条件的随机控制问题	177
第十二章 数理金融的应用	184
12.1 市场、投资组合与套利	184
12.2 可达性与完备性	191
12.3 期权定价	197
附录 A 正态随机变量	217
附录 B 条件期望	220
附录 C 一致可积性与鞅收敛	222
附录 D 一个逼近结果	224
部分习题的解答与补充提示	227
参考文献	253
常用记号与符号表	262
索引	265
术语索引	274

第一章 导论

为使读者认识到随机微分方程是一门重要的学科，我们先举出一些这类方程出现并能够发挥作用的情形.

1.1 经典微分方程的随机对应形式

如果允许微分方程的某些系数具有一定的随机性，往往能够得到更切合实际的数学模型.

问题 1. 考虑简单的种群增长模型

$$\frac{dN}{dt} = a(t)N(t), \quad N(0) = N_0 \quad (\text{常数}). \quad (1.1.1)$$

其中 $N(t)$ 是时刻 t 的种群大小， $a(t)$ 是时刻 t 的相对增长率. $a(t)$ 可能并非完全已知，而是受到一些随机环境因素的影响，从而有

$$a(t) = r(t) + \text{“噪声”}.$$

我们不知道噪声项的确切行为，只知道它的概率分布. 假设函数 $r(t)$ 是非随机的. 在这种情况下，如何求解式 (1.1.1)?

问题 2. 电路中某个固定位置在时刻 t 的电荷量 $Q(t)$ 满足微分方程

$$L \cdot Q''(t) + R \cdot Q'(t) + \frac{1}{C} \cdot Q(t) = F(t), \\ Q(0) = Q_0, \quad Q'(0) = I_0. \quad (1.1.2)$$

其中 L 是电感， R 是电阻， C 是电容， $F(t)$ 是时刻 t 的电源电势. 这里同样可能出现某个系数（例如 $F(t)$ ）不是确定性的，而具有如下形式的情况：

$$F(t) = G(t) + \text{“噪声”}. \quad (1.1.3)$$

在这种情况下，如何求解式 (1.1.2)?

更一般地，在微分方程的系数中引入随机性而得到的方程，称为随机微分方程 (stochastic differential equation). 后面会给出更精确的定义. 显然，随机微分方程的任何解都必然带有一定的随机性，也就是说，我们只能希望对解的概率分布作出某些描述.

1.2 滤波问题

问题 3. 为了更好地了解例如问题 2 的解，假设我们在各个时刻 $s \leq t$ 对 $Q(s)$ 进行观测，得到 $Z(s)$. 但是，由于测量不精确，我们实际测到的并非 $Q(s)$ 本身，而是它的受

扰动版本:

$$Z(s) = Q(s) + \text{“噪声”}. \quad (1.2.1)$$

因此, 在这种情况下有两个噪声来源, 第二个来源于测量误差.

滤波问题 (filtering problem) 是: 根据式 (1.2.1) 中 $s \leq t$ 时的观测 $Z(s)$, 如何对满足式 (1.1.2) 的 $Q(t)$ 作出最佳估计? 直观地说, 就是要以最优的方式把观测中的噪声“滤掉”.

Kalman 于 1960 年、Kalman 和 Bucy 于 1961 年证明了如今称为 Kalman–Bucy 滤波器的结果. 其基本作用是: 根据一系列“含噪”观测, 对满足“含噪”线性微分方程的系统状态进行估计.

这项发现几乎立即就应用于航空航天工程 (Ranger、Mariner、Apollo 等), 如今已经有广泛的应用.

因此, Kalman–Bucy 滤波器是近年来数学发现的一个例子, 它已经被证明有用, 而不只是“可能”有用.

它也是“应用数学是糟糕的数学”以及“只有初等数学才是真正有用的数学”这两种论断的反例. 因为 Kalman–Bucy 滤波器与整个随机微分方程学科一样, 都涉及高等、有趣且一流的数学.

1.3 确定性边值问题的随机方法

问题 4. 最著名的例子, 是 Dirichlet 问题 (Dirichlet problem) 的随机解法:

给定 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 (适当的) 区域 U , 以及定义在 U 的边界 ∂U 上的连续函数 f . 求定义在 U 的闭包 $\bar{U}$ 上的连续函数 $\tilde{f}$, 使得

(i) $\tilde{f} = f$ 于 ∂U 上;

(ii) $\tilde{f}$ 在 U 内是调和的, 即

$$\Delta \tilde{f} := \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 \tilde{f}}{\partial x_i^2} = 0 \quad \text{于 } U \text{ 内}.$$

1944 年, Kakutani 证明, 可以用布朗运动 (将在第 2 章构造) 来表示这一问题的解: $\tilde{f}(x)$ 等于从 $x \in U$ 出发的布朗运动首次离开 U 时, 函数 f 在离开点处的值的期望.

后来发现, 这只是冰山一角: 对于一大类半椭圆二阶偏微分方程, 相应的 Dirichlet 边值问题也可以利用某个随机过程求解, 而该随机过程是一个相关的随机微分方程的解.

1.4 最优停时

问题 5. 假设某人拥有一项打算出售的资产或资源 (例如房屋、股票、石油等). 她的资产在时刻 t 的公开市场价格 X_t , 按照与问题 1 中同类的随机微分方程变化:

$$\frac{dX_t}{dt} = rX_t + \alpha X_t \cdot \text{“噪声”},$$

其中 r 和 α 为已知常数. 贴现率是一个已知常数 ρ . 她应当在什么时候决定出售?

我们假设她知道直到当前时刻 t 为止 X_s 的行为, 但由于系统中的噪声, 她当然不可能在出售时确定自己选择的时刻最终是否最优. 因此, 我们寻求的是一个从长远来看能给出最佳结果的停止策略, 即在考虑通货膨胀的情况下, 使期望收益达到最大.

这就是一个最优停时问题 (optimal stopping problem). 可以证明, 它的解可由某个相应边值问题 (问题 4) 的解来表示, 只是此处边界也是未知的 (自由的), 并以两组边界条件作为补偿. 它也可以用一组变分不等式表示.

1.5 随机控制

问题 6 (最优投资组合问题). 假设某人有两种投资机会:

- (i) 安全投资 (例如债券), 其在时刻 t 的单位价格 $X_0(t)$ 按指数规律增长:

$$\frac{dX_0}{dt} = \rho X_0, \quad (1.5.1)$$

其中 $\rho > 0$ 为常数.

- (ii) 风险投资 (例如股票), 其在时刻 t 的单位价格 $X_1(t)$ 满足问题 1 中所讨论的那类随机微分方程:

$$\frac{dX_1}{dt} = (\mu + \sigma \cdot \text{“噪声”}) X_1, \quad (1.5.2)$$

其中 $\mu > \rho$ 和 $\sigma \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 为常数.

在每个时刻 t , 他可以选择将财富 V_t 中多大比例 u_t 投入风险投资, 从而把 $(1 - u_t)V_t$ 投入安全投资. 给定效用函数 U 和终端时刻 T , 问题是求最优投资组合 $u_t \in [0, 1]$, 也就是说, 寻找在 $0 \leq t \leq T$ 期间的投资分配 u_t , 使相应终端财富 $V_T^{(u)}$ 的期望效用达到最大:

$$\max_{0 \leq u_t \leq 1} \left\{ E \left[U \left(V_T^{(u)} \right) \right] \right\}. \quad (1.5.3)$$

1.6 数理金融

问题 7 (期权定价). 假设在 $t = 0$ 时, 问题 6 中的那个人获得一种权利 (但没有义务), 可以在指定的未来时刻 $t = T$, 以指定价格 K 购买一个单位的风险资产. 这种权利称为欧式看涨期权 (European call option). 他应当愿意为这种期权支付多少钱?

Fischer Black 和 Myron Scholes (1973) 运用随机分析和均衡论证, 计算了价格的一个理论值, 从而解决了这一问题. 这就是如今著名的 Black-Scholes 期权定价公式. 这个理论值与已经在自由市场上形成的均衡价格吻合得很好. 因而, 它标志着金融数学建模的一次成功. 它已成为期权及其他金融衍生品交易中不可或缺的工具. 1997 年, Myron Scholes 和 Robert Merton 因与这一公式有关的工作获得诺贝尔经济学奖. (Fischer Black 于 1995 年去世.)

建立必要的数学工具之后，我们将在后面的章节重新讨论这些问题. 第 五 章求解问题 1 和问题 2. 第 六 章讨论滤波问题（问题 3），第 九 章讨论广义 Dirichlet 问题（问题 4）. 问题 5 在第 十 章求解，而随机控制问题（问题 6）在第 十一 章讨论. 最后，第 十二 章讨论数理金融应用.

第二章 数学预备知识

2.1 概率空间、随机变量与随机过程

在提出了我们希望解决的问题之后，现在来为前述各个量寻找合理的数学概念，并为这些问题建立数学模型。简言之，首先需要对下列概念作出数学解释：

1. 随机量.
2. 独立性.
3. 随机量的参数化族（离散或连续）.
4. 滤波问题（问题 3）中的“最佳”估计是什么意思？
5. “基于”某些观测的估计是什么意思（问题 3）？
6. “噪声”项的数学解释是什么？
7. 随机微分方程的数学解释是什么？

本章简要讨论前三项。下一章考察第六项，由此引出 Itô 随机积分的概念，即第七项。第 六章考察第四、五项。随机量的数学模型是随机变量。在给出定义之前，先回顾一般概率论中的一些概念。更详细的内容可参阅例如 Williams (1991)。

定义 2.1.1. 设 Ω 是给定的集合。 Ω 上的一个 σ -代数 (σ -algebra) $\mathcal{F}$ 是由 Ω 的子集构成的族，满足下列性质：

1. $\emptyset \in \mathcal{F}$.
2. $F \in \mathcal{F} \Rightarrow F^C \in \mathcal{F}$, 其中 $F^C = \Omega \setminus F$ 是 F 在 Ω 中的补集.
3. $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow A := \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

称二元组 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为可测空间 (measurable space)。可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率测度 (probability measure) P 是函数 $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$, 满足

1. $P(\emptyset) = 0$, $P(\Omega) = 1$.
2. 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, 且 $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ 两两不交 (即 $i \neq j$ 时 $A_i \cap A_j = \emptyset$), 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

称三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间 (probability space). 若 $\mathcal{F}$ 包含 Ω 中所有 P -外测度为零的子集 G , 即满足

$$P^*(G) := \inf\{P(F); F \in \mathcal{F}, G \subset F\} = 0$$

的子集, 则称其为完备概率空间 (complete probability space).

将所有外测度为零的集合加入 $\mathcal{F}$, 并相应扩张 P , 就能使任何概率空间完备化. 此后总假设我们使用的所有概率空间都是完备的. 属于 $\mathcal{F}$ 的 Ω 的子集 F 称为 $\mathcal{F}$ -可测集. 在概率论中, 这些集合称为事件 (event), 并作如下解释:

$$P(F) = \text{“事件 } F \text{ 发生的概率”}.$$

特别地, 若 $P(F) = 1$, 就说“ F 以概率 1 发生”, 或者“几乎必然 (almost surely (a.s.)) 发生”. 给定 Ω 的任意子集族 $\mathcal{U}$, 存在包含 $\mathcal{U}$ 的最小 σ -代数 $\mathcal{H}_{\mathcal{U}}$, 即

$$\mathcal{H}_{\mathcal{U}} = \bigcap \{\mathcal{H}; \mathcal{H} \text{ 是 } \Omega \text{ 上的 } \sigma\text{-代数}, \mathcal{U} \subset \mathcal{H}\}.$$

(见习题 2.3.) 称 $\mathcal{H}_{\mathcal{U}}$ 为 $\mathcal{U}$ 生成的 σ -代数. 例如, 若 $\mathcal{U}$ 是拓扑空间 Ω (如 $\Omega = \mathbb{R}^n$) 中所有开子集构成的族, 则 $\mathcal{B} = \mathcal{H}_{\mathcal{U}}$ 称为 Ω 上的 Borel σ -代数 (Borel σ -algebra), $\mathcal{B}$ 中的元素 B 称为 Borel 集. $\mathcal{B}$ 包含所有开集、所有闭集、闭集的所有可数并, 以及这些可数并的所有可数交, 等等. 若 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的概率空间, 则称函数 $Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 $\mathcal{F}$ -可测的, 如果对所有开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ (等价地, 对所有 Borel 集 $U \subset \mathbb{R}^n$) 都有

$$Y^{-1}(U) := \{\omega \in \Omega; Y(\omega) \in U\} \in \mathcal{F}.$$

若 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是任意函数, 则 X 生成的 σ -代数 $\mathcal{H}_X$ 是 Ω 上包含所有下列集合的最小 σ -代数:

$$X^{-1}(U); \quad U \subset \mathbb{R}^n \text{ 为开集}.$$

不难证明

$$\mathcal{H}_X = \{X^{-1}(B); B \in \mathcal{B}\},$$

其中 $\mathcal{B}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Borel σ -代数. 显然 X 是 $\mathcal{H}_X$ -可测的, 且 $\mathcal{H}_X$ 是具有这一性质的最小 σ -代数. 下列结果很有用. 它是有时称为 Doob-Dynkin 引理的一个结果的特例. 参见例如 M. M. Rao (1984), 命题 3, 第 7 页.

引理 2.1.2. 设 $X, Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是两个给定的函数, 则 Y 是 $\mathcal{H}_X$ -可测的, 当且仅当存在 Borel 可测函数 $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 使得

$$Y = g(X).$$

下文以 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 表示给定的完备概率空间. 随机变量 (random variable) X 是一个 $\mathcal{F}$ -可测函数 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. 每个随机变量都在 $\mathbb{R}^n$ 上诱导一个概率测度 μ_X , 定义为

$$\mu_X(B) = P(X^{-1}(B)).$$

μ_X 称为 X 的分布 (distribution). 若 $\int_{\Omega} |X(\omega)| dP(\omega) < \infty$, 则数

$$E[X] := \int_{\Omega} X(\omega) dP(\omega) = \int_{\mathbb{R}^n} x d\mu_X(x)$$

称为 X (关于 P) 的期望 (expectation). 更一般地, 若 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Borel 可测的, 且 $\int_{\Omega} |f(X(\omega))| dP(\omega) < \infty$, 则有

$$E[f(X)] := \int_{\Omega} f(X(\omega)) dP(\omega) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) d\mu_X(x).$$

L^p 空间 若 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是随机变量, $p \in [1, \infty)$ 为常数, 则 X 的 L^p 范数 $\|X\|_p$ 定义为

$$\|X\|_p = \|X\|_{L^p(P)} = \left(\int_{\Omega} |X(\omega)|^p dP(\omega) \right)^{1/p}.$$

若 $p = \infty$, 则令

$$\|X\|_{\infty} = \|X\|_{L^{\infty}(P)} = \inf\{N \in \mathbb{R}; |X(\omega)| \leq N \text{ a.s.}\}.$$

相应的 L^p 空间定义为

$$L^p(P) = L^p(\Omega) = \{X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n; \|X\|_p < \infty\}.$$

在这个范数下, L^p 空间是 Banach 空间, 即完备的赋范线性空间 (见习题 2.19). 当 $p = 2$ 时, $L^2(P)$ 甚至是 Hilbert 空间, 即完备的内积空间, 其内积为

$$(X, Y)_{L^2(P)} := E[X \cdot Y]; \quad X, Y \in L^2(P).$$

独立性的数学模型如下:

定义 2.1.3. 两个子集 $A, B \in \mathcal{F}$ 称为独立的 (independent), 如果

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

由可测集族 $\mathcal{H}_i$ 构成的集族 $\mathcal{A} = \{\mathcal{H}_i; i \in I\}$ 称为独立的, 如果对互不相同的指标 $i_1, \dots, i_k$ 以及任意选取的 $H_{i_1} \in \mathcal{H}_{i_1}, \dots, H_{i_k} \in \mathcal{H}_{i_k}$, 都有

$$P(H_{i_1} \cap \dots \cap H_{i_k}) = P(H_{i_1}) \cdots P(H_{i_k}).$$

随机变量族 $\{X_i; i \in I\}$ 称为独立的, 如果其生成的 σ -代数族 $\mathcal{H}_{X_i}$ 是独立的.

若两个随机变量 $X, Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 独立, 且 $E[|X|] < \infty$ 、 $E[|Y|] < \infty$, 则

$$E[XY] = E[X]E[Y].$$

(见习题 2.5.)

定义 2.1.4. 随机过程 (stochastic process) 是定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上、取值于 $\mathbb{R}^n$ 的参数化随机变量族

$$\{X_t\}_{t \in T}.$$

参数空间 T 通常是半直线 $[0, \infty)$ (本书就是如此), 但也可以是区间 $[a, b]$ 、非负整数集, 甚至是 $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 1$) 的子集. 注意, 对每个固定的 $t \in T$, 都有一个随机变量

$$\omega \mapsto X_t(\omega); \quad \omega \in \Omega.$$

另一方面, 固定 $\omega \in \Omega$, 可以考察函数

$$t \mapsto X_t(\omega); \quad t \in T,$$

称之为 X_t 的一条路径 (path). 为帮助直观理解, 可以将 t 看作“时间”, 将每个 ω 看作单个“粒子”或“试验”. 这样, $X_t(\omega)$ 就表示粒子 (试验) ω 在时刻 t 的位置 (或结果). 有时写成 $X(t, \omega)$ 比 $X_t(\omega)$ 更方便. 因此, 也可将过程视为从 $T \times \Omega$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的二元函数

$$(t, \omega) \mapsto X(t, \omega).$$

这在随机分析中往往是自然的观点, 因为 (正如以后将看到的) $X(t, \omega)$ 关于 (t, ω) 的联合可测性在其中十分重要. 最后注意, 我们可以将每个 ω 与从 T 到 $\mathbb{R}^n$ 的函数 $t \mapsto X_t(\omega)$ 等同起来. 因此, 可将 Ω 视为从 T 到 $\mathbb{R}^n$ 的所有函数构成的空间 $\tilde{\Omega} = (\mathbb{R}^n)^T$ 的子集. 此时 σ -代数 $\mathcal{F}$ 包含由形如

$$\{\omega; \omega(t_1) \in F_1, \dots, \omega(t_k) \in F_k\}, \quad F_i \subset \mathbb{R}^n \text{ 为 Borel 集}$$

的集合生成的 σ -代数 $\mathcal{B}$. (若 $T = [0, \infty)$, 且 $\tilde{\Omega}$ 赋予乘积拓扑, 则 $\mathcal{B}$ 就是 $\tilde{\Omega}$ 上的 Borel σ -代数.) 所以也可以采用另一种观点: 随机过程是可测空间 $((\mathbb{R}^n)^T, \mathcal{B})$ 上的一个概率测度 P . 过程 $X = \{X_t\}_{t \in T}$ 的 (有限维分布 (finite-dimensional distribution)) 是在 $\mathbb{R}^{nk}$ ($k = 1, 2, \dots$) 上由下式定义的测度 $\mu_{t_1, \dots, t_k}$:

$$\mu_{t_1, \dots, t_k}(F_1 \times F_2 \times \dots \times F_k) = P[X_{t_1} \in F_1, \dots, X_{t_k} \in F_k]; \quad t_i \in T.$$

这里 $F_1, \dots, F_k$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的 Borel 集. 所有有限维分布组成的族决定了过程 X 的许多重要性质 (但并非全部). 反过来, 给定 $\mathbb{R}^{nk}$ 上的概率测度族 $\{\nu_{t_1, \dots, t_k}; k \in \mathbb{N}, t_i \in T\}$, 一个重要问题是能否构造随机过程 $Y = \{Y_t\}_{t \in T}$, 使 $\nu_{t_1, \dots, t_k}$ 为其有限维分布. Kolmogorov 的一个著名定理指出, 只要 $\{\nu_{t_1, \dots, t_k}\}$ 满足两个自然的相容性条件, 就能做到这一点 (见 Lamperti (1977)).

定理 2.1.5 (Kolmogorov 扩张定理). 对所有 $t_1, \dots, t_k \in T$, $k \in \mathbb{N}$, 设 $\nu_{t_1, \dots, t_k}$ 是 $\mathbb{R}^{nk}$ 上的概率测度, 满足: 对于 $\{1, 2, \dots, k\}$ 的所有排列 σ , 有

$$\nu_{t_{\sigma(1)}, \dots, t_{\sigma(k)}}(F_1 \times \dots \times F_k) = \nu_{t_1, \dots, t_k}(F_{\sigma^{-1}(1)} \times \dots \times F_{\sigma^{-1}(k)}) \quad (\text{K1})$$

而且对所有 $m \in \mathbb{N}$, 有

$$\nu_{t_1, \dots, t_k}(F_1 \times \dots \times F_k) = \nu_{t_1, \dots, t_k, t_{k+1}, \dots, t_{k+m}}(F_1 \times \dots \times F_k \times \mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n), \quad (\text{K2})$$

其中右边的集合当然共有 $k+m$ 个因子. 则存在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 和 Ω 上的随机过程 $\{X_t\}$, $X_t: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, 使得对于所有 $t_i \in T$, $k \in \mathbb{N}$ 以及所有 Borel 集 F_i , 有

$$\nu_{t_1, \dots, t_k}(F_1 \times \dots \times F_k) = P[X_{t_1} \in F_1, \dots, X_{t_k} \in F_k].$$

2.2 一个重要的例子：布朗运动

1828 年，苏格兰植物学家 Robert Brown 观察到，悬浮在液体中的花粉颗粒作不规则运动. 后来，这种运动被解释为花粉颗粒与液体分子发生随机碰撞所致. 要用数学描述这种运动，自然可以使用随机过程 $B_t(\omega)$ ，将其解释为花粉颗粒 ω 在时刻 t 的位置. 我们稍作推广，考察 n 维的类似情形. 由 Kolmogorov 扩张定理，为构造 $\{B_t\}_{t \geq 0}$ ，只需指定满足 (K1)、(K2) 的概率测度族 $\{\nu_{t_1, \dots, t_k}\}$. 我们将选择这些测度，使之符合对花粉颗粒运动的观测：固定 $x \in \mathbb{R}^n$ ，定义

$$p(t, x, y) = (2\pi t)^{-n/2} \cdot \exp\left(-\frac{|x - y|^2}{2t}\right), \quad y \in \mathbb{R}^n, t > 0.$$

若 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$ ，则在 $\mathbb{R}^{nk}$ 上定义测度 $\nu_{t_1, \dots, t_k}$ 为

$$\begin{aligned} \nu_{t_1, \dots, t_k}(F_1 \times \dots \times F_k) &= \int_{F_1 \times \dots \times F_k} p(t_1, x, x_1) p(t_2 - t_1, x_1, x_2) \dots \\ &\quad \dots p(t_k - t_{k-1}, x_{k-1}, x_k) dx_1 \dots dx_k. \end{aligned} \quad (2.2.1)$$

这里用 $dy = dy_1 \dots dy_k$ 表示 Lebesgue 测度，并约定 $p(0, x, y) dy = \delta_x(y)$ ，即在 x 处的单位点质量. 利用 (K1) 将这个定义扩张到 t_i 的所有有限序列. 因为对所有 $t \geq 0$ 都有 $\int_{\mathbb{R}^n} p(t, x, y) dy = 1$ ，所以 (K2) 成立. 因此由 Kolmogorov 定理，存在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P^x)$ 及 Ω 上的随机过程 $\{B_t\}_{t \geq 0}$ ，使得 B_t 的有限维分布由 (2.2.1) 给出，即

$$\begin{aligned} P^x(B_{t_1} \in F_1, \dots, B_{t_k} \in F_k) &= \int_{F_1 \times \dots \times F_k} p(t_1, x, x_1) \dots \\ &\quad \dots p(t_k - t_{k-1}, x_{k-1}, x_k) dx_1 \dots dx_k. \end{aligned} \quad (2.2.2)$$

定义 2.2.1. 这样的过程称为从 x 出发的布朗运动 (Brownian motion) (的一个版本) (注意 $P^x(B_0 = x) = 1$).

这样定义的布朗运动并不唯一，即存在若干满足 (2.2.2) 的四元组 $(B_t, \Omega, \mathcal{F}, P^x)$. 但这对我们的目的并不重要，可以任意选取一个版本来使用. 正如以后将看到的，布朗运动的路径几乎必然连续 (更准确地说，可以选择为连续的). 因此，可以将 (几乎所有) $\omega \in \Omega$ 与从 $[0, \infty)$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的连续函数 $t \mapsto B_t(\omega)$ 等同. 于是也可以将布朗运动视为空间 $C([0, \infty), \mathbb{R}^n)$ 连同某些概率测度 P^x (由上述 (2.2.1)、(2.2.2) 给出). 这个版本称为典范布朗运动 (canonical Brownian motion). 除了直观这一优点外，这种观点还有助于进一步分析 $C([0, \infty), \mathbb{R}^n)$ 上的测度，因为该空间是 Polish 空间 (即完备可分的度量空间). 见 Stroock 和 Varadhan (1979). 下面陈述布朗运动的一些基本性质：

1. B_t 是一个 Gauss 过程 (Gaussian process)，即对于所有 $0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_k$ ，随机变量 $Z = (B_{t_1}, \dots, B_{t_k}) \in \mathbb{R}^{nk}$ 具有 (多元) 正态分布. 这意味着存在向量 $M \in \mathbb{R}^{nk}$ 和非负定矩阵 $C = [c_{jm}] \in \mathbb{R}^{nk \times nk}$ (所有实元素 $nk \times nk$ 矩阵构成的集合)，使得对于所有 $u = (u_1, \dots, u_{nk}) \in \mathbb{R}^{nk}$ ，都有

$$E^x \left[\exp \left(i \sum_{j=1}^{nk} u_j Z_j \right) \right] = \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{j,m} u_j c_{jm} u_m + i \sum_j u_j M_j \right). \quad (2.2.3)$$

这里 $i = \sqrt{-1}$ 是虚数单位, E^x 表示关于 P^x 的期望. 此外, 若 (2.2.3) 成立, 则

$$M = E^x[Z] \quad \text{是 } Z \text{ 的均值}, \quad (2.2.4)$$

而

$$c_{jm} = E^x[(Z_j - M_j)(Z_m - M_m)] \quad \text{是 } Z \text{ 的协方差矩阵}. \quad (2.2.5)$$

(见附录 A.) 为说明 $Z = (B_{t_1}, \dots, B_{t_k})$ 满足 (2.2.3), 利用 (2.2.2) 显式计算其左边 (见附录 A), 得到 (2.2.3), 其中

$$M = E^x[Z] = (x, x, \dots, x) \in \mathbb{R}^{nk} \quad (2.2.6)$$

且

$$C = \begin{pmatrix} t_1 I_n & t_1 I_n & \cdots & t_1 I_n \\ t_1 I_n & t_2 I_n & \cdots & t_2 I_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t_1 I_n & t_2 I_n & \cdots & t_k I_n \end{pmatrix}. \quad (2.2.7)$$

所以

$$E^x[B_t] = x \quad \text{对所有 } t \geq 0, \quad (2.2.8)$$

且

$$E^x[(B_t - x)^2] = nt, \quad E^x[(B_t - x)(B_s - x)] = n \min(s, t). \quad (2.2.9)$$

此外,

$$E^x[(B_t - B_s)^2] = n(t - s) \quad \text{若 } t \geq s, \quad (2.2.10)$$

因为当 $t \geq s$ 时,

$$\begin{aligned} E^x[(B_t - B_s)^2] &= E^x[(B_t - x)^2 - 2(B_t - x)(B_s - x) + (B_s - x)^2] \\ &= n(t - 2s + s) = n(t - s). \end{aligned}$$

2. B_t 具有独立增量, 即

$$\begin{aligned} B_{t_1}, B_{t_2} - B_{t_1}, \dots, B_{t_k} - B_{t_{k-1}} &\text{相互独立,} \\ \text{对所有 } 0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_k. \end{aligned} \quad (2.2.11)$$

证明利用正态随机变量不相关时相互独立这一事实 (见附录 A). 因而只需证明

$$E^x[(B_{t_i} - B_{t_{i-1}})(B_{t_j} - B_{t_{j-1}})] = 0 \quad \text{当 } t_i < t_j \text{ 时}. \quad (2.2.12)$$

这由 C 的形式可得:

$$E^x[B_{t_i} B_{t_j} - B_{t_{i-1}} B_{t_j} - B_{t_i} B_{t_{j-1}} + B_{t_{i-1}} B_{t_{j-1}}] = n(t_i - t_{i-1} - t_i + t_{i-1}) = 0.$$

由此推知, 若 $s > t$, 则 $B_s - B_t$ 与 $\mathcal{F}_t$ 独立.

3. 最后问: $t \mapsto B_t(\omega)$ 是否对几乎所有 ω 连续? 这样提出的问题没有意义, 因为集合 $H = \{\omega; t \mapsto B_t(\omega) \text{ 连续}\}$ 关于前述 $(\mathbb{R}^n)^{[0, \infty)}$ 上的 Borel σ -代数 $\mathcal{B}$ 不可测 (H 涉及不可数多个 t). 然而, 将问题稍作修改, 就能给出肯定的回答. 为说明这一点, 需要下列重要概念:

定义 2.2.2. 设 $\{X_t\}$ 和 $\{Y_t\}$ 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机过程. 若对所有 t 都有

$$P(\{\omega; X_t(\omega) = Y_t(\omega)\}) = 1,$$

则称 $\{X_t\}$ 是 $\{Y_t\}$ 的一个版本 (version) (或修正 (modification)). 注意, 若 X_t 是 Y_t 的一个版本, 则 X_t 和 Y_t 具有相同的有限维分布. 因而从将随机过程视为 $(\mathbb{R}^n)^{[0, \infty)}$ 上的概率律这一观点看, 这两个过程是相同的, 但它们的路径性质仍可能不同 (见习题 2.9).

布朗运动的连续性问题可以利用 Kolmogorov 的另一个著名定理来回答:

定理 2.2.3 (Kolmogorov 连续性定理). 设过程 $X = \{X_t\}_{t \geq 0}$ 满足如下条件: 对所有 $T > 0$, 存在正常数 α, β, D 使得

$$E[|X_t - X_s|^\alpha] \leq D \cdot |t - s|^{1+\beta}; \quad 0 \leq s, t \leq T. \quad (2.2.13)$$

则 X 存在连续的版本.

证明参见例如 Stroock 和 Varadhan (1979, 第 51 页). 对于布朗运动 B_t , 不难证明 (见习题 2.8)

$$E^x[|B_t - B_s|^4] = n(n+2)|t - s|^2. \quad (2.2.14)$$

所以布朗运动满足 Kolmogorov 的条件 (2.2.13), 其中 $\alpha = 4$ 、 $D = n(n+2)$ 、 $\beta = 1$, 因此有连续的版本. 此后总假设 B_t 是这样的连续版本. 最后注意:

若 $B_t = (B_t^{(1)}, \dots, B_t^{(n)})$ 是 n 维布朗运动, 则一维过程 $\{B_t^{(j)}\}_{t \geq 0}$, $1 \leq j \leq n$, 是相互独立的一维布朗运动. (2.2.15)

习题

习题 2.1. 设 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是只取可数多个值 $a_1, a_2, \dots \in \mathbb{R}$ 的函数.

1. 证明 X 是随机变量, 当且仅当

$$X^{-1}(a_k) \in \mathcal{F} \quad \text{对所有 } k = 1, 2, \dots \quad (2.2.16)$$

2. 假设 (2.2.16) 成立. 证明

$$E[|X|] = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k| P[X = a_k]. \quad (2.2.17)$$

3. 若 (2.2.16) 成立, 且 $E[|X|] < \infty$, 证明

$$E[X] = \sum_{k=1}^{\infty} a_k P[X = a_k].$$

4. 若 (2.2.16) 成立, 且 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可测且有界, 证明

$$E[f(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} f(a_k) P[X = a_k].$$

习题 2.2. 设 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是随机变量. X 的分布函数 (distribution function) F 定义为

$$F(x) = P[X \leq x].$$

1. 证明 F 具有下列性质:

(a) $0 \leq F \leq 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.

(b) F 递增 (即不减).

(c) F 右连续, 即 $F(x) = \lim_{h \rightarrow 0, h > 0} F(x + h)$.

2. 设 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, 且 $E[|g(X)|] < \infty$. 证明

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dF(x),$$

其中右边的积分按 Lebesgue–Stieltjes 意义理解.

3. 设 $p(x) \geq 0$ 是 $\mathbb{R}$ 上的可测函数. 若对所有 x 都有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(y) dy,$$

则称 X 具有密度 (density) p . 因而由 (2.2.1)–(2.2.2) 可知, $B_0 = 0$ 的一维布朗运动 B_t 在时刻 t 的密度为

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right); \quad x \in \mathbb{R}.$$

求 B_t^2 的密度.

习题 2.3. 设 $\{\mathcal{H}_i\}_{i \in I}$ 是 Ω 上的 σ -代数族. 证明

$$\mathcal{H} = \bigcap \{\mathcal{H}_i; i \in I\}$$

仍然是 σ -代数.

习题 2.4 (*). 1. 设 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是随机变量, 且对于某个 $0 < p < \infty$ 有 $E[|X|^p] < \infty$. 证明 Chebyshev 不等式:

$$P[|X| \geq \lambda] \leq \frac{1}{\lambda^p} E[|X|^p] \quad \text{对所有 } \lambda \geq 0.$$

提示: $\int_{\Omega} |X|^p dP \geq \int_A |X|^p dP$, 其中 $A = \{\omega; |X| \geq \lambda\}$.

2. 假设存在 $k > 0$ 使得

$$M = E[\exp(k|X|)] < \infty.$$

证明对所有 $\lambda \geq 0$ 都有 $P[|X| \geq \lambda] \leq Me^{-k\lambda}$.

习题 2.5. 设 $X, Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是两个独立的随机变量, 为简单起见假设 X, Y 有界. 证明

$$E[XY] = E[X]E[Y].$$

(提示: 设 $|X| \leq M$ 、 $|Y| \leq N$. 分别用简单函数

$$\varphi(\omega) = \sum_{i=1}^{m-1} a_i \mathcal{X}_{F_i}(\omega), \quad \psi(\omega) = \sum_{j=1}^{n-1} b_j \mathcal{X}_{G_j}(\omega)$$

逼近 X 和 Y , 其中 $F_i = X^{-1}([a_i, a_{i+1}))$ 、 $G_j = Y^{-1}([b_j, b_{j+1}))$, $-M = a_0 < a_1 < \cdots < a_m = M$ 、 $-N = b_0 < b_1 < \cdots < b_n = N$. 则

$$E[X] \approx E[\varphi] = \sum_i a_i P(F_i), \quad E[Y] \approx E[\psi] = \sum_j b_j P(G_j),$$

且

$$E[XY] \approx E[\varphi\psi] = \sum_{i,j} a_i b_j P(F_i \cap G_j), \dots$$

)

习题 2.6 (*). 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间, $A_1, A_2, \dots$ 是 $\mathcal{F}$ 中的集合, 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) < \infty.$$

证明 Borel–Cantelli 引理:

$$P\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) = 0,$$

即 ω 属于无穷多个 A_k 的概率为零.

习题 2.7 (*). 1. 设 $G_1, G_2, \dots, G_n$ 是 Ω 中两两不交的子集, 且 $\Omega = \bigcup_{i=1}^n G_i$. 证明由 $\emptyset$ 以及 $G_1, \dots, G_n$ 中若干个 (或全部) 集合的所有并组成的族 $\mathcal{G}$ 构成 Ω 上的一个 σ -代数.

2. 证明 Ω 上的任何有限 σ -代数 $\mathcal{F}$ 都具有上一小题描述的形式.

3. 设 $\mathcal{F}$ 是 Ω 上的有限 σ -代数, $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是 $\mathcal{F}$ -可测的. 证明 X 只有有限多个可能值. 更准确地说, 存在两两不交的子集族 $F_1, \dots, F_m \in \mathcal{F}$ 及实数 $c_1, \dots, c_m$, 使得

$$X(\omega) = \sum_{i=1}^m c_i \mathcal{X}_{F_i}(\omega).$$

习题 2.8. 设 B_t 是 $\mathbb{R}$ 上的布朗运动, $B_0 = 0$. 令 $E = E^0$.

1. 利用 (2.2.3) 证明对于所有 $u \in \mathbb{R}$, 有

$$E[e^{iuB_t}] = \exp(-\frac{1}{2}u^2t).$$

2. 在两边使用指数函数的幂级数展开, 比较 u 的同次幂项, 推出

$$E[B_t^4] = 3t^2,$$

以及更一般的公式

$$E[B_t^{2k}] = \frac{(2k)!}{2^k \cdot k!} t^k; \quad k \in \mathbb{N}.$$

3. 如果你觉得上一小题的方法欠缺严谨性, 可以如下进行: 证明 (2.2.2) 蕴含

$$E[f(B_t)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-x^2/(2t)} dx$$

对使右边积分收敛的所有函数 f 都成立. 然后取 $f(x) = x^{2k}$, 利用分部积分及关于 k 的归纳法.

4. 证明 (2.2.14), 例如利用第二小题及关于 n 的归纳法.

习题 2.9 (*). 为说明 (有限维) 分布本身不能给出关于过程连续性性质的全部信息, 考察如下例子: 令 $(\Omega, \mathcal{F}, P) = ([0, \infty), \mathcal{B}, \mu)$, 其中 $\mathcal{B}$ 表示 $[0, \infty)$ 上的 Borel σ -代数, μ 是 $[0, \infty)$ 上在单点处没有质量的概率测度. 定义

$$X_t(\omega) = \begin{cases} 1, & t = \omega, \\ 0, & \text{其他情形,} \end{cases}$$

以及

$$Y_t(\omega) = 0 \quad \text{对所有 } (t, \omega) \in [0, \infty) \times [0, \infty).$$

证明 $\{X_t\}$ 和 $\{Y_t\}$ 具有相同的分布, 且 X_t 是 Y_t 的一个版本. 然而, 对所有 ω , $t \mapsto Y_t(\omega)$ 都连续, 而 $t \mapsto X_t(\omega)$ 都不连续.

习题 2.10. 若对于任意 $h > 0$, $\{X_t\}$ 与 $\{X_{t+h}\}$ 具有相同的分布, 则称随机过程 X_t 为平稳的 (stationary). 证明布朗运动 B_t 具有平稳增量, 即过程 $\{B_{t+h} - B_t\}_{h \geq 0}$ 对所有 t 都具有相同的分布.

习题 2.11. 证明 (2.2.15).

习题 2.12. 设 B_t 是布朗运动, 固定 $t_0 \geq 0$. 证明

$$\tilde{B}_t := B_{t_0+t} - B_{t_0}; \quad t \geq 0$$

是布朗运动.

习题 2.13 (*). 设 B_t 是二维布朗运动, 并令

$$D_\rho = \{x \in \mathbb{R}^2; |x| < \rho\}, \quad \rho > 0.$$

计算 $P^0[B_t \in D_\rho]$.

习题 2.14 (*). 设 B_t 是 n 维布朗运动, $K \subset \mathbb{R}^n$ 的 n 维 Lebesgue 测度为零. 证明 B_t 在 K 中停留的总时间长度的期望为零. (这蕴含与 B_t 关联的 Green 测度关于 Lebesgue 测度绝对连续, 见第 九章.)

习题 2.15 (*). 设 B_t 是从 0 出发的 n 维布朗运动, $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是 (常) 正交矩阵, 即 $UU^T = I$. 证明

$$\tilde{B}_t := UB_t$$

也是布朗运动.

习题 2.16 (布朗尺度变换). 设 B_t 是一维布朗运动, $c > 0$ 是常数. 证明

$$\hat{B}_t := \frac{1}{c} B_{c^2 t}$$

也是布朗运动.

习题 2.17 (*). 若 $X_t(\cdot) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续随机过程, 则对于 $p > 0$, X_t 的 p 次变差过程 $\langle X, X \rangle_t^{(p)}$ 定义为

$$\langle X, X \rangle_t^{(p)}(\omega) = \lim_{\Delta t_k \rightarrow 0} \sum_{t_k \leq t} |X_{t_{k+1}}(\omega) - X_{t_k}(\omega)|^p \quad (\text{依概率极限}),$$

其中 $0 = t_1 < t_2 < \cdots < t_n = t$, $\Delta t_k = t_{k+1} - t_k$. 特别地, $p = 1$ 时称之为全变差过程 (total variation process), $p = 2$ 时称之为二次变差过程 (quadratic variation process) (见习题 4.7). 对于布朗运动 $B_t \in \mathbb{R}$, 现在来证明二次变差过程就是

$$\langle B, B \rangle_t(\omega) = \langle B, B \rangle_t^{(2)}(\omega) = t \quad \text{a.s.}$$

按以下步骤进行:

1. 定义 $\Delta B_k = B_{t_{k+1}} - B_{t_k}$, 并令

$$Y(t, \omega) = \sum_{t_k \leq t} (\Delta B_k(\omega))^2.$$

证明

$$E \left[\left(\sum_{t_k \leq t} (\Delta B_k)^2 - t \right)^2 \right] = 2 \sum (\Delta t_k)^2,$$

并推出当 $\Delta t_k \rightarrow 0$ 时, $Y(t, \cdot) \rightarrow t$ 于 $L^2(P)$ 中.

2. 利用上一小题证明布朗运动的几乎所有路径在 $[0, t]$ 上不具有有界变差, 即布朗运动的全变差几乎必然为无穷大.

习题 2.18. 1. 设 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\mathcal{U}$ 为 Ω 的子集族

$$\mathcal{U} = \{\{1, 2, 3\}, \{3, 4, 5\}\}.$$

求包含 $\mathcal{U}$ 的最小 σ -代数 (即 $\mathcal{U}$ 生成的 σ -代数 $\mathcal{H}_{\mathcal{U}}$).

2. 定义 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$X(1) = X(2) = 0, \quad X(3) = 10, \quad X(4) = X(5) = 1.$$

X 关于 $\mathcal{H}_{\mathcal{U}}$ 可测吗?

3. 定义 $Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$Y(1) = 0, \quad Y(2) = Y(3) = Y(4) = Y(5) = 1.$$

求 Y 生成的 σ -代数 $\mathcal{H}_Y$.

习题 2.19. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是概率空间, $p \in [1, \infty]$. 若函数列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$, $f_n \in L^p(\mu)$, 满足

$$\|f_n - f_m\|_p \rightarrow 0 \quad \text{当 } n, m \rightarrow \infty \text{ 时},$$

则称其为 Cauchy 列. 若存在 $f \in L^p(\mu)$, 使 $f_n \rightarrow f$ 于 $L^p(\mu)$ 中, 则称该列收敛. 证明每个收敛列都是 Cauchy 列. 测度论中的一个基本定理指出, 逆命题也成立: $L^p(\mu)$ 中的每个 Cauchy 列都收敛. 具有这一性质的赋范线性空间称为完备的. 因而 $L^p(\mu)$ 空间是完备的.

习题 2.20. 设 B_t 是一维布朗运动, $\sigma \in \mathbb{R}$ 是常数, $0 \leq s < t$. 利用 (2.2.2) 证明

$$E[\exp(\sigma(B_s - B_t))] = \exp(\frac{1}{2}\sigma^2(t - s)). \quad (2.2.18)$$

第三章 Itô 积分

3.1 Itô 积分的构造

现在转向这样的问题：为绪论中问题 1 的方程

$$\frac{dN}{dt} = (r(t) + \text{“噪声”})N(t)$$

中的“噪声”项，或者更一般地，为形如

$$\frac{dX}{dt} = b(t, X_t) + \sigma(t, X_t) \cdot \text{“噪声”} \quad (3.1.1)$$

的方程中的噪声项，寻找合理的数学解释. 这里 b, σ 是给定函数. 首先集中讨论一维噪声的情形. 合理的做法是寻找某个随机过程 W_t 来表示噪声项，使得

$$\frac{dX}{dt} = b(t, X_t) + \sigma(t, X_t) \cdot W_t. \quad (3.1.2)$$

根据例如工程中的许多情形，我们会假定 W_t 至少近似具有下列性质：

1. $t_1 \neq t_2 \Rightarrow W_{t_1}$ 与 W_{t_2} 独立.
2. $\{W_t\}$ 平稳，即 $\{W_{t_1+t}, \dots, W_{t_k+t}\}$ 的（联合）分布不依赖于 t .
3. 对所有 t , $E[W_t] = 0$.

然而，并不存在满足前两个条件的任何“合理”随机过程. 这样的 W_t 不可能具有连续路径（见习题 3.11）. 若要求 $E[W_t^2] = t$ ，则函数 $(t, \omega) \mapsto W_t(\omega)$ 甚至不可能关于 σ -代数 $\mathcal{B} \times \mathcal{F}$ 可测，其中 $\mathcal{B}$ 是 $[0, \infty]$ 上的 Borel σ -代数（见 Kallianpur (1980, 第 10 页)）. 尽管如此，仍可将 W_t 表示为一个称为白噪声过程（white noise process）的广义随机过程. 过程是广义的，意思是它可以构造为 $[0, \infty)$ 上的缓增分布空间 $\mathcal{S}'$ 上的概率测度，而不像普通过程那样，是小得多的空间 $\mathbb{R}^{[0, \infty)}$ 上的概率测度. 参见例如 Hida (1980)、Adler (1981)、Rozanov (1982)、Hida、Kuo、Potthoff 和 Streit (1993)、Kuo (1996)，或 Holden、Øksendal、Ubøe 和 Zhang (1996). 我们不采用这种构造，而尝试将方程 (3.1.2) 改写为一种形式，提示我们用真正的随机过程代替 W_t ：令 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m = t$ ，考察 (3.1.2) 的离散版本：

$$X_{k+1} - X_k = b(t_k, X_k)\Delta t_k + \sigma(t_k, X_k)W_k\Delta t_k, \quad (3.1.3)$$

其中

$$X_j = X(t_j), \quad W_k = W_{t_k}, \quad \Delta t_k = t_{k+1} - t_k.$$

舍弃 W_k 的记号, 用 $\Delta V_k = V_{t_{k+1}} - V_{t_k}$ 代替 $W_k \Delta t_k$, 其中 $\{V_t\}_{t \geq 0}$ 是某个适当的随机过程. 对 W_t 的三个假设提示 V_t 应具有均值为 0 的平稳独立增量. 具有连续路径的这种过程只有布朗运动 B_t (见 Knight (1981)). 因而令 $V_t = B_t$, 由 (3.1.3) 得

$$X_k = X_0 + \sum_{j=0}^{k-1} b(t_j, X_j) \Delta t_j + \sum_{j=0}^{k-1} \sigma(t_j, X_j) \Delta B_j. \quad (3.1.4)$$

能否证明, 当 $\Delta t_j \rightarrow 0$ 时, (3.1.4) 右边在某种意义下存在极限? 若能, 则采用通常的积分记号应得到

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \text{“} \int_0^t \sigma(s, X_s) dB_s \text{”}. \quad (3.1.5)$$

我们就约定 (3.1.2) 实际上是说 $X_t = X_t(\omega)$ 是满足 (3.1.5) 的随机过程. 因此, 本章余下部分将证明, 对很大一类函数 $f: [0, \infty) \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\text{“} \int_0^t f(s, \omega) dB_s(\omega) \text{”}$$

在某种意义下存在, 其中 $B_t(\omega)$ 是从原点出发的一维布朗运动. 然后, 第 5 章再回到 (3.1.5) 的求解问题. 设 $0 \leq S < T$, 给定 $f(t, \omega)$. 我们希望定义

$$\int_S^T f(t, \omega) dB_t(\omega). \quad (3.1.6)$$

合理的做法是先为一类简单函数 f 给出定义, 再通过某种逼近过程作扩张. 因而先假设 f 具有形式

$$\phi(t, \omega) = \sum_{j \geq 0} e_j(\omega) \cdot \mathcal{X}_{[j \cdot 2^{-n}, (j+1)2^{-n})}(t), \quad (3.1.7)$$

其中 $\mathcal{X}$ 表示特征 (示性) 函数, n 是自然数. 对这样的函数, 合理的定义是

$$\int_S^T \phi(t, \omega) dB_t(\omega) = \sum_{j \geq 0} e_j(\omega) [B_{t_{j+1}} - B_{t_j}](\omega), \quad (3.1.8)$$

其中

$$t_k = t_k^{(n)} = \begin{cases} k \cdot 2^{-n}, & S \leq k \cdot 2^{-n} \leq T, \\ S, & k \cdot 2^{-n} < S, \\ T, & k \cdot 2^{-n} > T. \end{cases}$$

但是, 如果不对函数 $e_j(\omega)$ 作进一步假设, 就会遇到困难, 如下例所示. 这里及下文中, E 与 E^0 意义相同, 即关于从 0 出发的布朗运动的概率律 P^0 的期望. P 则与 P^0 意义相同.

例 3.1.1. 取

$$\begin{aligned}\phi_1(t, \omega) &= \sum_{j \geq 0} B_{j \cdot 2^{-n}}(\omega) \cdot \mathcal{X}_{[j \cdot 2^{-n}, (j+1)2^{-n})}(t), \\ \phi_2(t, \omega) &= \sum_{j \geq 0} B_{(j+1)2^{-n}}(\omega) \cdot \mathcal{X}_{[j \cdot 2^{-n}, (j+1)2^{-n})}(t).\end{aligned}$$

则由于 $\{B_t\}$ 具有独立增量,

$$E \left[\int_0^T \phi_1(t, \omega) dB_t(\omega) \right] = \sum_{j \geq 0} E[B_{t_j}(B_{t_{j+1}} - B_{t_j})] = 0.$$

然而, 由 (2.2.10), 有

$$\begin{aligned}E \left[\int_0^T \phi_2(t, \omega) dB_t(\omega) \right] &= \sum_{j \geq 0} E[B_{t_{j+1}} \cdot (B_{t_{j+1}} - B_{t_j})] \\ &= \sum_{j \geq 0} E[(B_{t_{j+1}} - B_{t_j})^2] = T.\end{aligned}$$

所以, 虽然 ϕ_1 、 ϕ_2 看起来都是 $f(t, \omega) = B_t(\omega)$ 的十分合理的逼近, 但无论 n 取得多大, 它们按照 (3.1.8) 得到的积分都完全不接近. 这恰好反映了 B_t 路径的变差太大, 不能按 Riemann–Stieltjes 意义定义积分 (3.1.6). 事实上, 可以证明布朗运动的路径 $t \mapsto B_t$ 几乎必然处处不可微 (见 Breiman (1968)). 特别地, 路径的全变差几乎必然为无穷大. 一般地, 自然会用

$$\sum_j f(t_j^*, \omega) \cdot \mathcal{X}_{[t_j, t_{j+1})}(t)$$

逼近给定函数 $f(t, \omega)$, 其中 $t_j^* \in [t_j, t_{j+1}]$, 再将 $\int_S^T f(t, \omega) dB_t(\omega)$ 定义为 $n \rightarrow \infty$ 时 $\sum_j f(t_j^*, \omega)[B_{t_{j+1}} - B_{t_j}](\omega)$ 的极限 (其意义稍后说明). 然而, 上例表明, 与 Riemann–Stieltjes 积分不同, 这里 t_j^* 的选择确实会造成差异. 下列两种选择最为有用:

1. $t_j^* = t_j$ (左端点), 这导出 Itô 积分 (Itô integral), 此后记为

$$\int_S^T f(t, \omega) dB_t(\omega).$$

2. $t_j^* = (t_j + t_{j+1})/2$ (中点), 这导出 Stratonovich 积分 (Stratonovich integral), 记为

$$\int_S^T f(t, \omega) \circ dB_t(\omega).$$

(见 Protter (2004, 定理 V.5.30).) 本章末将解释为什么这些选择最合适, 并讨论相应积分之间的联系和区别. 无论如何, 为得到积分的合理定义, 必须在 (3.1.6) 中限制为一类特殊的函数 $f(t, \omega)$, 即使它们具有 (3.1.7) 的特殊形式也一样. 这里采用 Itô 的选择 $t_j^* = t_j$. 如果 f 满足下列性质, 上述逼近过程便能成功进行: 每个函数 $\omega \mapsto f(t_j, \omega)$ 只依赖于 $B_s(\omega)$ 截至时刻 t_j 的行为. 这引出下列重要概念:

定义 3.1.2. 设 $B_t(\omega)$ 是 n 维布朗运动. 定义 $\mathcal{F}_t = \mathcal{F}_t^{(n)}$ 为随机变量 $\{B_i(s)\}_{1 \leq i \leq n, 0 \leq s \leq t}$ 生成的 σ -代数. 换言之, $\mathcal{F}_t$ 是包含所有形如

$$\{\omega; B_{t_1}(\omega) \in F_1, \dots, B_{t_k}(\omega) \in F_k\}$$

的集合的最小 σ -代数, 其中 $t_j \leq t$, $F_j \subset \mathbb{R}^n$ 为 Borel 集, $j \leq k = 1, 2, \dots$ (假设所有零测集都包含在 $\mathcal{F}_t$ 中.)

我们常将 $\mathcal{F}_t$ 理解为“ B_s 截至时刻 t 的历史”. 函数 $h(\omega)$ 是 $\mathcal{F}_t$ -可测的, 当且仅当它可以写成形如

$$g_1(B_{t_1})g_2(B_{t_2}) \cdots g_k(B_{t_k})$$

的函数的和的几乎处处逐点极限, 其中 $g_1, \dots, g_k$ 是有界连续函数, $t_j \leq t$, $j \leq k$, $k = 1, 2, \dots$ (见习题 3.14). 直观地, h 是 $\mathcal{F}_t$ -可测的, 意味着可由 $s \leq t$ 时 $B_s(\omega)$ 的值确定 $h(\omega)$ 的值. 例如 $h_1(\omega) = B_{t/2}(\omega)$ 是 $\mathcal{F}_t$ -可测的, 而 $h_2(\omega) = B_{2t}(\omega)$ 不是. 注意 $s < t$ 时 $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$ (即 $\{\mathcal{F}_t\}$ 递增), 且对所有 t , $\mathcal{F}_t \subset \mathcal{F}$.

定义 3.1.3. 设 $\{\mathcal{N}_t\}_{t \geq 0}$ 是由 Ω 的子集构成的递增 σ -代数族. 如果对每个 $t \geq 0$, 函数 $\omega \mapsto g(t, \omega)$ 是 $\mathcal{N}_t$ -可测的, 则称过程 $g(t, \omega) : [0, \infty) \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 $\mathcal{N}_t$ -适应的 (adapted).

因此过程 $h_1(t, \omega) = B_{t/2}(\omega)$ 是 $\mathcal{F}_t$ -适应的, 而 $h_2(t, \omega) = B_{2t}(\omega)$ 不是. 现在描述将要定义 Itô 积分的函数类:

定义 3.1.4. 令 $\mathcal{V} = \mathcal{V}(S, T)$ 是满足如下条件的函数 $f(t, \omega) : [0, \infty) \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 构成的类:

1. $(t, \omega) \mapsto f(t, \omega)$ 是 $\mathcal{B} \times \mathcal{F}$ -可测的, 其中 $\mathcal{B}$ 表示 $[0, \infty)$ 上的 Borel σ -代数.
2. $f(t, \omega)$ 是 $\mathcal{F}_t$ -适应的.
3. $E[\int_S^T f(t, \omega)^2 dt] < \infty$.

Itô 积分 现在说明如何对 $f \in \mathcal{V}$ 定义 Itô 积分

$$\mathcal{I}[f](\omega) = \int_S^T f(t, \omega) dB_t(\omega),$$

其中 B_t 是一维布朗运动. 这个想法很自然: 首先对一类简单函数 ϕ 定义 $\mathcal{I}[\phi]$. 然后证明每个 $f \in \mathcal{V}$ 都能被这样的 ϕ 在适当意义下逼近, 并据此将 $\int f dB$ 定义为 $\phi \rightarrow f$ 时 $\int \phi dB$ 的极限. 下面给出这个构造的细节: 如果函数 $\phi \in \mathcal{V}$ 具有形式

$$\phi(t, \omega) = \sum_j e_j(\omega) \cdot \mathcal{X}_{[t_j, t_{j+1})}(t), \quad (3.1.9)$$

则称其为初等函数 (elementary function). 注意, 因为 $\phi \in \mathcal{V}$, 每个函数 e_j 必须是 $\mathcal{F}_{t_j}$ -可测的. 因而上面的例 3.1.1 中, 函数 ϕ_1 是初等的, 而 ϕ_2 不是. 对于初等函数 $\phi(t, \omega)$, 按照 (3.1.8) 定义积分, 即

$$\int_S^T \phi(t, \omega) dB_t(\omega) = \sum_{j \geq 0} e_j(\omega) [B_{t_{j+1}} - B_{t_j}](\omega). \quad (3.1.10)$$

现在作如下重要观察:

引理 3.1.5 (Itô 等距性). 若 $\phi(t, \omega)$ 有界且初等, 则

$$E \left[\left(\int_S^T \phi(t, \omega) dB_t(\omega) \right)^2 \right] = E \left[\int_S^T \phi(t, \omega)^2 dt \right]. \quad (3.1.11)$$

证明. 令 $\Delta B_j = B_{t_{j+1}} - B_{t_j}$. 当 $i < j$ 时, $e_i e_j \Delta B_i$ 与 ΔB_j 独立, 因而

$$E[e_i e_j \Delta B_i \Delta B_j] = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ E[e_j^2] \cdot (t_{j+1} - t_j), & i = j. \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} E \left[\left(\int_S^T \phi dB \right)^2 \right] &= \sum_{i,j} E[e_i e_j \Delta B_i \Delta B_j] = \sum_j E[e_j^2] \cdot (t_{j+1} - t_j) \\ &= E \left[\int_S^T \phi^2 dt \right]. \end{aligned}$$

□

现在利用等距性 (3.1.11) 将定义从初等函数扩张到 $\mathcal{V}$ 中的函数. 分几步完成:

1. 设 $g \in \mathcal{V}$ 有界, 且 $g(\cdot, \omega)$ 对每个 ω 都连续. 则存在初等函数 $\phi_n \in \mathcal{V}$, 使得

$$E \left[\int_S^T (g - \phi_n)^2 dt \right] \rightarrow 0 \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

证明. 定义 $\phi_n(t, \omega) = \sum_j g(t_j, \omega) \cdot \mathcal{X}_{[t_j, t_{j+1})}(t)$. 因为 $g \in \mathcal{V}$, 所以 ϕ_n 初等. 又因为 $g(\cdot, \omega)$ 对每个 ω 连续, 故

$$\int_S^T (g - \phi_n)^2 dt \rightarrow 0 \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, 对每个 } \omega.$$

因此由有界收敛, $n \rightarrow \infty$ 时 $E[\int_S^T (g - \phi_n)^2 dt] \rightarrow 0$.

□

2. 设 $h \in \mathcal{V}$ 有界. 则存在有界函数 $g_n \in \mathcal{V}$, 使 $g_n(\cdot, \omega)$ 对所有 ω, n 都连续, 且

$$E \left[\int_S^T (h - g_n)^2 dt \right] \rightarrow 0.$$

证明. 设对所有 (t, ω) 有 $|h(t, \omega)| \leq M$. 对每个 n , 取 $\mathbb{R}$ 上的非负连续函数 ψ_n , 使得

(a) 当 $x \leq -1/n$ 和 $x \geq 0$ 时, $\psi_n(x) = 0$.

(b) $\int_{-\infty}^{\infty} \psi_n(x) dx = 1$.

定义

$$g_n(t, \omega) = \int_0^t \psi_n(s-t) h(s, \omega) ds.$$

则对每个 ω , $g_n(\cdot, \omega)$ 连续, 且 $|g_n(t, \omega)| \leq M$. 因为 $h \in \mathcal{V}$, 可以证明对所有 t , $g_n(t, \cdot)$ 是 $\mathcal{F}_t$ -可测的. (这是一个微妙之处; 细节参见例如 Karatzas 和 Shreve (1991), 第 133 页.) 此外, 对每个 ω , 有

$$\int_S^T (g_n(s, \omega) - h(s, \omega))^2 ds \rightarrow 0 \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时,}$$

因为 $\{\psi_n\}_n$ 构成一个逼近恒等 (见例如 Hoffman (1962, 第 22 页)). 所以由有界收敛,

$$E \left[\int_S^T (h(t, \omega) - g_n(t, \omega))^2 dt \right] \rightarrow 0 \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时,}$$

如所要证明的那样. □

3. 设 $f \in \mathcal{V}$. 则存在函数列 $\{h_n\} \subset \mathcal{V}$, 使每个 h_n 有界, 且

$$E \left[\int_S^T (f - h_n)^2 dt \right] \rightarrow 0 \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

证明. 令

$$h_n(t, \omega) = \begin{cases} -n, & f(t, \omega) < -n, \\ f(t, \omega), & -n \leq f(t, \omega) \leq n, \\ n, & f(t, \omega) > n. \end{cases}$$

由控制收敛即得结论. 至此, 逼近过程完成. □

现在可以完成 $f \in \mathcal{V}$ 的 Itô 积分 $\int_S^T f(t, \omega) dB_t(\omega)$ 的定义了. 若 $f \in \mathcal{V}$, 由上述三个步骤选取初等函数 $\phi_n \in \mathcal{V}$, 使得

$$E \left[\int_S^T |f - \phi_n|^2 dt \right] \rightarrow 0.$$

然后定义

$$\mathcal{I}[f](\omega) := \int_S^T f(t, \omega) dB_t(\omega) := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_S^T \phi_n(t, \omega) dB_t(\omega).$$

这个极限作为 $L^2(P)$ 中的元素存在, 因为由 (3.1.11), $\{\int_S^T \phi_n(t, \omega) dB_t(\omega)\}$ 是 $L^2(P)$ 中的 Cauchy 列. 将其归纳如下:

定义 3.1.6 (Itô 积分). 设 $f \in \mathcal{V}(S, T)$. f (从 S 到 T) 的 Itô 积分定义为

$$\int_S^T f(t, \omega) dB_t(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_S^T \phi_n(t, \omega) dB_t(\omega) \quad (L^2(P) \text{ 中的极限}), \quad (3.1.12)$$

其中 $\{\phi_n\}$ 是初等函数列, 满足

$$E \left[\int_S^T (f(t, \omega) - \phi_n(t, \omega))^2 dt \right] \rightarrow 0 \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时}. \quad (3.1.13)$$

注意, 由上述三个步骤, 满足 (3.1.13) 的函数列 $\{\phi_n\}$ 存在. 此外, 由 (3.1.11), (3.1.12) 中的极限存在, 且只要 (3.1.13) 成立, 就不依赖于 $\{\phi_n\}$ 的具体选择. 进一步, 由 (3.1.11)、(3.1.12) 得到下列重要结论:

推论 3.1.7 (Itô 等距性).

$$E \left[\left(\int_S^T f(t, \omega) dB_t \right)^2 \right] = E \left[\int_S^T f^2(t, \omega) dt \right] \quad \text{对所有 } f \in \mathcal{V}(S, T). \quad (3.1.14)$$

推论 3.1.8. 若 $f(t, \omega) \in \mathcal{V}(S, T)$, $f_n(t, \omega) \in \mathcal{V}(S, T)$, $n = 1, 2, \dots$, 且当 $n \rightarrow \infty$ 时 $E[\int_S^T (f_n(t, \omega) - f(t, \omega))^2 dt] \rightarrow 0$, 则

$$\int_S^T f_n(t, \omega) dB_t(\omega) \longrightarrow \int_S^T f(t, \omega) dB_t(\omega) \quad \text{于 } L^2(P) \text{ 中, 当 } n \rightarrow \infty \text{ 时}.$$

用一个例子说明这个积分:

例 3.1.9. 假设 $B_0 = 0$. 则

$$\int_0^t B_s dB_s = \frac{1}{2} B_t^2 - \frac{1}{2} t.$$

证明. 令 $\phi_n(s, \omega) = \sum_j B_j(\omega) \cdot \mathcal{X}_{[t_j, t_{j+1})}(s)$, 其中 $B_j = B_{t_j}$. 则

$$\begin{aligned} E \left[\int_0^t (\phi_n - B_s)^2 ds \right] &= E \left[\sum_j \int_{t_j}^{t_{j+1}} (B_j - B_s)^2 ds \right] \\ &= \sum_j \int_{t_j}^{t_{j+1}} (s - t_j) ds = \sum_j \frac{1}{2} (t_{j+1} - t_j)^2 \rightarrow 0 \quad \text{当 } \Delta t_j \rightarrow 0 \text{ 时}. \end{aligned}$$

所以由推论 3.1.8,

$$\int_0^t B_s dB_s = \lim_{\Delta t_j \rightarrow 0} \int_0^t \phi_n dB_s = \lim_{\Delta t_j \rightarrow 0} \sum_j B_j \Delta B_j.$$

(另见习题 3.13.) 现在

$$\begin{aligned} \Delta(B_j^2) &= B_{j+1}^2 - B_j^2 = (B_{j+1} - B_j)^2 + 2B_j(B_{j+1} - B_j) \\ &= (\Delta B_j)^2 + 2B_j \Delta B_j. \end{aligned}$$

于是, 因为 $B_0 = 0$,

$$B_t^2 = \sum_j \Delta(B_j^2) = \sum_j (\Delta B_j)^2 + 2 \sum_j B_j \Delta B_j,$$

或者

$$\sum_j B_j \Delta B_j = \frac{1}{2} B_t^2 - \frac{1}{2} \sum_j (\Delta B_j)^2.$$

因为当 $\Delta t_j \rightarrow 0$ 时, $\sum_j (\Delta B_j)^2 \rightarrow t$ 于 $L^2(P)$ 中 (习题 2.17), 所以结论成立. $\square$

额外项 $-\frac{1}{2}t$ 表明, Itô 随机积分的行为不同于通常的积分. 下一章将建立 Itô 公式, 它解释了本例的结果, 并使许多随机积分易于计算.

3.2 Itô 积分的一些性质

首先作如下观察:

定理 3.2.1. 设 $f, g \in \mathcal{V}(0, T)$, $0 \leq S < U < T$. 则

1. 对几乎所有 ω , $\int_S^T f dB_t = \int_S^U f dB_t + \int_U^T f dB_t$.
2. 对几乎所有 ω , $\int_S^T (cf + g) dB_t = c \cdot \int_S^T f dB_t + \int_S^T g dB_t$, 其中 c 是常数.
3. $E[\int_S^T f dB_t] = 0$.
4. $\int_S^T f dB_t$ 是 $\mathcal{F}_T$ -可测的.

证明. 这些性质显然对所有初等函数成立, 取极限就得到对所有 $f, g \in \mathcal{V}(0, T)$ 的结论. $\square$

Itô 积分的一个重要性质是, 它是一个鞅:

定义 3.2.2. $((\Omega, \mathcal{F})$ 上的) 滤过 (filtration) 是 σ -代数族 $\mathcal{M} = \{\mathcal{M}_t\}_{t \geq 0}$, $\mathcal{M}_t \subset \mathcal{F}$, 满足 $0 \leq s < t \Rightarrow \mathcal{M}_s \subset \mathcal{M}_t$ (即 $\{\mathcal{M}_t\}$ 递增). 若 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的 n 维随机过程 $\{M_t\}_{t \geq 0}$ 满足以下条件, 则称之为关于滤过 $\{\mathcal{M}_t\}_{t \geq 0}$ (及关于 P) 的鞅 (martingale):

1. 对所有 t , M_t 是 $\mathcal{M}_t$ -可测的.
2. 对所有 t , $E[|M_t|] < \infty$.
3. 对所有 $s \geq t$, $E[M_s | \mathcal{M}_t] = M_t$.

这里第二项中的期望及第三项中的条件期望均关于 $P = P^0$ 取值 (条件期望的概述见附录 B).

例 3.2.3. $\mathbb{R}^n$ 中的布朗运动 B_t 是关于由 $\{B_s; s \leq t\}$ 生成的 σ -代数 $\mathcal{F}_t$ 的鞅, 因为

$$E[|B_t|]^2 \leq E[|B_t|^2] = |B_0|^2 + nt,$$

且若 $s \geq t$, 则

$$\begin{aligned} E[B_s | \mathcal{F}_t] &= E[B_s - B_t + B_t | \mathcal{F}_t] \\ &= E[B_s - B_t | \mathcal{F}_t] + E[B_t | \mathcal{F}_t] = 0 + B_t = B_t. \end{aligned}$$

这里用到了 $E[(B_s - B_t) | \mathcal{F}_t] = E[B_s - B_t] = 0$, 因为 $B_s - B_t$ 与 $\mathcal{F}_t$ 独立 (见 (2.2.11) 及定理 B.2 的第四项), 也用到了 $E[B_t | \mathcal{F}_t] = B_t$, 因为 B_t 是 $\mathcal{F}_t$ -可测的 (见定理 B.2 的第三项).

对于连续鞅, 有下列由 Doob 给出的重要不等式 (见例如 Stroock 和 Varadhan (1979), 定理 1.2.3, 或 Revuz 和 Yor (1991), 定理 II.1.7):

定理 3.2.4 (Doob 鞅不等式). 若 M_t 是鞅, 且 $t \mapsto M_t(\omega)$ 几乎必然连续, 则对于 $p \geq 1$, $T \geq 0$ 及所有 $\lambda > 0$, 有

$$P \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |M_t| \geq \lambda \right] \leq \frac{1}{\lambda^p} \cdot E[|M_T|^p].$$

现在利用这个不等式证明 Itô 积分 $\int_0^t f(s, \omega) dB_s$ 可选为连续依赖于 t :

定理 3.2.5. 设 $f \in \mathcal{V}(0, T)$. 则 $\int_0^t f(s, \omega) dB_s(\omega)$, $0 \leq t \leq T$, 有关于 t 连续的版本, 即存在 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上关于 t 连续的随机过程 J_t , 使得

$$P \left[J_t = \int_0^t f dB \right] = 1 \quad \text{对所有 } t, 0 \leq t \leq T. \quad (3.2.1)$$

证明. 设 $\phi_n = \phi_n(t, \omega) = \sum_j e_j^{(n)}(\omega) \mathcal{X}_{[t_j^{(n)}, t_{j+1}^{(n)})}(t)$ 是初等函数, 满足当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$E \left[\int_0^T (f - \phi_n)^2 dt \right] \rightarrow 0.$$

令

$$I_n(t, \omega) = \int_0^t \phi_n(s, \omega) dB_s(\omega)$$

以及

$$I_t = I(t, \omega) = \int_0^t f(s, \omega) dB_s(\omega); \quad 0 \leq t \leq T.$$

则对所有 n , $I_n(\cdot, \omega)$ 连续. 此外, 对所有 n , $I_n(t, \omega)$ 都是关于 $\mathcal{F}_t$ 的鞅: 当 $t < s$ 时, 利

用定理 B.3 及定理 B.2 的第四项, 有

$$\begin{aligned}
 E[I_n(s, \omega) \mid \mathcal{F}_t] &= E \left[\left(\int_0^t \phi_n dB + \int_t^s \phi_n dB \right) \mid \mathcal{F}_t \right] \\
 &= \int_0^t \phi_n dB + E \left[\sum_{t \leq t_j^{(n)} \leq t_{j+1}^{(n)} \leq s} e_j^{(n)} \Delta B_j \mid \mathcal{F}_t \right] \\
 &= \int_0^t \phi_n dB + \sum_j E \left[E[e_j^{(n)} \Delta B_j \mid \mathcal{F}_{t_j^{(n)}}] \mid \mathcal{F}_t \right] \\
 &= \int_0^t \phi_n dB + \sum_j E \left[e_j^{(n)} E[\Delta B_j \mid \mathcal{F}_{t_j^{(n)}}] \mid \mathcal{F}_t \right] \\
 &= \int_0^t \phi_n dB = I_n(t, \omega).
 \end{aligned} \tag{3.2.2}$$

因此 $I_n - I_m$ 也是 $\mathcal{F}_t$ -鞅, 由鞅不等式 (定理 3.2.4) 可得

$$\begin{aligned}
 P \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |I_n(t, \omega) - I_m(t, \omega)| > \varepsilon \right] &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot E[|I_n(T, \omega) - I_m(T, \omega)|^2] \\
 &= \frac{1}{\varepsilon^2} E \left[\int_0^T (\phi_n - \phi_m)^2 ds \right] \rightarrow 0 \quad \text{当 } m, n \rightarrow \infty \text{ 时.}
 \end{aligned}$$

所以可选取子列 $n_k \uparrow \infty$, 使得

$$P \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |I_{n_{k+1}}(t, \omega) - I_{n_k}(t, \omega)| > 2^{-k} \right] < 2^{-k}.$$

由 Borel–Cantelli 引理,

$$P \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |I_{n_{k+1}}(t, \omega) - I_{n_k}(t, \omega)| > 2^{-k} \text{ 对无穷多个 } k \text{ 成立} \right] = 0.$$

所以对几乎所有 ω , 存在 $k_1(\omega)$, 使得

$$\sup_{0 \leq t \leq T} |I_{n_{k+1}}(t, \omega) - I_{n_k}(t, \omega)| \leq 2^{-k} \quad \text{当 } k \geq k_1(\omega) \text{ 时.}$$

因此 $I_{n_k}(t, \omega)$ 对几乎所有 ω 关于 $t \in [0, T]$ 一致收敛, 故其极限记为 $J_t(\omega)$, 关于 $t \in [0, T]$ 几乎必然连续. 因为对所有 t , $I_{n_k}(t, \cdot) \rightarrow I(t, \cdot)$ 于 $L^2(P)$ 中, 所以必有

$$I_t = J_t \quad \text{a.s.,} \quad \text{对所有 } t \in [0, T].$$

证明完成. □

此后总假设 $\int_0^t f(s, \omega) dB_s(\omega)$ 表示该积分的一个关于 t 连续的版本.

推论 3.2.6. 设对所有 T , $f(t, \omega) \in \mathcal{V}(0, T)$. 则

$$M_t(\omega) = \int_0^t f(s, \omega) dB_s$$

是关于 $\mathcal{F}_t$ 的鞅, 且

$$P \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |M_t| \geq \lambda \right] \leq \frac{1}{\lambda^2} \cdot E \left[\int_0^T f(s, \omega)^2 ds \right]; \quad \lambda, T > 0. \tag{3.2.3}$$

证明. 由 (3.2.2)、 M_t 关于 t 的几乎必然连续性, 以及鞅不等式 (定理 3.2.4), 结合 Itô 等距性 (3.1.14) 即得. $\square$

3.3 Itô 积分的扩张

Itô 积分 $\int f dB$ 可以对比 $\mathcal{V}$ 更大的一类被积函数 f 定义. 首先, 定义 3.1.4 的第二项可测性条件可以放宽为:

(ii)' 存在递增 σ -代数族 $\mathcal{H}_t$, $t \geq 0$, 使得

1. B_t 是关于 $\mathcal{H}_t$ 的鞅.
2. f_t 是 $\mathcal{H}_t$ -适应的.

注意第一项蕴含 $\mathcal{F}_t \subset \mathcal{H}_t$. 这一扩张的实质是, 只要 B_t 关于 f_s ($s \leq t$) 的“历史”仍然是鞅, 就可以允许 f_t 依赖于比 $\mathcal{F}_t$ 更多的信息. 若上述条件成立, 则对所有 $s \geq t$ 有 $E[B_s - B_t | \mathcal{H}_t] = 0$; 检查前面的证明可以看出, 这足以像以前一样完成 Itô 积分的构造. 上述放宽条件适用、而原第二项条件不适用的最重要例子如下: 设 $B_t(\omega) = B_k(t, \omega)$ 是 n 维布朗运动 $(B_1, \dots, B_n)$ 的第 k 个坐标. 令 $\mathcal{F}_t^{(n)}$ 为由 $B_1(s_1, \cdot), \dots, B_n(s_n, \cdot)$ ($s_k \leq t$) 生成的 σ -代数. 则 $B_k(t, \omega)$ 是关于 $\mathcal{F}_t^{(n)}$ 的鞅, 因为 $s > t$ 时 $B_k(s, \cdot) - B_k(t, \cdot)$ 与 $\mathcal{F}_t^{(n)}$ 独立. 因此在上述放宽条件中可取 $\mathcal{H}_t = \mathcal{F}_t^{(n)}$. 这样便对 $\mathcal{F}_t^{(n)}$ -适应的被积函数 $f(t, \omega)$ 定义了 $\int_0^t f(s, \omega) dB_k(s, \omega)$. 这包括涉及 n 维布朗运动的多个分量的积分, 例如

$$\int B_2 dB_1 \quad \text{或} \quad \int \sin(B_1^2 + B_2^2) dB_2.$$

(这里使用了 $dB_1 = dB_1(t, \omega)$ 等记号.) 由此可如下定义多维 Itô 积分:

定义 3.3.1. 设 $B = (B_1, B_2, \dots, B_n)$ 是 n 维布朗运动. 以 $\mathcal{V}_{\mathcal{H}}^{m \times n}(S, T)$ 表示所有 $m \times n$ 矩阵 $v = [v_{ij}(t, \omega)]$ 构成的集合, 其中每个元素 $v_{ij}(t, \omega)$ 满足定义 3.1.4 的第一、三项以及上述放宽的第二项, 所用滤过为某个 $\mathcal{H} = \{\mathcal{H}_t\}_{t \geq 0}$. 若 $v \in \mathcal{V}_{\mathcal{H}}^{m \times n}(S, T)$, 则采用矩阵记号, 将

$$\int_S^T v dB = \int_S^T \begin{pmatrix} v_{11} & \cdots & v_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ v_{m1} & \cdots & v_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dB_1 \\ \vdots \\ dB_n \end{pmatrix}$$

定义为 $m \times 1$ 矩阵 (列向量), 其第 i 个分量是下列 (扩张的) 一维 Itô 积分的和:

$$\sum_{j=1}^n \int_S^T v_{ij}(s, \omega) dB_j(s, \omega).$$

若 $\mathcal{H} = \mathcal{F}^{(n)} = \{\mathcal{F}_t^{(n)}\}_{t \geq 0}$, 则记为 $\mathcal{V}^{m \times n}(S, T)$; 若 $m = 1$, 则写 $\mathcal{V}_{\mathcal{H}}^n(S, T)$ (相应地 $\mathcal{V}^n(S, T)$) 代替 $\mathcal{V}_{\mathcal{H}}^{1 \times n}(S, T)$ (相应地 $\mathcal{V}^{1 \times n}(S, T)$). 还令

$$\mathcal{V}^{m \times n} = \mathcal{V}^{m \times n}(0, \infty) = \bigcap_{T > 0} \mathcal{V}^{m \times n}(0, T).$$

Itô 积分的下一一种扩张是将定义 3.1.4 的第三项条件弱化为

$$(iii)' \quad P\left[\int_S^T f(s, \omega)^2 ds < \infty\right] = 1.$$

定义 3.3.2. $\mathcal{W}_{\mathcal{H}}(S, T)$ 表示满足定义 3.1.4 的第一项及上述放宽条件 (ii)'、(iii)' 的实值过程 $f(t, \omega)$ 构成的类. 仿照 $\mathcal{V}$ 的记号, 令 $\mathcal{W}_{\mathcal{H}} = \bigcap_{T>0} \mathcal{W}_{\mathcal{H}}(0, T)$; 在矩阵情形下, 写作 $\mathcal{W}_{\mathcal{H}}^{m \times n}(S, T)$ 等. 若 $\mathcal{H} = \mathcal{F}^{(n)}$, 则用 $\mathcal{W}(S, T)$ 代替 $\mathcal{W}_{\mathcal{F}^{(n)}}(S, T)$ 等. 如果维数从上下文已经清楚, 有时省去上标, 用 $\mathcal{F}$ 代替 $\mathcal{F}^{(n)}$, 等等.

设 B_t 表示一维布朗运动. 若 $f \in \mathcal{W}_{\mathcal{H}}$, 则可以证明, 对所有 t , 存在阶梯函数 $f_n \in \mathcal{W}_{\mathcal{H}}$, 使 $\int_0^t |f_n - f|^2 ds \rightarrow 0$ 依概率成立, 即关于 P 依测度收敛. 对这样的函数列, $\int_0^t f_n(s, \omega) dB_s$ 依概率收敛于某个随机变量, 且极限只依赖于 f , 不依赖于函数列 $\{f_n\}$. 因而对于 $f \in \mathcal{W}_{\mathcal{H}}$, 可以定义

$$\int_0^t f(s, \omega) dB_s(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t f_n(s, \omega) dB_s(\omega) \quad (\text{依概率极限}). \quad (3.3.1)$$

与以前一样, 这个积分存在关于 t 连续的版本. 细节见 Friedman (1975, 第 4 章) 或 McKean (1969, 第 2 章). 但要注意, 这个积分一般不是鞅, 参见例如 Dudley 定理 (定理 12.1.5). 不过, 它是局部鞅 (local martingale). 见 Karatzas 和 Shreve (1991), 第 146 页; 另见习题 7.12.

Itô 积分与 Stratonovich 积分的比较 现在回到本章最初的问题. 我们已经论证, 白噪声方程

$$\frac{dX}{dt} = b(t, X_t) + \sigma(t, X_t) \cdot W_t \quad (3.3.2)$$

的数学解释是: X_t 是积分方程

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \left[\int_0^t \sigma(s, X_s) dB_s \right] \quad (3.3.3)$$

的解, 其中对 (3.3.3) 的最后一个积分作某种适当解释. 然而, 正如前面所指出的, 对形如

$$\left[\int_0^t f(s, \omega) dB_s(\omega) \right] \quad (*)$$

的积分采用 Itô 解释, 只是几种合理选择之一. 例如 Stratonovich 积分是另一种选择, 一般会导出不同的结果. 因此问题依然存在: 对 (*) 采用哪种解释, 才能使 (3.3.3) 成为方程 (3.3.2) 的“正确”数学模型? 下面的论证表明, 在某些情形下 Stratonovich 解释可能最为合适: 选择关于 t 连续可微的过程 $B_t^{(n)}$, 使对几乎所有 ω , 有

$$B^{(n)}(t, \omega) \longrightarrow B(t, \omega) \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时,}$$

且在有界区间上关于 t 一致收敛. 对每个 ω , 设 $X_t^{(n)}(\omega)$ 是相应 (确定性) 微分方程

$$\frac{dX_t}{dt} = b(t, X_t) + \sigma(t, X_t) \frac{dB_t^{(n)}}{dt} \quad (3.3.4)$$

的解. 则 $X_t^{(n)}(\omega)$ 以同样的意义收敛于某个函数 $X_t(\omega)$: 对几乎所有 ω , 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $X_t^{(n)}(\omega) \rightarrow X_t(\omega)$ 在有界区间上关于 t 一致收敛. 结果表明 (见 Wong 和 Zakai (1969) 及 Sussmann (1978)), 这个解 X_t 恰好等于采用 Stratonovich 积分得到的 (3.3.3) 的解, 即

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) \circ dB_s. \quad (3.3.5)$$

这蕴含 X_t 是下列修正的 Itô 方程的解:

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \frac{1}{2} \int_0^t \sigma'(s, X_s) \sigma(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dB_s, \quad (3.3.6)$$

其中 σ' 表示 $\sigma(t, x)$ 关于 x 的导数 (见 Stratonovich (1966)). 所以, 从这个观点看, 用 (3.3.6) (即 Stratonovich 解释) 而非 Itô 解释

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dB_s \quad (3.3.7)$$

作为原白噪声方程 (3.3.2) 的模型似乎更合理. 另一方面, Itô 模型 “不窥视未来” 的特点 (如例 3.1.1 之后所解释的) 似乎是在许多情形下选择 Itô 解释的一个理由, 例如生物学中的情形 (见 Turelli (1977) 的讨论). 两种解释的区别在例 5.1.1 中得到说明. 注意, 如果 $\sigma(t, x)$ 不依赖于 x , 则 (3.3.6) 与 (3.3.7) 相同, 例如第 六章滤波问题所处理的线性情形就是如此. 无论如何, 由于两个模型间存在显式联系 (3.3.6) (高维情形也有类似联系, 见 (6.1.3)), 对许多目的来说, 只需对这两类积分中的一种作一般的数学处理就足够了. 一般而言, Stratonovich 积分的优点是, 在变换 (变量替换) 下导出通常的链式法则公式, 即 Itô 变换公式的 Stratonovich 对应公式中没有二阶项 (见定理 4.1.2、4.2.1). 这一性质使 Stratonovich 积分很自然地用于例如流形上的随机微分方程 (见 Elworthy (1982) 或 Ikeda 和 Watanabe (1989)). 然而, Stratonovich 积分不是鞅, 而我们已经看到 Itô 积分是鞅. 这使 Itô 积分在计算上具有重要优势, 尽管它在变换下的行为没有那么好 (如例 3.1.9 所示). 对我们的目的, Itô 积分最为方便, 所以此后的讨论将以它为基础.

习题

除非另有说明, B_t 表示 $\mathbb{R}$ 中的布朗运动, $B_0 = 0$.

习题 3.1 (*). 直接由 Itô 积分的定义 (定义 3.1.6) 证明

$$\int_0^t s dB_s = tB_t - \int_0^t B_s ds.$$

(提示: 注意

$$\sum_j \Delta(s_j B_j) = \sum_j s_j \Delta B_j + \sum_j B_{j+1} \Delta s_j.$$

)

习题 3.2. 直接由 Itô 积分的定义证明

$$\int_0^t B_s^2 dB_s = \frac{1}{3} B_t^3 - \int_0^t B_s ds.$$

习题 3.3 (*). 若 $X_t : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是随机过程, 令 $\mathcal{H}_t = \mathcal{H}_t^{(X)}$ 表示 $\{X_s(\cdot); s \leq t\}$ 生成的 σ -代数 (即 $\{\mathcal{H}_t^{(X)}\}_{t \geq 0}$ 是过程 $\{X_t\}_{t \geq 0}$ 的滤过) .

1. 证明若 X_t 是关于某个滤过 $\{\mathcal{N}_t\}_{t \geq 0}$ 的鞅, 则它也是关于其自身滤过 $\{\mathcal{H}_t^{(X)}\}_{t \geq 0}$ 的鞅.
2. 证明若 X_t 是关于 $\mathcal{H}_t^{(X)}$ 的鞅, 则

$$E[X_t] = E[X_0] \quad \text{对所有 } t \geq 0. \quad (*)$$

3. 给出满足 (*)、但关于其自身滤过不是鞅的随机过程 X_t 的例子.

习题 3.4 (*). 检验下列过程 X_t 是否为关于 $\{\mathcal{F}_t\}$ 的鞅:

1. $X_t = B_t + 4t$.
2. $X_t = B_t^2$.
3. $X_t = t^2 B_t - 2 \int_0^t s B_s ds$.
4. $X_t = B_1(t) B_2(t)$, 其中 $(B_1(t), B_2(t))$ 是二维布朗运动.

习题 3.5 (*). 直接证明 (不使用例 3.1.9) $M_t = B_t^2 - t$ 是 $\mathcal{F}_t$ -鞅.

习题 3.6 (*). 证明 $N_t = B_t^3 - 3t B_t$ 是鞅.

习题 3.7. Itô (1951) 的一个著名结果给出了 n 次迭代 Itô 积分的如下公式:

$$n! \int_{0 \leq u_1 \leq \dots \leq u_n \leq t} \dots \int \left(\int \left(\int dB_{u_1} \right) dB_{u_2} \right) \dots dB_{u_n} = t^{n/2} h_n \left(\frac{B_t}{\sqrt{t}} \right), \quad (3.3.8)$$

其中 h_n 是 n 次 Hermite 多项式, 定义为

$$h_n(x) = (-1)^n e^{x^2/2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2/2}); \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(因此 $h_0(x) = 1$ 、 $h_1(x) = x$ 、 $h_2(x) = x^2 - 1$ 、 $h_3(x) = x^3 - 3x$.)

1. 验证这 n 个 Itô 积分中的每个被积函数都满足定义 3.1.4 的要求.
2. 结合例 3.1.9 与习题 3.2, 验证 $n = 1, 2, 3$ 时公式 (3.3.8) 成立.
3. 利用上一小题, 给出习题 3.6 中命题的一个新证明.

习题 3.8 (*). 1. 设 Y 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的实值随机变量, $E[|Y|] < \infty$. 定义 $M_t = E[Y | \mathcal{F}_t]$, $t \geq 0$. 证明 M_t 是 $\mathcal{F}_t$ -鞅.

2. 反过来, 设 M_t ($t \geq 0$) 是实值 $\mathcal{F}_t$ -鞅, 且对于某个 $p > 1$, 有

$$\sup_{t \geq 0} E[|M_t|^p] < \infty.$$

证明存在 $Y \in L^1(P)$, 使得 $M_t = E[Y | \mathcal{F}_t]$. (提示: 使用推论 C.7.)

习题 3.9 (*). 设 $f \in \mathcal{V}(0, T)$, 且 $t \mapsto f(t, \omega)$ 对几乎所有 ω 连续. 我们已经证明

$$\begin{aligned} \int_0^T f(t, \omega) dB_t(\omega) \\ = \lim_{\Delta t_j \rightarrow 0} \sum_j f(t_j, \omega) \Delta B_j \end{aligned}$$

($L^2(P)$ 中的极限). 类似地, 若下列极限在 $L^2(P)$ 中存在, 就将 f 的 Stratonovich 积分定义为

$$\int_0^T f(t, \omega) \circ dB_t(\omega) = \lim_{\Delta t_j \rightarrow 0} \sum_j f(t_j^*, \omega) \Delta B_j, \quad t_j^* = \frac{1}{2}(t_j + t_{j+1}).$$

一般来说, 这两个积分不同. 例如, 计算 $\int_0^T B_t \circ dB_t$, 并与例 3.1.9 比较.

习题 3.10. 若习题 3.9 中的函数 f 随 t “光滑地” 变化, 则 f 的 Itô 积分与 Stratonovich 积分实际上相同. 更准确地说, 假设存在 $K < \infty$ 、 $\varepsilon > 0$, 使得

$$E[|f(s, \cdot) - f(t, \cdot)|^2] \leq K|s - t|^{1+\varepsilon}; \quad 0 \leq s, t \leq T.$$

证明此时对任意选取的 $t'_j \in [t_j, t_{j+1}]$, 有

$$\int_0^T f(t, \omega) dB_t = \lim_{\Delta t_j \rightarrow 0} \sum_j f(t'_j, \omega) \Delta B_j \quad (L^1(P) \text{ 中的极限}).$$

特别地, $\int_0^T f(t, \omega) dB_t = \int_0^T f(t, \omega) \circ dB_t$. (提示: 考察 $E[|\sum_j f(t_j, \omega) \Delta B_j - \sum_j f(t'_j, \omega) \Delta B_j|]$.)

习题 3.11. 设 W_t 是满足 (3.1.2) 下方三个条件的随机过程. 证明 W_t 不可能具有连续路径. (提示: 考察 $E[(W_t^{(N)} - W_s^{(N)})^2]$, 其中 $W_t^{(N)} = (-N) \vee (N \wedge W_t)$, $N = 1, 2, 3, \dots$)

习题 3.12 (*). 像习题 3.9 那样, 以 $\circ dB_t$ 表示 Stratonovich 微分.

1. 利用 (3.3.6) 将下列 Stratonovich 微分方程转化为 Itô 微分方程:

(a) $dX_t = \gamma X_t dt + \alpha X_t \circ dB_t$.

(b) $dX_t = \sin X_t \cos X_t dt + (t^2 + \cos X_t) \circ dB_t$.

2. 将下列 Itô 微分方程转化为 Stratonovich 微分方程:

(a) $dX_t = rX_t dt + \alpha X_t dB_t$.

(b) $dX_t = 2e^{-X_t} dt + X_t^2 dB_t$.

习题 3.13. 若随机过程 $X_t(\cdot) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对所有 t , $E[X_t^2] < \infty$, 且

$$\lim_{s \rightarrow t} E[(X_s - X_t)^2] = 0 \quad \text{对所有 } t \geq 0,$$

则称它均方连续 (continuous in mean square) .

1. 证明布朗运动 B_t 均方连续.
2. 设 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续函数, 即存在 $C < \infty$, 使对所有 $x, y \in \mathbb{R}$ 有 $|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|$. 证明 $Y_t := f(B_t)$ 均方连续.
3. 设 X_t 是均方连续随机过程, 并假设 $X_t \in \mathcal{V}(S, T)$, $T < \infty$. 证明

$$\int_S^T X_t dB_t = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_S^T \phi_n(t, \omega) dB_t(\omega) \quad (L^2(P) \text{ 中的极限}),$$

其中

$$\phi_n(t, \omega) = \sum_j X_{t_j^{(n)}}(\omega) \mathcal{X}_{[t_j^{(n)}, t_{j+1}^{(n)})}(t), \quad T < \infty.$$

(提示: 考察

$$E \left[\int_S^T (X_t - \phi_n(t))^2 dt \right] = E \left[\sum_j \int_{t_j^{(n)}}^{t_{j+1}^{(n)}} (X_t - X_{t_j^{(n)}})^2 dt \right].$$

)

习题 3.14. 证明函数 $h(\omega)$ 是 $\mathcal{F}_t$ -可测的, 当且仅当它是形如

$$g_1(B_{t_1}) \cdot g_2(B_{t_2}) \cdots g_k(B_{t_k})$$

的函数的和的逐点极限 (对几乎所有 ω), 其中 $g_1, \dots, g_k$ 是有界连续函数, $t_j \leq t$, $j \leq k$, $k = 1, 2, \dots$. 提示: 完成下列步骤:

1. 可以假设 h 有界.
2. 对 $n = 1, 2, \dots$ 和 $j = 1, 2, \dots$, 令 $t_j = t_j^{(n)} = j \cdot 2^{-n}$. 对固定的 n , 令 $\mathcal{H}_n$ 是由 $\{B_{t_j}(\cdot)\}_{t_j \leq t}$ 生成的 σ -代数. 则由推论 C.9,

$$h = E[h | \mathcal{F}_t] = \lim_{n \rightarrow \infty} E[h | \mathcal{H}_n] \quad (\text{几乎处处逐点极限}).$$

3. 定义 $h_n := E[h | \mathcal{H}_n]$. 由 Doob-Dynkin 引理 (引理 2.1.2), 存在某个 Borel 函数 $G_n : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$h_n(\omega) = G_n(B_{t_1}(\omega), \dots, B_{t_k}(\omega)),$$

其中 $k = \max\{j; j \cdot 2^{-n} \leq t\}$. 现在利用任何 Borel 函数 $G : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ 都可以被连续函数 $F : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ 几乎处处逐点逼近这一事实, 并应用 Stone-Weierstrass 定理完成证明.

习题 3.15 (*). 设 $f, g \in \mathcal{V}(S, T)$, 且存在常数 C, D , 使对几乎所有 $\omega \in \Omega$, 有

$$C + \int_S^T f(t, \omega) dB_t(\omega) = D + \int_S^T g(t, \omega) dB_t(\omega).$$

证明 $C = D$, 且对于几乎所有 $(t, \omega) \in [S, T] \times \Omega$, $f(t, \omega) = g(t, \omega)$.

习题 3.16. 设 $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是随机变量, $E[X^2] < \infty$, $\mathcal{H} \subset \mathcal{F}$ 是 σ -代数. 证明

$$E[(E[X | \mathcal{H}])^2] \leq E[X^2].$$

(见引理 6.1.1, 另见条件期望的 Jensen 不等式, 附录 B.)

习题 3.17. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间, $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是随机变量, $E[|X|] < \infty$. 若 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 是有限 σ -代数, 则由习题 2.7, 存在分割 $\Omega = \bigcup_{i=1}^n G_i$, 使得 $\mathcal{G}$ 由 $\emptyset$ 以及 $G_1, \dots, G_n$ 中若干个 (或全部) 集合的并构成.

1. 解释为什么 $E[X | \mathcal{G}](\omega)$ 在每个 G_i 上为常数 (见习题 2.7 第三小题).
2. 假设 $P[G_i] > 0$. 证明

$$E[X | \mathcal{G}](\omega) = \frac{\int_{G_i} X dP}{P(G_i)} \quad \text{对 } \omega \in G_i.$$

3. 假设 X 只取有限多个值 $a_1, \dots, a_m$. 初等概率论告诉我们 (见习题 2.1)

$$E[X | G_i] = \sum_{k=1}^m a_k P[X = a_k | G_i].$$

与上一小题比较, 验证 $\omega \in G_i$ 时, $E[X | G_i] = E[X | \mathcal{G}](\omega)$. 因而可以将附录 B 中定义的条件期望视为初等概率论中的条件期望的一个 (实质性) 推广.

习题 3.18. 设 B_t 是一维布朗运动, $\sigma \in \mathbb{R}$ 是常数. 直接由定义证明

$$M_t := \exp(\sigma B_t - \frac{1}{2}\sigma^2 t); \quad t \geq 0$$

是 $\mathcal{F}_t$ -鞅. (提示: 若 $s > t$, 则

$$E[\exp(\sigma B_t - \frac{1}{2}\sigma^2 s) | \mathcal{F}_t] = E[\exp(\sigma(B_s - B_t)) \times \exp(\sigma B_t - \frac{1}{2}\sigma^2 s) | \mathcal{F}_t].$$

现在使用定理 B.2 的第五、四项, 以及习题 2.20.)

第四章 Itô 公式与鞅表示定理

4.1 一维 Itô 公式

例 3.1.9 表明, 计算给定积分时, Itô 积分的基本定义不很有用. 这类似于通常 Riemann 积分的情形: 显式计算时, 我们不使用基本定义, 而使用微积分基本定理和链式法则. 然而在这里, 只有积分理论, 没有微分理论. 尽管如此, 仍能建立链式法则的 Itô 积分版本, 称为 Itô 公式. 正如下面将通过例子说明的, Itô 公式对计算 Itô 积分十分有用. 由例子

$$\int_0^t B_s dB_s = \frac{1}{2}B_t^2 - \frac{1}{2}t \quad \text{或} \quad \frac{1}{2}B_t^2 = \frac{1}{2}t + \int_0^t B_s dB_s \quad (4.1.1)$$

可见, Itô 积分 $B_t = \int_0^t dB_s$ 在映射 $g(x) = \frac{1}{2}x^2$ 下的像, 不再是形如 $\int_0^t f(s, \omega) dB_s(\omega)$ 的 Itô 积分, 而是一个 dB_s 积分与一个 ds 积分的组合:

$$\frac{1}{2}B_t^2 = \int_0^t \frac{1}{2} ds + \int_0^t B_s dB_s. \quad (4.1.2)$$

如果将一个 dB_s 积分与一个 ds 积分之和定义为 Itô 过程 (也称随机积分), 则这族积分在光滑映射下稳定. 因而作如下定义:

定义 4.1.1 (一维 Itô 过程). 设 B_t 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一维布朗运动. (一维) Itô 过程 (Itô process) (或随机积分) 是 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上形如

$$X_t = X_0 + \int_0^t u(s, \omega) ds + \int_0^t v(s, \omega) dB_s \quad (4.1.3)$$

的随机过程 X_t , 其中 $v \in \mathcal{W}_{\mathcal{H}}$, 从而

$$P \left[\int_0^t v(s, \omega)^2 ds < \infty \text{ 对所有 } t \geq 0 \right] = 1 \quad (4.1.4)$$

(见定义 3.3.2). 还假设 u 是 $\mathcal{H}_t$ -适应的 ($\mathcal{H}_t$ 如第 3.3 节条件 (ii) ' 所述), 且

$$P \left[\int_0^t |u(s, \omega)| ds < \infty \text{ 对所有 } t \geq 0 \right] = 1. \quad (4.1.5)$$

若 X_t 是形如 (4.1.3) 的 Itô 过程, 有时将方程 (4.1.3) 写成较短的微分形式

$$dX_t = u dt + v dB_t. \quad (4.1.6)$$

例如, (4.1.1) (或 (4.1.2)) 可以表示为

$$d(\frac{1}{2}B_t^2) = \frac{1}{2} dt + B_t dB_t.$$

现在可以陈述本章第一个主要结果:

定理 4.1.2 (一维 Itô 公式). 设 X_t 是由 $dX_t = u dt + v dB_t$ 给出的 Itô 过程. 设 $g(t, x) \in C^2([0, \infty) \times \mathbb{R})$ (即 g 在 $[0, \infty) \times \mathbb{R}$ 上二次连续可微). 则 $Y_t = g(t, X_t)$ 仍然是 Itô 过程, 且

$$dY_t = \frac{\partial g}{\partial t}(t, X_t) dt + \frac{\partial g}{\partial x}(t, X_t) dX_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t, X_t) \cdot (dX_t)^2, \quad (4.1.7)$$

其中 $(dX_t)^2 = (dX_t) \cdot (dX_t)$ 按如下规则计算:

$$dt \cdot dt = dt \cdot dB_t = dB_t \cdot dt = 0, \quad dB_t \cdot dB_t = dt. \quad (4.1.8)$$

在证明 Itô 公式之前, 先看几个例子.

例 4.1.3. 回到第 三章的积分 $I = \int_0^t B_s dB_s$. 取 $X_t = B_t$ 、 $g(t, x) = \frac{1}{2}x^2$. 则 $Y_t = g(t, B_t) = \frac{1}{2}B_t^2$. 由 Itô 公式,

$$\begin{aligned} dY_t &= \frac{\partial g}{\partial t} dt + \frac{\partial g}{\partial x} dB_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} (dB_t)^2 \\ &= B_t dB_t + \frac{1}{2} (dB_t)^2 = B_t dB_t + \frac{1}{2} dt. \end{aligned}$$

所以 $d(\frac{1}{2}B_t^2) = B_t dB_t + \frac{1}{2} dt$. 换言之, $\frac{1}{2}B_t^2 = \int_0^t B_s dB_s + \frac{1}{2}t$, 与第 三章一样.

例 4.1.4. $\int_0^t s dB_s$ 等于什么? 由经典微积分, 似乎应该出现形如 tB_t 的项, 因此令 $g(t, x) = tx$, $Y_t = g(t, B_t) = tB_t$. 由 Itô 公式, $dY_t = B_t dt + t dB_t + 0$, 即

$$d(tB_t) = B_t dt + t dB_t,$$

或者

$$tB_t = \int_0^t B_s ds + \int_0^t s dB_s,$$

或者

$$\int_0^t s dB_s = tB_t - \int_0^t B_s ds.$$

这从分部积分的角度看是合理的.

更一般地, 同样的方法给出:

定理 4.1.5 (分部积分). 设对几乎所有 ω , $f(s, \omega)$ 关于 $s \in [0, t]$ 连续且具有有界变差 (见习题 2.17). 则

$$\int_0^t f(s) dB_s = f(t)B_t - \int_0^t B_s df_s.$$

注意, f 具有有界变差对于结论成立至关重要 (一般情形见习题 4.3).

Itô 公式的证明概要. 首先注意, 将 $dX_t = u dt + v dB_t$ 代入 (4.1.7) 并使用 (4.1.8), 得到等价表达式

$$\begin{aligned} g(t, X_t) &= g(0, X_0) + \int_0^t \left(\frac{\partial g}{\partial s}(s, X_s) + u_s \frac{\partial g}{\partial x}(s, X_s) + \frac{1}{2} v_s^2 \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(s, X_s) \right) ds \\ &\quad + \int_0^t v_s \cdot \frac{\partial g}{\partial x}(s, X_s) dB_s, \end{aligned} \quad (4.1.9)$$

其中 $u_s = u(s, \omega)$ 、 $v_s = v(s, \omega)$. 注意 (4.1.9) 是定义 4.1.1 意义下的 Itô 过程. 可以假设 $g, \partial g / \partial t, \partial g / \partial x, \partial^2 g / \partial x^2$ 有界, 因为若在这种情形下证明了 (4.1.9), 则可用 C^2 函数 g_n 逼近, 得到一般情形: 对每个 n , $g_n, \partial g_n / \partial t, \partial g_n / \partial x, \partial^2 g_n / \partial x^2$ 有界, 且在 $[0, \infty) \times \mathbb{R}$ 的紧子集上一致收敛, 分别趋于 $g, \partial g / \partial t, \partial g / \partial x, \partial^2 g / \partial x^2$ (见习题 4.9). 此外, 由 (3.3.1) 可见, 可以假设 $u(t, \omega)$ 、 $v(t, \omega)$ 为初等函数. 利用 Taylor 定理, 得

$$\begin{aligned} g(t, X_t) &= g(0, X_0) + \sum_j \Delta g(t_j, X_j) \\ &= g(0, X_0) + \sum_j \frac{\partial g}{\partial t} \Delta t_j + \sum_j \frac{\partial g}{\partial x} \Delta X_j \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_j \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} (\Delta t_j)^2 + \sum_j \frac{\partial^2 g}{\partial t \partial x} (\Delta t_j) (\Delta X_j) + \frac{1}{2} \sum_j \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} (\Delta X_j)^2 + \sum_j R_j, \end{aligned}$$

其中 $\partial g / \partial t$ 、 $\partial g / \partial x$ 等均在点 (t_j, X_{t_j}) 处取值,

$$\Delta t_j = t_{j+1} - t_j, \quad \Delta X_j = X_{t_{j+1}} - X_{t_j}, \quad \Delta g(t_j, X_j) = g(t_{j+1}, X_{t_{j+1}}) - g(t_j, X_{t_j}),$$

且对所有 j , $R_j = o(|\Delta t_j|^2 + |\Delta X_j|^2)$. 若 $\Delta t_j \rightarrow 0$, 则

$$\sum_j \frac{\partial g}{\partial t} \Delta t_j = \sum_j \frac{\partial g}{\partial t}(t_j, X_j) \Delta t_j \rightarrow \int_0^t \frac{\partial g}{\partial t}(s, X_s) ds, \quad (4.1.10)$$

$$\sum_j \frac{\partial g}{\partial x} \Delta X_j = \sum_j \frac{\partial g}{\partial x}(t_j, X_j) \Delta X_j \rightarrow \int_0^t \frac{\partial g}{\partial x}(s, X_s) dX_s. \quad (4.1.11)$$

此外, 因为 u, v 初等, 得到

$$\begin{aligned} \sum_j \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} (\Delta X_j)^2 &= \sum_j \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} u_j^2 (\Delta t_j)^2 + 2 \sum_j \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} u_j v_j (\Delta t_j) (\Delta B_j) \\ &\quad + \sum_j \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} v_j^2 \cdot (\Delta B_j)^2, \end{aligned} \quad (4.1.12)$$

其中 $u_j = u(t_j, \omega)$ 、 $v_j = v(t_j, \omega)$. 这里前两项在 $\Delta t_j \rightarrow 0$ 时趋于 0. 例如,

$$E \left[\left(\sum_j \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} u_j v_j (\Delta t_j) (\Delta B_j) \right)^2 \right] = \sum_j E \left[\left(\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} u_j v_j \right)^2 \right] (\Delta t_j)^3 \rightarrow 0 \quad \text{当 } \Delta t_j \rightarrow 0 \text{ 时.}$$

我们断言, 最后一项在 $\Delta t_j \rightarrow 0$ 时, 于 $L^2(P)$ 中趋于 $\int_0^t (\partial^2 g / \partial x^2) v^2 ds$. 为证明这一点, 令 $a(t) = (\partial^2 g / \partial x^2)(t, X_t) v^2(t, \omega)$ 、 $a_j = a(t_j)$, 考察

$$E \left[\left(\sum_j a_j (\Delta B_j)^2 - \sum_j a_j \Delta t_j \right)^2 \right] = \sum_{i,j} E[a_i a_j ((\Delta B_i)^2 - \Delta t_i)((\Delta B_j)^2 - \Delta t_j)].$$

若 $i < j$, 则 $a_i a_j ((\Delta B_i)^2 - \Delta t_i)$ 与 $(\Delta B_j)^2 - \Delta t_j$ 独立, 所以这些项消失; $i > j$ 时类似. 因此剩下

$$\begin{aligned} \sum_j E[a_j^2((\Delta B_j)^2 - \Delta t_j)^2] &= \sum_j E[a_j^2] \cdot E[(\Delta B_j)^4 - 2(\Delta B_j)^2 \Delta t_j + (\Delta t_j)^2] \\ &= \sum_j E[a_j^2] \cdot (3(\Delta t_j)^2 - 2(\Delta t_j)^2 + (\Delta t_j)^2) \\ &= 2 \sum_j E[a_j^2] \cdot (\Delta t_j)^2 \rightarrow 0 \quad \text{当 } \Delta t_j \rightarrow 0 \text{ 时.} \end{aligned}$$

换言之, 我们已证明当 $\Delta t_j \rightarrow 0$ 时, $\sum_j a_j(\Delta B_j)^2 \rightarrow \int_0^t a(s) ds$ 于 $L^2(P)$ 中. 这常用下面这个醒目的公式简洁地表达:

$$(dB_t)^2 = dt. \quad (4.1.13)$$

上述论证还证明了, 当 $\Delta t_j \rightarrow 0$ 时, $\sum_j R_j \rightarrow 0$. 至此 Itô 公式的证明完成. $\square$

注. 若 $U \subset \mathbb{R}$ 是开集, 且对所有 $t \geq 0, \omega \in \Omega, X_t(\omega) \in U$, 则只需 $g(t, x)$ 在 $[0, \infty) \times U$ 上为 C^2 . 此外, 只需 $g(t, x)$ 关于 t 为 C^1 、关于 x 为 C^2 .

4.2 多维 Itô 公式

现在考察高维情形. 设 $B(t, \omega) = (B_1(t, \omega), \dots, B_m(t, \omega))$ 表示 m 维布朗运动. 若每个过程 $u_i(t, \omega)$ 和 $v_{ij}(t, \omega)$ 都满足定义 4.1.1 的条件 ($1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$), 则可构成下列 n 个 Itô 过程:

$$\begin{cases} dX_1 = u_1 dt + v_{11} dB_1 + \cdots + v_{1m} dB_m, \\ \vdots \\ dX_n = u_n dt + v_{n1} dB_1 + \cdots + v_{nm} dB_m. \end{cases} \quad (4.2.1)$$

或者，用矩阵记号简写为

$$dX(t) = u \, dt + v \, dB(t), \quad (4.2.2)$$

其中

$$X(t) = \begin{pmatrix} X_1(t) \\ \vdots \\ X_n(t) \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_{11} & \cdots & v_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ v_{n1} & \cdots & v_{nm} \end{pmatrix}, \quad dB(t) = \begin{pmatrix} dB_1(t) \\ \vdots \\ dB_m(t) \end{pmatrix}. \quad (4.2.3)$$

这样的过程 $X(t)$ 称为 n 维 Itô 过程 (或简称 Itô 过程). 现在问: 将光滑函数作用于 X 会得到什么? 答案由下述定理给出:

定理 4.2.1 (一般 Itô 公式). 设 $dX(t) = u dt + v dB(t)$ 是上述 n 维 Itô 过程. 设 $g(t, x) = (g_1(t, x), \dots, g_p(t, x))$ 是从 $[0, \infty) \times \mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^p$ 的 C^2 映射. 则过程

$$Y(t, \omega) = g(t, X(t))$$

仍然是 Itô 过程, 其第 k 个分量 Y_k 为

$$dY_k = \frac{\partial g_k}{\partial t}(t, X) dt + \sum_i \frac{\partial g_k}{\partial x_i}(t, X) dX_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 g_k}{\partial x_i \partial x_j}(t, X) dX_i dX_j,$$

其中 $dB_i dB_j = \delta_{ij} dt$, $dB_i dt = dt dB_i = 0$.

证明与一维版本 (定理 4.1.2) 类似, 此处省略.

例 4.2.2. 设 $B = (B_1, \dots, B_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的布朗运动, $n \geq 2$, 考察

$$R(t, \omega) = |B(t, \omega)| = (B_1^2(t, \omega) + \dots + B_n^2(t, \omega))^{1/2},$$

即 $B(t, \omega)$ 到原点的距离. 函数 $g(t, x) = |x|$ 在原点处不是 C^2 , 但当 $n \geq 2$ 时, B_t 几乎必然从不击中原点 (见习题 9.7), 所以 Itô 公式仍然适用, 得到

$$dR = \sum_{i=1}^n \frac{B_i dB_i}{R} + \frac{n-1}{2R} dt.$$

过程 R 称为 n 维 Bessel 过程 (Bessel process), 因为其生成元 (第 七章) 是 Bessel 微分算子 $Af(x) = \frac{1}{2}f''(x) + \frac{n-1}{2x}f'(x)$. 见例 8.4.1.

4.3 鞅表示定理

设 $B(t) = (B_1(t), \dots, B_n(t))$ 是 n 维布朗运动. 第 三章 (推论 3.2.6) 证明, 若 $v \in \mathcal{V}^n$, 则 Itô 积分

$$X_t = X_0 + \int_0^t v(s, \omega) dB(s); \quad t \geq 0$$

总是关于滤过 $\mathcal{F}_t^{(n)}$ (及关于概率测度 P) 的鞅. 本节将证明逆命题也成立: 任何 $\mathcal{F}_t^{(n)}$ -鞅 (关于 P) 都可表示为 Itô 积分 (定理 4.3.4). 这个结果称为鞅表示定理, 对许多应用很重要, 例如数学金融中的应用, 见第 十二章. 为简单起见, 只证明 $n = 1$ 的情形, 但读者容易验证, 基本相同的证明对任意 n 都成立. 先建立几个辅助结果.

引理 4.3.1. 固定 $T > 0$. 随机变量集合

$$\{\phi(B_{t_1}, \dots, B_{t_n}); t_i \in [0, T], \phi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), n = 1, 2, \dots\}$$

在 $L^2(\mathcal{F}_T, P)$ 中稠密.

证明. 设 $\{t_i\}_{i=1}^\infty$ 是 $[0, T]$ 的稠密子集, 对每个 $n = 1, 2, \dots$, 令 $\mathcal{H}_n$ 为由 $B_{t_1}(\cdot), \dots, B_{t_n}(\cdot)$ 生成的 σ -代数. 显然 $\mathcal{H}_n \subset \mathcal{H}_{n+1}$, 且 $\mathcal{F}_T$ 是包含所有 $\mathcal{H}_n$ 的最小 σ -代数. 取 $g \in L^2(\mathcal{F}_T, P)$. 由鞅收敛定理, 即推论 C.9 (附录 C), 有

$$g = E[g | \mathcal{F}_T] = \lim_{n \rightarrow \infty} E[g | \mathcal{H}_n].$$

这个极限既为关于 P 的几乎处处逐点极限, 又是 $L^2(\mathcal{F}_T, P)$ 中的极限. 由 Doob-Dynkin 引理 (引理 2.1.2), 对每个 n , 存在某个 Borel 可测函数 $g_n: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$E[g | \mathcal{H}_n] = g_n(B_{t_1}, \dots, B_{t_n}).$$

每个这样的 $g_n(B_{t_1}, \dots, B_{t_n})$ 都能在 $L^2(\mathcal{F}_T, P)$ 中用函数 $\phi_n(B_{t_1}, \dots, B_{t_n})$ 逼近, 其中 $\phi_n \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 于是得到结论. $\square$

下一个结果的另一种证明见习题 4.17.

引理 4.3.2. 如下类型随机变量的线性张成空间

$$\exp \left\{ \int_0^T h(t) dB_t(\omega) - \frac{1}{2} \int_0^T h^2(t) dt \right\}; \quad h \in L^2[0, T] (\text{确定性的}) \quad (4.3.1)$$

在 $L^2(\mathcal{F}_T, P)$ 中稠密.

证明. 设 $g \in L^2(\mathcal{F}_T, P)$ 与所有形如 (4.3.1) 的函数在 $L^2(\mathcal{F}_T, P)$ 中正交. 特别地, 对所有 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ 及所有 $t_1, \dots, t_n \in [0, T]$, 有

$$G(\lambda) := \int_{\Omega} \exp\{\lambda_1 B_{t_1}(\omega) + \dots + \lambda_n B_{t_n}(\omega)\} g(\omega) dP(\omega) = 0. \quad (4.3.2)$$

函数 $G(\lambda)$ 关于 $\lambda \in \mathbb{R}^n$ 是实解析的, 因而在复空间 $\mathbb{C}^n$ 上有解析扩张, 对所有 $z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$, 扩张由下式给出:

$$G(z) = \int_{\Omega} \exp\{z_1 B_{t_1}(\omega) + \dots + z_n B_{t_n}(\omega)\} g(\omega) dP(\omega). \quad (4.3.3)$$

(见习题 2.8 第二小题中的估计.) 因为 G 在 $\mathbb{R}^n$ 上为 0 且解析, 所以 $G = 0$ 于 $\mathbb{C}^n$. 特别地, 对所有 $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, $G(iy_1, iy_2, \dots, iy_n) = 0$. 于是对 $\phi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 得到

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \phi(B_{t_1}, \dots, B_{t_n}) g(\omega) dP(\omega) &= \int_{\Omega} (2\pi)^{-n/2} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \hat{\phi}(y) e^{i(y_1 B_{t_1} + \dots + y_n B_{t_n})} dy \right) g(\omega) dP(\omega) \\ &= (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\phi}(y) \left(\int_{\Omega} e^{i(y_1 B_{t_1} + \dots + y_n B_{t_n})} g(\omega) dP(\omega) \right) dy \\ &= (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\phi}(y) G(iy) dy = 0, \end{aligned} \quad (4.3.4)$$

其中 $\hat{\phi}(y) = (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) e^{-ix \cdot y} dx$ 是 ϕ 的 Fourier 变换, 并用到了 Fourier 逆变换定理

$$\phi(x) = (2\pi)^{-n/2} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\phi}(y) e^{ix \cdot y} dy$$

(见例如 Folland (1984)). 由 (4.3.4) 和引理 4.3.1, g 与 $L^2(\mathcal{F}_T, P)$ 中的一个稠密子集正交, 所以 $g = 0$. 因此 (4.3.1) 中函数的线性张成空间必在 $L^2(\mathcal{F}_T, P)$ 中稠密, 结论得证. $\square$

设 $B(t) = (B_1(t), \dots, B_n(t))$ 为 n 维. 若 $v(s, \omega) \in \mathcal{V}^n(0, T)$, 则随机变量

$$V(\omega) := \int_0^T v(t, \omega) dB(t) \quad (4.3.5)$$

是 $\mathcal{F}_T^{(n)}$ -可测的, 并由 Itô 等距性,

$$E[V^2] = \int_0^T E[v^2(t, \cdot)] dt < \infty,$$

所以 $V \in L^2(\mathcal{F}_T^{(n)}, P)$. 下一个结果指出, 任何 $F \in L^2(\mathcal{F}_T^{(n)}, P)$ 都可如此表示:

定理 4.3.3 (Itô 表示定理). 设 $F \in L^2(\mathcal{F}_T^{(n)}, P)$. 则存在唯一的随机过程 $f(t, \omega) \in \mathcal{V}^n(0, T)$, 使得

$$F(\omega) = E[F] + \int_0^T f(t, \omega) dB(t). \quad (4.3.6)$$

证明. 仍只考察 $n = 1$ 的情形 (一般情形的证明类似). 首先假设 F 具有 (4.3.1) 的形式, 即对某个 $h(t) \in L^2[0, T]$,

$$F(\omega) = \exp \left\{ \int_0^T h(t) dB_t(\omega) - \frac{1}{2} \int_0^T h^2(t) dt \right\}.$$

定义

$$Y_t(\omega) = \exp \left\{ \int_0^t h(s) dB_s(\omega) - \frac{1}{2} \int_0^t h^2(s) ds \right\}; \quad 0 \leq t \leq T.$$

由 Itô 公式,

$$dY_t = Y_t(h(t) dB_t - \frac{1}{2}h^2(t) dt) + \frac{1}{2}Y_t(h(t) dB_t)^2 = Y_t h(t) dB_t,$$

从而 $Y_t = 1 + \int_0^t Y_s h(s) dB_s$, $t \in [0, T]$. 因此 $F = Y_T = 1 + \int_0^T Y_s h(s) dB_s$, 故 $E[F] = 1$. 所以这种情形下 (4.3.6) 成立. 对任意 $F \in L^2(\mathcal{F}_T, P)$, 由引理 4.3.2, 可用形如 (4.3.1) 的函数的线性组合 F_n 在 $L^2(\mathcal{F}_T, P)$ 中逼近 F . 由线性性, (4.3.6) 也对形如 (4.3.1) 的函数的线性组合成立. 因而对每个 n , 有

$$F_n(\omega) = E[F_n] + \int_0^T f_n(s, \omega) dB_s(\omega), \quad f_n \in \mathcal{V}(0, T).$$

由 Itô 等距性,

$$\begin{aligned} E[(F_n - F_m)^2] &= E \left[\left(E[F_n - F_m] + \int_0^T (f_n - f_m) dB \right)^2 \right] \\ &= (E[F_n - F_m])^2 + \int_0^T E[(f_n - f_m)^2] dt \rightarrow 0 \quad \text{当 } n, m \rightarrow \infty \text{ 时.} \end{aligned}$$

所以 $\{f_n\}$ 是 $L^2([0, T] \times \Omega)$ 中的 Cauchy 列, 因而收敛于某个 $f \in L^2([0, T] \times \Omega)$. 因为 $f_n \in \mathcal{V}(0, T)$, 所以 $f \in \mathcal{V}(0, T)$. ($\{f_n(t, \omega)\}$ 的某个子列对几乎所有 $(t, \omega) \in [0, T] \times \Omega$ 收

敛于 $f(t, \omega)$, 所以对几乎所有 t , $f(t, \cdot)$ 是 $\mathcal{F}_t$ -可测的. 因此, 在一个 t 的零测集上修正 $f(t, \omega)$, 就可使 $f(t, \omega)$ 为 $\mathcal{F}_t$ -适应的.) 再用 Itô 等距性, 得到

$$F = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(E[F_n] + \int_0^T f_n dB \right) = E[F] + \int_0^T f dB,$$

其中极限取于 $L^2(\mathcal{F}_T, P)$ 中. 因而表示式 (4.3.6) 对所有 $F \in L^2(\mathcal{F}_T, P)$ 都成立. 唯一性由 Itô 等距性得到: 设

$$F(\omega) = E[F] + \int_0^T f_1(t, \omega) dB_t(\omega) = E[F] + \int_0^T f_2(t, \omega) dB_t(\omega),$$

其中 $f_1, f_2 \in \mathcal{V}(0, T)$. 则

$$0 = E \left[\left(\int_0^T (f_1(t, \omega) - f_2(t, \omega)) dB_t(\omega) \right)^2 \right] = \int_0^T E[(f_1(t, \omega) - f_2(t, \omega))^2] dt,$$

所以对几乎所有 $(t, \omega) \in [0, T] \times \Omega$, $f_1(t, \omega) = f_2(t, \omega)$. □

注. 过程 $f(t, \omega)$ 可以用 $F(\omega)$ 的 Fréchet 导数表达, 也可以用其 Malliavin 导数表达. 见 Clark (1970/71)、Davis (1980) 和 Ocone (1984).

定理 4.3.4 (鞅表示定理). 设 $B(t) = (B_1(t), \dots, B_n(t))$ 是 n 维的. 假设 M_t 是 $\mathcal{F}_t^{(n)}$ -鞅 (关于 P), 且对所有 $t \geq 0$, $M_t \in L^2(P)$. 则存在唯一的随机过程 $g(s, \omega)$, 对所有 $t \geq 0$ 有 $g \in \mathcal{V}^{(n)}(0, t)$, 并且

$$M_t(\omega) = E[M_0] + \int_0^t g(s, \omega) dB(s) \quad \text{a.s., 对所有 } t \geq 0.$$

$n = 1$ 的情形. 对 $T = t$, $F = M_t$ 应用定理 4.3.3, 得到对所有 t , 存在唯一的 $f^{(t)}(s, \omega) \in L^2(\mathcal{F}_t, P)$, 使得

$$M_t(\omega) = E[M_t] + \int_0^t f^{(t)}(s, \omega) dB_s(\omega) = E[M_0] + \int_0^t f^{(t)}(s, \omega) dB_s(\omega).$$

现设 $0 \leq t_1 < t_2$. 则

$$\begin{aligned} M_{t_1} &= E[M_{t_2} | \mathcal{F}_{t_1}] = E[M_0] + E \left[\int_0^{t_2} f^{(t_2)}(s, \omega) dB_s(\omega) \mid \mathcal{F}_{t_1} \right] \\ &= E[M_0] + \int_0^{t_1} f^{(t_2)}(s, \omega) dB_s(\omega). \end{aligned} \quad (4.3.7)$$

另一方面,

$$M_{t_1} = E[M_0] + \int_0^{t_1} f^{(t_1)}(s, \omega) dB_s(\omega). \quad (4.3.8)$$

所以比较 (4.3.7) 与 (4.3.8), 得到

$$0 = E \left[\left(\int_0^{t_1} (f^{(t_2)} - f^{(t_1)}) dB \right)^2 \right] = \int_0^{t_1} E[(f^{(t_2)} - f^{(t_1)})^2] ds,$$

因此对几乎所有 $(s, \omega) \in [0, t_1] \times \Omega$, $f^{(t_1)}(s, \omega) = f^{(t_2)}(s, \omega)$. 所以可令 $f(s, \omega) = f^{(N)}(s, \omega)$ (若 $s \in [0, N]$), 为几乎所有 $(s, \omega) \in [0, \infty) \times \Omega$ 定义 $f(s, \omega)$, 从而对所有 $t \geq 0$, 得到

$$M_t = E[M_0] + \int_0^t f^{(t)}(s, \omega) dB_s(\omega) = E[M_0] + \int_0^t f(s, \omega) dB_s(\omega).$$

□

习题

习题 4.1 (*). 利用 Itô 公式, 将下列随机过程 Y_t 写为标准形式

$$dY_t = u(t, \omega) dt + v(t, \omega) dB_t,$$

其中适当选取 $u \in \mathbb{R}^n$ 、 $v \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 以及维数 n, m .

1. $Y_t = B_t^2$, B_t 为一维.
2. $Y_t = 2 + t + e^{B_t}$, B_t 为一维.
3. $Y_t = B_1^2(t) + B_2^2(t)$, (B_1, B_2) 为二维.
4. $Y_t = (t_0 + t, B_t)$, B_t 为一维.
5. $Y_t = (B_1(t) + B_2(t) + B_3(t), B_2^2(t) - B_1(t)B_3(t))$, (B_1, B_2, B_3) 为三维.

习题 4.2 (*). 利用 Itô 公式证明

$$\int_0^t B_s^2 dB_s = \frac{1}{3} B_t^3 - \int_0^t B_s ds.$$

习题 4.3 (*). 设 X_t, Y_t 是 $\mathbb{R}$ 中的 Itô 过程. 证明

$$d(X_t Y_t) = X_t dY_t + Y_t dX_t + dX_t \cdot dY_t.$$

推出下列一般分部积分公式:

$$\int_0^t X_s dY_s = X_t Y_t - X_0 Y_0 - \int_0^t Y_s dX_s - \int_0^t dX_s \cdot dY_s.$$

习题 4.4 (指数鞅). 设 $\theta(t, \omega) = (\theta_1(t, \omega), \dots, \theta_n(t, \omega)) \in \mathbb{R}^n$, 其中 $\theta_k(t, \omega) \in \mathcal{V}[0, T]$, $k = 1, \dots, n$, $T \leq \infty$. 定义

$$Z_t = \exp \left\{ \int_0^t \theta(s, \omega) dB(s) - \frac{1}{2} \int_0^t \theta^2(s, \omega) ds \right\}; \quad 0 \leq t \leq T,$$

其中 $B(s) \in \mathbb{R}^n$, $\theta^2 = \theta \cdot \theta$ (点积).

1. 利用 Itô 公式证明 $dZ_t = Z_t \theta(t, \omega) dB(t)$.
2. 推出, 只要 $Z_t \theta_k(t, \omega) \in \mathcal{V}[0, T]$ 对 $1 \leq k \leq n$ 成立, Z_t 在 $t \leq T$ 时就是鞅.

注. Z_t 为鞅的一个充分条件是 Kazamaki 条件:

$$E \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^t \theta(s, \omega) dB(s) \right) \right] < \infty \quad \text{对所有 } t \leq T. \quad (4.3.9)$$

下列 (更强的) Novikov 条件蕴含这个条件:

$$E \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^T \theta^2(s, \omega) ds \right) \right] < \infty. \quad (4.3.10)$$

见例如 Ikeda 和 Watanabe (1989), 第 III.5 节及其中的参考文献, 另见第 8.6 节.

习题 4.5 (*). 设 $B_t \in \mathbb{R}$, $B_0 = 0$. 定义 $\beta_k(t) = E[B_t^k]$, $k = 0, 1, 2, \dots$, $t \geq 0$. 利用 Itô 公式证明

$$\beta_k(t) = \frac{1}{2}k(k-1) \int_0^t \beta_{k-2}(s) ds; \quad k \geq 2.$$

1. 推出 $E[B_t^4] = 3t^2$ (见 (2.2.14)), 并求 $E[B_t^6]$.

2. 证明

$$E[B(t)^{2k+1}] = 0, \quad E[B(t)^{2k}] = \frac{(2k)!t^k}{2^k k!}; \quad k = 1, 2, \dots$$

(与习题 2.8 比较.)

习题 4.6. 1. 对常数 c, α 及 $B_t \in \mathbb{R}$, 定义 $X_t = e^{ct + \alpha B_t}$. 证明 $dX_t = (c + \frac{1}{2}\alpha^2)X_t dt + \alpha X_t dB_t$.

2. 对常数 $c, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ 及 $B_t = (B_1(t), \dots, B_n(t)) \in \mathbb{R}^n$, 定义 $X_t = \exp(ct + \sum_{j=1}^n \alpha_j B_j(t))$. 证明

$$dX_t = \left(c + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \alpha_j^2 \right) X_t dt + X_t \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j dB_j \right).$$

习题 4.7. 设 X_t 是 Itô 积分 $dX_t = v(t, \omega) dB_t(\omega)$, 其中 $v \in \mathcal{V}^n(0, T)$, $B_t \in \mathbb{R}^n$, $0 \leq t \leq T$.

1. 给出例子说明 X_t^2 一般不是鞅.

2. 证明若 v 有界, 则 $M_t := X_t^2 - \int_0^t |v_s|^2 ds$ 是鞅.

过程 $\langle X, X \rangle_t := \int_0^t |v_s|^2 ds$ 称为鞅 X_t 的二次变差过程. 对一般过程 X_t , 它定义为

$$\langle X, X \rangle_t = \lim_{\Delta t_k \rightarrow 0} \sum_{t_k \leq t} |X_{t_{k+1}} - X_{t_k}|^2 \quad (\text{依概率极限}), \quad (4.3.11)$$

其中 $0 = t_1 < t_2 < \dots < t_n = t$, $\Delta t_k = t_{k+1} - t_k$. 可以证明, 对连续平方可积鞅 X_t , 这个极限存在. 见例如 Karatzas 和 Shreve (1991).

习题 4.8. 1. 设 B_t 表示 n 维布朗运动, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为 C^2 . 利用 Itô 公式证明

$$f(B_t) = f(B_0) + \int_0^t \nabla f(B_s) dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t \Delta f(B_s) ds,$$

其中 $\Delta = \sum_{i=1}^n \partial^2 / \partial x_i^2$ 是 Laplace 算子.

2. 假设 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 处处为 C^1 , 在有限多个点 $z_1, \dots, z_N$ 之外为 C^2 , 并对 $x \notin \{z_1, \dots, z_N\}$ 有 $|g''(x)| \leq M$. 设 B_t 是一维布朗运动. 证明第一小题的一维版本仍然成立, 即

$$g(B_t) = g(B_0) + \int_0^t g'(B_s) dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t g''(B_s) ds.$$

(提示: 选取 $f_k \in C^2(\mathbb{R})$, 使 $f_k \rightarrow g$ 一致、 $f'_k \rightarrow g'$ 一致, 且 $|f''_k| \leq M$, 在 $z_1, \dots, z_N$ 之外 $f''_k \rightarrow g''$. 对 f_k 应用第一小题并令 $k \rightarrow \infty$.)

习题 4.9. 按下列步骤证明, 在 Itô 公式 (定理 4.1.2) 的证明中, 可以假设 g 及其前两阶导数有界: 对固定的 $t \geq 0$ 及 $n = 1, 2, \dots$, 选取定理中的 g_n , 使对于所有 $s \leq t$ 、 $|x| \leq n$, $g_n(s, x) = g(s, x)$. 假设对每个 g_n 已证明 (4.1.9) 成立. 定义随机时间

$$\tau_n = \tau_n(\omega) = \inf\{s > 0; |X_s(\omega)| \geq n\}$$

(τ_n 称为停时, 见第 七章), 并证明对每个 n ,

$$\left(\int_0^t v \frac{\partial g_n}{\partial x}(s, X_s) \mathcal{X}_{s \leq \tau_n} dB_s := \right) \int_0^{t \wedge \tau_n} v \frac{\partial g_n}{\partial x}(s, X_s) dB_s = \int_0^{t \wedge \tau_n} v \frac{\partial g}{\partial x}(s, X_s) dB_s.$$

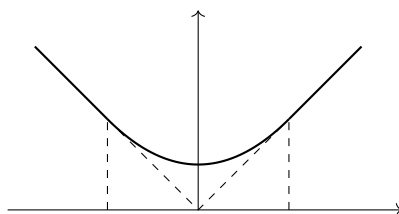
由此得到

$$\begin{aligned} g(t \wedge \tau_n, X_{t \wedge \tau_n}) &= g(0, X_0) + \int_0^{t \wedge \tau_n} \left(\frac{\partial g}{\partial s} + u \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{1}{2} v^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} \right) ds \\ &\quad + \int_0^{t \wedge \tau_n} v \frac{\partial g}{\partial x} dB_s. \end{aligned}$$

因为 $n \rightarrow \infty$ 时 $P[\tau_n > t] \rightarrow 1$, 所以可断言 (4.1.9) 对 g 几乎必然成立.

习题 4.10 (Tanaka 公式与局部时). 若 B_t 是一维的, $g(x) = |x|$, 尝试对 $g(B_t)$ 使用 Itô 公式会怎样? 此时 g 在 $x = 0$ 处不是 C^2 , 因此在 $x = 0$ 附近将 $g(x)$ 修改为

$$g_\varepsilon(x) = \begin{cases} |x|, & |x| \geq \varepsilon, \\ \frac{1}{2}(\varepsilon + x^2/\varepsilon), & |x| < \varepsilon, \end{cases} \quad \varepsilon > 0.$$



1. 应用习题 4.8 第二小题, 证明

$$g_\varepsilon(B_t) = g_\varepsilon(B_0) + \int_0^t g'_\varepsilon(B_s) dB_s + \frac{1}{2\varepsilon} \cdot |\{s \in [0, t]; B_s \in (-\varepsilon, \varepsilon)\}|,$$

其中 $|F|$ 表示集合 F 的 Lebesgue 测度.

2. 证明当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时,

$$\int_0^t g'_\varepsilon(B_s) \cdot \mathcal{X}_{B_s \in (-\varepsilon, \varepsilon)} dB_s = \int_0^t \frac{B_s}{\varepsilon} \cdot \mathcal{X}_{B_s \in (-\varepsilon, \varepsilon)} dB_s \longrightarrow 0 \quad \text{于 } L^2(P) \text{ 中}.$$

(提示: 对 $E[(\int_0^t (B_s/\varepsilon) \cdot \mathcal{X}_{B_s \in (-\varepsilon, \varepsilon)} dB_s)^2]$ 使用 Itô 等距性.)

3. 令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 证明

$$|B_t| = |B_0| + \int_0^t \text{sign}(B_s) dB_s + L_t(\omega), \quad (4.3.12)$$

其中

$$L_t = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\varepsilon} \cdot |\{s \in [0, t]; B_s \in (-\varepsilon, \varepsilon)\}| \quad (L^2(P) \text{ 中的极限}),$$

且 $\text{sign}(x) = -1$ ($x \leq 0$), $\text{sign}(x) = 1$ ($x > 0$). L_t 称为布朗运动在 0 处的局部时 (local time), (4.3.12) 是 (布朗运动的) Tanaka 公式 (见例如 Rogers 和 Williams (1987)).

习题 4.11 (*). 使用 Itô 公式 (例如习题 4.3 的形式), 证明下列随机过程是 $\{\mathcal{F}_t\}$ -鞅:

1. $X_t = e^{t/2} \cos B_t, B_t \in \mathbb{R}$.
2. $X_t = e^{t/2} \sin B_t, B_t \in \mathbb{R}$.
3. $X_t = (B_t + t) \exp(-B_t - \frac{1}{2}t), B_t \in \mathbb{R}$.

习题 4.12. 设 $dX_t = u(t, \omega) dt + v(t, \omega) dB_t$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Itô 过程, 满足对所有 $t \geq 0$,

$$E \left[\int_0^t |u(r, \omega)| dr \right] + E \left[\int_0^t |vv^T(r, \omega)| dr \right] < \infty.$$

假设 X_t 是 $\{\mathcal{F}_t^{(n)}\}$ -鞅. 证明

$$u(s, \omega) = 0 \quad \text{对几乎所有 } (s, \omega) \in [0, \infty) \times \Omega. \quad (4.3.13)$$

注.

1. 此结果可视为鞅表示定理的一个特例.
2. 若将滤过 $\mathcal{F}_t^{(n)}$ 换成 $X_s(\cdot)$ ($s \leq t$) 生成的 σ -代数 $\mathcal{M}_t$, 即只假设 X_t 是关于自身滤过的鞅, 则结论 (4.3.13) 不成立. 见例如第 八章的布朗运动刻画.

解题提示: 若 X_t 是 $\mathcal{F}_t^{(n)}$ -鞅, 推出对于所有 $s \geq t$,

$$E \left[\int_t^s u(r, \omega) dr \mid \mathcal{F}_t^{(n)} \right] = 0.$$

关于 s 求导, 推出对几乎所有 $s > t$, $E[u(s, \omega) \mid \mathcal{F}_t^{(n)}] = 0$ 几乎必然成立. 然后令 $t \uparrow s$, 应用推论 C.9.

习题 4.13. 设 $dX_t = u(t, \omega) dt + dB_t$ ($u \in \mathbb{R}$, $B_t \in \mathbb{R}$) 是 Itô 过程, 为简单起见假设 u 有界. 由习题 4.12 可知, 除非 $u = 0$, 否则 X_t 不是 $\mathcal{F}_t$ -鞅. 然而, 用一个适当的指数鞅相乘, 就可由 X_t 构造 $\mathcal{F}_t$ -鞅. 更准确地说, 定义 $Y_t = X_t M_t$, 其中

$$M_t = \exp \left(- \int_0^t u(r, \omega) dB_r - \frac{1}{2} \int_0^t u^2(r, \omega) dr \right).$$

使用 Itô 公式证明 Y_t 是 $\mathcal{F}_t$ -鞅.

注.

1. 与习题 4.11 第三小题比较.
2. 这是重要的 Girsanov 定理的一个特例. 可以解释如下: $\{X_t\}_{t \leq T}$ 是关于 $\mathcal{F}_T$ 上由 $dQ = M_T dP$ ($T < \infty$) 定义的测度 Q 的鞅. 见第 8.6 节.

习题 4.14 (*). 对下列每种情形, 求过程 $f(t, \omega) \in \mathcal{V}[0, T]$, 使 (4.3.6) 成立, 即 $F(\omega) = E[F] + \int_0^T f(t, \omega) dB_t(\omega)$.

1. $F(\omega) = B_T(\omega)$.
2. $F(\omega) = \int_0^T B_t(\omega) dt$.
3. $F(\omega) = B_T^2(\omega)$.
4. $F(\omega) = B_T^3(\omega)$.
5. $F(\omega) = e^{B_T(\omega)}$.
6. $F(\omega) = \sin B_T(\omega)$.

习题 4.15. 设 $x > 0$ 是常数, 定义 $X_t = (x^{1/3} + \frac{1}{3}B_t)^3$, $t \geq 0$. 证明

$$dX_t = \frac{1}{3}X_t^{1/3} dt + X_t^{2/3} dB_t; \quad X_0 = x.$$

习题 4.16. 由习题 3.8 可知, 若 Y 是 $\mathcal{F}_T$ -可测随机变量, 满足 $E[|Y|^2] < \infty$, 则过程 $M_t := E[Y \mid \mathcal{F}_t]$ ($0 \leq t \leq T$) 是关于 $\{\mathcal{F}_t\}_{0 \leq t \leq T}$ 的鞅.

1. 证明对所有 $t \in [0, T]$, $E[M_t^2] < \infty$ (提示: 使用习题 3.16).
2. 由鞅表示定理 (定理 4.3.4), 存在唯一过程 $g(t, \omega) \in \mathcal{V}(0, T)$, 使 $M_t = E[M_0] + \int_0^t g(s, \omega) dB(s)$, $t \in [0, T]$. 在下列情形中求 g :

$$(a) Y(\omega) = B^2(T).$$

$$(b) Y(\omega) = B^3(T).$$

$$(c) Y(\omega) = \exp(\sigma B(T)), \text{ 其中 } \sigma \in \mathbb{R} \text{ 为常数 (提示: 利用 } \exp(\sigma B(t) - \frac{1}{2}\sigma^2 t) \text{ 是鞅).}$$

习题 4.17. 下面给出定理 4.3.3 的另一种证明, 特别地, 它不使用引理 4.3.2 的复分析论证. 证明的思路取自 Davis (1980), 其中将此方法扩张, 以证明 Clark 表示公式 (见定理 4.3.4 之前的注). 由引理 4.3.1, 只需证明: 设 $Y = \phi(B_{t_1}, \dots, B_{t_n})$, 其中 $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n \leq T$, $\phi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则存在 $f(t, \omega) \in \mathcal{V}(0, T)$, 使得

$$Y = E[Y] + \int_0^T f(t) dB(t). \quad (4.3.14)$$

1. 利用 Itô 公式证明, 若 $w = w(t, x_1, \dots, x_k) : [t_{k-1}, t_k] \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ 关于 t 一次连续可微、关于 x_k 二次连续可微, 则对 $t \in [t_{k-1}, t_k]$,

$$\begin{aligned} & w(t, B(t_1), \dots, B(t_{k-1}), B(t)) \\ &= w(t_{k-1}, B(t_1), \dots, B(t_{k-1}), B(t_{k-1})) \\ &+ \int_{t_{k-1}}^t \frac{\partial w}{\partial x_k}(s, B(t_1), \dots, B(t_{k-1}), B(s)) dB(s) \\ &+ \int_{t_{k-1}}^t \left(\frac{\partial w}{\partial s} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 w}{\partial x_k^2} \right) (s, B(t_1), \dots, B(t_{k-1}), B(s)) ds. \end{aligned}$$

2. 对 $k = 1, \dots, n$, 按如下归纳方式定义函数 $v_k : [t_{k-1}, t_k] \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} \frac{\partial v_n}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 v_n}{\partial x_n^2} = 0; & t_{n-1} < t < t_n, \\ v_n(t_n, x_1, \dots, x_n) = \phi(x_1, \dots, x_n), \end{cases} \quad (4.3.15)$$

对 $k = n-1, n-2, \dots, 1$,

$$\begin{cases} \frac{\partial v_k}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 v_k}{\partial x_k^2} = 0; & t_{k-1} < t < t_k, \\ v_k(t_k, x_1, \dots, x_k) = v_{k+1}(t_k, x_1, \dots, x_k, x_k). \end{cases} \quad (4.3.16)$$

验证 (4.3.16) 的解对 $t \in [t_{k-1}, t_k]$ 为

$$\begin{aligned} v_k(t, x_1, \dots, x_k) &= (2\pi(t_k - t))^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} v_{k+1}(t_k, x_1, \dots, x_k, y) \exp\left(-\frac{(x_k - y)^2}{2(t_k - t)}\right) dy \\ &= E[v_{k+1}(t_k, x_1, \dots, x_k, B_{t_k-t}^{(x_k)})]. \end{aligned} \quad (4.3.17)$$

(与定理 8.1.1 比较.) 特别地, $w = v_k$ 满足第一小题的光滑性条件.

3. 证明表示式 (4.3.14) 成立, 其中 $t \in [t_{k-1}, t_k]$ 时,

$$f(t, \omega) = \frac{\partial v_k}{\partial x_k}(t, B(t_1), \dots, B(t_{k-1}), B(t)).$$

(提示: 由 (4.3.15) 和第一小题, 有

$$\begin{aligned}
 \phi(B(t_1), \dots, B(t_n)) &= v_n(t_n, B(t_1), \dots, B(t_n)) \\
 &= v_n(t_{n-1}, B(t_1), \dots, B(t_{n-1}), B(t_{n-1})) \\
 &\quad + \int_{t_{n-1}}^{t_n} \frac{\partial v_n}{\partial x_n}(s, B(t_1), \dots, B(t_{n-1}), B(s)) dB(s) \\
 &= v_{n-1}(t_{n-1}, B(t_1), \dots, B(t_{n-1})) \\
 &\quad + \int_{t_{n-1}}^{t_n} \frac{\partial v_n}{\partial x_n}(s, B(t_1), \dots, B(t_{n-1}), B(s)) dB(s).
 \end{aligned}$$

现在对 $v_{n-1}(t_{n-1}, B(t_1), \dots, B(t_{n-1}))$ 重复此过程, 并用归纳法继续.)

第五章 随机微分方程

5.1 例子与若干求解方法

现在回到随机微分方程

$$\frac{dX_t}{dt} = b(t, X_t) + \sigma(t, X_t)W_t, \quad b(t, x) \in \mathbb{R}, \sigma(t, x) \in \mathbb{R} \quad (5.1.1)$$

的可能解 $X_t(\omega)$, 其中 W_t 是一维“白噪声”. 如第 三章所讨论的, (5.1.1) 的 Itô 解释是 X_t 满足随机积分方程

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dB_s,$$

或其微分形式

$$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dB_t. \quad (5.1.2)$$

所以, 从 (5.1.1) 到 (5.1.2), 形式上只需在 (5.1.1) 中用 dB_t/dt 代替白噪声 W_t , 再乘以 dt . 自然会问:

(A) 能否对这样的方程得到存在性与唯一性定理? 解有哪些性质?

(B) 如何求解一个给定的这类方程?

先通过几个简单例子考察第二个问题, 再在第 5.2 节讨论第一个问题. Itô 公式是许多随机微分方程求解的关键. 以下例子说明这种方法.

例 5.1.1. 回到第 一章的种群增长模型:

$$\frac{dN_t}{dt} = a_t N_t, \quad N_0 \text{ 给定},$$

其中 $a_t = r_t + \alpha W_t$, W_t 为白噪声, α 为常数. 假设 $r_t = r$ 为常数. 由 Itô 解释 (5.1.2), 这个方程等价于 (这里 $\sigma(t, x) = \alpha x$)

$$dN_t = rN_t dt + \alpha N_t dB_t, \quad (5.1.3)$$

或者 $dN_t/N_t = r dt + \alpha dB_t$. 因此

$$\int_0^t \frac{dN_s}{N_s} = rt + \alpha B_t \quad (B_0 = 0). \quad (5.1.4)$$

为计算左边的积分, 对函数 $g(t, x) = \ln x$ ($x > 0$) 使用 Itô 公式, 得到

$$\begin{aligned} d(\ln N_t) &= \frac{1}{N_t} \cdot dN_t + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{N_t^2} \right) (dN_t)^2 \\ &= \frac{dN_t}{N_t} - \frac{1}{2N_t^2} \cdot \alpha^2 N_t^2 dt = \frac{dN_t}{N_t} - \frac{1}{2} \alpha^2 dt. \end{aligned}$$

所以 $dN_t/N_t = d(\ln N_t) + \frac{1}{2} \alpha^2 dt$, 由 (5.1.4) 得 $\ln(N_t/N_0) = (r - \frac{1}{2} \alpha^2)t + \alpha B_t$, 或者

$$N_t = N_0 \exp((r - \frac{1}{2} \alpha^2)t + \alpha B_t). \quad (5.1.5)$$

作为比较, 参照第三章末的讨论, (5.1.3) 的 Stratonovich 解释 $d\bar{N}_t = r\bar{N}_t dt + \alpha\bar{N}_t \circ dB_t$ 将给出解

$$\bar{N}_t = N_0 \exp(rt + \alpha B_t). \quad (5.1.6)$$

解 $N_t, \bar{N}_t$ 都是形如 $X_t = X_0 \exp(\mu t + \alpha B_t)$ (μ, α 为常数) 的过程. 这样的过程称为几何布朗运动 (geometric Brownian motion). 它们也是经济学中随机价格的重要模型, 见第十、十一、十二章.

注. 如果 B_t 与 N_0 独立, 则合理的结果似乎应该是

$$E[N_t] = E[N_0]e^{rt}, \quad (*)$$

即与 a_t 中没有噪声时相同. 为看是否确实如此, 令 $Y_t = e^{\alpha B_t}$, 应用 Itô 公式: $dY_t = \alpha e^{\alpha B_t} dB_t + \frac{1}{2} \alpha^2 e^{\alpha B_t} dt$, 或者

$$Y_t = Y_0 + \alpha \int_0^t e^{\alpha B_s} dB_s + \frac{1}{2} \alpha^2 \int_0^t e^{\alpha B_s} ds.$$

因为 $E[\int_0^t e^{\alpha B_s} dB_s] = 0$ (定理 3.2.1 第三项), 得 $E[Y_t] = E[Y_0] + \frac{1}{2} \alpha^2 \int_0^t E[Y_s] ds$, 即

$$\frac{d}{dt} E[Y_t] = \frac{1}{2} \alpha^2 E[Y_t], \quad E[Y_0] = 1.$$

所以 $E[Y_t] = e^{\alpha^2 t/2}$, 从而如预期的那样, 得到 $E[N_t] = E[N_0]e^{rt}$. 然而, 对于 Stratonovich 解, 同样的计算给出 $E[\bar{N}_t] = E[N_0]e^{(r+\alpha^2/2)t}$. 既然已经求得 (5.1.5)、(5.1.6) 中的显式解 $N_t, \bar{N}_t$, 就可利用对 B_t 行为的认识, 得到这些解的信息. 例如, 对于 Itô 解 N_t , 有:

1. 若 $r > \frac{1}{2} \alpha^2$, 则 $t \rightarrow \infty$ 时 $N_t \rightarrow \infty$ 几乎必然成立.
2. 若 $r < \frac{1}{2} \alpha^2$, 则 $t \rightarrow \infty$ 时 $N_t \rightarrow 0$ 几乎必然成立.
3. 若 $r = \frac{1}{2} \alpha^2$, 则 $t \rightarrow \infty$ 时 N_t 几乎必然在任意大和任意小的值之间波动.

这些结论直接由 N_t 的公式 (5.1.5) 以及下面关于一维布朗运动 B_t 的基本结果得到:

定理 5.1.2 (重对数律).

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{B_t}{\sqrt{2t \log \log t}} = 1 \quad \text{a.s.}$$

证明参见 Lamperti (1977), 第 22 节. 对于 Stratonovich 解 $\bar{N}_t$, 同样的论证给出: 若 $r < 0$, 则 $\bar{N}_t \rightarrow 0$ 几乎必然成立; 若 $r > 0$, 则 $\bar{N}_t \rightarrow \infty$ 几乎必然成立. 所以两种解的性质有根本差别; 哪一种解最能描述实际情形, 是一个有趣的问题.

例 5.1.3. 回到第一章问题 2 中的方程:

$$LQ_t'' + RQ_t' + \frac{1}{C}Q_t = F_t = G_t + \alpha W_t. \quad (5.1.7)$$

引入向量 $X = X(t, \omega) = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q_t \\ Q_t' \end{pmatrix}$, 得到

$$\begin{cases} X_1' = X_2, \\ LX_2' = -RX_2 - \frac{1}{C}X_1 + G_t + \alpha W_t, \end{cases} \quad (5.1.8)$$

或者用矩阵记号,

$$dX = dX(t) = AX(t)dt + H(t)dt + KdB_t, \quad (5.1.9)$$

其中

$$dX = \begin{pmatrix} dX_1 \\ dX_2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1/(CL) & -R/L \end{pmatrix}, \quad H(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ G_t/L \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} 0 \\ \alpha/L \end{pmatrix}, \quad (5.1.10)$$

B_t 是一维布朗运动. 这导出一个二维随机微分方程. 将 (5.1.9) 改写为

$$\exp(-At)dX(t) - \exp(-At)AX(t)dt = \exp(-At)[H(t)dt + KdB_t], \quad (5.1.11)$$

其中对一般 $n \times n$ 矩阵 F , $\exp(F)$ 定义为由 $\exp(F) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} F^n$ 给出的 $n \times n$ 矩阵. 此时自然会想将左边与 $d(\exp(-At)X(t))$ 联系起来. 为此使用二维 Itô 公式 (定理 4.2.1), 将其应用于映射 $g: [0, \infty) \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的两个坐标函数 g_1, g_2 , 其中

$$g(t, x_1, x_2) = \exp(-At) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

得到 $d(\exp(-At)X(t)) = (-A)\exp(-At)X(t)dt + \exp(-At)dX(t)$. 代入 (5.1.11), 有

$$\exp(-At)X(t) - X(0) = \int_0^t \exp(-As)H(s)ds + \int_0^t \exp(-As)KdB_s,$$

或者, 由分部积分 (定理 4.1.5),

$$X(t) = \exp(At) \left[X(0) + \exp(-At)KB_t + \int_0^t \exp(-As)[H(s) + AKB_s]ds \right]. \quad (5.1.12)$$

例 5.1.4. 取 $X_t = B_t$ 为一维布朗运动, $g(t, x) = e^{ix} = (\cos x, \sin x) \in \mathbb{R}^2$ ($x \in \mathbb{R}$). 由 Itô 公式, $Y(t) = g(t, X_t) = e^{iB_t} = (\cos B_t, \sin B_t)$ 仍是 Itô 过程. 其坐标 Y_1, Y_2 满足

$$\begin{cases} dY_1(t) = -\sin(B_t)dB_t - \frac{1}{2}\cos(B_t)dt, \\ dY_2(t) = \cos(B_t)dB_t - \frac{1}{2}\sin(B_t)dt. \end{cases}$$

所以过程 $Y = (Y_1, Y_2)$, 可以称为单位圆上的布朗运动, 是随机微分方程组

$$\begin{cases} dY_1 = -\frac{1}{2}Y_1 dt - Y_2 dB_t, \\ dY_2 = -\frac{1}{2}Y_2 dt + Y_1 dB_t \end{cases} \quad (5.1.13)$$

的解. 或用矩阵记号, $dY(t) = -\frac{1}{2}Y(t) dt + KY(t) dB_t$, 其中 $K = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

本章习题中还有其他例子和求解方法. 一维随机微分方程约化方法的全面介绍见 Gard (1988), 第 4 章.

5.2 一个存在性与唯一性结果

现在转向上述第一个问题, 即存在性与唯一性.

定理 5.2.1 (随机微分方程的存在性与唯一性定理). 设 $T > 0$, $b(\cdot, \cdot) : [0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\sigma(\cdot, \cdot) : [0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$ 为可测函数, 存在常数 C 使得

$$|b(t, x)| + |\sigma(t, x)| \leq C(1 + |x|); \quad x \in \mathbb{R}^n, t \in [0, T], \quad (5.2.1)$$

其中 $|\sigma|^2 = \sum |\sigma_{ij}|^2$, 并且存在常数 D , 使得

$$|b(t, x) - b(t, y)| + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)| \leq D|x - y|; \quad x, y \in \mathbb{R}^n, t \in [0, T]. \quad (5.2.2)$$

设 Z 是与 $B_s(\cdot)$ ($s \geq 0$) 生成的 σ -代数 $\mathcal{F}_\infty^{(m)}$ 独立的随机变量, 且 $E[|Z|^2] < \infty$. 则随机微分方程

$$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dB_t, \quad 0 \leq t \leq T, X_0 = Z \quad (5.2.3)$$

有唯一的关于 t 连续的解 $X_t(\omega)$, 满足

$$X_t(\omega) \text{ 适应于由 } Z \text{ 及 } B_s(\cdot) \text{ } (s \leq t) \text{ 生成的滤过 } \mathcal{F}_t^Z, \quad (5.2.4)$$

$$E \left[\int_0^T |X_t|^2 dt \right] < \infty. \quad (5.2.5)$$

注. 由下列两个简单的确定性微分方程例子 (即 $\sigma = 0$) 可见, 条件 (5.2.1)、(5.2.2) 是自然的:

1. 方程

$$\frac{dX_t}{dt} = X_t^2, \quad X_0 = 1 \quad (5.2.6)$$

对应 $b(x) = x^2$ (不满足 (5.2.1)), 其 (唯一的) 解为 $X_t = 1/(1-t)$, $0 \leq t < 1$. 因而此时不可能找到全局解 (对所有 t 定义). 更一般地, 条件 (5.2.1) 保证 (5.2.3) 的解 $X_t(\omega)$ 不爆炸, 即 $|X_t(\omega)|$ 不会在有限时间内趋于 ∞ .

2. 方程

$$\frac{dX_t}{dt} = 3X_t^{2/3}; \quad X_0 = 0 \quad (5.2.7)$$

有不只一个解. 事实上, 对任意 $a > 0$, 函数 $X_t = 0$ ($t \leq a$)、 $X_t = (t-a)^3$ ($t > a$) 都是 (5.2.7) 的解. 此时 $b(x) = 3x^{2/3}$ 在 $x = 0$ 处不满足 Lipschitz 条件 (5.2.2).

所以条件 (5.2.2) 保证方程 (5.2.3) 有唯一解. 这里唯一性的意思是: 若 $X_1(t, \omega)$ 、 $X_2(t, \omega)$ 是满足 (5.2.3)、(5.2.4)、(5.2.5) 的两个关于 t 连续的过程, 则

$$X_1(t, \omega) = X_2(t, \omega) \quad \text{对所有 } t \leq T, \text{ a.s.} \quad (5.2.8)$$

定理 5.2.1 的证明. 唯一性由 Itô 等距性 (推论 3.1.7) 及 Lipschitz 性质 (5.2.2) 得到: 设 $X_1(t, \omega) = X_t(\omega)$ 、 $X_2(t, \omega) = \hat{X}_t(\omega)$ 是初值分别为 $Z, \hat{Z}$ 的解, 即 $X_1(0, \omega) = Z(\omega)$ 、 $X_2(0, \omega) = \hat{Z}(\omega)$, $\omega \in \Omega$. 这里仅需 $Z = \hat{Z}$ 的情形, 但下面更一般的估计将在以后讨论 Feller 连续性 (第八章) 时有用. 令 $a(s, \omega) = b(s, X_s) - b(s, \hat{X}_s)$ 、 $\gamma(s, \omega) = \sigma(s, X_s) - \sigma(s, \hat{X}_s)$. 则

$$\begin{aligned} E[|X_t - \hat{X}_t|^2] &= E \left[\left(Z - \hat{Z} + \int_0^t a \, ds + \int_0^t \gamma \, dB_s \right)^2 \right] \\ &\leq 3E[|Z - \hat{Z}|^2] + 3E \left[\left(\int_0^t a \, ds \right)^2 \right] + 3E \left[\left(\int_0^t \gamma \, dB_s \right)^2 \right] \\ &\leq 3E[|Z - \hat{Z}|^2] + 3tE \left[\int_0^t a^2 \, ds \right] + 3E \left[\int_0^t \gamma^2 \, ds \right] \\ &\leq 3E[|Z - \hat{Z}|^2] + 3(1+t)D^2 \int_0^t E[|X_s - \hat{X}_s|^2] \, ds. \end{aligned}$$

所以函数 $v(t) = E[|X_t - \hat{X}_t|^2]$ ($0 \leq t \leq T$) 满足

$$v(t) \leq F + A \int_0^t v(s) \, ds, \quad (5.2.9)$$

其中 $F = 3E[|Z - \hat{Z}|^2]$ 、 $A = 3(1+T)D^2$. 由 Gronwall 不等式 (习题 5.17), 得到

$$v(t) \leq F \exp(At). \quad (5.2.10)$$

现设 $Z = \hat{Z}$, 则 $F = 0$, 所以对所有 $t \geq 0$, $v(t) = 0$. 因而 $P[|X_t - \hat{X}_t| = 0 \text{ 对所有 } t \in \mathbb{Q} \cap [0, T]] = 1$, 其中 $\mathbb{Q}$ 表示有理数集. 由 $t \mapsto |X_t - \hat{X}_t|$ 的连续性, 得到

$$P[|X_1(t, \omega) - X_2(t, \omega)| = 0 \text{ 对所有 } t \in [0, T]] = 1. \quad (5.2.11)$$

唯一性得证. 存在性的证明类似于熟悉的常微分方程存在性证明: 定义 $Y_t^{(0)} = X_0$, 并归纳定义 $Y_t^{(k)} = Y_t^{(k)}(\omega)$ 如下:

$$Y_t^{(k+1)} = X_0 + \int_0^t b(s, Y_s^{(k)}) \, ds + \int_0^t \sigma(s, Y_s^{(k)}) \, dB_s. \quad (5.2.12)$$

与上述唯一性证明中的计算类似, 对于 $k \geq 1, t \leq T$, 得到

$$E[|Y_t^{(k+1)} - Y_t^{(k)}|^2] \leq (1+T)3D^2 \int_0^t E[|Y_s^{(k)} - Y_s^{(k-1)}|^2] ds,$$

以及

$$E[|Y_t^{(1)} - Y_t^{(0)}|^2] \leq 2C^2 t^2 (1 + E[|X_0|^2]) + 2C^2 t (1 + E[|X_0|^2]) \leq A_1 t,$$

其中常数 A_1 只依赖于 $C, T, E[|X_0|^2]$. 于是关于 k 归纳, 得到

$$E[|Y_t^{(k+1)} - Y_t^{(k)}|^2] \leq \frac{A_2^{k+1} t^{k+1}}{(k+1)!}; \quad k \geq 0, t \in [0, T], \quad (5.2.13)$$

其中 A_2 是依赖于 $C, D, T, E[|X_0|^2]$ 的某个适当常数. 因而, 若 λ 表示 $[0, T]$ 上的 Lebesgue 测度, $m > n \geq 0$, 则

$$\begin{aligned} \|Y_t^{(m)} - Y_t^{(n)}\|_{L^2(\lambda \times P)} &= \left\| \sum_{k=n}^{m-1} Y_t^{(k+1)} - Y_t^{(k)} \right\|_{L^2(\lambda \times P)} \\ &\leq \sum_{k=n}^{m-1} \|Y_t^{(k+1)} - Y_t^{(k)}\|_{L^2(\lambda \times P)} \\ &= \sum_{k=n}^{m-1} \left(E \left[\int_0^T |Y_t^{(k+1)} - Y_t^{(k)}|^2 dt \right] \right)^{1/2} \\ &\leq \sum_{k=n}^{m-1} \left(\int_0^T \frac{A_2^{k+1} t^{k+1}}{(k+1)!} dt \right)^{1/2} = \sum_{k=n}^{m-1} \left(\frac{A_2^{k+1} T^{k+2}}{(k+2)!} \right)^{1/2} \rightarrow 0 \end{aligned} \quad (5.2.14)$$

当 $m, n \rightarrow \infty$ 时成立. 因此 $\{Y_t^{(n)}\}_{n=0}^\infty$ 是 $L^2(\lambda \times P)$ 中的 Cauchy 列, 故在其中收敛. 定义 $X_t := \lim_{n \rightarrow \infty} Y_t^{(n)}$ ($L^2(\lambda \times P)$ 中的极限). 则对所有 t , X_t 是 $\mathcal{F}_t^Z$ -可测的, 因为每个 $Y_t^{(n)}$ 都有此性质. 下面证明 X_t 满足 (5.2.3): 对所有 n 及所有 $t \in [0, T]$, 有 $Y_t^{(n+1)} = X_0 + \int_0^t b(s, Y_s^{(n)}) ds + \int_0^t \sigma(s, Y_s^{(n)}) dB_s$. 令 $n \rightarrow \infty$, 由 Hölder 不等式, 得到

$$\int_0^t b(s, Y_s^{(n)}) ds \rightarrow \int_0^t b(s, X_s) ds \quad \text{于 } L^2(P) \text{ 中},$$

又由 Itô 等距性, 得到

$$\int_0^t \sigma(s, Y_s^{(n)}) dB_s \rightarrow \int_0^t \sigma(s, X_s) dB_s \quad \text{于 } L^2(P) \text{ 中}.$$

于是对所有 $t \in [0, T]$, 有

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dB_s \quad \text{a.s.}, \quad (5.2.15)$$

即 X_t 满足 (5.2.3). 还需证明 X_t 可以选为连续的. 由定理 3.2.5, (5.2.15) 右边有一个连续版本, 记为 $\tilde{X}_t$. 则 $\tilde{X}_t$ 连续, 且对几乎所有 ω ,

$$\begin{aligned} \tilde{X}_t &= X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dB_s \\ &= \tilde{X}_0 + \int_0^t b(s, \tilde{X}_s) ds + \int_0^t \sigma(s, \tilde{X}_s) dB_s. \end{aligned}$$

□

5.3 弱解与强解

上面得到的解 X_t 称为强解 (strong solution), 因为布朗运动的版本 B_t 预先给定, 由它构造的解 X_t 是 $\mathcal{F}_t^Z$ -适应的. 若只给定函数 $b(t, x), \sigma(t, x)$, 而要求在某个概率空间 $(\Omega, \mathcal{H}, P)$ 上寻找一对过程 $((\tilde{X}_t, \tilde{B}_t), \mathcal{H}_t)$, 使 (5.2.3) 成立, 则解 $\tilde{X}_t$ (更准确地说, $(\tilde{X}_t, \tilde{B}_t)$) 称为弱解 (weak solution). 这里 $\mathcal{H}_t$ 是递增 σ -代数族, $\tilde{X}_t$ 是 $\mathcal{H}_t$ -适应的, $\tilde{B}_t$ 是 $\mathcal{H}_t$ -布朗运动, 即 $\tilde{B}_t$ 是布朗运动, 且是关于 $\mathcal{H}_t$ 的鞅 (所以对所有 $t, h \geq 0$, $E[\tilde{B}_{t+h} - \tilde{B}_t | \mathcal{H}_t] = 0$). 回忆第三章, 这允许我们像以前一样定义 (5.2.3) 右边的 Itô 积分, 尽管 $\tilde{X}_t$ 不必是 $\mathcal{F}_t^Z$ -适应的. 强解当然也是弱解, 但逆命题一般不成立, 见下例 5.3.2. 上面得到的唯一性 (5.2.8) 称为强唯一性或路径唯一性 (strong or pathwise uniqueness), 而弱唯一性 (weak uniqueness) 仅指任意两个解 (弱解或强解) 依分布相同, 即具有相同的有限维分布. 关于弱解存在性、唯一性的结果, 见 Stroock 和 Varadhan (1979); 关于强解与弱解的一般讨论, 见 Krylov 和 Zvonkin (1981).

引理 5.3.1. 若 b, σ 满足定理 5.2.1 的条件, 则 (5.2.3) 的解 (弱解或强解) 弱唯一.

证明概要. 设 $((\tilde{X}_t, \tilde{B}_t), \tilde{\mathcal{H}}_t)$ 和 $((\hat{X}_t, \hat{B}_t), \hat{\mathcal{H}}_t)$ 是两个弱解. 如前所述, 设 X_t, Y_t 是分别由 $\tilde{B}_t, \hat{B}_t$ 构造的强解. 与上面相同的唯一性论证表明, 对所有 t , $X_t = \tilde{X}_t, Y_t = \hat{X}_t$ 几乎必然成立. 因而只需说明 X_t, Y_t 必须依分布相同. 为此归纳证明: 若 $X_t^{(k)}, Y_t^{(k)}$ 是由 (5.2.12) 定义、分别以 $\tilde{B}_t, \hat{B}_t$ 为布朗运动的 Picard 迭代过程, 则对于所有 k , $(X_t^{(k)}, \tilde{B}_t)$ 与 $(Y_t^{(k)}, \hat{B}_t)$ 具有相同的分布. $\square$

这一观察将在第七章及以后有用, 我们将在那里进一步研究作为随机微分方程解的过程 (Itô 扩散过程) 的性质. 从建模角度看, 弱解概念常常是自然的, 因为它不预先指定白噪声的显式表示. 此外, 从数学上看这个概念也很方便, 因为某些随机微分方程没有强解, 却仍有一个 (弱) 唯一的弱解. 下面是一个简单例子:

例 5.3.2 (Tanaka 方程). 考察一维随机微分方程

$$dX_t = \text{sign}(X_t) dB_t; \quad X_0 = 0, \quad (5.3.1)$$

其中 $\text{sign}(x) = +1$ ($x \geq 0$)、 $\text{sign}(x) = -1$ ($x < 0$). 注意这里 $\sigma(t, x) = \sigma(x) = \text{sign}(x)$ 不满足 Lipschitz 条件 (5.2.2), 所以定理 5.2.1 不适用. 事实上, 方程 (5.3.1) 没有强解. 为说明这一点, 设 $\hat{B}_t$ 是生成滤过 $\hat{\mathcal{F}}_t$ 的布朗运动, 定义

$$Y_t = \int_0^t \text{sign}(\hat{B}_s) d\hat{B}_s.$$

由 Tanaka 公式 (4.3.12) (习题 4.10), 有 $Y_t = |\hat{B}_t| - |\hat{B}_0| - \hat{L}_t(\omega)$, 其中 $\hat{L}_t(\omega)$ 是 $\hat{B}_t(\omega)$ 在 0 处的局部时. 所以 Y_t 关于由 $|\hat{B}_s(\cdot)|$ ($s \leq t$) 生成的 σ -代数 $\mathcal{G}_t$ 可测, 而 $\mathcal{G}_t$ 显然严格包含于 $\hat{\mathcal{F}}_t$. 因而由 $Y_s(\cdot)$ ($s \leq t$) 生成的 σ -代数 $\mathcal{N}_t$ 也严格包含于 $\hat{\mathcal{F}}_t$. 现设 X_t 是 (5.3.1) 的强解. 则由定理 8.4.2, X_t 是关于测度 P 的布朗运动 (若读者担心循环论证, 指出定理 8.4.2 的证明独立于本例). 令 $\mathcal{M}_t$ 是由 $X_s(\cdot)$ ($s \leq t$) 生成的 σ -代数. 因为 $(\text{sign}(x))^2 = 1$, 可将 (5.3.1) 改写为 $dB_t = \text{sign}(X_t) dX_t$. 对 $\hat{B}_t = X_t, Y_t = B_t$ 应用

上述论证, 得 $\mathcal{F}_t$ 严格包含于 $\mathcal{M}_t$. 这与 X_t 是强解矛盾. 所以 (5.3.1) 的强解不存在. 为求 (5.3.1) 的弱解, 只需选择 X_t 为任意布朗运动 $\widehat{B}_t$, 然后定义

$$\widetilde{B}_t = \int_0^t \text{sign}(\widehat{B}_s) d\widehat{B}_s = \int_0^t \text{sign}(X_s) dX_s,$$

即 $d\widetilde{B}_t = \text{sign}(X_t) dX_t$. 则 $dX_t = \text{sign}(X_t) d\widetilde{B}_t$, 所以 X_t 是弱解. 最后, 弱唯一性由定理 8.4.2 得到, 因为如上所述, 该定理蕴含任何弱解 X_t 必须是关于 P 的布朗运动.

习题

习题 5.1. 验证给定过程是相应随机微分方程的解 (B_t 表示一维布朗运动):

1. $X_t = e^{B_t}$ 是 $dX_t = \frac{1}{2}X_t dt + X_t dB_t$ 的解.
2. $X_t = B_t/(1+t)$, $B_0 = 0$, 是 $dX_t = -X_t dt/(1+t) + dB_t/(1+t)$, $X_0 = 0$ 的解.
3. $X_t = \sin B_t$, $B_0 = a \in (-\pi/2, \pi/2)$, 是

$$dX_t = -\frac{1}{2}X_t dt + \sqrt{1 - X_t^2} dB_t, \quad t < \inf\{s > 0; B_s \notin [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]\}$$

的解.

4. $(X_1(t), X_2(t)) = (t, e^t B_t)$ 是

$$\begin{pmatrix} dX_1 \\ dX_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ X_2 \end{pmatrix} dt + \begin{pmatrix} 0 \\ e^{X_1} \end{pmatrix} dB_t$$

的解.

5. $(X_1(t), X_2(t)) = (\cosh(B_t), \sinh(B_t))$ 是

$$\begin{pmatrix} dX_1 \\ dX_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} dt + \begin{pmatrix} X_2 \\ X_1 \end{pmatrix} dB_t$$

的解.

习题 5.2. 所谓椭圆 $\{(x, y); x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1\}$ ($a > 0, b > 0$) 上的布朗运动的一个自然候选, 是由 $X_1(t) = a \cos B_t$ 、 $X_2(t) = b \sin B_t$ 定义的过程 $X_t = (X_1(t), X_2(t))$, 其中 B_t 是一维布朗运动. 证明 X_t 是随机微分方程 $dX_t = -\frac{1}{2}X_t dt + MX_t dB_t$ 的解, 其中 $M = \begin{pmatrix} 0 & -a/b \\ b/a & 0 \end{pmatrix}$.

习题 5.3 (*). 设 $(B_1, \dots, B_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的布朗运动, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为常数. 求解随机微分方程

$$dX_t = rX_t dt + X_t \left(\sum_{k=1}^n \alpha_k dB_k(t) \right); \quad X_0 > 0.$$

(这是相对增长率中含有多个独立白噪声源的指数增长模型.)

习题 5.4 (*). 求解下列随机微分方程:

$$1. \begin{pmatrix} dX_1 \\ dX_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} dt + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & X_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dB_1 \\ dB_2 \end{pmatrix}.$$

$$2. dX_t = X_t dt + dB_t \text{ (提示: 两边乘以“积分因子” } e^{-t}, \text{ 并与 } d(e^{-t}X_t) \text{ 比较).}$$

$$3. dX_t = -X_t dt + e^{-t} dB_t.$$

习题 5.5. 1. 求解 Ornstein–Uhlenbeck 方程 (或 Langevin 方程) $dX_t = \mu X_t dt + \sigma dB_t$, 其中 μ, σ 是实常数, $B_t \in \mathbb{R}$. 解称为 Ornstein–Uhlenbeck 过程 (Ornstein–Uhlenbeck process) (提示: 见习题 5.4 第二小题).

$$2. \text{ 求 } E[X_t] \text{ 及 } \text{Var}[X_t] := E[(X_t - E[X_t])^2].$$

习题 5.6 (*). 求解随机微分方程 $dY_t = r dt + \alpha Y_t dB_t$, 其中 r, α 是实常数, $B_t \in \mathbb{R}$. (提示: 两边乘以“积分因子” $F_t = \exp(-\alpha B_t + \frac{1}{2}\alpha^2 t)$.)

习题 5.7 (*). 均值回复 Ornstein–Uhlenbeck 过程是随机微分方程 $dX_t = (m - X_t) dt + \sigma dB_t$ 的解 X_t , 其中 m, σ 是实常数, $B_t \in \mathbb{R}$.

$$1. \text{ 按习题 5.5 第一小题的方法求解此方程.}$$

$$2. \text{ 求 } E[X_t] \text{ 及 } \text{Var}[X_t] := E[(X_t - E[X_t])^2].$$

习题 5.8 (*). 求解 (二维) 随机微分方程

$$\begin{aligned} dX_1(t) &= X_2(t) dt + \alpha dB_1(t), \\ dX_2(t) &= -X_1(t) dt + \beta dB_2(t) \end{aligned}$$

其中 $(B_1(t), B_2(t))$ 是二维布朗运动, α, β 是常数. 这可用来描述受到随机力作用的振动弦; 见例 5.1.3.

习题 5.9. 证明一维随机微分方程

$$dX_t = \ln(1 + X_t^2) dt + \mathcal{X}_{\{X_t > 0\}} X_t dB_t, \quad X_0 = a \in \mathbb{R}$$

有唯一的强解 X_t .

习题 5.10. 设 b, σ 满足 (5.2.1)、(5.2.2), 且 X_t 是 (5.2.3) 的唯一强解. 证明

$$E[|X_t|^2] \leq K_1 \exp(K_2 t), \quad t \leq T, \quad (5.3.2)$$

其中 $K_1 = 3E[|Z|^2] + 6C^2 T(T+1)$, $K_2 = 6(1+T)C^2$. (提示: 利用证明中的 (5.2.10).)

注. 若对 b, σ 有全局增长估计 (5.2.1), 则可以把 (5.3.2) 改进为 $E[|X_t|^2]$ 的全局估计; 见习题 7.5.

习题 5.11 (* (布朗桥)). 固定 $a, b \in \mathbb{R}$, 考虑随机微分方程

$$dY_t = \frac{b - Y_t}{1 - t} dt + dB_t, \quad 0 \leq t < 1, \quad Y_0 = a. \quad (5.3.3)$$

验证

$$Y_t = a(1-t) + bt + (1-t) \int_0^t \frac{dB_s}{1-s}, \quad 0 \leq t < 1 \quad (5.3.4)$$

满足此方程, 且 $\lim_{t \rightarrow 1} Y_t = b$, 几乎必然成立. 过程 Y_t 称为从 a 到 b 的布朗桥 (Brownian bridge). 其他刻画可见 Rogers 和 Williams (1987), 第 86–89 页.

习题 5.12 (*). 考虑受到环境中的小随机扰动作用的摆. 我们尝试用方程

$$y''(t) + (1 + \varepsilon W_t)y = 0, \quad y(0), y'(0) \text{ 给定}$$

描述其运动, 其中 $W_t = dB_t/dt$ 是一维白噪声, $\varepsilon > 0$ 是常数.

a) 例如像例 5.1.3 中那样讨论此方程.

b) 证明 $y(t)$ 满足随机 Volterra 方程

$$y(t) = y(0) + y'(0)t + \int_0^t a(t, r)y(r) dr + \int_0^t \gamma(t, r)y(r) dB_r,$$

其中 $a(t, r) = r - t$, $\gamma(t, r) = \varepsilon(r - t)$.

习题 5.13. 为描述系泊浮式平台或船舶在入射不规则波浪作用下的水平慢漂运动, John Grue (1989) 提出了如下方程:

$$x_t'' + a_0 x_t' + \omega^2 x_t = (T_0 - \alpha_0 x_t')\eta W_t, \quad (5.3.5)$$

其中 W_t 是一维白噪声, $a_0, \omega, T_0, \alpha_0, \eta$ 是常数.

i) 令 $X_t = (x_t, x_t')^\top$, 将方程改写为

$$dX_t = AX_t dt + KX_t dB_t + M dB_t,$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & -a_0 \end{pmatrix}, \quad K = \alpha_0 \eta \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad M = T_0 \eta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

ii) 证明若 $X_0 = 0$, 则

$$X_t = \int_0^t e^{A(t-s)} K X_s dB_s + \int_0^t e^{A(t-s)} M dB_s.$$

iii) 验证

$$e^{At} = \frac{e^{-\lambda t}}{\xi} \{ (\xi \cos \xi t + \lambda \sin \xi t) I + A \sin \xi t \},$$

其中 $\lambda = a_0/2$, $\xi = (\omega^2 - a_0^2/4)^{1/2}$. 利用此式证明

$$x_t = \eta \int_0^t (T_0 - \alpha_0 y_s) g_{t-s} dB_s, \quad (5.3.6)$$

$$y_t = \eta \int_0^t (T_0 - \alpha_0 y_s) h_{t-s} dB_s, \quad y_t := x_t', \quad (5.3.7)$$

其中

$$g_t = \frac{1}{\xi} \operatorname{Im}(e^{\zeta t}), \quad h_t = \frac{1}{\xi} \operatorname{Im}(\zeta e^{\zeta t}), \quad \zeta = -\lambda + i\xi, \quad i = \sqrt{-1}.$$

因此, 我们可以先由 (5.3.7) 求解 y_t , 再代入 (5.3.6) 求得 x_t .

习题 5.14. 设 (B_1, B_2) 是二维布朗运动, 引入复数记号

$$\mathbf{B}(t) := B_1(t) + iB_2(t), \quad i = \sqrt{-1}.$$

过程 $\mathbf{B}(t)$ 称为复布朗运动 (complex Brownian motion) .

i) 若 $F(z) = u(z) + iv(z)$ 是解析函数, 即当 $z = x + iy$ 时, 满足 Cauchy-Riemann 方程 $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$, 且 $Z_t = F(\mathbf{B}(t))$, 证明

$$dZ_t = F'(\mathbf{B}(t)) d\mathbf{B}(t), \quad (5.3.8)$$

其中 F' 是复导数. 注意, 实 Itô 公式中通常出现的二阶项在这里消失了.

ii) 求解复随机微分方程 $dZ_t = \alpha Z_t d\mathbf{B}(t)$, 其中 α 是常数.

关于解析函数的复随机微积分的更多内容, 见 Ubøe (1987) .

习题 5.15 (随机拥挤环境中的人口增长). 非线性随机微分方程

$$dX_t = rX_t(K - X_t) dt + \beta X_t dB_t, \quad X_0 = x > 0 \quad (5.3.9)$$

常用于描述随机拥挤环境中的人口规模 X_t . 这里 $K > 0$ 是承载能力, $r \in \mathbb{R}$ 度量环境质量, $\beta \in \mathbb{R}$ 度量噪声的强度. 验证

$$X_t = \frac{\exp\{(rK - \frac{1}{2}\beta^2)t + \beta B_t\}}{x^{-1} + r \int_0^t \exp\{(rK - \frac{1}{2}\beta^2)s + \beta B_s\} ds}, \quad t \geq 0 \quad (5.3.10)$$

是 (5.3.9) 的唯一 (强) 解. 此解可通过换元将方程化为线性方程而求得; 详细讨论见 Gard (1988) 第 4 章.

习题 5.16 (*). 习题 5.6 中的方法可以应用于更一般的非线性随机微分方程

$$dX_t = f(t, X_t) dt + c(t) X_t dB_t, \quad X_0 = x, \quad (5.3.11)$$

其中 $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $c: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是给定的连续 (确定性) 函数. 按如下步骤进行:

a) 定义 “积分因子”

$$F_t = F_t(\omega) = \exp\left(-\int_0^t c(s) dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t c^2(s) ds\right). \quad (5.3.12)$$

证明 (5.3.11) 可以写成

$$d(F_t X_t) = F_t \cdot f(t, X_t) dt. \quad (5.3.13)$$

b) 现在定义

$$Y_t(\omega) = F_t(\omega)X_t(\omega), \quad (5.3.14)$$

于是

$$X_t = F_t^{-1}Y_t. \quad (5.3.15)$$

推出方程 (5.3.13) 具有形式

$$\frac{dY_t(\omega)}{dt} = F_t(\omega) \cdot f(t, F_t^{-1}(\omega)Y_t(\omega)), \quad Y_0 = x. \quad (5.3.16)$$

注意, 对每个 $\omega \in \Omega$, 这就是函数 $t \mapsto Y_t(\omega)$ 的一个确定性微分方程. 因而我们可以把 ω 作为参数求解 (5.3.16), 得到 $Y_t(\omega)$, 然后由 (5.3.15) 得到 $X_t(\omega)$.

c) 应用此方法求解随机微分方程

$$dX_t = \frac{1}{X_t} dt + \alpha X_t dB_t, \quad X_0 = x > 0, \quad (5.3.17)$$

其中 α 是常数.

d) 应用此方法研究随机微分方程

$$dX_t = X_t^\gamma dt + \alpha X_t dB_t, \quad X_0 = x > 0, \quad (5.3.18)$$

的解, 其中 α, γ 是常数. 对哪些 γ 值会发生爆炸?

习题 5.17 (Gronwall 不等式). 设 $v(t)$ 是非负函数, 对某些常数 C, A 满足

$$v(t) \leq C + A \int_0^t v(s) ds, \quad 0 \leq t \leq T.$$

证明

$$v(t) \leq C \exp(At), \quad 0 \leq t \leq T. \quad (5.3.19)$$

(提示: 可假设 $A \neq 0$. 定义 $w(t) = \int_0^t v(s) ds$, 则 $w'(t) \leq C + Aw(t)$. 考虑 $f(t) := w(t) \exp(-At)$, 推出

$$w(t) \leq \frac{C}{A} (\exp(At) - 1). \quad (5.3.20)$$

利用 (5.3.20) 推出 (5.3.19).)

习题 5.18. 几何均值回复过程 (geometric mean reversion process) X_t 定义为随机微分方程

$$dX_t = \kappa(\alpha - \log X_t)X_t dt + \sigma X_t dB_t, \quad X_0 = x > 0 \quad (5.3.21)$$

的解, 其中 $\kappa, \alpha, \sigma, x$ 是正常数. J. Tvedt (1995) 曾用此过程建立航运即期运费率的模型.

a) 证明 (5.3.21) 的解由下式给出:

$$X_t := \exp \left(e^{-\kappa t} \ln x + \left(\alpha - \frac{\sigma^2}{2\kappa} \right) (1 - e^{-\kappa t}) + \sigma e^{-\kappa t} \int_0^t e^{\kappa s} dB_s \right). \quad (5.3.22)$$

[提示: 换元 $Y_t = \log X_t$ 将 (5.3.21) 化为关于 Y_t 的线性方程.]

b) 证明

$$E[X_t] = \exp \left(e^{-\kappa t} \ln x + \left(\alpha - \frac{\sigma^2}{2\kappa} \right) (1 - e^{-\kappa t}) + \frac{\sigma^2(1 - e^{-2\kappa t})}{2\kappa} \right).$$

习题 5.19. 设 $Y_t^{(k)}$ 是由 (5.2.12) 递归定义的过程. 证明对几乎所有 ω , $\{Y_t^{(n)}\}_{n=0}^\infty$ 关于 $t \in [0, T]$ 一致收敛. 由于每个 $Y_t^{(n)}$ 都连续, 这直接证明了定理 5.2.1 中的 X_t 可选为连续过程. [提示: 注意

$$\begin{aligned} \sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t^{(k+1)} - Y_t^{(k)}| &\leq \int_0^T |b(s, Y_s^{(k)}) - b(s, Y_s^{(k-1)})| ds \\ &\quad + \sup_{0 \leq t \leq T} \left| \int_0^t (\sigma(s, Y_s^{(k)}(s)) - \sigma(s, Y_s^{(k-1)})) dB_s \right|. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} P \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t^{(k+1)} - Y_t^{(k)}| > 2^{-k} \right] &\leq P \left[\int_0^T |b(s, Y_s^{(k)}) - b(s, Y_s^{(k-1)})| ds > 2^{-k-1} \right] \\ &\quad + P \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \left| \int_0^t (\sigma(s, Y_s^{(k)}(s)) - \sigma(s, Y_s^{(k-1)})) dB_s \right| > 2^{-k-1} \right]. \end{aligned}$$

现在分别利用 Chebyshev 不等式、Hölder 不等式及鞅不等式 (定理 3.2.4), 结合 (5.2.13), 证明

$$P \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t^{(k+1)} - Y_t^{(k)}| > 2^{-k} \right] \leq \frac{(A_3 T)^{k+1}}{(k+1)!},$$

其中 $A < \infty$ 为某个常数. 因此, 由 Borel-Cantelli 引理即得所需结果.]

第六章 滤波问题

6.1 引言

引言中的问题 3 是如下广义滤波问题 (filtering problem) 的特例: 假设某个系统在时刻 t 的状态 $X_t \in \mathbb{R}^n$ 由随机微分方程

$$\frac{dX_t}{dt} = b(t, X_t) + \sigma(t, X_t)W_t, \quad t \geq 0 \quad (6.1.1)$$

给出, 其中 $b: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 、 $\sigma: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times p}$ 满足条件 (5.2.1)、(5.2.2), W_t 是 p 维白噪声. 如前所述, 此方程的 Itô 解释为

$$(\text{系统}) \quad dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dU_t, \quad (6.1.2)$$

其中 U_t 是 p 维布朗运动. 我们还假设 X_0 的分布已知, 且与 U_t 独立. 类似于一维情形 (3.3.6), 有一个显式的多维公式, 可以将 (6.1.1) 的 Stratonovich 解释

$$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) \circ dU_t$$

用 Itô 积分表示如下:

$$dX_t = \tilde{b}(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dU_t,$$

其中

$$\tilde{b}_i(t, x) = b_i(t, x) + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^p \sum_{k=1}^n \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_k} \sigma_{kj}, \quad 1 \leq i \leq n. \quad (6.1.3)$$

(见 Stratonovich (1966) .) 从现在起我们采用 Itô 解释 (6.1.2). 在滤波问题的连续版本中, 我们假设观测 $H_t \in \mathbb{R}^m$ 连续进行, 且具有形式

$$H_t = c(t, X_t) + \gamma(t, X_t) \cdot \widetilde{W}_t, \quad (6.1.4)$$

其中 $c: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^m$ 、 $\gamma: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{m \times r}$ 是满足 (5.2.1) 的函数, $\widetilde{W}_t$ 表示与 U_t 和 X_0 独立的 r 维白噪声. 为了给 (6.1.4) 一个便于处理的数学解释, 我们引入

$$Z_t = \int_0^t H_s ds, \quad (6.1.5)$$

由此得到随机积分表示

$$(\text{观测}) \quad dZ_t = c(t, X_t) dt + \gamma(t, X_t) dV_t, \quad Z_0 = 0, \quad (6.1.6)$$

其中 V_t 是与 U_t 和 X_0 独立的 r 维布朗运动. 注意, 若已知 $0 \leq s \leq t$ 的 H_s , 则也知道 $0 \leq s \leq t$ 的 Z_s , 反之亦然. 因此, 以 Z_t 代替 H_t 作为“观测”不会损失或增加信息. 但这样可以为该情形建立一个定义良好的数学模型.

滤波问题如下: 给定满足 (6.1.6) 的观测 Z_s , $0 \leq s \leq t$, 基于这些观测, 对系统 (6.1.2) 的状态 X_t 的最佳估计 $\hat{X}_t$ 是什么? 如前所述, 有必要给此问题一个精确的数学表述. 说估计 $\hat{X}_t$ 基于观测 $\{Z_s; s \leq t\}$, 是指

$$\begin{aligned} \hat{X}_t(\cdot) & \text{ 是 } \mathcal{G}_t\text{-可测的,} \\ \text{其中 } \mathcal{G}_t & \text{ 是由 } \{Z_s(\cdot), s \leq t\} \text{ 生成的 } \sigma\text{-代数.} \end{aligned} \quad (6.1.7)$$

说 $\hat{X}_t$ 是这类估计中最佳的, 是指

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |X_t - \hat{X}_t|^2 dP &= E[|X_t - \hat{X}_t|^2] \\ &= \inf\{E[|X_t - Y|^2]; Y \in \mathcal{K}\}. \end{aligned} \quad (6.1.8)$$

这里及本章其余部分, $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是对应于从 0 出发的 $(p+r)$ 维布朗运动 (U_t, V_t) 的概率空间, E 表示关于 P 的期望, 且

$$\mathcal{K} := \mathcal{K}_t := \mathcal{K}(Z, t) := \{Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n; Y \in L^2(P) \text{ 且 } Y \text{ 是 } \mathcal{G}_t\text{-可测的}\}, \quad (6.1.9)$$

其中 $L^2(P) = L^2(\Omega, P)$. 给出问题的数学表述之后, 我们开始研究解 $\hat{X}_t$ 的性质. 首先建立条件期望与投影之间的如下有用联系:

引理 6.1.1. 设 $\mathcal{H} \subset \mathcal{F}$ 是一个 σ -代数, $X \in L^2(P)$ 是 $\mathcal{F}$ -可测的. 令 $\mathcal{N} = \{Y \in L^2(P); Y \text{ 是 } \mathcal{H}\text{-可测的}\}$, 以 $\mathcal{P}_{\mathcal{N}}$ 表示从 Hilbert 空间 $L^2(P)$ 到子空间 $\mathcal{N}$ 的 (正交) 投影. 则

$$\mathcal{P}_{\mathcal{N}}(X) = E[X | \mathcal{H}].$$

证明. 回顾 (见附录 B), 按定义 $E[X | \mathcal{H}]$ 是从 Ω 到 $\mathbb{R}$ 的 P -唯一函数, 满足

- (i) $E[X | \mathcal{H}]$ 是 $\mathcal{H}$ -可测的;
- (ii) $\int_A E[X | \mathcal{H}] dP = \int_A X dP$ 对所有 $A \in \mathcal{H}$ 成立.

现在 $\mathcal{P}_{\mathcal{N}}(X)$ 是 $\mathcal{H}$ -可测的, 且

$$\int_{\Omega} Y(X - \mathcal{P}_{\mathcal{N}}(X)) dP = 0, \quad \text{对所有 } Y \in \mathcal{N}.$$

特别地,

$$\int_A (X - \mathcal{P}_{\mathcal{N}}(X)) dP = 0, \quad \text{对所有 } A \in \mathcal{H},$$

即

$$\int_A \mathcal{P}_{\mathcal{N}}(X) dP = \int_A X dP, \quad \text{对所有 } A \in \mathcal{H}.$$

因此由唯一性, $\mathcal{P}_{\mathcal{N}}(X) = E[X | \mathcal{H}]$. □

由 Hilbert 空间的一般理论可知, 问题 (6.1.8) 的解 $\hat{X}_t$ 由投影 $\mathcal{P}_{\mathcal{K}_t}(X_t)$ 给出. 因而引理 6.1.1 得到如下有用结果:

定理 6.1.2.

$$\hat{X}_t = \mathcal{P}_{\mathcal{K}_t}(X_t) = E[X_t | \mathcal{G}_t].$$

这是滤波理论中一般 Fujisaki–Kallianpur–Kunita 方程的基础. 例如见 Bensoussan (1992)、Davis (1984) 或 Kallianpur (1980) .

6.2 一维线性滤波问题

现在起我们集中研究线性情形, 在此情形可以用 $\hat{X}_t$ 的一个随机微分方程 (Kalman–Bucy 滤波器 (Kalman–Bucy filter)) 给出显式解. 在线性滤波问题中, 系统方程与观测方程具有形式

$$\begin{aligned} \text{(线性系统)} \quad dX_t &= F(t)X_t dt + C(t) dU_t; \\ F(t) &\in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad C(t) \in \mathbb{R}^{n \times p}, \end{aligned} \quad (6.2.1)$$

$$\begin{aligned} \text{(线性观测)} \quad dZ_t &= G(t)X_t dt + D(t) dV_t; \\ G(t) &\in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad D(t) \in \mathbb{R}^{m \times r}. \end{aligned} \quad (6.2.2)$$

为了着重讨论滤波问题求解中的主要思想, 我们先只考虑一维情形:

$$\text{(线性系统)} \quad dX_t = F(t)X_t dt + C(t) dU_t; \quad F(t), C(t) \in \mathbb{R}, \quad (6.2.3)$$

$$\text{(线性观测)} \quad dZ_t = G(t)X_t dt + D(t) dV_t; \quad G(t), D(t) \in \mathbb{R}. \quad (6.2.4)$$

我们假设 (见 (5.2.1)) F, G, C, D 在有界区间上有界. 根据对 Z_t 的解释 (6.1.5), 假设 $Z_0 = 0$. 还假设 X_0 服从正态分布 (且与 $\{U_t\}, \{V_t\}$ 独立). 最后假设 $D(t)$ 在有界区间上与 0 保持正距离. 推广到多维情形 (6.2.1)、(6.2.2) (这是重要的推广) 需要一些技术处理, 但不需要本质上新的思想. 因此, 在讨论完一维情形之后, 我们只在下一节陈述多维情形的结果. 鼓励读者自行完成一般情形所需的修改, 或查阅 Bensoussan (1992)、Davis (1977) 或 Kallianpur (1980) 中的完整论述. 现在起令 X_t, Z_t 是满足 (6.2.3)、(6.2.4) 的过程. 下面概述此情形滤波问题的求解方法.

步骤 1. 令 $\mathcal{L} = \mathcal{L}(Z, t)$ 是形式

$$c_0 + c_1 Z_{s_1}(\omega) + \cdots + c_k Z_{s_k}(\omega), \quad s_j \leq t, \quad c_j \in \mathbb{R}$$

的线性组合函数在 $L^2(P)$ 中的闭包. 令 $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$ 表示从 $L^2(P)$ 到 $\mathcal{L}$ 的投影. 则以 (6.1.9) 中的 $\mathcal{K}$, 有

$$\hat{X}_t = \mathcal{P}_{\mathcal{K}}(X_t) = E[X_t | \mathcal{G}_t] = \mathcal{P}_{\mathcal{L}}(X_t).$$

因此, X_t 的最佳 Z -可测估计与最佳 Z -线性估计一致.

步骤 2. 用新息过程 (innovation process) N_t 代替 Z_t :

$$N_t = Z_t - \int_0^t \widehat{(GX)}_s ds,$$

$$\widehat{(GX)}_s = \mathcal{P}_{\mathcal{L}(Z,s)}(G(s)X_s) = G(s)\hat{X}_s.$$

则

- (i) N_t 有正交增量, 即对不相交区间 $[s_1, t_1], [s_2, t_2]$, 有 $E[(N_{t_1} - N_{s_1})(N_{t_2} - N_{s_2})] = 0$;
- (ii) $\mathcal{L}(N, t) = \mathcal{L}(Z, t)$, 故 $\hat{X}_t = \mathcal{P}_{\mathcal{L}(N,t)}(X_t)$.

步骤 3. 若令

$$dR_t = \frac{1}{D(t)} dN_t,$$

则 R_t 是一维布朗运动. 此外, $\mathcal{L}(N, t) = \mathcal{L}(R, t)$, 且

$$\begin{aligned}\hat{X}_t &= \mathcal{P}_{\mathcal{L}(N,t)}(X_t) = \mathcal{P}_{\mathcal{L}(R,t)}(X_t) \\ &= E[X_t] + \int_0^t \frac{\partial}{\partial s} E[X_t R_s] dR_s.\end{aligned}$$

步骤 4. 求解 (线性) 随机微分方程 $dX_t = F(t)X_t dt + C(t) dU_t$, 得到 X_t 的表达式.

步骤 5. 将步骤 4 得到的 X_t 公式代入 $E[X_t R_s]$, 再利用步骤 3 得到 $\hat{X}_t$ 的一个随机微分方程:

$$d\hat{X}_t = \left. \frac{\partial}{\partial s} E[X_t R_s] \right|_{s=t} dR_t + \left(\int_0^t \frac{\partial^2}{\partial t \partial s} E[X_t R_s] dR_s \right) dt, \quad \text{等等}.$$

在着手证明步骤 1-5 之前, 先考虑一个简单而富有启发性的例子:

例 6.2.1. 假设 $X, W_1, W_2, \dots$ 是独立实随机变量, 对所有 j 有 $E[X] = E[W_j] = 0$, $E[X^2] = a^2$, $E[W_j^2] = m^2$. 令 $Z_j = X + W_j$. 基于 $\{Z_j; j \leq k\}$ 的 X 的最佳线性估计 $\hat{X}$ 是什么? 更准确地, 令

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(Z, k) = \{c_1 Z_1 + \dots + c_k Z_k; c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}\}.$$

则我们要找 $\hat{X}_k = \mathcal{P}_k(X)$, 其中 $\mathcal{P}_k$ 表示到 $\mathcal{L}(Z, k)$ 的投影. 利用 Gram-Schmidt 方法得到随机变量 $A_1, A_2, \dots$, 使得

- (i) 当 $i \neq j$ 时, $E[A_i A_j] = 0$;
- (ii) 对所有 k , $\mathcal{L}(A, k) = \mathcal{L}(Z, k)$.

则

$$\hat{X}_k = \sum_{j=1}^k \frac{E[X A_j]}{E[A_j^2]} A_j, \quad k = 1, 2, \dots \quad (6.2.5)$$

注意到

$$A_j = Z_j - \hat{X}_{j-1}, \quad (6.2.6)$$

由此可得到 $\hat{X}_k$ 与 $\hat{X}_{k-1}$ 之间的递推关系. 此式来自

$$A_j = Z_j - \mathcal{P}_{j-1}(Z_j) = Z_j - \mathcal{P}_{j-1}(X),$$

因为 $\mathcal{P}_{j-1}(W_j) = 0$. 由 (6.2.6),

$$\begin{aligned} E[XA_j] &= E[X(Z_j - \hat{X}_{j-1})] = E[X(X - \hat{X}_{j-1})] \\ &= E[(X - \hat{X}_{j-1})^2], \\ E[A_j^2] &= E[(X + W_j - \hat{X}_{j-1})^2] = E[(X - \hat{X}_{j-1})^2] + m^2. \end{aligned}$$

因此

$$\hat{X}_k = \hat{X}_{k-1} + \frac{E[(X - \hat{X}_{k-1})^2]}{E[(X - \hat{X}_{k-1})^2] + m^2} (Z_k - \hat{X}_{k-1}). \quad (6.2.7)$$

若引入 $\bar{Z}_k = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k Z_j$, 则可将此式简化为

$$\hat{X}_k = \frac{a^2}{a^2 + \frac{1}{k} \cdot m^2} \bar{Z}_k. \quad (6.2.8)$$

(可如下看出这一点: 令

$$\alpha_k = \frac{a^2}{a^2 + \frac{1}{k} m^2}, \quad U_k = \alpha_k \bar{Z}_k.$$

则

(i) $U_k \in \mathcal{L}(Z, k)$;

(ii) $X - U_k \perp \mathcal{L}(Z, k)$, 因为

$$\begin{aligned} E[(X - U_k)Z_i] &= E[XZ_i] - \alpha_k E[\bar{Z}_k Z_i] \\ &= E[X(X + W_i)] - \alpha_k \frac{1}{k} \sum_j E[Z_j Z_i] \\ &= a^2 - \frac{1}{k} \alpha_k \sum_j E[(X + W_j)(X + W_i)] \\ &= a^2 - \frac{1}{k} \alpha_k [ka^2 + m^2] = 0. \end{aligned}$$

) 结果可作如下解释: 当 k 很大时, 令 $\hat{X}_k \approx \bar{Z}_k$; 而当 k 很小时, a^2 与 m^2 的关系变得更重要. 若 $m^2 \gg a^2$, 则 (当 k 很小时) 在很大程度上忽略观测, 将 $\hat{X}_k$ 取为其均值 0. 另见习题 6.11.

此例为我们的方法提供了动机: 用正交增量过程 N_t 代替过程 Z_t (步骤 2), 从而得到类似 (6.2.5) 的 $\hat{X}_t$ 表示. 在确认最佳线性估计与最佳可测估计一致 (步骤 1), 并建立 N_t 与布朗运动之间的联系之后, 可在步骤 3 得到这样的表示.

步骤 1. Z -线性估计与 Z -可测估计

引理 6.2.2. 设 $X, Z_s; s \leq t$ 是 $L^2(P)$ 中的随机变量, 并假设对所有 $s_1, s_2, \dots, s_n \leq t, n \geq 1$,

$$(X, Z_{s_1}, Z_{s_2}, \dots, Z_{s_n}) \in \mathbb{R}^{n+1}$$

服从正态分布. 则

$$\mathcal{P}_{\mathcal{L}}(X) = E[X | \mathcal{G}] = \mathcal{P}_{\mathcal{K}}(X).$$

换言之, 在此情形 X 的最佳 Z -线性估计与最佳 Z -可测估计一致.

证明. 令 $\hat{X} = \mathcal{P}_{\mathcal{L}}(X), \tilde{X} = X - \hat{X}$. 我们断言 $\tilde{X}$ 与 $\mathcal{G}$ 独立. 回顾, 随机变量 $(Y_1, \dots, Y_k) \in \mathbb{R}^k$ 为正态随机变量, 当且仅当对所有 $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$, $c_1 Y_1 + \dots + c_k Y_k$ 为正态随机变量. 而正态随机变量的 L^2 -极限仍为正态随机变量 (附录 A). 因此对所有 $s_1, \dots, s_n \leq t$, $(\tilde{X}, Z_{s_1}, \dots, Z_{s_n})$ 为正态随机变量. 由于 $E[\tilde{X} Z_{s_j}] = 0$, $\tilde{X}$ 与 Z_{s_j} 不相关, $1 \leq j \leq n$. 由此推出 (附录 A), $\tilde{X}$ 与 $(Z_{s_1}, \dots, Z_{s_n})$ 独立. 因此 $\tilde{X}$ 与 $\mathcal{G}$ 独立, 如所断言. 但于是对所有 $G \in \mathcal{G}$,

$$E[\mathcal{X}_G(X - \hat{X})] = E[\mathcal{X}_G \tilde{X}] = E[\mathcal{X}_G] \cdot E[\tilde{X}] = 0,$$

即 $\int_G X dP = \int_G \hat{X} dP$. 由于 $\hat{X}$ 是 $\mathcal{G}$ -可测的, 得出 $\hat{X} = E[X | \mathcal{G}]$. $\square$

此结果有一个有趣的解释: 假设 $X, \{Z_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ 是协方差给定的 $L^2(P)$ 函数. 在具有这些协方差的 $(X, Z_{t_1}, \dots, Z_{t_n})$ 的所有可能分布中, 正态分布在如下意义下对于估计是“最坏”的: 对任何分布都有

$$E[(X - E[X | \mathcal{G}])^2] \leq E[(X - \mathcal{P}_{\mathcal{L}}(X))^2],$$

且由引理 6.2.2, 正态分布时取等号. (注意, 右边的量仅依赖于协方差, 而不依赖于为得到这些协方差所选择的分布.) 关于基于自然与观测者之间的信息论博弈所得到的类似结论的广泛讨论, 见 Topsøe (1978). 最后, 为了将引理 6.2.2 应用于我们的滤波问题, 需要如下结果:

引理 6.2.3.

$$M_t = \begin{pmatrix} X_t \\ Z_t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

是高斯过程 (Gaussian process).

证明. 可将 M_t 看作如下形式的二维线性随机微分方程的解:

$$dM_t = H(t)M_t dt + K(t)dB_t, \quad M_0 = \begin{pmatrix} X_0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (6.2.9)$$

其中 $H(t) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, K(t) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, B_t$ 是二维布朗运动. 用 Picard 迭代求解 (6.2.9), 即令

$$M_t^{(n+1)} = M_0 + \int_0^t H(s)M_s^{(n)} ds + \int_0^t K(s)dB_s, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (6.2.10)$$

则对所有 n , $M_t^{(n)}$ 为高斯过程, 且 $M_t^{(n)} \rightarrow M_t$ 于 $L^2(P)$ 中 (见定理 5.2.1 的证明), 因此 M_t 为高斯过程 (定理 A.7). $\square$

步骤 2. 新息过程

在引入新息过程之前, 先给出空间

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(Z, T) = & \text{所有线性组合 } c_0 + c_1 Z_{t_1} + \cdots + c_k Z_{t_k}, \\ & 0 \leq t_i \leq T, \quad c_i \in \mathbb{R} \text{ 在 } L^2(P) \text{ 中的闭包}\end{aligned}$$

中函数的一个有用表示. 若 $f \in L^2[0, T]$, 注意

$$\begin{aligned}E \left[\left(\int_0^T f(t) dZ_t \right)^2 \right] &= E \left[\left(\int_0^T f(t) G(t) X_t dt \right)^2 \right] \\ &\quad + E \left[\left(\int_0^T f(t) D(t) dV_t \right)^2 \right] \\ &\quad + 2E \left[\left(\int_0^T f(t) G(t) X_t dt \right) \left(\int_0^T f(t) D(t) dV_t \right) \right].\end{aligned}$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式及 Itô 等距性, 分别有

$$\begin{aligned}E \left[\left(\int_0^T f(t) G(t) X_t dt \right)^2 \right] &\leq A_1 \cdot \int_0^T f(t)^2 dt, \\ E \left[\left(\int_0^T f(t) D(t) dV_t \right)^2 \right] &= \int_0^T f(t)^2 D^2(t) dt,\end{aligned}$$

且 $\{X_t\}, \{V_t\}$ 独立, 因而得到

$$A_0 \int_0^T f^2(t) dt \leq E \left[\left(\int_0^T f(t) dZ_t \right)^2 \right] \leq A_2 \int_0^T f^2(t) dt, \quad (6.2.11)$$

其中 A_0, A_1, A_2 是不依赖于 f 的常数. 现在可以证明

引理 6.2.4.

$$\mathcal{L}(Z, T) = \left\{ c_0 + \int_0^T f(t) dZ_t; f \in L^2[0, T], c_0 \in \mathbb{R} \right\}.$$

证明. 将右边记为 $\mathcal{N}(Z, T)$. 只需证明

- a) $\mathcal{N}(Z, T) \subset \mathcal{L}(Z, T)$;
- b) $\mathcal{N}(Z, T)$ 包含所有形式为 $c_0 + c_1 Z_{t_1} + \cdots + c_k Z_{t_k}$, $0 \leq t_i \leq T$ 的线性组合;
- c) $\mathcal{N}(Z, T)$ 在 $L^2(P)$ 中闭.

a): 此项由如下事实得到: 若 f 连续, 则

$$\int_0^T f(t) dZ_t = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_j f(j \cdot 2^{-n}) \cdot (Z_{(j+1)2^{-n}} - Z_{j \cdot 2^{-n}}).$$

b): 假设 $0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_k \leq T$. 可写成

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k c_i Z_{t_i} &= \sum_{j=0}^{k-1} c'_j \Delta Z_j = \sum_{j=0}^{k-1} \int_{t_j}^{t_{j+1}} c'_j dZ_t \\ &= \int_0^T \left(\sum_{j=0}^{k-1} c'_j \chi_{[t_j, t_{j+1})}(t) \right) dZ_t, \end{aligned}$$

其中 $\Delta Z_j = Z_{t_{j+1}} - Z_{t_j}$. c): 由 (6.2.11) 及 $L^2[0, T]$ 的完备性得到. $\square$

现在如下定义新息过程 N_t :

$$\begin{aligned} N_t &= Z_t - \int_0^t \widehat{(GX)}_s ds, \\ \widehat{(GX)}_s &= \mathcal{P}_{\mathcal{L}(Z, s)}(G(s)X_s) = G(s)\hat{X}_s, \end{aligned} \quad (6.2.12)$$

即

$$dN_t = G(t)(X_t - \hat{X}_t) dt + D(t) dV_t. \quad (6.2.13)$$

引理 6.2.5. (i) N_t 有正交增量;

(ii) $E[N_t^2] = \int_0^t D^2(s) ds$;

(iii) 对所有 $t \geq 0$, $\mathcal{L}(N, t) = \mathcal{L}(Z, t)$;

(iv) N_t 是高斯过程.

证明. (i): 若 $s < t$ 且 $Y \in \mathcal{L}(Z, s)$, 则

$$\begin{aligned} E[(N_t - N_s)Y] &= E \left[\left(\int_s^t G(r)(X_r - \hat{X}_r) dr + \int_s^t D(r) dV_r \right) Y \right] \\ &= \int_s^t G(r) E[(X_r - \hat{X}_r)Y] dr + E \left[\left(\int_s^t D dV \right) Y \right] = 0, \end{aligned}$$

因为当 $r \geq s$ 时, $X_r - \hat{X}_r \perp \mathcal{L}(Z, r) \supset \mathcal{L}(Z, s)$, 且 V 有独立增量. (ii): 用 $g(t, x) = x^2$ 应用 Itô 公式, 得到

$$d(N_t^2) = 2N_t dN_t + \frac{1}{2} 2(dN_t)^2 = 2N_t dN_t + D^2 dt.$$

所以

$$E[N_t^2] = E \left[\int_0^t 2N_s dN_s \right] + \int_0^t D^2(s) ds.$$

现在

$$\int_0^t N_s dN_s = \lim_{\Delta t_j \rightarrow 0} \sum N_{t_j} [N_{t_{j+1}} - N_{t_j}],$$

故由于 N 有正交增量, 有 $E[\int_0^t N_s dN_s] = 0$, (ii) 即得证. (iii): 显然对所有 $t \geq 0$, $\mathcal{L}(N, t) \subset \mathcal{L}(Z, t)$. 为了证明反向包含关系, 利用引理 6.2.4. 选择 $f \in L^2[0, t]$, 考察哪些函数可表示为

$$\begin{aligned} \int_0^t f(s) dN_s &= \int_0^t f(s) dZ_s - \int_0^t f(r) G(r) \widehat{X}_r dr \\ &= \int_0^t f(s) dZ_s - \int_0^t f(r) \left[\int_0^r g(r, s) dZ_s \right] dr - \int_0^t f(r) c(r) dr \\ &= \int_0^t \left[f(s) - \int_s^t f(r) g(r, s) dr \right] dZ_s - \int_0^t f(r) c(r) dr, \end{aligned}$$

其中利用引理 6.2.2 和引理 6.2.4, 对每个 r 写成

$$\widehat{(GX)}_r = c(r) + \int_0^r g(r, s) dZ_s,$$

这里某个 $g(r, \cdot) \in L^2[0, r]$, $c(r) \in \mathbb{R}$. 由 Volterra 积分方程理论 (例如见 Davis (1977), 第 125 页), 对所有 $h \in L^2[0, t]$ 存在 $f \in L^2[0, t]$, 使得

$$f(s) - \int_s^t f(r) g(r, s) dr = h(s).$$

因此, 选择 $h = \mathcal{X}_{[0, t_1]}$, 其中 $0 \leq t_1 \leq t$, 得到

$$\int_0^t f(r) c(r) dr + \int_0^t f(s) dN_s = \int_0^t \mathcal{X}_{[0, t_1]}(s) dZ_s = Z_{t_1},$$

这表明 $\mathcal{L}(N, t) \supset \mathcal{L}(Z, t)$. (iv): $\widehat{X}_t$ 是形式 $M = c_0 + c_1 Z_{s_1} + \cdots + c_k Z_{s_k}$, 其中 $s_k \leq t$ 的线性组合的 ($L^2(P)$ 中的) 极限. 因此 $(\widehat{X}_{t_1}, \dots, \widehat{X}_{t_m})$ 是 m 维随机变量 $(M^{(1)}, \dots, M^{(m)})$ 的极限, 其中各分量 $M^{(j)}$ 为这种形式的线性组合. 由于 $\{Z_t\}$ 是高斯过程, $(M^{(1)}, \dots, M^{(m)})$ 服从正态分布, 因此极限也服从正态分布. 故 $\{\widehat{X}_t\}$ 是高斯过程. 由类似论证得到

$$N_t = Z_t - \int_0^t G(s) \widehat{X}_s ds$$

是高斯过程. □

步骤 3. 新息过程与布朗运动

令 $N_t = Z_t - \int_0^t G(s) \widehat{X}_s ds$ 是步骤 2 中定义的新息过程. 回顾, 我们已假设 $D(t)$ 在有界区间上与 0 保持正距离. 通过下式定义过程 $R_t(\omega)$:

$$dR_t = \frac{1}{D(t)} dN_t(\omega), \quad t \geq 0, \quad R_0 = 0. \quad (6.2.14)$$

引理 6.2.6. R_t 是一维布朗运动.

证明. 注意到

- (i) R_t 的轨道连续;
- (ii) R_t 有正交增量 (因为 N_t 有正交增量);
- (iii) R_t 是高斯过程 (因为 N_t 是高斯过程);
- (iv) $E[R_t] = 0$, 且 $E[R_t R_s] = \min(s, t)$.

为了证明 (iv) 的后一断言, 注意由 Itô 公式,

$$d(R_t^2) = 2R_t dR_t + (dR_t)^2 = 2R_t dR_t + dt,$$

故由于 R_t 有正交增量, $E[R_t^2] = E[\int_0^t ds] = t$. 因此, 若 $s < t$,

$$E[R_t R_s] = E[(R_t - R_s)R_s] + E[R_s^2] = E[R_s^2] = s.$$

性质 (i)、(iii)、(iv) 构成一维布朗运动的众多刻画之一 (见 Simon (1979), 定理 4.3). (也可以容易地推出 R_t 有平稳独立增量, 从而根据第三章开头引用的结果, 由连续性知它必为布朗运动. 布朗运动的一般刻画见推论 8.4.5.) $\square$

由于 $\mathcal{L}(N, t) = \mathcal{L}(R, t)$, 得到 $\hat{X}_t = \mathcal{P}_{\mathcal{L}(R, t)}(X_t)$. 事实上, 到空间 $\mathcal{L}(R, t)$ 的投影可以非常优美地描述: (与例 6.2.1 中公式 (6.2.5) 比较.)

引理 6.2.7.

$$\hat{X}_t = E[X_t] + \int_0^t \frac{\partial}{\partial s} E[X_t R_s] dR_s. \quad (6.2.15)$$

证明. 由引理 6.2.4 知, 对于某个 $g \in L^2[0, t]$, $c_0(t) \in \mathbb{R}$,

$$\hat{X}_t = c_0(t) + \int_0^t g(s) dR_s.$$

取期望可知 $c_0(t) = E[\hat{X}_t] = E[X_t]$. 对所有 $f \in L^2[0, t]$, 有 $(X_t - \hat{X}_t) \perp \int_0^t f(s) dR_s$. 因此

$$\begin{aligned} E \left[X_t \int_0^t f(s) dR_s \right] &= E \left[\hat{X}_t \int_0^t f(s) dR_s \right] \\ &= E \left[\int_0^t g(s) dR_s \int_0^t f(s) dR_s \right] \\ &= E \left[\int_0^t g(s) f(s) ds \right] = \int_0^t g(s) f(s) ds, \end{aligned}$$

其中用了 Itô 等距性. 特别地, 对于某个 $r \leq t$, 若选择 $f = \mathcal{X}_{[0, r]}$, 得到 $E[X_t R_r] = \int_0^r g(s) ds$, 即 $g(r) = \frac{\partial}{\partial r} E[X_t R_r]$, 如所断言. 这就完成了步骤 3. $\square$

步骤 4. X_t 的显式公式

像第 5 章各例那样, 利用 Itô 公式很容易得到此公式. 结果是

$$\begin{aligned} X_t &= \exp\left(\int_0^t F(s) ds\right) \left[X_0 + \int_0^t \exp\left(-\int_0^s F(u) du\right) C(s) dU_s\right] \\ &= \exp\left(\int_0^t F(s) ds\right) X_0 + \int_0^t \exp\left(\int_s^t F(u) du\right) C(s) dU_s. \end{aligned}$$

特别地, 注意 $E[X_t] = E[X_0] \exp(\int_0^t F(s) ds)$. 更一般地, 若 $0 \leq r \leq t$ (见习题 6.12),

$$X_t = \exp\left(\int_r^t F(s) ds\right) X_r + \int_r^t \exp\left(\int_s^t F(u) du\right) C(s) dU_s. \quad (6.2.16)$$

步骤 5. $\hat{X}_t$ 的随机微分方程

现在结合前面各步骤, 得到滤波问题的解, 即 $\hat{X}_t$ 的一个随机微分方程. 从引理 6.2.7 的公式

$$\hat{X}_t = E[X_t] + \int_0^t f(s, t) dR_s$$

出发, 其中

$$f(s, t) = \frac{\partial}{\partial s} E[X_t R_s], \quad (6.2.17)$$

利用来自 (6.2.13) 和 (6.2.14) 的

$$R_s = \int_0^s \frac{G(r)}{D(r)} (X_r - \hat{X}_r) dr + V_s,$$

得到

$$E[X_t R_s] = \int_0^s \frac{G(r)}{D(r)} E[X_t \tilde{X}_r] dr,$$

其中

$$\tilde{X}_r = X_r - \hat{X}_r. \quad (6.2.18)$$

将 X_t 的公式 (6.2.16) 代入, 得到

$$E[X_t \tilde{X}_r] = \exp\left(\int_r^t F(v) dv\right) E[X_r \tilde{X}_r] = \exp\left(\int_r^t F(v) dv\right) S(r),$$

其中

$$S(r) = E[(\tilde{X}_r)^2], \quad (6.2.19)$$

即时刻 $r \geq 0$ 的估计的均方误差. 因此

$$E[X_t R_s] = \int_0^s \frac{G(r)}{D(r)} \exp\left(\int_r^t F(v) dv\right) S(r) dr,$$

从而

$$f(s, t) = \frac{G(s)}{D(s)} \exp\left(\int_s^t F(v) dv\right) S(s). \quad (6.2.20)$$

我们断言 $S(t)$ 满足 (确定性) 微分方程

$$\frac{dS}{dt} = 2F(t)S(t) - \frac{G^2(t)}{D^2(t)}S^2(t) + C^2(t) \quad (\text{Riccati 方程}). \quad (6.2.21)$$

为了证明 (6.2.21), 注意由勾股定理、(6.2.15) 及 Itô 等距性,

$$\begin{aligned} S(t) &= E[(X_t - \hat{X}_t)^2] = E[X_t^2] - 2E[X_t \hat{X}_t] + E[\hat{X}_t^2] \\ &= E[X_t^2] - E[\hat{X}_t^2] = T(t) - \int_0^t f(s, t)^2 ds - E[X_t]^2, \end{aligned} \quad (6.2.22)$$

其中

$$T(t) = E[X_t^2]. \quad (6.2.23)$$

现在由 (6.2.16) 及 Itô 等距性, 利用 X_0 与 $\{U_s\}_{s \geq 0}$ 独立, 得到

$$T(t) = \exp\left(2 \int_0^t F(s) ds\right) E[X_0^2] + \int_0^t \exp\left(2 \int_s^t F(u) du\right) C^2(s) ds.$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} &= 2F(t) \cdot \exp\left(2 \int_0^t F(s) ds\right) E[X_0^2] + C^2(t) \\ &\quad + \int_0^t 2F(t) \exp\left(2 \int_s^t F(u) du\right) C^2(s) ds, \end{aligned}$$

即

$$\frac{dT}{dt} = 2F(t)T(t) + C^2(t). \quad (6.2.24)$$

代入 (6.2.22), 利用步骤 4, 得到

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= \frac{dT}{dt} - f(t, t)^2 - \int_0^t 2f(s, t) \cdot \frac{\partial}{\partial t} f(s, t) ds - 2F(t)E[X_t]^2 \\ &= 2F(t)T(t) + C^2(t) - \frac{G^2(t)S^2(t)}{D^2(t)} \\ &\quad - 2 \int_0^t f^2(s, t)F(t) ds - 2F(t)E[X_t]^2 \\ &= 2F(t)S(t) + C^2(t) - \frac{G^2(t)S^2(t)}{D^2(t)}, \end{aligned}$$

这就是 (6.2.21). 现在可以给出 $\hat{X}_t$ 的随机微分方程. 由公式

$$\hat{X}_t = c_0(t) + \int_0^t f(s, t) dR_s, \quad c_0(t) = E[X_t],$$

得到

$$d\hat{X}_t = c'_0(t) dt + f(t, t) dR_t + \left(\int_0^t \frac{\partial}{\partial t} f(s, t) dR_s \right) dt, \quad (6.2.25)$$

因为

$$\begin{aligned} \int_0^u \left(\int_0^t \frac{\partial}{\partial t} f(s, t) dR_s \right) dt &= \int_0^u \left(\int_s^u \frac{\partial}{\partial t} f(s, t) dt \right) dR_s \\ &= \int_0^u (f(s, u) - f(s, s)) dR_s \\ &= \hat{X}_u - c_0(u) - \int_0^u f(s, s) dR_s. \end{aligned}$$

所以

$$d\hat{X}_t = c'_0(t) dt + \frac{G(t)S(t)}{D(t)} dR_t + \left(\int_0^t f(s, t) dR_s \right) F(t) dt,$$

即

$$\begin{aligned} d\hat{X}_t &= c'_0(t) dt + F(t) \cdot (\hat{X}_t - c_0(t)) dt + \frac{G(t)S(t)}{D(t)} dR_t \\ &= F(t)\hat{X}_t dt + \frac{G(t)S(t)}{D(t)} dR_t, \end{aligned} \quad (6.2.26)$$

因为 $c'_0(t) = F(t)c_0(t)$ (步骤 4). 若代入 $dR_t = \frac{1}{D(t)}[dZ_t - G(t)\hat{X}_t dt]$, 得到

$$d\hat{X}_t = \left(F(t) - \frac{G^2(t)S(t)}{D^2(t)} \right) \hat{X}_t dt + \frac{G(t)S(t)}{D^2(t)} dZ_t. \quad (6.2.27)$$

因此结论为:

定理 6.2.8 (一维 Kalman-Bucy 滤波器). 一维线性滤波问题

$$(\text{线性系统}) \quad dX_t = F(t)X_t dt + C(t)dU_t; \quad F(t), C(t) \in \mathbb{R}, \quad (6.2.3)$$

$$(\text{线性观测}) \quad dZ_t = G(t)X_t dt + D(t)dV_t; \quad G(t), D(t) \in \mathbb{R} \quad (6.2.4)$$

的解 $\hat{X}_t = E[X_t | \mathcal{G}_t]$ (具有前述条件) 满足随机微分方程

$$\begin{aligned} d\hat{X}_t &= \left(F(t) - \frac{G^2(t)S(t)}{D^2(t)} \right) \hat{X}_t dt + \frac{G(t)S(t)}{D^2(t)} dZ_t, \\ \hat{X}_0 &= E[X_0], \end{aligned} \quad (6.2.28)$$

其中 $S(t) = E[(X_t - \hat{X}_t)^2]$ 满足 (确定性) Riccati 方程

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= 2F(t)S(t) - \frac{G^2(t)}{D^2(t)}S^2(t) + C^2(t), \\ S(0) &= E[(X_0 - E[X_0])^2]. \end{aligned} \quad (6.2.29)$$

例 6.2.9 (常值过程的带噪声观测). 考虑简单情形

$$(\text{系统}) \quad dX_t = 0, \quad \text{即 } X_t = X_0; \quad E[X_0] = \hat{X}_0, \quad E[X_0^2] = a^2,$$

$$(\text{观测}) \quad dZ_t = X_t dt + m dV_t; \quad Z_0 = 0$$

(对应于 $H_t = \frac{dZ}{dt} = X_t + mW_t$, W_t 为白噪声). 首先求解 $S(t) = E[(X_t - \hat{X}_t)^2]$ 对应的 Riccati 方程: $\frac{dS}{dt} = -\frac{1}{m^2}S^2$, $S(0) = a^2$, 即

$$S(t) = \frac{a^2 m^2}{m^2 + a^2 t}, \quad t \geq 0.$$

这给出 $\hat{X}_t$ 的如下方程:

$$d\hat{X}_t = -\frac{a^2}{m^2 + a^2 t} \hat{X}_t dt + \frac{a^2}{m^2 + a^2 t} dZ_t, \quad \hat{X}_0 = E[X_0] = 0,$$

或者

$$\begin{aligned} d\left(\hat{X}_t \exp\left(\int_0^t \frac{a^2}{m^2 + a^2 s} ds\right)\right) \\ = \exp\left(\int_0^t \frac{a^2}{m^2 + a^2 s} ds\right) \frac{a^2}{m^2 + a^2 t} dZ_t, \end{aligned}$$

从而

$$\hat{X}_t = \frac{m^2}{m^2 + a^2 t} \hat{X}_0 + \frac{a^2}{m^2 + a^2 t} Z_t, \quad t \geq 0. \quad (6.2.30)$$

这是例 6.2.1 的连续对应情形.

例 6.2.10 (布朗运动的带噪声观测). 稍微修改前一例, 使得

$$(\text{系统}) \quad dX_t = c dU_t; \quad E[X_0] = 0, \quad E[X_0^2] = a^2, \quad c \text{ 为常数},$$

$$(\text{观测}) \quad dZ_t = X_t dt + m dV_t,$$

则 Riccati 方程变为 $\frac{dS}{dt} = -\frac{1}{m^2}S^2 + c^2$, $S(0) = a^2$, 即 $\frac{m^2 dS}{m^2 c^2 - S^2} = dt$ ($S \neq mc$). 这给出

$$\left| \frac{mc + S}{mc - S} \right| = K \exp\left(\frac{2ct}{m}\right), \quad K = \left| \frac{mc + a^2}{mc - a^2} \right|.$$

或者

$$S(t) = \begin{cases} mc \frac{K \exp(2ct/m) - 1}{K \exp(2ct/m) + 1}, & S(0) < mc, \\ mc \text{ (常数)}, & S(0) = mc, \\ mc \frac{K \exp(2ct/m) + 1}{K \exp(2ct/m) - 1}, & S(0) > mc. \end{cases}$$

因此在所有情形中, 当 $t \rightarrow \infty$ 时均方误差 $S(t)$ 趋于 mc . 为简单起见, 令 $a = 0$, $m = c = 1$. 则 $S(t) = \frac{\exp(2t)-1}{\exp(2t)+1} = \tanh(t)$. $\hat{X}_t$ 的方程为

$$d\hat{X}_t = -\tanh(t) \hat{X}_t dt + \tanh(t) dZ_t, \quad \hat{X}_0 = 0,$$

即 $d(\cosh(t)\hat{X}_t) = \sinh(t) dZ_t$. 所以

$$\hat{X}_t = \frac{1}{\cosh(t)} \int_0^t \sinh(s) dZ_s.$$

若回到 Z_t 的解释 $Z_t = \int_0^t H_s ds$, 其中 H_s 是“原始”观测 (见 (6.1.4)), 可写成

$$\hat{X}_t = \frac{1}{\cosh(t)} \int_0^t \sinh(s) H_s ds, \quad (6.2.31)$$

因此 (当 t 很大时) $\hat{X}_t$ 近似为观测 H_s 的加权平均, 随时间增加而越来越重视观测.

注. 将公式 (6.2.31) 与预测中已有的公式比较很有意思. 例如, C. C. Holt 于 1958 年提出的指数加权移动平均 (exponentially weighted moving average) $\tilde{X}_n$ 由下式给出:

$$\tilde{X}_n = (1 - \alpha)^n Z_0 + \alpha \sum_{k=1}^n (1 - \alpha)^{n-k} Z_k,$$

其中 α 是某个常数, $0 \leq \alpha \leq 1$. 见 The Open University (1981), 第 16 页. 可写成

$$\tilde{X}_n = \beta^{-n} Z_0 + (\beta - 1) \beta^{-n-1} \sum_{k=1}^n \beta^k Z_k,$$

其中 $\beta = \frac{1}{1-\alpha}$ (假设 $\alpha < 1$). 这是 (6.2.31) 的离散版本, 或者更准确地说, 是一般情形 $a \neq 0$ 且 m, c 未必等于 1 时对应于 (6.2.31) 的公式的离散版本.

例 6.2.11 (参数估计). 假设我们想根据满足模型 $dZ_t = \theta M(t) dt + N(t) dB_t$ 的观测 Z_t , 估计 (常值) 参数 θ 的值, 其中 $M(t), N(t)$ 是已知函数. 此时 θ 的随机微分方程当然是 $d\theta = 0$, 所以 $S(t) = E[(\theta - \hat{\theta}_t)^2]$ 的 Riccati 方程为

$$\frac{dS}{dt} = - \left(\frac{M(t)S(t)}{N(t)} \right)^2,$$

得到

$$S(t) = \left(S_0^{-1} + \int_0^t M(s)^2 N(s)^{-2} ds \right)^{-1}.$$

Kalman-Bucy 滤波器为

$$d\hat{\theta}_t = \frac{M(t)S(t)}{N(t)^2} (dZ_t - M(t)\hat{\theta}_t dt).$$

可写成

$$\begin{aligned} & \left(S_0^{-1} + \int_0^t M(s)^2 N(s)^{-2} ds \right) d\hat{\theta}_t \\ & + M(t)^2 N(t)^{-2} \hat{\theta}_t dt = M(t) N(t)^{-2} dZ_t. \end{aligned}$$

我们识别出左边是 $d((S_0^{-1} + \int_0^t M(s)^2 N(s)^{-2} ds)\hat{\theta}_t)$, 因而得到

$$\hat{\theta}_t = \frac{\hat{\theta}_0 S_0^{-1} + \int_0^t M(s) N(s)^{-2} dZ_s}{S_0^{-1} + \int_0^t M(s)^2 N(s)^{-2} ds}.$$

若 $S_0^{-1} = 0$, 此估计与经典估计理论中的最大似然估计一致. 见 Liptser 和 Shirayev (1978). 关于扩散过程中漂移参数估计及其推广的更多内容, 例如见 Aase (1982)、Brown 和 Hewitt (1975)、Taraskin (1974).

例 6.2.12 (人口增长的带噪声观测). 考虑一个简单增长模型 (r 为常数)

$$dX_t = rX_t dt, \quad E[X_0] = b > 0, \quad E[(X_0 - b)^2] = a^2,$$

观测为 $dZ_t = X_t dt + m dV_t$, 其中 m 为常数. 对应的 Riccati 方程 $\frac{dS}{dt} = 2rS - \frac{1}{m^2}S^2$, $S(0) = a^2$ 给出 logistic 曲线

$$S(t) = \frac{2rm^2}{1 + Ke^{-2rt}}, \quad K = \frac{2rm^2}{a^2} - 1.$$

所以 $\hat{X}_t$ 的方程变为

$$d\hat{X}_t = \left(r - \frac{S}{m^2}\right) \hat{X}_t dt + \frac{S}{m^2} dZ_t, \quad \hat{X}_0 = E[X_0] = b.$$

为简单起见, 假设 $a^2 = 2rm^2$, 于是对所有 t , $S(t) = 2rm^2$. (一般情形下, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $S(t) \rightarrow 2rm^2$, 所以对于大的 t , 这是一个合理的近似.) 则有 $d(\exp(rt)\hat{X}_t) = \exp(rt)2r dZ_t$, $\hat{X}_0 = b$, 即

$$\hat{X}_t = \exp(-rt) \left[\int_0^t 2r \exp(rs) dZ_s + b \right].$$

像例 6.2.10 那样, 若 $Z_t = \int_0^t H_s ds$, 可写成

$$\hat{X}_t = \exp(-rt) \left[\int_0^t 2r \exp(rs) H_s ds + b \right]. \quad (6.2.32)$$

例如, 假设对 $0 \leq s \leq t$, $H_s = \beta$ (常数), 即我们的观测 (由于某种原因) 在所有时刻 $s \leq t$ 都给出同一个值 β . 则

$$\hat{X}_t = 2\beta - (2\beta - b) \exp(-rt) \rightarrow 2\beta, \quad t \rightarrow \infty.$$

若 $H_s = \beta \cdot \exp(\alpha s)$, $s \geq 0$ (α 为常数), 得到

$$\begin{aligned} \hat{X}_t &= \exp(-rt) \left[\frac{2r\beta}{r+\alpha} (\exp((r+\alpha)t) - 1) + b \right] \\ &\approx \frac{2r\beta}{r+\alpha} \exp(\alpha t), \quad t \text{ 很大时.} \end{aligned}$$

因此, 只有当 $\alpha = r$, 即 $H_s = \beta \exp(rs)$, $s \geq 0$ 时, 滤波器才会从长远来看“相信”观测. 只有当 $\alpha = r$ 且 $\beta = b$, 即 $H_s = b \exp(rs)$, $s \geq 0$ 时, 滤波器才会在所有时刻“相信”观测.

例 6.2.13 (常系数——一般讨论). 现在考虑系统 $dX_t = FX_t dt + C dU_t$, 其中 F, C 为非零常数, 观测为 $dZ_t = GX_t dt + D dV_t$, 其中 G, D 为非零常数. 对应的 Riccati 方程 $S' = 2FS - \frac{G^2}{D^2}S^2 + C^2$, $S(0) = a^2$ 的解为

$$S(t) = \frac{\alpha_1 - K\alpha_2 \exp((\alpha_2 - \alpha_1)G^2t/D^2)}{1 - K \exp((\alpha_2 - \alpha_1)G^2t/D^2)},$$

其中

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= G^{-2} \left(FD^2 - D\sqrt{F^2D^2 + G^2C^2} \right), \\ \alpha_2 &= G^{-2} \left(FD^2 + D\sqrt{F^2D^2 + G^2C^2} \right), \quad K = \frac{a^2 - \alpha_1}{a^2 - \alpha_2}.\end{aligned}$$

这给出 $\hat{X}_t$ 的如下形式的解:

$$\hat{X}_t = \exp\left(\int_0^t H(s) ds\right) \hat{X}_0 + \frac{G}{D^2} \int_0^t \exp\left(\int_s^t H(u) du\right) S(s) dZ_s,$$

其中 $H(s) = F - \frac{G^2}{D^2}S(s)$. 当 s 很大时, 有 $S(s) \approx \alpha_2$. 这给出

$$\begin{aligned}\hat{X}_t &\approx \hat{X}_0 \exp\left(\left(F - \frac{G^2\alpha_2}{D^2}\right)t\right) \\ &\quad + \frac{G\alpha_2}{D^2} \int_0^t \exp\left(\left(F - \frac{G^2\alpha_2}{D^2}\right)(t-s)\right) dZ_s \\ &= \hat{X}_0 \exp(-\beta t) + \frac{G\alpha_2}{D^2} \exp(-\beta t) \int_0^t \exp(\beta s) dZ_s,\end{aligned}\tag{6.2.33}$$

其中 $\beta = D^{-1}\sqrt{F^2D^2 + G^2C^2}$. 因而得到与前一例近似相同的行为.

6.3 多维线性滤波问题

最后, 表述 n 维线性滤波问题 (6.2.1)、(6.2.2) 的解:

定理 6.3.1 (多维 Kalman–Bucy 滤波器). 多维线性滤波问题

$$\begin{aligned}(\text{线性系统}) \quad dX_t &= F(t)X_t dt + C(t) dU_t; \\ F(t) &\in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad C(t) \in \mathbb{R}^{n \times p},\end{aligned}\tag{6.3.1}$$

$$\begin{aligned}(\text{线性观测}) \quad dZ_t &= G(t)X_t dt + D(t) dV_t; \\ G(t) &\in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad D(t) \in \mathbb{R}^{m \times r}\end{aligned}\tag{6.3.2}$$

的解 $\hat{X}_t = E[X_t | \mathcal{G}_t]$ 满足随机微分方程

$$\begin{aligned}d\hat{X}_t &= (F - SG^T(DD^T)^{-1}G)\hat{X}_t dt + SG^T(DD^T)^{-1}dZ_t, \\ \hat{X}_0 &= E[X_0],\end{aligned}\tag{6.3.3}$$

其中 $S(t) := E[(X_t - \hat{X}_t)(X_t - \hat{X}_t)^\top] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足矩阵 Riccati 方程

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= FS + SF^\top - SG^\top(DD^\top)^{-1}GS + CC^\top, \\ S(0) &= E[(X_0 - E[X_0])(X_0 - E[X_0])^\top]. \end{aligned} \quad (6.3.4)$$

现在对 $D(t) \in \mathbb{R}^{m \times r}$ 的条件是, $D(t)D(t)^\top$ 对所有 t 可逆, 且 $(D(t)D(t)^\top)^{-1}$ 在每个有界 t -区间上有界.

对于更一般的情形

$$(\text{系统}) \quad dX_t = [F_0(t) + F_1(t)X_t + F_2(t)Z_t]dt + C(t)dU_t, \quad (6.3.5)$$

$$(\text{观测}) \quad dZ_t = [G_0(t) + G_1(t)X_t + G_2(t)Z_t]dt + D(t)dV_t, \quad (6.3.6)$$

也可得到类似的解, 其中 $X_t \in \mathbb{R}^n$ 、 $Z_t \in \mathbb{R}^m$, $B_t = (U_t, V_t)$ 是 $n+m$ 维布朗运动, 矩阵系数具有适当维数. 见 Bensoussan (1992) 及 Kallianpur (1980), 其中也处理了非线性情形. Pardoux (1979) 及 Davis (1984) 也给出了非线性滤波理论的论述. 对于由比布朗运动更一般的过程 (正交增量过程) 驱动的线性滤波问题的求解, 见 Davis (1977). 滤波理论的各种应用见 Bucy 和 Joseph (1968)、Jazwinski (1970)、Gelb (1974)、Maybeck (1979) 及这些书中的参考文献.

习题

习题 6.1 (常值的时变观测). 证明若 (一维) 系统为 $dX_t = 0$, $E[X_0] = 0$ 、 $E[X_0^2] = a^2$, 观测过程为 $dZ_t = G(t)X_t dt + dV_t$, $Z_0 = 0$, 则 $S(t) = E[(X_t - \hat{X}_t)^2]$ 由下式给出:

$$S(t) = \frac{1}{\frac{1}{S(0)} + \int_0^t G^2(s) ds}. \quad (6.3.7)$$

若当 $t \rightarrow \infty$ 时 $S(t) \rightarrow 0$, 即 $\int_0^\infty G^2(s) ds = \infty$, 则称为精确渐近估计 (exact asymptotic estimation). 因此对于 $G(s) = \frac{1}{(1+s)^p}$ ($p > 0$ 为常数), 具有精确渐近估计当且仅当 $p \leq \frac{1}{2}$.

习题 6.2. 考虑系统中没有噪声的一维线性滤波问题:

$$(\text{系统}) \quad dX_t = F(t)X_t dt, \quad (6.3.8)$$

$$(\text{观测}) \quad dZ_t = G(t)X_t dt + D(t)dV_t. \quad (6.3.9)$$

像通常那样令 $S(t) = E[(X_t - \hat{X}_t)^2]$, 并假设 $S(0) > 0$.

a) 证明 $R(t) := \frac{1}{S(t)}$ 满足线性微分方程

$$R'(t) = -2F(t)R(t) + \frac{G^2(t)}{D^2(t)}, \quad R(0) = \frac{1}{S(0)}. \quad (6.3.10)$$

b) 利用 (6.3.10) 证明, 对滤波问题 (6.3.8)、(6.3.9), 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{S(t)} &= \frac{1}{S(0)} \exp \left(-2 \int_0^t F(s) ds \right) \\ &+ \int_0^t \exp \left(-2 \int_s^t F(u) du \right) \frac{G^2(s)}{D^2(s)} ds. \end{aligned} \quad (6.3.11)$$

习题 6.3. 在例 6.2.12 中, 我们发现当 $t \rightarrow \infty$ 时, $S(t) \rightarrow 2rm^2$, 所以不可能对 X_t 作精确渐近估计 (习题 6.1). 但是, 证明可以在如下意义下对 X_0 作精确渐近估计: 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $E[(X_0 - E[X_0 | \mathcal{G}_t])^2] \rightarrow 0$. (提示: 注意 $X_0 = e^{-rt} X_t$, 所以 $E[X_0 | \mathcal{G}_t] = e^{-rt} \hat{X}_t$, 从而 $E[(X_0 - E[X_0 | \mathcal{G}_t])^2] = e^{-2rt} S(t)$.)

习题 6.4. 考虑系统中没有噪声的多维线性滤波问题:

$$(\text{系统}) \quad dX_t = F(t)X_t dt; \quad X_t \in \mathbb{R}^n, \quad F(t) \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad (6.3.12)$$

$$\begin{aligned} (\text{观测}) \quad dZ_t &= G(t)X_t dt + D(t) dV_t; \\ G(t) &\in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad D(t) \in \mathbb{R}^{m \times r}. \end{aligned} \quad (6.3.13)$$

假设 $S(t)$ 非奇异, 定义 $R(t) = S(t)^{-1}$. 证明 $R(t)$ 满足 Lyapunov 方程 (与习题 6.2 比较)

$$\begin{aligned} R'(t) &= -R(t)F(t) - F(t)^\top R(t) \\ &+ G(t)^\top (D(t)D(t)^\top)^{-1} G(t). \end{aligned} \quad (6.3.14)$$

(提示: 注意由于 $S(t)S^{-1}(t) = I$, 有 $S'(t)S^{-1}(t) + S(t)(S^{-1})'(t) = 0$, 这给出 $(S^{-1})'(t) = -S^{-1}(t)S'(t)S^{-1}(t)$.)

习题 6.5 (预测). 在预测问题 (prediction problem) 中, 要根据截至当前时刻 $t < T$ 的观测 $\mathcal{G}_t$, 估计系统 X 在未来时刻 T 的值. 证明在线性设定 (6.2.3)、(6.2.4) 中, 预测值 $E[X_T | \mathcal{G}_t]$, $T > t$, 由下式给出:

$$E[X_T | \mathcal{G}_t] = \exp \left(\int_t^T F(s) ds \right) \cdot \hat{X}_t. \quad (6.3.15)$$

(提示: 利用公式 (6.2.16).)

习题 6.6 (插值 / 平滑). 插值或平滑问题 (interpolation or smoothing problem) 是根据截至时刻 t 的观测 $\mathcal{G}_t$, 估计系统 X 在某个时刻 $s < t$ 的值. 用 (6.2.1)、(6.2.2) 中的记号, 可以证明 $M_s := E[X_s | \mathcal{G}_t]$ 满足微分方程

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} M_s &= F(s)M_s + C(s)C^\top(s)S^{-1}(s)(M_s - \hat{X}_s), \quad s < t, \\ M_t &= \hat{X}_t. \end{aligned} \quad (6.3.16)$$

(见 Davis (1977), 定理 4.4.4.) 利用此结果求例 6.2.9 中的 $E[X_s | \mathcal{G}_t]$.

习题 6.7. 考虑系统

$$dX_t = \begin{pmatrix} dX_1(t) \\ dX_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad E[X_0] = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

观测为

$$\begin{pmatrix} dZ_1(t) \\ dZ_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_1 + X_2 \end{pmatrix} dt + \begin{pmatrix} dV_1(t) \\ dV_2(t) \end{pmatrix}.$$

应用习题 6.4 中的 (6.3.14), 证明若 $S(t)$ 对所有 t 可逆, 则 $S(t) := E[(X_t - \hat{X}_t)(X_t - \hat{X}_t)^T]$ 由

$$S(t)^{-1} = S^{-1}(0) + \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} t$$

给出. 然后证明

$$d\hat{X}_t = -S(t) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \hat{X}_t dt + S(t) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} dZ_t.$$

习题 6.8. 利用 (6.1.3), 将下列 Stratonovich 方程 $dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) \circ dB_t$ 化为对应的 Itô 方程 $dX_t = \tilde{b}(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dB_t$:

a) $\begin{pmatrix} dX_1 \\ dX_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ X_2 + e^{2X_1} \end{pmatrix} dt + \begin{pmatrix} 0 \\ e^{X_1} \end{pmatrix} \circ dB_t, \quad B_t \in \mathbb{R};$

b) $\begin{pmatrix} dX_1 \\ dX_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} dt + \begin{pmatrix} X_2 \\ X_1 \end{pmatrix} \circ dB_t, \quad B_t \in \mathbb{R}.$

习题 6.9. 利用 (6.1.3) (的逆公式), 将下列 Itô 方程 $dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dB_t$ 化为对应的 Stratonovich 方程 $dX_t = \hat{b}(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) \circ dB_t$:

a) $dX_t = -\frac{1}{2}X_t dt + KX_t dB_t$, 其中

$$K = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad X_t = \begin{pmatrix} X_1(t) \\ X_2(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad B_t \in \mathbb{R}$$

(即 X_t 是单位圆上的布朗运动, 见例 5.1.4);

b) $\begin{pmatrix} dX_1 \\ dX_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 & -X_2 \\ X_2 & X_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dB_1 \\ dB_2 \end{pmatrix}.$

习题 6.10 (关于 Itô 扩散的支集). 从 $x \in \mathbb{R}^n$ 出发的 $\mathbb{R}^n$ 中的 Itô 扩散 X 的支集 (support), 是具有如下性质的最小闭集 F : 对几乎所有 ω , $X_t(\omega) \in F$ 对所有 $t \geq 0$ 成立. 在例 5.1.4 中, 已发现单位圆上的布朗运动 X_t 满足 (Itô) 随机微分方程

$$\begin{pmatrix} dX_1(t) \\ dX_2(t) \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} X_1(t) \\ X_2(t) \end{pmatrix} dt + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1(t) \\ X_2(t) \end{pmatrix} dB_t. \quad (6.3.17)$$

从此方程完全看不出它的解位于与起点相同的圆上. 然而, 可按如下步骤看出这一点: 首先将方程化为 Stratonovich 形式, 习题 6.9 中已求出它是

$$\begin{pmatrix} dX_1(t) \\ dX_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1(t) \\ X_2(t) \end{pmatrix} \circ dB_t. \quad (6.3.18)$$

然后 (形式地) 用 $\phi'(t)dt$ 代替 $\circ dB_t$, 其中 ϕ 是某个光滑 (确定性) 函数, $\phi(0) = 0$. 这给出确定性方程

$$\begin{pmatrix} dX_1^{(\phi)}(t) \\ dX_2^{(\phi)}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \phi'(t) dt. \quad (6.3.19)$$

若 $(X_1^{(\phi)}(0), X_2^{(\phi)}(0)) = (1, 0)$, 则 (6.3.19) 的解为

$$\begin{pmatrix} X_1^{(\phi)}(t) \\ X_2^{(\phi)}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi(t) \\ \sin \phi(t) \end{pmatrix}.$$

因此, 对于任意光滑 ϕ , (6.3.19) 对应的解 $X^{(\phi)}(t)$ 的支集位于此单位圆上. 根据 Stroock-Varadhan 支集定理, 可以得出原来的解 $X(t, \omega)$ 的支集也位于单位圆上. 此定理断言, 在相当一般的情形下, Itô 扩散 $X_t(\omega)$ 的支集与 $\{X^{(\phi)}(\cdot); \phi \text{ 光滑}\}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的闭包一致, 其中 $X^{(\phi)}(t)$ 如上所述, 通过将 $\circ dB_t$ 换为 $\phi'(t)dt$ 而得到. 例如见 Ikeda 和 Watanabe (1989), 定理 VI. 8.1. (在上述特殊情形, 也可直接由 (6.3.18) 求出支集.) 利用上述步骤, 求由 $dX_t = \frac{1}{2}X_t dt + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} X_t dB_t$ 给出的过程 $X_t \in \mathbb{R}^2$ 的支集.

习题 6.11. 考虑例 6.2.1, 但现在不再假设 $E[X] = 0$. 证明

$$\hat{X}_k = \frac{m^2}{ka^2 + m^2} E[X] + \frac{a^2}{a^2 + \frac{1}{k}m^2} \bar{Z}_k, \quad k = 1, 2, \dots,$$

其中 $a^2 = E[(X - E[X])^2]$. (与 (6.2.8) 比较.) (提示: 令 $\xi = X - E[X]$, $\zeta_k = Z_k - E[X]$. 然后在 (6.2.8) 中以 ξ 代替 X , 以 ζ_k 代替 Z_k .)

习题 6.12. 证明公式 (6.2.16). (提示: $\exp(-\int_r^s F(u) du)$ 是随机微分方程 (6.2.3) 的一个积分因子.)

习题 6.13. 考虑一维线性滤波问题 (6.2.3)、(6.2.4). 求 $E[\hat{X}_t]$ 及 $E[(\hat{X}_t)^2]$. (提示: 利用定理 6.1.2, 以及均方误差 $S(t)$ 的定义.)

习题 6.14. 设 B_t 是一维布朗运动.

- 给出一个形如 $dZ_t = u(t, \omega) dt + dB_t$ 的过程 Z_t 的例子, 使得 Z_t 是关于 P 的布朗运动, 而 $u(t, \omega) \in \mathcal{V}$ 不恒等于 0. (提示: 选 Z_t 为 $D(t) \equiv 1$ 的线性滤波问题中的新息过程 (6.2.13).)
- 证明, 由 a) 中那样的过程 Z_t 生成的滤过 $\{\mathcal{Z}_t\}_{t \geq 0}$ 必严格小于 $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$, 即证明 $\mathcal{Z}_t \subseteq \mathcal{F}_t$ 对所有 t 成立, 而对某个 t 有 $\mathcal{Z}_t \neq \mathcal{F}_t$. (提示: 利用习题 4.12.)

习题 6.15 (*). 假设时刻 t 的状态 $X_t \in \mathbb{R}$ 是由下式给出的几何布朗运动:

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dB_t, \quad X_0 = x > 0. \quad (6.3.20)$$

这里 $\sigma \neq 0$ 及 x 是已知常数. 参数 μ 也是常数, 但我们不知道它的值, 只知道其概率分布, 假设此分布是均值 $\bar{\mu}$ 、方差 a^2 的正态分布. 假设 μ 与 $\{B_s\}_{s \geq 0}$ 独立, 且 $E[\mu^2] < \infty$. 假设对所有 t 都能观测 X_t 的值. 因此我们能获得由 $X_s; s \leq t$ 生成的信息 (“ σ -代数”) $\mathcal{M}_t$. 令 $\mathcal{N}_t$ 是由 $\xi_s; s \leq t$ 生成的 σ -代数, 其中

$$d\xi_t = \mu dt + \sigma dB_t, \quad \xi_0 = x. \quad (6.3.21)$$

a) 证明 $\mathcal{M}_t = \mathcal{N}_t$.

b) 证明

$$E[\mu | \mathcal{N}_t] = (\theta + \sigma^{-2}t)^{-1}(\bar{\mu}\theta + \sigma^{-2}\xi_t), \quad (6.3.22)$$

其中

$$\theta = E[(\mu - \bar{\mu})^2]^{-1}, \quad \bar{\mu} = E[\mu]. \quad (6.3.23)$$

c) 定义

$$\tilde{B}_t = \int_0^t \sigma^{-1}(\mu - E[\mu | \mathcal{M}_s]) ds + B_t. \quad (6.3.24)$$

证明 $\tilde{B}_t$ 是布朗运动.

d) 证明对所有 t , $\tilde{B}_t$ 是 $\mathcal{M}_t$ -可测的. 因此

$$\tilde{\mathcal{F}}_t \subseteq \mathcal{M}_t, \quad (6.3.25)$$

其中 $\tilde{\mathcal{F}}_t$ 是由 $\tilde{B}_s; s \leq t$ 生成的 σ -代数.

e) 证明对所有 t , ξ_t 是 $\tilde{\mathcal{F}}_t$ -可测的. 结合 d) 和 a), 这给出 $\tilde{\mathcal{F}}_t = \mathcal{M}_t = \mathcal{N}_t = \mathcal{F}_t$.

f) 证明 $dX_t = E[\mu | \mathcal{M}_t]X_t dt + \sigma X_t d\tilde{B}_t$. 注意在 X_t 的此表示中, 所有系数都是可观测测量.

习题 6.16. 重复习题 6.15, 但这次 X_t 是由 $dX_t = (\mu - \rho X_t) dt + \sigma dB_t$ 、 $X_0 = x \in \mathbb{R}$ 给出的均值回复 Ornstein–Uhlenbeck 过程. 这里 $\rho, \sigma \neq 0$ 及 x 是已知常数, 而 μ 像前面一样是未知常数. 得出 X_t 可具有形式 $dX_t = (E[\mu | \mathcal{M}_t] - \rho X(t)) dt + \sigma d\tilde{B}_t$ 的表示.

第七章 扩散过程：基本性质

7.1 马尔可夫性质

假设我们要描述悬浮在流动液体中、受到分子随机撞击的一个小粒子的运动. 若 $b(t, x) \in \mathbb{R}^3$ 是流体在时刻 t 、位置 x 处的速度, 则粒子在时刻 t 的位置 X_t 的一个合理数学模型, 是如下形式的随机微分方程:

$$\frac{dX_t}{dt} = b(t, X_t) + \sigma(t, X_t)W_t. \quad (7.1.1)$$

这里 $W_t \in \mathbb{R}^3$ 表示“白噪声”, $\sigma(t, x) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. 这个方程的 Itô 解释为

$$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dB_t, \quad (7.1.2)$$

其中 B_t 为三维布朗运动. Stratonovich 解释也类似, 只是要在 b 中加入一个修正项, 见(6.1.3). 在如下形式的随机微分方程中,

$$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dB_t, \quad (7.1.3)$$

其中 $X_t \in \mathbb{R}^n$, $b(t, x) \in \mathbb{R}^n$, $\sigma(t, x) \in \mathbb{R}^{n \times m}$, B_t 为 m 维布朗运动, 我们称 b 为漂移系数 (drift coefficient), 称 σ (有时也称 $\frac{1}{2}\sigma\sigma^\top$) 为扩散系数 (diffusion coefficient), 见定理 7.3.3. 因而, 随机微分方程的解可以看作对流动液体中小粒子运动的数学描述. 所以, 这样的随机过程称为 (Itô) 扩散过程 (Itô diffusion). 本章建立 Itô 扩散的一些最基本的性质和结果:

1. 马尔可夫性质.
2. 强马尔可夫性质.
3. 用 b 和 σ 表示 X_t 的生成元 A .
4. Dynkin 公式.
5. 特征算子.

这些内容将提供其余各章应用所必需的背景.

定义 7.1.1. (时间齐次的)Itô 扩散, 是一个随机过程 $X_t(\omega) = X(t, \omega) : [0, \infty) \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, 它满足如下形式的随机微分方程:

$$dX_t = b(X_t) dt + \sigma(X_t) dB_t, \quad t \geq s; \quad X_s = x. \quad (7.1.4)$$

这里 B_t 为 m 维布朗运动, $b: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 、 $\sigma: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$ 满足定理 5.2.1 的条件. 在此情形, 这些条件简化为

$$|b(x) - b(y)| + |\sigma(x) - \sigma(y)| \leq D|x - y|, \quad x, y \in \mathbb{R}^n, \quad (7.1.5)$$

即 $b(\cdot)$ 和 $\sigma(\cdot)$ 为 Lipschitz 连续的.

我们将(7.1.4)的唯一解记为 $X_t = X_t^{s,x}$, $t \geq s$. 若 $s = 0$, 则将 $X_t^{0,x}$ 简记为 X_t^x . 注意在(7.1.4)中, 我们假定 b 和 σ 仅依赖于 x , 而不依赖于 t . 后面(第十、十一章)将说明, 一般情形可以化为这种情况. 所得到的过程 $X_t(\omega)$ 具有下述意义的时间齐次性. 注意

$$\begin{aligned} X_{s+h}^{s,x} &= x + \int_s^{s+h} b(X_u^{s,x}) du + \int_s^{s+h} \sigma(X_u^{s,x}) dB_u \\ &= x + \int_0^h b(X_{s+v}^{s,x}) dv + \int_0^h \sigma(X_{s+v}^{s,x}) d\tilde{B}_v, \quad (u = s + v), \end{aligned} \quad (7.1.6)$$

其中 $\tilde{B}_v = B_{s+v} - B_s$, $v \geq 0$, 见习题 2.12. 另一方面, 当然有

$$X_h^{0,x} = x + \int_0^h b(X_v^{0,x}) dv + \int_0^h \sigma(X_v^{0,x}) dB_v.$$

由于 $\{\tilde{B}_v\}_{v \geq 0}$ 和 $\{B_v\}_{v \geq 0}$ 具有相同的 P^0 分布, 随机微分方程

$$dX_t = b(X_t) dt + \sigma(X_t) dB_t; \quad X_0 = x$$

的解的弱唯一性(引理 5.3.1)说明, $\{X_{s+h}^{s,x}\}_{h \geq 0}$ 和 $\{X_h^{0,x}\}_{h \geq 0}$ 具有相同的 P^0 分布, 即 $\{X_t\}_{t \geq 0}$ 是时间齐次的. 现在引入马尔可夫过程语境中常用而且方便的一些记号. 从现在起, Q^x 表示给定的时间齐次 Itô 扩散 $\{X_t\}_{t \geq 0}$ 在初值为 $X_0 = x \in \mathbb{R}^n$ 时的概率分布. 关于 Q^x 的期望记为 $E^x[\cdot]$. 因而, 对一切有界 Borel 函数 $f_1, \dots, f_k$ 以及一切时刻 $t_1, \dots, t_k \geq 0$, $k = 1, 2, \dots$, 有

$$E^x[f_1(X_{t_1}) \cdots f_k(X_{t_k})] = E[f_1(X_{t_1}^x) \cdots f_k(X_{t_k}^x)]. \quad (7.1.7)$$

这里 $E = E_P$ 表示关于 $\{B_t\}_{t \geq 0}$ 在 $B_0 = 0$ 时的概率分布 $P = P^0$ 的期望, 见第 2.2 节. 如前, 以 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 表示由 $\{B_r : r \leq t\}$ 生成的 σ 代数. 类似地, 以 $\mathcal{M}_t$ 表示由 $\{X_r : r \leq t\}$ 生成的 σ 代数. 前面已证明(见定理 5.2.1), X_t 关于 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 可测, 因此 $\mathcal{M}_t \subseteq \mathcal{F}_t^{(m)}$. 现在证明 X_t 满足重要的马尔可夫性质: 给定直到时刻 t 已发生的情况, 过程将来的行为, 与从 X_t 出发所得的行为相同. 其精确数学表述如下.

定理 7.1.2 (Itô 扩散的马尔可夫性质). 设 f 是从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}$ 的有界 Borel 函数. 则对 $t, h \geq 0$,

$$E^x[f(X_{t+h}) | \mathcal{F}_t^{(m)}](\omega) = E^{X_t(\omega)}[f(X_h)]. \quad (7.1.8)$$

条件期望的定义和基本性质见附录 B. 此处及下文, E^x 表示关于概率测度 Q^x 的期望. 因此 $E^y[f(X_h)]$ 表示 $E[f(X_h^y)]$, 其中 E 是关于测度 P^0 的期望. 右端是将函数 $E^y[f(X_h)]$ 在 $y = X_t(\omega)$ 处取值.

证明. 由于对 $r \geq t$,

$$X_r(\omega) = X_t(\omega) + \int_t^r b(X_u) du + \int_t^r \sigma(X_u) dB_u,$$

由唯一性得到 $X_r(\omega) = X_r^{t, X_t(\omega)}$. 换言之, 若定义

$$F(x, t, r, \omega) = X_r^{t, x}(\omega), \quad r \geq t,$$

则有

$$X_r(\omega) = F(X_t, t, r, \omega), \quad r \geq t. \quad (7.1.9)$$

注意 $\omega \mapsto F(x, t, r, \omega)$ 独立于 $\mathcal{F}_t^{(m)}$. 利用(7.1.9), 可将(7.1.8)改写为

$$E[f(F(X_t, t, t+h, \omega)) \mid \mathcal{F}_t^{(m)}] = E[f(F(x, 0, h, \omega))]_{x=X_t}. \quad (7.1.10)$$

令 $g(x, \omega) = f \circ F(x, t, t+h, \omega)$. 则 $(x, \omega) \mapsto g(x, \omega)$ 可测, 见习题 7.6. 可用如下形式的函数逐点有界地逼近 g :

$$\sum_{k=1}^m \phi_k(x) \psi_k(\omega).$$

利用条件期望的性质 (见附录 B), 得到

$$\begin{aligned} E[g(X_t, \omega) \mid \mathcal{F}_t^{(m)}] &= E \left[\lim \sum \phi_k(X_t) \psi_k(\omega) \mid \mathcal{F}_t^{(m)} \right] \\ &= \lim \sum \phi_k(X_t) E[\psi_k(\omega) \mid \mathcal{F}_t^{(m)}] \\ &= \lim \sum E[\phi_k(y) \psi_k(\omega) \mid \mathcal{F}_t^{(m)}]_{y=X_t} \\ &= E[g(y, \omega) \mid \mathcal{F}_t^{(m)}]_{y=X_t} = E[g(y, \omega)]_{y=X_t}. \end{aligned}$$

因此, 由 $\{X_t\}$ 的时间齐次性,

$$\begin{aligned} E[f(F(X_t, t, t+h, \omega)) \mid \mathcal{F}_t^{(m)}] &= E[f(F(y, t, t+h, \omega))]_{y=X_t} \\ &= E[f(F(y, 0, h, \omega))]_{y=X_t}, \end{aligned}$$

这正是(7.1.10). □

注. 定理 7.1.2 说明 X_t 关于 σ 代数族 $\{\mathcal{F}_t^{(m)}\}_{t \geq 0}$ 是马尔可夫过程. 注意, 由于 $\mathcal{M}_t \subseteq \mathcal{F}_t^{(m)}$, 这还说明 X_t 关于 σ 代数族 $\{\mathcal{M}_t\}_{t \geq 0}$ 也是马尔可夫过程. 由附录 B 的定理 B.3 和定理 B.2 的 c) 可得

$$\begin{aligned} E^x[f(X_{t+h}) \mid \mathcal{M}_t] &= E^x[E^x[f(X_{t+h}) \mid \mathcal{F}_t^{(m)}] \mid \mathcal{M}_t] \\ &= E^x[E^{X_t}[f(X_h)] \mid \mathcal{M}_t] = E^{X_t}[f(X_h)], \end{aligned}$$

因为 $E^{X_t}[f(X_h)]$ 是 $\mathcal{M}_t$ 可测的.

7.2 强马尔可夫性质

粗略地说, 强马尔可夫性质是指: 若把时刻 t 换成一种更一般的随机时刻 $\tau(\omega)$, 称为停时 (或马尔可夫时刻), 则(7.1.8)形式的关系仍成立.

定义 7.2.1. 设 $\{\mathcal{N}_t\}$ 是递增的 σ 代数族 (其元素为 Ω 的子集). 如果函数 $\tau: \Omega \rightarrow [0, \infty]$ 满足

$$\{\omega: \tau(\omega) \leq t\} \in \mathcal{N}_t, \quad \text{对所有 } t \geq 0,$$

则称 τ 为关于 $\{\mathcal{N}_t\}$ 的 (严格) 停时 (stopping time).

换言之, 依据 $\mathcal{N}_t$ 所包含的信息, 应能判定 $\tau \leq t$ 是否发生. 注意, 如果对所有 ω 有 $\tau(\omega) = t_0$ (常数), 则 τ 显然是关于任意滤过的停时, 因为此时

$$\{\omega: \tau(\omega) \leq t\} = \begin{cases} \Omega, & t_0 \leq t, \\ \emptyset, & t_0 > t. \end{cases}$$

例 7.2.2. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集. 则首次退出时刻

$$\tau_U := \inf\{t > 0: X_t \notin U\}$$

是关于 $\{\mathcal{M}_t\}$ 的停时, 因为

$$\{\omega: \tau_U \leq t\} = \bigcap_m \bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q} \\ r < t}} \{\omega: X_r \notin K_m\} \in \mathcal{M}_t,$$

其中 $\{K_m\}$ 是递增闭集列, 且 $U = \bigcup_m K_m$.

更一般地, 对任意集合 $H \subset \mathbb{R}^n$, 定义首次退出 H 的时刻 τ_H 为

$$\tau_H = \inf\{t > 0: X_t \notin H\}.$$

若把零测集加入 $\mathcal{M}_t$ (我们采用此约定), 则 $\{\mathcal{M}_t\}$ 是右连续的, 即 $\mathcal{M}_t = \mathcal{M}_{t+}$, 其中 $\mathcal{M}_{t+} = \bigcap_{s>t} \mathcal{M}_s$, 见 Chung (1982, 定理 2.3.4, 第 61 页). 因而, 对任意 Borel 集 H , τ_H 均为停时, 见 Dynkin (1965 II, 4.5.C.e., 第 111 页).

定义 7.2.3. 设 τ 是关于 $\{\mathcal{N}_t\}$ 的停时, $\mathcal{N}_\infty$ 是包含所有 $\mathcal{N}_t$ ($t \geq 0$) 的最小 σ 代数. 则 σ 代数 $\mathcal{N}_\tau$ 由所有满足下列条件的 $N \in \mathcal{N}_\infty$ 构成:

$$N \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{N}_t, \quad \text{对所有 } t \geq 0.$$

当 $\mathcal{N}_t = \mathcal{M}_t$ 时, 有另一种更直观的描述:

$$\mathcal{M}_\tau = \text{由 } \{X_{\min(s, \tau)}: s \geq 0\} \text{ 生成的 } \sigma \text{ 代数.} \quad (7.2.1)$$

见 Rao (1977, 第 2.15 页) 或 Stroock 与 Varadhan (1979, 引理 1.3.3, 第 33 页). 类似地, 若 $\mathcal{N}_t = \mathcal{F}_t^{(m)}$, 则

$$\mathcal{F}_\tau^{(m)} = \text{由 } \{B_{s \wedge \tau}: s \geq 0\} \text{ 生成的 } \sigma \text{ 代数.}$$

定理 7.2.4 (Itô 扩散的强马尔可夫性质). 设 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界 Borel 函数, τ 是关于 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 的停时, 且 $\tau < \infty$ 几乎处处成立. 则

$$E^x[f(X_{\tau+h}) \mid \mathcal{F}_\tau^{(m)}] = E^{X_\tau}[f(X_h)], \quad \text{对所有 } h \geq 0. \quad (7.2.2)$$

证明. 仿照马尔可夫性质 (定理 7.1.2) 的证明. 对几乎所有 ω , $X_t^{\tau,x}(\omega)$ 满足

$$X_{\tau+h}^{\tau,x} = x + \int_\tau^{\tau+h} b(X_u^{\tau,x}) du + \int_\tau^{\tau+h} \sigma(X_u^{\tau,x}) dB_u.$$

由布朗运动的强马尔可夫性质 (Gihman 与 Skorohod, 1972, 第 30 页), 过程

$$\tilde{B}_v = B_{\tau+v} - B_\tau, \quad v \geq 0$$

仍是布朗运动, 且独立于 $\mathcal{F}_\tau^{(m)}$. 因此

$$X_{\tau+h}^{\tau,x} = x + \int_0^h b(X_{\tau+v}^{\tau,x}) dv + \int_0^h \sigma(X_{\tau+v}^{\tau,x}) d\tilde{B}_v.$$

所以 $\{X_{\tau+h}^{\tau,x}\}_{h \geq 0}$ 必须几乎处处等于方程

$$Y_h = x + \int_0^h b(Y_v) dv + \int_0^h \sigma(Y_v) d\tilde{B}_v$$

的强唯一解 Y_h , 见(5.2.8). 由于 $\{Y_h\}_{h \geq 0}$ 独立于 $\mathcal{F}_\tau^{(m)}$, $\{X_{\tau+h}^{\tau,x}\}$ 也必然独立于它. 再由弱唯一性 (引理 5.3.1), 得到

$$\{Y_h\}_{h \geq 0}, \text{ 从而 } \{X_{\tau+h}^{\tau,x}\}_{h \geq 0} \text{ 与 } \{X_h^{0,x}\}_{h \geq 0} \text{ 同分布.} \quad (7.2.3)$$

令 $F(x, t, r, \omega) = X_r^{t,x}(\omega)$, $r \geq t$. 则(7.2.2)可写为

$$E[f(F(x, 0, \tau + h, \omega)) \mid \mathcal{F}_\tau^{(m)}] = E[f(F(x, 0, h, \omega))]_{x=X_\tau^{0,x}}.$$

现在令 $X_t = X_t^{0,x}$, 则

$$\begin{aligned} F(x, 0, \tau + h, \omega) &= X_{\tau+h}(\omega) = x + \int_0^{\tau+h} b(X_s) ds + \int_0^{\tau+h} \sigma(X_s) dB_s \\ &= x + \int_0^\tau b(X_s) ds + \int_0^\tau \sigma(X_s) dB_s + \int_\tau^{\tau+h} b(X_s) ds + \int_\tau^{\tau+h} \sigma(X_s) dB_s \\ &= X_\tau + \int_\tau^{\tau+h} b(X_s) ds + \int_\tau^{\tau+h} \sigma(X_s) dB_s \\ &= F(X_\tau, \tau, \tau + h, \omega). \end{aligned}$$

因而(7.2.2)成为

$$E[f(F(X_\tau, \tau, \tau + h, \omega)) \mid \mathcal{F}_\tau^{(m)}] = E[f(F(x, 0, h, \omega))]_{x=X_\tau}.$$

令 $g(x, t, r, \omega) = f(F(x, t, r, \omega))$. 如定理 7.1.2 的证明, 可以假定 g 具有形式

$$g(x, t, r, \omega) = \sum_k \phi_k(x) \psi_k(t, r, \omega).$$

由于 $X_{\tau+h}^{\tau, x}$ 独立于 $\mathcal{F}_\tau^{(m)}$, 利用(7.2.3)可得

$$\begin{aligned} E[g(X_\tau, \tau, \tau+h, \omega) \mid \mathcal{F}_\tau^{(m)}] &= \sum_k E[\phi_k(X_\tau) \psi_k(\tau, \tau+h, \omega) \mid \mathcal{F}_\tau^{(m)}] \\ &= \sum_k \phi_k(X_\tau) E[\psi_k(\tau, \tau+h, \omega) \mid \mathcal{F}_\tau^{(m)}] \\ &= \sum_k E[\phi_k(x) \psi_k(\tau, \tau+h, \omega) \mid \mathcal{F}_\tau^{(m)}]_{x=X_\tau} \\ &= E[g(x, \tau, \tau+h, \omega) \mid \mathcal{F}_\tau^{(m)}]_{x=X_\tau} \\ &= E[g(x, \tau, \tau+h, \omega)]_{x=X_\tau} \\ &= E[f(X_{\tau+h}^{\tau, x})]_{x=X_\tau} = E[f(X_h^{0, x})]_{x=X_\tau} \\ &= E[f(F(x, 0, h, \omega))]_{x=X_\tau}. \end{aligned}$$

□

现在将(7.2.2)推广如下. 若 $f_1, \dots, f_k$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界 Borel 函数, τ 是 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 停时, 且 $\tau < \infty$ 几乎处处成立, 则对所有 $0 \leq h_1 \leq h_2 \leq \dots \leq h_k$, 有

$$E^x[f_1(X_{\tau+h_1}) \cdots f_k(X_{\tau+h_k}) \mid \mathcal{F}_\tau^{(m)}] = E^{X_\tau}[f_1(X_{h_1}) \cdots f_k(X_{h_k})]. \quad (7.2.4)$$

这由归纳法可得. 为说明论证, 证明 $k=2$ 的情形:

$$\begin{aligned} &E^x[f_1(X_{\tau+h_1}) f_2(X_{\tau+h_2}) \mid \mathcal{F}_\tau^{(m)}] \\ &= E^x[E^x[f_1(X_{\tau+h_1}) f_2(X_{\tau+h_2}) \mid \mathcal{F}_{\tau+h_1}^{(m)}] \mid \mathcal{F}_\tau^{(m)}] \\ &= E^x[f_1(X_{\tau+h_1}) E^x[f_2(X_{\tau+h_2}) \mid \mathcal{F}_{\tau+h_1}^{(m)}] \mid \mathcal{F}_\tau^{(m)}] \\ &= E^x[f_1(X_{\tau+h_1}) E^{X_{\tau+h_1}}[f_2(X_{h_2-h_1})] \mid \mathcal{F}_\tau^{(m)}] \\ &= E^{X_\tau}[f_1(X_{h_1}) E^{X_{h_1}}[f_2(X_{h_2-h_1})]] \\ &= E^{X_\tau}[f_1(X_{h_1}) E^x[f_2(X_{h_2}) \mid \mathcal{F}_{h_1}^{(m)}]] \\ &= E^{X_\tau}[f_1(X_{h_1}) f_2(X_{h_2})], \end{aligned}$$

正如所断言的. 下面表述所需的一般形式. 设 $\mathcal{H}$ 为所有实值 $\mathcal{M}_\infty$ 可测函数的集合. 对 $t \geq 0$, 定义移位算子 (shift operator) $\theta_t: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ 如下: 若 $\eta = g_1(X_{t_1}) \cdots g_k(X_{t_k})$, 其中 g_i 为 Borel 可测、 $t_i \geq 0$, 则令

$$\theta_t \eta = g_1(X_{t_1+t}) \cdots g_k(X_{t_k+t}).$$

对这种函数的和取极限, 即可自然地推广到 $\mathcal{H}$ 中的所有函数. 于是由(7.2.4)得到, 对一切停时 τ 及所有有界 $\eta \in \mathcal{H}$,

$$E^x[\theta_\tau \eta \mid \mathcal{F}_\tau^{(m)}] = E^{X_\tau}[\eta], \quad (7.2.5)$$

其中当 $\tau(\omega) = t$ 时, $(\theta_\tau \eta)(\omega) = (\eta_t)(\omega)$.

击中分布、调和测度与平均值性质

将此应用于下列情形. 设 $H \subset \mathbb{R}^n$ 可测, τ_H 为 Itô 扩散 X_t 首次退出 H 的时刻. 设 α 为另一个停时, g 是 $\mathbb{R}^n$ 上的有界连续函数, 并令

$$\eta = g(X_{\tau_H})\chi_{\{\tau_H < \infty\}}, \quad \tau_H^\alpha = \inf\{t > \alpha : X_t \notin H\}.$$

则有

$$\theta_\alpha \eta \cdot \chi_{\{\alpha < \infty\}} = g(X_{\tau_H^\alpha})\chi_{\{\tau_H^\alpha < \infty\}}. \quad (7.2.6)$$

为证明(7.2.6), 用 $k = 1, 2, \dots$ 时如下形式的函数 $\eta^{(k)}$ 逼近 η :

$$\eta^{(k)} = \sum_j g(X_{t_j})\chi_{[t_j, t_{j+1})}(\tau_H), \quad t_j = j \cdot 2^{-k}, \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

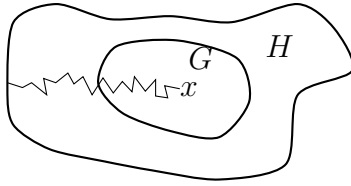
此时

$$\begin{aligned} \theta_t \chi_{[t_j, t_{j+1})}(\tau_H) &= \theta_t \chi_{\{\forall r \in (0, t_j) \ X_r \in H \ \& \ \exists s \in [t_j, t_{j+1}) \ X_s \notin H\}} \\ &= \chi_{\{\forall r \in (0, t_j) \ X_{r+t} \in H \ \& \ \exists s \in [t_j, t_{j+1}) \ X_{s+t} \notin H\}} \\ &= \chi_{\{\forall u \in (t, t_j+t) \ X_u \in H \ \& \ \exists v \in [t_j+t, t_{j+1}+t) \ X_v \notin H\}} \\ &= \chi_{[t_j+t, t_{j+1}+t)}(\tau_H^t). \end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned} \theta_t \eta &= \lim_k \theta_t \eta^{(k)} = \lim_k \sum_j g(X_{t_j+t})\chi_{[t_j+t, t_{j+1}+t)}(\tau_H^t) \\ &= g(X_{\tau_H^t})\chi_{\{\tau_H^t < \infty\}}, \end{aligned}$$

这就是(7.2.6).



特别地, 若 $\alpha = \tau_G$, 其中 $G \Subset H$ 可测, 且 $\tau_H < \infty$ 在 Q^x 下几乎处处成立, 则 $\tau_H^{\tau_G} = \tau_H$, 所以

$$\theta_{\tau_G} g(X_{\tau_H}) = g(X_{\tau_H}). \quad (7.2.7)$$

因此, 对任意有界可测函数 f , 由(7.2.5)和(7.2.7), 当 $x \in G$ 时有

$$\begin{aligned} E^x[f(X_{\tau_H})] &= E^x[E^{X_{\tau_G}}[f(X_{\tau_H})]] \\ &= \int_{\partial G} E^y[f(X_{\tau_H})] Q^x[X_{\tau_G} \in dy]. \end{aligned} \quad (7.2.8)$$

(定义 $\mu_H^x(F) = Q^x(X_{\tau_H} \in F)$, 并在 $L^1(\mu_H^x)$ 中用满足(7.2.7)的连续函数 g 逼近 f .) 换言之, 从 $x \in G$ 出发时 f 在 X_{τ_H} 处的期望值, 可以从 $y \in \partial G$ 出发时的期望值, 关于 X 在 ∂G 上的击中分布 (“调和测度”) 积分而求得. 可将此重新表述如下. 定义 X 在 ∂G 上的调和测度 (harmonic measure) μ_G^x 为

$$\mu_G^x(F) = Q^x[X_{\tau_G} \in F], \quad F \subset \partial G, \quad x \in G.$$

则函数 $\phi(x) = E^x[f(X_{\tau_H})]$ 对所有 Borel 集 $G \subseteq H$ 满足平均值性质 (mean value property):

$$\phi(x) = \int_{\partial G} \phi(y) d\mu_G^x(y), \quad \text{对所有 } x \in G. \quad (7.2.9)$$

这是第九章求解广义 Dirichlet 问题的重要组成部分.

7.3 Itô 扩散的生成元

能将一个二阶偏微分算子 A 与 Itô 扩散 X_t 联系起来, 对许多应用具有根本的重要性. A 与 X_t 的基本联系在于, A 是过程 X 的生成元.

定义 7.3.1. 设 $\{X_t\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的时间齐次 Itô 扩散. X_t 的 (无穷小) 生成元 (generator) A 定义为

$$Af(x) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{E^x[f(X_t)] - f(x)}{t}, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

使此极限在 x 处存在的函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 的集合记为 $\mathcal{D}_A(x)$; $\mathcal{D}_A$ 则表示对所有 $x \in \mathbb{R}^n$ 此极限均存在的函数的集合.

为找出 A 与定义 X_t 的随机微分方程(7.1.4)的系数 b, σ 之间的关系, 需要下列在许多场合均有用的结果.

引理 7.3.2. 设 $Y_t = Y_t^x$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中如下形式的 Itô 过程:

$$Y_t^x(\omega) = x + \int_0^t u(s, \omega) ds + \int_0^t v(s, \omega) dB_s(\omega),$$

其中 B 为 m 维布朗运动. 设 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, 即 $f \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 且 f 具有紧支集; 设 τ 是关于 $\{\mathcal{F}_t^{(m)}\}$ 的停时, 并假定 $E^x[\tau] < \infty$. 假定 $u(t, \omega)$ 、 $v(t, \omega)$ 在所有使 $Y(t, \omega)$ 属于 f 的支集的 (t, ω) 所成的集合上有界. 则

$$E^x[f(Y_\tau)] = f(x) + E^x \left[\int_0^\tau \left(\sum_i u_i(s, \omega) \frac{\partial f}{\partial x_i}(Y_s) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} (vv^\top)_{i,j}(s, \omega) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(Y_s) \right) ds \right],$$

其中 E^x 表示关于 Y_t 从 x 出发时的自然概率分布 R^x 的期望:

$$R^x[Y_{t_1} \in F_1, \dots, Y_{t_k} \in F_k] = P^0[Y_{t_1}^x \in F_1, \dots, Y_{t_k}^x \in F_k], \quad F_i \text{ 为 Borel 集}.$$

证明. 令 $Z = f(Y)$, 应用 Itô 公式. 为简化记号, 省略指标 t , 并分别以 $Y_1, \dots, Y_n$ 及 $B_1, \dots, B_m$ 表示 Y 与 B 的各坐标:

$$\begin{aligned} dZ &= \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(Y) dY_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(Y) dY_i dY_j \\ &= \sum_i u_i \frac{\partial f}{\partial x_i} dt + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} (v dB)_i (v dB)_j + \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} (v dB)_i. \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned} (v dB)_i (v dB)_j &= \left(\sum_k v_{ik} dB_k \right) \left(\sum_n v_{jn} dB_n \right) \\ &= \left(\sum_k v_{ik} v_{jk} \right) dt = (vv^T)_{ij} dt, \end{aligned}$$

得到

$$\begin{aligned} f(Y_t) &= f(Y_0) + \int_0^t \left(\sum_i u_i \frac{\partial f}{\partial x_i} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} (vv^T)_{ij} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right) ds \\ &\quad + \sum_{i,k} \int_0^t v_{ik} \frac{\partial f}{\partial x_i} dB_k. \end{aligned} \quad (7.3.1)$$

所以

$$\begin{aligned} E^x[f(Y_\tau)] &= f(x) + E^x \left[\int_0^\tau \left(\sum_i u_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(Y) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} (vv^T)_{ij} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(Y) \right) ds \right] \\ &\quad + \sum_{i,k} E^x \left[\int_0^\tau v_{ik} \frac{\partial f}{\partial x_i}(Y) dB_k \right]. \end{aligned} \quad (7.3.2)$$

若 g 是有界 Borel 函数, 设 $|g| \leq M$, 则对一切整数 k , 有

$$E^x \left[\int_0^{\tau \wedge k} g(Y_s) dB_s \right] = E^x \left[\int_0^k \chi_{\{s < \tau\}} g(Y_s) dB_s \right] = 0,$$

因为 $g(Y_s)$ 和 $\chi_{\{s < \tau\}}$ 均为 $\mathcal{F}_s^{(m)}$ 可测的. 此外,

$$\begin{aligned} E^x \left[\left(\int_0^\tau g(Y_s) dB_s - \int_0^{\tau \wedge k} g(Y_s) dB_s \right)^2 \right] &= E^x \left[\int_{\tau \wedge k}^\tau g^2(Y_s) ds \right] \\ &\leq M^2 E^x[\tau - \tau \wedge k] \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

因此

$$0 = \lim_{k \rightarrow \infty} E^x \left[\int_0^{\tau \wedge k} g(Y_s) dB_s \right] = E^x \left[\int_0^\tau g(Y_s) dB_s \right].$$

结合(7.3.2), 即得引理 7.3.2. □

这立即给出 Itô 扩散生成元 A 的公式.

定理 7.3.3. 设 X_t 为 Itô 扩散 $dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dB_t$. 若 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, 则 $f \in \mathcal{D}_A$, 并且

$$Af(x) = \sum_i b_i(x) \frac{\partial f}{\partial x_i} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} (\sigma \sigma^\top)_{i,j}(x) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}. \quad (7.3.3)$$

证明. 由引理 7.3.2 (取 $\tau = t$) 及 A 的定义即可得到. $\square$

例 7.3.4. n 维布朗运动当然是随机微分方程 $dX_t = dB_t$ 的解, 即 $b = 0$, $\sigma = I_n$ 为 n 维单位矩阵. 因此 B_t 的生成元为

$$Af = \frac{1}{2} \sum_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}, \quad f = f(x_1, \dots, x_n) \in C_0^2(\mathbb{R}^n),$$

即 $A = \frac{1}{2}\Delta$, 其中 Δ 为 Laplace 算子.

例 7.3.5 (布朗运动的图像). 设 B 表示一维布朗运动, $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$ 是随机微分方程

$$\begin{cases} dX_1 = dt; & X_1(0) = t_0, \\ dX_2 = dB; & X_2(0) = x_0 \end{cases}$$

的解, 即 $dX = bdt + \sigma dB$, $X(0) = \begin{pmatrix} t_0 \\ x_0 \end{pmatrix}$, 其中 $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\sigma = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 换言之, X 可视为布朗运动的图像. X 的生成元 A 由热算子给出:

$$Af = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f = f(t, x) \in C_0^2(\mathbb{R}^n).$$

从现在起, 除非另有说明, 用 $A = A_X$ 表示 Itô 扩散 X_t 的生成元, 用 $L = L_X$ 表示(7.3.3)右端给出的微分算子. 由定理 7.3.3, A_X 与 L_X 在 $C_0^2(\mathbb{R}^n)$ 上相同.

7.4 Dynkin 公式

结合(7.3.2)和(7.3.3)得到:

定理 7.4.1 (Dynkin 公式). 设 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, τ 为停时, $E^x[\tau] < \infty$. 则

$$E^x[f(X_\tau)] = f(x) + E^x \left[\int_0^\tau Af(X_s) ds \right]. \quad (7.4.1)$$

注.

(i) 若 τ 是首次退出一个有界集的时刻, 且 $E^x[\tau] < \infty$, 则(7.4.1)对任意 $f \in C^2$ 成立.

(ii) 定理 7.4.1 的更一般形式, 见 Dynkin (1965 I), 第 133 页.

例 7.4.2. 考虑从 $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ ($n \geq 1$) 出发的 n 维布朗运动 $B = (B_1, \dots, B_n)$, 假定 $|a| < R$. B 首次退出球 $K = K_R = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < R\}$ 的时刻 τ_K 的期望是多少? 选取整数 k , 令 $X = B$, $\tau = \sigma_k = \min(k, \tau_K)$, 取 $f \in C_0^2$ 使 $|x| \leq R$ 时 $f(x) = |x|^2$, 应用 Dynkin 公式:

$$\begin{aligned} E^a[f(B_{\sigma_k})] &= f(a) + E^a \left[\int_0^{\sigma_k} \frac{1}{2} \Delta f(B_s) ds \right] \\ &= |a|^2 + E^a \left[\int_0^{\sigma_k} n ds \right] = |a|^2 + nE^a[\sigma_k]. \end{aligned}$$

因而, 对所有 k , $E^a[\sigma_k] \leq \frac{1}{n}(R^2 - |a|^2)$. 令 $k \rightarrow \infty$, 得到 $\tau_K = \lim \sigma_k < \infty$ 几乎处处成立, 并且

$$E^a[\tau_K] = \frac{1}{n}(R^2 - |a|^2). \quad (7.4.2)$$

再假定 $n \geq 2$, $|b| > R$. 从 b 出发的 B 最终击中 K 的概率是多少? 令 α_k 为首次退出环域 $A_k = \{x : R < |x| < 2^k R\}$ 的时刻, $k = 1, 2, \dots$, 并令 $T_K = \inf\{t > 0 : X_t \in K\}$. 取紧支撑的 C^2 函数 $f = f_{n,k}$, 使在 $R \leq |x| \leq 2^k R$ 时,

$$f(x) = \begin{cases} -\log |x|, & n = 2, \\ |x|^{2-n}, & n > 2. \end{cases}$$

由于 $\Delta f = 0$ 在 A_k 上成立, 由 Dynkin 公式, 对所有 k 有

$$E^b[f(B_{\alpha_k})] = f(b). \quad (7.4.3)$$

令 $p_k = P^b[|B_{\alpha_k}| = R]$, $q_k = P^b[|B_{\alpha_k}| = 2^k R]$. 分别考虑 $n = 2$ 与 $n > 2$ 两种情况. 若 $n = 2$, 由(7.4.3), 对所有 k 得到

$$-\log R \cdot p_k - (\log R + k \log 2)q_k = -\log |b|. \quad (7.4.4)$$

这说明当 $k \rightarrow \infty$ 时 $q_k \rightarrow 0$, 所以

$$P^b[T_K < \infty] = 1, \quad (7.4.5)$$

即布朗运动在 $\mathbb{R}^2$ 中是常返的, 见 Port 与 Stone (1979). 若 $n > 2$, 则(7.4.3)给出 $p_k R^{2-n} + q_k (2^k R)^{2-n} = |b|^{2-n}$. 由于 $0 \leq q_k \leq 1$, 令 $k \rightarrow \infty$ 得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} p_k = P^b[T_K < \infty] = \left(\frac{|b|}{R} \right)^{2-n},$$

即当 $n > 2$ 时布朗运动在 $\mathbb{R}^n$ 中是暂留的.

7.5 特征算子

现在引入一个与生成元 A 密切相关的算子. 它在许多情形 (例如求解 Dirichlet 问题) 中更为适用.

定义 7.5.1. 设 $\{X_t\}$ 是 Itô 扩散. $\{X_t\}$ 的特征算子 (characteristic operator) $\mathcal{A} = \mathcal{A}_X$ 定义为

$$\mathcal{A}f(x) = \lim_{U \downarrow x} \frac{E^x[f(X_{\tau_U})] - f(x)}{E^x[\tau_U]}. \quad (7.5.1)$$

这里 U 是向点 x 递减的开集 U_k , 即 $U_{k+1} \subset U_k$ 且 $\bigcap U_k = \{x\}$; $\tau_U = \inf\{t > 0 : X_t \notin U\}$ 为 X_t 首次退出 U 的时刻. 使极限(7.5.1)对一切 $x \in \mathbb{R}^n$ (及一切 $\{U_k\}$) 存在的函数 f 所成的集合记为 $\mathcal{D}_A$. 若对所有开集 $U \ni x$ 均有 $E^x[\tau_U] = \infty$, 则定义 $\mathcal{A}f(x) = 0$.

事实上, 总有 $\mathcal{D}_A \subseteq \mathcal{D}_L$, 而且对所有 $f \in \mathcal{D}_A$, $\mathcal{A}f = Af$, 见 Dynkin (1965 I, 第 143 页). 我们只需要 $\mathcal{A}_X$ 与 L_X 在 C^2 上相同. 为此先说明退出时刻的一个性质.

定义 7.5.2. 若 $Q^x(\{X_t = x, \text{ 对所有 } t\}) = 1$, 则称 $x \in \mathbb{R}^n$ 为 $\{X_t\}$ 的陷阱点.

换言之, x 是陷阱点, 当且仅当 $\tau_{\{x\}} = \infty$ 在 Q^x 下几乎处处成立. 例如, 若 $b(x_0) = \sigma(x_0) = 0$, 则由 X_t 的强唯一性, x_0 是 X_t 的陷阱点.

引理 7.5.3. 若 x 不是 X_t 的陷阱点, 则存在开集 $U \ni x$, 使 $E^x[\tau_U] < \infty$.

证明. 见 Dynkin (1965 I), 第 139 页, 引理 5.5. □

定理 7.5.4. 设 $f \in C^2$. 则 $f \in \mathcal{D}_A$, 并且

$$\mathcal{A}f = \sum_i b_i \frac{\partial f}{\partial x_i} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} (\sigma \sigma^\top)_{ij} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}. \quad (7.5.2)$$

证明. 如前, 以 L 表示(7.5.2)右端定义的算子. 若 x 是 $\{X_t\}$ 的陷阱点, 则 $\mathcal{A}f(x) = 0$. 选取含 x 的有界开集 V , 在 V 外修改 f 为 f_0 , 使 $f_0 \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$. 则 $f_0 \in \mathcal{D}_A(x)$ 且 $0 = Af_0(x) = Lf_0(x) = Lf(x)$. 因而这种情形下, $\mathcal{A}f(x) = Lf(x) = 0$. 若 x 不是陷阱点, 选取有界开集 $U \ni x$, 使 $E^x[\tau_U] < \infty$. 由 Dynkin 公式 (定理 7.4.1 及其后的注 (i)), 记 $\tau_U = \tau$, 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{E^x[f(X_\tau)] - f(x)}{E^x[\tau]} - Lf(x) \right| &= \frac{|E^x[\int_0^\tau \{(Lf)(X_s) - Lf(x)\} ds]|}{E^x[\tau]} \\ &\leq \sup_{y \in U} |Lf(x) - Lf(y)| \longrightarrow 0 \quad (U \downarrow x), \end{aligned}$$

因为 Lf 是连续函数. □

注. 我们现已得到: Itô 扩散是连续的强马尔可夫过程, 其特征算子的定义域包含 C^2 . 因此 Itô 扩散是 Dynkin (1965 I) 意义下的扩散过程.

例 7.5.5 (单位圆上的布朗运动). 例 5.1.4 的过程 $Y = (Y_1, Y_2)$ 满足随机微分方程(5.1.13), 即

$$\begin{cases} dY_1 = -\frac{1}{2}Y_1 dt - Y_2 dB, \\ dY_2 = -\frac{1}{2}Y_2 dt + Y_1 dB. \end{cases}$$

其特征算子为

$$\mathcal{A}f(y_1, y_2) = \frac{1}{2} \left[y_2^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y_1^2} - 2y_1 y_2 \frac{\partial^2 f}{\partial y_1 \partial y_2} + y_1^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y_2^2} - y_1 \frac{\partial f}{\partial y_1} - y_2 \frac{\partial f}{\partial y_2} \right].$$

这是因为 $dY = -\frac{1}{2}Y dt + KY dB$, 其中 $K = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. 所以 $dY = b(Y) dt + \sigma(Y) dB$, 其中

$$b(y_1, y_2) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}y_1 \\ -\frac{1}{2}y_2 \end{pmatrix}, \quad \sigma(y_1, y_2) = \begin{pmatrix} -y_2 \\ y_1 \end{pmatrix}, \quad a = \frac{1}{2}\sigma\sigma^\top = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} y_2^2 & -y_1 y_2 \\ -y_1 y_2 & y_1^2 \end{pmatrix}.$$

例 7.5.6. 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集, 且对所有 x , $\tau_D < \infty$ 在 Q^x 下几乎处处成立. 设 ϕ 是 ∂D 上的有界可测函数, 定义 $\tilde{\phi}(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D})]$, 称 $\tilde{\phi}$ 为 ϕ 的 X 调和延拓. 若 U 是开集, $x \in U \subseteq D$, 则由(7.2.8),

$$E^x[\tilde{\phi}(X_{\tau_U})] = E^x[E^{X_{\tau_U}}[\phi(X_{\tau_D})]] = E^x[\phi(X_{\tau_D})] = \tilde{\phi}(x).$$

因此 $\tilde{\phi} \in \mathcal{D}_A$, 且 $\mathcal{A}\tilde{\phi} = 0$ 在 D 中成立, 尽管一般而言 $\tilde{\phi}$ 在 D 内甚至未必连续, 见例 9.2.1.

习题

习题 7.1 (*). 求下列 Itô 扩散的生成元:

- a) $dX_t = \mu X_t dt + \sigma dB_t$ (Ornstein–Uhlenbeck 过程), $B_t \in \mathbb{R}$, μ, σ 为常数.
- b) $dX_t = r X_t dt + \alpha X_t dB_t$ (几何布朗运动), $B_t \in \mathbb{R}$, r, α 为常数.
- c) $dY_t = r dt + \alpha Y_t dB_t$, $B_t \in \mathbb{R}$, r, α 为常数.
- d) $dY_t = \begin{pmatrix} dt \\ dX_t \end{pmatrix}$, 其中 X_t 如 a) 中所定义.
- e) $\begin{pmatrix} dX_1 \\ dX_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ X_2 \end{pmatrix} dt + \begin{pmatrix} 0 \\ e^{X_1} \end{pmatrix} dB_t$, $B_t \in \mathbb{R}$.
- f) $\begin{pmatrix} dX_1 \\ dX_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} dt + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & X_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dB_1 \\ dB_2 \end{pmatrix}$.
- g) $X(t) = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, 其中

$$dX_k(t) = r_k X_k dt + X_k \sum_{j=1}^n \alpha_{kj} dB_j, \quad 1 \leq k \leq n,$$

$(B_1, \dots, B_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的布朗运动, r_k, α_{kj} 为常数.

习题 7.2 (*). 找出具有下列生成元的 Itô 扩散, 即写出它的随机微分方程:

- a) $\mathcal{A}f(x) = f'(x) + f''(x)$, $f \in C_0^2(\mathbb{R})$.

b) $Af(t, x) = \frac{\partial f}{\partial t} + cx \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \alpha^2 x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $f \in C_0^2(\mathbb{R}^2)$, 其中 c, α 为常数.

c)

$$Af(x_1, x_2) = 2x_2 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \ln(1 + x_1^2 + x_2^2) \frac{\partial f}{\partial x_2} + \frac{1}{2}(1 + x_1^2) \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + x_1 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}, \quad f \in C_0^2(\mathbb{R}^2).$$

习题 7.3. 设 B_t 为 $\mathbb{R}$ 上的布朗运动, $B_0 = 0$, 定义 $X_t = X_t^x = x \cdot e^{ct + \alpha B_t}$, 其中 c, α 为常数. 直接由定义证明 X_t 是马尔可夫过程.

习题 7.4 (*). 设 B_t^x 为从 $x \in \mathbb{R}^+$ 出发的一维布朗运动, 令 $\tau = \inf\{t > 0 : B_t^x = 0\}$.

a) 证明: 对所有 $x > 0$, $\tau < \infty$ 在 P^x 下几乎处处成立. 提示: 见例 7.4.2 的第二部分.

b) 证明: 对所有 $x > 0$, $E^x[\tau] = \infty$. 提示: 见例 7.4.2 的第一部分.

习题 7.5. 设函数 b, σ 满足定理 5.2.1 的条件(5.2.1), 其中常数 C 不依赖于 t , 即对所有 $x \in \mathbb{R}^n, t \geq 0$, 有 $|b(t, x)| + |\sigma(t, x)| \leq C(1 + |x|)$. 设 X_t 为 $dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dB_t$ 的解. 证明存在不依赖于 t 的常数 K , 使

$$E[|X_t|^2] \leq (1 + E[|X_0|^2])e^{Kt} - 1.$$

提示: 令 $f(x) = |x|^2$, $\tau = t \wedge \tau_R$, 其中 $\tau_R = \inf\{t > 0 : |X_t| \geq R\}$, 应用 Dynkin 公式, 再令 $R \rightarrow \infty$, 得到不等式

$$E[|X_t|^2] \leq E[|X_0|^2] + K \int_0^t (1 + E[|X_s|^2]) ds,$$

它具有(5.2.9)的形式.

习题 7.6. 设 $g(x, \omega) = f \circ F(x, t, t+h, \omega)$ 如定理 7.1.2 的证明所定义. 假定 f 连续.

a) 利用(5.2.9)证明映射 $x \mapsto g(x, \cdot)$ 是从 $\mathbb{R}^n$ 到 $L^2(P)$ 的连续映射.

b) 为简便起见, 以下假设 $n = 1$. 用 a) 证明 $(x, \omega) \mapsto g(x, \omega)$ 可测. 提示: 对每个 $m = 1, 2, \dots$, 令 $\xi_k = \xi_k^{(m)} = k \cdot 2^{-m}$, $k = 1, 2, \dots$ 则

$$g^{(m)}(x, \cdot) := \sum_k g(\xi_k, \cdot) \chi_{\{\xi_k \leq x < \xi_{k+1}\}}$$

对每个 x 在 $L^2(P)$ 中收敛到 $g(x, \cdot)$. 推出对所有 R , $g^{(m)} \rightarrow g$ 在 $L^2(dm_R \times dP)$ 中成立, 其中 dm_R 为 $\{|x| \leq R\}$ 上的 Lebesgue 测度. 因而 $g^{(m)}(x, \omega)$ 的一个子列, 对几乎所有 (x, ω) 收敛到 $g(x, \omega)$.

习题 7.7. 设 B_t 为从 $x \in \mathbb{R}^n$ 出发的 $\mathbb{R}^n$ 上布朗运动, $D \subset \mathbb{R}^n$ 为以 x 为中心的开球.

a) 用习题 2.15 证明 B_t 的调和测度 μ_D^x 在球面 ∂D 上关于绕 x 的旋转不变. 推出 μ_D^x 等于 ∂D 上的归一化表面测度 σ .

- b) 设 ϕ 是有界开集 $W \subset \mathbb{R}^n$ 上的有界可测函数, 定义 $u(x) = E^x[\phi(B_{\tau_W})]$, $x \in W$. 证明 u 满足经典的平均值性质:

$$u(x) = \int_{\partial D} u(y) d\sigma(y), \quad (7.5.3)$$

其中 D 是以 x 为中心且 $\overline{D} \subset W$ 的任意球.

- c) 设 W 如 b) 中所述, $w: W \rightarrow \mathbb{R}$ 在 W 内调和, 即

$$\Delta w := \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 w}{\partial x_i^2} = 0 \quad \text{在 } W \text{ 内}. \quad (7.5.4)$$

证明 w 满足经典平均值性质(7.5.3).

注: 其逆命题见例如 Øksendal 与 Stroock (1982) 及其中的参考文献.

习题 7.8. 设 $\{\mathcal{N}_t\}$ 为右连续的 σ 代数族, 其元素是 Ω 的子集, 并包含所有零测集.

- a) 设 τ_1, τ_2 是关于 $\mathcal{N}_t$ 的停时. 证明 $\tau_1 \wedge \tau_2$ 和 $\tau_1 \vee \tau_2$ 均为停时.
- b) 若 $\{\tau_n\}$ 为递减停时族, 证明 $\tau := \lim_n \tau_n$ 为停时.
- c) 若 X_t 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Itô 扩散, $F \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集, 证明 τ_F 为关于 $\mathcal{M}_t$ 的停时. 提示: 考虑递减到 F 的开集列.

习题 7.9. 设 X_t 为几何布朗运动, 即 $dX_t = rX_t dt + \alpha X_t dB_t$, $X_0 = x > 0$, 其中 $B_t \in \mathbb{R}$, r, α 为常数.

- a) 求 X_t 的生成元 A , 并在 $f(x) = x^\gamma$ ($x > 0$, γ 为常数) 时计算 $Af(x)$.
- b) 若 $r < \frac{1}{2}\alpha^2$, 则当 $t \rightarrow \infty$ 时 $X_t \rightarrow 0$ 在 Q^x 下几乎处处成立, 见例 5.1.1. 但是, 从 $x < R$ 出发的 X_t 曾达到值 R 的概率 p 是多少? 令 $f(x) = x^{\gamma_1}$, $\gamma_1 = 1 - \frac{2r}{\alpha^2}$, 用 Dynkin 公式证明 $p = (x/R)^{\gamma_1}$.
- c) 若 $r > \frac{1}{2}\alpha^2$, 则当 $t \rightarrow \infty$ 时 $X_t \rightarrow \infty$ 在 Q^x 下几乎处处成立. 令 $\tau = \inf\{t > 0 : X_t \geq R\}$. 取 $f(x) = \ln x$ ($x > 0$), 用 Dynkin 公式证明

$$E^x[\tau] = \frac{\ln(R/x)}{r - \frac{1}{2}\alpha^2}.$$

提示: 先考虑退出 (ρ, R) 的时刻, 其中 $\rho > 0$, 再令 $\rho \rightarrow 0$. 需要估计 $(1 - p(\rho)) \ln \rho$, 其中 $p(\rho) = Q^x[X_t \text{ 先到达 } R \text{ 而不是 } \rho]$; 可由 a)、b) 的计算得到这些估计.

习题 7.10. 设 X_t 为几何布朗运动 $dX_t = rX_t dt + \alpha X_t dB_t$. 对 $t \leq T$, 用以下两种方法求 $E^x[X_T | \mathcal{F}_t]$:

- a) 利用马尔可夫性质.
- b) 写成 $X_t = xe^{rt} M_t$, 其中 $M_t = \exp(\alpha B_t - \frac{1}{2}\alpha^2 t)$ 是鞅.

习题 7.11. 设 X_t 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 Itô 扩散, 函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 满足, 对所有 $x \in \mathbb{R}^n$ 有 $E^x[\int_0^\infty |f(X_t)| dt] < \infty$. 设 τ 为停时. 用强马尔可夫性质证明

$$E^x \left[\int_\tau^\infty f(X_t) dt \right] = E^x[g(X_\tau)], \quad g(y) = E^y \left[\int_0^\infty f(X_t) dt \right].$$

习题 7.12 (局部鞅). 一个 $\mathcal{N}_t$ 适应的随机过程 $Z(t) \in \mathbb{R}^n$ 称为关于给定滤过 $\{\mathcal{N}_t\}$ 的局部鞅, 如果存在递增的 $\mathcal{N}_t$ 停时列 τ_k , 满足当 $k \rightarrow \infty$ 时 $\tau_k \rightarrow \infty$ 几乎处处成立, 并且对所有 k , $Z(t \wedge \tau_k)$ 是 $\mathcal{N}_t$ 鞅.

- 证明: 若 $Z(t)$ 是局部鞅, 且存在常数 $T \leq \infty$ 使函数族 $\{Z(\tau)\}_{\tau \leq T}$ 一致可积 (附录 C), 则 $\{Z(t)\}_{t \leq T}$ 为鞅.
- 特别地, 若 $Z(t)$ 为局部鞅, 且存在常数 $K < \infty$ 使对所有停时 $\tau \leq T$ 均有 $E[Z^2(\tau)] \leq K$, 则 $\{Z(t)\}_{t \leq T}$ 为鞅.
- 证明: 有下界的局部鞅 $Z(t)$ 是上鞅, 见附录 C.
- 设 $\phi \in \mathcal{W}(0, T)$. 证明 $Z(t) := \int_0^t \phi(s, \omega) dB(s)$, $0 \leq t \leq T$, 是局部鞅.

习题 7.13. a) 设 $B_t \in \mathbb{R}^2$, $B_0 = x \neq 0$. 固定 $0 < \epsilon < R < \infty$, 定义 $X_t = \ln |B_{t \wedge \tau}|$ ($t \geq 0$), 其中 $\tau = \inf\{t > 0 : |B_t| \leq \epsilon \text{ 或 } |B_t| \geq R\}$. 证明 X_t 是 $\mathcal{F}_{t \wedge \tau}$ 鞅. 提示: 用习题 4.8. 推出 $\ln |B_t|$ 是局部鞅, 见习题 7.12.

- 设 $B_t \in \mathbb{R}^n$, $n \geq 3$, $B_0 = x \neq 0$. 固定 $\epsilon > 0$, $R < \infty$, 定义 $Y_t = |B_{t \wedge \tau}|^{2-n}$ ($t \geq 0$), 其中 $\tau = \inf\{t > 0 : |B_t| \leq \epsilon \text{ 或 } |B_t| \geq R\}$. 证明 Y_t 是 $\mathcal{F}_{t \wedge \tau}$ 鞅. 推出 $|B_t|^{2-n}$ 是局部鞅.

习题 7.14 (Doob 的 h 变换). 设 B_t 为 n 维布朗运动, $D \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, $h > 0$ 是 D 内的调和函数, 即 $\Delta h = 0$ 在 D 中成立. 设 X_t 为随机微分方程 $dX_t = \nabla(\ln h)(X_t) dt + dB_t$ 的解. 更精确地, 取 D 的递增开子集列 $\{D_k\}$, 使 $\overline{D_k} \subset D$ 且 $\bigcup_{k=1}^\infty D_k = D$. 对每个 k , 上述方程在 $t < \tau_{D_k}$ 时可求得强解. 这自然给出 $t < \tau := \lim_{k \rightarrow \infty} \tau_{D_k}$ 时的解.

- 证明 X_t 的生成元 A 满足 $Af = \frac{\Delta(hf)}{2h}$, $f \in C_0^2(D)$. 特别地, 若 $f = 1/h$, 则 $Af = 0$.
- 用 a) 证明: 若存在 $x_0 \in \partial D$ 使

$$\lim_{x \rightarrow y \in \partial D} h(x) = \begin{cases} 0, & y \neq x_0, \\ \infty, & y = x_0, \end{cases}$$

即 h 是核函数, 则 $\lim_{t \rightarrow \tau} X_t = x_0$ 几乎处处成立. 提示: 对适当停时 T , 令 $f = 1/h$, 考虑 $E^x[f(X_T)]$.

换言之, 给 B_t 加上一个漂移, 使过程只能在点 x_0 退出 D . 也可表述为: X_t 是对 B_t 以在 x_0 退出 D 为条件而得到的过程. 见 Doob (1984).

习题 7.15 (*). 设 B_t 为一维布朗运动, 定义 $F(\omega) = (B_T(\omega) - K)^+$, 其中 $K > 0, T > 0$ 为常数. 由 Itô 表示定理 (定理 4.3.3), 存在 $\phi \in \mathcal{V}(0, T)$, 使

$$F(\omega) = E[F] + \int_0^T \phi(t, \omega) dB_t.$$

如何显式求出 ϕ ? 这个问题在数学金融中很有意义, 此时 ϕ 可视为或有索赔 F 的复制投资组合, 见第十二章. 利用 Clark-Ocone 公式 (见 Karatzas 与 Ocone, 1991; Øksendal, 1996; 或 Aase 等, 2000), 可以推得

$$\phi(t, \omega) = E[\chi_{[K, \infty)}(B_T) | \mathcal{F}_t], \quad t < T. \quad (7.5.5)$$

利用(7.5.5)与布朗运动的马尔可夫性质证明, 当 $t < T$ 时,

$$\phi(t, \omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(T-t)}} \int_K^\infty \exp\left(-\frac{(x - B_t(\omega))^2}{2(T-t)}\right) dx. \quad (7.5.6)$$

习题 7.16. 设 B_t 为一维布朗运动, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界函数. 证明: 若 $t < T$, 则

$$E^x[f(B_T) | \mathcal{F}_t] = \frac{1}{\sqrt{2\pi(T-t)}} \int_{\mathbb{R}} f(x) \exp\left(-\frac{(x - B_t(\omega))^2}{2(T-t)}\right) dx. \quad (7.5.7)$$

与(7.5.6)比较.

习题 7.17. 设 B_t 为一维布朗运动, 令 $X_t = (x^{1/3} + \frac{1}{3}B_t)^3$, $t \geq 0$. 习题 4.15 已说明, X_t 是随机微分方程

$$dX_t = \frac{1}{3}X_t^{1/3} dt + X_t^{2/3} dB_t; \quad X_0 = x \quad (7.5.8)$$

的解. 定义 $\tau = \inf\{t > 0 : X_t = 0\}$, 令

$$Y_t = \begin{cases} X_t, & t \leq \tau, \\ 0, & t > \tau. \end{cases}$$

证明 Y_t 也是(7.5.8)的强解. 为什么这不与定理 5.2.1 的唯一性结论矛盾? 提示: 将积分拆成 $\int_0^t = \int_0^{t \wedge \tau} + \int_{t \wedge \tau}^t$, 验证对所有 t 有

$$Y_t = x + \int_0^t \frac{1}{3}Y_s^{1/3} ds + \int_0^t Y_s^{2/3} dB_s.$$

习题 7.18 (*). a) 设 $dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dB_t$, $X_0 = x$, 为具有特征算子 $\mathcal{A}$ 的一维 Itô 扩散. 设 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 为微分方程

$$\mathcal{A}f(x) = b(x)f'(x) + \frac{1}{2}\sigma^2(x)f''(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R} \quad (7.5.9)$$

的解. 设 $(a, b) \subset \mathbb{R}$ 为包含 x 的开区间, 令 $\tau = \inf\{t > 0 : X_t \notin (a, b)\}$. 假定 $\tau < \infty$ 在 Q^x 下几乎处处成立, 定义 $p = P^x[X_\tau = b]$. 用 Dynkin 公式证明

$$p = \frac{f(x) - f(a)}{f(b) - f(a)}. \quad (7.5.10)$$

换言之, X 在 $\partial(a, b) = \{a, b\}$ 上的调和测度 $\mu_{(a,b)}^x$ 由下式给出:

$$\mu_{(a,b)}^x(b) = \frac{f(x) - f(a)}{f(b) - f(a)}, \quad \mu_{(a,b)}^x(a) = \frac{f(b) - f(x)}{f(b) - f(a)}. \quad (7.5.11)$$

b) 专门考虑过程 $X_t = x + B_t$, $t \geq 0$. 证明

$$p = \frac{x-a}{b-a}. \quad (7.5.12)$$

c) 若 $X_t = x + \mu t + \sigma B_t$ ($t \geq 0$), 其中 $\mu, \sigma \in \mathbb{R}$ 为非零常数, 求 p .

习题 7.19. 设 B_t^x 是从 $x > 0$ 出发的一维布朗运动, 定义 $\tau = \tau(x, \omega) = \inf\{t > 0 : B_t^x(\omega) = 0\}$. 由习题 7.4, $\tau < \infty$ 在 P^x 下几乎处处成立, 且 $E^x[\tau] = \infty$. 随机变量 $\tau(\omega)$ 的分布是什么?

a) 为回答此问题, 先求 Laplace 变换 $g(\lambda) := E^x[e^{-\lambda\tau}]$, $\lambda > 0$. 提示: 令 $M_t = \exp(-\sqrt{2\lambda}B_t - \lambda t)$, 则 $\{M_{t \wedge \tau}\}_{t \geq 0}$ 为有界鞅. 答案: $g(\lambda) = \exp(-\sqrt{2\lambda}x)$.

b) 为求 τ 的密度 $f(t)$, 只须找出 $f(t) = f(t, x)$, 使对所有 $\lambda > 0$,

$$\int_0^\infty e^{-\lambda t} f(t) dt = \exp(-\sqrt{2\lambda}x),$$

即求 $g(\lambda)$ 的 Laplace 逆变换. 验证 $f(t, x) = \frac{x}{\sqrt{2\pi t^3}} \exp(-\frac{x^2}{2t})$, $t > 0$.

习题 7.20 (随机拥挤环境中的种群增长 (II)). 作为习题 5.15 的模型的另一种选择, 考虑方程

$$dX_t = rX_t(K - X_t)dt + \alpha X_t(K - X_t)dB_t; \quad X_0 = x \geq 0.$$

这个方程不满足定理 5.2.1 的存在唯一性条件. 然而, 仍可按如下步骤证明存在唯一强解:

a) 对 $n = 1, 2, \dots$, 定义

$$b_n(y) = \begin{cases} y(K-y), & 0 \leq y \leq n, \\ n(K-n), & y > n, \end{cases} \quad \sigma_n(y) = \begin{cases} \alpha y(K-y), & 0 \leq y \leq n, \\ \alpha n(K-n), & y > n. \end{cases}$$

令 $X_t = X_t^{(n)}$ 为 $dX_t = b_n(X_t)dt + \sigma_n(X_t)dB_t$, $X_0 = x$, 的唯一解. 定义 $\tau_n = \inf\{t > 0 : X_t^{(n)} = n\}$. 证明当 $t < \tau_n$ 时 $X_t^{(n)} = X_t^{(n+1)}$, 并利用此结果求得 $t < \tau_\infty := \lim_{n \rightarrow \infty} \tau_n$ 时的唯一强解 X_t .

b) 证明 $\tau_\infty = \infty$ 几乎处处成立.

c) 证明:

(i) $X_0 = 0 \Rightarrow X_t = 0$, 对所有 t .

(ii) $X_0 = K \Rightarrow X_t = K$, 对所有 t .

(iii) $0 < X_0 < K \Rightarrow 0 < X_t < K$, 对所有 t .

(iv) $X_0 > K \Rightarrow X_t > K$, 对所有 t .

关于此种群模型的最优收获问题, 见 Lungu 与 Øksendal (1997).

第八章 扩散理论的其他专题

本章研究扩散理论及相关领域的另一些重要专题. 其中有些内容对其余各章并非严格必需, 但它们都是随机分析理论的核心, 也是进一步应用所必需的. 将讨论以下专题:

1. Kolmogorov 后向方程; 预解算子.
2. Feynman–Kac 公式; 杀死.
3. 鞅问题.
4. Itô 过程何时是扩散过程?
5. 随机时间变换.
6. Girsanov 公式.

8.1 Kolmogorov 后向方程; 预解算子

以下设 X_t 为 $\mathbb{R}^n$ 中具有生成元 A 的 Itô 扩散. 在 Dynkin 公式(7.4.1)中取 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$ 、 $\tau = t$, 可见 $u(t, x) = E^x[f(X_t)]$ 关于 t 可微, 并且

$$\frac{\partial u}{\partial t} = E^x[Af(X_t)]. \quad (8.1.1)$$

事实上, (8.1.1)的右端也能用 u 表示.

定理 8.1.1 (Kolmogorov 后向方程). 设 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$.

a) 定义

$$u(t, x) = E^x[f(X_t)]. \quad (8.1.2)$$

则对每个 t , $u(t, \cdot) \in \mathcal{D}_A$, 且

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Au, \quad t > 0, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad (8.1.3)$$

$$u(0, x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (8.1.4)$$

右端应理解为 A 作用于函数 $x \mapsto u(t, x)$.

b) 若 $w(t, x) \in C^{1,2}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n)$ 为满足(8.1.3)、(8.1.4)的有界函数, 则 $w(t, x) = u(t, x)$, 其中 u 由(8.1.2)给出.

证明. a) 令 $g(x) = u(t, x)$. 由于 $t \mapsto u(t, x)$ 可微,

$$\begin{aligned} \frac{E^x[g(X_r)] - g(x)}{r} &= \frac{1}{r} E^x[E^{X_r}[f(X_t)] - E^x[f(X_t)]] \\ &= \frac{1}{r} E^x[E^x[f(X_{t+r}) | \mathcal{F}_r] - E^x[f(X_t) | \mathcal{F}_r]] \\ &= \frac{1}{r} E^x[f(X_{t+r}) - f(X_t)] \\ &= \frac{u(t+r, x) - u(t, x)}{r} \longrightarrow \frac{\partial u}{\partial t} \quad (r \downarrow 0). \end{aligned}$$

因而 $Au = \lim_{r \downarrow 0} (E^x[g(X_r)] - g(x))/r$ 存在, 并有 $\partial u / \partial t = Au$. 反过来, 为证明 b) 的唯一性, 设 $w(t, x) \in C^{1,2}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n)$ 满足(8.1.3)—(8.1.4). 则

$$\tilde{A}w := -\frac{\partial w}{\partial t} + Aw = 0, \quad t > 0, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad (8.1.5)$$

$$w(0, x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (8.1.6)$$

固定 $(s, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中定义过程 $Y_t = (s - t, X_t^{0,x})$, $t \geq 0$. 则 Y_t 的生成元为 $\tilde{A}$, 由(8.1.5)及 Dynkin 公式, 对所有 $t \geq 0$ 有

$$E^{s,x}[w(Y_{t \wedge \tau_R})] = w(s, x) + E^{s,x} \left[\int_0^{t \wedge \tau_R} \tilde{A}w(Y_r) dr \right] = w(s, x),$$

其中 $\tau_R = \inf\{t > 0 : |X_t| \geq R\}$. 令 $R \rightarrow \infty$, 得到对所有 $t \geq 0$, $w(s, x) = E^{s,x}[w(Y_t)]$. 特别地, 取 $t = s$, 得到

$$w(s, x) = E^{s,x}[w(Y_s)] = E[w(0, X_s^{0,x})] = E[f(X_s^{0,x})] = E^x[f(X_s)].$$

□

注. 若引入算子 $Q_t : f \mapsto E[f(X_t)]$, 则 $u(t, x) = (Q_t f)(x)$, (8.1.1)与(8.1.3)可改写为

$$\frac{d}{dt}(Q_t f) = Q_t(Af), \quad f \in C_0^2(\mathbb{R}^n), \quad (8.1.1')$$

$$\frac{d}{dt}(Q_t f) = A(Q_t f), \quad f \in C_0^2(\mathbb{R}^n). \quad (8.1.3')$$

因此, 两式等价, 意味着算子 Q_t 与 A 在某种意义下交换. 从形式上推理, 很容易想说两式的解为 $Q_t = e^{tA}$, 所以 $Q_t A = A Q_t$. 但这个论证需要进一步说明, 因为 A 一般是无界算子. 一个重要事实是, 从 A 中减去单位算子的一个正倍数, 所得算子总有逆. 此逆可以用扩散 X_t 显式表示.

定义 8.1.2. 对 $\alpha > 0$ 、 $g \in C_b(\mathbb{R}^n)$, 定义预解算子 (resolvent operator) R_α 为

$$R_\alpha g(x) = E^x \left[\int_0^\infty e^{-\alpha t} g(X_t) dt \right]. \quad (8.1.7)$$

引理 8.1.3. $R_\alpha g$ 是有界连续函数.

证明. 由于 $R_\alpha g(x) = \int_0^\infty e^{-\alpha t} E^x[g(X_t)] dt$, 此引理直接由下一个结果得到. $\square$

引理 8.1.4. 设 g 为 $\mathbb{R}^n$ 上有下界的可测函数, 对固定 $t \geq 0$ 定义 $u(x) = E^x[g(X_t)]$.

a) 若 g 下半连续, 则 u 下半连续.

b) 若 g 有界连续, 则 u 连续. 换言之, 任意 Itô 扩散 X_t 均为 Feller 连续的.

证明. 由 (5.2.10), 有 $E[|X_t^x - X_t^y|^2] \leq |y - x|^2 C(t)$, 其中 $C(t)$ 不依赖于 x, y . 设点列 $\{y_n\}$ 收敛到 x . 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $X_t^{y_n} \rightarrow X_t^x$ 在 $L^2(\Omega, P)$ 中成立. 因而可选取 $\{y_n\}$ 的子列 $\{z_n\}$, 使 $X_t^{z_n}(\omega) \rightarrow X_t^x(\omega)$ 对几乎所有 $\omega \in \Omega$ 成立. a) 若 g 有下界且下半连续, 由 Fatou 引理,

$$u(x) = E[g(X_t^x)] \leq E[\liminf_{n \rightarrow \infty} g(X_t^{z_n})] \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} E[g(X_t^{z_n})] = \liminf_{n \rightarrow \infty} u(z_n).$$

所以每个收敛于 x 的点列 $\{y_n\}$ 都有子列 $\{z_n\}$, 使 $u(x) \leq \liminf_n u(z_n)$. 这证明 u 下半连续. b) 若 g 有界连续, 可将 a) 同时用于 g 和 $-g$. 因此 $u, -u$ 均下半连续, 所以 u 连续. $\square$

现在证明 R_α 与 $\alpha - A$ 互为逆算子.

定理 8.1.5. a) 若 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, 则对所有 $\alpha > 0$, $R_\alpha(\alpha - A)f = f$.

b) 若 $g \in C_b(\mathbb{R}^n)$, 则 $R_\alpha g \in \mathcal{D}_A$, 且对所有 $\alpha > 0$, $(\alpha - A)R_\alpha g = g$.

证明. a) 若 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, 由 Dynkin 公式,

$$\begin{aligned} R_\alpha(\alpha - A)f(x) &= (\alpha R_\alpha f - R_\alpha A f)(x) \\ &= \alpha \int_0^\infty e^{-\alpha t} E^x[f(X_t)] dt - \int_0^\infty e^{-\alpha t} E^x[Af(X_t)] dt \\ &= [-e^{-\alpha t} E^x[f(X_t)]]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\alpha t} \frac{d}{dt} E^x[f(X_t)] dt \\ &\quad - \int_0^\infty e^{-\alpha t} E^x[Af(X_t)] dt \\ &= E^x[f(X_0)] = f(x). \end{aligned}$$

b) 若 $g \in C_b(\mathbb{R}^n)$, 由马尔可夫性质,

$$\begin{aligned} E^x[R_\alpha g(X_t)] &= E^x \left[E^{X_t} \left[\int_0^\infty e^{-\alpha s} g(X_s) ds \right] \right] \\ &= E^x \left[E^x \left[\theta_t \left(\int_0^\infty e^{-\alpha s} g(X_s) ds \right) \mid \mathcal{F}_t \right] \right] \\ &= E^x \left[E^x \left[\int_0^\infty e^{-\alpha s} g(X_{t+s}) ds \mid \mathcal{F}_t \right] \right] \\ &= E^x \left[\int_0^\infty e^{-\alpha s} g(X_{t+s}) ds \right] = \int_0^\infty e^{-\alpha s} E^x[g(X_{t+s})] ds. \end{aligned}$$

分部积分给出

$$E^x[R_\alpha g(X_t)] = \alpha \int_0^\infty e^{-\alpha s} \int_t^{t+s} E^x[g(X_v)] dv ds.$$

此恒等式说明 $R_\alpha g \in \mathcal{D}_A$, 并且 $A(R_\alpha g) = \alpha R_\alpha g - g$. $\square$

8.2 Feynman–Kac 公式；杀死

再做一些工作，即可得到 Kolmogorov 后向方程的下列有用推广。

定理 8.2.1 (Feynman–Kac 公式). 设 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, $q \in C(\mathbb{R}^n)$, 并假定 q 有下界.

a) 令

$$v(t, x) = E^x \left[\exp \left(- \int_0^t q(X_s) ds \right) f(X_t) \right]. \quad (8.2.1)$$

则

$$\frac{\partial v}{\partial t} = Av - qv, \quad t > 0, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad (8.2.2)$$

$$v(0, x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (8.2.3)$$

b) 若 $w(t, x) \in C^{1,2}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n)$ 对每个紧集 $K \subset \mathbb{R}$ 在 $K \times \mathbb{R}^n$ 上有界, 并满足(8.2.2)、(8.2.3), 则 $w(t, x) = v(t, x)$, 其中 v 由(8.2.1)给出.

证明. a) 令 $Y_t = f(X_t)$, $Z_t = \exp(-\int_0^t q(X_s) ds)$. 则 dY_t 由(7.3.1)给出, $dZ_t = -Z_t q(X_t) dt$. 因此 $d(Y_t Z_t) = Y_t dZ_t + Z_t dY_t$, 因为 $dZ_t dY_t = 0$. 注意, 由于 $Y_t Z_t$ 是 Itô 过程, 引理 7.3.2 说明 $v(t, x) = E^x[Y_t Z_t]$ 关于 t 可微. 于是, 取(8.2.1)中的 v , 得到

$$\begin{aligned} \frac{E^x[v(t, X_r)] - v(t, x)}{r} &= \frac{1}{r} E^x [E^{X_r} [Z_t f(X_t)] - E^x [Z_t f(X_t)]] \\ &= \frac{1}{r} E^x \left[E^x \left[f(X_{t+r}) \exp \left(- \int_0^t q(X_{s+r}) ds \right) \mid \mathcal{F}_r \right] \right] \\ &\quad - \frac{1}{r} E^x [E^x [Z_t f(X_t) \mid \mathcal{F}_r]] \\ &= \frac{1}{r} E^x \left[Z_{t+r} \exp \left(\int_0^r q(X_s) ds \right) f(X_{t+r}) - Z_t f(X_t) \right] \\ &= \frac{1}{r} E^x [f(X_{t+r}) Z_{t+r} - f(X_t) Z_t] \\ &\quad + \frac{1}{r} E^x \left[f(X_{t+r}) Z_{t+r} \left(\exp \left(\int_0^r q(X_s) ds \right) - 1 \right) \right] \\ &\rightarrow \frac{\partial v}{\partial t}(t, x) + q(x)v(t, x) \quad (r \rightarrow 0), \end{aligned}$$

因为

$$\frac{1}{r} f(X_{t+r}) Z_{t+r} \left(\exp \left(\int_0^r q(X_s) ds \right) - 1 \right) \rightarrow f(X_t) Z_t q(X_0)$$

逐点有界收敛. 这完成了 a) 的证明. b) 设 $w(t, x) \in C^{1,2}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n)$ 满足(8.2.2)、(8.2.3), 且对每个紧集 $K \subset \mathbb{R}$ 在 $K \times \mathbb{R}^n$ 上有界. 则

$$\tilde{A}w(t, x) := -\frac{\partial w}{\partial t} + Aw - qw = 0, \quad t > 0, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad (8.2.4)$$

$$w(0, x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (8.2.5)$$

固定 $(s, x, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, 定义 $Z_t = z + \int_0^t q(X_s) ds$, $H_t = (s - t, X_t^{0,x}, Z_t)$. 则 H_t 是 Itô 扩散, 其生成元为

$$A_H \phi(s, x, z) = -\frac{\partial \phi}{\partial s} + A\phi + q(x) \frac{\partial \phi}{\partial z}, \quad \phi \in C_0^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n).$$

因此由(8.2.4)及 Dynkin 公式, 对所有 $t \geq 0$, $R > 0$, 取 $\phi(s, x, z) = \exp(-z)w(s, x)$, 有

$$E^{s,x,z}[\phi(H_{t \wedge \tau_R})] = \phi(s, x, z) + E^{s,x,z} \left[\int_0^{t \wedge \tau_R} A_H \phi(H_r) dr \right],$$

其中 $\tau_R = \inf\{t > 0 : |H_t| \geq R\}$. 由(8.2.4), 选取的 ϕ 满足

$$A_H \phi(s, x, z) = \exp(-z) \left[-\frac{\partial w}{\partial s} + Aw - q(x)w \right] = 0.$$

因而

$$\begin{aligned} w(s, x) &= \phi(s, x, 0) = E^{s,x,0}[\phi(H_{t \wedge \tau_R})] \\ &= E^x \left[\exp \left(- \int_0^{t \wedge \tau_R} q(X_r) dr \right) w(s - t \wedge \tau_R, X_{t \wedge \tau_R}) \right] \\ &\rightarrow E^x \left[\exp \left(- \int_0^t q(X_r) dr \right) w(s - t, X_t) \right] \quad (R \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

因为 $w(r, x)$ 在 $(r, x) \in K \times \mathbb{R}^n$ 上有界. 特别地, 取 $t = s$, 得到

$$w(s, x) = E^x \left[\exp \left(- \int_0^s q(X_r) dr \right) w(0, X_s^{0,x}) \right] = v(s, x).$$

□

注 (关于杀死扩散). 定理 7.3.3 已说明, 由

$$dX_t = b(X_t) dt + \sigma(X_t) dB_t \quad (8.2.6)$$

给出的 Itô 扩散 X_t 的生成元, 是如下形式的偏微分算子 L :

$$Lf = \sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_i b_i \frac{\partial f}{\partial x_i}, \quad (8.2.7)$$

其中 $[a_{ij}] = \frac{1}{2} \sigma \sigma^\top$, $b = [b_i]$. 自然要问: 能否找到生成元为下列形式的过程?

$$Lf = \sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_i b_i \frac{\partial f}{\partial x_i} - cf, \quad (8.2.8)$$

其中 $c(x)$ 为有界连续函数. 若 $c(x) \geq 0$, 答案是肯定的. 具有生成元(8.2.8)的过程 $\tilde{X}_t$, 可在某个 (杀死) 时刻 ζ 杀死 X_t 而得到. 意思是: 存在随机时刻 ζ , 若令

$$\tilde{X}_t = X_t, \quad t < \zeta, \quad (8.2.9)$$

而在 $t \geq \zeta$ 时不定义 $\tilde{X}_t$ (或者令 $\tilde{X}_t = \partial$, 其中 $\partial \notin \mathbb{R}^n$ 是某个“墓地”状态), 则 $\tilde{X}_t$ 仍为强马尔可夫过程, 并且对 $\mathbb{R}^n$ 上所有有界连续函数 f ,

$$\begin{aligned} E^x[f(\tilde{X}_t)] &:= E^x[f(X_t)\chi_{[0,\zeta)}(t)] \\ &= E^x\left[f(X_t)e^{-\int_0^t c(X_s)ds}\right]. \end{aligned} \quad (8.2.10)$$

当 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$ 时, 以 $v(t, x)$ 表示(8.2.10)的右端. 由 Feynman-Kac 公式,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{E^x[f(\tilde{X}_t)] - f(x)}{t} = \frac{\partial v}{\partial t}(t, x) \Big|_{t=0} = (Av - cv)_{t=0} = Af(x) - c(x)f(x).$$

所以 $\tilde{X}_t$ 的生成元正是(8.2.8). 函数 $c(x)$ 可以解释为杀死速率:

$$c(x) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} Q^x[X_0 \text{ 在时间区间}(0, t] \text{ 内被杀死}].$$

因此采用这种杀死程序, 可由(8.2.7)中 $c = 0$ 的特殊情形, 得到(8.2.8)中 $c(x) \geq 0$ 的一般情形. 因而对许多目的, 只考虑(8.2.7)已足够. 给定函数 $c(x) \geq 0$ 时, 满足(8.2.10)的杀死时刻 ζ 的显式构造, 见 Karlin 与 Taylor (1981), 第 314 页. 更一般的讨论见 Blumenthal 与 Gettoor (1968), 第 III 章.

8.3 鞅问题

若 $dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dB_t$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中具有生成元 A 的 Itô 扩散, 且 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, 则由(7.3.1),

$$f(X_t) = f(x) + \int_0^t Af(X_s)ds + \int_0^t \nabla f^\top(X_s)\sigma(X_s)dB_s. \quad (8.3.1)$$

定义

$$\begin{aligned} M_t &= f(X_t) - \int_0^t Af(X_r)dr \\ &= f(x) + \int_0^t \nabla f^\top(X_r)\sigma(X_r)dB_r. \end{aligned} \quad (8.3.2)$$

Itô 积分为关于 σ 代数族 $\{\mathcal{F}_t^{(m)}\}$ 的鞅, 所以当 $s > t$ 时, $E^x[M_s | \mathcal{F}_t^{(m)}] = M_t$. 从而

$$E^x[M_s | \mathcal{M}_t] = E^x[E^x[M_s | \mathcal{F}_t^{(m)}] | \mathcal{M}_t] = E^x[M_t | \mathcal{M}_t] = M_t,$$

因为 M_t 是 $\mathcal{M}_t$ 可测的. 我们证明了:

定理 8.3.1. 若 X_t 是 $\mathbb{R}^n$ 中具有生成元 A 的 Itô 扩散, 则对所有 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, 过程 $M_t = f(X_t) - \int_0^t Af(X_r)dr$ 是关于 $\{\mathcal{M}_t\}$ 的鞅.

若将每个 $\omega \in \Omega$ 与函数 $\omega_t = \omega(t) = X_t^x(\omega)$ 等同, 则概率空间 $(\Omega, \mathcal{M}, Q^x)$ 与 $((\mathbb{R}^n)^{[0,\infty)}, \mathcal{B}, \tilde{Q}^x)$ 等同, 其中 $\mathcal{B}$ 为 $(\mathbb{R}^n)^{[0,\infty)}$ 上的 Borel σ 代数, 见第二章. 因此把 X^x 的分布看作 $\mathcal{B}$ 上的概率测度 $\tilde{Q}^x$, 可将定理 8.3.1 表述如下.

定理 8.3.1'. 若 $\tilde{Q}^x$ 是由 Itô 扩散 X_t 的分布 Q^x 在 $\mathcal{B}$ 上诱导的概率测度, 则对所有 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, 过程

$$\begin{aligned} M_t &= f(X_t) - \int_0^t Af(X_r) dr \\ &= f(\omega_t) - \int_0^t Af(\omega_r) dr, \quad \omega \in (\mathbb{R}^n)^{[0, \infty)} \end{aligned} \quad (8.3.3)$$

是关于 $(\mathbb{R}^n)^{[0, t]}$ 的 Borel σ 代数 $\mathcal{B}_t$ ($t \geq 0$) 的 $\tilde{Q}^x$ 鞅. 换言之, 测度 $\tilde{Q}^x$ 求解了微分算子 A 的鞅问题, 其含义如下.

定义 8.3.2. 设 $L = \sum_i b_i \frac{\partial}{\partial x_i} + \sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}$ 为半椭圆微分算子, 其中系数 b_i, a_{ij} 是 $\mathbb{R}^n$ 上局部有界的 Borel 可测函数. 如果对所有 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, 过程

$$M_t = f(\omega_t) - \int_0^t Lf(\omega_r) dr, \quad M_0 = f(x) \quad \tilde{P}^x \text{ 几乎处处}$$

为关于 $\mathcal{B}_t$ 的 $\tilde{P}^x$ 鞅, 则称 $((\mathbb{R}^n)^{[0, \infty)}, \mathcal{B})$ 上的概率测度 $\tilde{P}^x$ 解 L 的 (从 x 出发的) 鞅问题 (martingale problem). 若解鞅问题的测度 $\tilde{P}^x$ 唯一, 则称鞅问题适定.

定理 8.3.1 的论证实际上证明, 只要 X_t 是随机微分方程

$$dX_t = b(X_t) dt + \sigma(X_t) dB_t \quad (8.3.4)$$

的弱解, $\tilde{Q}^x$ 就解 A 的鞅问题. 反过来, 可以证明: 若对所有 $x \in \mathbb{R}^n$, $\tilde{P}^x$ 解从 x 出发的

$$L = \sum_i b_i \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} (\sigma \sigma^\top)_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \quad (8.3.5)$$

的鞅问题, 则随机微分方程(8.3.4)存在弱解 X_t . 此外, 该弱解 X_t 为马尔可夫过程, 当且仅当 L 的鞅问题适定. 见 Stroock 与 Varadhan (1979) 或 Rogers 与 Williams (1987). 因此若(8.3.4)的系数 b, σ 满足定理 5.2.1 中的条件(5.2.1)、(5.2.2), 则

$$\tilde{Q}^x \text{ 是(8.3.5) 给出的算子 } L \text{ 的鞅问题的唯一解.} \quad (8.3.6)$$

L 的系数的 Lipschitz 连续性并非鞅问题唯一性的必要条件. 例如 Stroock 与 Varadhan (1979) 的一个卓越结果是: 若 $[a_{ij}]$ 处处正定, $a_{ij}(x)$ 连续, $b(x)$ 可测, 且存在常数 D 使对所有 $x \in \mathbb{R}^n$, $|b(x)| + |a(x)|^{1/2} \leq D(1 + |x|)$, 则 $L = \sum_i b_i \partial / \partial x_i + \sum_{i,j} a_{ij} \partial^2 / (\partial x_i \partial x_j)$ 的鞅问题有唯一解.

8.4 Itô 过程何时是扩散过程?

Itô 公式说明, 把 C^2 函数 $\phi: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 作用于 Itô 过程 X_t , 所得 $\phi(X_t)$ 是另一个 Itô 过程. 自然要问: 如果 X_t 是 Itô 扩散, $\phi(X_t)$ 是否也是 Itô 扩散? 一般而言答案是否定的, 但在某些情形可能是肯定的.

例 8.4.1 (Bessel 过程). 设 $n \geq 2$. 在例 4.2.2 中, 过程 $R_t(\omega) = |B(t, \omega)| = (B_1(t, \omega)^2 + \cdots + B_n(t, \omega)^2)^{1/2}$ 满足

$$dR_t = \sum_{i=1}^n \frac{B_i dB_i}{R_t} + \frac{n-1}{2R_t} dt. \quad (8.4.1)$$

但它目前并非(5.2.3)形式的随机微分方程, 因而不能由(8.4.1)立即看出 R_t 是 Itô 扩散. 若能证明 $Y_t := \int_0^t \sum_{i=1}^n \frac{B_i}{|B|} dB_i$ 与一维布朗运动 $\tilde{B}_t$ 同分布 (即具有相同的有限维分布), 则可得这一结论. 因为这时(8.4.1)可写成 $dR_t = \frac{n-1}{2R_t} dt + d\tilde{B}$, 它具有(5.2.3)的形式. 由弱唯一性 (引理 5.3.1), R_t 为 Itô 扩散, 其生成元为 $Af(x) = \frac{1}{2}f''(x) + \frac{n-1}{2x}f'(x)$, 正如例 4.2.2 所断言的. 证明 Y_t 与一维布朗运动 $\tilde{B}_t$ 同分布的一个方法, 是应用下列结果.

定理 8.4.2. Itô 过程 $dY_t = v dB_t$, $Y_0 = 0$, 其中 $v(t, \omega) \in \mathcal{V}_H^{n \times m}$, 与 n 维布朗运动同分布, 当且仅当

$$vv^\top(t, \omega) = I_n \quad \text{关于 } dt \times dP \text{ 的几乎所有 } (t, \omega), \quad (8.4.2)$$

其中 I_n 为 n 维单位矩阵.

上例中 $Y_t = \int_0^t v dB$, 其中 $v = [B_1/|B|, \dots, B_n/|B|]$, $B = (B_1, \dots, B_n)^\top$. 由于 $vv^\top = 1$, Y_t 是一维布朗运动, 正如所需. 定理 8.4.2 是下列结果的特例. 它给出 Itô 过程与给定扩散同分布的充要条件; 用符号 $\simeq$ 表示 “与……同分布”.

定理 8.4.3. 设 X_t 是由 $dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dB_t$, $b \in \mathbb{R}^n$, $\sigma \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $X_0 = x$, 给出的 Itô 扩散; Y_t 是由 $dY_t = u(t, \omega)dt + v(t, \omega)dB_t$, $u \in \mathbb{R}^n$, $v \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $Y_0 = x$, 给出的 Itô 过程. 则 $X_t \simeq Y_t$ 当且仅当

$$E^x[u(t, \cdot) | \mathcal{N}_t] = b(Y_t^x), \quad vv^\top(t, \omega) = \sigma\sigma^\top(Y_t^x) \quad (8.4.3)$$

关于 $dt \times dP$ 的几乎所有 (t, ω) 成立, 其中 $\mathcal{N}_t$ 是由 Y_s ($s \leq t$) 生成的 σ 代数.

证明. 假定(8.4.3)成立. 以 $A = \sum_i b_i \partial / \partial x_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} (\sigma\sigma^\top)_{ij} \partial^2 / (\partial x_i \partial x_j)$ 表示 X_t 的生成元. 对 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$Hf(t, \omega) = \sum_i u_i(t, \omega) \frac{\partial f}{\partial x_i}(Y_t) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} (vv^\top)_{ij}(t, \omega) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(Y_t).$$

由 Itô 公式(7.3.1), 当 $s > t$ 时,

$$\begin{aligned} E^x[f(Y_s) | \mathcal{N}_t] &= f(Y_t) + E^x \left[\int_t^s Hf(r, \omega) dr \mid \mathcal{N}_t \right] + E^x \left[\int_t^s \nabla f^\top v dB_r \mid \mathcal{N}_t \right] \\ &= f(Y_t) + E^x \left[\int_t^s E^x[Hf(r, \omega) | \mathcal{N}_r] dr \mid \mathcal{N}_t \right] \\ &= f(Y_t) + E^x \left[\int_t^s Af(Y_r) dr \mid \mathcal{N}_t \right], \end{aligned} \quad (8.4.4)$$

最后一步用(8.4.3). 这里 E^x 为关于 Y_t 的分布 R^x 的期望, 见引理 7.3.2. 因此若定义

$$M_t = f(Y_t) - \int_0^t Af(Y_r) dr, \quad (8.4.5)$$

则对 $s > t$,

$$\begin{aligned} E^x[M_s | \mathcal{N}_t] &= f(Y_t) + E^x \left[\int_t^s Af(Y_r) dr \mid \mathcal{N}_t \right] - E^x \left[\int_0^s Af(Y_r) dr \mid \mathcal{N}_t \right] \\ &= f(Y_t) - E^x \left[\int_0^t Af(Y_r) dr \mid \mathcal{N}_t \right] = M_t. \end{aligned}$$

故 M_t 是关于 σ 代数 $\mathcal{N}_t$ 和分布 R^x 的鞅. 由鞅问题解的唯一性(8.3.6), $X_t \simeq Y_t$. 反之, 假定 $X_t \simeq Y_t$, 取 $f \in C_0^2$. 由 Itô 公式(7.3.1), 对关于 $dt \times dP$ 的几乎所有 (t, ω) ,

$$\begin{aligned} &\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} \{E^x[f(Y_{t+h}) | \mathcal{N}_t] - f(Y_t)\} \\ &= \lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} E^x \left[\sum_i u_i(s, \omega) \frac{\partial f}{\partial x_i}(Y_s) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} (vv^\top)_{ij}(s, \omega) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(Y_s) \mid \mathcal{N}_t \right] ds \quad (8.4.6) \end{aligned}$$

$$= \sum_i E^x[u_i(t, \omega) | \mathcal{N}_t] \frac{\partial f}{\partial x_i}(Y_t) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} E^x[(vv^\top)_{ij}(t, \omega) | \mathcal{N}_t] \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(Y_t). \quad (8.4.7)$$

另一方面, 由 $X_t \simeq Y_t$, Y_t 为马尔可夫过程. 因而(8.4.6)等于

$$\begin{aligned} &\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{h} \{E^{Y_t}[f(Y_{t+h})] - E^{Y_t}[f(Y_t)]\} \\ &= \sum_i E^{Y_t} \left[u_i(0, \omega) \frac{\partial f}{\partial x_i}(Y_0) \right] + \frac{1}{2} \sum_{i,j} E^{Y_t} \left[(vv^\top)_{ij}(0, \omega) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(Y_0) \right] \\ &= \sum_i E^{Y_t}[u_i(0, \omega)] \frac{\partial f}{\partial x_i}(Y_t) + \frac{1}{2} \sum_{i,j} E^{Y_t}[(vv^\top)_{ij}(0, \omega)] \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(Y_t). \quad (8.4.8) \end{aligned}$$

比较(8.4.7)与(8.4.8), 对几乎所有 (t, ω) 得到

$$E^x[u(t, \omega) | \mathcal{N}_t] = E^{Y_t}[u(0, \omega)], \quad E^x[vv^\top(t, \omega) | \mathcal{N}_t] = E^{Y_t}[vv^\top(0, \omega)]. \quad (8.4.9)$$

另一方面, Y_t 的生成元等于 X_t 的生成元 A , 由(8.4.8), 对几乎所有 (t, ω) ,

$$E^{Y_t}[u(0, \omega)] = b(Y_t), \quad E^{Y_t}[vv^\top(0, \omega)] = \sigma \sigma^\top(Y_t). \quad (8.4.10)$$

结合(8.4.9)、(8.4.10), 对几乎所有 (t, ω) ,

$$E^x[u | \mathcal{N}_t] = b(Y_t), \quad E^x[vv^\top | \mathcal{N}_t] = \sigma \sigma^\top(Y_t). \quad (8.4.11)$$

利用下述意义下 $vv^\top(t, \cdot)$ 总是 $\mathcal{N}_t$ 可测, 即由此得到(8.4.3).

引理 8.4.4. 设 $dY_t = u(t, \omega) dt + v(t, \omega) dB_t$, $Y_0 = x$, 如定理 8.4.3 所述. 则存在 $\mathcal{N}_t$ 适应过程 $W(t, \omega)$, 使 $vv^\top(t, \omega) = W(t, \omega)$ 对几乎所有 (t, ω) 成立.

证明. 由 Itô 公式, 若 $Y_i(t, \omega)$ 表示 $Y(t, \omega)$ 的第 i 分量, 则

$$Y_i Y_j(t, \omega) = x_i x_j + \int_0^t Y_i dY_j(s) + \int_0^t Y_j dY_i(s) + \int_0^t (vv^\top)_{ij}(s, \omega) ds.$$

令 $H_{ij}(t, \omega) = Y_i Y_j(t, \omega) - x_i x_j - \int_0^t Y_i dY_j - \int_0^t Y_j dY_i$, $1 \leq i, j \leq n$, 则 H_{ij} 是 $\mathcal{N}_t$ 适应的, 且 $H_{ij}(t, \omega) = \int_0^t (vv^\top)_{ij}(s, \omega) ds$. 因而对几乎所有 t ,

$$(vv^\top)_{ij}(t, \omega) = \lim_{r \downarrow 0} \frac{H(t, \omega) - H(t-r, \omega)}{r}.$$

这证明了引理. □

定理 8.4.3 的证明也就完成了. □

注.

1. 可以问, $u(t, \cdot)$ 是否也必须 $\mathcal{N}_t$ 可测. 下例说明, 即使 $v = n = 1$ 时也不成立. 设 B_1, B_2 是两个独立的一维布朗运动, 定义 $dY_t = B_1(t) dt + dB_2(t)$. 可将 Y_t 视为过程 $B_1(t)$ 的带噪声观测. 由例 6.2.10, 有 $E[(B_1(t, \omega) - \hat{B}_1(t, \omega))^2] = \tanh(t)$, 其中 $\hat{B}_1(t, \omega) = E[B_1(t) | \mathcal{N}_t]$ 是 Kalman-Bucy 滤波器. 特别地, $B_1(t, \omega)$ 不可能 $\mathcal{N}_t$ 可测.
2. 过程 $v(t, \omega)$ 也未必 $\mathcal{N}_t$ 适应. 设 B_t 为一维布朗运动, 定义

$$dY_t = \text{sign}(B_t) dB_t, \quad (8.4.12)$$

其中 $\text{sign}(z) = 1$ ($z > 0$), $\text{sign}(z) = -1$ ($z \leq 0$). Tanaka 公式为

$$|B_t| = |B_0| + \int_0^t \text{sign}(B_s) dB_s + L_t, \quad (8.4.13)$$

其中 $L_t = L_t(\omega)$ 为 B_t 在 0 处的局部时, 是仅在 $B_t = 0$ 时增长的非减过程, 见习题 4.10. 因而由 $\{Y_s : s \leq t\}$ 生成的 σ 代数 $\mathcal{N}_t$ 包含于由 $\{|B_s| : s \leq t\}$ 生成的 σ 代数 $\mathcal{H}_t$. 从而 $v(t, \omega) = \text{sign}(B_t)$ 不可能 $\mathcal{N}_t$ 适应.

推论 8.4.5 (如何识别布朗运动). 设 $dY_t = u(t, \omega) dt + v(t, \omega) dB_t$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Itô 过程. 则 Y_t 为布朗运动, 当且仅当对几乎所有 (t, ω) ,

$$E^x[u(t, \cdot) | \mathcal{N}_t] = 0, \quad vv^\top(t, \omega) = I_n. \quad (8.4.14)$$

注. 利用定理 8.4.3, 可进一步研究 Itô 扩散 X_t 在 C^2 函数 ϕ 下的像 $Y_t = \phi(X_t)$ 何时与 Itô 扩散 Z_t 同分布. 应用判据(8.4.3), 得到

$$\phi(X_t) \sim Z_t \iff A[f \circ \phi] = \hat{A}[f] \circ \phi \quad (8.4.15)$$

对所有二阶多项式 $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_i a_i x_i + \sum_{i,j} c_{ij} x_i x_j$ (因而对所有 $f \in C_0^2$) 成立, 其中 $A, \hat{A}$ 分别是 X_t, Z_t 的生成元. 这里 $\circ$ 表示函数复合, 即 $(f \circ \phi)(x) = f(\phi(x))$. 此结果的推广见 Csink 与 Øksendal (1983), 以及 Csink、Fitzsimmons 与 Øksendal (1990).

8.5 随机时间变换

设 $c(t, \omega) \geq 0$ 为 $\mathcal{F}_t$ 适应过程, 定义

$$\beta_t = \beta(t, \omega) = \int_0^t c(s, \omega) ds. \quad (8.5.1)$$

称 β_t 为具有时间变换速率 $c(t, \omega)$ 的 (随机) 时间变换. 注意 $\beta(t, \omega)$ 也为 $\mathcal{F}_t$ 适应过程, 而且对每个 ω , 映射 $t \mapsto \beta_t(\omega)$ 非减. 定义

$$\alpha_t = \alpha(t, \omega) = \inf\{s : \beta_s > t\}. \quad (8.5.2)$$

则对每个 ω , α_t 为 β_t 的右逆:

$$\beta(\alpha(t, \omega), \omega) = t, \quad \text{对所有 } t \geq 0. \quad (8.5.3)$$

此外, $t \mapsto \alpha_t(\omega)$ 右连续. 若 $c(s, \omega) > 0$ 对几乎所有 (s, ω) 成立, 则 $t \mapsto \beta_t(\omega)$ 严格递增, $t \mapsto \alpha_t(\omega)$ 连续, 而且 α_t 也是 β_t 的左逆:

$$\alpha(\beta(t, \omega), \omega) = t, \quad \text{对所有 } t \geq 0. \quad (8.5.4)$$

一般而言, 对每个 t , $\omega \mapsto \alpha(t, \omega)$ 是 $\{\mathcal{F}_s\}$ 停时, 因为

$$\{\omega : \alpha(t, \omega) < s\} = \{\omega : t < \beta(s, \omega)\} \in \mathcal{F}_s. \quad (8.5.5)$$

现在问: 设 X_t 是 Itô 扩散, Y_t 是定理 8.4.3 中的 Itô 过程. 何时存在时间变换 β_t , 使 $Y_{\alpha_t} \simeq X_t$? 注意 α_t 只定义到时刻 β_∞ . 若 $\beta_\infty < \infty$, 则 $Y_{\alpha_t} \simeq X_t$ 是指二者直到时刻 β_∞ 有相同分布. 以下是部分答案, 见 Øksendal (1990).

定理 8.5.1. 设 X_t, Y_t 如定理 8.4.3 所述, β_t 是由 (8.5.1)、(8.5.2) 定义、具有右逆 α_t 的时间变换. 假定对几乎所有 t, ω ,

$$u(t, \omega) = c(t, \omega)b(Y_t), \quad vv^\top(t, \omega) = c(t, \omega)\sigma\sigma^\top(Y_t). \quad (8.5.6)$$

则 $Y_{\alpha_t} \simeq X_t$.

此结果使我们能识别布朗运动的时间变换.

定理 8.5.2. 设 $dY_t = v(t, \omega)dB_t$, $v \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $B_t \in \mathbb{R}^m$, 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 Itô 积分, $Y_0 = 0$, 假定对某个过程 $c(t, \omega) \geq 0$, 有

$$vv^\top(t, \omega) = c(t, \omega)I_n. \quad (8.5.7)$$

设 α_t, β_t 如 (8.5.1)、(8.5.2). 则 Y_{α_t} 为 n 维布朗运动.

推论 8.5.3. 设 $dY_t = \sum_{i=1}^n v_i(t, \omega)dB_i(t, \omega)$, $Y_0 = 0$, 其中 $B = (B_1, \dots, B_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的布朗运动. 则 $\hat{B}_t := Y_{\alpha_t}$ 为一维布朗运动, 其中 α_t 由 (8.5.2) 定义, 且

$$\beta_s = \int_0^s \left\{ \sum_{i=1}^n v_i^2(r, \omega) \right\} dr. \quad (8.5.8)$$

推论 8.5.4. 设 Y_t, β_s 如推论 8.5.3, 假定

$$\sum_{i=1}^n v_i^2(r, \omega) > 0 \quad \text{对几乎所有}(r, \omega). \quad (8.5.9)$$

则存在布朗运动 $\widehat{B}_t$, 使

$$Y_t = \widehat{B}_{\beta_t}. \quad (8.5.10)$$

证明. 设

$$\widehat{B}_t = Y_{\alpha_t} \quad (8.5.11)$$

为推论 8.5.3 中的布朗运动. 由(8.5.9), β_t 严格递增, 从而(8.5.4)成立. 在(8.5.11)中取 $t = \beta_s$, 即得(8.5.10). $\square$

推论 8.5.5. 给定 $c(t, \omega) \geq 0$, 定义 $Y_t = \int_0^t \sqrt{c(s, \omega)} dB_s$, 其中 B_s 为 n 维布朗运动. 则 Y_{α_t} 也是 n 维布朗运动.

现在用此结果证明, Itô 积分的时间变换仍为 Itô 积分, 但由另一个布朗运动 $\widetilde{B}_t$ 驱动. 先构造 $\widetilde{B}_t$.

引理 8.5.6. 假定 $s \mapsto \alpha(s, \omega)$ 连续, 且对几乎所有 ω , $\alpha(0, \omega) = 0$. 固定 $t > 0$, 使 $\beta_t < \infty$ 几乎处处成立, 并假定 $E[\alpha_t] < \infty$. 对 $k = 1, 2, \dots$, 令

$$t_j = \begin{cases} j \cdot 2^{-k}, & j \cdot 2^{-k} \leq \alpha_t, \\ t, & j \cdot 2^{-k} > \alpha_t, \end{cases}$$

并选取 τ_j 使 $\alpha_{\tau_j} = t_j$. 假定 $f(s, \omega) \geq 0$ 是 $\mathcal{F}_s$ 适应、有界且对几乎所有 ω 关于 s 连续的. 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_j f(\alpha_j, \omega) \Delta B_{\alpha_j} = \int_0^{\alpha_t} f(s, \omega) dB_s \quad \text{几乎处处}, \quad (8.5.12)$$

其中 $\alpha_j = \alpha_{\tau_j}$, $\Delta B_{\alpha_j} = B_{\alpha_{j+1}} - B_{\alpha_j}$, 极限在 $L^2(\Omega, P)$ 中取.

证明. 对所有 k ,

$$\begin{aligned} & E \left[\left(\sum_j f(\alpha_j, \omega) \Delta B_{\alpha_j} - \int_0^{\alpha_t} f(s, \omega) dB_s \right)^2 \right] \\ &= E \left[\left(\sum_j \int_{\alpha_j}^{\alpha_{j+1}} (f(\alpha_j, \omega) - f(s, \omega)) dB_s \right)^2 \right] \\ &= \sum_j E \left[\left(\int_{\alpha_j}^{\alpha_{j+1}} (f(\alpha_j, \omega) - f(s, \omega)) dB_s \right)^2 \right] \\ &= \sum_j E \left[\int_{\alpha_j}^{\alpha_{j+1}} (f(\alpha_j, \omega) - f(s, \omega))^2 ds \right] = E \left[\int_0^{\alpha_t} (f - f_k)^2 ds \right], \end{aligned}$$

其中 $f_k(s, \omega) = \sum_j f(t_j, \omega) \chi_{[t_j, t_{j+1})}(s)$ 为 f 的初等逼近, 见推论 3.1.8. 这说明(8.5.12)成立. $\square$

据此建立 Itô 积分的一般时间变换公式. $n = m = 1$ 时的另一证明见 McKean (1969, §2.8).

定理 8.5.7 (Itô 积分的时间变换公式). 假定 $c(s, \omega), \alpha(s, \omega)$ 关于 s 连续, 对几乎所有 ω 有 $\alpha(0, \omega) = 0$, 且 $E[\alpha_t] < \infty$. 设 B_s 为 m 维布朗运动, $v(s, \omega) \in \mathcal{V}_H^{n \times m}$ 有界且关于 s 连续. 定义

$$\tilde{B}_t = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_j \sqrt{c(\alpha_j, \omega)} \Delta B_{\alpha_j} = \int_0^{\alpha_t} \sqrt{c(s, \omega)} dB_s. \quad (8.5.13)$$

则 $\tilde{B}_t$ 为 m 维 $\mathcal{F}_{\alpha_t}^{(m)}$ 布朗运动, 即既为布朗运动, 又为关于 $\mathcal{F}_{\alpha_t}^{(m)}$ 的鞅, 并且

$$\int_0^{\alpha_t} v(s, \omega) dB_s = \int_0^t v(\alpha_r, \omega) \sqrt{\alpha'_r(\omega)} d\tilde{B}_r \quad P \text{ 几乎处处}, \quad (8.5.14)$$

其中 $\alpha'_r(\omega)$ 是 $\alpha(r, \omega)$ 关于 r 的导数, 故

$$\alpha'_r(\omega) = \frac{1}{c(\alpha_r, \omega)} \quad \text{对几乎所有 } r \geq 0, \text{ 几乎所有 } \omega \in \Omega. \quad (8.5.15)$$

证明. 将引理 8.5.6 应用于 $f(s, \omega) = \sqrt{c(s, \omega)}$, 即得(8.5.13)中极限的存在及第二个等式. 再由推论 8.5.5, $\tilde{B}_t$ 是 $\mathcal{F}_{\alpha_t}^{(m)}$ 布朗运动. 只需证明(8.5.14):

$$\begin{aligned} \int_0^{\alpha_t} v(s, \omega) dB_s &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_j v(\alpha_j, \omega) \Delta B_{\alpha_j} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_j v(\alpha_j, \omega) \sqrt{\frac{1}{c(\alpha_j, \omega)}} \sqrt{c(\alpha_j, \omega)} \Delta B_{\alpha_j} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_j v(\alpha_j, \omega) \sqrt{\frac{1}{c(\alpha_j, \omega)}} \Delta \tilde{B}_j \\ &= \int_0^t v(\alpha_r, \omega) \sqrt{\frac{1}{c(\alpha_r, \omega)}} d\tilde{B}_r. \end{aligned}$$

$\square$

例 8.5.8 ($\mathbb{R}^n$ 中单位球面上的布朗运动, $n > 2$). 例 5.1.4 和 7.5.5 构造了单位圆上的布朗运动. 要将其中方法推广, 以得到 $\mathbb{R}^n$ 中单位球面 S 上的布朗运动 ($n \geq 3$), 并不显然. 然而可如下进行: 将函数 $\phi: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow S$, $\phi(x) = x|x|^{-1}$, 作用于 n 维布朗运动 $B = (B_1, \dots, B_n)$. 得到随机积分 $Y = (Y_1, \dots, Y_n) = \phi(B)$; 由 Itô 公式,

$$dY_i = \frac{|B|^2 - B_i^2}{|B|^3} dB_i - \sum_{j \neq i} \frac{B_j B_i}{|B|^3} dB_j - \frac{n-1}{2} \frac{B_i}{|B|^3} dt, \quad i = 1, \dots, n. \quad (8.5.16)$$

因而 $dY = |B|^{-1} \sigma(Y) dB + |B|^{-2} b(Y) dt$, 其中 $\sigma = [\sigma_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\sigma_{ij}(Y) = \delta_{ij} - Y_i Y_j$, $1 \leq i, j \leq n$, 且 $b(y) = -\frac{n-1}{2} (y_1, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^n$, $y_1, \dots, y_n$ 为 y 的坐标. 现在进行时间

变换: 定义 $Z_t(\omega) = Y_{\alpha_t(\omega)}(\omega)$, 其中 $\alpha_t = \beta_t^{-1}$, $\beta(t, \omega) = \int_0^t |B|^{-2} ds$. 则 Z 仍为 Itô 过程, 由定理 8.5.7, $dZ = \sigma(Z) d\tilde{B} + b(Z) dt$. 因而 Z 是扩散, 其特征算子为

$$\mathcal{A}f(y) = \frac{1}{2} \left(\Delta f(y) - \sum_{i,j} y_i y_j \frac{\partial^2 f}{\partial y_i \partial y_j} \right) - \frac{n-1}{2} \sum_i y_i \frac{\partial f}{\partial y_i}, \quad |y| = 1. \quad (8.5.17)$$

所以 $\phi(B) = B/|B|$ 在适当改变时间尺度后, 等于一个生活在 $\mathbb{R}^n$ 单位球面 S 上的扩散 Z . 注意 Z 在 $\mathbb{R}^n$ 的正交变换下不变, 因为 B 如此. 将 Z 称为单位球面 S 上的布朗运动是合理的. 其他构造见 Itô 与 McKean (1965, 第 269 页, §7.15) 及 Stroock (1971). 更一般地, 给定带度量张量 $g = [g_{ij}]$ 的 Riemann 流形 M , 可将 M 上的布朗运动定义为 M 上的扩散, 其特征算子 $\mathcal{A}$ 在局部坐标 x_i 中为 Laplace–Beltrami 算子的 $1/2$ 倍, 其中 $[g^{ij}] = [g_{ij}]^{-1}$:

$$\Delta_M = \frac{1}{\sqrt{\det(g)}} \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\sqrt{\det(g)} \sum_j g^{ij} \frac{\partial}{\partial x_j} \right). \quad (8.5.18)$$

见例如 Meyer (1966, 第 256—270 页)、McKean (1969, §4.3). 流形上随机微分方程的专题也见 Ikeda 与 Watanabe (1989)、Émery (1989) 和 Elworthy (1982).

例 8.5.9 (调和函数与解析函数). 设 $B = (B_1, B_2)$ 是二维布朗运动. 考察将 C^2 函数 $\phi(x_1, x_2) = (u(x_1, x_2), v(x_1, x_2))$ 作用于 B 的结果. 令 $Y = (Y_1, Y_2) = \phi(B_1, B_2)$, 应用 Itô 公式:

$$\begin{aligned} dY_1 &= u'_1(B_1, B_2) dB_1 + u'_2(B_1, B_2) dB_2 + \frac{1}{2} [u''_{11}(B_1, B_2) + u''_{22}(B_1, B_2)] dt, \\ dY_2 &= v'_1(B_1, B_2) dB_1 + v'_2(B_1, B_2) dB_2 + \frac{1}{2} [v''_{11}(B_1, B_2) + v''_{22}(B_1, B_2)] dt, \end{aligned}$$

其中 $u'_1 = \partial u / \partial x_1$ 等. 因而 $dY = b(B_1, B_2) dt + \sigma(B_1, B_2) dB$, 其中 $b = \frac{1}{2} (\Delta u)$, $\sigma = \begin{pmatrix} u'_1 & u'_2 \\ v'_1 & v'_2 \end{pmatrix} = D_\phi$ (ϕ 的导数). 所以 $Y = \phi(B_1, B_2)$ 为鞅, 如果 (实际上也只有如果) ϕ 调和, 即 $\Delta \phi = 0$. 若 ϕ 调和, 由推论 8.5.3, $\phi(B_1, B_2) = (\tilde{B}_{\beta_1}^{(1)}, \tilde{B}_{\beta_2}^{(2)})$, 其中 $\tilde{B}^{(1)}, \tilde{B}^{(2)}$ 为两个未必独立的一维布朗运动, 且

$$\beta_1(t, \omega) = \int_0^t |\nabla u|^2(B_1, B_2) ds, \quad \beta_2(t, \omega) = \int_0^t |\nabla v|^2(B_1, B_2) ds.$$

由于 $\sigma \sigma^\top = \begin{pmatrix} |\nabla u|^2 & \nabla u \cdot \nabla v \\ \nabla u \cdot \nabla v & |\nabla v|^2 \end{pmatrix}$, 若除 $\Delta u = \Delta v = 0$ 外还有

$$|\nabla u|^2 = |\nabla v|^2, \quad \nabla u \cdot \nabla v = 0, \quad (8.5.19)$$

则 $Y_t = Y_0 + \int_0^t \sigma dB$, 且 $\sigma \sigma^\top = |\nabla u|^2(B_1, B_2) I_2$, $Y_0 = \phi(B_1(0), B_2(0))$. 因而令 $\beta_t = \beta(t, \omega) = \int_0^t |\nabla u|^2(B_1, B_2) ds$, $\alpha_t = \beta_t^{-1}$, 由定理 8.5.2, Y_{α_t} 为二维布朗运动. 容易看出, (8.5.19) 加上 $\Delta u = \Delta v = 0$, 等价于要求将 $\phi(x + iy) = \phi(x, y)$ 看作复函数时, 它是解析的或共轭解析的. 因而证明了 P. Lévy 的一个定理: $\phi(B_1, B_2)$ 改变时间尺度后仍为平面上的布朗运动, 当且仅当 ϕ 解析或共轭解析. 此结果的推广见 Bernard、Campbell 与 Davie (1979)、Csink 与 Øksendal (1983) 以及 Csink、Fitzsimmons 与 Øksendal (1990).

8.6 Girsanov 定理

本章最后讨论 Girsanov 定理, 它在随机分析的一般理论中具有根本重要性, 在许多应用中也很重要, 例如经济学中的应用, 见第十二章. 大致说来, Girsanov 定理指出, 若改变给定 Itô 过程的漂移系数 (其扩散系数非退化), 则过程的分布不会发生剧烈变化. 事实上, 新过程的分布关于原过程的分布绝对连续, 而且可以显式计算 Radon–Nikodym 导数. 现在精确表述此结论. 先陈述有用的布朗运动的 Lévy 刻画, 不给证明. 证明见例如 Ikeda 与 Watanabe (1989), 定理 II.6.1, 或 Karatzas 与 Shreve (1991), 定理 3.3.16.

定理 8.6.1 (布朗运动的 Lévy 刻画). 设 $X(t) = (X_1(t), \dots, X_n(t))$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{H}, Q)$ 上取值于 $\mathbb{R}^n$ 的连续随机过程. 则以下 a)、b) 等价:

- a) $X(t)$ 为关于 Q 的布朗运动, 即 $X(t)$ 关于 Q 的分布与 n 维布朗运动的分布相同.
- b) (i) $X(t) = (X_1(t), \dots, X_n(t))$ 是关于 Q 及其自身滤过的鞅.
(ii) 对所有 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $X_i(t)X_j(t) - \delta_{ij}t$ 是关于 Q 及其自身滤过的鞅.

注. 定理中的条件 (ii) 可替换为 (ii)': 交叉变差过程 $\langle X_i, X_j \rangle_t$ 满足恒等式

$$\langle X_i, X_j \rangle_t(\omega) = \delta_{ij}t \quad \text{几乎处处}, \quad 1 \leq i, j \leq n, \quad (8.6.1)$$

其中

$$\langle X_i, X_j \rangle_t = \frac{1}{4} \{ \langle X_i + X_j, X_i + X_j \rangle_t - \langle X_i - X_j, X_i - X_j \rangle_t \}, \quad (8.6.2)$$

$\langle Y, Y \rangle_t$ 为二次变差过程, 见习题 4.7. 还需要关于条件期望的一个辅助结果.

引理 8.6.2 (Bayes 法则). 设 μ, ν 为可测空间 $(\Omega, \mathcal{G})$ 上的两个概率测度, 满足 $d\nu(\omega) = f(\omega) d\mu(\omega)$, 其中 $f \in L^1(\mu)$. 设 X 是 $(\Omega, \mathcal{G})$ 上的随机变量, 且 $E_\nu[|X|] = \int_\Omega |X(\omega)| f(\omega) d\mu(\omega) < \infty$. 设 $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$ 为 σ 代数. 则

$$E_\nu[X | \mathcal{H}] \cdot E_\mu[f | \mathcal{H}] = E_\mu[fX | \mathcal{H}] \quad \text{几乎处处}. \quad (8.6.3)$$

证明. 由条件期望的定义 (附录 B), 若 $H \in \mathcal{H}$, 则

$$\begin{aligned} \int_H E_\nu[X | \mathcal{H}] f d\mu &= \int_H E_\nu[X | \mathcal{H}] d\nu = \int_H X d\nu \\ &= \int_H X f d\mu = \int_H E_\mu[fX | \mathcal{H}] d\mu. \end{aligned} \quad (8.6.4)$$

另一方面, 由附录 B 的定理 B.3,

$$\begin{aligned} \int_H E_\nu[X | \mathcal{H}] f d\mu &= E_\mu[E_\nu[X | \mathcal{H}] f \chi_H] \\ &= E_\mu[E_\mu[E_\nu[X | \mathcal{H}] f \chi_H | \mathcal{H}]] \\ &= E_\mu[\chi_H E_\nu[X | \mathcal{H}] E_\mu[f | \mathcal{H}]] \\ &= \int_H E_\nu[X | \mathcal{H}] E_\mu[f | \mathcal{H}] d\mu. \end{aligned} \quad (8.6.5)$$

结合 (8.6.4)、(8.6.5), 得到 $\int_H E_\nu[X | \mathcal{H}] E_\mu[f | \mathcal{H}] d\mu = \int_H E_\mu[fX | \mathcal{H}] d\mu$. 由于对所有 $H \in \mathcal{H}$ 成立, 即得 (8.6.3). $\square$

陈述 Girsanov 定理之前, 先对测度的绝对连续性作一些一般说明. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, P)$ 为带滤过的概率空间, 即 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间, $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的滤过. 固定 $T > 0$, 设 Q 为 $\mathcal{F}_T$ 上的另一个概率测度. 若对所有 $H \in \mathcal{F}_T$, $P(H) = 0 \Rightarrow Q(H) = 0$, 则称 Q 关于 $P|_{\mathcal{F}_T}$ (P 在 $\mathcal{F}_T$ 上的限制) 绝对连续, 记作 $Q \ll P$. 由 Radon–Nikodym 定理, 这等价于存在 $\mathcal{F}_T$ 可测随机变量 $Z_T(\omega) \geq 0$, 使 $dQ(\omega) = Z_T(\omega) dP(\omega)$ 在 $\mathcal{F}_T$ 上成立. 此时写作 $dQ/dP = Z_T$ (在 $\mathcal{F}_T$ 上), 称 Z_T 为 Q 关于 P 的 Radon–Nikodym 导数. 下列观察可看作 Girsanov 定理的一个较弱的部分逆命题.

引理 8.6.3. 假定 $Q \ll P|_{\mathcal{F}_T}$, 且 $dQ/dP = Z_T$ 在 $\mathcal{F}_T$ 上成立. 则对所有 $t \in [0, T]$, $Q|_{\mathcal{F}_t} \ll P|_{\mathcal{F}_t}$, 且定义 $Z_t := d(Q|_{\mathcal{F}_t})/d(P|_{\mathcal{F}_t})$ 后, Z_t 是关于 $\mathcal{F}_t$ 与 P 的鞅.

证明. 由于 $Q \ll P$ 在 $\mathcal{F}_T$ 上成立且 $\mathcal{F}_t \subset \mathcal{F}_T$, 显然 $Q \ll P$ 在 $\mathcal{F}_t$ 上成立. 取 $F \in \mathcal{F}_t$, 则

$$\begin{aligned} E_P[\chi_F E_P[Z_T | \mathcal{F}_t]] &= E_P[E_P[\chi_F Z_T | \mathcal{F}_t]] \\ &= E_P[\chi_F Z_T] = E_Q[\chi_F] = E_P[\chi_F Z_t]. \end{aligned}$$

由于对所有 $F \in \mathcal{F}_t$ 成立, $E_P[Z_T | \mathcal{F}_t] = Z_t$ 在 $P|_{\mathcal{F}_t}$ 下几乎处处成立. $\square$

现在证明 Girsanov 公式的第一个版本.

定理 8.6.4 (Girsanov 定理 I). 设 $Y(t) \in \mathbb{R}^n$ 是 $dY(t) = a(t, \omega) dt + dB(t)$, $t \leq T$, $Y_0 = 0$, 形式的 Itô 过程, 其中 $T \leq \infty$ 为给定常数, $B(t)$ 为 n 维布朗运动. 令

$$M_t = \exp \left(- \int_0^t a(s, \omega) dB_s - \frac{1}{2} \int_0^t a^2(s, \omega) ds \right), \quad 0 \leq t \leq T. \quad (8.6.6)$$

假定 M_t 是关于 $\mathcal{F}_t^{(n)}$ 与 P 的鞅, 在 $\mathcal{F}_T^{(n)}$ 上定义测度 Q :

$$dQ(\omega) = M_T(\omega) dP(\omega). \quad (8.6.7)$$

则 Q 为 $\mathcal{F}_T^{(n)}$ 上的概率测度, 且 $Y(t)$ 在 $0 \leq t \leq T$ 时为关于 Q 的 n 维布朗运动.

注.

1. 由(8.6.7)给出的变换 $P \mapsto Q$ 称为测度的 Girsanov 变换.
2. 如习题 4.4 所指出, 下述 Novikov 条件足以保证 $\{M_t\}_{t \leq T}$ 为关于 $\mathcal{F}_t^{(n)}$ 与 P 的鞅:

$$E \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^T a^2(s, \omega) ds \right) \right] < \infty, \quad (8.6.8)$$

其中 $E = E_P$ 为关于 P 的期望.

3. 因为 M_t 是鞅, 实际上有

$$M_T dP = M_t dP \quad \text{在 } \mathcal{F}_t^{(n)} \text{ 上}, \quad t \leq T. \quad (8.6.9)$$

为说明此点, 设 f 为有界 $\mathcal{F}_t^{(n)}$ 可测函数. 由定理 B.3,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f(\omega) M_T(\omega) dP(\omega) &= E[f M_T] = E[E[f M_T | \mathcal{F}_t]] \\ &= E[f E[M_T | \mathcal{F}_t]] = E[f M_t] = \int_{\Omega} f(\omega) M_t(\omega) dP(\omega). \end{aligned}$$

定理 8.6.4 的证明. 由于 M_t 是鞅, $Q(\Omega) = E_Q[1] = E_P[M_T] = 1$, 因此 Q 为概率测度. 为简便, 假定 $a(s, \omega)$ 有界. 根据定理 8.6.1, 需要验证

$$Y(t) = (Y_1(t), \dots, Y_n(t)) \text{ 是关于 } Q \text{ 的鞅,} \quad (8.6.10)$$

$$Y_i(t)Y_j(t) - \delta_{ij}t \text{ 是关于 } Q \text{ 的鞅, 对所有 } i, j \in \{1, \dots, n\}. \quad (8.6.11)$$

为验证第一条, 令 $K(t) = M_t Y(t)$, 用 Itô 公式 (见习题 4.3、4.4) 得到

$$\begin{aligned} dK_i(t) &= M_t dY_i(t) + Y_i(t) dM_t + dY_i(t) dM_t \\ &= M_t(a_i(t) dt + dB_i(t)) + Y_i(t) M_t \sum_{k=1}^n (-a_k(t)) dB_k(t) \\ &\quad + dB_i(t) \left(-M_t \sum_{k=1}^n a_k(t) dB_k(t) \right) \\ &= M_t \left(dB_i(t) - Y_i(t) \sum_{k=1}^n a_k(t) dB_k(t) \right) = M_t \gamma^{(i)}(t) dB(t), \end{aligned} \quad (8.6.12)$$

其中 $\gamma^{(i)}(t) = (\gamma_1^{(i)}(t), \dots, \gamma_n^{(i)}(t))$, $\gamma_j^{(i)}(t) = -Y_i(t)a_j(t)$ ($j \neq i$), $\gamma_i^{(i)}(t) = 1 - Y_i(t)a_i(t)$. 因而 $K_i(t)$ 为关于 P 的鞅. 由引理 8.6.2, 当 $t > s$ 时,

$$E_Q[Y_i(t) | \mathcal{F}_s] = \frac{E[M_t Y_i(t) | \mathcal{F}_s]}{E[M_t | \mathcal{F}_s]} = \frac{E[K_i(t) | \mathcal{F}_s]}{M_s} = \frac{K_i(s)}{M_s} = Y_i(s).$$

这证明 $Y_i(t)$ 为关于 Q 的鞅, 完成第一条的证明. 第二条的证明类似, 留给读者. $\square$

注. 定理 8.6.4 说明, 对一切 Borel 集 $F_1, \dots, F_k \subset \mathbb{R}^n$ 以及所有 $t_1, \dots, t_k \leq T$, $k = 1, 2, \dots$,

$$Q[Y(t_1) \in F_1, \dots, Y(t_k) \in F_k] = P[B(t_1) \in F_1, \dots, B(t_k) \in F_k]. \quad (8.6.13)$$

(8.6.7) 的一个等价表述是 $Q \ll P$, 即 Q 关于 P 绝对连续, 且 Radon-Nikodym 导数为

$$\frac{dQ}{dP} = M_T \text{ 在 } \mathcal{F}_T^{(n)} \text{ 上.} \quad (8.6.14)$$

注意 $M_T(\omega) > 0$ 几乎处处成立, 所以还有 $P \ll Q$. 因而两测度 Q, P 等价. 由 (8.6.13),

$$\begin{aligned} P[Y(t_1) \in F_1, \dots, Y(t_k) \in F_k] > 0 &\iff Q[Y(t_1) \in F_1, \dots, Y(t_k) \in F_k] > 0 \\ &\iff P[B(t_1) \in F_1, \dots, B(t_k) \in F_k] > 0, \\ &\quad t_1, \dots, t_k \in [0, T]. \end{aligned} \quad (8.6.15)$$

例 8.6.5. 假定 $Y(t) \in \mathbb{R}^n$ 由 $dY(t) = g(t) dt + dB(t)$, $0 \leq t \leq T$, 给出, 其中 $g: [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为连续的确定性函数. 则 Novikov 条件(8.6.8)显然成立, 且 $Y(t)$ 为关于 Q 的布朗运动, 其中在 $\mathcal{F}_T^{(n)}$ 上,

$$dQ(\omega) = \exp \left(- \int_0^T g(s) dB(s) - \frac{1}{2} \int_0^T g^2(s) ds \right) dP(\omega).$$

定理 8.6.6 (Girsanov 定理 II). 设 $Y(t) \in \mathbb{R}^n$ 为如下形式的 Itô 过程:

$$dY(t) = \beta(t, \omega) dt + \theta(t, \omega) dB(t), \quad t \leq T, \quad (8.6.16)$$

其中 $B(t) \in \mathbb{R}^m$, $\beta(t, \omega) \in \mathbb{R}^n$, $\theta(t, \omega) \in \mathbb{R}^{n \times m}$. 假定存在过程 $u(t, \omega) \in \mathcal{W}_H^m$, $\alpha(t, \omega) \in \mathcal{W}_H^n$, 满足

$$\theta(t, \omega) u(t, \omega) = \beta(t, \omega) - \alpha(t, \omega). \quad (8.6.17)$$

令

$$M_t = \exp \left(- \int_0^t u(s, \omega) dB_s - \frac{1}{2} \int_0^t u^2(s, \omega) ds \right), \quad t \leq T, \quad (8.6.18)$$

$$dQ(\omega) = M_T(\omega) dP(\omega) \quad \text{在 } \mathcal{F}_T^{(m)} \text{ 上}. \quad (8.6.19)$$

假定 M_t 是关于 $\mathcal{F}_t^{(n)}$ 与 P 的鞅. 则 Q 为 $\mathcal{F}_T^{(m)}$ 上的概率测度, 过程

$$\widehat{B}(t) := \int_0^t u(s, \omega) ds + B(t), \quad t \leq T \quad (8.6.20)$$

是关于 Q 的布朗运动, 并且用 $\widehat{B}(t)$ 表示, $Y(t)$ 具有随机积分表示

$$dY(t) = \alpha(t, \omega) dt + \theta(t, \omega) d\widehat{B}(t). \quad (8.6.21)$$

注. 如定理 8.6.4 之后的注, 下列 Novikov 条件足以保证 M_t 为鞅:

$$E \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^T u^2(s, \omega) ds \right) \right] < \infty. \quad (8.6.22)$$

证明. 由定理 8.6.4, Q 为 $\mathcal{F}_T^{(m)}$ 上的概率测度, $\widehat{B}(t)$ 为关于 Q 的布朗运动. 将(8.6.20)代入(8.6.16), 由(8.6.17),

$$\begin{aligned} dY(t) &= \beta(t, \omega) dt + \theta(t, \omega)(d\widehat{B}(t) - u(t, \omega) dt) \\ &= [\beta(t, \omega) - \theta(t, \omega)u(t, \omega)] dt + \theta(t, \omega) d\widehat{B}(t) \\ &= \alpha(t, \omega) dt + \theta(t, \omega) d\widehat{B}(t). \end{aligned}$$

□

注意若 $n = m$ 且 $\theta \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 可逆, 则满足(8.6.17)的过程 $u(t, \omega)$ 唯一地由下式给出:

$$u(t, \omega) = \theta^{-1}(t, \omega)[\beta(t, \omega) - \alpha(t, \omega)]. \quad (8.6.23)$$

注. 多数应用中, 例如金融学 (第十二章), 选取 $\alpha(t, \omega) = 0$. 此时 $Y(t)$ 具有形式 $dY(t) = \theta(t, \omega) d\hat{B}(t)$, 见(8.6.21), 这说明 $Y(t)$ 为关于 Q 的局部鞅. 此时称 Q 为等价局部鞅测度, 见第十二章.

例 8.6.7. 假定 $Y(t) = \begin{pmatrix} Y_1(t) \\ Y_2(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ 由

$$dY_1(t) = 2dt + dB_1(t) + dB_2(t), \quad dY_2(t) = 4dt + dB_1(t) - dB_2(t)$$

给出, 即 $dY(t) = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} dt + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} dB(t)$, $B(t) = \begin{pmatrix} B_1(t) \\ B_2(t) \end{pmatrix}$. 取 $\alpha(t, \omega) = 0$, 则方程(8.6.17)为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, 其唯一解为 $u_1 = 3, u_2 = -1$. 因而在 $\mathcal{F}_T^{(2)}$ 上令 $dQ(\omega) = \exp(-3B_1(T) + B_2(T) - 5T) dP(\omega)$, 且 $d\hat{B}(t) = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} dt + dB(t)$. Novikov 条件显然成立, 见例 8.6.5, 所以 $\hat{B}(t)$ 为关于概率测度 Q 的布朗运动, 且 $dY(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} d\hat{B}(t)$. 因而此时 $Y(t)$ 实际上为关于 Q 的鞅, 即 Q 为 $Y(t)$ 的等价鞅测度.

最后表述一个扩散版本.

定理 8.6.8 (Girsanov 定理 III). 设 $X(t) = X^x(t) \in \mathbb{R}^n$ 、 $Y(t) = Y^x(t) \in \mathbb{R}^n$ 分别是如下形式的 Itô 扩散与 Itô 过程:

$$dX(t) = b(X(t)) dt + \sigma(X(t)) dB(t), \quad t \leq T, X(0) = x, \quad (8.6.24)$$

$$dY(t) = [\gamma(t, \omega) + b(Y(t))] dt + \sigma(Y(t)) dB(t), \quad t \leq T, Y(0) = x, \quad (8.6.25)$$

其中函数 $b: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 、 $\sigma: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$ 满足定理 5.2.1 的条件, $\gamma(t, \omega) \in \mathcal{W}_H^n$, $x \in \mathbb{R}^n$. 假定存在过程 $u(t, \omega) \in \mathcal{W}_H^m$, 使

$$\sigma(Y(t))u(t, \omega) = \gamma(t, \omega). \quad (8.6.26)$$

按(8.6.18)、(8.6.19)、(8.6.20)定义 $M_t, Q, \hat{B}(t)$. 假定 M_t 是关于 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 与 P 的鞅. 则 Q 为 $\mathcal{F}_T^{(m)}$ 上的概率测度, 且

$$dY(t) = b(Y(t)) dt + \sigma(Y(t)) d\hat{B}(t). \quad (8.6.27)$$

所以

$$Y^x(t) \text{ 的 } Q \text{ 分布 等于 } X^x(t) \text{ 的 } P \text{ 分布}, \quad t \leq T. \quad (8.6.28)$$

证明. 将定理 8.6.6 用于 $\theta(t, \omega) = \sigma(Y(t))$ 、 $\beta(t, \omega) = \gamma(t, \omega) + b(Y(t))$ 、 $\alpha(t, \omega) = b(Y(t))$, 即得表示(8.6.27). 再由随机微分方程解的弱唯一性 (引理 5.3.1), 得到结论(8.6.28). $\square$

Girsanov 定理 III 可用来产生随机微分方程的弱解. 为说明此点, 假定 Y_t 是下列方程的一个已知弱解或强解:

$$dY_t = b(Y_t) dt + \sigma(Y_t) dB(t), \quad (8.6.29)$$

其中 $b: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 、 $\sigma: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$ 、 $B(t) \in \mathbb{R}^m$. 希望求一个相关方程

$$dX_t = a(X_t) dt + \sigma(X_t) dB(t) \quad (8.6.30)$$

的弱解 $X(t)$, 其中漂移函数变为 $a: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. 假定能找到函数 $u_0: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 使 $\sigma(y)u_0(y) = b(y) - a(y)$, $y \in \mathbb{R}^n$. 若 $n = m$ 且 σ 可逆, 则取 $u_0 = \sigma^{-1}(b - a)$. 若 $u(t, \omega) = u_0(Y_t(\omega))$ 满足 Novikov 条件, 取(8.6.20)、(8.6.21)中的 Q 、 $\tilde{B}_t = \hat{B}(t)$, 有

$$dY_t = a(Y_t) dt + \sigma(Y_t) d\tilde{B}_t. \quad (8.6.31)$$

因此找到了布朗运动 $(\tilde{B}_t, Q)$, 使 Y_t 满足(8.6.31), 故 $(Y_t, \tilde{B}_t)$ 为(8.6.30)的弱解.

例 8.6.9. 设 $a: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为有界可测函数. 可以构造随机微分方程

$$dX_t = a(X_t) dt + dB_t; \quad X_0 = x \in \mathbb{R}^n \quad (8.6.32)$$

的弱解 $X_t = X_t^x$. 按上述步骤, 令 $\sigma = I$ 、 $b = 0$ 、 $dY_t = dB_t$ 、 $Y_0 = x$. 取 $u_0 = \sigma^{-1}(b - a) = -a$, 定义

$$\begin{aligned} M_t &= \exp \left(- \int_0^t u_0(Y_s) dB_s - \frac{1}{2} \int_0^t u_0^2(Y_s) ds \right) \\ &= \exp \left(\int_0^t a(B_s) dB_s - \frac{1}{2} \int_0^t a^2(B_s) ds \right). \end{aligned}$$

固定 $T < \infty$, 在 $\mathcal{F}_T^{(m)}$ 上令 $dQ = M_T dP$. 则 $\hat{B}_t := - \int_0^t a(B_s) ds + B_t$ 在 $t \leq T$ 时为关于 Q 的布朗运动, 且 $dB_t = dY_t = a(Y_t) dt + d\hat{B}_t$. 因此令 $Y_0 = x$ 后, $(Y_t, \hat{B}_t)$ 为(8.6.32)在 $t \leq T$ 时的弱解. 由弱唯一性, $Y_t = B_t^x$ 的 Q 分布与 X_t^x 的 P 分布相同, 所以对所有 $f_1, \dots, f_k \in C_0(\mathbb{R}^n)$ 、 $t_1, \dots, t_k \leq T$,

$$\begin{aligned} E[f_1(X_{t_1}^x) \cdots f_k(X_{t_k}^x)] &= E_Q[f_1(Y_{t_1}) \cdots f_k(Y_{t_k})] \\ &= E[M_T f_1(B_{t_1}) \cdots f_k(B_{t_k})]. \end{aligned} \quad (8.6.33)$$

习题

习题 8.1 (*). 以 Δ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的 Laplace 算子.

a) 用布朗运动写出 Cauchy 问题

$$\frac{\partial g(t, x)}{\partial t} - \frac{1}{2} \Delta_x g(t, x) = 0, \quad t > 0, x \in \mathbb{R}^n; \quad g(0, x) = \phi(x)$$

的一个有界解 g , 其中给定 $\phi \in C_0^2$. 一般理论已知解唯一.

b) 设 $\psi \in C_b(\mathbb{R}^n)$, $\alpha > 0$. 求方程 $(\alpha - \frac{1}{2} \Delta)u = \psi$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的有界解 u , 并证明解唯一.

习题 8.2. 证明初值问题

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{2}\beta^2 x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \alpha x \frac{\partial u}{\partial x}, \quad t > 0, x \in \mathbb{R}; \quad u(0, x) = f(x), \quad f \in C_0^2(\mathbb{R}) \text{ 给定}$$

的解 $u(t, x)$ 可以表示为

$$\begin{aligned} u(t, x) &= E[f(x \exp\{\beta B_t + (\alpha - \frac{1}{2}\beta^2)t\})] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_{\mathbb{R}} f(x \exp\{\beta y + (\alpha - \frac{1}{2}\beta^2)t\}) \exp\left(-\frac{y^2}{2t}\right) dy, \quad t > 0. \end{aligned}$$

习题 8.3 (Kolmogorov 前向方程). 设 X_t 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Itô 扩散, 其生成元为

$$Af(y) = \sum_{i,j} a_{ij}(y) \frac{\partial^2 f}{\partial y_i \partial y_j} + \sum_i b_i(y) \frac{\partial f}{\partial y_i}, \quad f \in C_0^2.$$

假定 X_t 的转移测度具有密度 $p_t(x, y)$, 即

$$E^x[f(X_t)] = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) p_t(x, y) dy, \quad f \in C_0^2. \quad (8.6.34)$$

假定对每个 $t, x, y \mapsto p_t(x, y)$ 光滑. 证明 $p_t(x, y)$ 满足 Kolmogorov 前向方程

$$\frac{d}{dt} p_t(x, y) = A_y^* p_t(x, y), \quad \text{对所有 } x, y, \quad (8.6.35)$$

其中 A_y^* 作用于变量 y , 由下式给出:

$$A_y^* \phi(y) = \sum_{i,j} \frac{\partial^2}{\partial y_i \partial y_j} (a_{ij} \phi) - \sum_i \frac{\partial}{\partial y_i} (b_i \phi), \quad \phi \in C^2, \quad (8.6.36)$$

即 A_y^* 为 A_y 的伴随算子. 提示: 由(8.6.34)及 Dynkin 公式,

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(y) p_t(x, y) dy = f(x) + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} A_y f(y) p_s(x, y) dy ds, \quad f \in C_0^2.$$

对 t 求导, 再利用 $\langle A\phi, \psi \rangle = \langle \phi, A^*\psi \rangle$, $\phi \in C_0^2, \psi \in C^2$, 其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 $L^2(dy)$ 中的内积.

习题 8.4. 设 B_t 为 n 维布朗运动 ($n \geq 1$), F 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Borel 集. 证明: B_t 在 F 中逗留的总时间长度的期望为零, 当且仅当 F 的 Lebesgue 测度为零. 提示: 考虑 $\alpha > 0$ 时的预解算子 R_α , 再令 $\alpha \rightarrow 0$.

习题 8.5. 证明初值问题 $\partial u / \partial t = \rho u + \frac{1}{2} \Delta u$ ($t > 0, x \in \mathbb{R}^n$)、 $u(0, x) = f(x)$ (给定 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$), 其中 $\rho \in \mathbb{R}$ 为常数, 的解 $u(t, x)$ 可表示为

$$u(t, x) = (2\pi t)^{-n/2} \exp(\rho t) \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \exp\left(-\frac{(x-y)^2}{2t}\right) dy.$$

习题 8.6. 在推导期权价格的 Black-Scholes 公式时 (第十二章), 出现下列偏微分方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\rho u + \alpha x \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{2} \beta^2 x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad t > 0, x \in \mathbb{R}; \quad u(0, x) = (x - K)^+,$$

其中 $\rho > 0, \alpha, \beta, K > 0$ 为常数, $(x - K)^+ = \max(x - K, 0)$. 用 Feynman-Kac 公式证明解 u 由下式给出:

$$u(t, x) = \frac{e^{-\rho t}}{\sqrt{2\pi t}} \int_{\mathbb{R}} (x \exp\{(\alpha - \frac{1}{2}\beta^2)t + \beta y\} - K)^+ e^{-y^2/(2t)} dy, \quad t > 0.$$

此式还能进一步简化, 见习题 12.13.

习题 8.7. 设 X_t 为 Itô 积分之和 $X_t = \sum_{k=1}^n \int_0^t v_k(s, \omega) dB_k(s)$, 其中 $(B_1, \dots, B_n)$ 为 n 维布朗运动. 假定当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\beta_t := \int_0^t \sum_{k=1}^n v_k^2(s, \omega) ds \rightarrow \infty$ 几乎处处成立. 证明

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{X_t}{\sqrt{2\beta_t \log \log \beta_t}} = 1 \quad \text{几乎处处}.$$

提示: 用重对数律.

习题 8.8. 设 Z_t 为一维 Itô 过程 $dZ_t = u(t, \omega) dt + dB_t$. 设 $\mathcal{G}_t$ 为由 $\{Z_s(\cdot) : s \leq t\}$ 生成的 σ 代数, 定义 $dN_t = (u(t, \omega) - E[u | \mathcal{G}_t]) dt + dB_t$. 用推论 8.4.5 证明 N_t 为布朗运动. 若将 Z_t 解释为观测过程, 则 N_t 为新息过程, 见引理 6.2.6.

习题 8.9. 定义 $\alpha(t) = \frac{1}{2} \ln(1 + \frac{2}{3}t^3)$. 若 B_t 为布朗运动, 证明存在另一个布朗运动 $\tilde{B}_r$, 使 $\int_0^{\alpha t} e^s dB_s = \int_0^t r d\tilde{B}_r$.

习题 8.10. 设 B_t 为 $\mathbb{R}$ 中的布朗运动. 证明 $X_t := B_t^2$ 为随机微分方程

$$dX_t = dt + 2\sqrt{|X_t|} d\tilde{B}_t \quad (8.6.37)$$

的弱解. 提示: 用 Itô 公式将 X_t 表示为随机积分, 并用推论 8.4.5 与 (8.6.37) 比较.

习题 8.11 (*). a) 设 $Y(t) = t + B(t)$, $t \geq 0$. 对每个 $T > 0$, 求 $\mathcal{F}_T$ 上的概率测度 Q_T , 使 $Q_T \sim P$, 且 $\{Y(t)\}_{t \leq T}$ 为关于 Q_T 的布朗运动. 用 (8.6.9) 证明存在 $\mathcal{F}_\infty$ 上的概率测度 Q , 使对所有 $T > 0$, $Q|_{\mathcal{F}_T} = Q_T$.

b) 证明 $P(\lim_{t \rightarrow \infty} Y(t) = \infty) = 1$, 而 $Q(\lim_{t \rightarrow \infty} Y(t) = \infty) = 0$. 为什么这与 Girsanov 定理矛盾?

习题 8.12 (*). 设 $dY(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} dt + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dB_1(t) \\ dB_2(t) \end{pmatrix}$, $t \leq T$. 求 $\mathcal{F}_T^{(2)}$ 上的概率测度 Q , 使 $Q \sim P$, 且

$$dY(t) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d\tilde{B}_1(t) \\ d\tilde{B}_2(t) \end{pmatrix}, \quad \tilde{B}(t) := \begin{pmatrix} -3t \\ t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_1(t) \\ B_2(t) \end{pmatrix}$$

为关于 Q 的布朗运动.

习题 8.13. 设 $b: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Lipschitz 连续函数, 定义 $X_t = X_t^x \in \mathbb{R}$ 为 $dX_t = b(X_t) dt + dB_t$, $X_0 = x \in \mathbb{R}$.

- a) 用 Girsanov 定理证明: 对所有 $M < \infty$ 、 $x \in \mathbb{R}$ 、 $t > 0$, 有 $P[X_t^x \geq M] > 0$.
- b) 取 $b(x) = -r$, 其中 $r > 0$ 为常数. 证明: 对所有 x , 当 $t \rightarrow \infty$ 时 $X_t^x \rightarrow -\infty$ 几乎处处成立. 与 a) 的结果比较.

习题 8.14 (布朗运动图像的极集). 设 B_t 为从 $x \in \mathbb{R}$ 出发的一维布朗运动.

- a) 证明: 对每个固定时刻 $t_0 > 0$, $P^x[B_{t_0} = 0] = 0$.
- b) 证明: 对每个非平凡闭区间 $J \subset \mathbb{R}^+$, $P^x[\exists t \in J \text{ 使 } B_t = 0] > 0$. 提示: 若 $J = [t_1, t_2]$, 考虑 $P^x[B_{t_1} < 0 \text{ \& } B_{t_2} > 0]$, 然后用介值定理.
- c) 根据 a)、b), 自然要问哪些闭集 $F \subset \mathbb{R}^+$ 具有性质

$$P^x[\exists t \in F \text{ 使 } B_t = 0] = 0. \quad (8.6.38)$$

为深入研究此问题, 引入布朗运动的图像 X_t , 由 $dX_t = \binom{1}{0} dt + \binom{0}{1} dB_t$, $X_0 = \binom{t_0}{x_0}$ 给出, 即 $X_t = X_t^{t_0, x_0} = \binom{t_0+t}{B_t^{x_0}}$, 其中 $B_0^{x_0} = x_0$ 几乎处处成立. 则 F 满足(8.6.38), 当且仅当 $K := F \times \{0\}$ 为 X_t 的极集, 即

$$P^{t_0, x_0}[\exists t > 0 : X_t \in K] = 0, \quad \text{对所有 } t_0, x_0. \quad (8.6.39)$$

寻找扩散极集的关键, 是考察其 Green 算子 R , 即取 $\alpha = 0$ 的预解算子: $Rf(t_0, x_0) = E^{t_0, x_0}[\int_{t_0}^{\infty} f(X_s) ds]$, $f \in C_0(\mathbb{R}^2)$. 证明

$$Rf(t_0, x_0) = \int_{\mathbb{R}^2} G(t_0, x_0; t, x) f(t, x) dt dx,$$

其中

$$G(t_0, x_0; t, x) = \chi_{\{t > t_0\}} (2\pi(t - t_0))^{-1/2} \exp\left(-\frac{|x - x_0|^2}{2(t - t_0)}\right). \quad (8.6.40)$$

G 为 X_t 的 Green 函数.

- d) K 的容量 $C(K) = C_G(K)$ 定义为 $C(K) = \sup\{\mu(K) : \mu \in M_G(K)\}$, 其中 $M_G(K)$ 为满足对所有 t_0, x_0 , $\int_K G(t_0, x_0; t, x) d\mu(t, x) \leq 1$ 的 K 上测度 μ 的集合. 随机位势论的一个一般结果为

$$P^{t_0, x_0}[X_t \text{ 击中 } K] = 0 \iff C(K) = 0, \quad (8.6.41)$$

见例如 Blumenthal 与 Gettoor (1968, 命题 VI.4.3). 用此证明 $\Lambda_{1/2}(F) = 0 \Rightarrow P^{x_0}[\exists t \in F \text{ 使 } B_t = 0] = 0$, 其中 $\Lambda_{1/2}$ 表示 1/2 维 Hausdorff 测度, 见 Folland (1984, §10.2).

习题 8.15. 给定 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$ 、 $\alpha(x) = (\alpha_1(x), \dots, \alpha_n(x))$, 其中 $\alpha_i \in C^2(\mathbb{R}^n)$, 考虑偏微分方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sum_{i=1}^n \alpha_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}, \quad t > 0, x \in \mathbb{R}^n; \quad u(0, x) = f(x).$$

a) 用 Girsanov 定理说明此方程的唯一有界解 $u(t, x)$ 可表示为

$$u(t, x) = E^x \left[\exp \left(\int_0^t \alpha(B_s) dB_s - \frac{1}{2} \int_0^t \alpha^2(B_s) ds \right) f(B_t) \right],$$

其中 E^x 为关于 P^x 的期望.

b) 假定 α 为梯度, 即存在 $\gamma \in C^1(\mathbb{R}^n)$ 使 $\nabla \gamma = \alpha$. 为简便假定 $\gamma \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$. 用 Itô 公式 (见习题 4.8) 证明

$$u(t, x) = e^{-\gamma(x)} E^x \left[\exp \left\{ -\frac{1}{2} \int_0^t (\nabla \gamma^2(B_s) + \Delta \gamma(B_s)) ds \right\} e^{\gamma(B_t)} f(B_t) \right].$$

c) 令 $v(t, x) = e^{\gamma(x)} u(t, x)$. 用 Feynman-Kac 公式说明 $v(t, x)$ 满足偏微分方程

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{2}(\nabla \gamma^2 + \Delta \gamma)v + \frac{1}{2}\Delta v, \quad t > 0, x \in \mathbb{R}^n; \quad v(0, x) = e^{\gamma(x)} f(x).$$

另见习题 8.16.

习题 8.16 (带漂移布朗运动与被杀死布朗运动的联系). 设 B_t 为 $\mathbb{R}^n$ 中的布朗运动, 考虑 $\mathbb{R}^n$ 中由

$$dX_t = \nabla h(X_t) dt + dB_t; \quad X_0 = x \in \mathbb{R}^n \quad (8.6.42)$$

定义的扩散 X_t , 其中 $h \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$.

a) 此过程与以某个速率 V 杀死 B_t 所得到的过程 Y_t 之间有重要联系. 更精确地, 先证明对 $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$,

$$E^x[f(X_t)] = E^x \left[\exp \left(-\int_0^t V(B_s) ds \right) e^{h(B_t)-h(x)} f(B_t) \right], \quad (8.6.43)$$

其中

$$V(x) = \frac{1}{2}|\nabla h(x)|^2 + \frac{1}{2}\Delta h(x). \quad (8.6.44)$$

提示: 用 Girsanov 定理将(8.6.43)的左端用 B_t 表示, 再将 Itô 公式用于 $Z_t = h(B_t)$, 得到(8.6.44).

b) 假定 $V \geq 0$, 用 Feynman-Kac 公式将(8.6.43)重新表述为

$$T_t^X(f, x) = e^{-h(x)} T_t^Y(f e^h, x).$$

其中 T_t^X, T_t^Y 分别为过程 X, Y 的转移算子, 即 $T_t^X(f, x) = E^x[f(X_t)]$, Y 类似.

习题 8.17. 假定 $Y(t) = \begin{pmatrix} Y_1(t) \\ Y_2(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ 由下式给出:

$$\begin{aligned} dY_1(t) &= \beta_1(t) dt + dB_1(t) + 2 dB_2(t) + 3 dB_3(t), \\ dY_2(t) &= \beta_2(t) dt + dB_1(t) + 2 dB_2(t) + 2 dB_3(t), \end{aligned}$$

其中 β_1, β_2 为有界适应过程. 证明 $Y(t)$ 有无穷多个等价鞅测度 Q , 见例 8.6.7.

第九章 边值问题的应用

9.1 联合 Dirichlet–Poisson 问题；唯一性

现在用前面各章的结果，求解导论中所述 Dirichlet 问题的下列推广. 设 D 为 $\mathbb{R}^n$ 中的区域（连通开集），以 L 表示 $C^2(\mathbb{R}^n)$ 上如下形式的半椭圆偏微分算子：

$$L = \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial}{\partial x_i} + \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}, \quad (9.1.1)$$

其中 $b_i(x)$ 、 $a_{ij}(x) = a_{ji}(x)$ 为连续函数，见下文. 说 L 半椭圆（或椭圆），是指对所有 x ，对称矩阵 $a(x) = [a_{ij}(x)]_{i,j=1}^n$ 的全部特征值非负（或正）.

联合 Dirichlet–Poisson 问题

给定函数 $\phi \in C(\partial D)$ 、 $g \in C(D)$ ，求 $w \in C^2(D)$ 使

$$Lw = -g \quad \text{在 } D \text{ 内}, \quad (9.1.2)$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow y \\ x \in D}} w(x) = \phi(y), \quad \text{对所有 } y \in \partial D. \quad (9.1.3)$$

求解思路如下：先找 Itô 扩散 $\{X_t\}$ ，使其生成元 A 与 L 在 $C_0^2(\mathbb{R}^n)$ 上相同. 为此只须选取矩阵 $2a(x)$ 的一个平方根 $\sigma(x) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，即

$$\frac{1}{2} \sigma(x) \sigma^T(x) = [a_{ij}(x)]. \quad (9.1.4)$$

假定 $\sigma(x)$ 、 $b(x) = [b_i(x)]$ 满足定理 5.2.1 的条件 (5.2.1)、(5.2.2). 例如，每个 $a_{ij} \in C^2(D)$ 有界且具有有界的一、二阶偏导数时，可以找到这样的平方根 σ ，见 Fleming 与 Rishel (1975). 令 X_t 为

$$dX_t = b(X_t) dt + \sigma(X_t) dB_t \quad (9.1.5)$$

的解，其中 B_t 为 n 维布朗运动. 如常，以 E^x 表示关于 X_t 从 $x \in \mathbb{R}^n$ 出发时的概率分布 Q^x 的期望. 对 (9.1.2)、(9.1.3) 的解 w ，候选为

$$w(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D}) \chi_{\{\tau_D < \infty\}}] + E^x \left[\int_0^{\tau_D} g(X_t) dt \right], \quad (9.1.6)$$

前提是 ϕ 有界，并且

$$E^x \left[\int_0^{\tau_D} |g(X_t)| dt \right] < \infty, \quad \text{对所有 } x. \quad (9.1.7)$$

Dirichlet–Poisson 问题包含两部分：

(i) 解的存在性.

(ii) 解的唯一性.

唯一性问题较简单, 因而先处理它. 本节证明两个简单实用的唯一性结果; 随后各节讨论解的存在性及其他唯一性问题.

定理 9.1.1 (唯一性定理 (1)). 假定 ϕ 有界, g 满足(9.1.7). 假定 $w \in C^2(D)$ 有界并满足

$$Lw = -g \quad \text{在 } D \text{ 内}, \quad (9.1.8)$$

$$\lim_{t \uparrow \tau_D} w(X_t) = \phi(X_{\tau_D}) \chi_{\{\tau_D < \infty\}} \quad Q^x \text{ 几乎处处, 对所有 } x. \quad (9.1.9)$$

则

$$w(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D}) \chi_{\{\tau_D < \infty\}}] + E^x \left[\int_0^{\tau_D} g(X_t) dt \right]. \quad (9.1.10)$$

证明. 设 $\{D_k\}_{k=1}^\infty$ 是递增开集列, $D_k \subseteq D$, $D = \bigcup_{k=1}^\infty D_k$. 定义 $\alpha_k = k \wedge \tau_{D_k}$, $k = 1, 2, \dots$. 由 Dynkin 公式及(9.1.8),

$$\begin{aligned} w(x) &= E^x[w(X_{\alpha_k})] - E^x \left[\int_0^{\alpha_k} Lw(X_t) dt \right] \\ &= E^x[w(X_{\alpha_k})] + E^x \left[\int_0^{\alpha_k} g(X_t) dt \right]. \end{aligned} \quad (9.1.11)$$

由(9.1.9), $w(X_{\alpha_k}) \rightarrow \phi(X_{\tau_D}) \chi_{\{\tau_D < \infty\}}$ 在 Q^x 下逐点有界地几乎处处收敛, 因而

$$E^x[w(X_{\alpha_k})] \rightarrow E^x[\phi(X_{\tau_D}) \chi_{\{\tau_D < \infty\}}] \quad (k \rightarrow \infty). \quad (9.1.12)$$

此外,

$$E^x \left[\int_0^{\alpha_k} g(X_t) dt \right] \rightarrow E^x \left[\int_0^{\tau_D} g(X_t) dt \right] \quad (k \rightarrow \infty), \quad (9.1.13)$$

因为 $\int_0^{\alpha_k} g(X_t) dt \rightarrow \int_0^{\tau_D} g(X_t) dt$ 几乎处处成立, 且 $|\int_0^{\alpha_k} g(X_t) dt| \leq \int_0^{\tau_D} |g(X_t)| dt$, 后者由(9.1.7)是 Q^x 可积的. 将(9.1.12)、(9.1.13)与(9.1.11)结合, 即得(9.1.10). $\square$

直接得到:

推论 9.1.2 (唯一性定理 (2)). 假定 ϕ 有界, g 满足(9.1.7), 且

$$\tau_D < \infty \quad Q^x \text{ 几乎处处, 对所有 } x. \quad (9.1.14)$$

若 $w \in C^2(D)$ 为联合 Dirichlet–Poisson 问题(9.1.2)、(9.1.3)的有界解, 则

$$w(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D})] + E^x \left[\int_0^{\tau_D} g(X_t) dt \right]. \quad (9.1.15)$$

例 9.1.3 (经典 Dirichlet 问题). 设 D 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集, ϕ 为 ∂D 上的有界函数. 假定存在 $w \in C^2(D)$, 使

$$\Delta w = 0 \quad \text{在 } D \text{ 内}, \quad (9.1.16)$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow y \\ x \in D}} w(x) = \phi(y), \quad \text{对所有 } y \in \partial D. \quad (9.1.17)$$

则 $w(x) = E^x[\phi(B_{\tau_D})]$. 这由推论 9.1.2 得到, 因为 $\frac{1}{2}\Delta = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^n \partial^2/\partial x_i^2$ 是 $B(t)$ 的生成元, 且由例 7.4.2 知 $\tau_D < \infty$ 几乎处处成立.

例 9.1.4 (经典热方程). 考虑热算子 $L = \partial/\partial s + \frac{1}{2}\partial^2/\partial x^2$, $(s, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. 这是 $X_t = X_t^{s,x} = (s+t, B_t^x)$ ($t \geq 0$) 的生成元, 其中 B_t^x 为从 $x \in \mathbb{R}$ 出发的布朗运动, 见例 7.3.5. 因而, 若存在热方程的解 $w(s, x) \in C^2(\mathbb{R}^2)$, 满足

$$\frac{\partial w}{\partial s} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = 0, \quad (s, x) \in (0, T) \times \mathbb{R} =: D, \quad (9.1.18)$$

$$\lim_{t \rightarrow \tau_D} w(X_t) = \phi(X_{\tau_D}) \quad \text{几乎处处}, \quad (9.1.19)$$

其中 $\phi: \{T\} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为给定有界函数, 则 $w(s, x) = E^{s,x}[\phi(X_{\tau_D})] = E^{s,x}[\phi(s+\tau_D, B_{\tau_D}^x)]$. 这里

$$\begin{aligned} \tau_D &= \inf\{t > 0 : (s+t, B^x(t)) \notin [0, T] \times \mathbb{R}\} \\ &= \inf\{t > 0 : s+t \notin [0, T]\} = T - s. \end{aligned} \quad (9.1.20)$$

因此热方程的解为

$$w(s, x) = E^{s,x}[\phi(T, B_{T-s}^x)]. \quad (9.1.21)$$

9.2 Dirichlet 问题; 正则点

现在考虑更复杂的解的存在性问题. 将联合 Dirichlet–Poisson 问题拆成 Dirichlet 问题与 Poisson 问题两部分, 很方便.

Dirichlet 问题

给定 $\phi \in C(\partial D)$, 求 $u \in C^2(D)$ 使

$$Lu = 0 \quad \text{在 } D \text{ 内}, \quad (9.2.1)$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow y \\ x \in D}} u(x) = \phi(y), \quad \text{对所有 } y \in \partial D. \quad (9.2.2)$$

Poisson 问题

给定 $g \in C(D)$, 求 $v \in C^2(D)$ 使

$$Lv = -g \quad \text{在 } D \text{ 内}, \quad (9.2.3)$$

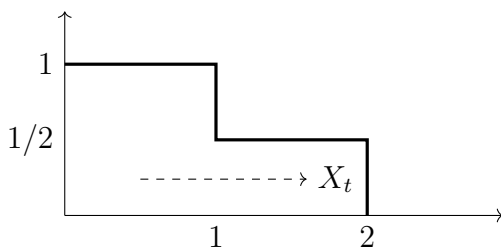
$$\lim_{\substack{x \rightarrow y \\ x \in D}} v(x) = 0, \quad \text{对所有 } y \in \partial D. \quad (9.2.4)$$

若 u, v 分别解 Dirichlet 与 Poisson 问题, 则 $w := u + v$ 解联合 Dirichlet–Poisson 问题. 先考虑 Dirichlet 问题, 下一节研究 Poisson 问题. 为简便, 本节假定(9.1.14)成立. 由推论 9.1.2, Dirichlet 问题(9.2.1)、(9.2.2)解的存在性可重新表述为:

$$u(x) := E^x[\phi(X_{\tau_D})] \quad (9.2.5)$$

何时是一个解? 一般而言, 此函数 u 未必属于 $C^2(D)$, 甚至未必连续, 而且也未必满足(9.2.2). 考虑下例.

例 9.2.1. 设 $X(t) = (X_1(t), X_2(t))$ 为方程 $dX_1(t) = dt, dX_2(t) = 0$ 的解, 因此 $X(t) = X(0) + t(1, 0) \in \mathbb{R}^2, t \geq 0$. 令 $D = ((0, 1) \times (0, 1)) \cup ((0, 2) \times (0, \frac{1}{2}))$, ϕ 是 ∂D 上的连续函数, 满足 $\phi = 1$ 在 $\{1\} \times [\frac{1}{2}, 1]$ 上, $\phi = 0$ 在 $\{2\} \times [0, \frac{1}{2}]$ 及 $\{0\} \times [0, 1]$ 上.



此时

$$u(t, x) = E^{t,x}[\phi(X_{\tau_D})] = \begin{cases} 1, & x \in (\frac{1}{2}, 1), \\ 0, & x \in (0, \frac{1}{2}), \end{cases}$$

所以 u 甚至不连续. 此外, 当 $\frac{1}{2} < x < 1$ 时, $\lim_{t \rightarrow 0+} u(t, x) = 1 \neq \phi(0, x)$, 故(9.2.2)不成立.

不过, (9.2.5)定义的 $u(x)$ 会在较弱的随机意义下解 Dirichlet 问题: 边界条件(9.2.2)替换为随机的、逐路径的边界条件(9.1.9), 条件(9.2.1) ($Lu = 0$) 替换为与 $\mathcal{A}u = 0$ 相关的条件, 其中 $\mathcal{A}$ 是 X_t 的特征算子, 见第7.5节. 下面详细说明.

定义 9.2.2. 设 f 是 D 上的局部有界可测函数. 若对所有 $x \in D$ 以及所有满足 $\bar{U} \subset D$ 的有界开集 U , 有 $f(x) = E^x[f(X_{\tau_U})]$, 则称 f 在 D 内 X 调和.

有两个重要观察.

引理 9.2.3. a) 若 f 在 D 内 X 调和, 则 $\mathcal{A}f = 0$ 在 D 内成立.

b) 反之, 若 $f \in C^2(D)$ 且 $\mathcal{A}f = 0$ 在 D 内成立, 则 f 为 X 调和的.

证明. a) 直接由 $\mathcal{A}$ 的公式得到. b) 由 Dynkin 公式得到: 选取定义 9.2.2 中的 U , 则

$$\begin{aligned} E^x[f(X_{\tau_U})] &= \lim_{k \rightarrow \infty} E^x[f(X_{\tau_U \wedge k})] \\ &= f(x) + \lim_{k \rightarrow \infty} E^x \left[\int_0^{\tau_U \wedge k} (Lf)(X_s) ds \right] = f(x), \end{aligned}$$

因为 $Lf = \mathcal{A}f = 0$ 在 U 内成立. □

最重要的 X 调和函数的例子由下一个结果给出.

引理 9.2.4. 设 ϕ 是 ∂D 上的有界可测函数, 令 $u(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D})]$, $x \in D$. 则 u 为 X 调和的, 特别地 $\mathcal{A}u = 0$.

证明. 由平均值性质(7.2.9), 若 $\bar{V} \subset D$, 则 $u(x) = \int_{\partial V} u(y) Q^x[X_{\tau_V} \in dy] = E^x[u(X_{\tau_V})]$. $\square$

现在可表述较弱的随机版本.

随机 Dirichlet 问题

给定 ∂D 上的有界可测函数 ϕ , 求 D 上函数 u 使

$$u \text{ 为 } X \text{ 调和的}, \quad (9.2.6)$$

$$\lim_{t \uparrow \tau_D} u(X_t) = \phi(X_{\tau_D}) \quad Q^x \text{ 几乎处处}, \quad x \in D. \quad (9.2.7)$$

先解随机 Dirichlet 问题(9.2.6)、(9.2.7), 再将它与原问题(9.2.1)、(9.2.2)联系起来.

定理 9.2.5 (随机 Dirichlet 问题的解). 设 ϕ 是 ∂D 上的有界可测函数.

a) 存在性: 定义

$$u(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D})]. \quad (9.2.8)$$

则 u 解随机 Dirichlet 问题(9.2.6)、(9.2.7).

b) 唯一性: 若 g 是 D 上的有界函数, 满足

(a) g 为 X 调和的.

(b) $\lim_{t \uparrow \tau_D} g(X_t) = \phi(X_{\tau_D})$ 在 Q^x 下几乎处处成立, $x \in D$.

则 $g(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D})]$, $x \in D$.

证明. a) 引理 9.2.4 说明(9.2.6)成立. 固定 $x \in D$, 设 $\{D_k\}$ 为递增开集列, $D_k \Subset D$, $D = \bigcup_k D_k$. 令 $\tau_k = \tau_{D_k}$, $\tau = \tau_D$. 由强马尔可夫性质,

$$\begin{aligned} u(X_{\tau_k}) &= E^{X_{\tau_k}}[\phi(X_{\tau})] = E^x[\theta_{\tau_k}(\phi(X_{\tau})) \mid \mathcal{F}_{\tau_k}] \\ &= E^x[\phi(X_{\tau}) \mid \mathcal{F}_{\tau_k}]. \end{aligned} \quad (9.2.9)$$

$M_k = E^x[\phi(X_{\tau}) \mid \mathcal{F}_{\tau_k}]$ 是有界的离散时间鞅. 由鞅收敛定理 (附录 C, 推论 C.9),

$$\lim_{k \rightarrow \infty} u(X_{\tau_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} E^x[\phi(X_{\tau}) \mid \mathcal{F}_{\tau_k}] = \phi(X_{\tau}) \quad (9.2.10)$$

既对几乎所有 ω 逐点成立, 也对所有 $p < \infty$ 在 $L^p(Q^x)$ 中成立. 此外由(9.2.9), 对每个 k , 过程 $N_t = u(X_{\tau_k \vee (t \wedge \tau_{k+1})}) - u(X_{\tau_k})$, $t \geq 0$, 是关于 $\mathcal{G}_t = \mathcal{F}_{\tau_k \vee (t \wedge \tau_{k+1})}$ 的鞅. 由鞅不等式,

$$\begin{aligned} Q^x \left[\sup_{\tau_k \leq r \leq \tau_{k+1}} |u(X_r) - u(X_{\tau_k})| > \epsilon \right] &\leq \frac{1}{\epsilon^2} E^x[|u(X_{\tau_{k+1}}) - u(X_{\tau_k})|^2] \\ &\longrightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty), \quad \text{对所有 } \epsilon > 0. \end{aligned} \quad (9.2.11)$$

由(9.2.10)、(9.2.11), 得到(9.2.7). b) 取 a) 中的 D_k, τ_k . g 为 X 调和的, 故对所有 k , $g(x) = E^x[g(X_{\tau_k})]$. 由条件(2)与有界收敛, $g(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} E^x[g(X_{\tau_k})] = E^x[\phi(X_{\tau_D})]$. $\square$

最后回到原 Dirichlet 问题(9.2.1)、(9.2.2). 已看到解未必存在. 然而, 对一大类过程 X_t , 若把(9.2.2)的要求减弱为仅对 ∂D 上称为正则边界点的一部分点成立, 则对所有 D 都能得到解. 定义正则点及精确陈述结果之前, 需要下列辅助引理. 如前, 以 $\mathcal{M}_t, \mathcal{M}_\infty$ 分别表示由 X_s ($s \leq t$) 及由 X_s ($s \geq 0$) 生成的 σ 代数.

引理 9.2.6 (0-1 律). 设 $H \in \bigcap_{t>0} \mathcal{M}_t$. 则 $Q^x(H) = 0$ 或 $Q^x(H) = 1$.

证明. 由马尔可夫性质, 对所有有界 $\mathcal{M}_\infty$ 可测函数 $\eta: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 有 $E^x[\theta_t \eta | \mathcal{M}_t] = E^{X_t}[\eta]$. 因而对所有 t , $\int_H \theta_t \eta dQ^x = \int_H E^{X_t}[\eta] dQ^x$. 先假定 $\eta = \eta_k = g_1(X_{t_1}) \cdots g_k(X_{t_k})$, 其中每个 g_i 有界连续. 由 Feller 连续性 (引理 8.1.4) 及有界收敛, 令 $t \rightarrow 0$ 得到

$$\int_H \eta dQ^x = \lim_{t \rightarrow 0} \int_H \theta_t \eta dQ^x = \lim_{t \rightarrow 0} \int_H E^{X_t}[\eta] dQ^x = Q^x(H) E^x[\eta].$$

用上述 η_k 逼近一般的 η , 则对所有有界 $\mathcal{M}_\infty$ 可测 η , 均有 $\int_H \eta dQ^x = Q^x(H) E^x[\eta]$. 取 $\eta = \chi_H$, 得到 $Q^x(H) = (Q^x(H))^2$, 证明完毕. $\square$

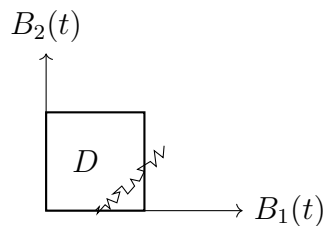
推论 9.2.7. 设 $y \in \mathbb{R}^n$. 则 $Q^y[\tau_D = 0] = 0$ 或 $Q^y[\tau_D = 0] = 1$.

证明. $H = \{\omega: \tau_D = 0\} \in \bigcap_{t>0} \mathcal{M}_t$. $\square$

换言之, 从 y 出发的几乎所有路径 X_t , 要么在一段正的时间内留在 D 中, 要么立即离开 D . 后一种情形称 y 正则, 即:

定义 9.2.8. 若 $Q^y[\tau_D = 0] = 1$, 则称 $y \in \partial D$ 为 D 的 (关于 X_t 的) 正则点; 否则称 y 非正则.

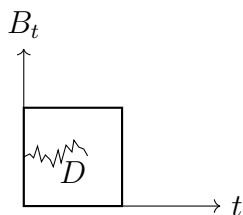
例 9.2.9. 乍看之下, 推论 9.2.7 可能难以置信. 例如, 若 X_t 为二维布朗运动 B_t , D 为正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$, 可能会以为, 从例如 $(\frac{1}{2}, 0)$ 出发, 一半路径会在一段正的时间内留在上半平面, 另一半留在下半平面. 但推论 9.2.7 说明并非如此: 要么所有路径开始时都留在 D 中, 要么都立即离开 D . 对称性说明第一种可能不成立. 因此 $(\frac{1}{2}, 0)$ 及类似地 ∂D 的其他所有点, 都是 D 关于 B_t 的正则点.



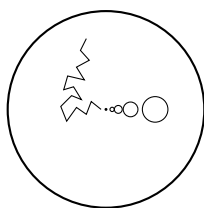
例 9.2.10. 设 $D = [0, 1] \times [0, 1]$, L 为抛物型微分算子 $Lf(t, x) = \partial f / \partial t + \frac{1}{2} \partial^2 f / \partial x^2$, $(t, x) \in \mathbb{R}^2$, 见例 7.3.5. 此时 $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $a = [a_{ij}] = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. 例如取 $\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\frac{1}{2} \sigma \sigma^T = a$, 得到与 L 联系的 Itô 扩散 X_t 的随机微分方程

$$dX_t = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} dt + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dB_t^{(1)} \\ dB_t^{(2)} \end{pmatrix}.$$

换言之, $X_t = \begin{pmatrix} t+t_0 \\ B_t \end{pmatrix}$, $X_0 = \begin{pmatrix} t_0 \\ x \end{pmatrix}$, 其中 B_t 为一维布朗运动. 因而又得到例 7.3.5 作为出发点的布朗运动图像. 不难看出, 此时 ∂D 的非正则点组成开线段 $\{0\} \times (0, 1)$, 其余边界点均正则.



例 9.2.11. 设 $\Delta = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\} \subset \mathbb{R}^2$, $\{\Delta_n\}$ 为 Δ 中互不相交的开圆盘列, 分别以 $(2^{-n}, 0)$ 为中心, $n = 1, 2, \dots$. 令 $D = \Delta \setminus \overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} \Delta_n}$.



用类似例 9.2.9 的论证, 容易看出 $\partial\Delta \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \partial\Delta_n$ 的所有点, 都是 D 关于二维布朗运动 B_t 的正则点. 但点 0 呢? 答案依赖于圆盘 Δ_n 的大小. 更精确地, 若 r_n 为 Δ_n 的半径, 则 0 是 D 的正则点, 当且仅当

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\log(1/r_n)} = \infty. \quad (9.2.12)$$

这是著名的 Wiener 判据的推论, 见 Port 与 Stone (1979), 第 225 页.

定义了正则点后, 可表述先前宣布的 Dirichlet 问题的一般版本.

广义 Dirichlet 问题

给定区域 $D \subset \mathbb{R}^n$, L, ϕ 如前, 求 $u \in C^2(D)$ 使

$$Lu = 0 \quad \text{在 } D \text{ 内}, \quad (9.2.13)$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow y \\ x \in D}} u(x) = \phi(y), \quad \text{对所有正则 } y \in \partial D. \quad (9.2.14)$$

先证明: 若此问题存在解, 并且 X_t 满足 Hunt 条件 (H), 则该解必须等于定理 9.2.5 找到的随机 Dirichlet 问题的解. 条件 (H) 为

$$(H): \quad X_t \text{ 的每个半极集都是 } X_t \text{ 的极集}. \quad (9.2.15)$$

半极集是可数个薄集的并. 若可测集 $G \subset \mathbb{R}^n$ 满足对所有 x , $Q^x[T_G = 0] = 0$, 其中 $T_G = \inf\{t > 0 : X_t \in G\}$ 为首次击中 G 的时刻, 则称 G 为 X_t 的薄集. 直观地, 对所有出发点, 过程几乎必然不会立即击中 G . 若可测集 $F \subset \mathbb{R}^n$ 满足对所有 x ,

$Q^x[T_F < \infty] = 0$, 则称 F 为 X_t 的极集. 直观地, 从所有出发点出发, 过程几乎必然永远不击中 F . 显然每个极集均为半极集, 但逆命题未必成立, 考虑例 9.2.1 的过程. 然而布朗运动确实满足条件 (H), 见 Blumenthal 与 Gettoor (1968). 由 Girsanov 定理, 若 Itô 扩散的扩散系数矩阵具有有界逆, 且漂移系数对所有 $T < \infty$ 满足 Novikov 条件, 则它满足条件 (H). 还需要下列结果, 其证明见 Blumenthal 与 Gettoor (1968, 命题 II.3.3).

引理 9.2.12. 设 $U \subset D$ 为开集, I 为 U 的非正则点集. 则 I 是半极集.

定理 9.2.13. 假定 X_t 满足 Hunt 条件 (H). 设 ϕ 为 ∂D 上的有界连续函数. 假定存在有界 $u \in C^2(D)$, 使 $Lu = 0$ 在 D 内成立, 且 $\lim_{x \rightarrow y, x \in D} u(x) = \phi(y)$ 对所有正则 $y \in \partial D$ 成立. 则 $u(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D})]$.

证明. 取定理 9.1.1 证明中的 $\{D_k\}$. 由引理 9.2.3 b), u 为 X 调和的, 因而对所有 $x \in D_k$ 和所有 k , $u(x) = E^x[u(X_{\tau_k})]$. 当 $k \rightarrow \infty$ 时 $X_{\tau_k} \rightarrow X_{\tau_D}$, 故若 X_{τ_D} 正则, 则 $u(X_{\tau_k}) \rightarrow \phi(X_{\tau_D})$. 由引理 9.2.12, ∂D 的非正则点集 I 为半极集. 由 (H), I 为极集, 所以 $X_{\tau_D} \notin I$ 在 Q^x 下几乎处处成立. 因此 $u(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} E^x[u(X_{\tau_k})] = E^x[\phi(X_{\tau_D})]$. $\square$

在什么条件下, 随机 Dirichlet 问题(9.2.6)、(9.2.7)的解 u 也是广义 Dirichlet 问题(9.2.13)、(9.2.14)的解? 这是一个困难问题, 我们仅给出下列部分答案.

定理 9.2.14. 假定 L 在 D 中一致椭圆, 即 $[a_{ij}]$ 的特征值在 D 内一致远离 0. 设 ϕ 是 ∂D 上的有界连续函数, 令 $u(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D})]$. 则对所有 $\alpha < 1$, $u \in C^{2+\alpha}(D)$, 且 u 解 Dirichlet 问题(9.2.13)、(9.2.14), 即 $Lu = 0$ 在 D 内成立, 且 $\lim_{x \rightarrow y, x \in D} u(x) = \phi(y)$ 对所有正则 $y \in \partial D$ 成立.

注. 若 k 为整数, $\alpha > 0$, G 为开集, 则 $C^{k+\alpha}(G)$ 表示 G 上直到 k 阶的偏导数均具有指数 α 的 Lipschitz (Hölder) 连续性的函数集合.

证明. 取开球 Δ , 使 $\bar{\Delta} \subset D$, 取 $f \in C(\partial \Delta)$. 由偏微分方程的一般理论, 对所有 $\alpha < 1$, 存在 $\bar{\Delta}$ 上的连续函数 u , 使 $u|_{\Delta} \in C^{2+\alpha}(\Delta)$ 且

$$Lu = 0 \quad \text{在 } \Delta \text{ 内}, \quad (9.2.16)$$

$$u = f \quad \text{在 } \partial \Delta \text{ 上}, \quad (9.2.17)$$

见例如 Dynkin (1965 II, 第 226 页). 由于 $u|_{\Delta} \in C^{2+\alpha}(\Delta)$, 对 Δ 的任意紧子集 K , 存在仅依赖于 K 及 L 的系数的 C^α 范数的常数 C , 使

$$\|u\|_{C^{2+\alpha}(K)} \leq C(\|Lu\|_{C^\alpha(\Delta)} + \|u\|_{C(\Delta)}). \quad (9.2.18)$$

见 Bers、John 与 Schechter (1964, 定理 3, 第 232 页). 结合(9.2.16)—(9.2.18)得到

$$\|u\|_{C^{2+\alpha}(K)} \leq C\|f\|_{C(\partial \Delta)}. \quad (9.2.19)$$

由唯一性 (定理 9.2.13),

$$u(x) = \int u(y) d\mu_x(y), \quad (9.2.20)$$

其中 $d\mu_x = Q^x[X_{\tau_\Delta} \in dy]$ 为 X_t 首次退出 Δ 的分布. 由(9.2.19),

$$\left| \int f d\mu_{x_1} - \int f d\mu_{x_2} \right| \leq C \|f\|_{C(\partial\Delta)} |x_1 - x_2|^\alpha, \quad x_1, x_2 \in K. \quad (9.2.21)$$

用 $C^\infty(\partial\Delta)$ 中的函数一致逼近 $\partial\Delta$ 上给定连续函数, 可见(9.2.21)对所有 $f \in C(\partial\Delta)$ 成立. 因而

$$\|\mu_{x_1} - \mu_{x_2}\| \leq C |x_1 - x_2|^\alpha, \quad x_1, x_2 \in K, \quad (9.2.22)$$

其中 $\|\cdot\|$ 为 $\partial\Delta$ 上测度的算子范数. 所以若 g 为 $\partial\Delta$ 上的任意有界可测函数, 则 $\tilde{g}(x) = \int g(y) d\mu_x(y) = E^x[g(X_{\tau_\Delta})]$ 属于 $C^\alpha(K)$. 对所有开集 $U, \bar{U} \subset D, x \in U$, 有 $u(x) = E^x[u(X_{\tau_U})]$ (引理 9.2.4); 因此可取 $g = u$, 得到 D 的任意紧子集 M 上 $u \in C^\alpha(M)$. 再次把问题(9.2.16)–(9.2.17)的解取为 $f = u$, 得到 $u(x) = E^x[u(X_{\tau_\Delta})]$ 属于任意紧子集 $M \subset D$ 上的 $C^{2+\alpha}(M)$. 由引理 9.2.3a), (i) 得证. 为证明 (ii)_r, 使用如下事实: 抛物型偏微分方程 (Kolmogorov 后向方程) $Lv = \partial v / \partial t$ 有基本解 $p(t, x, y)$, 它对 $t > 0$ 的 (t, x, y) 联合连续, 且固定 $t > 0$ 时关于 x, y 有界 (Dynkin (1965 II), 定理 0.4, 第 227 页). 由有界收敛定理, X_t 有强 Feller 性质: 对所有有界可测 f 及 $t > 0$, 函数

$$x \mapsto E^x[f(X_t)] = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) p(t, x, y) dy$$

连续. 一般地, 对于具有强 Feller 性质的 Itô 过程和开集 D , 有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow y \\ x \in D}} E^x[\phi(X_{\tau_D})] = \phi(y), \quad y \in \partial D \text{ 为正则点}, \quad (9.2.23)$$

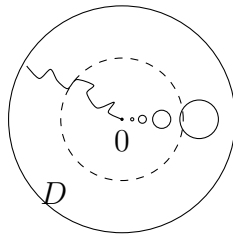
其中 $\phi \in C(\partial D)$ 有界. 见 Dynkin (1965 II), 定理 13.3, 第 32–33 页. 这就完成了证明. $\square$

例 9.2.15. 条件(9.1.3)一般并不成立, 即使在椭圆情形也是如此. 考虑例 9.2.11, 其中 0 是非正则点. 取 $\phi(0) = 1$, 而 $0 \leq \phi(y) < 1$ 对 $y \in \partial D \setminus \{0\}$ 成立. 由于 $\{0\}$ 对布朗运动为极集 (习题 9.7a)), 几乎必然 $B_{\tau_D}^0 \neq 0$, 故 $u(0) = E^0[\phi(B_{\tau_D})] < 1$. 稍稍推广平均值性质 (习题 9.4), 可得

$$E^0[u(X_{\sigma_k})] = E^0[\phi(X_{\tau_D})] = u(0) < 1, \quad (9.2.24)$$

$$\sigma_k = \inf\{t > 0 : B_t \notin D \cap \{|x| < 1/k\}\}, \quad k = 1, 2, \dots$$

所以当 $x \rightarrow 0$ 时不可能有 $u(x) \rightarrow 1$, 条件(9.1.3)不成立.



一般地, 对布朗运动而言, 正则点就是经典位势论的正则点: 对所有 $\phi \in C(\partial D)$, 广义 Perron–Wiener–Brelot 解在该点的极限等于 $\phi(y)$. 见 Doob (1984)、Port and Stone (1979) 或 Rao (1977).

例 9.2.16. 考虑无穷条带 $D = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 : x < R\}$, 其中 $R \in \mathbb{R}$, 以及

$$Lf = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f \in C^2(D).$$

过程 $X_t = (s+t, B_t)$, $t \geq 0$, 在 $C_0^2(\mathbb{R}^2)$ 上的生成元为 L (例 9.2.10). 所有 ∂D 上的点均正则, 且 $\tau_D < \infty$ 几乎必然成立 (习题 7.4). 由定理 9.2.5, 对 $\partial D = \{(t, R) : t \in \mathbb{R}\}$ 上有界连续的 ϕ , $u(s, x) = E^{s,x}[\phi(X_{\tau_D})]$ 是随机 Dirichlet 问题的解, 期望关于 $Q^{s,x}$ 计算. 它是否也解广义 Dirichlet 问题? 首次到达 R 的时间分布可由 Laplace 变换求出 (Karlin and Taylor (1975), 第 363 页; 习题 7.19): $P^x[\hat{\tau} \in dt] = g(x, t) dt$, 其中

$$g(x, t) = \begin{cases} (R-x)(2\pi t^3)^{-1/2} \exp(-(R-x)^2/(2t)), & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases} \quad (9.2.25)$$

因此

$$u(s, x) = \int_0^\infty \phi(s+t, R)g(x, t) dt = \int_s^\infty \phi(r, R)g(x, r-s) dr.$$

显式求导表明 $\partial u/\partial s$ 和 $\partial^2 u/\partial x^2$ 连续, 且 $Lu = 0$. 由引理 9.2.3, 条件(9.2.13)成立. 对 $t > 0$, 所有有界可测 f 都满足 (见(2.2.2))

$$E^{t_0,x}[f(X_t)] = (2\pi t)^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} f(t_0+t, y) \exp(-|x-y|^2/(2t)) dy.$$

所以 X_t 没有强 Feller 性质, 不能应用(9.2.23). 然而直接可见, 若 $|y| = R$ 、 $t_1 > 0$, 则对每个 $\varepsilon > 0$ 都有 $\delta > 0$, 使得 $|x-y| < \delta$ 、 $|t-t_1| < \delta$ 蕴含 $Q^{t,x}[X_{\tau_D} \in N] \geq 1-\varepsilon$, 其中 $N = [t_1-\varepsilon, t_1+\varepsilon] \times \{y\}$. 这蕴含(9.2.14).

注. Itô 过程总有 Feller 性质 (引理 8.1.4), 但不一定有强 Feller 性质.

9.3 Poisson 问题

设 $L = \sum a_{ij} \partial^2 / (\partial x_i \partial x_j) + \sum b_i \partial / \partial x_i$ 为 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上的半椭圆算子, X_t 如(9.1.4)–(9.1.5)所定义. 依据第 9.2 节的理由, 下面推广(9.2.3)–(9.2.4).

广义 Poisson 问题. 给定 D 上连续的 g , 求 $v \in C^2(D)$, 使得

$$Lv = -g \quad \text{在 } D \text{ 中}, \quad (9.3.1)$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow y \\ x \in D}} v(x) = 0 \quad \text{对所有正则点 } y \in \partial D. \quad (9.3.2)$$

首先给出随机 Poisson 问题的解, 再研究它与上述问题的关系.

定理 9.3.1 (随机 Poisson 问题的解). 假设

$$E^x \left[\int_0^{\tau_D} |g(X_s)| ds \right] < \infty, \quad x \in D. \quad (9.3.3)$$

例如, g 有界且 $E^x[\tau_D] < \infty$ 时此式成立. 定义

$$v(x) = E^x \left[\int_0^{\tau_D} g(X_s) ds \right]. \quad (9.3.4)$$

则

$$\mathcal{A}v = -g \quad \text{在 } D \text{ 中}, \quad (9.3.5)$$

$$\lim_{t \uparrow \tau_D} v(X_t) = 0 \quad Q^x\text{-几乎必然, 对所有 } x \in D. \quad (9.3.6)$$

证明. 设 U 开且 $x \in U \Subset D$, 令 $\eta = \int_0^{\tau_D} g(X_s) ds$, $\tau = \tau_U$. 则

$$\begin{aligned} \frac{E^x[v(X_\tau)] - v(x)}{E^x[\tau]} &= \frac{E^x[E^{X_\tau}[\eta]] - E^x[\eta]}{E^x[\tau]} \\ &= \frac{E^x[E^x[\theta_\tau \eta \mid \mathcal{F}_\tau]] - E^x[\eta]}{E^x[\tau]} \\ &= \frac{E^x[\theta_\tau \eta - \eta]}{E^x[\tau]}. \end{aligned}$$

以和 $\eta^{(k)} = \sum g(X_{t_i}) \chi_{\{t_i < \tau_D\}} \Delta t_i$ 逼近 η , 可得 $\theta_t \eta^{(k)} = \sum g(X_{t_i+t}) \chi_{\{t_i+t < \tau_D\}} \Delta t_i$, 对每个 k 成立 (见(7.2.6)). 因而

$$\theta_\tau \eta = \int_\tau^{\tau_D} g(X_s) ds. \quad (9.3.7)$$

于是上述商等于 $-E^x[\int_0^\tau g(X_s) ds]/E^x[\tau]$, 当 $U \downarrow x$ 时由连续性趋于 $-g(x)$, 证明了(9.3.5). 设 $H(x) = E^x[\int_0^{\tau_D} |g(X_s)| ds]$, 并取定理 9.2.5 中的 D_k, τ_k . 同样的论证给出

$$\begin{aligned} E^x[H(X_{\tau_k \wedge t})] &= E^x \left[E^x \left[\int_{\tau_k \wedge t}^{\tau_D} |g(X_s)| ds \mid \mathcal{F}_{\tau_k \wedge t} \right] \right] \\ &= E^x \left[\int_{\tau_k \wedge t}^{\tau_D} |g(X_s)| ds \right] \rightarrow 0 \end{aligned}$$

当 $t \rightarrow \tau_D$, $k \rightarrow \infty$ 时, 由控制收敛定理成立. 这蕴含(9.3.6). $\square$

注. 定义 $Rg = \tilde{g} = E^x[\int_0^{\tau_D} g(X_s) ds]$, 则

$$\mathcal{A}(Rg) = -g, \quad (9.3.8)$$

故 $-R$ 是 $\mathcal{A}$ 的右逆. 更一般地定义

$$R_\alpha g = E^x \left[\int_0^{\tau_D} g(X_s) e^{-\alpha s} ds \right], \quad \alpha \geq 0. \quad (9.3.9)$$

用定理 8.1.5 中相同的证明可得

$$(\mathcal{A} - \alpha)R_\alpha g = -g, \quad \alpha \geq 0. \quad (9.3.10)$$

当 $\alpha > 0$ 时, 可把(9.3.3)换成 g 有界连续. 这推广了第 八章的预解算子; 另有与定理 8.1.5b) 对应的结论. 接着证明广义问题的解若存在便唯一, 并等于随机问题的解.

定理 9.3.2 (Poisson 问题的唯一性). 设 X_t 满足 Hunt 条件 (H)(9.2.15) 及 (9.3.3). 假设存在 $v \in C^2(D)$ 和常数 C , 使得

$$|v(x)| \leq C \left(1 + E^x \left[\int_0^{\tau_D} |g(X_s)| ds \right] \right), \quad x \in D, \quad (9.3.11)$$

$$Lv = -g \quad \text{在 } D \text{ 中}, \quad (9.3.12)$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow y \\ x \in D}} v(x) = 0 \quad \text{对所有正则点 } y \in \partial D. \quad (9.3.13)$$

则 $v(x) = E^x \left[\int_0^{\tau_D} g(X_s) ds \right]$.

证明. 取定理 9.2.5 证明中的 D_k, τ_k . 由 Dynkin 公式,

$$E^x[v(X_{\tau_k})] - v(x) = E^x \left[\int_0^{\tau_k} (Lv)(X_s) ds \right] = -E^x \left[\int_0^{\tau_k} g(X_s) ds \right].$$

控制收敛定理给出

$$v(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(E^x[v(X_{\tau_k})] + E^x \left[\int_0^{\tau_k} g(X_s) ds \right] \right) = E^x \left[\int_0^{\tau_D} g(X_s) ds \right],$$

因为由条件 (H) 和引理 9.2.12, X_{τ_D} 几乎必然是正则点. $\square$

最后合并 Dirichlet 问题与 Poisson 问题, 得到以下结论.

定理 9.3.3 (合并的随机 Dirichlet 与 Poisson 问题的解). 假设(9.1.14)成立. 设 $\phi \in C(\partial D)$ 有界, $g \in C(D)$ 满足

$$E^x \left[\int_0^{\tau_D} |g(X_s)| ds \right] < \infty, \quad x \in D. \quad (9.3.14)$$

定义

$$w(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D})] + E^x \left[\int_0^{\tau_D} g(X_s) ds \right], \quad x \in D. \quad (9.3.15)$$

a) 则

$$\mathcal{A}w = -g \quad \text{在 } D \text{ 中}, \quad (9.3.16)$$

$$\lim_{t \uparrow \tau_D} w(X_t) = \phi(X_{\tau_D}) \quad Q^x\text{-几乎必然, 对所有 } x \in D. \quad (9.3.17)$$

b) 此外, 若存在 $w_1 \in C^2(D)$ 和常数 C 满足

$$|w_1(x)| \leq C \left(1 + E^x \left[\int_0^{\tau_D} |g(X_s)| ds \right] \right), \quad x \in D, \quad (9.3.18)$$

且 w_1 满足(9.3.16)和(9.3.17), 则 $w_1 = w$.

注. 采用定理 9.2.14 中类似的方法可证明: 若 L 在 D 中一致椭圆, 且 $g \in C^\alpha(D)$ (某个 $\alpha > 0$) 有界, 则(9.3.15)给出的 w 解 Dirichlet–Poisson 问题, 即

$$Lw = -g \quad \text{在 } D \text{ 中}, \quad (9.3.19)$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow y \\ x \in D}} w(x) = \phi(y) \quad \text{对所有正则 } y \in \partial D. \quad (9.3.20)$$

Green 测度

公式(9.3.4)给出的解 v 可改写如下.

定义 9.3.4. X_t 关于 D 在 x 处的 Green 测度 (Green measure) $G(x, \cdot)$ 定义为

$$G(x, H) = E^x \left[\int_0^{\tau_D} \chi_H(X_s) ds \right], \quad H \subset \mathbb{R}^n \text{ 为 Borel 集}, \quad (9.3.21)$$

或者

$$\int f(y) G(x, dy) = E^x \left[\int_0^{\tau_D} f(X_s) ds \right], \quad f \text{ 有界连续}. \quad (9.3.22)$$

换言之, $G(x, H)$ 是过程离开 D 之前停留在 H 中的时间长度的期望. 若 X_t 为布朗运动, 则 $G(x, H) = \int_H G(x, y) dy$, 其中 $G(x, y)$ 是关于 D 的经典 Green 函数, dy 为 Lebesgue 测度. 见 Doob (1984)、Port and Stone (1979) 或 Rao (1977), 以及下面的例 9.3.6. 注意, Fubini 定理给出 Green 测度与 X_t 在 D 中的转移测度 $Q_t^D(x, H) = Q^x[X_t \in H, t < \tau_D]$ 的关系:

$$G(x, H) = E^x \left[\int_0^\infty \chi_H(X_s) \chi_{(0, \tau_D)}(s) ds \right] = \int_0^\infty Q_t^D(x, H) dt. \quad (9.3.23)$$

由(9.3.22)可得

$$v(x) = E^x \left[\int_0^{\tau_D} g(X_s) ds \right] = \int_D g(y) G(x, dy), \quad (9.3.24)$$

这就是经典情形中熟知的 Poisson 方程解的公式. 还应注意, 使用 Green 函数, 可把 Dynkin 公式看作经典 Green 公式的推广.

推论 9.3.5 (Green 公式). 设对所有 $x \in D$ 有 $E^x[\tau_D] < \infty$, 且 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$. 则

$$f(x) = E^x[f(X_{\tau_D})] - \int_D (L_X f)(y) G(x, dy). \quad (9.3.25)$$

特别地, 若 $f \in C_0^2(D)$, 则

$$f(x) = - \int_D (L_X f)(y) G(x, dy). \quad (9.3.26)$$

与前面一样, 当 $dX_t = b(X_t) dt + \sigma(X_t) dB_t$ 时,

$$L_X = \sum b_i \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{1}{2} \sum (\sigma \sigma^T)_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}.$$

证明. 由 Dynkin 公式和(9.3.24),

$$\begin{aligned} E^x[f(X_{\tau_D})] &= f(x) + E^x \left[\int_0^{\tau_D} (L_X f)(X_s) ds \right] \\ &= f(x) + \int_D (L_X f)(y) G(x, dy). \end{aligned}$$

□

注. 合并(9.3.8)与(9.3.26)可知, 若对所有紧集 $K \subset D$ 和 $x \in D$ 有 $E^x[\tau_K] < \infty$, 则 $-R$ 是 $C_0^2(D)$ 上算子 $\mathcal{A}$ 的逆:

$$\mathcal{A}(Rf) = R(\mathcal{A}f) = -f, \quad f \in C_0^2(D). \quad (9.3.27)$$

更一般地, 对所有 $\alpha \geq 0$, 有下列定理 8.1.5 的对应结果:

$$(\mathcal{A} - \alpha)(R_\alpha f) = R_\alpha(\mathcal{A} - \alpha)f = -f, \quad f \in C_0^2(D). \quad (9.3.28)$$

第一部分已在(9.3.10)中证明; 第二部分由 Dynkin 公式的以下有用推广得出:

$$E^x[e^{-\alpha\tau} f(X_\tau)] = f(x) + E^x \left[\int_0^\tau e^{-\alpha s} (\mathcal{A} - \alpha)f(X_s) ds \right]. \quad (9.3.29)$$

若 $\alpha > 0$, 此式对所有停时 $\tau \leq \infty$ 和 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$ 有效 (见习题 9.6).

例 9.3.6. 若 $X_t = B_t$ 是有界区间 $(a, b) \subset \mathbb{R}$ 中的一维布朗运动, 则可显式计算 Green 函数 $G(x, y)$. 为此, 取有界连续函数 $g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, 计算 $v(x) := E^x[\int_0^{\tau_D} g(B_t) dt]$. 由推论 9.1.2, v 是微分方程

$$\frac{1}{2}v''(x) = -g(x), \quad x \in (a, b), \quad v(a) = v(b) = 0$$

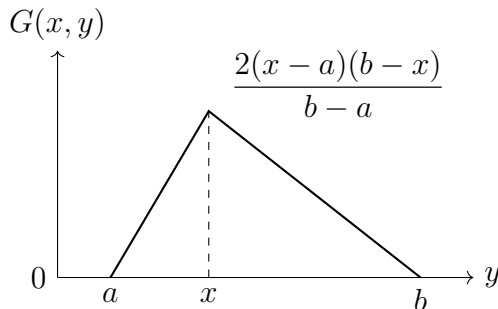
的解. 积分两次并用边界条件, 得到

$$v(x) = \frac{2(x-a)}{b-a} \int_a^b \left(\int_a^y g(z) dz \right) dy - 2 \int_a^x \left(\int_a^y g(z) dz \right) dy.$$

改变积分次序, 可写为 $v(x) = \int_a^b g(y)G(x, y) dy$, 其中

$$G(x, y) = \frac{2(x-a)(b-y)}{b-a} - 2(x-y)\chi_{(-\infty, x)}(y). \quad (9.3.30)$$

所以区间 (a, b) 中布朗运动的 Green 函数由(9.3.30)给出.



在较高维数 n 中, 从 x 出发的布朗运动的 Green 函数 $y \mapsto G(x, y)$ 在 x 处不连续. 当 $n = 2$ 时有对数奇性 (阶为 $\ln(1/|x-y|)$), 当 $n > 2$ 时有阶为 $|x-y|^{2-n}$ 的奇性.

习题

习题 9.1 (*). 在下列各情形中, 求一个在 C_0^2 上生成元等于 L 的 Itô 扩散:

a) $Lf(t, x) = \alpha \partial f / \partial t + \frac{1}{2} \beta^2 \partial^2 f / \partial x^2$, α, β 为常数.

b) $Lf(x_1, x_2) = a \partial f / \partial x_1 + b \partial f / \partial x_2 + \frac{1}{2} (\partial^2 f / \partial x_1^2 + \partial^2 f / \partial x_2^2)$, a, b 为常数.

c) $Lf(x) = \alpha x f'(x) + \frac{1}{2} \beta^2 f''(x)$, α, β 为常数.

d) $Lf(x) = \alpha f'(x) + \frac{1}{2} \beta^2 x^2 f''(x)$, α, β 为常数.

e)

$$Lf(x_1, x_2) = \ln(1 + x_1^2) \frac{\partial f}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + x_2^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + 2x_1 x_2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} + 2x_1^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}.$$

习题 9.2 (*). 使用定理 9.3.3 求下列边值问题的有界解:

(i)

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \phi(t, x), \quad 0 < t < T, \quad x \in \mathbb{R}, \\ u(T, x) &= \psi(x), \quad x \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

其中 ϕ, ψ 为给定的有界连续函数.

(ii)

$$\alpha x u'(x) + \frac{1}{2} \beta^2 x^2 u''(x) = 0, \quad 0 < x < x_0, \quad u(x_0) = x_0^2,$$

其中 α, β 为给定常数, $\alpha \geq \frac{1}{2} \beta^2$.

(iii) 若 $\alpha < \frac{1}{2} \beta^2$, 则 (ii) 有无穷多个有界解, 为保证唯一性, 需要附加边界条件, 例如在 $x = 0$ 处给出条件. 根据定理 9.3.3 解释这一现象.

习题 9.3 (*). 使用布朗运动写出并比较下列两个边值问题的解 $u(t, x)$:

a) $\partial u / \partial t + \frac{1}{2} \Delta u = 0$, $0 < t < T$, $x \in \mathbb{R}^n$; $u(T, x) = \phi(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$.

b) $\partial u / \partial t - \frac{1}{2} \Delta u = 0$, $0 < t < T$, $x \in \mathbb{R}^n$; $u(0, x) = \psi(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$.

习题 9.4. 设 G, H 为 $\mathbb{R}^n$ 的有界开子集, $G \subset H$, B_t 为 n 维布朗运动. 使用 B_t 的性质 (H) 证明

$$\inf\{t > 0 : B_t \notin H\} = \inf\{t > \tau_G : B_t \notin H\} \quad \text{几乎必然},$$

即按 (7.2.6) 的术语, $\tau_H = \tau_H^\alpha$, 其中 $\alpha = \tau_G$. 据此证明, 当 $X_t = B_t$ 时平均值性质 (7.2.9) 对所有有界开集 $G \subset H$ 成立, 不要求 $G \Subset H$. 这验证了 (9.2.24) 中的论断.

习题 9.5 (Laplacian 的特征值). 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 开且有界, $\lambda \in \mathbb{R}$.

a) 假设存在不恒为零的解 $u \in C^2(D) \cap C(\bar{D})$, 使得

$$-\frac{1}{2}\Delta u = \lambda u \quad \text{在 } D \text{ 中}, \quad u = 0 \quad \text{在 } \partial D \text{ 上}. \quad (9.3.31)$$

证明必有 $\lambda > 0$. (提示: 若 $\frac{1}{2}\Delta u = -\lambda u$ 在 D 中成立, 则 $\langle \frac{1}{2}\Delta u, u \rangle = \langle -\lambda u, u \rangle$, 其中 $\langle u, v \rangle = \int_D u(x)v(x) dx$. 现在使用分部积分.)

b) 可以证明, 若 D 光滑, 则存在 $0 < \lambda_0 < \lambda_1 < \dots < \lambda_n < \dots, \lambda_n \rightarrow \infty$, 使(9.3.31)恰在 $\lambda = \lambda_n, n = 0, 1, 2, \dots$ 时成立. 数 $\{\lambda_n\}$ 称为区域 D 中算子 $-\frac{1}{2}\Delta$ 的特征值, 对应的非平凡解 u_n 称为特征函数. 最小特征值 λ_0 有一个有趣的概率解释, 以下结果表明这一点. 令 $\tau = \tau_D = \inf\{t > 0 : B_t \notin D\}$, 选 $\rho > 0$, 定义 $w_\rho(x) = E^x[\exp(\rho\tau)]$, $x \in D$. 证明: 若所有 $x \in D$ 有 $w_\rho(x) < \infty$, 则 ρ 不是 $-\frac{1}{2}\Delta$ 的特征值. (提示: 取(9.3.31)在 $\lambda = \rho$ 时的解 u , 对过程 $dY_t = (dt, dB_t)$ 及函数 $f(t, x) = e^{\rho t}u(x)$ 应用 Dynkin 公式, 推出 $u(x) = 0, x \in D$.)

c) 推出 $\lambda_0 \geq \sup\{\rho : E^x[\exp(\rho\tau)] < \infty \text{ 对所有 } x \in D\}$. 实际上此处等号成立, 例如见 Durrett (1984), 第 8B 章.

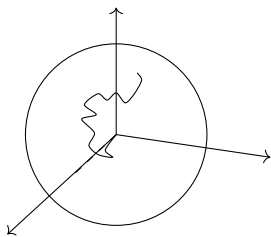
习题 9.6. 证明公式(9.3.29), 例如对过程 $dY_t = \begin{bmatrix} dt \\ dX_t \end{bmatrix}$ 和函数 $g(y) = g(t, x) = e^{-\alpha t}f(x)$ 应用 Dynkin 公式.

习题 9.7. a) 设 B_t 为 $\mathbb{R}^2$ 中的布朗运动, 证明 $P^x[\exists t > 0 : B_t = y] = 0$ 对所有 $x, y \in \mathbb{R}^2$ 成立. (提示: 先假设 $x \neq y$, 可取 $y = 0$. 一种方法是取 $f(u) = \ln|u|$, $\tau = \inf\{t > 0 : |B_t| \leq \rho \text{ 或 } |B_t| \geq R\}$, 其中 $0 < \rho < R$, 应用 Dynkin 公式. 令 $\rho \rightarrow 0$, 再令 $R \rightarrow \infty$. 若 $x = y$, 考虑 $P^x[\exists t > \varepsilon : B_t = x]$ 并使用 Markov 性质.)

b) 设 $B_t = (B_t^{(1)}, B_t^{(2)})$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的布朗运动, 证明 $\tilde{B}_t = (-B_t^{(1)}, B_t^{(2)})$ 也是布朗运动.

c) 证明 $0 \in \mathbb{R}^2$ 是平面区域 $D = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 < 1\} \setminus \{(x_1, 0) : x_1 \geq 0\}$ 的正则边界点 (关于布朗运动).

d) 证明 $0 \in \mathbb{R}^3$ 是三维区域 $U = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 < 1\} \setminus \{(x_1, 0, 0) : x_1 \geq 0\}$ 的非正则边界点 (关于布朗运动).



习题 9.8 (*). a) 求一个 Itô 扩散 X_t 及可测集 G , 使 G 对 X_t 为半极集而非极集.

b) 求一个 Itô 扩散 X_t 和可数个薄集 $H_k, k = 1, 2, \dots$, 使 $\bigcup_{k=1}^{\infty} H_k$ 不是薄集.

习题 9.9. a) 设 X_t 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 Itô 扩散, g 为连通开集 $G \subset \mathbb{R}^n$ 上非常数、局部有界的实值 X_t -调和函数. 证明 g 满足以下弱极大值原理: g 在 G 的任何点均无局部或全局极大值. 类似地, g 满足极小值原理.

b) 举例说明非常数、有界的 X_t -调和函数 g 可以有非严格的全局极大值. (提示: 考虑向右的匀速运动.)

习题 9.10 (*). 求下列边值问题的随机解 $f(t, x)$:

$$K(x)e^{-\rho t} + \frac{\partial f}{\partial t} + \alpha x \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2}\beta^2 x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0, \quad x > 0, \quad 0 < t < T,$$

$$f(T, x) = e^{-\rho T} \phi(x), \quad x > 0,$$

其中 K, ϕ 为给定函数, T, ρ, α, β 为常数, $\rho > 0, T > 0$. (提示: 考虑 $dY_t = (dt, dX_t)$, 其中 X_t 为几何布朗运动.)

习题 9.11. a) Poisson 核定义为 $P_r(\theta) = (1-r^2)/(1-2r\cos\theta+r^2) = (1-|z|^2)/|1-z|^2$, 其中 $r \geq 0, \theta \in [0, 2\pi], z = re^{i\theta} \in \mathbb{C}$ ($i = \sqrt{-1}$). Poisson 公式指出, 若 D 为平面 $\mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ 中的开单位圆盘, $h \in C(\overline{D})$ 且在 D 中 $\Delta h = 0$, 则

$$h(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(t-\theta) h(e^{it}) dt.$$

证明从 $z \in D$ 出发的布朗运动首次离开 D 时落在集合 $F \subset \partial D$ 的概率为 $\frac{1}{2\pi} \int_F P_r(t-\theta) dt$, 其中 $z = re^{i\theta}$.

b) 函数 $w = \phi(z) = i(1+z)/(1-z)$ 把圆盘 $D = \{|z| < 1\}$ 共形映到上半平面 $H = \{w = u+iv : v > 0\}$, $\phi(\partial D) = \mathbb{R}$ 且 $\phi(0) = i$. 使用例 8.5.9 证明, 若 μ 为上半平面 H 的布朗运动在 $i = (0, 1)$ 处的调和测度, 则

$$\begin{array}{ccc} & \xrightarrow{\phi} & \\ D = \{|z| < 1\} & (0) & H = \{\operatorname{Im} w > 0\} \quad (i) \\ & \xleftarrow{\psi} & \end{array}$$

$$\int_{\mathbb{R}} f(\xi) d\mu(\xi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\phi(e^{it})) dt = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\phi(z))}{z} dz.$$

c) 在上式积分中作代换 $w = \phi(z)$, 即 $z = \psi(w) := \phi^{-1}(w) = (w-i)/(w+i)$, 证明

$$\int_{\mathbb{R}} f(\xi) d\mu(\xi) = \frac{1}{\pi} \int_{\partial H} \frac{f(w)}{|w-i|^2} dw = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x^2+1} dx.$$

d) 证明上半平面 H 中布朗运动在 $w = u+iv \in H$ 处的调和测度 μ_H^w 为 $d\mu_H^w(x) = \frac{1}{\pi} \frac{v}{(x-u)^2+v^2} dx$.

习题 9.12 (边值问题的 Feynman-Kac 公式). 设 X_t 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 Itô 扩散, 其生成元在 $C_0^2(\mathbb{R}^n)$ 上等于给定偏微分算子 L . 取定理 9.3.3 中的 D, ϕ, g , 设 $q(x) \geq 0$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上连续函数. 考虑边值问题: 求 $h \in C^2(D) \cap C(\bar{D})$, 使得

$$\begin{aligned} Lh(x) - q(x)h(x) &= -g(x) \quad \text{在 } D \text{ 中,} \\ \lim_{x \rightarrow y} h(x) &= \phi(y), \quad y \in \partial D. \end{aligned}$$

证明若存在有界解 h , 则

$$h(x) = E^x \left[\int_0^{\tau_D} e^{-\int_0^t q(X_s) ds} g(X_t) dt + e^{-\int_0^{\tau_D} q(X_s) ds} \phi(X_{\tau_D}) \right].$$

与 Feynman-Kac 公式比较. 提示: 仿照定理 8.2.1b) 的证明.

关于边值问题随机解的更多资料, 见 Freidlin (1985).

习题 9.13. 设 $D = (a, b)$ 为有界区间.

- a) 对 $x \in \mathbb{R}$, 定义 $X_t = X_t^x = x + \mu t + \sigma B_t$, $t \geq 0$, 其中 μ, σ 为常数, $\sigma \neq 0$. 使用推论 9.1.2 计算

$$w(x) := E^x[\phi(X_{\tau_D})] + E^x \left[\int_0^{\tau_D} g(X_t) dt \right],$$

其中 $\phi: \{a, b\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 为给定函数, g 有界连续.

- b) 使用 a) 的结果计算过程 X_t 的 Green 函数 $G(x, y)$. (提示: 取 $\phi = 0$, 仿照例 9.3.6.)

习题 9.14. 设 $D = (a, b) \subset (0, \infty)$ 为有界区间, $dX_t = rX_t dt + \alpha X_t dB_t$, $X_0 = x \in (a, b)$ 为几何布朗运动.

- a) 使用推论 9.1.2 求 $Q^x[X_{\tau_D} = b]$. (提示: 取 $g = 0$, $\phi(a) = 0$, $\phi(b) = 1$.)
- b) 对给定的 $\phi: \{a, b\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 g 有界连续, 使用推论 9.1.2 计算 $w(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D})] + E^x[\int_0^{\tau_D} g(X_t) dt]$. (提示: 代换 $t = \ln x$, $w(x) = h(\ln x)$ 把微分方程 $\frac{1}{2}\alpha^2 x^2 w''(x) + rxw'(x) = -g(x)$, $x > 0$, 化为 $\frac{1}{2}\alpha^2 h''(t) + (r - \frac{1}{2}\alpha^2)h'(t) = -g(e^t)$, $t \in \mathbb{R}$.)

习题 9.15 (*). a) 设 $D = (a, b) \subset \mathbb{R}$ 为有界区间, $X_t = B_t$ 为一维布朗运动. 给定 $\psi: \{a, b\} \rightarrow \mathbb{R}$, 常数 $\rho > 0$ 和 $\theta \in \mathbb{R}$, 使用推论 9.1.2 计算

$$h(x) = E^x[e^{-\rho\tau_D}\psi(B_{\tau_D})] + E^x \left[\theta \int_0^{\tau_D} e^{-\rho t} B_t^2 dt \right].$$

提示: 考虑 Itô 扩散

$$dY_t = \begin{bmatrix} dY_t^{(1)} \\ dY_t^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dt \\ dB_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} dt + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} dB_t, \quad Y_0 = y = (s, x).$$

则 $h(x) = w(0, x)$, 其中 $w(s, x) = w(y) = E^y[\phi(Y_{\tau_D})] + E^y[\int_0^{\tau_D} g(Y_t) dt]$, $\phi(y) = \phi(s, x) = e^{-\rho s}\psi(x)$ 、 $g(y) = g(s, x) = \theta e^{-\rho s}x^2$. 注意

$$\begin{aligned}\tau_D &= \inf\{t > 0 : B_t \notin (a, b)\} = \inf\{t > 0 : Y_t^{(2)} \notin (a, b)\} \\ &= \inf\{t > 0 : Y_t \notin \mathbb{R} \times (a, b)\}.\end{aligned}$$

为求 $w(s, x)$, 解边值问题

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial w}{\partial s} &= -\theta e^{-\rho s}x^2, \quad a < x < b, \\ w(s, a) &= e^{-\rho s}\psi(a), \quad w(s, b) = e^{-\rho s}\psi(b).\end{aligned}$$

为此, 试取 $w(s, x) = e^{-\rho s}h(x)$.

b) 使用 a) 的方法求 $E^x[e^{-\rho\tau_D}]$, 并与习题 7.19 比较.

习题 9.16 (Black-Scholes 方程). a) 设 $D = (0, T) \times (0, \infty) \subset \mathbb{R}^2$, 其中常数 $T > 0$. 证明边值问题

$$\begin{aligned}-rw(s, x) + \frac{\partial w}{\partial s}(s, x) + rx\frac{\partial w}{\partial x}(s, x) + \frac{1}{2}\sigma^2x^2\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}(s, x) &= 0, \quad (s, x) \in D, \\ w(T, x) &= (x - K)^+, \quad x \geq 0,\end{aligned}$$

(其中 $r > 0$ 、 $\sigma \neq 0$ 为常数) 的唯一解 $w \in C^{1,2}(D) \cap C(\bar{D})$ 为

$$w(s, x) = E^{s,x}[e^{-r(T-s)}(X_{T-s} - K)^+], \quad (9.3.32)$$

其中 $X_t = X_t^x$ 是几何布朗运动 $dX_t = rX_t dt + \sigma X_t dB_t$ 、 $X_0 = x > 0$. 提示: 令 $u(s, x) = e^{-rs}w(s, x)$, 再对下列边值问题应用定理 9.2.13 和定理 9.1.1:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial s}(s, x) + rx\frac{\partial u}{\partial x}(s, x) + \frac{1}{2}\sigma^2x^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(s, x) &= 0, \quad (s, x) \in D, \\ \lim_{t \uparrow \tau_D} u(Y_t) &= e^{-r(s+\tau_D)}(X_{\tau_D} - K)^+, \quad x \geq 0,\end{aligned}$$

其中 $Y_t = Y_t^{s,x} = (s+t, X_t^x)$, $\tau_D = \inf\{t > 0 : Y_t \notin D\} = T - s$.

b) 使用(9.3.32)证明

$$\begin{aligned}w(0, x) &= x\Phi(\eta + \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}) - Ke^{-rT}\Phi(\eta - \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}), \\ \eta &= \sigma^{-1}T^{-1/2}\ln\left(\frac{x}{K} + rT\right), \\ \Phi(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^t e^{-s^2/2} ds,\end{aligned}$$

其中 Φ 为正态分布函数. 这就是著名的 Black-Scholes 期权定价公式. 见推论 12.3.8.

第十章 最优停时的应用

10.1 时间齐次情形

引言中的问题 5 是下列类型问题的一个特例.

问题 10.1.1 (最优停时问题). 设 X_t 为 $\mathbb{R}^n$ 上的 Itô 扩散, 给定函数 g (报酬函数) 满足

$$\text{a) } g(\xi) \geq 0 \quad \text{对所有 } \xi \in \mathbb{R}^n; \quad \text{b) } g \text{ 连续.} \quad (10.1.1)$$

求 $\{X_t\}$ 的停时 $\tau^* = \tau^*(x, \omega)$ (称为最优停时), 使得

$$E^x[g(X_{\tau^*})] = \sup_{\tau} E^x[g(X_{\tau})], \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad (10.1.2)$$

其中上确界遍历 $\{X_t\}$ 的所有停时 τ . 我们还要求出对应的最优期望报酬

$$g^*(x) = E^x[g(X_{\tau^*})]. \quad (10.1.3)$$

在 $\tau(\omega) = \infty$ 的 $\omega \in \Omega$ 处, 把 $g(X_{\tau})$ 解释为 0; 与惯例一样, E^x 为从 $X_0 = x \in \mathbb{R}^n$ 出发的过程 X_t 、 $t \geq 0$ 的概率律 Q^x 下的期望. 可把 X_t 看作时刻 t 一个游戏的状态, 每个 ω 对应游戏的一个样本. 每个时刻 t , 我们可以选择停止游戏而得到报酬 $g(X_t)$, 或者继续游戏, 希望较晚停止时得到更大的报酬. 问题当然在于我们不知道未来各时刻游戏的状态, 只知道“未来”的概率分布. 在数学上, 这意味着所考虑的“停止”时间确实是定义 7.2.1 意义下的停时: 判断 $\tau \leq t$ 与否只能依赖驱动 X 的布朗运动 B_r 在时刻 t 以前的行为, 或仅依赖 X_r 在时刻 t 以前的行为. 因此我们在所有可能停时中寻求最优停时 τ^* , 使“长期”结果最好, 即(10.1.2)中的期望报酬最大. 下面概述如何使用上一章的材料解这一问题. 本章后面将看到, 对(10.1.2)–(10.1.3)的讨论也包括看来更一般的问题

$$g^*(s, x) = \sup_{\tau} E^{(s,x)}[g(s + \tau, X_{\tau})] = E^{(s,x)}[g(s + \tau^*, X_{\tau^*})] \quad (10.1.4)$$

和

$$\begin{aligned} G^*(s, x) &= \sup_{\tau} E^{(s,x)} \left[\int_0^{\tau} f(s+t, X_t) dt + g(s + \tau, X_{\tau}) \right] \\ &= E^{(s,x)} \left[\int_0^{\tau^*} f(s+t, X_t) dt + g(s + \tau^*, X_{\tau^*}) \right], \end{aligned} \quad (10.1.5)$$

其中 f 为给定的利润率 (或报酬率) 函数, 满足某些条件. 我们也将讨论当 g 不一定连续或可能取负值时, (10.1.2)–(10.1.3)的推广. 解(10.1.2)–(10.1.3)所需的基本概念如下.

定义 10.1.2. 若可测函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$ 满足

$$f(x) \geq E^x[f(X_{\tau})] \quad (10.1.6)$$

对所有停时 τ 和 $x \in \mathbb{R}^n$ 成立, 则称 f 为关于 X_t 的超均值 (supermeanvalued) 函数. 若 f 还下半连续, 则称它为下半连续超调和函数, 或简称为关于 X_t 的超调和函数.

注意若 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$ 下半连续, 则对任意几乎必然 P 满足 $\tau_k \rightarrow 0$ 的停时列 $\{\tau_k\}$, Fatou 引理给出

$$f(x) \leq E^x \left[\liminf_{k \rightarrow \infty} f(X_{\tau_k}) \right] \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} E^x[f(X_{\tau_k})]. \quad (10.1.7)$$

与(10.1.6)合并可知, 若 f 为下半连续超调和函数, 则对所有这样的 τ_k ,

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} E^x[f(X_{\tau_k})], \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (10.1.8)$$

注.

- 1) 文献中 (例如 Dynkin (1965 II)) 常使用较弱的 X_t -超调和性概念, 以超均值性质(10.1.6)加上随机连续性条件(10.1.8)定义. 这一较弱概念对应第九章定义的 X_t -调和性.
- 2) 若 $f \in C^2(\mathbb{R}^n)$, 由 Dynkin 公式可知, f 关于 X_t 超调和当且仅当 $\mathcal{A}f \leq 0$, 其中 $\mathcal{A}$ 为 X_t 的特征算子. 这常是有用的判据 (例如见例 10.2.1).
- 3) 若 $X_t = B_t$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的布朗运动, 则 X_t 的超调和函数正是经典位势论的非负超调和函数. 见 Doob (1984) 或 Port and Stone (1979).

下面列出超调和及超均值函数的一些有用性质.

引理 10.1.3. a) 若 f 超调和 (超均值), $\alpha > 0$, 则 αf 超调和 (超均值).

b) 若 f_1, f_2 超调和 (超均值), 则 $f_1 + f_2$ 超调和 (超均值).

c) 若 $\{f_j\}_{j \in J}$ 为一族超均值函数, 则 $f(x) := \inf_{j \in J} f_j(x)$ 只要可测就是超均值函数; J 为任意集合.

d) 若 $f_1, f_2, \dots$ 超调和 (超均值), 且 $f_k \uparrow f$ 逐点成立, 则 f 超调和 (超均值).

e) 若 f 超均值, $\sigma \leq \tau$ 为停时, 则 $E^x[f(X_\sigma)] \geq E^x[f(X_\tau)]$.

f) 若 f 超均值, H 为 Borel 集, 则 $\tilde{f}(x) := E^x[f(X_{\tau_H})]$ 超均值.

证明. a) 和 b) 直接成立. c) 若每个 $j \in J$ 的 f_j 都超均值, 则 $f_j(x) \geq E^x[f_j(X_\tau)] \geq E^x[f(X_\tau)]$. 所以 $f(x) = \inf_j f_j(x) \geq E^x[f(X_\tau)]$. d) 若 f_j 超均值且 $f_j \uparrow f$, 则每个 j 有 $f(x) \geq f_j(x) \geq E^x[f_j(X_\tau)]$; 故由单调收敛定理 $f(x) \geq \lim_j E^x[f_j(X_\tau)] = E^x[f(X_\tau)]$. 因而 f 超均值. 若每个 f_j 还下半连续, 则当 $y_k \rightarrow x$ 时, 每个 j 有 $f_j(x) \leq \lim_k f_j(y_k) \leq \lim_k f(y_k)$. 令 $j \rightarrow \infty$ 得 $f(x) \leq \lim_k f(y_k)$. e) 若 f 超均值, 则当 $t > s$ 时 Markov 性质给出

$$E^x[f(X_t) | \mathcal{F}_s] = E^{X_s}[f(X_{t-s})] \leq f(X_s). \quad (10.1.9)$$

即 $\zeta_t = f(X_t)$ 为关于由 $\{B_r : r \leq t\}$ 生成的 σ -代数 $\mathcal{F}_t$ 的上鞅 (附录 C). 由 Doob 可选抽样定理 (见 Gihman and Skorohod (1975), 定理 6, 第 11 页), 对所有 Q^x -几乎必然

$\sigma \leq \tau$ 的停时, 有 $E^x[f(X_\sigma)] \geq E^x[f(X_\tau)]$. f) 若 f 超均值, 由强 Markov 性质(7.2.2)及公式(7.2.6), 任意停时 α 满足

$$\begin{aligned} E^x[\tilde{f}(X_\alpha)] &= E^x[E^{X_\alpha}[f(X_{\tau_H})]] \\ &= E^x[E^x[\theta_\alpha f(X_{\tau_H}) \mid \mathcal{F}_\alpha]] \\ &= E^x[\theta_\alpha f(X_{\tau_H})] = E^x[f(X_{\tau_H^\alpha})], \end{aligned} \quad (10.1.10)$$

其中 $\tau_H^\alpha = \inf\{t > \alpha : X_t \notin H\}$. 因为 $\tau_H^\alpha \geq \tau_H$, 由 e) 得 $E^x[\tilde{f}(X_\alpha)] \leq E^x[f(X_{\tau_H})] = \tilde{f}(x)$, 故 $\tilde{f}$ 超均值. $\square$

以下概念是基本的.

定义 10.1.4. 设 h 为 $\mathbb{R}^n$ 上实值可测函数. 若 f 为超调和 (超均值) 函数且 $f \geq h$, 则称 f 为 h 关于 X_t 的超调和 (超均值) 优函数 (majorant) . 函数

$$\bar{h}(x) = \inf_f f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad (10.1.11)$$

其中下确界遍历 h 的所有超均值优函数 f , 称为 h 的最小超均值优函数. 类似地, 假设存在函数 $\hat{h}$, 使得 (i) $\hat{h}$ 为 h 的超调和优函数, 且 (ii) 若 f 是 h 的任何其他超调和优函数, 则 $\hat{h} \leq f$. 则 $\hat{h}$ 称为 h 的最小超调和优函数.

注意, 由引理 10.1.3c), $\bar{h}$ 若可测则超均值. 此外, 若 $\bar{h}$ 下半连续, 则 $\hat{h}$ 存在且 $\hat{h} = \bar{h}$. 后面将证明, 若 g 非负 (或下有界) 且下半连续, 则 $\hat{g}$ 存在且 $\hat{g} = \bar{g}$ (定理 10.1.7). 设 $g \geq 0$, f 为 g 的超均值优函数. 若 τ 为停时, 则 $f(x) \geq E^x[f(X_\tau)] \geq E^x[g(X_\tau)]$, 故 $f(x) \geq \sup_\tau E^x[g(X_\tau)] = g^*(x)$. 因而只要 $\hat{g}$ 存在, 总有

$$\hat{g}(x) \geq g^*(x), \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (10.1.12)$$

反向不等式也成立并不容易看出, 即实际上

$$\hat{g} = g^*. \quad (10.1.13)$$

建立计算 $\hat{g}$ 的有用迭代过程后, 我们将证明此式. 给出该过程之前, 先引入与超调和函数有关的概念.

定义 10.1.5. 下半连续函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$ 若满足

$$f(x) \geq E^x[f(X_s)], \quad s \geq 0, x \in \mathbb{R}^n, \quad (10.1.14)$$

则称为关于 X_t 的过剩 (excessive) 函数.

显然超调和函数必为过剩函数. 反向结论也成立, 但并不显然.

定理 10.1.6. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$. 则 f 关于 X_t 为过剩函数, 当且仅当它关于 X_t 超调和.

特殊情形的证明. 取与 X 对应的微分算子 L (由(7.3.3)右端给出), 所以 L 在 C_0^2 上等于 X 的生成元 A . 我们只证明 $f \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 且 Lf 有界的特殊情形. 由 Dynkin 公式,

$$E^x[f(X_t)] = f(x) + E^x \left[\int_0^t Lf(X_r) dr \right], \quad t \geq 0.$$

若 f 过剩, 则 $Lf \leq 0$. 因此若 τ 为停时, 则 $E^x[f(X_{t \wedge \tau})] \leq f(x)$, $t \geq 0$. 令 $t \rightarrow \infty$ 可知 f 超调和. $\square$

一般情形的证明见 Dynkin (1965 II), 第 5 页. 构造 g 的最小超调和优函数 $\hat{g}$ 的第一个迭代过程如下.

定理 10.1.7 (最小超调和优函数的构造). 设 $g = g_0$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上非负下半连续函数, 归纳定义

$$g_n(x) = \sup_{t \in S_n} E^x[g_{n-1}(X_t)], \quad (10.1.15)$$

其中 $S_n = \{k \cdot 2^{-n} : 0 \leq k \leq 4^n\}$, $n = 1, 2, \dots$. 则 $g_n \uparrow \hat{g}$, $\hat{g}$ 为 g 的最小超调和优函数. 此外 $\hat{g} = \bar{g}$.

证明. 注意 $\{g_n\}$ 递增. 定义 $\check{g}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$. 对所有 n 和 $t \in S_n$, $\check{g}(x) \geq g_n(x) \geq E^x[g_{n-1}(X_t)]$. 因而

$$\check{g}(x) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} E^x[g_{n-1}(X_t)] = E^x[\check{g}(X_t)], \quad (10.1.16)$$

对所有 $t \in S = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$ 成立. 因为 $\check{g}$ 是下半连续函数的递增极限 (引理 8.1.4), 故它下半连续. 固定 $t \in \mathbb{R}$, 选 $t_k \in S$ 使 $t_k \rightarrow t$. 由 (10.1.16)、Fatou 引理及下半连续性,

$$\check{g}(x) \geq \liminf_k E^x[\check{g}(X_{t_k})] \geq E^x[\liminf_k \check{g}(X_{t_k})] \geq E^x[\check{g}(X_t)].$$

所以 $\check{g}$ 是过剩函数. 由定理 10.1.6, 它超调和, 故为 g 的超调和优函数. 另一方面, 若 f 是 g 的任意超均值优函数, 则归纳立即得到所有 n 有 $f(x) \geq g_n(x)$, 因而 $f(x) \geq \check{g}(x)$. 这证明 $\check{g}$ 是 g 的最小超均值优函数. 所以 $\bar{g} = \hat{g}$. $\square$

定理 10.1.7 表明, 可把有限集 S_n 换成整个区间 $[0, \infty]$.

推论 10.1.8. 定义 $h_0 = g$, 再归纳定义 $h_n(x) = \sup_{t \geq 0} E^x[h_{n-1}(X_t)]$, $n = 1, 2, \dots$. 则 $h_n \uparrow \hat{g}$.

证明. 令 $h = \lim h_n$, 显然 $h \geq \check{g} = \hat{g}$. 另一方面, 由于 $\hat{g}$ 过剩, 有 $\hat{g}(x) \geq \sup_{t \geq 0} E^x[\hat{g}(X_t)]$. 归纳得所有 n 有 $\hat{g} \geq h_n$. 因而 $\hat{g} = h$, 证明完毕. $\square$

现在给出最优停时问题的第一个主要结果. 以下结果基本归于 Dynkin (1963), 鞅情形的结果归于 Snell (1952).

定理 10.1.9 (最优停时的存在性定理). 设 g^* 为连续报酬函数 $g \geq 0$ 的最优报酬, $\hat{g}$ 为其最小超调和优函数.

a) 则

$$g^*(x) = \hat{g}(x). \quad (10.1.17)$$

b) 对 $\varepsilon > 0$, 令

$$D_\varepsilon = \{x : g(x) < \widehat{g}(x) - \varepsilon\}. \quad (10.1.18)$$

假设 g 有界. 在首次离开 D_ε 的时间 τ_ε 停止接近最优, 确切地说, 对所有 x 有

$$|g^*(x) - E^x[g(X_{\tau_\varepsilon})]| \leq 2\varepsilon. \quad (10.1.19)$$

c) 对任意连续 $g \geq 0$, 令

$$D = \{x : g(x) < g^*(x)\} \quad (\text{继续区域}). \quad (10.1.20)$$

对 $N = 1, 2, \dots$, 定义 $g_N = g \wedge N$, $D_N = \{x : g_N(x) < \widehat{g}_N(x)\}$ 和 $\sigma_N = \tau_{D_N}$. 则 $D_N \subset D_{N+1}$, $D_N \subset D \cap g^{-1}([0, N))$, 且 $D = \bigcup_N D_N$. 若所有 N 均有 $\sigma_N < \infty$, Q^x -几乎必然, 则

$$g^*(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} E^x[g(X_{\sigma_N})]. \quad (10.1.21)$$

d) 特别地, 若 $\tau_D < \infty$, Q^x -几乎必然, 且族 $\{g(X_{\sigma_N})\}_N$ 关于 Q^x 一致可积 (附录 C), 则 $g^*(x) = E^x[g(X_{\tau_D})]$, $\tau^* = \tau_D$ 是最优停时.

证明. 先假设 g 有界, 定义

$$\widetilde{g}_\varepsilon(x) = E^x[\widehat{g}(X_{\tau_\varepsilon})], \quad \varepsilon > 0. \quad (10.1.22)$$

由引理 10.1.3f), $\widetilde{g}_\varepsilon$ 超均值. 我们断言

$$g(x) \leq \widetilde{g}_\varepsilon(x) + \varepsilon, \quad \text{所有 } x. \quad (10.1.23)$$

为此, 假设

$$\beta := \sup_x \{g(x) - \widetilde{g}_\varepsilon(x)\} > \varepsilon. \quad (10.1.24)$$

则对每个 $\eta > 0$, 可选 x_0 , 使

$$g(x_0) - \widetilde{g}_\varepsilon(x_0) \geq \beta - \eta. \quad (10.1.25)$$

另一方面, 因为 $\widetilde{g}_\varepsilon + \beta$ 是 g 的超均值优函数, 故

$$\widehat{g}(x_0) \leq \widetilde{g}_\varepsilon(x_0) + \beta. \quad (10.1.26)$$

合并(10.1.25)和(10.1.26), 得

$$\widehat{g}(x_0) \leq g(x_0) + \eta. \quad (10.1.27)$$

考虑两种可能情形.

情形 1. $\tau_\varepsilon > 0$, Q^{x_0} -几乎必然. 由(10.1.27)及 D_ε 的定义, 对所有 $t > 0$,

$$\begin{aligned} g(x_0) + \eta &\geq \widehat{g}(x_0) \geq E^{x_0}[\widehat{g}(X_{t \wedge \tau_\varepsilon})] \\ &\geq E^{x_0}[(g(X_t) + \varepsilon)\chi_{\{t < \tau_\varepsilon\}}]. \end{aligned}$$

由 Fatou 引理及 g 的下半连续性,

$$\begin{aligned} g(x_0) + \eta &\geq \lim_{t \rightarrow 0} E^{x_0}[(g(X_t) + \varepsilon)\chi_{\{t < \tau_\varepsilon\}}] \\ &\geq E^{x_0}[\lim_{t \rightarrow 0} (g(X_t) + \varepsilon)\chi_{\{t < \tau_\varepsilon\}}] \geq g(x_0) + \varepsilon. \end{aligned}$$

若 $\eta < \varepsilon$, 这矛盾.

情形 2. $\tau_\varepsilon = 0$, Q^{x_0} -几乎必然. 则 $\widetilde{g}_\varepsilon(x_0) = \widehat{g}(x_0)$, 所以 $g(x_0) \leq \widetilde{g}_\varepsilon(x_0)$, 当 $\eta < \beta$ 时与(10.1.25)矛盾. 因此(10.1.24)导致矛盾, (10.1.23)得证, $\widetilde{g}_\varepsilon + \varepsilon$ 是 g 的超均值优函数. 所以

$$\begin{aligned} \widehat{g} &\leq \widetilde{g}_\varepsilon + \varepsilon = E[\widehat{g}(X_{\tau_\varepsilon})] + \varepsilon \\ &\leq E[(g + \varepsilon)(X_{\tau_\varepsilon})] + \varepsilon \leq g^* + 2\varepsilon. \end{aligned} \quad (10.1.28)$$

由于 ε 任意, 结合(10.1.12)得 $\widehat{g} = g^*$. 若 g 不有界, 令 $g_N = \min(N, g)$, $N = 1, 2, \dots$, 与前面一样取 g_N 的最小超调和优函数 $\widehat{g}_N$. 则 $g^* \geq g_N^* = \widehat{g}_N \uparrow h$, $N \rightarrow \infty$, 其中 $h \geq \widehat{g}$, 因为 h 是 g 的超调和优函数. 故 $h = \widehat{g} = g^*$, 证明了一般 g 的(10.1.17). 由(10.1.28)和(10.1.17)得(10.1.19). 最后证明 c) 和 d). 先再次假设 g 有界. 因为 $\varepsilon \downarrow 0$ 时 $\tau_\varepsilon \uparrow \tau_D$, 且 $\tau_D < \infty$ 几乎必然, 所以

$$E^x[g(X_{\tau_\varepsilon})] \longrightarrow E^x[g(X_{\tau_D})], \quad \varepsilon \downarrow 0, \quad (10.1.29)$$

由(10.1.28)和(10.1.17),

$$g^*(x) = E^x[g(X_{\tau_D})] \quad \text{若 } g \text{ 有界}. \quad (10.1.30)$$

若 g 不有界, 定义 $h = \lim_{N \rightarrow \infty} \widehat{g}_N$. 由引理 10.1.3d), h 超调和. 每个 N 有 $\widehat{g}_N \leq \widehat{g}$, 故 $h \leq \widehat{g}$. 另一方面 $g_N \leq \widehat{g}_N \leq h$, 故 $g \leq h$. 由 $\widehat{g}$ 为 g 的最小超调和优函数, 得

$$h = \widehat{g}. \quad (10.1.31)$$

由(10.1.30)–(10.1.31)可得(10.1.21):

$$\begin{aligned} g^*(x) &= \lim_N \widehat{g}_N(x) = \lim_N E^x[g_N(X_{\sigma_N})] \\ &\leq \lim_N E^x[g(X_{\sigma_N})] \leq g^*(x). \end{aligned}$$

注意处处 $\widehat{g}_N \leq N$. 若 $g_N(x) < \widehat{g}_N(x)$, 则 $g_N(x) < N$, 因而 $g(x) = g_N(x) < \widehat{g}_N(x) \leq \widehat{g}(x)$, 且 $g_{N+1}(x) = g_N(x) < \widehat{g}_N(x) \leq \widehat{g}_{N+1}(x)$. 故 $D_N \subset D \cap \{x : g(x) < N\}$, 且所有 N 有 $D_N \subset D_{N+1}$. 由(10.1.31)知 D 为 D_N 的递增并, 因此 $\tau_D = \lim_N \sigma_N$. 由(10.1.21)及一致可积性,

$$\begin{aligned} \widehat{g}(x) &= \lim_N \widehat{g}_N(x) = \lim_N E^x[g_N(X_{\sigma_N})] \\ &= E^x[\lim_N g_N(X_{\sigma_N})] = E^x[g(X_{\tau_D})]. \end{aligned}$$

定理的证明完成. □

注.

1) D, D_ε, D_N 都是开集, 因为 $\hat{g} = g^*$ 下半连续而 g 连续.

2) 检查 a) 的证明可知, 在较弱假设 $g \geq 0$ 下半连续时, (10.1.17) 仍成立.

定理 10.1.9 的下列推论常有用.

推论 10.1.10. 若存在 Borel 集 H , 使 $\tilde{g}_H(x) := E^x[g(X_{\tau_H})]$ 为 g 的超均值优函数, 则 $g^*(x) = \tilde{g}_H(x)$, 故 $\tau^* = \tau_H$ 最优.

证明. 若 $\tilde{g}_H$ 是 g 的超均值优函数, 显然 $\hat{g}(x) \leq \tilde{g}_H(x)$. 另一方面, 当然有 $\tilde{g}_H(x) \leq \sup_\tau E^x[g(X_\tau)] = g^*(x)$. 由定理 10.1.7 及定理 10.1.9a), $g^* = \tilde{g}_H$. $\square$

推论 10.1.11. 令 $D = \{x : g(x) < \hat{g}(x)\}$, 并令 $\tilde{g}(x) = \tilde{g}_D(x) = E^x[g(X_{\tau_D})]$. 若 $\tilde{g} \geq g$, 则 $\tilde{g} = g^*$.

证明. 因为 $X_{\tau_D} \notin D$, 所以 $g(X_{\tau_D}) \geq \hat{g}(X_{\tau_D})$, 因而 $g(X_{\tau_D}) = \hat{g}(X_{\tau_D})$, Q^x -几乎必然. 所以 $\tilde{g}(x) = E^x[\hat{g}(X_{\tau_D})]$ 超均值, 因为 $\hat{g}$ 超均值; 结论由推论 10.1.10 得出. $\square$

定理 10.1.9 给出最优停时 τ^* 存在的充分条件. 遗憾的是, τ^* 一般可能不存在. 例如, 若 $X_t = t$, $t \geq 0$ (确定性), 且 $g(\xi) = \xi^2/(1+\xi^2)$, $\xi \in \mathbb{R}$, 则 $g^*(x) = 1$, 但不存在停时 τ 使 $E^x[g(X_\tau)] = 1$. 然而可证明: 若最优停时存在, 则定理 10.1.9 中的停时最优.

定理 10.1.12 (最优停时的唯一性定理). 与前面一样定义 $D = \{x : g(x) < g^*(x)\} \subset \mathbb{R}^n$. 假设对每个 x , 问题(10.1.2)存在最优停时 $\tau^* = \tau^*(x, \omega)$. 则

$$\tau^* \geq \tau_D, \quad x \in D, \quad (10.1.32)$$

$$g^*(x) = E^x[g(X_{\tau_D})], \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (10.1.33)$$

故 τ_D 为问题(10.1.2)的最优停时.

证明. 选 $x \in D$, 设 τ 为 $\mathcal{F}_t$ -停时, 且 $Q^x[\tau < \tau_D] > 0$. 因为当 $\tau < \tau_D$ 时 $g(X_\tau) < g^*(X_\tau)$, 而总有 $g \leq g^*$, 所以

$$\begin{aligned} E^x[g(X_\tau)] &= \int_{\tau < \tau_D} g(X_\tau) dQ^x + \int_{\tau \geq \tau_D} g(X_\tau) dQ^x \\ &< \int_{\tau < \tau_D} g^*(X_\tau) dQ^x + \int_{\tau \geq \tau_D} g^*(X_\tau) dQ^x \\ &= E^x[g^*(X_\tau)] \leq g^*(x), \end{aligned}$$

因为 g^* 超调和. 这证明(10.1.32). 为证明(10.1.33), 先取 $x \in D$. 因为 $\hat{g}$ 超调和, 由(10.1.32)及引理 10.1.3e),

$$\begin{aligned} g^*(x) &= E^x[g(X_{\tau^*})] \leq E^x[\hat{g}(X_{\tau^*})] \leq E^x[\hat{g}(X_{\tau_D})] \\ &= E^x[g(X_{\tau_D})] \leq g^*(x). \end{aligned}$$

这证明 $x \in D$ 时的(10.1.33). 接着取 $x \in \partial D$ 为非正则边界点, 则 $\tau_D > 0$, Q^x -几乎必然. 取停时列 $\{\alpha_k\}$, 满足 $0 < \alpha_k < \tau_D$ 且 $\alpha_k \rightarrow 0$, Q^x -几乎必然. 于是 $X_{\alpha_k} \in D$, 由(10.1.32)、(7.2.6)和强 Markov 性质(7.2.2), 对所有 k ,

$$\begin{aligned} E^x[g(X_{\tau_D})] &= E^x[\theta_{\alpha_k}g(X_{\tau_D})] \\ &= E^x[E^{X_{\alpha_k}}[g(X_{\tau_D})]] = E^x[g^*(X_{\alpha_k})]. \end{aligned}$$

由下半连续性和 Fatou 引理,

$$g^*(x) \leq E^x[\liminf_k g^*(X_{\alpha_k})] \leq \liminf_k E^x[g^*(X_{\alpha_k})] = E^x[g(X_{\tau_D})].$$

最后, 若 $x \in \partial D$ 正则或 $x \notin \bar{D}$, 则 $\tau_D = 0$, Q^x -几乎必然, 故 $g^*(x) = E^x[g(X_{\tau_D})]$. $\square$

注. 以下观察有时有用. 设 $\mathcal{A}$ 为 X 的特征算子, $g \in C^2(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$U = \{x : \mathcal{A}g(x) > 0\}. \quad (10.1.34)$$

取(10.1.20)中的 D , 则

$$U \subset D. \quad (10.1.35)$$

由(10.1.32)可知, 在过程离开 U 之前停止永远不最优. 但可能 $U \neq D$, 这时应继续越过 U 才停止; 这实际上是典型情形. 例如见例 10.2.2. 为证明(10.1.35), 取 $x \in U$, 令 τ_0 为首次离开有界开集 $W \ni x$, $W \subset U$ 的时间. 由 Dynkin 公式, 对 $u > 0$,

$$E^x[g(X_{\tau_0 \wedge u})] = g(x) + E^x \left[\int_0^{\tau_0 \wedge u} \mathcal{A}g(X_s) ds \right] > g(x).$$

故 $g(x) < g^*(x)$, $x \in D$.

例 10.1.13. 设 $X_t = B_t$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中布朗运动. 利用 B_t 在 $\mathbb{R}^2$ 中常返 (例 7.4.2), 可证明 $\mathbb{R}^2$ 中非负超调和函数只有常数 (习题 10.2). 因而对所有 x , $g^*(x) = \|g\|_\infty := \sup\{g(y) : y \in \mathbb{R}^2\}$. 若 g 无界, 则 $g^* = \infty$, 不存在最优停时. 故假设 g 有界. 继续区域为 $D = \{x : g(x) < \|g\|_\infty\}$. 若 ∂D 是极集, 即 $\text{cap}(\partial D) = 0$ (cap 为对数容量, 见 Port and Stone (1979)), 则 $\tau_D = \infty$ 几乎必然, 最优停时不存在. 另一方面, 若 $\text{cap}(\partial D) > 0$, 则 $\tau_D < \infty$ 几乎必然且 $E^x[g(B_{\tau_D})] = \|g\|_\infty = g^*(x)$, 故 $\tau^* = \tau_D$ 最优.

例 10.1.14. 当 $n \geq 3$ 时, $\mathbb{R}^n$ 中的情形不同.

- 为说明这一点, 取 $X_t = B_t$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中布朗运动, 报酬函数为 $g(\xi) = |\xi|^{-1}$ 当 $|\xi| \geq 1$, $g(\xi) = 1$ 当 $|\xi| < 1$. 则 g 在 $\mathbb{R}^3$ 中按经典意义超调和, 故处处 $g = g^*$; 不论起点在哪, 最佳策略都是立即停止.
- 把 g 换成 $h(x) = |x|^{-\alpha}$ 当 $|x| \geq 1$, $h(x) = 1$ 当 $|x| < 1$, 其中 $\alpha > 1$. 令 $H = \{x : |x| > 1\}$, 定义 $\tilde{h}(x) = E^x[h(B_{\tau_H})] = P^x[\tau_H < \infty]$. 由例 7.4.2, $\tilde{h}(x) = 1$ 当 $|x| \leq 1$, $\tilde{h}(x) = |x|^{-1}$ 当 $|x| > 1$, 即 $\tilde{h} = g$, 它是 h 的超调和优函数. 由推论 10.1.10, $h^* = \tilde{h} = g$, $H = D$, $\tau^* = \tau_H$ 为最优停时.

取负值的报酬函数

迄今关于问题(10.1.2)–(10.1.3)的结果基于假设(10.1.1). 这些假设在某种程度上可减弱, 但不能完全去掉任一假设. 例如已指出, $g \geq 0$ 只下半连续时, 定理 10.1.9a) 仍成立. 非负性假设也可减弱. 首先若 g 下有界, 如 $g \geq -M$, 常数 $M > 0$, 则可令 $g_1 = g + M \geq 0$, 对 g_1 应用理论. 因为当 $\tau < \infty$ 几乎必然时, $E^x[g(X_\tau)] = E^x[g_1(X_\tau)] - M$, 故 $g^*(x) = g_1^*(x) - M$, 问题可归结为非负函数 g_1 的最优停时问题 (见习题 10.4). 若 g 不下有界, 则问题(10.1.2)–(10.1.3)只有在

$$E^x[g^-(X_\tau)] < \infty \quad \text{对所有 } \tau \quad (10.1.36)$$

时才定义良好, 其中 $g^-(x) = -\min(g(x), 0)$. 若 g 满足更强条件

$$\{g^-(X_\tau) : \tau \text{ 为停时}\} \text{ 一致可积}, \quad (10.1.37)$$

则非负情形的全部理论基本仍成立. 更多信息见 Shiriyayev (1978), 以及定理 10.4.1.

10.2 时间非齐次情形

现考虑报酬函数 g 同时依赖时间及空间的情形, 即

$$g = g(t, x) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty), \quad g \text{ 连续}. \quad (10.2.1)$$

问题是求 $g_0(x)$ 和 τ^* , 使得

$$g_0(x) = \sup_{\tau} E^x[g(\tau, X_\tau)] = E^x[g(\tau^*, X_{\tau^*})]. \quad (10.2.2)$$

为归结到原问题(10.1.2)–(10.1.3), 作如下处理. 设 Itô 扩散 $X_t = X_t^x$ 具有形式 $dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dB_t$, $t \geq 0$, $X_0 = x$, 其中 $b : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\sigma : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$ 满足定理 5.2.1 的条件, B_t 为 m 维布朗运动. 定义 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中 Itô 扩散 $Y_t = Y_t^{(s,x)}$ 为

$$Y_t = \begin{bmatrix} s+t \\ X_t^x \end{bmatrix}, \quad t \geq 0. \quad (10.2.3)$$

则

$$dY_t = \begin{bmatrix} 1 \\ b(X_t) \end{bmatrix} dt + \begin{bmatrix} 0 \\ \sigma(X_t) \end{bmatrix} dB_t = \widehat{b}(Y_t) dt + \widehat{\sigma}(Y_t) dB_t, \quad (10.2.4)$$

其中 $\widehat{b}(\eta) = \widehat{b}(t, \xi) = [1, b(\xi)]^T \in \mathbb{R}^{n+1}$, $\widehat{\sigma}(\eta) = \widehat{\sigma}(t, \xi) = \begin{bmatrix} 0 \cdots 0 \\ \sigma(\xi) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+1) \times m}$, $\eta = (t, \xi) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$. 因此 Y_t 为从 $y = (s, x)$ 出发的 Itô 扩散. 以 $R^y = R^{(s,x)}$ 表示 $\{Y_t\}$ 的概率律, $E^y = E^{(s,x)}$ 表示关于 R^y 的期望. 用 Y_t 可把(10.2.2)写成

$$g_0(x) = g^*(0, x) = \sup_{\tau} E^{(0,x)}[g(Y_\tau)] = E^{(0,x)}[g(Y_{\tau^*})], \quad (10.2.5)$$

它是问题

$$g^*(s, x) = \sup_{\tau} E^{(s, x)}[g(Y_{\tau})] = E^{(s, x)}[g(Y_{\tau^*})] \quad (10.2.6)$$

的特例；后者就是把(10.1.2)–(10.1.3)中的 X_t 换成 Y_t . 注意 Y_t 的特征算子为

$$\hat{\mathcal{A}}\phi(s, x) = \frac{\partial \phi}{\partial s}(s, x) + \mathcal{A}\phi(s, x), \quad \phi \in C^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n), \quad (10.2.7)$$

其中 $\mathcal{A}$ 为 X_t 的特征算子, 作用于 x 变量.

例 10.2.1. 设 $X_t = B_t$ 为一维布朗运动, 报酬函数为 $g(t, \xi) = e^{-\alpha t + \beta \xi}$, $\xi \in \mathbb{R}$, 常数 $\alpha, \beta \geq 0$. $Y_t^{s, x} = [s + t, B_t^x]^T$ 的特征算子为 $\hat{\mathcal{A}}f(s, x) = \partial f / \partial s + \frac{1}{2} \partial^2 f / \partial x^2$, $f \in C^2$. 因而 $\mathcal{A}g = (-\alpha + \frac{1}{2} \beta^2)g$. 若 $\beta^2 \leq 2\alpha$, 则 $g^* = g$, 最佳策略为立即停止. 若 $\beta^2 > 2\alpha$, 则 $U := \{(s, x) : \hat{\mathcal{A}}g(s, x) > 0\} = \mathbb{R}^2$. 由(10.1.35), $D = \mathbb{R}^2$, 故 τ^* 不存在. 此时可用定理 10.1.7 证明 $g^* = \infty$:

$$\begin{aligned} \sup_{t \in S_n} E^{(s, x)}[g(Y_t)] &= \sup_{t \in S_n} E[e^{-\alpha(s+t) + \beta B_t^x}] \\ &= \sup_{t \in S_n} e^{-\alpha(s+t)} e^{\beta x + \frac{1}{2} \beta^2 t} \\ &= \sup_{t \in S_n} g(s, x) e^{(-\alpha + \frac{1}{2} \beta^2)t} \\ &= g(s, x) \exp\left((- \alpha + \frac{1}{2} \beta^2) 2^n\right). \end{aligned}$$

第二个等号见(5.1.6)后的注. 因此 $n \rightarrow \infty$ 时 $g_n(s, x) \rightarrow \infty$, 本例不存在最优停时.

例 10.2.2 (何时出售股票? (第 1 部分)). 回到引言问题 5 的具体形式. 设某人的资产 (如房屋、股票、石油等) 在时刻 t 的价格 X_t 按随机微分方程 $dX_t = rX_t dt + \alpha X_t dB_t$, $X_0 = x > 0$ 变化, B_t 为一维布朗运动, r, α 为已知常数. 从一系列观测估计 α, r , 可分别利用过程 $\{X_t\}$ 的二次变差 $\langle X, X \rangle_t$ (习题 4.7) 及滤波理论 (例 6.2.11). 假设出售资产有固定费用、税或交易成本 $a > 0$. 时刻 t 出售的折现净收入为 $e^{-\rho t}(X_t - a)$, 其中 $\rho > 0$ 为给定折现因子. 问题是求使 $E^{(s, x)}[e^{-\rho \tau}(X_{\tau} - a)] = E^{(s, x)}[g(\tau, X_{\tau})]$ 最大的停时, 其中 $g(t, \xi) = e^{-\rho t}(\xi - a)$. 过程 $Y_t = (s + t, X_t)$ 的特征算子为 $\hat{\mathcal{A}}f(s, x) = \partial f / \partial s + rx \partial f / \partial x + \frac{1}{2} \alpha^2 x^2 \partial^2 f / \partial x^2$, $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$. 因而 $\hat{\mathcal{A}}g(s, x) = -\rho e^{-\rho s}(x - a) + rx e^{-\rho s} = e^{-\rho s}((r - \rho)x + \rho a)$, 故

$$U := \{(s, x) : \hat{\mathcal{A}}g(s, x) > 0\} = \begin{cases} \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, & r \geq \rho, \\ \{(s, x) : x < a\rho/(\rho - r)\}, & r < \rho. \end{cases}$$

若 $r \geq \rho$, 则 $U = D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$, 故 τ^* 不存在. 若 $r > \rho$, 则 $g^* = \infty$; 若 $r = \rho$, 则 $g^*(s, x) = xe^{-\rho s}$. 这些论断的证明留作习题 10.5. 剩下考察 $r < \rho$ 的情形. 若把 ρ 看作利率、通胀率及税率等之和, 则在应用中这不是不合理的假设. 首先证明区域 D 关于 t 不变, 即

$$D + (t_0, 0) = D \quad \text{对所有 } t_0. \quad (10.2.8)$$

事实上,

$$\begin{aligned} D + (t_0, 0) &= \{(t + t_0, x) : (t, x) \in D\} = \{(s, x) : (s - t_0, x) \in D\} \\ &= \{(s, x) : g(s - t_0, x) < g^*(s - t_0, x)\} \\ &= \{(s, x) : e^{\rho t_0} g(s, x) < e^{\rho t_0} g^*(s, x)\} = D, \end{aligned}$$

其中使用了

$$\begin{aligned} g^*(s - t_0, x) &= \sup_{\tau} E^{(s-t_0, x)}[e^{-\rho\tau}(X_{\tau} - a)] \\ &= \sup_{\tau} E[e^{-\rho(\tau+s-t_0)}(X_{\tau}^x - a)] \\ &= e^{\rho t_0} \sup_{\tau} E[e^{-\rho(\tau+s)}(X_{\tau}^x - a)] = e^{\rho t_0} g^*(s, x). \end{aligned}$$

所以 D 中包含 U 的连通分支必形如 $D(x_0) = \{(t, x) : 0 < x < x_0\}$, 其中 $x_0 \geq a\rho/(\rho-r)$. D 不可能有其他分支: 若 V 为与 U 不交的分支, 则在 V 中 $\hat{\mathcal{A}}g < 0$, 若 $y \in V$,

$$E^y[g(Y_{\tau})] = g(y) + E^y \left[\int_0^{\tau} \hat{\mathcal{A}}g(Y_t) dt \right] < g(y)$$

对所有由 V 中一个在 x 方向有界条带的退出时间所界定的退出时间 τ 成立. 由定理 10.1.9c), $g^*(y) = g(y)$, 因而 $V = \emptyset$. 令 $\tau(x_0) = \tau_{D(x_0)}$, 计算

$$\tilde{g}(s, x) = \tilde{g}_{x_0}(s, x) = E^{(s, x)}[g(Y_{\tau(x_0)})]. \quad (10.2.9)$$

由第 九章知, $f = \tilde{g}$ 是边值问题

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial s} + rx \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2}\alpha^2 x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= 0, \quad 0 < x < x_0, \\ f(s, x_0) &= e^{-\rho s}(x_0 - a) \end{aligned} \quad (10.2.10)$$

的有界解. 注意 $\mathbb{R} \times \{0\}$ 不含 D 关于 $Y_t = (s + t, X_t)$ 的任何正则边界点. 试取 $f(s, x) = e^{-\rho s}\phi(x)$, 得到一维问题

$$\begin{aligned} -\rho\phi + rx\phi'(x) + \frac{1}{2}\alpha^2 x^2 \phi''(x) &= 0, \quad 0 < x < x_0, \\ \phi(x_0) &= x_0 - a. \end{aligned} \quad (10.2.11)$$

通解为 $\phi(x) = C_1 x^{\gamma_1} + C_2 x^{\gamma_2}$, C_1, C_2 任意常数,

$$\gamma_i = \alpha^{-2} \left[\frac{1}{2}\alpha^2 - r \pm \sqrt{(r - \frac{1}{2}\alpha^2)^2 + 2\rho\alpha^2} \right], \quad i = 1, 2, \quad \gamma_2 < 0 < \gamma_1.$$

由于 $\phi(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时有界, 必有 $C_2 = 0$; 边界条件给出 $C_1 = x_0^{-\gamma_1}(x_0 - a)$. 所以(10.2.10)的有界解为

$$\tilde{g}_{x_0}(s, x) = f(s, x) = e^{-\rho s}(x_0 - a) \left(\frac{x}{x_0} \right)^{\gamma_1}. \quad (10.2.12)$$

固定 (s, x) , 容易看出使其最大的 x_0 为

$$x_0 = x_{\max} = \frac{a\gamma_1}{\gamma_1 - 1}. \quad (10.2.13)$$

注意 $\gamma_1 > 1$ 当且仅当 $r < \rho$. 于是得到了 $g^*(s, x) = \sup_{\tau} E^{(s,x)}[e^{-\rho\tau}(X_{\tau} - a)]$ 的候选者 $\tilde{g}_{x_{\max}}$. 为证明两者相等, 只需证明它是 g 的超均值优函数 (推论 10.1.10). 这是可行的, 但不在这里给出细节, 因为定理 10.4.1 更容易解此问题 (见例 10.4.2). 因此结论是在资产价格首次达到 $x_{\max} = a\gamma_1/(\gamma_1 - 1)$ 时出售. 此策略的期望折现利润为

$$g^*(s, x) = \tilde{g}_{x_{\max}}(s, x) = e^{-\rho s} \left(\frac{\gamma_1 - 1}{a} \right)^{\gamma_1 - 1} \left(\frac{x}{\gamma_1} \right)^{\gamma_1}.$$

注. 请读者验证, $x_0 = x_{\max}$ 是使(10.2.9)给出的函数 $x \mapsto \tilde{g}_{x_0}(s, x)$ 在 x_0 处连续可微的唯一 x_0 . 这并非巧合, 而是称为高接触 (或光滑粘合) 原理的一般现象. 见 Samuelson (1965)、McKean (1965)、Bather (1970)、Shiryaev (1978). 此原理是最优停时与变分不等式之间基本联系的基础. 本章后面将讨论这一联系的一些方面; 更多信息见 Bensoussan and Lions (1978)、Friedman (1976), 亦见 Brekke and Øksendal (1991).

10.3 含积分的最优停时问题

设

$$dY_t = b(Y_t) dt + \sigma(Y_t) dB_t, \quad Y_0 = y \quad (10.3.1)$$

为 $\mathbb{R}^k$ 中的 Itô 扩散. 设 $g: \mathbb{R}^k \rightarrow [0, \infty)$ 连续, $f: \mathbb{R}^k \rightarrow [0, \infty)$ 为 Lipschitz 连续且至多线性增长的函数. 这些条件可以减弱 (见(10.1.37)和定理 10.4.1). 考虑最优停时问题: 求 $\Phi(y)$ 和 τ^* , 使

$$\begin{aligned} \Phi(y) &= \sup_{\tau} E^y \left[\int_0^{\tau} f(Y_t) dt + g(Y_{\tau}) \right] \\ &= E^y \left[\int_0^{\tau^*} f(Y_t) dt + g(Y_{\tau^*}) \right]. \end{aligned} \quad (10.3.2)$$

如下即可归结到原问题(10.1.2)–(10.1.3). 在 $\mathbb{R}^k \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^{k+1}$ 中定义 Itô 扩散

$$dZ_t = \begin{bmatrix} dY_t \\ dW_t \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} b(Y_t) \\ f(Y_t) \end{bmatrix} dt + \begin{bmatrix} \sigma(Y_t) \\ 0 \end{bmatrix} dB_t, \quad Z_0 = z = (y, w). \quad (10.3.3)$$

则 $\Phi(y) = \sup_{\tau} E^{(y,0)}[W_{\tau} + g(Y_{\tau})] = \sup_{\tau} E^{(y,0)}[\tilde{g}(Z_{\tau})]$, 其中

$$\tilde{g}(z) := \tilde{g}(y, w) = g(y) + w, \quad z = (y, w) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}. \quad (10.3.4)$$

这仍为(10.1.2)–(10.1.3)类型的问题, 只把 X_t 换成 Z_t , g 换成 $\tilde{g}$. 注意 Y_t, Z_t 的特征算子间的关系为

$$\mathcal{A}_Z \phi(z) = \mathcal{A}_Z \phi(y, w) = \mathcal{A}_Y \phi(y, w) + f(y) \frac{\partial \phi}{\partial w}, \quad \phi \in C^2(\mathbb{R}^{k+1}). \quad (10.3.5)$$

特别地, 若 $\tilde{g}(y, w) = g(y) + w \in C^2(\mathbb{R}^{k+1})$, 则

$$\mathcal{A}_Z \tilde{g}(y, w) = \mathcal{A}_Y g(y) + f(y). \quad (10.3.6)$$

故此一般情形中(10.1.34)的区域为

$$U = \{y : \mathcal{A}_Y g(y) + f(y) > 0\}. \quad (10.3.7)$$

例 10.3.1. 考虑最优停时问题 $\Phi(x) = \sup_{\tau} E^x[\int_0^{\tau} \theta e^{-\rho t} X_t dt + e^{-\rho \tau} X_{\tau}]$, 其中 $dX_t = \alpha X_t dt + \beta X_t dB_t$, $X_0 = x > 0$ 为几何布朗运动, α, β, θ 为常数, $\theta > 0$. 令

$$\begin{aligned} dY_t &= \begin{bmatrix} dt \\ dX_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha X_t \end{bmatrix} dt + \begin{bmatrix} 0 \\ \beta X_t \end{bmatrix} dB_t, \quad Y_0 = (s, x), \\ dZ_t &= \begin{bmatrix} dY_t \\ dW_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha X_t \\ e^{-\rho t} X_t \end{bmatrix} dt + \begin{bmatrix} 0 \\ \beta X_t \\ 0 \end{bmatrix} dB_t, \quad Z_0 = (s, x, w). \end{aligned}$$

则 $f(y) = f(s, x) = \theta e^{-\rho s} x$, $g(y) = e^{-\rho s} x$, $\tilde{g}(s, x, w) = g(s, x) + w = e^{-\rho s} x + w$, 从而

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_Z \tilde{g} &= \frac{\partial \tilde{g}}{\partial s} + \alpha x \frac{\partial \tilde{g}}{\partial x} + \frac{1}{2} \beta^2 x^2 \frac{\partial^2 \tilde{g}}{\partial x^2} + \theta e^{-\rho s} x \frac{\partial \tilde{g}}{\partial w} \\ &= (-\rho + \alpha + \theta) e^{-\rho s} x. \end{aligned}$$

因此 $U = \{(s, x, w) : \mathcal{A}_Z \tilde{g}(s, x, w) > 0\} = \mathbb{R}^3$ 当 $\rho < \alpha + \theta$, $U = \emptyset$ 当 $\rho \geq \alpha + \theta$. 据此可得 (习题 10.6):

$$\rho \geq \alpha + \theta \implies \tau^* = 0, \quad \Phi(s, x, w) = \tilde{g}(s, x, w) = e^{-\rho s} x + w; \quad (10.3.8)$$

$$\alpha < \rho < \alpha + \theta \implies \tau^* \text{ 不存在}, \quad \Phi(s, x, w) = \frac{\theta x}{\rho - \alpha} e^{-\rho s} + w; \quad (10.3.9)$$

$$\rho \leq \alpha \implies \tau^* \text{ 不存在且 } \Phi = \infty. \quad (10.3.10)$$

10.4 与变分不等式的联系

粗略地说, “高接触原理”指出, 在某些条件下, 若 $g \in C^2(\mathbb{R}^n)$, 则(10.1.2)–(10.1.3)的解 g^* 是 $\mathbb{R}^n$ 上 C^1 函数. 这是有助于确定 g^* 的信息. 此原理十分有用, 文献中也常在尚未严格证明其成立的情形应用它. 幸运的是, 可容易地证明一个高接触类型的充分条件, 即最优停时的一种验证定理, 使我们容易验证猜测或直觉得到的 g^* 候选者确实等于 g^* . 以下结果是 Brekke and Øksendal (1991) 一个结果的简化变体. 固定 $\mathbb{R}^k$ 中的区域 G , 取 Itô 扩散

$$dY_t = b(Y_t) dt + \sigma(Y_t) dB_t, \quad Y_0 = y, \quad (10.4.1)$$

定义

$$\tau_G = \tau_G(y, \omega) = \inf\{t > 0 : Y_t(\omega) \notin V\}. \quad (10.4.2)$$

设 $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ 、 $g: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 满足

$$(a) E^y \left[\int_0^{\tau_G} f^-(Y_t) dt \right] < \infty, \quad y \in \mathbb{R}^k, \quad (10.4.3)$$

$$(b) \{g^-(Y_\tau) : \tau \text{ 为停时}, \tau \leq \tau_G\} \text{ 关于 } R^y \text{ 一致可积}, \quad y \in \mathbb{R}^k. \quad (10.4.4)$$

其中 R^y 为 Y_t 的概率律. 以 $\mathcal{T}$ 表示所有停时 $\tau \leq \tau_G$ 的集合. 考虑问题: 求 $\Phi(y)$ 和 $\tau^* \in \mathcal{T}$, 使

$$\Phi(y) = \sup_{\tau \in \mathcal{T}} J^\tau(y) = J^{\tau^*}(y), \quad (10.4.5)$$

其中 $J^\tau(y) = E^y[\int_0^\tau f(Y_t) dt + g(Y_\tau)]$, $\tau \in \mathcal{T}$. 因为 $J^0(y) = g(y)$, 有

$$\Phi(y) \geq g(y), \quad y \in G. \quad (10.4.6)$$

现可陈述变分不等式. 与惯例一样, 令

$$L = L_Y = \sum_{i=1}^k b_i(y) \frac{\partial}{\partial y_i} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^k (\sigma \sigma^T)_{ij}(y) \frac{\partial^2}{\partial y_i \partial y_j}$$

为在 $C_0^2(\mathbb{R}^k)$ 上等于 Y_t 生成元 A_Y 的偏微分算子.

定理 10.4.1 (最优停时的变分不等式). a) 假设能找到函数 $\phi: \bar{G} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足

$$(i) \phi \in C^1(G) \cap C(\bar{G});$$

$$(ii) \text{ 在 } G \text{ 上 } \phi \geq g, \text{ 且 } \lim_{t \uparrow \tau_G^-} \phi(Y_t) = g(Y_{\tau_G}) \chi_{\{\tau_G < \infty\}} \text{ 几乎必然.}$$

定义 $D = \{x \in G : \phi(x) > g(x)\}$. 假设 Y_t 几乎必然在 ∂D 上停留零时间, 即

$$(iii) E^y[\int_0^{\tau_G} \chi_{\partial D}(Y_t) dt] = 0, \text{ 所有 } y \in G;$$

$$(iv) \partial D \text{ 为 Lipschitz 曲面, 即局部为函数 } h: \mathbb{R}^{k-1} \rightarrow \mathbb{R} \text{ 的图像, 存在 } K < \infty, \text{ 使所有 } x, y \text{ 有 } |h(x) - h(y)| \leq K|x - y|.$$

再假设

$$(v) \phi \in C^2(G \setminus \partial D), \text{ 且 } \phi \text{ 的二阶导数在 } \partial D \text{ 附近局部有界};$$

$$(vi) \text{ 在 } G \setminus D \text{ 上 } L\phi + f \leq 0.$$

则对所有 $y \in G$, $\phi(y) \geq \Phi(y)$. b) 除上述条件外, 再假设

$$(vii) \text{ 在 } D \text{ 上 } L\phi + f = 0;$$

$$(viii) \tau_D := \inf\{t > 0 : Y_t \notin D\} < \infty, \text{ 对所有 } y \in G, R^y\text{-几乎必然};$$

$$(ix) \text{ 族 } \{\phi(Y_\tau) : \tau \leq \tau_D, \tau \in \mathcal{T}\} \text{ 对所有 } y \in G \text{ 关于 } R^y \text{ 一致可积.}$$

则

$$\phi(y) = \Phi(y) = \sup_{\tau \in \mathcal{T}} E^y \left[\int_0^\tau f(Y_t) dt + g(Y_\tau) \right], \quad y \in G, \quad (10.4.7)$$

$$\tau^* = \tau_D \quad (10.4.8)$$

为此问题的最优停时.

证明. 由 (i)、(iv)、(v), 可找函数列 $\phi_j \in C^2(G) \cap C(\overline{G})$, $j = 1, 2, \dots$, 使得 (a) $\phi_j \rightarrow \phi$ 在 G 的紧子集上一致; (b) $L\phi_j \rightarrow L\phi$ 在 $G \setminus \partial D$ 的紧子集上一致; (c) $\{L\phi_j\}_{j=1}^\infty$ 在 G 上局部有界. 见附录 D. 设 $\{G_R\}_{R=1}^\infty$ 为有界开集列, $G = \bigcup_R G_R$. 令 $T_R = \min(R, \inf\{t > 0 : Y_t \notin G_R\})$, $\tau \leq \tau_G$ 为停时. 取 $y \in G$, 由 Dynkin 公式,

$$E^y[\phi_j(Y_{\tau \wedge T_R})] = \phi_j(y) + E^y \left[\int_0^{\tau \wedge T_R} L\phi_j(Y_t) dt \right]. \quad (10.4.9)$$

由 (a)、(b)、(c)、(iii) 及有界的几乎处处收敛,

$$\begin{aligned} \phi(y) &= \lim_j E^y \left[\int_0^{\tau \wedge T_R} -L\phi_j(Y_t) dt + \phi_j(Y_{\tau \wedge T_R}) \right] \\ &= E^y \left[\int_0^{\tau \wedge T_R} -L\phi(Y_t) dt + \phi(Y_{\tau \wedge T_R}) \right]. \end{aligned} \quad (10.4.10)$$

由 (ii)、(iii)、(vi), $\phi(y) \geq E^y[\int_0^{\tau \wedge T_R} f(Y_t) dt + g(Y_{\tau \wedge T_R})]$. 因而由 Fatou 引理及(10.4.3)、(10.4.4),

$$\begin{aligned} \phi(y) &\geq \liminf_R E^y \left[\int_0^{\tau \wedge T_R} f(Y_t) dt + g(Y_{\tau \wedge T_R}) \right] \\ &\geq E^y \left[\int_0^\tau f(Y_t) dt + g(Y_\tau) \right]. \end{aligned}$$

由于 $\tau \leq \tau_G$ 任意, 故

$$\phi(y) \geq \Phi(y), \quad y \in G, \quad (10.4.11)$$

这证明 a). 接着证明 b). 若 $y \notin D$, 则 $\phi(y) = g(y) \leq \Phi(y)$, 由(10.4.11),

$$\phi(y) = \Phi(y), \quad \hat{\tau} = \hat{\tau}(y, \omega) := 0 \text{ 对 } y \notin D \text{ 最优.} \quad (10.4.12)$$

再设 $y \in D$. 取递增开集列 $\{D_k\}_{k=1}^\infty$, $\overline{D_k} \subset D$ 为紧集, $D = \bigcup_k D_k$. 令 $\tau_k = \inf\{t > 0 : Y_t \notin D_k\}$, $k = 1, 2, \dots$ 对 $y \in D_k$, 由 Dynkin 公式,

$$\begin{aligned} \phi(y) &= \lim_j \phi_j(y) = \lim_j E^y \left[\int_0^{\tau_k \wedge T_R} -L\phi_j(Y_t) dt + \phi_j(Y_{\tau_k \wedge T_R}) \right] \\ &= E^y \left[\int_0^{\tau_k \wedge T_R} -L\phi(Y_t) dt + \phi(Y_{\tau_k \wedge T_R}) \right] \\ &= E^y \left[\int_0^{\tau_k \wedge T_R} f(Y_t) dt + \phi(Y_{\tau_k \wedge T_R}) \right]. \end{aligned}$$

由一致可积性和 (ii)、(vii)、(viii),

$$\begin{aligned}\phi(y) &= \lim_{R,k \rightarrow \infty} E^y \left[\int_0^{\tau_k \wedge T_R} f(Y_t) dt + \phi(Y_{\tau_k \wedge T_R}) \right] \\ &= E^y \left[\int_0^{\tau_D} f(Y_t) dt + g(Y_{\tau_D}) \right] = J^{\tau_D}(y) \leq \Phi(y).\end{aligned}\quad (10.4.13)$$

合并(10.4.11)和(10.4.13), $\phi(y) \geq \Phi(y) \geq J^{\tau_D}(y) = \phi(y)$, 故

$$\phi(y) = \Phi(y), \quad \hat{\tau}(y, \omega) := \tau_D \text{ 对 } y \in D \text{ 最优.} \quad (10.4.14)$$

由(10.4.12)和(10.4.14), 对所有 $y \in G$ 有 $\phi(y) = \Phi(y)$, 且 $\hat{\tau}(y, \omega) = 0$ 当 $y \notin D$, $\hat{\tau}(y, \omega) = \tau_D$ 当 $y \in D$ 为最优停时. 由定理 10.1.12 知 τ_D 也最优. $\square$

例 10.4.2 (何时出售股票? (第 2 部分)). 为说明定理 10.4.1, 用它重新考察例 10.2.2. 现在直接猜测或假设 $D = \{(s, x) : 0 < x < x_0\}$, 其中 $x_0 > 0$, 这在直觉上合理, 不再证明(10.2.8)和 D 的后续性质. 对任意 x_0 解(10.2.11), 得到 g^* 的候选者

$$\phi(s, x) = \begin{cases} e^{-\rho s}(x_0 - a)(x/x_0)^{\gamma_1}, & 0 < x < x_0, \\ e^{-\rho s}(x - a), & x \geq x_0. \end{cases}$$

要求 $\phi \in C^1$ (定理 10.4.1(i)) 便给出(10.2.13)中的 x_0 . 显然 ϕ 在 ∂D 外属于 C^2 , 且按构造在 D 上 $L\phi = 0$. 条件 (iii)、(iv)、(viii)、(ix) 也显然成立. 只需验证 (ii) 当 $0 < x < x_0$ 时 $\phi(s, x) \geq g(s, x) = e^{-\rho s}(x - a)$, 以及 (v) 当 $x > x_0$ 时 $L\phi(s, x) \leq 0$, 即 $Lg(s, x) \leq 0$. 假设 $r < \rho$, 直接计算容易验证. 所以 $\phi = g^*$, $\tau^* = \tau_D$ 最优, 其中 x_0 由(10.2.13)给出.

习题

习题 10.1 (*). 对下面各最优停时问题, 求上确界 g^* , 以及最优停时 τ^* (若存在). 这里 B_t 为一维布朗运动.

a) $g^*(x) = \sup_{\tau} E^x[B_{\tau}^2].$

b) $g^*(x) = \sup_{\tau} E^x[|B_{\tau}|^p], \quad p > 0.$

c) $g^*(x) = \sup_{\tau} E^x[e^{-B_{\tau}^2}].$

d) $g^*(s, x) = \sup_{\tau} E^{(s, x)}[e^{-\rho(s+\tau)} \cosh B_{\tau}], \quad \rho > 0, \quad \cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}).$

习题 10.2 (*). a) 证明 $\mathbb{R}^2$ 中非负的 B_t -超调和函数只有常数. 提示: 若 u 非负超调和, 存在 $x, y \in \mathbb{R}^2$ 使 $u(x) < u(y)$, 考虑 $E^x[u(B_{\tau})]$, 其中 τ 为 B_t 首次到达以 y 为心的小圆盘的时间.

b) 证明 $\mathbb{R}$ 中非负超调和函数只有常数, 并据此求 $g(x) = xe^{-x}$ 当 $x > 0$ 、 $g(x) = 0$ 当 $x \leq 0$ 的 $g^*(x)$.

- c) 设 $\gamma \in \mathbb{R}$ 、 $n \geq 3$, 对 $x \in \mathbb{R}^n$ 定义 $f_\gamma(x) = |x|^\gamma$ 当 $|x| \geq 1$ 、 $f_\gamma(x) = 1$ 当 $|x| < 1$. 哪些 γ 使 f_γ 在 $|x| > 1$ 上为 B_t -调和函数? 证明 $\gamma \in [2-n, 0]$ 时, f_γ 在 $\mathbb{R}^n$ 中超调和.

习题 10.3 (*). 求 g^*, τ^* , 使

$$g^*(s, x) = \sup_{\tau} E^{(s, x)}[e^{-\rho(s+\tau)} B_{\tau}^2] = E^{(s, x)}[e^{-\rho(s+\tau^*)} B_{\tau^*}^2],$$

其中 B_t 为一维布朗运动, $\rho > 0$ 为常数. 提示: 先假设继续区域形如 $D = \{(s, x) : -x_0 < x < x_0\}$, 尝试确定 x_0 , 再应用定理 10.4.1.

习题 10.4. 设 X_t 为 $\mathbb{R}^n$ 上 Itô 扩散, $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^+$ 为连续报酬函数. 定义 $g^\circ(x) = \sup\{E^x[g(X_\tau)] : \tau \text{ 为停时}, E^x[\tau] < \infty\}$. 证明 $g^\circ = g^*$. 提示: 若 τ 为停时, 取 $\tau_k = \tau \wedge k$, $k = 1, 2, \dots$, 考虑 $E^x[g(X_\tau)\chi_{\{\tau < \infty\}}] \leq E^x[\lim_k g(X_{\tau_k})]$.

习题 10.5. 取例 10.2.2 中的 g, r, ρ , 证明 a) 若 $r > \rho$, 则 $g^* = \infty$; b) 若 $r = \rho$, 则 $g^*(s, x) = xe^{-\rho s}$.

习题 10.6. 证明例 10.3.1 中的 (10.3.8)、(10.3.9)、(10.3.10).

习题 10.7. 作为习题 10.4 的补充, 注意若 g 不下有界, 则问题 $g^*(x) = \sup\{E^x[g(X_\tau)] : \tau \text{ 为停时}\}$ 和 $g^\circ(x) = \sup\{E^x[g(X_\tau)] : \tau \text{ 为停时}, E^x[\tau] < \infty\}$ 的解可能不同. 例如 $g(x) = x$ 、 $X_t = B_t \in \mathbb{R}$ 时, 证明对所有 $x \in \mathbb{R}$ 有 $g^*(x) = \infty$, 而 $g^\circ(x) = x$ (见习题 7.4).

习题 10.8. 给出 g 不下有界、定理 10.1.9a) 失效的例子. 提示: 见习题 10.7.

习题 10.9 (*). 解最优停时问题 $\Phi(x) = \sup_{\tau} E^x[\int_0^{\tau} e^{-\rho t} B_t^2 dt + e^{-\rho \tau} B_{\tau}^2]$.

习题 10.10. 证明下列简单而有用的观察, 它可看作 (10.1.35) 的推广: 令 $W = \{(s, x) : \exists \tau \text{ 使 } g(s, x) < E^{(s, x)}[g(s + \tau, X_{\tau})]\}$, 则 $W \subset D$.

习题 10.11. 考虑最优停时问题 $g^*(s, x) = \sup_{\tau} E^{(s, x)}[e^{-\rho(s+\tau)} B_{\tau}^+]$, 其中 $B_t \in \mathbb{R}$, $x^+ = \max\{x, 0\}$.

- 使用 (10.2.8) 的论证及习题 10.10, 证明继续区域形如 $D = \{(s, x) : x < x_0\}$, 某个 $x_0 > 0$.
- 确定 x_0 并求 g^* .
- 验证高接触原理: 当 $(s, x) = (s, x_0)$ 时 $\partial g^* / \partial x = \partial g / \partial x$, 其中 $g(t, x) = e^{-\rho t} x^+$.

习题 10.12 (*). 高接触原理首次提出似乎是在 Samuelson (1965) 的论文中. 该文研究出售资产的最优时间: 若时刻 t 、价格 ξ 时出售的报酬为 $g(t, \xi) = e^{-\rho t}(\xi - 1)^+$, 价格过程为几何布朗运动 $dX_t = rX_t dt + \alpha X_t dB_t$ 、 $X_0 = x > 0$, 其中 $r < \rho$. 换言之, 求 g^*, τ^* , 使

$$\begin{aligned} g^*(s, x) &= \sup_{\tau} E^{(s, x)}[e^{-\rho(s+\tau)}(X_{\tau} - 1)^+] \\ &= E^{(s, x)}[e^{-\rho(s+\tau^*)}(X_{\tau^*} - 1)^+]. \end{aligned}$$

a) 使用(10.2.8)的论证及习题 10.10, 证明继续区域 $D = \{(s, x) : 0 < x < x_0\}$, 某个 $x_0 > \rho/(\rho - r)$.

b) 给定 $x_0 > \rho/(\rho - r)$, 试取 $f(s, x) = e^{-\rho s} \phi(x)$, 解边值问题

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial s} + rx \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \alpha^2 x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= 0, \quad 0 < x < x_0, \\ f(s, 0) &= 0, \quad f(s, x_0) = e^{-\rho s} (x_0 - 1)^+. \end{aligned}$$

c) 使用高接触原理确定 x_0 , 即当 $x = x_0$ 时 $\partial f / \partial x = \partial g / \partial x$.

d) 取 b) 中的 f, x_0 , 定义 $\gamma(s, x) = f(s, x)$ 当 $x < x_0$, $\gamma(s, x) = e^{-\rho s} (x - 1)^+$ 当 $x \geq x_0$. 使用定理 10.4.1 验证 $\gamma = g^*$, 且 $\tau^* = \tau_D$ 最优.

习题 10.13 (*, 资源开采问题). 设时刻 t 一单位资源 (如天然气、石油) 的价格 P_t 按几何布朗运动 $dP_t = \alpha P_t dt + \beta P_t dB_t$, $P_0 = p$ 变化, B_t 为一维布朗运动, α, β 为常数. 以 Q_t 表示时刻 t 剩余资源量. 假设开采速率与剩余量成比例, 即 $dQ_t = -\lambda Q_t dt$, $Q_0 = q$, 常数 $\lambda > 0$. 若经营成本率为 $K > 0$, 在 $\tau = \tau(\omega)$ 停止开采, 则期望总折现利润为

$$J^\tau(s, p, q) = E^{(s, p, q)} \left[\int_0^\tau (\lambda P_t Q_t - K) e^{-\rho(s+t)} dt + e^{-\rho(s+\tau)} g(P_\tau, Q_\tau) \right],$$

其中 $\rho > 0$ 为折现指数, 给定遗赠函数 $g(p, q)$ 表示价格为 p 时剩余量 q 的价值.

a) 写出扩散过程 $dX_t = [dt, dP_t, dQ_t]^T$, $X_0 = (s, p, q)$ 的特征算子 $\mathcal{A}$, 并对最优停时问题 $\Phi(s, p, q) = \sup_\tau J^\tau(s, p, q) = J^{\tau^*}(s, p, q)$ 写出定理 10.4.1 的相应变分不等式.

b) 设 $g(p, q) = pq$, 求(10.1.34)、(10.3.7)对应的区域 $U = \{(s, p, q) : \mathcal{A}(e^{-\rho s} g(p, q)) + f(s, p, q) > 0\}$, 其中 $f(s, p, q) = e^{-\rho s} (\lambda pq - K)$. 推出 (i) 若 $\rho \geq \alpha$, 则 $\tau^* = 0$, $\Phi(s, p, q) = pqe^{-\rho s}$; (ii) 若 $\rho < \alpha$, 则 $D \supset \{(s, p, q) : pq > K/(\alpha - \rho)\}$.

c) 当 $\rho < \alpha$ 时, 试取候选函数 $\phi(s, p, q) = e^{-\rho s} pq$ 当 $0 < pq \leq y_0$, $\phi(s, p, q) = e^{-\rho s} \psi(pq)$ 当 $pq > y_0$, 其中 $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, y_0 待定. 使用定理 10.4.1 求 ψ, y_0 , 并验证当 $\rho < \alpha < \rho + \lambda$ 时, 此选择满足 $\phi = \Phi$, $\tau^* = \inf\{t > 0 : P_t Q_t \leq y_0\}$.

d) 若 $\rho + \lambda \leq \alpha$, 会怎样?

习题 10.14 (*, 求最优投资时间 (I)). 解最优停时问题

$$\Psi(s, p) = \sup_\tau E^{(s, p)} \left[\int_\tau^\infty e^{-\rho(s+t)} P_t dt - C e^{-\rho(s+\tau)} \right],$$

其中 $dP_t = \alpha P_t dt + \beta P_t dB_t$, $P_0 = p$, B_t 为一维布朗运动, α, β, ρ, C 为常数, $0 < \alpha < \rho$, $C > 0$. 可把它解释为选择项目投资的最优时间 τ , 投资后的利润率为 P_t , 投资成本为 C . 因此 Ψ 为最大期望折现净利润. 提示: 写出 $\int_\tau^\infty e^{-\rho(s+t)} P_t dt = e^{-\rho s} (\int_0^\infty e^{-\rho t} P_t dt - \int_0^\tau e^{-\rho t} P_t dt)$. 用 P_t 的解公式 (第 五章) 计算 $E[\int_0^\infty e^{-\rho t} P_t dt]$, 再对问题

$$\Phi(s, p) = \sup_\tau E^{(s, p)} \left[- \int_0^\tau e^{-\rho(s+t)} P_t dt - C e^{-\rho(s+\tau)} \right]$$

应用定理 10.4.1.

习题 10.15. 设 B_t 为一维布朗运动, 常数 $\rho > 0$.

- a) 证明族 $\{e^{-\rho\tau} B_\tau : \tau \text{ 为停时}\}$ 关于 P^x 一致可积.
- b) 解最优停时问题 $\Phi(s, x) = \sup_{\tau} E^{(s, x)}[e^{-\rho(s+\tau)}(B_\tau - a)]$, 常数 $a > 0$. 它可视为例 10.2.2/10.4.2 的变体, 价格过程用 B_t 代替 X_t .

习题 10.16 (求最优投资时间 (II)). 解最优停时问题

$$\Psi(s, p) = \sup_{\tau} E^{(s, p)} \left[\int_{\tau}^{\infty} e^{-\rho(s+t)} P_t dt - C e^{-\rho(s+\tau)} \right],$$

其中 $dP_t = \mu dt + \sigma dB_t$, $P_0 = p$, $\mu, \sigma \neq 0$ 为常数. 与习题 10.14 比较.

习题 10.17. a) 设 $dX_t = \mu dt + \sigma dB_t$, $X_0 = x \in \mathbb{R}$, μ, σ 为常数. 证明若常数 $\rho > 0$, 则对所有 x 有 $E^x[\int_0^{\infty} e^{-\rho t} |X_t| dt] < \infty$.

- b) 解最优停时问题 $\Phi(s, x) = \sup_{\tau \geq 0} E^{s, x}[\int_0^{\tau} e^{-\rho(s+t)}(X_t - a) dt]$, 常数 $a \geq 0$.

第十一章 随机控制的应用

11.1 问题的陈述

假设一个系统在时刻 t 的状态由下列形式的 Itô 过程 X_t 描述:

$$dX_t = dX_t^u = b(t, X_t, u_t) dt + \sigma(t, X_t, u_t) dB_t. \quad (11.1.1)$$

这里 $X_t \in \mathbb{R}^n$, $b: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\sigma: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times U \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$, 而 B_t 是 m 维布朗运动. 参数 $u_t \in U \subset \mathbb{R}^k$ 的值可在任意时刻从给定的 Borel 集 U 中选取, 以控制过程 X_t . 因而 $u_t = u(t, \omega)$ 是一个随机过程. 由于在时刻 t 作出的决策必须以截至该时刻已发生的事情为依据, 函数 $\omega \mapsto u(t, \omega)$ 必须 (至少) 关于 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 可测, 即过程 u_t 必须是 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 适应的. 因此, 在对函数 b 和 σ 作出适当假设时, 式 (11.1.1) 的右端作为随机积分是有定义的. 目前我们不进一步明确 b 与 σ 的条件, 只假设满足式 (11.1.1) 的过程 X_t 存在. 本章末尾还有关于此事的进一步说明.

设 $\{X_h^{s,x}\}_{h \geq s}$ 是满足 $X_s^{s,x} = x$ 的式 (11.1.1) 的解, 即

$$X_h^{s,x} = x + \int_s^h b(r, X_r^{s,x}, u_r) dr + \int_s^h \sigma(r, X_r^{s,x}, u_r) dB_r; \quad h \geq s.$$

将 X_t 在 $t = s$ 从 x 出发时的概率律记为 $Q^{s,x}$, 于是

$$Q^{s,x}[X_{t_1} \in F_1, \dots, X_{t_k} \in F_k] = P^0[X_{t_1}^{s,x} \in F_1, \dots, X_{t_k}^{s,x} \in F_k]. \quad (11.1.2)$$

这里 $s \leq t_i$, $F_i \subset \mathbb{R}^n$, $1 \leq i \leq k$, $k = 1, 2, \dots$

设给定连续函数 $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times U \rightarrow \mathbb{R}$ (“利润率”函数) 和 $g: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (“遗赠”函数). 设 G 是 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ 中的固定区域, 并令 $\hat{T}$ 为过程 $\{X_r^{s,x}\}_{r \geq s}$ 在 s 之后首次离开 G 的时刻, 即

$$\hat{T} = \hat{T}^{s,x}(\omega) = \inf\{r > s; (r, X_r^{s,x}(\omega)) \notin G\} \leq \infty. \quad (11.1.3)$$

假设

$$E^{s,x} \left[\int_s^{\hat{T}} |f^{u_r}(r, X_r)| dr + |g(\hat{T}, X_{\hat{T}})| \mathcal{X}_{\{\hat{T} < \infty\}} \right] < \infty \quad \text{对所有 } s, x, u. \quad (11.1.4)$$

其中 $f^u(r, z) = f(r, z, u)$. 我们将绩效函数 $J^u(s, x)$ 定义为

$$J^u(s, x) = E^{s,x} \left[\int_s^{\hat{T}} f^{u_r}(r, X_r) dr + g(\hat{T}, X_{\hat{T}}) \mathcal{X}_{\{\hat{T} < \infty\}} \right]. \quad (11.1.5)$$

为简化记号, 引入

$$Y_t = (s+t, X_{s+t}^{s,x}) \quad (t \geq 0), \quad Y_0 = (s, x).$$

将其代入式 (11.1.1), 得到方程

$$dY_t = dY_t^u = b(Y_t, u_t) dt + \sigma(Y_t, u_t) dB_t. \quad (11.1.6)$$

(严格说来, 式 (11.1.6) 中的 u, b, σ 与式 (11.1.1) 中的 u, b, σ 略有不同.) Y_t 在 $t=0$ 从 $y = (s, x)$ 出发的概率律, 略滥用记号, 也记为 $Q^{s,x} = Q^y$.

注意

$$\int_s^{\hat{T}} f^{u_r}(r, X_r) dr = \int_0^{\hat{T}-s} f^{u_{s+t}}(s+t, X_{s+t}) dt = \int_0^{\tau_G} f^{u_{s+t}}(Y_t) dt,$$

其中

$$\tau_G := \inf\{t > 0; Y_t \notin G\} = \hat{T} - s. \quad (11.1.7)$$

此外,

$$g(\hat{T}, X_{\hat{T}}) = g(Y_{\hat{T}-s}) = g(Y_{\tau_G}).$$

因此, 令 $y = (s, x)$, 绩效函数可用 Y 写成

$$J^u(y) = E^y \left[\int_0^{\tau_G} f^{u_t}(Y_t) dt + g(Y_{\tau_G}) \mathcal{X}_{\{\tau_G < \infty\}} \right]. \quad (11.1.8)$$

(严格说来, 这里的 u_t 是式 (11.1.6) 中 u_t 的时间平移.) 问题是: 对每个 $y \in G$, 求数 $\Phi(y)$ 及控制 $u^* = u^*(t, \omega) = u^*(y, t, \omega) \in \mathcal{A}$, 使得

$$\Phi(y) := \sup_{u(t, \omega)} J^u(y) = J^{u^*}(y). \quad (11.1.9)$$

上确界取遍给定的可容许控制族 $\mathcal{A}$; 该族包含在所有取值于 U 的 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 适应过程 $\{u_t\}$ 的集合中. 若这样的控制 u^* 存在, 就称它为最优控制, 称 Φ 为最优绩效或价值函数. 可以考虑的可容许控制函数类型例如:

1. 形如 $u(t, \omega) = u(t)$ 的函数, 即不依赖于 ω . 这类控制有时称为确定性控制或开环控制.
2. $\mathcal{M}_t$ 适应过程 $\{u_t\}$, 即对每个 t , 函数 $\omega \mapsto u(t, \omega)$ 关于 $\mathcal{M}_t$ 可测, 其中 $\mathcal{M}_t$ 是由 $\{X_r^u; r \leq t\}$ 生成的 σ 代数. 这类控制称为闭环控制或反馈控制.
3. 控制者仅掌握系统状态的部分信息. 更确切地说, 控制者只能获得 X_t 的 (含噪声的) 观测 R_t , 它由如下形式的 Itô 过程给出:

$$dR_t = a(t, X_t) dt + \gamma(t, X_t) d\hat{B}_t,$$

其中 $\hat{B}$ 是布朗运动 (不一定与 B 有关). 因而控制过程 $\{u_t\}$ 必须关于由 $\{R_s; s \leq t\}$ 生成的 σ 代数 $\mathcal{N}_t$ 适应. 这种情形下, 随机控制问题与滤波问题 (第 六 章) 相联系. 事实上, 如果方程 (11.1.1) 是线性的, 且绩效函数为积分二次型 (即 f 和 g 为二次型), 则随机控制问题分解为一个线性滤波问题和一个相应的确定性控制问题. 这称为分离原理. 参见例 11.2.4.

4. 形如 $u(t, \omega) = u_0(t, X_t(\omega))$ 的函数 $u(t, \omega)$, 其中 $u_0: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow U \subset \mathbb{R}^k$. 此时假设 u 不依赖于起点 $y = (s, x)$: 在时刻 t 所选的值仅依赖于系统在该时刻的状态. 这类控制称为 Markov 控制, 因为相应过程 X_t 成为 Itô 扩散, 特别地, 是 Markov 过程. 以下不再区分 u 和 u_0 . 因而将函数 $u: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow U$ 与 Markov 控制 $u(Y) = u(t, X_t)$ 等同, 并将这样的函数简称为 Markov 控制.

11.2 Hamilton–Jacobi–Bellman 方程

先仅考虑 Markov 控制

$$u = u(t, X_t(\omega)).$$

引入 $Y_t = (s + t, X_{s+t})$ (如前所述), 系统方程变为

$$dY_t = b(Y_t, u(Y_t)) dt + \sigma(Y_t, u(Y_t)) dB_t. \quad (11.2.1)$$

对 $v \in U$ 和 $\phi \in C_0^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n)$, 定义

$$(L^v \phi)(y) = \frac{\partial \phi}{\partial s}(y) + \sum_{i=1}^n b_i(y, v) \frac{\partial \phi}{\partial x_i} + \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(y, v) \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j}. \quad (11.2.2)$$

其中 $a_{ij} = \frac{1}{2}(\sigma \sigma^T)_{ij}$, $y = (s, x)$, $x = (x_1, \dots, x_n)$. 对函数 u 的每一种选择, 解 $Y_t = Y_t^u$ 都是一个 Itô 扩散, 其生成元 A 为

$$(A\phi)(y) = (L^{u(y)}\phi)(y) \quad \text{对 } f \in C_0^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n)$$

(参见定理 7.3.3). 对 $v \in U$, 定义 $f^v(y) = f(y, v)$. 随机控制理论的第一个基本结果如下:

定理 11.2.1 (Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) 方程 (I)). 定义

$$\Phi(y) = \sup\{J^u(y); u = u(Y) \text{ 是 Markov 控制}\}.$$

假设 $\Phi \in C^2(G) \cap C(\bar{G})$, 且对于所有有界停时 $\alpha \leq \tau_G$ 、所有 $y \in G$ 及所有 $v \in U$, 有

$$E^y \left[|\phi(X_\alpha)| + \int_0^\alpha |L^v \Phi(Y_t)| dt \right] < \infty.$$

此外, 假设存在最优 Markov 控制 u^* , 并且 ∂G 对 $Y_t^{u^*}$ 是正则的 (定义 9.2.8). 则

$$\sup_{v \in U} \{f^v(y) + (L^v \Phi)(y)\} = 0 \quad \text{对所有 } y \in G, \quad (11.2.3)$$

且

$$\Phi(y) = g(y) \quad \text{对所有 } y \in \partial G. \quad (11.2.4)$$

当 $v = u^*(y)$ 时, 式 (11.2.3) 中的上确界达到, 其中 $u^*(y)$ 是最优的. 换言之,

$$f(y, u^*(y)) + (L^{u^*(y)} \Phi)(y) = 0 \quad \text{对所有 } y \in G. \quad (11.2.5)$$

证明. 最后两个断言容易证明: 由于 $u^* = u^*(y)$ 是最优的, 有

$$\Phi(y) = J^{u^*}(y) = E^y \left[\int_0^{\tau_G} f(Y_s, u^*(Y_s)) ds + g(Y_{\tau_G}) \mathcal{X}_{\{\tau_G < \infty\}} \right].$$

若 $y \in \partial G$, 则 $\tau_G = 0$, Q^y 几乎处处成立 (因为 ∂G 正则), 由此得到式 (11.2.4). 根据 Dirichlet–Poisson 问题的解 (定理 9.3.3),

$$(L^{u^*(y)}\Phi)(y) = -f(y, u^*(y)) \quad \text{对所有 } y \in G,$$

这正是式 (11.2.5). 接下来证明式 (11.2.3). 固定 $y = (s, x) \in G$, 选取一个 Markov 控制 u . 设 $\alpha \leq \tau_G$ 是有界停时. 由于

$$J^u(y) = E^y \left[\int_0^{\tau_G} f^u(Y_r) dr + g(Y_{\tau_G}) \mathcal{X}_{\{\tau_G < \infty\}} \right],$$

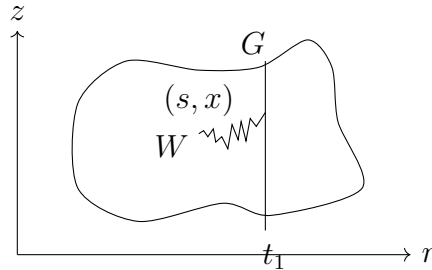
由强 Markov 性质 (7.2.5), 结合式 (7.2.6) 和式 (9.3.7), 得到

$$\begin{aligned} E^y[J^u(Y_\alpha)] &= E^y \left[E^{Y_\alpha} \left[\int_0^{\tau_G} f^u(Y_r) dr + g(Y_{\tau_G}) \mathcal{X}_{\{\tau_G < \infty\}} \right] \right] \\ &= E^y \left[E^y \left[\theta_\alpha \left(\int_0^{\tau_G} f^u(Y_r) dr + g(Y_{\tau_G}) \mathcal{X}_{\{\tau_G < \infty\}} \right) \middle| \mathcal{F}_\alpha \right] \right] \\ &= E^y \left[E^y \left[\int_\alpha^{\tau_G} f^u(Y_r) dr + g(Y_{\tau_G}) \mathcal{X}_{\{\tau_G < \infty\}} \middle| \mathcal{F}_\alpha \right] \right] \\ &= E^y \left[\int_0^{\tau_G} f^u(Y_r) dr + g(Y_{\tau_G}) \mathcal{X}_{\{\tau_G < \infty\}} - \int_0^\alpha f^u(Y_r) dr \right] \\ &= J^u(y) - E^y \left[\int_0^\alpha f^u(Y_r) dr \right]. \end{aligned}$$

所以

$$J^u(y) = E^y \left[\int_0^\alpha f^u(Y_r) dr \right] + E^y[J^u(Y_\alpha)]. \quad (11.2.6)$$

现在设 $W \subset G$ 形如 $W = \{(r, z) \in G; r < t_1\}$, 其中 $s < t_1$. 令 $\alpha = \inf\{t > 0; Y_t \notin W\}$.



假设存在最优控制 $u^*(y) = u^*(r, z)$, 并选择

$$u(r, z) = \begin{cases} v, & (r, z) \in W, \\ u^*(r, z), & (r, z) \in G \setminus W. \end{cases}$$

这里 $v \in U$ 任意. 则

$$\Phi(Y_\alpha) = J^{u^*}(Y_\alpha) = J^u(Y_\alpha), \quad (11.2.7)$$

因此结合式 (11.2.6) 和式 (11.2.7) 得到

$$\Phi(y) \geq J^u(y) = E^y \left[\int_0^\alpha f^v(Y_r) dr \right] + E^y[\Phi(Y_\alpha)]. \quad (11.2.8)$$

因为 $\Phi \in C^2(G)$, 由 Dynkin 公式得到

$$E^y[\Phi(Y_\alpha)] = \Phi(y) + E^y \left[\int_0^\alpha (L^u \Phi)(Y_r) dr \right].$$

代入式 (11.2.8), 得到

$$\Phi(y) \geq E^y \left[\int_0^\alpha f^v(Y_r) dr \right] + \Phi(y) + E^y \left[\int_0^\alpha (L^v \Phi)(Y_r) dr \right],$$

即

$$E^y \left[\int_0^\alpha (f^v(Y_r) + (L^v \Phi)(Y_r)) dr \right] \leq 0.$$

所以对所有的 W ,

$$\frac{E^y \left[\int_0^\alpha (f^v(Y_r) + (L^v \Phi)(Y_r)) dr \right]}{E^y[\alpha]} \leq 0.$$

令 $t_1 \downarrow s$, 由于 $f^v(\cdot)$ 和 $(L^v \Phi)(\cdot)$ 在 y 处连续, 得到 $f^v(y) + (L^v \Phi)(y) \leq 0$. 结合式 (11.2.5) 即得式 (11.2.3). 证明完成. $\square$

注 11.2.1. HJB (I) 方程说明: 若最优控制 u^* 存在, 则其在点 y 处的值 v 是使函数

$$v \mapsto f^v(y) + (L^v \Phi)(y); \quad v \in U$$

达到最大值的点 (且此最大值为 0). 因此, 原来的随机控制问题与一个较简单的问题相联系: 求 $U \subset \mathbb{R}^k$ 上一个实函数的最大值. 但是, HJB (I) 方程只说明 $v = u^*(y)$ 是该函数的最大值点这一条件是必要的. 知道这个条件是否也充分同样重要: 如果在每个点 y 找到 $v = u_0(y)$, 使 $f^v(y) + (L^v \Phi)(y)$ 达到最大值, 且该最大值为 0, 那么 $u_0(Y)$ 是否为最优控制? 下一个结果表明, 在一定条件下确实如此:

定理 11.2.2 (HJB (II) 方程——验证定理). 设 $\phi \in C^2(G) \cap C(\overline{G})$, 对所有 $v \in U$, 满足

$$f^v(y) + (L^v \phi)(y) \leq 0; \quad y \in G, \quad (11.2.9)$$

边界值满足

$$\lim_{t \rightarrow \tau_G} \phi(Y_t) = g(Y_{\tau_G}) \mathcal{X}_{\{\tau_G < \infty\}} \quad Q^y \text{ 几乎处处}, \quad (11.2.10)$$

并且

$$\{\phi^-(Y_\tau); \tau \text{ 为停时}, \tau \leq \tau_G\} \text{ 一致 } Q^y \text{ 可积, 对所有 Markov 控制 } u \text{ 及所有 } y \in G. \quad (11.2.11)$$

则

$$\phi(y) \geq J^u(y) \text{ 对所有 Markov 控制 } u \text{ 及所有 } y \in G. \quad (11.2.12)$$

此外, 若对每个 $y \in G$ 已找到 $u_0(y)$, 使得

$$f^{u_0(y)}(y) + (L^{u_0(y)}\phi)(y) = 0, \quad (11.2.13)$$

并且

$$\{\phi(Y_\tau^{u_0}); \tau \text{ 为停时}, \tau \leq \tau_G\} \text{ 一致 } Q^y \text{ 可积, 对所有 } y \in G, \quad (11.2.14)$$

那么 $u_0 = u_0(y)$ 是满足下式的 Markov 控制:

$$\phi(y) = J^{u_0}(y).$$

因而, 若 u_0 可容许, 则 u_0 必为最优控制, 且 $\phi(y) = \Phi(y)$.

证明. 假设 ϕ 满足上述式 (11.2.9) 和式 (11.2.10). 设 u 是 Markov 控制. 因为在 G 中有 $L^u\phi \leq -f^u$, 由 Dynkin 公式得到

$$\begin{aligned} E^y[\phi(Y_{T_R})] &= \phi(y) + E^y \left[\int_0^{T_R} (L^u\phi)(Y_r) dr \right] \\ &\leq \phi(y) - E^y \left[\int_0^{T_R} f^u(Y_r) dr \right], \end{aligned}$$

其中对所有 $R < \infty$,

$$T_R = \min\{R, \tau_G, \inf\{t > 0; |Y_t| \geq R\}\}. \quad (11.2.15)$$

由式 (11.1.4)、(11.2.10)、(11.2.11) 及 Fatou 引理, 得到

$$\begin{aligned} \phi(y) &\geq \lim_{R \rightarrow \infty} E^y \left[\int_0^{T_R} f^u(Y_r) dr + \phi(Y_{T_R}) \right] \\ &\geq E^y \left[\int_0^{\tau_G} f^u(Y_r) dr + g(Y_{\tau_G}) \mathcal{X}_{\{\tau_G < \infty\}} \right] = J^u(y), \end{aligned}$$

这证明了式 (11.2.12). 若 u_0 满足式 (11.2.13) 和式 (11.2.14), 则以上计算中的不等式成为等式, 证明完成. $\square$

当只考虑 Markov 控制时, HJB 方程 (I)、(II) 给出了随机控制问题的一个很好的解. 人们可能觉得只考虑 Markov 控制限制过强; 幸运的是, Markov 控制始终可以达到与任意 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 适应控制同样好的绩效, 至少在满足某些附加条件时如此:

定理 11.2.3. 设

$$\begin{aligned}\Phi_M(y) &= \sup\{J^u(y); u = u(Y) \text{ 是 Markov 控制}\}, \\ \Phi_a(y) &= \sup\{J^u(y); u = u(t, \omega) \text{ 是 } \mathcal{F}_t^{(m)} \text{ 适应控制}\}.\end{aligned}$$

假设 Markov 控制问题存在最优 Markov 控制 $u_0 = u_0(Y)$ (即对所有 $y \in G$, $\Phi_M(y) = J^{u_0}(y)$), 使得 G 的所有边界点关于 $Y_t^{u_0}$ 均正则, 且 Φ_M 是 $C^2(G) \cap C(\bar{G})$ 中的有界函数, 满足

$$E^y \left[|\Phi_M(Y_\alpha)| + \int_0^\alpha |L^u \Phi_M(Y_t)| dt \right] < \infty, \quad (11.2.16)$$

这里 $\alpha \leq \tau_G$ 为任意有界停时, u 为任意适应控制, $y \in G$ 任意. 则

$$\Phi_M(y) = \Phi_a(y) \quad \text{对所有 } y \in G.$$

证明. 设 ϕ 为 $C^2(G) \cap C(\bar{G})$ 中的有界函数, 满足式 (11.2.16) 及

$$f^v(y) + (L^v \phi)(y) \leq 0 \quad \text{对所有 } y \in G, v \in U, \quad (11.2.17)$$

$$\phi(y) = g(y) \quad \text{对所有 } y \in \partial G. \quad (11.2.18)$$

设 $u_t(\omega) = u(t, \omega)$ 为 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 适应控制. 则 Y_t 是由下式给出的 Itô 过程:

$$dY_t = b(Y_t, u_t) dt + \sigma(Y_t, u_t) dB_t.$$

所以由引理 7.3.2, 取式 (11.2.15) 中的 T_R , 得到

$$E^y[\phi(Y_{T_R})] = \phi(y) + E^y \left[\int_0^{T_R} (L^{u(t, \omega)} \phi)(Y_t) dt \right].$$

其中

$$(L^{u(t, \omega)} \phi)(y) = \frac{\partial \phi}{\partial t}(y) + \sum_{i=1}^n b_i(y, u(t, \omega)) \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(y) + \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(y, u(t, \omega)) \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j}(y),$$

$a_{ij} = \frac{1}{2}(\sigma \sigma^T)_{ij}$. 因此, 由式 (11.2.17) 和式 (11.2.18) 得到

$$E^y[\phi(Y_{T_R})] \leq \phi(y) - E^y \left[\int_0^{T_R} f(Y_t, u(t, \omega)) dt \right].$$

令 $R \rightarrow \infty$, 得到

$$\phi(y) \geq J^u(y). \quad (11.2.19)$$

但是由定理 11.2.1, 函数 $\phi(y) = \Phi_M(y)$ 满足式 (11.2.17) 和式 (11.2.18). 所以由式 (11.2.19), 有 $\Phi_M(y) \geq \Phi_a(y)$, 定理 11.2.3 即得证. $\square$

注 11.2.2. 上述理论也适用于相应的极小化问题

$$\Psi(y) = \inf_u J^u(y) = J^{u^*}(y). \quad (11.2.20)$$

为看出其联系, 注意

$$\Psi(y) = -\sup_u \{-J^u(y)\} = -\sup_u \left\{ E^y \left[\int_0^{\tau_G} -f^u(Y_t) dt - g(Y_{\tau_G}) \mathcal{X}_{\{\tau_G < \infty\}} \right] \right\}.$$

所以 $-\Psi$ 等于将问题 (11.1.9) 中的 f 换成 $-f$ 、 g 换成 $-g$ 后所得的解 Φ . 利用这一点, 可以看出 HJB 方程也适用于 Ψ , 但不等号方向相反. 例如, Φ 的方程 (11.2.3) 对 Ψ 变为

$$\inf_{v \in U} \{f^v(y) + (L^v \Psi)(y)\} = 0 \quad \text{对所有 } y \in G. \quad (11.2.21)$$

现在用一些例子说明这些结果:

例 11.2.4 (线性随机调节器问题). 假设系统在时刻 t 的状态 X_t 由线性随机微分方程给出:

$$dX_t = (H_t X_t + M_t u_t) dt + \sigma_t dB_t, \quad t \geq s; \quad X_s = x, \quad (11.2.22)$$

且成本具有形式

$$J^u(s, x) = E^{s,x} \left[\int_0^{t_1-s} \{X_t^T C_t X_t + u_t^T D_t u_t\} dt + X_{t_1-s}^T R X_{t_1-s} \right], \quad s \leq t_1. \quad (11.2.23)$$

所有系数 $H_t \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $M_t \in \mathbb{R}^{n \times k}$, $\sigma_t \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $C_t \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $D_t \in \mathbb{R}^{k \times k}$ 和 $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 均关于 t 连续, 且为确定性的. 假设对所有 t , C_t 和 R 对称、半正定, D_t 对称、正定. 还假设 t_1 是确定性时刻.

问题是选择控制 $u = u(t, X_t) \in \mathbb{R}^k$, 使 $J^u(s, x)$ 极小. 可解释如下: 目标是找到一个控制, 使 $|X_t|$ 很快变小, 同时使用的能量 ($\sim u^T D u$) 较小. C_t 和 R 的大小反映 $|X_t|$ 取大值的成本, 而 D_t 的大小反映 $|u_t|$ 取大值时施加控制的成本 (能量).

此时, $\Psi(s, x) = \inf_u J^u(s, x)$ 的 HJB 方程成为

$$\begin{aligned} 0 &= \inf_v \{f^v(s, x) + (L^v \Psi)(s, x)\} \\ &= \frac{\partial \Psi}{\partial s} + \inf_v \left\{ x^T C_s x + v^T D_s v + \sum_{i=1}^n (H_s x + M_s v)_i \frac{\partial \Psi}{\partial x_i} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n (\sigma_s \sigma_s^T)_{ij} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x_i \partial x_j} \right\}, \quad s < t_1, \end{aligned} \quad (11.2.24)$$

以及

$$\Psi(t_1, x) = x^T R x. \quad (11.2.25)$$

试求式 (11.2.24)–(11.2.25) 的如下形式的解 ψ :

$$\psi(t, x) = x^T S_t x + a_t, \quad (11.2.26)$$

其中 $S(t) = S_t \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称、半正定, $a_t \in \mathbb{R}$, 且 a_t 和 S_t 关于 t 均连续可微 (并且为确定性的). 为使用定理 11.2.2, 需要确定 S_t 与 a_t , 使得

$$\inf_v \{f^v(t, x) + (L^v \psi)(t, x)\} = 0 \quad (t < t_1), \quad (11.2.27)$$

$$\psi(t_1, x) = x^T R x. \quad (11.2.28)$$

为满足式 (11.2.28), 令

$$S_{t_1} = R, \quad (11.2.29)$$

$$a_{t_1} = 0. \quad (11.2.30)$$

利用式 (11.2.26) 得到

$$\begin{aligned} f^v(t, x) + (L^v \psi)(t, x) &= x^T S'_t x + a'_t + x^T C_t x + v^T D_t v \\ &\quad + (H_t x + M_t v)^T (S_t x + S_t^T x) + \sum_{i,j} (\sigma_t \sigma_t^T)_{ij} S_{ij}, \end{aligned} \quad (11.2.31)$$

其中 $S'_t = \frac{d}{dt} S_t$, $a'_t = \frac{d}{dt} a_t$. 当

$$\frac{\partial}{\partial v_i} (f^v(t, x) + (L^v \psi)(t, x)) = 0; \quad i = 1, \dots, k,$$

即当

$$2D_t v + 2M_t^T S_t x = 0,$$

亦即当

$$v = -D_t^{-1} M_t^T S_t x, \quad (11.2.32)$$

时, 此表达式达到最小值. 将这个 v 值代入式 (11.2.31), 得到

$$\begin{aligned} f^v(t, x) + (L^v \psi)(t, x) &= x^T S'_t x + a'_t + x^T C_t x + x^T S_t M_t D_t^{-1} D_t D_t^{-1} M_t^T S_t x \\ &\quad + (H_t x - M_t D_t^{-1} M_t^T S_t x)^T 2S_t x + \text{tr}(\sigma \sigma^T S)_t \\ &= x^T (S'_t + C_t - S_t M_t D_t^{-1} M_t^T S_t + 2H_t^T S_t) x + a'_t + \text{tr}(\sigma \sigma^T S)_t, \end{aligned}$$

其中 tr 表示 (矩阵的) 迹. 若选择 S_t 满足

$$S'_t = -2H_t^T S_t + S_t M_t D_t^{-1} M_t^T S_t - C_t; \quad t < t_1, \quad (11.2.33)$$

并选择 a_t 满足

$$a'_t = -\text{tr}(\sigma \sigma^T S)_t; \quad t < t_1, \quad (11.2.34)$$

则上述表达式为 0. 我们认出式 (11.2.33) 是线性滤波理论中的 Riccati 型方程 (参见式 (6.3.4)). 方程 (11.2.33) 配合边界条件 (11.2.29) 唯一确定 S_t . 将式 (11.2.34) 与边界条件 (11.2.30) 结合, 得到

$$a_t = \int_t^{t_1} \text{tr}(\sigma \sigma^T S)_s ds. \quad (11.2.35)$$

这样选择 S_t 和 a_t 后, 式 (11.2.27) 和式 (11.2.28) 成立, 故由定理 11.2.2 得出

$$u^*(t, x) = -D_t^{-1} M_t^T S_t x, \quad t < t_1, \quad (11.2.36)$$

是最优控制, 且最小成本为

$$\Psi(s, x) = x^T S_s x + \int_s^{t_1} \text{tr}(\sigma \sigma^T S)_t dt, \quad s < t_1. \quad (11.2.37)$$

这个公式表明, 系统中噪声所引起的额外成本由下式给出:

$$a_s = \int_s^{t_1} \text{tr}(\sigma \sigma^T S)_t dt.$$

分离原理 (参见 Davis (1977)、Davis 与 Vinter (1985), 或 Fleming 与 Rishel (1975)) 说明: 若只知道系统状态 X_t 的部分信息, 即只能获得含噪声的观测

$$dZ_t = \theta_t X_t dt + \gamma_t d\tilde{B}_t, \quad (11.2.38)$$

则最优控制 $u^*(t, \omega)$ (要求它为 $\mathcal{G}_t$ 适应, 其中 $\mathcal{G}_t$ 是由 $\{Z_r; r \leq t\}$ 生成的 σ 代数) 由下式给出:

$$u^*(t, \omega) = -D_t^{-1} M_t^T S_t \hat{X}_t(\omega), \quad (11.2.39)$$

其中 $\hat{X}_t$ 为根据观测 $\{Z_r; r \leq t\}$ 得到的 X_t 的滤波估计, 由 Kalman-Bucy 滤波器 (6.3.3) 给出. 与式 (11.2.36) 比较可见, 此时随机控制问题分解为线性滤波问题和确定性控制问题.

随机控制理论的一个重要应用领域是经济学和金融学. 因此, 我们将上述结果应用于一个简单的最优投资组合分散化问题, 以作说明. 许多作者在更一般的框架下研究了这个问题, 例如 Markowitz (1976)、Merton (1971)、Harrison 与 Pliska (1981)、Aase (1984)、Karatzas、Lehoczky 与 Shreve (1987), 以及综述文章 Duffie (1994) 及其中的参考文献.

例 11.2.5 (最优投资组合选择问题). 设 X_t 表示某人在时刻 t 的财富. 假设此人可以在两种不同投资间选择. 假设其中一种资产在时刻 t 的价格 $X_1(t)$ 满足方程

$$\frac{dX_1(t)}{dt} = X_1(t)[a + \alpha W_t], \quad (11.2.40)$$

其中 W_t 表示白噪声, 常数 $a, \alpha > 0$ 分别衡量 $X_1(t)$ 的平均相对变化率和噪声的大小. 如前所述, 将式 (11.2.40) 解释为 (Itô) 随机微分方程

$$dX_1(t) = X_1(t)a dt + X_1(t)\alpha dB_t. \quad (11.2.41)$$

由于 $\alpha > 0$, 此投资称为有风险的. 假设另一种资产的价格 $X_0(t)$ 满足类似方程, 但不含噪声:

$$dX_0(t) = X_0(t)b dt. \quad (11.2.42)$$

此投资称为无风险的. 因而自然假设 $b < a$. 此人可以在每个时刻选择将其财富的多大比例 $u(t)$ 投资于风险资产, 从而将比例 $1 - u(t)$ 投资于安全资产. 财富 $Z_t = Z_t^u$ 因此满足随机微分方程

$$\begin{aligned} dZ_t &= u(t)Z_t a dt + u(t)Z_t \alpha dB_t + (1 - u(t))Z_t b dt \\ &= Z_t(a u(t) + b(1 - u(t))) dt + \alpha u(t)Z_t dB_t. \end{aligned} \quad (11.2.43)$$

假设此人在时刻 s 从财富 $Z_s = x > 0$ 开始, 希望使未来某个时刻 $t_0 > s$ 的财富的期望效用最大. 若不允许借款 (即要求 $u(t) \leq 1$), 也不允许卖空 (即要求 $u(t) \geq 0$), 且给定效用函数 $N : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, $N(0) = 0$ (通常假设递增且为凹函数), 则问题是求 $\Phi(s, x)$ 和 (Markov) 控制 $u^* = u^*(t, Z_t)$, $0 \leq u^* \leq 1$, 使得

$$\begin{aligned} \Phi(s, x) &= \sup\{J^u(s, x); u \text{ 为 Markov 控制}, 0 \leq u \leq 1\} = J^{u^*}(s, x), \\ J^u(s, x) &= E^{s, x}[N(Z_{\tau_G}^u)]. \end{aligned} \quad (11.2.44)$$

这里 τ_G 是首次离开区域 $G = \{(r, z); r < t_0, z > 0\}$ 的时刻. 这是式 (11.1.6)/(11.1.8) 形式的绩效准则, 其中 $f = 0$, $g = N$. 微分算子 L^v 具有形式 (参见式 (11.2.2))

$$(L^v \Phi)(t, x) = \frac{\partial \Phi}{\partial t} + x(av + b(1 - v)) \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{1}{2} \alpha^2 v^2 x^2 \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}. \quad (11.2.45)$$

HJB 方程成为

$$\sup_v \{(L^v \Phi)(t, x)\} = 0, \quad (t, x) \in G, \quad (11.2.46)$$

$$\Phi(t, x) = N(x) \quad (t = t_0), \quad \Phi(t, 0) = N(0) \quad (t < t_0). \quad (11.2.47)$$

因此, 对每个 (t, x) , 试求使下列函数最大化的值 $v = u(t, x)$:

$$\eta(v) = L^v \Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial t} + x(b + (a - b)v) \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{1}{2} \alpha^2 v^2 x^2 \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}. \quad (11.2.48)$$

若 $\Phi_x := \frac{\partial \Phi}{\partial x} > 0$ 且 $\Phi_{xx} := \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} < 0$, 则解为

$$v = u(t, x) = -\frac{(a - b)\Phi_x}{x\alpha^2\Phi_{xx}}. \quad (11.2.49)$$

将它代入 HJB 方程 (11.2.48), 得到 Φ 的非线性边值问题:

$$\Phi_t + bx\Phi_x - \frac{(a - b)^2\Phi_x^2}{2\alpha^2\Phi_{xx}} = 0 \quad (t < t_0, x > 0), \quad (11.2.50)$$

$$\Phi(t, x) = N(x) \quad (t = t_0 \text{ 或 } x = 0). \quad (11.2.51)$$

对一般 N , 问题 (11.2.50)、(11.2.51) 很难求解. 递增凹函数的重要例子是幂函数

$$N(x) = x^\gamma, \quad \text{其中 } 0 < \gamma < 1 \text{ 为常数}. \quad (11.2.52)$$

选择这样的效用函数 N 时, 试求式 (11.2.50)、(11.2.51) 的下列形式的解:

$$\phi(t, x) = f(t)x^\gamma.$$

代入得到

$$\phi(t, x) = e^{\lambda(t_0-t)} x^\gamma, \quad (11.2.53)$$

其中 $\lambda = b\gamma + \frac{(a-b)^2\gamma}{2\alpha^2(1-\gamma)}$. 利用式 (11.2.49), 得到最优控制

$$u^*(t, x) = \frac{a-b}{\alpha^2(1-\gamma)}. \quad (11.2.54)$$

若 $\frac{a-b}{\alpha^2(1-\gamma)} \in (0, 1)$, 则由定理 11.2.2, 这就是问题的解. 注意 u^* 实际上为常数.

效用函数的另一个有趣选择是 $N(x) = \log x$, 称为 Kelly 准则. 如 Aase (1984) 在更一般框架下所指出的, 此时可以使用 Dynkin 公式计算 $E^{s,x}[\log(X_T)]$, 直接得到最优控制:

$$E^{s,x}[\log(Z_{\tau_G})] = \log x + E^{s,x} \left[\int_s^{\tau_G} \left\{ au(t, Z_t) + b(1-u(t, Z_t)) - \frac{1}{2}\alpha^2 u^2(t, Z_t) \right\} dt \right],$$

因为 $L^v(\log x) = av + b(1-v) - \frac{1}{2}\alpha^2 v^2$. 所以显然, 如果对所有 r, z , 选择 $u(s, z)$ 为使

$$av + b(1-v) - \frac{1}{2}\alpha^2 v^2$$

最大化的 v 值, 则 $J^u(s, x) = E^{s,x}[\log(Z_{\tau_G})]$ 最大. 即选择

$$v = u(t, Z_t) = \frac{a-b}{\alpha^2} \quad \text{对所有 } t, \omega. \quad (11.2.55)$$

所以采用 Kelly 准则时, 这就是最优控制. 类似地, $N(x) = x^\gamma$ 时, 这种直接方法也能给出最优控制 (参见习题 11.8).

例 11.2.6. 最后给出一个例子, 说明即使相当简单、看似无害的随机控制问题, 也可能超出本章所发展理论的适用范围: 假设系统为一维 Itô 积分

$$dX_t = dX_t^u = u(t, \omega) dB_t, \quad t \geq s; \quad X_s = x > 0, \quad (11.2.56)$$

并考虑随机控制问题

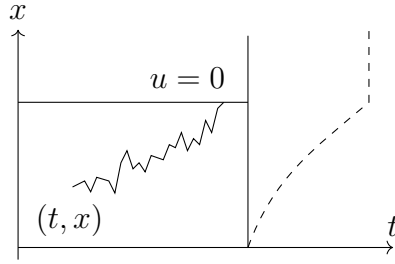
$$\Phi(t, x) = \sup_u E^{t,x}[K(X_{\tau_G}^u)], \quad (11.2.57)$$

其中 τ_G 是 $Y_t = (s+t, X_{s+t}^{s,x})$ 首次离开 $G = \{(r, z); r \leq t_1, z > 0\}$ 的时刻, K 为给定的有界连续函数. 直观上, 可将系统视为一个博弈的状态, 其行为类似于“受激”布朗运动; 我们可以在每个时刻控制激励的大小 u . 控制的目的是使博弈在未来固定时刻 t_1 的期望收益 $K(X_{t_1})$ 最大. 假设 $\Phi \in C^2$ 且 u^* 存在, 由 HJB (I) 方程得到

$$\sup_{v \in \mathbb{R}} \left\{ \frac{\partial \Phi}{\partial t} + \frac{1}{2} v^2 \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} \right\} = 0 \quad (t < t_1), \quad \Phi(t_1, x) = K(x). \quad (11.2.58)$$

由此可见必有

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} \leq 0, \quad v^* \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = 0, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0 \quad (t < t_1), \quad (11.2.59)$$



其中 v^* 是使式 (11.2.58) 达到上确界的 $v \in \mathbb{R}$ 值. 然而, 若 $\frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0$, 则 $\Phi(t, x) = \Phi(t_1, x) = K(x)$. 这不可能是一般情形下的解, 因为未假设 $\frac{\partial^2 K}{\partial x^2} \leq 0$; 事实上, 甚至没有假设 K 可微.

问题出在哪里? 既然 HJB (I) 方程的结论错误, 其假设就不可能成立. 所以, 要么 Φ 不属于 C^2 , 要么 u^* 不存在, 或者两者兼有. 为简化问题, 假设

$$K(x) = \begin{cases} x^2; & 0 \leq x \leq 1, \\ 1; & x > 1. \end{cases}$$

结合上图并利用直觉, 可见若 X_t 位于带状区域 $0 < x < 1$, 最优策略是尽可能强地激励, 以避免从区间 $\{t_1\} \times (0, 1)$ 离开 G . 由于 X_t 只是布朗运动的时间变换 (参见第八章), 可得: 若起点为 $x \in (0, 1)$, 此最优控制导致过程 X^* 以概率 x 立即跳到值 1, 以概率 $1 - x$ 立即跳到值 0. 若起点为 $x \in [1, \infty)$, 只需将控制选为零. 换言之, 启发式地应有

$$u^*(t, x) = \begin{cases} \infty, & x \in (0, 1), \\ 0, & x \in [1, \infty), \end{cases} \quad (11.2.60)$$

相应的期望收益为

$$\phi^*(s, x) = E^{s,x}[K(X_{t_1}^{u^*})] = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases} \quad (11.2.61)$$

因此, 最优控制的候选 u^* 不连续 (甚至不有限!), 而相应最优过程 X^* 不是 Itô 扩散 (甚至不连续). 要从数学上处理这种情形, 就必须扩大可容许控制族 (以及相应过程族). 例如, 可以证明定理 11.2.2 的一个扩展版本, 从而得到上述 u^* 的选择确实至少达到与任何其他 Markov 控制 u 同样好的绩效, 且式 (11.2.61) 给出的 ϕ^* 确实等于式 (11.2.57) 定义的最大期望收益 Φ .

最后这个例子说明, 无论最优控制 u^* , 还是随机微分方程 (11.1.1) 的相应解 X_t , 其存在性问题在一般情形下都很重要. 简要介绍这方面的一些结果: 对 $b, \sigma, f, g, \partial G$ 施加适当条件, 并假设控制值的集合紧, 利用非线性偏微分方程的一般结果, 可以证明存在光滑函数 ϕ , 使得

$$\sup_v \{f^v(y) + (L^v \phi)(y)\} = 0 \quad (y \in G), \quad \phi(y) = g(y) \quad (y \in \partial G).$$

然后, 由可测选择定理可找到 (可测) 函数 $u^*(y)$, 使得

$$f^{u^*}(y) + (L^{u^*} \phi)(y) = 0, \quad (11.2.62)$$

对 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中 Lebesgue 测度几乎所有 $y \in G$ 成立. 即使仅知 u^* 可测, 也可以证明式 (11.1.1) 的相应解 $X_t = X_t^{u^*}$ 存在 (这一方向的一般结果参见 Stroock 与 Varadhan (1979)). 考察定理 11.2.2 的证明可以看出, 只需式 (11.2.62) 在 G 中一个 Green 测度为零的子集之外成立. (参见定义 9.3.4). 对 b 和 σ 施加适当条件, 实际上可以证明 Green 测度关于 Lebesgue 测度绝对连续. 因此, 由式 (11.2.62) (以及加强后的定理 11.2.2), u^* 是最优控制. 详细论述及进一步研究参见 Fleming 与 Rishel (1975)、Bensoussan 与 Lions (1978)、Dynkin 与 Yushkevich (1979), 以及 Krylov (1980).

11.3 具有终端条件的随机控制问题

许多应用对所考虑的 Markov 控制 u 的类型施加限制, 例如用终端时刻 $t = T$ 时 Y_t^u 的概率行为规定限制. 这类问题常可用一种 “Lagrange 乘子” 方法处理, 下面介绍这一方法: 考虑求 $\Phi(y)$ 及 $u^*(y)$, 使得

$$\Phi(y) = \sup_{u \in \mathcal{K}} J^u(y) = J^{u^*}(y), \quad (11.3.1)$$

其中

$$J^u(y) = E^y \left[\int_0^{\tau_G} f^u(Y_t^u) dt + g(Y_{\tau_G}^u) \right], \quad (11.3.2)$$

上确界取遍满足下列条件的所有 Markov 控制 $u: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow U \subset \mathbb{R}^k$ 所构成的空间 $\mathcal{K}$:

$$E^y[M_i(Y_{\tau_G}^u)] = 0, \quad i = 1, 2, \dots, l. \quad (11.3.3)$$

这里 $M = (M_1, \dots, M_l): \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^l$ 为给定的连续函数,

$$E^y[|M(Y_{\tau_G}^u)|] < \infty \quad \text{对所有 } y, u, \quad (11.3.4)$$

并且当 $\tau_G(\omega) = \infty$ 时, 将 $g(Y_{\tau_G}(\omega))$ 解释为 0.

引入一个相关但无约束的问题如下: 对每个 $\lambda \in \mathbb{R}^l$ 及每个 Markov 控制 u , 定义

$$J_\lambda^u(y) = E^y \left[\int_0^{\tau_G} f^u(Y_t^u) dt + g(Y_{\tau_G}^u) + \lambda \cdot M(Y_{\tau_G}^u) \right], \quad (11.3.5)$$

其中 $\cdot$ 表示 $\mathbb{R}^l$ 中的内积. 在不施加终端条件的情况下, 求 $\Phi_\lambda(y)$ 和 $u_\lambda^*(y)$, 使得

$$\Phi_\lambda(y) = \sup_u J_\lambda^u(y) = J_\lambda^{u_\lambda^*}(y). \quad (11.3.6)$$

定理 11.3.1. 假设对所有 $\lambda \in \Lambda \subset \mathbb{R}^l$, 均可找到解 (无约束) 随机控制问题 (11.3.5)–(11.3.6) 的 $\Phi_\lambda(y)$ 和 u_λ^* . 此外, 假设存在 $\lambda_0 \in \Lambda$, 使得

$$E^y[M(Y_{\tau_G}^{u_{\lambda_0}^*})] = 0. \quad (11.3.7)$$

则 $\Phi(y) := \Phi_{\lambda_0}(y)$ 和 $u^* := u_{\lambda_0}^*$ 解有约束随机控制问题 (11.3.1)–(11.3.3).

证明. 设 u 为 Markov 控制, $\lambda \in \Lambda$. 由 u_λ^* 的定义, 有

$$\begin{aligned} E^y \left[\int_0^{\tau_G} f^{u_\lambda^*}(Y_t^{u_\lambda^*}) dt + g(Y_{\tau_G}^{u_\lambda^*}) + \lambda \cdot M(Y_{\tau_G}^{u_\lambda^*}) \right] \\ = J_\lambda^{u_\lambda^*}(y) \geq J_\lambda^u(y) \\ = E^y \left[\int_0^{\tau_G} f^u(Y_t^u) dt + g(Y_{\tau_G}^u) + \lambda \cdot M(Y_{\tau_G}^u) \right]. \end{aligned} \quad (11.3.8)$$

特别地, 若 $\lambda = \lambda_0$ 且 $u \in \mathcal{K}$, 则

$$E^y[M(Y_{\tau_G}^{u_{\lambda_0}^*})] = 0 = E^y[M(Y_{\tau_G}^u)],$$

所以由式 (11.3.8),

$$J^{u_{\lambda_0}^*}(y) \geq J^u(y) \quad \text{对所有 } u \in \mathcal{K}.$$

由于 $u_{\lambda_0}^* \in \mathcal{K}$, 证明完成. $\square$

此结果的一个应用见习题 11.11.

习题

习题 11.1. 写出下列问题的 HJB 方程:

$$\Psi(s, x) = \inf_u E^{s,x} \left[\int_0^\infty e^{-\alpha(s+t)} (\theta(X_t) + u_t^2) dt \right],$$

其中

$$dX_t = u_t dt + dB_t; \quad X_t, u_t, B_t \in \mathbb{R},$$

$\alpha > 0$ 为常数, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为给定的有界连续函数. 证明: 若 Ψ 满足定理 11.2.1 的条件, 且 u^* 存在, 则

$$u^*(t, x) = -\frac{1}{2} e^{\alpha t} \frac{\partial \Psi}{\partial x}.$$

习题 11.2. 考虑随机控制问题

$$\Psi_0(s, x) = \inf_u E^{s,x} \left[\int_s^\infty e^{-\rho t} f_0(u_t, X_t) dt \right],$$

其中

$$dX_t = dX_t^u = b(u_t, X_t) dt + \sigma(u_t, X_t) dB_t; \quad X_t \in \mathbb{R}^n, u_t \in \mathbb{R}^k, B_t \in \mathbb{R}^m,$$

f_0 为给定的有界连续实函数, $\rho > 0$, 下确界取遍所有时间齐次 Markov 控制 u , 即形如 $u = u(X_t)$ 的控制. 证明

$$\Psi_0(s, x) = e^{-\rho s} \xi(x), \quad \xi(x) = \Psi(0, x).$$

(提示: 由 $E^{s,x}$ 的定义,

$$E^{s,x} \left[\int_s^\infty e^{-\rho t} f_0(u(X_t), X_t) dt \right] = E \left[\int_0^\infty e^{-\rho(s+t)} f_0(u(X_{s+t}^{s,x}), X_{s+t}^{s,x}) dt \right],$$

其中 E 表示关于 P 的期望.)

习题 11.3. 定义

$$dX_t = ru_t X_t dt + \alpha u_t X_t dB_t; \quad X_t, u_t, B_t \in \mathbb{R},$$

以及

$$\Phi(s, x) = \sup_u E^{s,x} \left[\int_0^\infty e^{-\rho(s+t)} f_0(X_t) dt \right],$$

其中 r, α, ρ 为常数, $\rho > 0$, f 为有界连续实函数. 假设 Φ 满足定理 11.2.1 的条件, 且存在最优 Markov 控制 u^* .

a) 证明

$$\sup_{v \in \mathbb{R}} \left\{ e^{-\rho t} f(x) + \frac{\partial \Phi}{\partial t} + rvx \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{1}{2} \alpha^2 v^2 x^2 \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} \right\} = 0.$$

推出 $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} \leq 0$.

b) 假设 $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} < 0$. 证明

$$u^*(t, x) = -\frac{r \frac{\partial \Phi}{\partial x}}{\alpha^2 x \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}}, \quad 2\alpha^2 \left(e^{-\rho t} f_0(x) + \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} - r^2 \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} \right)^2 = 0.$$

c) 假设 $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = 0$. 证明 $\frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0$, 且

$$e^{-\rho t} f_0(x) + \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0.$$

d) 假设 $u_t^* = u^*(X_t)$, 且第 (b) 项成立. 证明 $\Phi(t, x) = e^{-\rho t} \xi(x)$, 且

$$2\alpha^2(f_0 - \rho\xi)\xi'' - r^2(\xi')^2 = 0.$$

(参见习题 11.2.)

习题 11.4. 定理 11.2.1 的假设常常不成立 (例如参见习题 11.10), 所以也需要适用于这些情形的结果. 例如, 如定理 11.2.3 那样定义 Φ_a , 不假设 u^* 存在, 也不对 Φ 施加光滑性条件, 则有 Bellman 原理 (与式 (11.2.6)–(11.2.7) 比较)

$$\Phi_a(y) = \sup_u E^y \left[\int_0^\alpha f^u(Y_r^u) dr + \Phi_a(Y_\alpha^u) \right],$$

对所有 $y \in G$ 和所有停时 $\alpha \leq \tau_G$ 成立, 上确界取遍所有 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 适应控制 u . (参见 Krylov (1980, 定理 6, 第 150 页).) 推出: 若 $\Phi_a \in C^2(G)$, 则

$$f^v(y) + L^v \Phi_a(y) \leq 0 \quad \text{对所有 } y \in G, v \in U.$$

习题 11.5. 假设式 (11.1.8) 中 $f = 0$, 且存在最优 Markov 控制 u^* . 证明: 对任意 Markov 控制 u , 函数 Φ 在 G 中关于过程 Y_t^u 超调和. (提示: 参见式 (11.2.6)–(11.2.7).)

习题 11.6 (*). 设 X_t 表示你在时刻 t 的财富. 假设你在任意时刻 t 可以在两种投资间选择:

- 1) 风险投资, 其单位价格 $X_1(t) = X_1(t, \omega)$ 满足

$$dX_1(t) = a_1 X_1(t) dt + \sigma_1 X_1(t) dB_t.$$

- 2) 安全投资, 其单位价格 $X_0(t) = X_0(t, \omega)$ 满足

$$dX_0(t) = a_0 X_0(t) dt + \sigma_0 X_0(t) d\tilde{B}_t,$$

其中 a_i, σ_i 为常数, $a_1 > a_0$, $\sigma_1 > \sigma_0$, 而 $B_t, \tilde{B}_t$ 为相互独立的一维布朗运动.

- a) 设 $u(t, \omega)$ 表示在时刻 t 投入风险较大投资的财富 $Z_t(\omega)$ 的比例. 证明

$$dZ_t = dZ_t^{(u)} = Z_t(a_1 u(t) + a_0(1 - u(t))) dt + Z_t(\sigma_1 u(t) dB_t + \sigma_0(1 - u(t)) d\tilde{B}_t).$$

- b) 假设 u 为 Markov 控制, $u = u(t, Z_t^u)$, 求 (t, Z_t^u) 的生成元 A^u .

- c) 写出随机控制问题的 HJB 方程:

$$\Phi(s, x) = \sup_u E^{s, x}[(Z_{\hat{\tau}}^{(u)})^\gamma],$$

其中 $\hat{\tau} = \min(t_1 - s, \tau_0)$, $\tau_0 = \inf\{t > 0; X_t = 0\}$, t_1 为给定的未来时刻 (常数), $\gamma \in (0, 1)$ 为常数.

- d) 求第 (c) 项问题的最优控制 u^* .

习题 11.7 (*). 考虑随机控制问题, 其系统为

$$dX_t = au(t) dt + u(t) dB_t; \quad X_0 = x > 0,$$

其中 $B_t \in \mathbb{R}$, $u(t) \in \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ 是给定常数; 其绩效为

$$\Phi(s, x) = \sup_u E^{s, x}[(X_{\hat{\tau}})^\gamma], \quad \hat{\tau} = \inf\{t > 0; X_t = 0\} \wedge (T - s),$$

其中 $0 < \gamma < 1$ 为常数, T 是给定的未来时刻 (常数). 证明此问题的最优控制为

$$u^*(t, x) = \frac{ax}{1 - \gamma},$$

相应最优绩效为

$$\Phi(s, x) = x^\gamma \exp\left(\frac{a^2(t_1 - s)\gamma}{2(1 - \gamma)}\right).$$

习题 11.8. 用 Dynkin 公式直接证明

$$u^*(t, x) = \min \left(\frac{a - b}{\alpha^2(1 - \gamma)}, 1 \right)$$

是例 11.2.5 中效用函数 $N(x) = x^\gamma$ 时问题的最优控制. (提示: 参见导出式 (11.2.55) 的论证.)

习题 11.9. Beneš (1974) 考虑下列随机控制问题:

$$\Psi(s, x) = \inf_u E^{s, x} \left[\int_0^\infty e^{-\rho(s+t)} X_t^2 dt \right],$$

其中

$$dX_t = dX_t^{(u)} = au_t dt + dB_t; \quad X_t, B_t \in \mathbb{R},$$

a, ρ 为 (已知) 常数, $\rho > 0$. 这里控制 u 限制取值于 $U = [-1, 1]$.

a) 证明此问题的 HJB 方程为

$$\inf_{v \in [-1, 1]} \left\{ e^{-\rho s} x^2 + \frac{\partial \Psi}{\partial s} + av \frac{\partial \Psi}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \right\} = 0.$$

b) 若 $\Psi \in C^2$ 且 u^* 存在, 证明

$$u^*(x) = -\text{sign}(ax), \quad \text{sign } z = \begin{cases} 1, & z > 0, \\ -1, & z \leq 0. \end{cases}$$

(提示: 解释为什么 $x > 0 \Rightarrow \frac{\partial \Psi}{\partial x} > 0$, 而 $x < 0 \Rightarrow \frac{\partial \Psi}{\partial x} < 0$.)

习题 11.10. 设

$$f_0(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ \sqrt{x}, & x > 1, \end{cases}$$

并令

$$J^u(s, x) = E^{s, x} \left[\int_0^{\tau_0} e^{-\rho(s+t)} f_0(X_t^u) dt \right], \quad \Phi(s, x) = \sup_u J^u(s, x),$$

其中 $dX_t^u = u_t dB_t$, $t \geq 0$, 控制值 $u_t \in \mathbb{R}$, $B_t \in \mathbb{R}$, 且 $\tau_0 = \inf\{t > 0; X_t^u \leq 0\}$.

a) 定义

$$\phi(s, x) = \frac{1}{\rho} e^{-\rho s} \hat{f}(x) \quad (x \geq 0, s \in \mathbb{R}), \quad \hat{f}(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ \sqrt{x}, & x > 1. \end{cases}$$

证明对所有 s, x 和所有 (有限) Markov 控制 u , 有 $J^u(s, x) \leq \phi(s, x)$. (提示: 对所有 s, x 令 $\phi_1(s, x) = \frac{1}{\rho} e^{-\rho s} x$, $\phi_2(s, x) = \frac{1}{\rho} e^{-\rho s} \sqrt{x}$. 由定理 11.2.2, $J^u(s, x) \leq \phi_i(s, x)$, $i = 1, 2$.)

b) 证明 $\Phi(s, x) = \phi(s, x)$. (提示: 考虑 $J^{u^*}(s, x)$, 其中

$$u_k(x) = \begin{cases} k, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & x \geq 1, \end{cases}$$

并令 $k \rightarrow \infty$.) 因此 u^* 不存在, 且 Φ 不是 C^2 函数. 因而, 此例中 HJB (I) 方程的两个条件都不成立.

习题 11.11 (*). 考虑例 11.2.4 中线性随机调节器问题的一维版本:

$$\Psi(s, x) = \inf_{u \in \mathcal{K}} E^{s,x} \left[\int_0^{t_1-s} ((X_r^u)^2 + \theta u_r^2) dr \right], \quad (11.3.9)$$

其中 $dX_t^u = u_t dt + \sigma dB_t$, $t \geq 0$, $X_0 = x$, $u_t, B_t \in \mathbb{R}$, σ, θ, t_1 为常数, $\theta > 0$, $t_1 > 0$. 下确界取遍所有满足下式的 Markov 控制 u 所构成的空间 $\mathcal{K}$:

$$E^{s,x}[(X_{t_1-s}^u)^2] = m^2, \quad \text{其中 } m \text{ 为常数.} \quad (11.3.10)$$

利用定理 11.3.1 求解此问题. (提示: 对每个 $\lambda \in \mathbb{R}$, 求解无约束问题

$$\Psi_\lambda(s, x) = \inf_u E^{s,x} \left[\int_0^{t_1-s} ((X_r^u)^2 + \theta u_r^2) dr + \lambda (X_{t_1-s}^u)^2 \right],$$

得最优控制 u_λ^* . 然后试找 λ_0 , 使 $E^{s,x}[(X_{t_1-s}^{u_{\lambda_0}^*})^2] = m^2$.)

习题 11.12 (*). 求解随机控制问题

$$\Psi(s, x) = \inf_u J^u(s, x) = J^{u^*}(s, x), \quad J^u(s, x) = E^{s,x} \left[\int_0^\infty e^{-\rho(s+t)} (X_t^2 + \theta u_t^2) dt \right],$$

其中 $dX_t = u_t dt + \sigma dB_t$, $u_t, B_t \in \mathbb{R}$, $\sigma \in \mathbb{R}$, $\rho > 0$, $\theta > 0$ 为常数. (提示: 对适当常数 a, b , 试取 $\psi(s, x) = e^{-\rho s}(ax^2 + b)$, 并应用定理 11.2.2.)

习题 11.13 (*). 考虑随机控制问题

$$\Phi(s, x) = \sup_u E^{s,x} \left[\int_0^\tau e^{-\rho(s+t)} u_t dt \right],$$

其中 (一维) 系统 X_t 由下式给出:

$$dX_t = dX_t^u = (1 - u_t) dt + \sigma dB_t,$$

$\rho > 0$, $\sigma \neq 0$ 为常数. 控制 $u_t = u_t(\omega)$ 可以取 $U = [0, 1]$ 中任意值, 且

$$\tau = \inf\{t > 0; X_t^u \leq 0\} \quad (\text{破产时刻}).$$

证明: 若 $\rho \geq \frac{2}{\sigma^2}$, 则最优控制为 $u_t^* = 1$ (对所有 t), 相应价值函数为

$$\Phi(s, x) = e^{-\rho s} \frac{1}{\rho} \left(1 - \exp \left(-\sqrt{\frac{2}{\sigma^2}} x \right) \right); \quad x \geq 0.$$

习题 11.14. 下列问题是例 11.2.5 的无限时域版本, 并加入消费. 假设市场中有两种投资机会:

(i) 债券 / 银行账户, 其在时刻 t 的价格 $X_0(t)$ 为

$$dX_0(t) = \rho X_0(t) dt; \quad X_0(0) = 1, \quad \rho \geq 0 \text{ 为常数.}$$

(ii) 股票, 其在时刻 t 的价格 $X_1(t)$ 为

$$dX_1(t) = \mu X_1(t) dt + \sigma X_1(t) dB(t); \quad X_1(0) = x > 0,$$

其中 μ, σ 为常数, $\sigma \neq 0$.

设 $Y_0(t), Y_1(t)$ 分别表示投资者在时刻 t 投入债券和股票的金额. 假设投资者在任意时刻可以选择消费率 $c(t) = c(t, \omega) \geq 0$ 和总财富投入股票的比例

$$u(t) = u(t, \omega) = \frac{Y_1(t)}{Y_0(t) + Y_1(t)}.$$

假设 $c(t)$ 和 $u(t)$ 均为 $\mathcal{F}_t$ 适应过程, 且总财富 $Z(t) = Y_0(t) + Y_1(t)$ 的动力学为

$$dZ(t) = Z(t)[\{\rho(1 - u(t)) + \mu u(t) - c(t)\} dt + \sigma u(t) dB(t)]; \quad Z(0) = z > 0.$$

考虑求 Φ, c^*, u^* , 使得

$$\Phi(s, z) = \sup_{c, u} J^{c, u}(s, z) = J^{c^*, u^*}(s, z), \quad J^{c, u}(s, z) = E^{s, z} \left[\int_0^{\tau_0} e^{-\delta(s+t)} \frac{c^\gamma(t)}{\gamma} dt \right],$$

其中 $\delta > 0, \gamma \in (0, 1)$ 为常数, 且

$$\tau_0 = \inf\{t > 0; Z(t) \leq 0\} \leq \infty \quad (\text{破产时刻}).$$

利用定理 11.2.2 证明: 在一定条件下, 对于某个常数 K , 有

$$\Phi(s, z) = K e^{-\delta s} z^\gamma.$$

求这个 K 值, 并据此求最优消费率 $c^*(t)$ 和最优投资组合 $u^*(t)$.

第十二章 数理金融的应用

12.1 市场、投资组合与套利

本章说明如何应用前面各章的概念、方法及结果, 建立严格的金融数学模型. 我们着重讨论最基本的问题, 以及与本书理论联系最紧密的主题. 需要强调, 本章仅拟对这一令人振奋的学科作简要介绍; 它在近年来发展极快, 且没有减缓的迹象. 更全面的论述例如参见 Benth (2004)、Bingham 与 Kiesel (1998)、Elliott 与 Kopp (2005)、Duffie (1996)、Karatzas (1997)、Karatzas 与 Shreve (1998)、Shreve (2004)、Lamberton 与 Lapeyre (1996)、Musiela 与 Rutkowski (1997)、Kallianpur 与 Karandikar (2000)、Merton (1990)、Shiryaev (1999) 及其中的参考文献.

首先给出若干基本金融概念的数学定义. 应当指出, 其他数学模型也是可能的, 而且实际上正被积极研究. 其他模型包括更一般的 (可能不连续的) 半鞅模型 (例如参见 Barndorff-Nielsen (1998)、Schoutens (2003)), 乃至基于非半鞅随机过程 (例如分数布朗运动) 的模型. 例如参见 Cutland、Kopp 与 Willinger (1995)、Lin (1995)、Rogers (1997)、Hu 与 Øksendal (2003)、Elliott 与 Van der Hoek (2003) .

定义 12.1.1. a) 市场 (market) 是一个 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 适应的 $(n+1)$ 维 Itô 过程 $X(t) = (X_0(t), X_1(t), \dots, X_n(t))$, $0 \leq t \leq T$. 假设它具有形式

$$dX_0(t) = \rho(t, \omega) X_0(t) dt; \quad X_0(0) = 1, \quad (12.1.1)$$

以及

$$\begin{aligned} dX_i(t) &= \mu_i(t, \omega) dt + \sum_{j=1}^m \sigma_{ij}(t, \omega) dB_j(t) \\ &= \mu_i(t, \omega) dt + \sigma_i(t, \omega) dB(t); \quad X_i(0) = x_i, \end{aligned} \quad (12.1.2)$$

其中 σ_i 为 $n \times m$ 矩阵 $[\sigma_{ij}]$ 的第 i 行, $1 \leq i \leq n \in \mathbb{N}$.

b) 若 $X_0(t) \equiv 1$, 则称市场 $\{X(t)\}_{t \in [0, T]}$ 为标准化的.

c) 市场 $\{X(t)\}_{t \in [0, T]}$ 中的投资组合 (portfolio) 是一个 $(n+1)$ 维的 (t, ω) 可测且 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 适应的随机过程

$$\theta(t, \omega) = (\theta_0(t, \omega), \theta_1(t, \omega), \dots, \theta_n(t, \omega)); \quad 0 \leq t \leq T. \quad (12.1.3)$$

d) 投资组合 $\theta(t)$ 在时刻 t 的价值定义为

$$V(t, \omega) = V^\theta(t, \omega) = \theta(t) \cdot X(t) = \sum_{i=0}^n \theta_i(t) X_i(t), \quad (12.1.4)$$

其中 $\cdot$ 表示 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的内积.

e) 若

$$\int_0^T \left\{ \left| \theta_0(s) \rho(s) X_0(s) + \sum_{i=1}^n \theta_i(s) \mu_i(s) \right| + \sum_{j=1}^m \left[\sum_{i=1}^n \theta_i(s) \sigma_{ij}(s) \right]^2 \right\} ds < \infty \quad \text{几乎处处}, \quad (12.1.5)$$

且

$$dV(t) = \theta(t) \cdot dX(t), \quad (12.1.6)$$

即

$$V(t) = V(0) + \int_0^t \theta(s) \cdot dX(s) \quad (t \in [0, T]), \quad (12.1.7)$$

则称投资组合 $\theta(t)$ 为自融资的 (self-financing) .

定义 12.1.1 的说明.

- a) 将 $X_i(t) = X_i(t, \omega)$ 理解为第 i 种证券 / 资产在时刻 t 的价格. 第 $1, \dots, n$ 种资产由于含有扩散项而称为风险资产. 例如, 它们可以代表股票投资. 第 0 种资产由于不含扩散项而称为无风险资产 (虽然 $\rho(t, \omega)$ 可以依赖于 ω) . 例如, 这种资产可以代表银行存款. 为简单起见, 假设 $\rho(t, \omega)$ 有界.
- b) 注意, 通过定义

$$\bar{X}_i(t) = X_0(t)^{-1} X_i(t); \quad 1 \leq i \leq n, \quad (12.1.8)$$

总可以将市场标准化. 市场 $\bar{X}(t) = (1, \bar{X}_1(t), \dots, \bar{X}_n(t))$ 称为 $X(t)$ 的标准化. 因此, 标准化相当于将安全投资的价格 $X_0(t)$ 作为价格单位 (计价资产), 并用这个单位计算其他价格. 因为

$$X_0(t) = \exp \left(\int_0^t \rho(s, \omega) ds \right),$$

所以

$$\xi(t) := X_0^{-1}(t) = \exp \left(- \int_0^t \rho(s, \omega) ds \right) > 0 \quad \text{对所有 } t \in [0, T], \quad (12.1.9)$$

并且

$$d\bar{X}_i(t) = d(\xi(t) X_i(t)) = \xi(t) [(\mu_i - \rho X_i) dt + \sigma_i dB(t)]; \quad 1 \leq i \leq n, \quad (12.1.10)$$

即

$$d\bar{X}(t) = \xi(t) [dX(t) - \rho(t) X(t) dt]. \quad (12.1.11)$$

- c) 分量 $\theta_0(t, \omega), \dots, \theta_n(t, \omega)$ 分别代表投资者在时刻 t 持有第 $0, \dots, n$ 种证券的单位数.
- d) 这就是时刻 t 所持有全部投资的总价值.
- e) 注意, 为使式 (12.1.7) 有定义, 需要条件 (12.1.5). 参见定义 3.3.2.

定义 12.1.1 的第 (e) 项体现了数学模型中的一个微妙之处. 如果 $\theta(t)$ 也是 Itô 过程, 则根据 Itô 公式, 式 (12.1.4) 将导致

$$dV(t) = \theta(t) \cdot dX(t) + X(t) \cdot d\theta(t) + d\theta(t) \cdot dX(t).$$

然而, 要求 (12.1.6) 来源于相应的离散时间模型: 若在离散时刻 $t = t_k$ 进行投资 $\theta(t_k)$, 那么只要没有资金进入或退出系统, 即投资组合自融资, 财富增量 $\Delta V(t_k) = V(t_{k+1}) - V(t_k)$ 就应由

$$\Delta V(t_k) = \theta(t_k) \cdot \Delta X(t_k), \quad (12.1.12)$$

给出, 其中 $\Delta X(t_k) = X(t_{k+1}) - X(t_k)$ 是价格变化. 如果将连续时间模型视为 $\Delta t_k = t_{k+1} - t_k \rightarrow 0$ 时离散时间情形的极限, 则式 (12.1.6) (其中积分取 Itô 解释) 由式 (12.1.12) 得到.

- f) 注意, 若 θ 对 $X(t)$ 自融资, 并且

$$\bar{V}^\theta(t) = \theta(t) \cdot \bar{X}(t) = \xi(t) V^\theta(t), \quad (12.1.13)$$

为标准化市场中的价值过程, 则由 Itô 公式及式 (12.1.11),

$$\begin{aligned} d\bar{V}^\theta(t) &= \xi(t) dV^\theta(t) + V^\theta(t) d\xi(t) \\ &= \xi(t) \theta(t) dX(t) - \rho(t) \xi(t) V^\theta(t) dt \\ &= \xi(t) \theta(t) [dX(t) - \rho(t) X(t) dt] \\ &= \theta(t) d\bar{X}(t). \end{aligned} \quad (12.1.14)$$

所以 θ 在标准化市场中也自融资.

注 12.1.1. 注意, 结合式 (12.1.4) 和式 (12.1.6), 得到

$$\theta_0(t) X_0(t) + \sum_{i=1}^n \theta_i(t) X_i(t) = V^\theta(0) + \int_0^t \theta_0(s) dX_0(s) + \sum_{i=1}^n \int_0^t \theta_i(s) dX_i(s). \quad (12.1.15)$$

假设 $\theta_0(t)$ 是 Itô 过程. 令 $Y_0(t) = \theta_0(t) X_0(t)$, 得到 $dY_0(t) = \rho(t) Y_0(t) dt + dA(t)$, 其中

$$A(t) = \sum_{i=1}^n \left(\int_0^t \theta_i(s) dX_i(s) - \theta_i(t) X_i(t) \right). \quad (12.1.16)$$

这个方程的解为

$$\xi(t) Y_0(t) = \theta_0(0) + \int_0^t \xi(s) dA(s),$$

即 $\theta_0(t) = \theta_0(0) + \int_0^t \xi(s) dA(s)$. 用分部积分, 可将其改写为

$$\theta_0(t) = \theta_0(0) + \xi(t)A(t) - A(0) - \int_0^t A(s) d\xi(s),$$

即

$$\theta_0(t) = V^\theta(0) + \xi(t)A(t) + \int_0^t \rho(s)A(s)\xi(s) ds. \quad (12.1.17)$$

这个论证可双向进行: 若用式 (12.1.17) 定义 $\theta_0(t)$ (它是 Itô 过程), 则式 (12.1.15) 成立.

因此, 选定 $\theta_1(t), \dots, \theta_n(t)$ 后, 总可以按式 (12.1.17) 选择 $\theta_0(t)$, 使投资组合 $\theta(t) = (\theta_0(t), \theta_1(t), \dots, \theta_n(t))$ 自融资. 此外, 可以自由选择投资组合的初始价值 $V^\theta(0)$.

现在作如下定义:

定义 12.1.2. 满足式 (12.1.5) 且自融资的投资组合 $\theta(t)$, 若其相应价值过程 $V^\theta(t)$ 关于 (t, ω) 几乎处处有下界, 则称为可容许的; 即存在 $K = K(\theta) < \infty$, 使

$$V^\theta(t, \omega) \geq -K \quad \text{对几乎所有 } (t, \omega) \in [0, T] \times \Omega. \quad (12.1.18)$$

这对应于 Karatzas (1996) 框架中的温和投资组合. 限制 (12.1.18) 反映现实金融中的一个自然条件: 债权人所能容忍的债务量必须有上限. 参见例 12.1.4.

定义 12.1.3. 可容许投资组合 $\theta(t)$, 若其相应价值过程 $V^\theta(t)$ 满足 $V^\theta(0) = 0$, 且

$$V^\theta(T) \geq 0 \quad \text{几乎处处}, \quad P[V^\theta(T) > 0] > 0,$$

则称为 (市场 $\{X_t\}_{t \in [0, T]}$ 中的) 套利 (arbitrage).

换言之, 若 $\theta(t)$ 使价值从时刻 $t = 0$ 到 $t = T$ 几乎处处增加, 并以正概率严格增加, 则它为套利. 因而 $\theta(t)$ 产生利润, 且没有损失资金的风险.

直观上, 存在套利表明市场缺乏均衡: 若存在套利, 就不可能存在长期的真实市场均衡. 因此, 判断给定市场是否允许套利非常重要. 不出所料, 这个问题与我们对允许使用的投资组合施加何种条件密切相关. 上述定义 12.1.2 定义了可容许投资组合, 其中条件 (12.1.18) 出于建模考虑. 也可以用其他条件建立数学上合理的理论, 例如用 L^2 条件

$$E_Q \left[\int_0^T \sum_{i=1}^n |\theta_i(t) \sigma_i(t)|^2 dt \right] < \infty, \quad (12.1.19)$$

其中 Q 为引理 12.2.3 中定义的概率测度.

无论如何, 需要对自融资投资组合施加一些附加条件: 若仅要求自融资 (并满足式 (12.1.5)), 就几乎可以产生任意终端价值 $V(T)$, 如下例所示:

例 12.1.4. 考虑市场 $dX_0(t) = 0$, $dX_1(t) = dB(t)$, $0 \leq t \leq T = 1$. 令

$$Y(t) = \int_0^t \frac{dB(s)}{\sqrt{1-s}} \quad (0 \leq t < 1).$$

由推论 8.5.5, 存在布朗运动 $\widehat{B}(t)$, 使 $Y(t) = \widehat{B}(\beta_t)$, 其中

$$\beta_t = \int_0^t \frac{ds}{1-s} = \ln \left(\frac{1}{1-t} \right) \quad (0 \leq t < 1).$$

设 $M < \infty$ 为给定常数, 定义 $\tau := \tau_M := \inf\{t > 0; \widehat{B}(t) = M\}$ 和 $\alpha := \alpha_M := \inf\{t > 0; Y(t) = M\}$. 则 $\tau < \infty$ 几乎处处 (习题 7.4 (a)), 且

$$\tau = \ln \left(\frac{1}{1-\alpha} \right), \quad \text{故 } \alpha < 1 \text{ 几乎处处.}$$

定义

$$\theta_1(t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1-t}}, & 0 \leq t < \alpha, \\ 0, & \alpha \leq t \leq 1, \end{cases}$$

并按式 (12.1.17) 选择 $\theta_0(t)$, 使 $V(0) = 0$. 则 $\theta(t) = (\theta_0(t), \theta_1(t))$ 自融资, 相应价值过程为

$$V(t) = \int_0^{t \wedge \alpha} \frac{dB(s)}{\sqrt{1-s}} = Y(t \wedge \alpha) \quad (0 \leq t \leq 1).$$

特别地, $V(1) = Y(\alpha) = M$ 几乎处处. 所以, 虽然初始财富为 0, 此投资组合却几乎处处产生终端财富 M . 此时条件 (12.1.5) 化为 $\int_0^1 \theta_1^2(s) ds < \infty$ 几乎处处. 而

$$\int_0^1 \theta_1^2(s) ds = \int_0^\alpha \frac{ds}{1-s} = \ln \left(\frac{1}{1-\alpha} \right) = \tau < \infty \quad \text{几乎处处,}$$

所以式 (12.1.5) 成立. 但 $\theta(t)$ 不可容许, 因为

$$V(t) = Y(t \wedge \alpha) = \widehat{B} \left(\ln \frac{1}{1-t \wedge \alpha} \right)$$

并不对 $(t, \omega) \in [0, 1] \times \Omega$ 关于 (t, ω) 几乎处处有下界. 注意, $\theta(t)$ 也不满足式 (12.1.19), 因为此时 $Q = P$, 且

$$E \left[\int_0^1 \theta_1^2(s) ds \right] = E[\tau] = \infty$$

(习题 7.4 (b)).

此例说明, 若仅要求投资组合自融资并满足式 (12.1.5), 则即使风险价格过程 $X_1(t)$ 是布朗运动, 也几乎可以从 $V(0) = 0$ 产生任意终端价值 $V(T, \omega)$. 这显然与真实金融情形矛盾, 故现实的数学模型必须对允许的投资组合施加比式 (12.1.5) 更强的限制. 我们采用的式 (12.1.18) 就是一种自然限制.

为强调此例所说明的现象, 陈述 Dudley (1977) 的下列惊人结果:

定理 12.1.5. 设 F 为 $\mathcal{F}_T^{(m)}$ 可测随机变量, $B(t)$ 为 m 维布朗运动. 则存在 $\phi \in \mathcal{W}_m$, 使得

$$F(\omega) = \int_0^T \phi(t, \omega) dB(t). \quad (12.1.20)$$

注意 ϕ 不唯一. 参见 Karatzas 与 Shreve (1991) 的习题 3.4.22; 亦参见习题 12.4. 这说明, 对任意常数 z , 存在 $\phi \in \mathcal{W}_m$, 使

$$F(\omega) = z + \int_0^T \phi(t, \omega) dB(t).$$

因此, 令 $m = n$, 将 $B_1(t) = X_1(t), \dots, B_n(t) = X_n(t)$ 解释为价格, 并令 $X_0(t) \equiv 1$, 则其含义是: 只要允许从 $\mathcal{W}_m$ 自由选择投资组合 ϕ , 就可以从任意初始财富 z 产生任意终端财富 $F(\omega)$. 这再次强调, 需要对允许的投资组合族施加某种额外限制, 例如条件 (12.1.18).

如何判断给定市场 $\{X(t)\}_{t \in [0, T]}$ 是否允许套利? 下列简单结果很有用:

引理 12.1.6. 假设存在 $\mathcal{F}_T^{(m)}$ 上的测度 Q , 使 $P \sim Q$, 且标准化价格过程 $\{\bar{X}(t)\}_{t \in [0, T]}$ 关于 Q 为局部鞅. 则市场 $\{X(t)\}_{t \in [0, T]}$ 无套利.

证明. 假设 $\theta(t)$ 是 $\{\bar{X}(t)\}_{t \in [0, T]}$ 的套利. 设 $\bar{V}^\theta(t)$ 为标准化市场中相应的价值过程, $\bar{V}^\theta(0) = 0$. 由式 (12.1.14), $\bar{V}^\theta(t)$ 是关于 Q 有下界的局部鞅. 因而由习题 7.12, $\bar{V}^\theta(t)$ 是关于 Q 的上鞅. 所以

$$E_Q[\bar{V}^\theta(T)] \leq \bar{V}^\theta(0) = 0. \quad (12.1.21)$$

但由于 $\bar{V}^\theta(T, \omega) \geq 0$, P 几乎处处成立, 也有 $\bar{V}^\theta(T, \omega) \geq 0$, Q 几乎处处成立 (因为 $Q \ll P$); 又因为 $P[\bar{V}^\theta(T) > 0] > 0$, 也有 $Q[\bar{V}^\theta(T) > 0] > 0$ (因为 $P \ll Q$). 这说明 $E_Q[\bar{V}^\theta(T)] > 0$, 与式 (12.1.21) 矛盾. 所以标准化价格过程 $\{\bar{X}(t)\}$ 中不存在套利. 从而 $\{X(t)\}$ 无套利 (习题 12.1). $\square$

定义 12.1.7. 使标准化过程 $\{\bar{X}(t)\}_{t \in [0, T]}$ 关于 Q 为 (局部) 鞅的测度 $Q \sim P$, 称为等价 (局部) 鞅测度 (equivalent (local) martingale measure).

因此, 引理 12.1.6 说明: 若存在等价局部鞅测度, 则市场无套利. 事实上, 此时市场还满足更强的“风险趋于零时无免费午餐” (NFLVR) 条件. 反之, 若市场满足 NFLVR 条件, 则存在等价鞅测度. 参见 Delbaen 与 Schachermayer (1994)、(1995)、(1997), Levental 与 Skorohod (1995) 及其中的参考文献. 这里只给出一个较弱的结果, 但它对许多应用仍已足够:

定理 12.1.8. a) 假设存在过程 $u(t, \omega) \in \mathcal{V}^m(0, T)$, 使得令

$$\hat{X}(t, \omega) = (X_1(t, \omega), \dots, X_n(t, \omega))$$

后, 有

$$\sigma(t, \omega)u(t, \omega) = \mu(t, \omega) - \rho(t, \omega)\hat{X}(t, \omega) \quad \text{对几乎所有}(t, \omega), \quad (12.1.22)$$

且

$$E \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^T u^2(t, \omega) dt \right) \right] < \infty. \quad (12.1.23)$$

则市场 $\{X(t)\}_{t \in [0, T]}$ 无套利.

b) (Karatzas (1996), 定理 0.2.4.) 反之, 若市场 $\{X(t)\}_{t \in [0, T]}$ 无套利, 则存在 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 适应且 (t, ω) 可测的过程 $u(t, \omega)$, 使

$$\sigma(t, \omega)u(t, \omega) = \mu(t, \omega) - \rho(t, \omega)\hat{X}(t, \omega) \quad \text{对几乎所有}(t, \omega).$$

证明. a) 可假设 $\{X(t)\}$ 已标准化, 即 $\rho = 0$ (习题 12.1). 在 $\mathcal{F}_T^{(m)}$ 上定义测度 $Q = Q_u$:

$$dQ(\omega) = \exp\left(-\int_0^T u(t, \omega) dB(t) - \frac{1}{2} \int_0^T u^2(t, \omega) dt\right) dP(\omega). \quad (12.1.24)$$

则 $Q \sim P$, 由 Girsanov 定理 II (定理 8.6.4), 过程

$$\tilde{B}(t) := \int_0^t u(s, \omega) ds + B(t) \quad (12.1.25)$$

是 Q 布朗运动, 且用 $\tilde{B}(t)$ 表示时, 有

$$dX_i(t) = \mu_i dt + \sigma_i dB(t) = \sigma_i d\tilde{B}(t); \quad 1 \leq i \leq n.$$

所以 $X(t)$ 是局部 Q 鞅, 结论由引理 12.1.6 得到.

b) 反之, 假设市场无套利且已标准化. 对 $t \in [0, T]$ 、 $\omega \in \Omega$, 令

$$\begin{aligned} F_t &= \{\omega; \text{方程 (12.1.22) 无解}\} \\ &= \{\omega; \mu(t, \omega) \text{ 不属于 } \sigma(t, \omega) \text{ 各列的线性张成}\} \\ &= \{\omega; \exists v = v(t, \omega), \sigma^T(t, \omega)v(t, \omega) = 0, v(t, \omega) \cdot \mu(t, \omega) \neq 0\}. \end{aligned}$$

对 $1 \leq i \leq n$, 定义

$$\theta_i(t, \omega) = \begin{cases} \text{sign}(v(t, \omega) \cdot \mu(t, \omega))v_i(t, \omega), & \omega \in F_t, \\ 0, & \omega \notin F_t, \end{cases}$$

并按式 (12.1.17) 定义 $\theta_0(t, \omega)$, 使 $V^\theta(0) = 0$. 由于 $\sigma(t, \omega), \mu(t, \omega)$ 均为 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 适应且 (t, ω) 可测, 也可以将 $\theta(t, \omega)$ 选为 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 适应且 (t, ω) 可测. 此外, $\theta(t, \omega)$ 自融资, 产生如下终端价值:

$$\begin{aligned} V^\theta(T, \omega) &= \int_0^T \sum_{i=1}^n \theta_i(s, \omega) dX_i(s) \\ &= \int_0^T \mathcal{X}_{F_s}(\omega) |v(s, \omega) \cdot \mu(s, \omega)| ds + \int_0^T \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n \theta_i(s, \omega) \sigma_{ij}(s, \omega) \right) dB_j(s) \\ &= \int_0^T \mathcal{X}_{F_s}(\omega) |v(s, \omega) \cdot \mu(s, \omega)| ds \\ &\quad + \int_0^T \text{sign}(v(s, \omega) \cdot \mu(s, \omega)) \mathcal{X}_{F_s}(\omega) \sigma^T(s, \omega) v(s, \omega) dB(s) \\ &= \int_0^T \mathcal{X}_{F_s}(\omega) |v(s, \omega) \cdot \mu(s, \omega)| ds \geq 0 \quad \text{几乎处处}. \end{aligned}$$

由于市场无套利, 必有 $\mathcal{R}_{F_t}(\omega) = 0$ 对几乎所有 (t, ω) 成立, 即式 (12.1.22) 对几乎所有 (t, ω) 有解.

□

例 12.1.9. a) 考虑由下式给出的价格过程 $X(t)$:

$$dX_0(t) = 0, \quad dX_1(t) = 2dt + dB_1(t), \quad dX_2(t) = -dt + dB_1(t) + dB_2(t).$$

此时 $\mu = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 方程组 $\sigma u = \mu$ 有唯一解 $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$. 由定理 12.1.8 (a) 可知 $X(t)$ 无套利.

b) 再考虑由下式给出的价格过程 $Y(t)$:

$$\begin{aligned} dY_0(t) &= 0, & dY_1(t) &= 2dt + dB_1(t) + dB_2(t), \\ dY_2(t) &= -dt - dB_1(t) - dB_2(t). \end{aligned}$$

此时方程组 $\sigma u = \mu$ 具有形式

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix},$$

它无解. 因此, 由定理 12.1.8 (b), 市场存在套利. 事实上, 若选择 $\theta(t) = (\theta_0(t), 1, 1)$, 得到

$$\begin{aligned} V^\theta(T) &= V^\theta(0) + \int_0^T (2dt + dB_1(t) + dB_2(t) - dt - dB_1(t) - dB_2(t)) \\ &= V^\theta(0) + T. \end{aligned}$$

特别地, 若按式 (12.1.17) 选择 $\theta_0(t)$, 使 $V^\theta(0) = 0$, 则 θ 为套利.

12.2 可达性与完备性

首先不加证明地陈述下列有用结果, 它是 Yor (1997) 中命题 17.1 的一个特例:

引理 12.2.1. 假设过程 $u(t, \omega) \in \mathcal{V}^m(0, T)$ 满足条件

$$E \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^T u^2(s, \omega) ds \right) \right] < \infty. \quad (12.2.1)$$

在 $\mathcal{F}_T^{(m)}$ 上定义测度 $Q = Q_u$:

$$dQ(\omega) = \exp \left(- \int_0^T u(t, \omega) dB(t) - \frac{1}{2} \int_0^T u^2(t, \omega) dt \right) dP(\omega). \quad (12.2.2)$$

则

$$\tilde{B}(t) := \int_0^t u(s, \omega) ds + B(t) \quad (12.2.3)$$

是关于 Q 的 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 鞅 (从而也是 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 布朗运动), 且任意 $F \in L^2(\mathcal{F}_T^{(m)}, Q)$ 有唯一表示

$$F(\omega) = E_Q[F] + \int_0^T \phi(t, \omega) d\tilde{B}(t), \quad (12.2.4)$$

其中 $\phi(t, \omega)$ 是 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 适应、 (t, ω) 可测的 $\mathbb{R}^m$ 值过程, 满足

$$E_Q \left[\int_0^T \phi^2(t, \omega) dt \right] < \infty. \quad (12.2.5)$$

注 12.2.1. a) 注意, 由 $\{\tilde{B}(t)\}$ 生成的滤过 $\{\tilde{\mathcal{F}}_t^{(m)}\}$ 包含于 $\{\mathcal{F}_t^{(m)}\}$ (由式 (12.2.3)), 但未必与其相等. 因而表示 (12.2.4) 并非 Itô 表示定理 (定理 4.3.3) 或 Dudley 定理 (定理 12.1.5) 的推论, 因为在此框架下它们会要求 F 为 $\tilde{\mathcal{F}}_T^{(m)}$ 可测.

b) 为证明 $\tilde{B}(t)$ 为关于 Q 的 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 鞅, 对过程 $Y(t) := Z(t)\tilde{B}(t)$ 应用 Itô 公式, 其中

$$Z(t) = \exp \left(- \int_0^t u(s, \omega) dB(s) - \frac{1}{2} \int_0^t u^2(s, \omega) ds \right),$$

并使用 Bayes 公式, 即引理 8.6.2. 细节留给读者 (习题 12.5).

接下来作一个简单但有用的观察:

引理 12.2.2. 设 $\bar{X}(t) = \xi(t)X(t)$ 为式 (12.1.8)–(12.1.11) 中的标准化价格过程. 假设 $\theta(t)$ 为市场 $\{X(t)\}$ 中的可容许投资组合, 价值过程为

$$V^\theta(t) = \theta(t) \cdot X(t). \quad (12.2.6)$$

则 $\theta(t)$ 也是标准化市场 $\{\bar{X}(t)\}$ 中的可容许投资组合, 其价值过程为

$$\bar{V}^\theta(t) := \theta(t) \cdot \bar{X}(t) = \xi(t)V^\theta(t), \quad (12.2.7)$$

反之亦然. 换言之, 下面两式等价:

$$V^\theta(t) = V^\theta(0) + \int_0^t \theta(s) dX(s); \quad 0 \leq t \leq T, \quad (12.2.8)$$

$$\xi(t)V^\theta(t) = V^\theta(0) + \int_0^t \theta(s) d\bar{X}(s); \quad 0 \leq t \leq T. \quad (12.2.9)$$

式 (12.2.8)



式 (12.2.9)

证明. 注意 $\bar{V}^\theta(t)$ 有下界当且仅当 $V^\theta(t)$ 有下界 (因为 $\rho(t)$ 有界). 先考虑由价格过程 $X(t)$ 构成的市场. 设 $\theta(t)$ 为此市场中的可容许投资组合, 价值过程为 $V^\theta(t)$. 则

$$\bar{V}^\theta(t) = \theta(t) \cdot \bar{X}(t) = \xi(t)V^\theta(t), \quad (12.2.10)$$

由于 $\theta(t)$ 对市场 $\{X(t)\}$ 自融资, 由式 (12.1.14) 有

$$d\bar{V}^\theta(t) = \theta(t) d\bar{X}(t). \quad (12.2.11)$$

所以 $\theta(t)$ 对 $\{\bar{X}(t)\}$ 也可容许, 且 $\bar{V}^\theta(t) = V^\theta(0) + \int_0^t \theta(s) d\bar{X}(s)$, 这说明式 (12.2.8) 蕴含式 (12.2.9). 论证可双向进行, 故引理得证. $\square$

在继续之前, 指出下列有用结果:

引理 12.2.3. 假设存在 m 维过程 $u(t, \omega) \in \mathcal{V}^m(0, T)$, 使令

$$\hat{X}(t, \omega) = (X_1(t, \omega), \dots, X_n(t, \omega))$$

后, 有

$$\sigma(t, \omega)u(t, \omega) = \mu(t, \omega) - \rho(t, \omega)\hat{X}(t, \omega) \quad \text{对几乎所有}(t, \omega), \quad (12.2.12)$$

$$E \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^T u^2(s, \omega) ds \right) \right] < \infty. \quad (12.2.13)$$

分别如式 (12.2.2)、(12.2.3) 定义测度 $Q = Q_u$ 与过程 $\tilde{B}(t)$. 则 $\tilde{B}$ 为关于 Q 的布朗运动, 且标准化市场 $\bar{X}(t) = \xi(t)X(t)$ 用 $\tilde{B}$ 表示为

$$d\bar{X}_0(t) = 0, \quad (12.2.14)$$

$$d\bar{X}_i(t) = \xi(t)\sigma_i(t) d\tilde{B}(t); \quad 1 \leq i \leq n. \quad (12.2.15)$$

特别地, 若 $\int_0^T E_Q[\xi^2(t)\sigma_i^2(t)] dt < \infty$, 则 Q 为等价鞅测度 (定义 12.1.7). 无论如何, 可容许投资组合 θ 的标准化价值过程 $\bar{V}^\theta(t)$ 是局部 Q 鞅, 由下式给出:

$$d\bar{V}^\theta(t) = \xi(t) \sum_{i=1}^n \theta_i(t)\sigma_i(t) d\tilde{B}(t) = \xi(t)\hat{\theta}(t)\sigma(t) d\tilde{B}(t), \quad (12.2.16)$$

其中 $\hat{\theta}(t) = (\theta_1(t), \dots, \theta_m(t)) \in \mathbb{R}^{1 \times m}$.

证明. 第一个断言由 Girsanov 定理得到. 为证明表示 (12.2.15), 计算

$$\begin{aligned} d\bar{X}_i(t) &= d(\xi(t)X_i(t)) = \xi(t) dX_i(t) + X_i(t) d\xi(t) \\ &= \xi(t)[(\mu_i(t) - \rho(t)X_i(t)) dt + \sigma_i(t) dB(t)] \\ &= \xi(t)[(\mu_i(t) - \rho(t)X_i(t)) dt + \sigma_i(t)(d\tilde{B}(t) - u_i(t) dt)] \\ &= \xi(t)\sigma_i(t) d\tilde{B}(t). \end{aligned}$$

特别地, 若 $\int_0^T E_Q[\xi^2(t)\sigma_i^2(t)] dt < \infty$, 则由推论 3.2.6, $\bar{X}_i(t)$ 是关于 Q 的鞅. 最后, 表示 (12.2.16) 由式 (12.2.11) 和式 (12.2.15) 得到. $\square$

说明. 以下假设存在一个 (不一定唯一的) 过程 $u(t, \omega) \in \mathcal{V}^m(0, T)$, 满足式 (12.2.12) 和式 (12.2.13), 并如引理 12.2.3 所述, 令 $Q = Q_u$ 和 $\tilde{B}$ 分别由式 (12.2.2)、(12.2.3) 给出. 特别地, 由定理 12.1.8, 这保证市场 $\{X(t)\}_{t \in [0, T]}$ 无套利.

定义 12.2.4. a) (欧式) 或有 T 请求权 (contingent T -claim) (简称 T 请求权或请求权) 是一个有下界的 $\mathcal{F}_T^{(m)}$ 可测随机变量 $F(\omega) \in L^2(Q)$.

b) 若存在可容许投资组合 $\theta(t)$ 和实数 z , 使

$$F(\omega) = V_z^\theta(T) := z + \int_0^T \theta(t) dX(t) \quad \text{几乎处处,}$$

且

$$\bar{V}^\theta(t) = z + \int_0^t \xi(s) \sum_{i=1}^n \theta_i(s) \sigma_i(s) d\tilde{B}(s); \quad 0 \leq t \leq T$$

是 Q 鞅, 则称请求权 $F(\omega)$ (在市场 $\{X(t)\}_{t \in [0, T]}$ 中) 可达 (attainable). 若这样的 $\theta(t)$ 存在, 称其为 F 的复制或对冲投资组合 (replicating or hedging portfolio).

c) 若每个 T 请求权均可达, 则称市场 $\{X(t)\}_{t \in [0, T]}$ 完备 (complete).

换言之, 请求权 $F(\omega)$ 可达, 是指存在实数 z , 若以 z 为初始财富, 就可以找到一个可容许投资组合 $\theta(t)$, 其在时刻 T 产生的价值 $V^\theta(T)$ 几乎处处等于 F , 即 $V_z^\theta(T, \omega) = F(\omega)$ 对几乎所有 ω 成立. 此外, 要求相应的标准化价值过程 $\bar{V}^\theta(t)$ (其表示为式 (12.2.16)) 关于 Q 是鞅, 而不仅仅是局部鞅.

注 12.2.2. 若去掉定义 12.2.4 (b) 中的鞅条件, 则复制投资组合 θ 未必唯一. 参见习题 12.4.

哪些请求权可达? 哪些市场完备? 这些问题很重要, 但一般很难回答. 下面给出部分答案. 现在可以陈述本节的主要结果:

定理 12.2.5. 市场 $\{X(t)\}$ 完备, 当且仅当 $\sigma(t, \omega)$ 对几乎所有 (t, ω) 存在左逆 $\Lambda(t, \omega)$; 即存在 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 适应的矩阵值过程 $\Lambda(t, \omega) \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 使

$$\Lambda(t, \omega) \sigma(t, \omega) = I_m \quad \text{对几乎所有 } (t, \omega). \quad (12.2.17)$$

注 12.2.3. 注意, 性质 (12.2.17) 等价于

$$\text{rank } \sigma(t, \omega) = m \quad \text{对几乎所有 } (t, \omega). \quad (12.2.18)$$

定理 12.2.5 的证明. (i) 假设式 (12.2.17) 成立. 设 Q 和 $\tilde{B}$ 如式 (12.2.2)、(12.2.3) 所定义. 设 F 为 T 请求权. 要证明存在可容许投资组合 $\theta(t) = (\theta_0(t), \dots, \theta_n(t))$ 和实数 z , 使令

$$V_z^\theta(t) = z + \int_0^t \theta(s) dX(s); \quad 0 \leq t \leq T,$$

后, $\bar{V}_z^\theta(t)$ 是 Q 鞅, 且 $V_z^\theta(T) = F(\omega)$ 几乎处处. 由式 (12.2.16), 这等价于

$$\xi(T)F(\omega) = \bar{V}^\theta(T) = z + \int_0^T \xi(t) \sum_{i=1}^n \theta_i(t) \sigma_i(t) d\tilde{B}(t).$$

由引理 12.2.1, 有唯一表示

$$\begin{aligned} \xi(T)F(\omega) &= E_Q[\xi(T)F] + \int_0^T \phi(t, \omega) d\tilde{B}(t) \\ &= E_Q[\xi(T)F] + \int_0^T \sum_{j=1}^m \phi_j(t, \omega) d\tilde{B}_j(t), \end{aligned}$$

其中 $\phi(t, \omega) = (\phi_1(t, \omega), \dots, \phi_m(t, \omega)) \in \mathbb{R}^m$. 因而令 $z = E_Q[\xi(T)F]$, 并选择 $\hat{\theta}(t) = (\theta_1(t), \dots, \theta_n(t))$, 使

$$\xi(t) \sum_{i=1}^n \theta_i(t) \sigma_{ij}(t) = \phi_j(t); \quad 1 \leq j \leq m,$$

即 $\xi(t)\hat{\theta}(t)\sigma(t) = \phi(t)$. 由式 (12.2.17), 此关于 $\hat{\theta}(t)$ 的方程有解

$$\hat{\theta}(t, \omega) = X_0(t)\phi(t, \omega)\Lambda(t, \omega).$$

按式 (12.1.17) 选择 θ_0 , 使投资组合自融资. 还可以选择 $V^\theta(0) = z$. 此外, 由于

$$\xi(t)V^\theta(t) = z + \int_0^t \theta(s) d\bar{X}(s) = z + \int_0^t \phi(s) d\tilde{B}(s)$$

是 Q 鞅, 得到有用公式

$$\begin{aligned} \xi(t)V_z^\theta(t) &= E_Q[\xi(T)V_z^\theta(T) \mid \tilde{\mathcal{F}}_t^{(m)}] \\ &= E_Q[\xi(T)F \mid \tilde{\mathcal{F}}_t^{(m)}], \end{aligned} \quad (12.2.19)$$

其中 $\tilde{\mathcal{F}}_t^{(m)}$ 是由 $\tilde{B}(s)$, $s \leq t$ 生成的 σ 代数. 特别地, $V_z^\theta(t)$ 有下界. 因而市场 $\{X(t)\}$ 完备.

- (ii) 反之, 假设 $\{X(t)\}$ 完备. 则 $\{\bar{X}(t)\}$ 也完备, 故可假设 $\rho = 0$. 第 (a) 部分的计算表明, 可容许投资组合 $\theta(t) = (\theta_0(t), \theta_1(t), \dots, \theta_n(t))$ 在 $V_z^\theta(0) = z$ 时产生的价值过程为

$$V_z^\theta(t) = z + \int_0^t \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n \theta_i \sigma_{ij} \right) d\tilde{B}_j = z + \int_0^t \hat{\theta} \sigma d\tilde{B}, \quad (12.2.20)$$

其中 $\hat{\theta}(t) = (\theta_1(t), \dots, \theta_n(t))$. 由于 $\{X(t)\}$ 完备, 可以对冲任意 T 请求权. 选择 $\tilde{\mathcal{F}}_t^{(m)}$ 适应过程 $\phi(t, \omega) \in \mathbb{R}^m$, 使 $E_Q[\int_0^T \phi^2(t, \omega) dt] < \infty$, 并定义 $F(\omega) := \int_0^T \phi(t, \omega) d\tilde{B}(t)$. 则 $E_Q[F^2] < \infty$, 所以由完备性, 存在可容许投资组合 $\theta = (\theta_0, \hat{\theta})$, 使 $V^\theta(t) = \int_0^t \hat{\theta} \sigma d\tilde{B}$ 是 Q 鞅, 且

$$F(\omega) = V^\theta(T) = \int_0^T \hat{\theta} \sigma d\tilde{B}.$$

于是, 对所有 $t \in [0, T]$, 几乎处处有

$$E_Q[F | \tilde{\mathcal{F}}_t^{(m)}] = \int_0^t \phi d\tilde{B},$$

其中 $\tilde{\mathcal{F}}_t^{(m)}$ 为由 $\tilde{B}(s)$, $s \leq t$ 生成的 σ 代数. 因而由唯一性, $\phi(t, \omega) = \hat{\theta}(t, \omega)\sigma(t, \omega)$ 对几乎所有 (t, ω) 成立. 这说明 $\phi(t, \omega)$ 属于 $\sigma(t, \omega)$ 各行 $\{\sigma_i(t, \omega)\}_{i=1}^n$ 的线性张成. 由于 $\phi \in L^2(\lambda \times Q)$ 任意, 得到这些行的线性张成对几乎所有 (t, ω) 为整个 $\mathbb{R}^m$. 所以 $\text{rank } \sigma(t, \omega) = m$, 并存在 $\Lambda(t, \omega) \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 使 $\Lambda(t, \omega)\sigma(t, \omega) = I_m$. □

推论 12.2.6. (a) 若 $n = m$, 则市场完备当且仅当 $\sigma(t, \omega)$ 对几乎所有 (t, ω) 可逆.

(b) 若市场完备, 则 $\text{rank } \sigma(t, \omega) = m$ 对几乎所有 (t, ω) 成立. 特别地, $n \geq m$. 此外, 满足式 (12.2.12) 的过程 $u(t, \omega)$ 唯一.

证明. (a) 直接由定理 12.2.5 得到, 因为 $n = m$ 时, 存在左逆即意味着可逆. $n \times m$ 矩阵存在左逆, 仅当秩为 m 才可能, 这又意味着 $n \geq m$. 此外, 式 (12.2.12) 的唯一解 $u(t, \omega)$ 为

$$u(t, \omega) = \Lambda(t, \omega)[\mu(t, \omega) - \rho(t, \omega)\hat{X}(t, \omega)].$$

这证明了 (b). □

例 12.2.7. 定义 $X_0(t) \equiv 1$, 且

$$\begin{bmatrix} dX_1(t) \\ dX_2(t) \\ dX_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} dt + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dB_1(t) \\ dB_2(t) \end{bmatrix}.$$

则 $\rho = 0$, 方程 (12.2.12) 成为

$$\sigma u = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix},$$

其唯一解为 $u_1 = 1, u_2 = 2$. 因为 u 为常数, 显然式 (12.2.12) 和式 (12.2.13) 成立. 容易看出 $\text{rank } \sigma = 2$, 故式 (12.2.18) 成立, 由定理 12.2.5, 市场完备. 因为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2,$$

可见此时 $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 是 $\sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的一个左逆.

例 12.2.8. 设 $X_0(t) \equiv 1$, 且 $dX_1(t) = 2dt + dB_1(t) + dB_2(t)$. 则 $\mu = 2, \sigma = (1, 1) \in \mathbb{R}^{1 \times 2}$, 故 $n = 1 < 2 = m$. 因而由推论 12.2.6, 此市场不可能完备. 所以存在无法对冲的 T 请求权. 能否找到这样的请求权? 设 $\theta(t) = (\theta_0(t), \theta_1(t))$ 为可容许投资组合, 则相应价值过程 $V_z^\theta(t)$ 为 (参见式 (12.2.20))

$$V_z^\theta(t) = z + \int_0^t \theta_1(s)(d\tilde{B}_1(s) + d\tilde{B}_2(s)).$$

因此, 若 θ 对冲 T 请求权 $F(\omega)$, 则 $V_z^\theta(t)$ 为 Q 鞅, 且

$$F(\omega) = z + \int_0^T \theta_1(s)(d\tilde{B}_1(s) + d\tilde{B}_2(s)). \quad (12.2.21)$$

选择 $F(\omega) = g(\tilde{B}_1(T))$, 其中 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 有界. 将 Itô 表示定理应用于二维布朗运动 $\tilde{B}(t) = (\tilde{B}_1(t), \tilde{B}_2(t))$, 得到唯一的 $\phi(t, \omega) = (\phi_1(t, \omega), \phi_2(t, \omega))$, 使 $E_Q[\int_0^T (\phi_1^2(s) + \phi_2^2(s)) ds] < \infty$, 且

$$g(\tilde{B}_1(T)) = E_Q[g(\tilde{B}_1(T))] + \int_0^T \phi_1(s) d\tilde{B}_1(s) + \phi_2(s) d\tilde{B}_2(s).$$

将 Itô 表示定理应用于 $\tilde{B}_1(t)$, 必有 $\phi_2 = 0$, 即

$$g(\tilde{B}_1(T)) = E_Q[g(\tilde{B}_1(T))] + \int_0^T \phi_1(s) d\tilde{B}_1(s).$$

与式 (12.2.21) 比较并利用鞅性质, 得到

$$z + \int_0^t \theta_1(s)(d\tilde{B}_1(s) + d\tilde{B}_2(s)) = E_Q[F | \mathcal{F}_t] = E_Q[F] + \int_0^t \phi_1(s) d\tilde{B}_1(s),$$

这同时蕴含 $\theta_1(s) = \phi_1(s)$ 和 $\theta_1(s) = 0$ 对几乎所有 (s, ω) 成立. 这个矛盾证明: 若 $g \neq 0$, 则 $F(\omega) = g(\tilde{B}_1(T))$ 无法对冲.

注 12.2.4. Harrison 与 Pliska (1983) 及 Jacod (1979) 给出了利用等价鞅测度刻画完备性的一个引人注目的结果: 市场 $\{X(t)\}$ 完备, 当且仅当标准化市场 $\{\bar{X}(t)\}$ 有且仅有一个等价鞅测度. (将此结果与定义 12.1.7 之后陈述的利用等价鞅测度刻画无套利 / NFLVR 市场的结果比较!)

12.3 期权定价

欧式期权

设 $F(\omega)$ 为 T 请求权. 请求权 F 的欧式期权 (European option) 是在时刻 $t = T > 0$ 支付金额 $F(\omega)$ 的保证. 你愿意在时刻 $t = 0$ 为这样的保证支付多少? 可以作如下论证: 若我——期权的买方——为此保证支付价格 y , 则我的投资策略中的初始财富为 $-y$. 从这个初始财富 (债务) 出发, 必须能够在时刻 T 对冲得到价值 $V_{-y}^\theta(T, \omega)$, 使加上保证收益 $F(\omega)$ 后, 结果非负:

$$V_{-y}^\theta(T, \omega) + F(\omega) \geq 0 \quad \text{几乎处处.}$$

因此, 买方愿意支付的最大价格 $p = p(F)$ 为

$$p(F) = \sup \left\{ y; \text{存在可容许投资组合 } \varphi, \right. \\ \left. V_{-y}^{\varphi}(T, \omega) := -y + \int_0^T \varphi(s) dX(s) \geq -F(\omega) \text{ 几乎处处} \right\}. \quad (12.3.1)$$

称它为 (欧式) 或有请求权 F 的买方价格.

另一方面, 此保证的卖方可作如下论证: 若我——卖方——为此保证收取价格 z , 则可将其作为投资策略的初始价值. 从这个初始财富出发, 必须能够在时刻 T 对冲得到不小于承诺向买方支付的金额 $F(\omega)$ 的价值 $V_z^{\psi}(T, \omega)$:

$$V_z^{\psi}(T, \omega) \geq F(\omega) \text{ 几乎处处}.$$

因此, 卖方愿意接受的最低价格 $q = q(F)$ 为

$$q(F) = \inf \left\{ z; \text{存在可容许投资组合 } \psi, \right. \\ \left. V_z^{\psi}(T, \omega) := z + \int_0^T \psi(s) dX(s) \geq F(\omega) \text{ 几乎处处} \right\}. \quad (12.3.2)$$

称它为 (欧式) 或有请求权 F 的卖方价格.

定义 12.3.1. 若 $p(F) = q(F)$, 称这个共同值为 (欧式) T 或有请求权 $F(\omega)$ 的 ($t = 0$ 时的) 价格.

欧式或有请求权的两个重要例子如下:

- a) 欧式看涨期权, 其中 $F(\omega) = (X_i(T, \omega) - K)^+$, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $K > 0$. 此期权赋予持有者在时刻 T 以规定价格 K (执行价格) 购买一单位第 i 种证券的权利 (但非义务). 因而, 若 $X_i(T, \omega) > K$, 持有者在时刻 T 获得收益 $X_i(T, \omega) - K$; 若 $X_i(T, \omega) \leq K$, 则不行权, 收益为 0.
- b) 类似地, 欧式看跌期权赋予持有者在时刻 T 以规定价格 K 卖出一单位第 i 种证券的权利 (但非义务). 此期权给予持有者收益 $F(\omega) = (K - X_i(T, \omega))^+$.

定理 12.3.2. a) 假设式 (12.2.12) 和式 (12.2.13) 成立, Q 如式 (12.2.2) 所定义. 设 F 为 (欧式) T 请求权. 则

$$\text{ess inf } F(\omega) \leq p(F) \leq E_Q[\xi(T)F] \leq q(F) \leq \infty. \quad (12.3.3)$$

- b) 假设除第 (a) 项的条件外, 市场 $\{X(t)\}$ 还完备. 则 (欧式) T 请求权 F 的价格为

$$p(F) = E_Q[\xi(T)F] = q(F). \quad (12.3.4)$$

证明. a) 假设 $y \in \mathbb{R}$, 存在可容许投资组合 φ , 使

$$V_{-y}^{\varphi}(T, \omega) = -y + \int_0^T \varphi(s) dX(s) \geq -F(\omega) \text{ 几乎处处}.$$

即利用式 (12.2.7) 及引理 12.2.2, 有

$$-y + \int_0^T \sum_{i=1}^n \varphi_i(s) \xi(s) \sigma_i(s) d\tilde{B}(s) \geq -\xi(T)F(\omega) \quad \text{几乎处处}, \quad (12.3.5)$$

其中 $\tilde{B}$ 由式 (12.2.3) 定义. 因为 $\int_0^t \sum_{i=1}^n \varphi_i(s) \xi(s) \sigma_i(s) d\tilde{B}(s)$ 为有下界的局部 Q 鞅, 由习题 7.12 它是上鞅. 因而其 Q 期望对所有 $t \in [0, T]$ 不大于 0. 因此, 对式 (12.3.5) 取 Q 期望, 得到 $y \leq E_Q[\xi(T)F]$. 所以, 只要某个 $y \in \mathbb{R}$ 存在这样的投资组合 φ , 就有 $p(F) \leq E_Q[\xi(T)F]$. 这证明了式 (12.3.3) 的第二个不等式. 显然, 若 $y < F(\omega)$ 对几乎所有 ω 成立, 可以选择 $\varphi = 0$. 从而式 (12.3.3) 的第一个不等式成立.

类似地, 若存在 $z \in \mathbb{R}$ 及可容许投资组合 ψ , 使 $z + \int_0^T \psi(s) dX(s) \geq F(\omega)$ 几乎处处, 则如式 (12.3.5), 有

$$z + \int_0^T \sum_{i=1}^n \psi_i(s) \xi(s) \sigma_i(s) d\tilde{B}(s) \geq \xi(T)F(\omega) \quad \text{几乎处处}.$$

取 Q 期望, 得到 $z \geq E_Q[\xi(T)F]$. 这里假设这样的 z, ψ 存在. 若不存在, 则 $q(F) = \infty > E_Q[\xi(T)F]$.

b) 再假设市场完备. 则由完备性, 可找到 (唯一的) $y \in \mathbb{R}$ 和 θ , 使

$$-y + \int_0^T \theta(s) dX(s) = -F(\omega) \quad \text{几乎处处},$$

即 (由式 (12.2.7) 及引理 12.2.2)

$$-y + \int_0^T \sum_{i=1}^n \theta_i(s) \xi(s) \sigma_i(s) d\tilde{B}(s) = -\xi(T)F(\omega) \quad \text{几乎处处}.$$

由于这里的随机积分是 Q 鞅 (定义 12.2.4 (c)), 得到 $y = E_Q[\xi(T)F]$. 因而 $p(F) \geq E_Q[\xi(T)F]$. 与第 (a) 项结合, 得到 $p(F) = E_Q[\xi(T)F]$. 类似论证得到 $q(F) = E_Q[\xi(T)F]$.

□

如何对冲可达请求权

已经看到, 若 $V_z^\theta(t)$ 为市场 $\{X(t)\}$ 中可容许投资组合 $\theta(t)$ 的价值过程, 则 $\bar{V}_z^\theta(t) := \xi(t)V_z^\theta(t)$ 是标准化市场 $\{\bar{X}(t)\}$ 中 $\theta(t)$ 的价值过程 (引理 12.2.2). 因而

$$\xi(t)V_z^\theta(t) = z + \int_0^t \theta(s) d\bar{X}(s). \quad (12.3.6)$$

若式 (12.2.12) 和式 (12.2.13) 成立, 并且 $Q, \tilde{B}$ 如前定义 (式 (12.2.2)、(12.2.3)), 则可改写为 (参见引理 12.2.4)

$$\xi(t)V_z^\theta(t) = z + \int_0^t \sum_{i=1}^n \theta_i(s) \xi(s) \sum_{j=1}^m \sigma_{ij}(s) d\tilde{B}_j(s). \quad (12.3.7)$$

因此, 对冲给定 T 请求权 F 所需的投资组合 $\theta(t) = (\theta_0(t), \dots, \theta_n(t))$ 由下式给出:

$$\xi(t, \omega)(\theta_1(t), \dots, \theta_n(t))\sigma(t, \omega) = \phi(t, \omega), \quad (12.3.8)$$

即 $\theta(t) = X_0(t)\phi(t)\Lambda(t)$, 其中 $\phi(t, \omega) \in \mathbb{R}^m$ 满足

$$\xi(T)F(\omega) = z + \int_0^T \phi(t, \omega) d\tilde{B}(t), \quad (12.3.9)$$

且 $\theta_0(t)$ 由式 (12.1.17) 给出.

因此, 给定 F 时显式求出被积过程 $\phi(t, \omega)$ 很有意义. 一种方法是使用 Malliavin 分析中 Clark–Ocone 定理的推广版本. 参见 Karatzas 与 Ocone (1991). Øksendal (1996) 的综述包含他们的结果. 不过在 Markov 情形下, 有一个更简单的方法, 下面介绍它; 这是 Hu (1995) 所用方法的一个修改.

设 $Y(t)$ 为 $\mathbb{R}^k$ 中的 Itô 扩散, 形如

$$dY(t) = b(Y(t))dt + \sigma(Y(t))d\tilde{B}(t), \quad Y(0) = y, \quad (12.3.10)$$

其中 $b: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ 和 $\sigma: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^{k \times \ell}$ 为给定的 Lipschitz 连续函数. 假设 $Y(t)$ 一致椭圆, 即存在常数 $c > 0$, 使

$$x^T \sigma(y) \sigma^T(y) x \geq c|x|^2 \quad (12.3.11)$$

对所有 $x, y \in \mathbb{R}^k$ 成立. 设 $h \in C_0^2(\mathbb{R}^k)$, 定义

$$g(t, y) = E_Q^y[h(Y(T-t))]; \quad t \in [0, T], y \in \mathbb{R}^k. \quad (12.3.12)$$

由一致椭圆性, 已知 $g(t, y) \in C^{1,2}((0, T) \times \mathbb{R}^k)$ (参见 Dynkin 1965 II, 定理 13.18, 第 53 页, 及 Dynkin 1965 I, 定理 5.11, 第 162 页). 因而由 Kolmogorov 后向方程 (定理 8.1.1),

$$\frac{\partial g}{\partial t} + \sum_{i=1}^k b_i(y) \frac{\partial g}{\partial y_i} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^k (\sigma \sigma^T)_{ij}(y) \frac{\partial^2 g}{\partial y_i \partial y_j} = 0. \quad (12.3.13)$$

现在令

$$Z(t) = g(t, Y(t)). \quad (12.3.14)$$

则由 Itô 公式及式 (12.3.13),

$$\begin{aligned} dZ(t) &= \frac{\partial g}{\partial t}(t, Y(t)) dt + \sum_{i=1}^k \frac{\partial g}{\partial y_i}(t, Y(t)) dY_i(t) \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^k (\sigma \sigma^T)_{ij}(Y(t)) \frac{\partial^2 g}{\partial y_i \partial y_j}(t, Y(t)) \\ &= \sum_{i=1}^k \frac{\partial g}{\partial y_i}(t, Y(t)) \sigma_i(Y(t)) d\tilde{B}(t). \end{aligned} \quad (12.3.15)$$

此外,

$$Z(T) = g(T, Y(T)) = E_Q^{Y(T)}[h(Y(0))] = h(Y(T)), \quad (12.3.16)$$

$$Z(0) = g(0, Y(0)) = E_Q^Y[h(Y(T))]. \quad (12.3.17)$$

结合式 (12.3.15)–(12.3.17), 得到

$$h(Y(T)) = E_Q^Y[h(Y(T))] + \int_0^T \phi(t, \omega) d\tilde{B}(t), \quad (12.3.18)$$

其中

$$\phi(t, \omega) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial}{\partial y_i} E_Q^Y[h(Y(T-t))] \Big|_{y=Y(t)} \sigma_i(Y(t)). \quad (12.3.19)$$

更一般地, 用一致椭圆过程 $Y^{(n)}(t)$ 逼近更一般的过程 $Y(t)$, 用 C^2 函数 $H^{(m)}(y)$ 逼近更一般的函数 $h(y)$, $n, m = 1, 2, \dots$, 得到以下结论:

定理 12.3.3. 设 $Y(t) \in \mathbb{R}^k$ 为式 (12.3.10) 形式的 Itô 扩散, $h: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ 为给定函数, 使

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial y_i} E_Q^Y[h(Y(T-t))] \right\}_{i=1}^k \text{ 存在,} \quad (12.3.20)$$

且

$$E_Q^Y \left[\int_0^T \phi^2(t, \omega) dt \right] < \infty, \quad (12.3.21)$$

其中

$$\phi(t, \omega) = \sum_{i=1}^k \frac{\partial}{\partial y_i} E_Q^Y[h(Y(T-t))] \Big|_{y=Y(t)} \sigma_i(Y(t)). \quad (12.3.22)$$

则有 Itô 表示公式

$$h(Y(T)) = E_Q[h(Y(T))] + \int_0^T \phi(t, \omega) d\tilde{B}(t). \quad (12.3.23)$$

为了应用此结果求式 (12.3.9) 中的 ϕ , 作如下论证: 假设 $X(t)$ 的方程为 Markov 型, 即

$$\begin{aligned} dX_0(t) &= \rho(X(t))X_0(t) dt; & X_0(0) &= 1, \\ dX_i(t) &= \mu_i(X(t)) dt + \sigma_i(X(t)) dB(t); & i &= 1, \dots, n, \end{aligned}$$

其中 σ_i 是矩阵 σ 的第 i 行. 用 $\tilde{B}(t)$ 重写 $X(t)$ 的方程, 由式 (12.2.12)、(12.2.3) 得到系统

$$dX_0(t) = \rho(X(t))X_0(t) dt, \quad (12.3.24)$$

$$dX_i(t) = \rho(X(t))X_i(t) dt + \sigma_i(X(t)) d\tilde{B}(t); \quad 1 \leq i \leq n. \quad (12.3.25)$$

因此, 定理 12.3.3 给出:

推论 12.3.4. 设 $X(t) = (X_0(t), \dots, X_n(t)) \in \mathbb{R}^{n+1}$ 由式 (12.3.24)–(12.3.25) 给出, $h_0 : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ 为给定函数, 满足

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x_i} E_Q^x [\xi(T-t) h_0(X(T-t))] \right\}_{i=1}^n \text{ 存在,} \quad (12.3.26)$$

且

$$E_Q^x \left[\int_0^T \phi^2(t, \omega) dt \right] < \infty, \quad (12.3.27)$$

其中

$$\phi(t, \omega) := \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} E_Q^x [\xi(T-t) h_0(X(T-t))] \Big|_{x=X(t)} \sigma_i(X(t)). \quad (12.3.28)$$

则有 Itô 表示公式

$$\xi(T) h_0(X(T)) = E_Q[\xi(T) h_0(X(T))] + \int_0^T \phi(t, \omega) d\tilde{B}(t). \quad (12.3.29)$$

将关于欧式 T 请求权定价和对冲的结果概括如下:

定理 12.3.5. 设 $\{X(t)\}_{t \in [0, T]}$ 为完备市场. 假设式 (12.2.12) 和式 (12.2.13) 成立, $Q, \tilde{B}$ 如式 (12.2.2)、(12.2.3) 所定义. 设 F 为欧式 T 请求权, 满足 $E_Q[\xi(T)F] < \infty$. 则请求权 F 的价格为

$$p(F) = E_Q[\xi(T)F]. \quad (12.3.30)$$

此外, 为求请求权 F 的复制 (对冲) 投资组合 $\theta(t) = (\theta_0(t), \dots, \theta_n(t))$, 先求适应过程 ϕ (例如在可能时利用推论 12.3.4), 使 $E_Q[\int_0^T \phi^2(t) dt] < \infty$, 且

$$\xi(T)F = E_Q[\xi(T)F] + \int_0^T \phi(t, \omega) d\tilde{B}(t). \quad (12.3.31)$$

然后选择 $\hat{\theta}(t) = (\theta_1(t), \dots, \theta_n(t))$, 使

$$\hat{\theta}(t, \omega) \xi(t, \omega) \sigma(t, \omega) = \phi(t, \omega), \quad (12.3.32)$$

并如式 (12.1.17) 选择 $\theta_0(t)$.

证明. 式 (12.3.30) 就是定理 12.3.2 的第 (b) 项. 方程 (12.3.32) 由式 (12.3.8) 得到. 注意, 方程 (12.3.32) 的解为

$$\hat{\theta}(t, \omega) = X_0(t) \phi(t, \omega) \Lambda(t, \omega), \quad (12.3.33)$$

其中 $\Lambda(t, \omega)$ 为 $\sigma(t, \omega)$ 的左逆 (定理 12.2.5). □

例 12.3.6. 假设市场为 $(X_0(t), X_1(t))$, 其中 $X_0(t) = e^{\rho t}$, $X_1(t)$ 为 Ornstein–Uhlenbeck 过程

$$dX_1(t) = \alpha X_1(t) dt + \sigma dB(t); \quad X_1(0) = x_1,$$

$\rho > 0, \alpha, \sigma$ 为常数, $\sigma \neq 0$. 如何对冲请求权 $F(\omega) = \exp(X_1(T))$? 所求投资组合 $\theta(t) = (\theta_0(t), \theta_1(t))$ 由式 (12.3.33) 给出, 即 $\theta_1(t, \omega) = e^{\rho t} \sigma^{-1} \phi(t, \omega)$, 其中 $\phi(t, \omega)$ 和 $V(0) = z$ 由式 (12.3.9) 唯一给出:

$$\xi(T)F(\omega) = z + \int_0^T \phi(t, \omega) d\tilde{B}(t),$$

即 $F(\omega) = \exp(X_1(T)) = ze^{\rho T} + \int_0^T \phi_0(t, \omega) d\tilde{B}(t)$, 其中 $\phi_0(t, \omega) = e^{\rho T} \phi(t, \omega)$. 为显式求 $\phi(t, \omega)$, 应用推论 12.3.4: 注意, 用 $\tilde{B}$ 表示时,

$$dX_1(t) = \rho X_1(t) dt + \sigma d\tilde{B}(t); \quad X_1(0) = x_1.$$

此方程的解为 (参见习题 5.5)

$$X_1(t) = x_1 e^{\rho t} + \sigma \int_0^t e^{\rho(t-s)} d\tilde{B}(s).$$

因此, 选择 $h_0(x_1) = \exp(x_1)$, 得到

$$\begin{aligned} E_Q^{x_1}[h_0(X(T-t))] &= E_Q^{x_1}[\exp(X_1(T-t))] \\ &= E_Q \left[\exp \left\{ x_1 e^{\rho(T-t)} + \sigma \int_0^{T-t} e^{\rho(T-t-s)} d\tilde{B}(s) \right\} \right] \\ &= \exp \left\{ x_1 e^{\rho(T-t)} + \frac{\sigma^2}{4\rho} (e^{2\rho(T-t)} - 1) \right\} \quad (\rho \neq 0). \end{aligned}$$

由式 (12.3.28),

$$\begin{aligned} \phi_0(t, \omega) &= \frac{d}{dx_1} E_Q^{x_1}[h_0(X(T-t))] \Big|_{x_1=X_1(t)} \sigma \\ &= \sigma e^{\rho(T-t)} \exp \left\{ X_1(t) e^{\rho(T-t)} + \frac{\sigma^2}{4\rho} (e^{2\rho(T-t)} - 1) \right\} \quad (\rho \neq 0). \end{aligned}$$

因此, 由式 (12.3.33),

$$\theta_1(t) = \begin{cases} \exp \left\{ X_1(t) e^{\rho(T-t)} + \frac{\sigma^2}{4\rho} (e^{2\rho(T-t)} - 1) \right\}, & \rho \neq 0, \\ \exp \left\{ X_1(t) + \frac{\sigma^2}{2} (T-t) \right\}, & \rho = 0. \end{cases}$$

广义 Black–Scholes 模型

现在限定市场只有两种证券 $X_0(t), X_1(t)$, 且它们为如下形式的 Itô 过程:

$$dX_0(t) = \rho(t, \omega) X_0(t) dt \quad (\text{同前}), \quad (12.3.34)$$

$$dX_1(t) = \alpha(t, \omega) X_1(t) dt + \beta(t, \omega) X_1(t) dB(t), \quad (12.3.35)$$

其中 $B(t)$ 为一维过程, $\alpha(t, \omega), \beta(t, \omega)$ 为 $\mathcal{W}$ 中的一维过程. 注意, 式 (12.3.35) 的解为

$$X_1(t) = X_1(0) \exp \left(\int_0^t \beta(s, \omega) dB(s) + \int_0^t \left(\alpha(s, \omega) - \frac{1}{2} \beta^2(s, \omega) \right) ds \right). \quad (12.3.36)$$

方程 (12.2.12) 成为 $X_1(t)\beta(t, \omega)u(t, \omega) = X_1(t)\alpha(t, \omega) - X_1(t)\rho(t, \omega)$, 其解为

$$u(t, \omega) = \beta^{-1}(t, \omega)[\alpha(t, \omega) - \rho(t, \omega)] \quad (\beta(t, \omega) \neq 0). \quad (12.3.37)$$

所以, 若

$$E \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^T \frac{(\alpha(s, \omega) - \rho(s, \omega))^2}{\beta^2(s, \omega)} ds \right) \right] < \infty, \quad (12.3.38)$$

则式 (12.2.13) 成立. 此时有由式 (12.2.2) 给出的等价鞅测度 Q , 且由定理 12.1.8, 市场无套利. 此外, 由推论 12.2.5, 市场完备. 因而由定理 12.3.2, 收益由或有 T 请求权 F 给出的欧式期权, 在 $t = 0$ 时的价格为

$$p(F) = q(F) = E_Q[\xi(T)F], \quad (12.3.39)$$

只要该量有限.

现在假设 $\rho(t, \omega) = \rho(t)$ 和 $\beta(t, \omega) = \beta(t)$ 为确定性的, 且收益形如 $F(\omega) = f(X_1(T, \omega))$, 其中 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 有下界, 满足 $E_Q[f(X_1(T))]$ $< \infty$. 则由式 (12.3.39), 令 $x_1 = X_1(0)$, 价格 $p = p(F) = q(F)$ 为

$$p = \xi(T)E_Q \left[f \left(x_1 \exp \left(\int_0^T \beta(s) d\tilde{B}(s) + \int_0^T \left(\rho(s) - \frac{1}{2} \beta^2(s) \right) ds \right) \right) \right].$$

在测度 Q 下, 随机变量 $Y = \int_0^T \beta(s) d\tilde{B}(s)$ 服从均值 0、方差 $\delta^2 := \int_0^T \beta^2(t) dt$ 的正态分布, 因此可以写出更显式的 p 公式. 结果如下:

定理 12.3.7 (广义 Black-Scholes 公式). 假设 $X(t) = (X_0(t), X_1(t))$ 由下式给出:

$$dX_0(t) = \rho(t)X_0(t) dt; \quad X_0(0) = 1, \quad (12.3.40)$$

$$dX_1(t) = \alpha(t, \omega)X_1(t) dt + \beta(t)X_1(t) dB(t); \quad X_1(0) = x_1 > 0, \quad (12.3.41)$$

其中 $\rho(t), \beta(t)$ 为确定性的, 且

$$E \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^T \frac{(\alpha(t, \omega) - \rho(t))^2}{\beta^2(t)} dt \right) \right] < \infty.$$

a) 则市场 $\{X(t)\}$ 无套利且完备, 欧式 T 请求权 $F(\omega) = f(X_1(T, \omega))$ (其中 $E_Q[f(X_1(T, \omega))] < \infty$) 在时刻 $t = 0$ 的价格为

$$p = \frac{\xi(T)}{\delta\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f \left(x_1 \exp \left[y + \int_0^T \left(\rho(s) - \frac{1}{2} \beta^2(s) \right) ds \right] \right) \exp \left(-\frac{y^2}{2\delta^2} \right) dy, \quad (12.3.42)$$

其中 $\xi(T) = \exp(-\int_0^T \rho(s) ds)$, $\delta^2 = \int_0^T \beta^2(s) ds$.

b) 若 $\rho, \alpha, \beta \neq 0$ 为常数, $f \in C^1(\mathbb{R})$, 则复制 T 请求权 $F(\omega) = f(X_1(T, \omega))$ 所需的自融资投资组合 $\theta(t) = (\theta_0(t), \theta_1(t))$ 由下式给出:

$$\begin{aligned} \theta_1(t, \omega) = & \frac{1}{\sqrt{2\pi(T-t)}} \int_{\mathbb{R}} f'(X_1(t, \omega) \exp\{\beta x + (\rho - \frac{1}{2}\beta^2)(T-t)\}) \\ & \cdot \exp\left(\beta x - \frac{x^2}{2(T-t)} - \frac{1}{2}\beta^2(T-t)\right) dx, \end{aligned} \quad (12.3.43)$$

且 $\theta_0(t, \omega)$ 由式 (12.1.17) 及 $V^\theta(0) = p$ 确定.

证明. 第 (a) 项已证, 第 (b) 项由定理 12.3.4 和定理 12.3.5 得到. (b) 由式 (12.3.33), 所求投资组合为 $\theta_1(t, \omega) = X_0(t)(\beta X_1(t, \omega))^{-1}\phi(t, \omega)$, 其中 $\phi(t, \omega)$ 由式 (12.3.28) 取 $h(y) = f(y)$ 给出, 且

$$X_1(t) = x_1 \exp\{\beta \tilde{B}(t) + (\rho - \frac{1}{2}\beta^2)t\}.$$

因此,

$$\begin{aligned} \theta_1(t, \omega) &= e^{\rho t} (\beta X_1(t, \omega))^{-1} \frac{\partial}{\partial x_1} [E_Q^{x_1}[e^{-\rho T} f(X_1(T-t))]] \Big|_{x_1=X_1(t)} \beta X_1(t, \omega) \\ &= e^{\rho(t-T)} \frac{\partial}{\partial x_1} E[f(x_1 \exp\{\beta B(T-t) + (\rho - \frac{1}{2}\beta^2)(T-t)\})] \Big|_{x_1=X_1(t)} \\ &= e^{\rho(t-T)} E[f'(x_1 \exp\{\beta B(T-t) + (\rho - \frac{1}{2}\beta^2)(T-t)\}) \\ &\quad \cdot \exp\{\beta B(T-t) + (\rho - \frac{1}{2}\beta^2)(T-t)\}] \Big|_{x_1=X_1(t)} \\ &= \frac{e^{\rho(t-T)}}{\sqrt{2\pi(T-t)}} \int_{\mathbb{R}} f'(X_1(t, \omega) \exp\{\beta x + (\rho - \frac{1}{2}\beta^2)(T-t)\}) \\ &\quad \cdot \exp\{\beta x + (\rho - \frac{1}{2}\beta^2)(T-t)\} e^{-\frac{x^2}{2(T-t)}} dx, \end{aligned}$$

这就是式 (12.3.43). □

定理 12.3.7 的一个重要特例如下:

推论 12.3.8 (经典 Black-Scholes 公式). a) 假设 $X(t) = (X_0(t), X_1(t))$ 为经典 Black-Scholes 市场:

$$\begin{aligned} dX_0(t) &= \rho X_0(t) dt; & X_0(0) &= 1, \\ dX_1(t) &= \alpha X_1(t) dt + \beta X_1(t) dB(t); & X_1(0) &= x_1 > 0, \end{aligned}$$

其中 $\rho, \alpha, \beta \neq 0$ 为常数. 则收益为

$$F(\omega) = (X_1(T, \omega) - K)^+, \quad (12.3.44)$$

的欧式看涨期权在时刻 0 的价格 p 为

$$p = x_1 \Phi(\eta + \frac{1}{2}\beta\sqrt{T}) - Ke^{-\rho T} \Phi(\eta - \frac{1}{2}\beta\sqrt{T}), \quad (12.3.45)$$

其中 $K > 0$ 为常数 (执行价格),

$$\eta = \beta^{-1} T^{-1/2} \left(\ln \frac{x_1}{K} + \rho T \right), \quad (12.3.46)$$

而

$$\Phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-\frac{1}{2}x^2} dx; \quad y \in \mathbb{R}, \quad (12.3.47)$$

为标准正态分布函数.

b) 式 (12.3.44) 中请求权 F 的复制投资组合 $\theta(t) = (\theta_0(t), \theta_1(t))$ 为

$$\theta_1(t, \omega) = \Phi \left(\beta^{-1} (T-t)^{-1/2} \left(\ln \frac{X_1(t)}{K} + \rho(T-t) + \frac{1}{2} \beta^2 (T-t) \right) \right), \quad (12.3.48)$$

$\theta_0(t, \omega)$ 由式 (12.1.17) 及 $V^\theta(0) = p$ 确定.

注 12.3.1. 特别地, $\theta_1(t, \omega) > 0$ 对所有 $t \in [0, T]$ 成立. 这意味着无需卖空即可复制欧式看涨期权. 欧式看跌期权的情形则不同. 参见习题 12.16.

证明. a) 对函数 $f(z) = (z - K)^+$ 应用定理 12.3.7 (a) 即可. 相应积分 (12.3.42) 可写成

$$p = \frac{e^{-\rho T}}{\beta \sqrt{2\pi T}} \int_{\gamma}^{\infty} (x_1 \exp[y + (\rho - \frac{1}{2} \beta^2) T] - K) \exp \left(-\frac{y^2}{2\beta^2 T} \right) dy,$$

其中 $\gamma = \ln(K/x_1) - \rho T + \frac{1}{2} \beta^2 T$. 此积分分为两部分, 配方后都可化为标准正态分布类型的积分. 细节留给读者 (习题 12.13).

b) 类似地, 由定理 12.3.7 (b) 得到. 函数 $f(z) = (z - K)^+$ 不属于 C^1 , 但逼近论证表明, 若令 $f'(z) = \mathcal{X}_{[K, \infty)}(z)$, 则公式 (12.3.43) 仍成立. 然后如第 (a) 项那样配方, 便得到其余结论 (习题 12.13).

□

美式期权

欧式期权与美式期权的区别在于: 后者的买方可以自由选择给定到期时刻 T 之前或之时的任意行权时刻 τ (保证收益可能同时依赖于 τ 和 ω). 此行权时刻 τ 可以是随机的 (依赖于 ω), 但在时刻 t 之前或之时行权的决定只能依赖截至时刻 t 的历史. 更确切地说, 要求对所有 t , 有 $\{\omega; \tau(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}_t^{(m)}$. 换言之, τ 必须是 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 停时 (定义 7.2.1).

定义 12.3.9. 美式或有 T 请求权是 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 适应、 (t, ω) 可测且几乎处处有下界的连续随机过程 $F(t) = F(t, \omega)$, $t \in [0, T]$, $\omega \in \Omega$. 这样的请求权 $F(t, \omega)$ 的美式期权赋予持有者选择任意停时 $\tau(\omega) \leq T$ 作为行权时刻的权利 (但非义务), 并向持有者支付 $F(\tau(\omega), \omega)$.

设 $F(t) = F(t, \omega)$ 为美式或有请求权. 假设有人向你提供保证, 在你可以自由选择的 (停止) 时刻 $\tau(\omega) \leq T$ 支付金额 $F(\tau(\omega), \omega)$. 你愿意为此保证支付多少? 重复定义 12.3.1 之前的论证: 若我——买方——为此保证支付价格 y , 则我的投资策略中有初始财富 (债务) $-y$. 必须能从这个初始财富出发, 找到停时 $\tau \leq T$ 和可容许投资组合 φ , 使

$$V_{-y}^{\varphi}(\tau(\omega), \omega) + F(\tau(\omega), \omega) \geq 0 \quad \text{几乎处处.}$$

因此, 买方愿意支付的最大价格 $p = p_A(F)$ 为 (美式或有请求权 F 的买方价格)

$$p_A(F) = \sup \left\{ y; \text{存在停时 } \tau \leq T \text{ 和可容许投资组合 } \varphi, \right. \\ \left. V_{-y}^{\varphi}(\tau(\omega), \omega) := -y + \int_0^{\tau(\omega)} \varphi(s) dX(s) \right. \\ \left. \geq -F(\tau(\omega), \omega) \text{ 几乎处处} \right\}. \quad (12.3.49)$$

另一方面, 卖方可以这样论证: 若我——卖方——为此保证收取价格 z , 则必须能从这个初始财富出发, 找到可容许投资组合 ψ , 其产生的价值过程在任意时刻均不小于承诺向买方支付的金额: $V_z^{\psi}(t, \omega) \geq F(t, \omega)$, 对所有 $t \in [0, T]$ 几乎处处成立. 因此, 卖方愿意接受的最低价格 $q = q_A(F)$ 为 (美式或有请求权 F 的卖方价格)

$$q_A(F) = \inf \left\{ z; \text{存在可容许投资组合 } \psi, \text{ 使对所有 } t \in [0, T], \right. \\ \left. V_z^{\psi}(t, \omega) := z + \int_0^t \psi(s) dX(s) \geq F(t, \omega) \text{ 几乎处处} \right\}. \quad (12.3.50)$$

现在可以证明一个与定理 12.3.2 类似的结果. 此结果基本上归功于 Bensoussan (1984) 和 Karatzas (1988).

定理 12.3.10 (美式期权定价公式). a) 假设式 (12.2.12) 和式 (12.2.13) 成立, Q 如式 (12.2.2) 所定义. 设 $F(t) = F(t, \omega)$, $t \in [0, T]$, 为美式或有 T 请求权, 满足

$$\sup_{\tau \leq T} E_Q[\xi(\tau)F(\tau)] < \infty. \quad (12.3.51)$$

则

$$p_A(F) \leq \sup_{\tau \leq T} E_Q[\xi(\tau)F(\tau)] \leq q_A(F) \leq \infty. \quad (12.3.52)$$

b) 若除第 (a) 项条件外, 市场 $\{X(t)\}$ 还完备, 则

$$p_A(F) = \sup_{\tau \leq T} E_Q[\xi(\tau)F(\tau)] = q_A(F). \quad (12.3.53)$$

证明. a) 如定理 12.3.2 的证明进行: 假设 $y \in \mathbb{R}$, 存在停时 $\tau \leq T$ 及可容许投资组合 φ , 使

$$V_{-y}^{\varphi}(\tau, \omega) = -y + \int_0^{\tau} \varphi(s) dX(s) \geq -F(\tau) \quad \text{几乎处处.}$$

则如前得到

$$\begin{aligned} -y + \int_0^\tau \sum_{i=1}^n \varphi_i(s) \xi(s) \sigma_i(s) d\tilde{B}(s) &= \bar{V}_{-y}^\varphi(\tau) = \xi(\tau) V_{-y}^\varphi(\tau) \\ &\geq -\xi(\tau) F(\tau) \quad \text{几乎处处.} \end{aligned}$$

关于 Q 取期望, 由于 $\bar{V}_{-y}(t)$ 是 Q 上鞅, 得到

$$y \leq E_Q[\xi(\tau) F(\tau)] \leq \sup_{\tau \leq T} E_Q[\xi(\tau) F(\tau)].$$

因为对所有这样的 y 均成立, 故

$$p_A(F) \leq \sup_{\tau \leq T} E_Q[\xi(\tau) F(\tau)]. \quad (12.3.54)$$

类似地, 假设 $z \in \mathbb{R}$, 存在可容许投资组合 ψ , 使 $V_z^\psi(t, \omega) = z + \int_0^t \psi(s) dX(s) \geq F(t)$, 对所有 $t \in [0, T]$ 几乎处处成立. 如前, 若 $\tau \leq T$ 为停时, 得到

$$z + \int_0^\tau \sum_{i=1}^n \psi_i(s) \xi(s) \sigma_i(s) d\tilde{B}(s) = \bar{V}_z^\psi(\tau) = \xi(\tau) V_z^\psi(\tau) \geq \xi(\tau) F(\tau) \quad \text{几乎处处.}$$

再次取 Q 期望, 再对 $\tau \leq T$ 取上确界, 得到 $z \geq \sup_{\tau \leq T} E_Q[\xi(\tau) F(\tau)]$. 对所有这样的 z 均成立, 故

$$q_A(F) \geq \sup_{\tau \leq T} E_Q[\xi(\tau) F(\tau)]. \quad (12.3.55)$$

b) 再假设市场完备. 选择停时 $\tau \leq T$. 定义

$$F_k(t) = F_k(t, \omega) = \begin{cases} k, & F(t, \omega) \geq k, \\ F(t, \omega), & F(t, \omega) < k, \end{cases}$$

并令 $G_k(\omega) = X_0(T) \xi(\tau) F_k(\tau)$. 则 G_k 为有界 T 请求权, 故由完备性, 可找到 $y_k \in \mathbb{R}$ 和投资组合 $\theta^{(k)}$, 使

$$-y_k + \int_0^T \theta^{(k)}(s) dX(s) = -G_k(\omega) \quad \text{几乎处处,}$$

且 $-y_k + \int_0^t \theta^{(k)}(s) d\bar{X}(s)$ 是 Q 鞅. 则由式 (12.2.8)–(12.2.9),

$$-y_k + \int_0^T \theta^{(k)}(s) d\bar{X}(s) = -\xi(T) G_k(\omega) = -\xi(\tau) F_k(\tau),$$

从而

$$\begin{aligned} -y_k + \int_0^\tau \theta^{(k)}(s) d\bar{X}(s) &= E_Q \left[-y_k + \int_0^T \theta^{(k)}(s) d\bar{X}(s) \middle| \mathcal{F}_\tau^{(m)} \right] \\ &= E_Q[-\xi(\tau) F_k(\tau) \mid \mathcal{F}_\tau^{(m)}] = -\xi(\tau) F_k(\tau). \end{aligned}$$

再次由式 (12.2.8)–(12.2.9), 得到 $-y_k + \int_0^\tau \theta^{(k)}(s) dX(s) = -F_k(\tau)$ 几乎处处, 且 $y_k = E_Q[\xi(\tau)F_k(\tau)]$. 这表明, 对于请求权 $F_k(t, \omega)$ 的美式期权买方, 任何形如 $E_Q[\xi(\tau)F_k(\tau)]$ (其中 $\tau \leq T$ 为某个停时) 的价格都可以接受. 因而

$$p_A(F) \geq p_A(F_k) \geq \sup_{\tau \leq T} E_Q[\xi(\tau)F_k(\tau)].$$

令 $k \rightarrow \infty$, 由单调收敛得到 $p_A(F) \geq \sup_{\tau \leq T} E_Q[\xi(\tau)F(\tau)]$. 尚需证明: 若令

$$z = \sup_{0 \leq \tau \leq T} E_Q[\xi(\tau)F(\tau)], \quad (12.3.56)$$

则存在可容许投资组合 $\theta(s, \omega)$, 超复制 $F(t, \omega)$, 即

$$z + \int_0^t \theta(s, \omega) dX(s) \geq F(t, \omega) \quad \text{对几乎所有 } (t, \omega) \in [0, T] \times \Omega. \quad (12.3.57)$$

详细证明参见 Karatzas (1997), 定理 1.4.3. 这里只概述证明: 定义 Snell 包络

$$S(t) = \sup_{t \leq \tau \leq T} E_Q[\xi(\tau)F(\tau) \mid \mathcal{F}_t^{(m)}]; \quad 0 \leq t \leq T.$$

则 $S(t)$ 关于 Q 和 $\{\mathcal{F}_t^{(m)}\}$ 为上鞅, 故由 Doob–Meyer 分解, 可写成 $S(t) = M(t) - A(t)$, $0 \leq t \leq T$, 其中 $M(t)$ 是 $Q, \{\mathcal{F}_t^{(m)}\}$ 鞅, $M(0) = S(0) = z$, $A(t)$ 为非减过程, $A(0) = 0$. 由引理 12.2.1, 可将鞅 M 表示为关于 $\tilde{B}$ 的 Itô 积分. 所以对某个 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 适应过程 $\phi(s, \omega)$, 有

$$z + \int_0^t \phi(s, \omega) d\tilde{B}(s) = M(t) = S(t) + A(t) \geq S(t); \quad 0 \leq t \leq T. \quad (12.3.58)$$

由于市场完备, 由定理 12.2.5, $\sigma(t, \omega)$ 有左逆 $\Lambda(t, \omega)$. 定义 $\hat{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_n)$ 为 $\hat{\theta}(t, \omega) = X_0(t)\phi(t, \omega)\Lambda(t, \omega)$, 则由式 (12.3.58) 和引理 12.2.4,

$$z + \int_0^t \hat{\theta} d\bar{X} = z + \int_0^t \sum_{i=1}^n \xi \theta_i \sigma_i d\tilde{B} = z + \int_0^t \phi d\tilde{B} \geq S(t); \quad 0 \leq t \leq T.$$

从而由引理 12.2.3,

$$z + \int_0^t \theta(s, \omega) dX(s) \geq X_0(t)S(t) \geq X_0(t)\xi(t)F(t) = F(t); \quad 0 \leq t \leq T.$$

□

Itô 扩散情形: 与最优停时的联系

定理 12.3.8 表明, 美式期权定价是一个最优停时问题. 一般情形下, 解可以用 Snell 包络表示. 例如参见 El Karoui (1981) 及 Fakeev (1970). 在 Itô 扩散情形下, 得到

第 10 章讨论的那类最优停时问题. 下面详细考虑此情形: 假设市场是 $(n+1)$ 维 Itô 扩散 $X(t) = (X_0(t), X_1(t), \dots, X_n(t))$, $t \geq 0$, 具有形式 (参见式 (12.1.1)–(12.1.2))

$$dX_0(t) = \rho(t, X(t))X_0(t) dt; \quad X_0(0) = x_0 > 0, \quad (12.3.59)$$

$$\begin{aligned} dX_i(t) &= \mu_i(t, X(t)) dt + \sum_{j=1}^m \sigma_{ij}(t, X(t)) dB_j(t) \\ &= \mu_i(t, X(t)) dt + \sigma_i(t, X(t)) dB(t); \quad X_i(0) = x_i, \end{aligned} \quad (12.3.60)$$

其中 ρ, μ_i, σ_{ij} 是满足定理 5.2.1 条件的给定函数. 此外, 假设美式请求权 $F(t)$ 为 Markov 型, 即

$$F(t) = h(X(t)), \quad (12.3.61)$$

其中函数 $h: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ 有下界. 定义

$$Y(t) = \begin{bmatrix} s+t \\ X(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+2}, \quad (12.3.62)$$

并令

$$g(y) = g(s, x) = x_0^{-1} h(x); \quad x = (x_0, x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n+1}. \quad (12.3.63)$$

则式 (12.3.53) 中求价格

$$p_A(F) = q_A(F) = \sup_{\tau \leq T} E_Q[\xi(\tau)F(\tau)] \quad (12.3.64)$$

的问题, 可看成第 10.4 节所考虑一般最优停时问题的特例. 事实上, 令

$$\Phi(y) = \sup_{\tau \leq \tau_G} E_Q^y[g(Y(\tau))], \quad (12.3.65)$$

其中

$$\tau_G = \inf\{t > 0; s+t \geq T\} = T-s \quad (12.3.66)$$

为 $Y(t)$ 首次离开区域

$$G = \{(s, x); s < T\} \subset \mathbb{R}^{n+1}, \quad (12.3.67)$$

的时刻, 则

$$p_A(F) = \Phi(0, 1, x_1, \dots, x_n). \quad (12.3.68)$$

为将第 10.4 节理论应用于问题 (12.3.65), 须用 $\tilde{B}(t)$ 重写方程 (12.3.59)–(12.3.60). 由式 (12.2.12)、(12.2.3), 如式 (12.3.24)–(12.3.25), 得到

$$dX_0(t) = \rho(X(t)) dt; \quad X_0(0) = x_0 > 0, \quad (12.3.69)$$

$$dX_i(t) = \rho(X(t))X_i(t) dt + \sigma_i(X(t)) d\tilde{B}(t); \quad X_i(0) = x_i; \quad 1 \leq i \leq n. \quad (12.3.70)$$

概括如下:

定理 12.3.11. 假设市场 $\{X(t)\}$ 具有 Markov 形式 (12.3.59)–(12.3.60) (等价于式 (12.3.69)–(12.3.70)), 且美式请求权 $F(t)$ 具有 Markov 形式 (12.3.61). 则收益为 F 的美式期权价格 $p_A(F)$, 是最优停时问题 (12.3.65) 在 $y = (0, 1, x_1, \dots, x_n)$ 处的解.

例 12.3.12 (美式看跌期权). 考虑 Black–Scholes 市场

$$\begin{aligned} dX_0(t) &= \rho X_0(t) dt; & X_0(0) &= 1, \\ dX_1(t) &= \alpha X_1(t) dt + \beta X_1(t) dB(t); & X_1(0) &= x_1 > 0, \end{aligned}$$

其中 $\rho, \alpha, \beta \neq 0$ 为常数. 用 $\tilde{B}$ 表示时, 系统成为

$$\begin{aligned} dX_0(t) &= \rho X_0(t) dt; & X_0(0) &= 1, \\ dX_1(t) &= \rho X_1(t) dt + \beta X_1(t) d\tilde{B}(t); & X_1(0) &= x_1 > 0. \end{aligned}$$

所以, 式 (12.3.62) 定义的过程 $Y(t)$ 的生成元 L 为

$$Lf(s, x_0, x_1) = \frac{\partial f}{\partial s} + \rho x_0 \frac{\partial f}{\partial x_0} + \rho x_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} + \frac{1}{2} \beta^2 x_1^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}, \quad (12.3.71)$$

对 $f \in C_0^2(\mathbb{R}^3)$ 成立. 因而, 由定理 10.4.1, 为求式 (12.3.63)–(12.3.65) 中的价值函数 Φ , 寻求 C^1 函数 ϕ , 使

$$\phi(s, x_0, x_1) \geq x_0^{-1} h(x_0, x_1) \quad (s < T), \quad (12.3.72)$$

$$\phi(T, x_0, x_1) = x_0^{-1} h(x_0, x_1). \quad (12.3.73)$$

定义继续区域

$$D = \{(s, x_0, x_1); \phi(s, x_0, x_1) > x_0^{-1} h(x_0, x_1)\}. \quad (12.3.74)$$

然后要求 ϕ 在 ∂D 之外属于 C^2 , 且

$$L\phi(s, x_0, x_1) \leq 0 \quad \text{在 } \bar{D} \text{ 之外}, \quad (12.3.75)$$

$$L\phi(s, x_0, x_1) = 0 \quad \text{在 } D \text{ 上}. \quad (12.3.76)$$

假设 $F(t) = (K - X_1(t))^+$ (美式看跌期权). 则式 (12.3.63) 中的函数 g 为 $g(s, x_0, x_1) = x_0^{-1} (K - x_1)^+ = e^{-\rho s} (K - x_1)^+$, 故可以忽略变量 x_0 , 而使用 s . 于是变分不等式 (12.3.72)–(12.3.76) 成为

$$\phi(s, x_1) \geq e^{-\rho s} (K - x_1)^+ \quad (s < T), \quad (12.3.77)$$

$$\phi(T, x_1) = e^{-\rho T} (K - x_1)^+, \quad (12.3.78)$$

$$D = \{(s, x_1); \phi(s, x_1) > e^{-\rho s} (K - x_1)^+\}, \quad (12.3.79)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial s} + \rho x_1 \frac{\partial \phi}{\partial x_1} + \frac{1}{2} \beta^2 x_1^2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_1^2} \leq 0 \quad \text{在 } \bar{D} \text{ 之外}, \quad (12.3.80)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial s} + \rho x_1 \frac{\partial \phi}{\partial x_1} + \frac{1}{2} \beta^2 x_1^2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_1^2} = 0 \quad \text{在 } D \text{ 中}. \quad (12.3.81)$$

此时不能像第 十 章中经常所做的那样提出因子 $e^{-\rho s}$, 因为这会使式 (12.3.78) 与式 (12.3.81) 冲突. 若找到这样的 ϕ , 且定理 10.4.1 的附加假设成立, 则可得 $\phi(s, x_1) = \Phi(s, x_1)$, 因此 $p_A(F) = \phi(0, x_1)$ 是时刻 $t = 0$ 的期权价格. 此外,

$$\tau^* = \tau_D = \inf\{t > 0; (s+t, X_1(t)) \notin D\}$$

是相应的最优停时, 即美式期权的最优行权时刻. 遗憾的是, 即使在此情形下, 显式解析解似乎也极难找到 (甚至可能不可能). 不过已有一些有趣的部分结果和良好的逼近方法, 例如参见 Barles 等 (1995)、Bather (1997)、Jacka (1991)、Karatzas (1997)、Musiela 与 Rutkowski (1997) 及其中的参考文献. 例如, 已知 (参见 Jacka (1991)) 继续区域 D 具有形式

$$D = \{(t, x_1) \in (-\infty, T) \times \mathbb{R}; x_1 > f(t)\},$$

即 D 是某个连续递增函数 $f: (0, T) \rightarrow \mathbb{R}$ 的图像上方的区域. 因此, 问题在于求函数 f . Barles 等 (1995) 证明

$$f(t) \sim K - \beta K \sqrt{(T-t)|\ln(T-t)|} \quad (t \rightarrow T^-),$$

其含义是

$$\frac{f(t) - K}{-\beta K \sqrt{(T-t)|\ln(T-t)|}} \rightarrow 1 \quad (t \rightarrow T^-).$$

这说明继续区域具有图 12.1 所示形状. 但其精确形式仍未知. 相应美式看涨期权的情形简单得多. 参见习题 12.14.

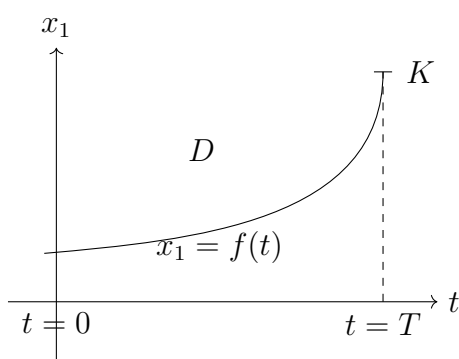


图 12.1: 美式看跌期权继续区域的形状.

习题

习题 12.1. a) 证明价格过程 $\{X(t)\}_{t \in [0, T]}$ 存在套利, 当且仅当标准化价格过程 $\{\bar{X}(t)\}_{t \in [0, T]}$ 存在套利.

b) 假设 $\{X(t)\}_{t \in [0, T]}$ 已标准化. 证明: 若存在可容许投资组合 θ , 使

$$V^\theta(0) \leq V^\theta(T) \quad \text{几乎处处}, \quad P[V^\theta(T) > V^\theta(0)] > 0, \quad (12.3.82)$$

则 $\{X(t)\}_{t \in [0, T]}$ 存在套利. 换言之, 在标准化市场中, 对套利 θ 要求 $V^\theta(0) = 0$ 并非必要, 只需收益 $V^\theta(T) - V^\theta(0)$ 几乎处处非负, 并以正概率为正. (提示: 若 θ 如式 (12.3.66), 则如下定义 $\tilde{\theta}(t) = (\tilde{\theta}_0(t), \dots, \tilde{\theta}_n(t))$: 令 $\tilde{\theta}_i(t) = \theta_i(t)$, $i = 1, \dots, n$, $t \in [0, T]$. 然后选择 $\tilde{\theta}_0(0)$, 使 $V^{\tilde{\theta}}(0) = 0$, 并按式 (12.1.15) 定义 $\tilde{\theta}_0(t)$, 使 $\tilde{\theta}$ 自融资. 则

$$V^{\tilde{\theta}}(t) = \tilde{\theta}(t) \cdot X(t) = \int_0^t \tilde{\theta}(s) dX(s) = \int_0^t \theta(s) dX(s) = V^\theta(t) - V^\theta(0).$$

)

习题 12.2. 设 $\theta(t) = (\theta_0, \dots, \theta_n)$ 为常值投资组合. 证明 θ 自融资.

习题 12.3. 假设 $\{X(t)\}$ 为标准化市场, 式 (12.2.12)、(12.2.13) 成立. 假设 $n = m$, σ 可逆且逆有界. 假设每个有界请求权都可达. 证明: 任意有下界且满足 $E_Q[F^2] < \infty$ 的请求权 F 也可达. (提示: 选择有界 T 请求权 F_k , 使 $F_k \rightarrow F$ 在 $L^2(Q)$ 中成立, 且 $E[F_k] = E[F]$. 根据假设, 存在可容许投资组合 $\theta^{(k)} = (\theta_0^{(k)}, \dots, \theta_n^{(k)})$ 及常数 $V_k(0)$, 使

$$F_k(\omega) = V_k(0) + \int_0^T \theta^{(k)}(s) dX(s) = V_k(0) + \int_0^T \hat{\theta}^{(k)}(s) \sigma(s) d\tilde{B}(s),$$

其中 $\hat{\theta}^{(k)} = (\theta_1^{(k)}, \dots, \theta_n^{(k)})$. 从而 $V_k(0) = E_Q[F_k] \rightarrow E_Q[F]$, $k \rightarrow \infty$. 由 Itô 等距性, 序列 $\{\hat{\theta}^{(k)} \sigma\}_k$ 为 $L^2(\lambda \times Q)$ 中的 Cauchy 序列, 因而在此空间收敛. 推出存在可容许 θ , 使 $F(\omega) = E_Q[F] + \int_0^T \theta(s) dX(s)$.)

习题 12.4. 设 $B(t)$ 为一维布朗运动. 证明存在 $\theta_1(t, \omega), \theta_2(t, \omega) \in \mathcal{W}$, 使若定义

$$V_1(t) = 1 + \int_0^t \theta_1(s, \omega) dB(s), \quad V_2(t) = 2 + \int_0^t \theta_2(s, \omega) dB(s); \quad t \in [0, 1],$$

则 $V_1(1) = V_2(1) = 0$, 且 $V_1(t) \geq 0$, $V_2(t) \geq 0$ 对几乎所有 (t, ω) 成立. 因此, 在 $n = 1$, $X_1(t) = B(t)$ 的标准化市场中, $\theta_1(t, \omega)$ 和 $\theta_2(t, \omega)$ 都是请求权 $F(\omega) = 0$ 的可容许投资组合. 特别地, 若去掉定义 12.2.4 (b) 中的鞅条件, 即使要求投资组合可容许, 复制投资组合也不唯一. (但注意, 若要求 $\theta \in \mathcal{V}(0, 1)$, 由定理 4.3.3, 有唯一性.) (提示: 在例 12.1.4 中取 $a = -1$ 及 $a = -2$. 然后对 $i = 1, 2$, 定义

$$\theta_i(t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1-t}}, & 0 \leq t < \alpha_{-i}, \\ 0, & \alpha_{-i} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

且 $V_i(t) = i + \int_0^t \theta_i(s) dB(s) = i + Y(t \wedge \alpha_{-i})$, $0 \leq t \leq 1$.)

习题 12.5. 证明引理 12.2.1 的第一部分, 即式 (12.2.3) 给出的 $\tilde{B}(t)$ 为 $\mathcal{F}_t^{(m)}$ 鞅 (参见引理之后的注 (b)).

习题 12.6 (*). 判断以下标准化市场 $\{X(t)\}_{t \in [0, T]}$ 是否允许套利. 若允许, 求一个套利.

a) $n = m = 2$:

$$\begin{aligned} dX_1(t) &= 3 dt + dB_1(t) + dB_2(t), \\ dX_2(t) &= -dt + dB_1(t) - dB_2(t). \end{aligned}$$

b) $n = 2, m = 3$:

$$\begin{aligned} dX_1(t) &= dt + dB_1(t) + dB_2(t) - dB_3(t), \\ dX_2(t) &= 5 dt - dB_1(t) + dB_2(t) + dB_3(t). \end{aligned}$$

c) $n = 2, m = 3$:

$$\begin{aligned} dX_1(t) &= dt + dB_1(t) + dB_2(t) - dB_3(t), \\ dX_2(t) &= 5 dt - dB_1(t) - dB_2(t) + dB_3(t). \end{aligned}$$

d) $n = 2, m = 3$:

$$\begin{aligned} dX_1(t) &= dt + dB_1(t) + dB_2(t) - dB_3(t), \\ dX_2(t) &= -3 dt - 3 dB_1(t) - 3 dB_2(t) + 3 dB_3(t). \end{aligned}$$

e) $n = 3, m = 2$:

$$\begin{aligned} dX_1(t) &= dt + dB_1(t) + dB_2(t), \\ dX_2(t) &= 2 dt + dB_1(t) - dB_2(t), \\ dX_3(t) &= 3 dt - dB_1(t) + dB_2(t). \end{aligned}$$

f) $n = 3, m = 2$:

$$\begin{aligned} dX_1(t) &= dt + dB_1(t) + dB_2(t), \\ dX_2(t) &= 2 dt + dB_1(t) - dB_2(t), \\ dX_3(t) &= -2 dt - dB_1(t) + dB_2(t). \end{aligned}$$

习题 12.7 (*). 判断习题 12.6 (a) – (f) 中的无套利市场 $\{X(t)\}_{t \in [0, T]}$, 哪些是完备的. 对不完备的市场, 求一个不可达的 T 请求权.

习题 12.8. 设 B_t 为一维布朗运动. 利用定理 12.3.3, 对下列情形求 $z \in \mathbb{R}$ 和 $\phi(t, \omega) \in \mathcal{V}(0, T)$, 使 $F(\omega) = z + \int_0^T \phi(t, \omega) dB(t)$:

(i) $F(\omega) = B^2(T, \omega).$

(ii) $F(\omega) = B^3(T, \omega).$

(iii) $F(\omega) = \exp B(T, \omega)$.

(与你在习题 4.14 中所用的方法比较.)

习题 12.9 (*). 设 B_t 为 n 维布朗运动. 利用定理 12.3.3, 在下列情形求 $z \in \mathbb{R}$ 和 $\phi(t, \omega) \in \mathcal{V}^n(0, T)$, 使 $F(\omega) = z + \int_0^T \phi(t, \omega) dB(t)$:

(i) $F(\omega) = B^2(T, \omega) = B_1^2(T, \omega) + \cdots + B_n^2(T, \omega)$.

(ii) $F(\omega) = \exp(B_1(T, \omega) + \cdots + B_n(T, \omega))$.

习题 12.10. 设 $X(t)$ 为几何布朗运动 $dX(t) = \alpha X(t) dt + \beta X(t) dB(t)$, 其中 α, β 为常数. 利用定理 12.3.3 求 $z \in \mathbb{R}$ 和 $\phi(t, \omega) \in \mathcal{V}(0, T)$, 使 $X(T, \omega) = z + \int_0^T \phi(t, \omega) dB(t)$.

习题 12.11. 假设市场为

$$\begin{aligned} dX_0(t) &= \rho X_0(t) dt; & X_0(0) &= 1, \\ dX_1(t) &= (m - X_1(t)) dt + \sigma dB(t); & X_1(0) &= x_1 > 0 \end{aligned}$$

(均值回复 Ornstein-Uhlenbeck 过程), 其中 $\rho > 0, m > 0, \sigma \neq 0$ 为常数.

a) 求欧式 T 请求权 $F(\omega) = X_1(T, \omega)$ 的价格 $E_Q[\xi(T)F]$.

b) 求此请求权的复制投资组合 $\theta(t) = (\theta_0(t), \theta_1(t))$.

(提示: 如例 12.3.6 那样使用定理 12.3.5.)

习题 12.12 (*). 考虑市场 $(X_0(t), X_1(t)) \in \mathbb{R}^2$, 其中 $dX_0(t) = \rho X_0(t) dt$, $X_0(0) = 1$ ($\rho > 0$ 为常数). 求欧式 T 请求权 $F(\omega) = B(T, \omega)$ 的价格 $E_Q[\xi(T)F]$, 并在下列情形求相应复制投资组合 $\theta(t) = (\theta_0(t), \theta_1(t))$:

a) $dX_1(t) = \alpha X_1(t) dt + \beta X_1(t) dB(t)$; α, β 为常数, $\beta \neq 0$.

b) $dX_1(t) = c dB(t)$; $c \neq 0$ 为常数.

c) $dX_1(t) = \alpha X_1(t) dt + \sigma dB(t)$; α, σ 为常数, $\sigma \neq 0$.

习题 12.13 (经典 Black-Scholes 公式). 补充推论 12.3.8 中 Black-Scholes 期权定价公式 (12.3.45) 及相应复制投资组合公式 (12.3.48) 证明的细节.

习题 12.14 (美式看涨期权). 设 $X(t) = (X_0(t), X_1(t))$ 如习题 12.13. 若美式 T 请求权为 $F(t, \omega) = (X_1(t, \omega) - K)^+$, $0 \leq t \leq T$, 则相应期权称为美式看涨期权. 由定理 12.3.8, 其价格为 $p_A(F) = \sup_{\tau \leq T} E_Q[e^{-\rho\tau}(X_1(\tau) - K)^+]$. 证明

$$p_A(F) = e^{-\rho T} E_Q[(X_1(T) - K)^+],$$

即若要行权, 在终端时刻 T 执行美式看涨期权总是最优的. 因此美式与欧式看涨期权的价格相同. (提示: 定义 $Y(t) = e^{-\rho t}(X_1(t) - K)$.)

a) 证明 $Y(t)$ 为 Q 下鞅 (附录 C), 即 $Y(t) \leq E_Q[Y(s) | \mathcal{F}_t]$, $s > t$.

b) 用 Jensen 不等式 (附录 B) 证明 $Z(t) := e^{-\rho t}(X_1(t) - K)^+$ 也是 Q 下鞅.

c) 用 Doob 可选抽样定理完成证明 (参见引理 10.1.3 (e) 的证明) .)

习题 12.15 (*, 永久美式看跌期权). 求解最优停时问题

$$\Phi(s, x) = \sup_{\tau \geq 0} E^x[e^{-\rho(s+\tau)}(K - X(\tau))^+],$$

其中 $dX(t) = \alpha X(t) dt + \beta X(t) dB(t)$, $X(0) = x > 0$, $\rho > 0, K > 0, \alpha, \beta \neq 0$ 为常数. 若 $\alpha = \rho$, 则 $\Phi(s, x)$ 给出无限时域 ($T = \infty$) 美式看跌期权的价格. (提示: 如例 10.4.2 那样进行.)

习题 12.16 (*). 设

$$\begin{aligned} dX_0(t) &= \rho X_0(t) dt; & X_0(0) &= 1, \\ dX_1(t) &= \alpha X_1(t) dt + \beta X_1(t) dB(t); & X_1(0) &= x_1 > 0 \end{aligned}$$

为经典 Black-Scholes 市场. 求以下欧式 T 请求权的复制投资组合 $\theta(t) = (\theta_0(t), \theta_1(t))$:

a) $F(\omega) = (K - X_1(T, \omega))^+$ (欧式看跌期权) .

b) $F(\omega) = (X_1(T, \omega))^2$.

注 12.3.2. 第 (a) 项中, 对所有 $t \in [0, T]$ 有 $\theta_1(t) < 0$, 这意味着必须卖空才能复制欧式看跌期权. 复制欧式看涨期权则不必如此, 参见式 (12.3.48).

附录 A 正态随机变量

这里回顾正文中用到的一些基本事实.

定义 A.13. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间. 若随机变量 $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 的分布具有如下形式的密度, 则称 X 为正态的 (normal):

$$p_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right), \quad (\text{A.1})$$

其中 $\sigma > 0$ 和 m 为常数. 换言之,

$$P[X \in G] = \int_G p_X(x) dx \quad \text{对所有 Borel 集 } G \subset \mathbb{R}.$$

若如此, 则

$$E[X] = \int_{\Omega} X dP = \int_{\mathbb{R}} xp_X(x) dx = m, \quad (\text{A.2})$$

且

$$\text{var}[X] = E[(X-m)^2] = \int_{\mathbb{R}} (x-m)^2 p_X(x) dx = \sigma^2. \quad (\text{A.3})$$

更一般地, 若随机变量 $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的分布具有如下形式的密度, 则称它为 (多元) 正态 $\mathcal{N}(m, C)$:

$$p_X(x_1, \dots, x_n) = \frac{\sqrt{|A|}}{(2\pi)^{n/2}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{j,k} (x_j - m_j) a_{jk} (x_k - m_k)\right), \quad (\text{A.4})$$

其中 $m = (m_1, \dots, m_n) \in \mathbb{R}^n$, $C^{-1} = A = [a_{jk}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为对称正定矩阵. 若如此, 则

$$E[X] = m, \quad (\text{A.5})$$

且 $A^{-1} = C = [c_{jk}]$ 为 X 的协方差矩阵, 即

$$c_{jk} = E[(X_j - m_j)(X_k - m_k)]. \quad (\text{A.6})$$

定义 A.14. 随机变量 $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的特征函数 (characteristic function) $\varphi_X : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 定义为

$$\begin{aligned} \varphi_X(u_1, \dots, u_n) &= E[\exp(i(u_1 X_1 + \dots + u_n X_n))] \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle u, x \rangle} P[X \in dx], \end{aligned} \quad (\text{A.7})$$

其中 $\langle u, x \rangle = \sum u_j x_j$, i 为虚数单位. 因此 $\varphi_X(u)$ 是 X 的 Fourier 变换, 更确切地说, 是测度 $P[X \in dx]$ 的 Fourier 变换.

定理 A.15. 特征函数 $\varphi_X(u)$ 唯一确定 X 的分布.

不难验证下列结果:

定理 A.16. 若 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是正态 $\mathcal{N}(m, C)$, 则

$$\varphi_X(u) = \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{j,k} u_j c_{jk} u_k + i \sum_j u_j m_j \right). \quad (\text{A.8})$$

定理 A.4 常被用于给出正态随机变量的一个扩展定义: 若 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的特征函数具有式 (A.8) 的形式, 其中 $C = [c_{jk}]$ 为某个对称非负定矩阵, $m = (m_1, \dots, m_n) \in \mathbb{R}^n$, 则称 X 为正态 $\mathcal{N}(m, C)$. 因而不再要求 C 可逆. 下文采用这一扩展定义.

定理 A.17. 设 $X_1, \dots, X_n: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为随机变量. 则 $X = (X_1, \dots, X_n)$ 为正态随机变量, 当且仅当对所有 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$, $Y = \lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_n X_n$ 均为正态随机变量.

证明. 若 X 为正态随机变量, 则

$$\begin{aligned} E[\exp(iu(\lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_n X_n))] &= \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{j,k} u \lambda_j c_{jk} u \lambda_k + i \sum_j u \lambda_j m_j \right) \\ &= \exp \left(-\frac{1}{2} u^2 \sum_{j,k} \lambda_j c_{jk} \lambda_k + iu \sum_j \lambda_j m_j \right). \end{aligned}$$

所以 Y 为正态随机变量, 且 $E[Y] = \sum_j \lambda_j m_j$, $\text{var}[Y] = \sum_{j,k} \lambda_j c_{jk} \lambda_k$. 反之, 若 Y 为正态随机变量, 均值为 m 、方差为 σ^2 , 则 $E[\exp(iuY)] = \exp(-\frac{1}{2}u^2\sigma^2 + ium)$, 其中 $m = \sum_j \lambda_j E[X_j]$, 且

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= E \left[\left(\sum_j \lambda_j X_j - \sum_j \lambda_j E[X_j] \right)^2 \right] \\ &= E \left[\left(\sum_j \lambda_j (X_j - m_j) \right)^2 \right] \\ &= \sum_{j,k} \lambda_j \lambda_k E[(X_j - m_j)(X_k - m_k)]. \end{aligned}$$

因此 X 为正态随机变量. □

定理 A.18. 设 $Y_0, Y_1, \dots, Y_n: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为随机变量, 且 $X = (Y_0, Y_1, \dots, Y_n)$ 为正态随机变量. 若 Y_0 与各 Y_j ($j \geq 1$) 不相关, 即

$$E[(Y_0 - E[Y_0])(Y_j - E[Y_j])] = 0, \quad 1 \leq j \leq n,$$

则 Y_0 与 $\{Y_1, \dots, Y_n\}$ 独立.

证明. 须证明对所有 Borel 集 $G_j \subset \mathbb{R}$ 有

$$\begin{aligned} P[Y_0 \in G_0, \dots, Y_n \in G_n] &= P[Y_0 \in G_0] \\ &\quad \cdot P[Y_1 \in G_1, \dots, Y_n \in G_n]. \end{aligned} \quad (\text{A.9})$$

由于 X 的协方差矩阵第一行和第一列中唯一非零的元素为 $c_{00} = \text{var}[Y_0]$, 故由式 (A.8) 得到

$$\varphi_X(u_0, \dots, u_n) = \varphi_{Y_0}(u_0)\varphi_{(Y_1, \dots, Y_n)}(u_1, \dots, u_n),$$

这等价于式 (A.9). □

定理 A.19. 设对所有 k , $X_k: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 均为正态随机变量, 且 $X_k \rightarrow X$ 在 L^2 中成立, 即 $E[|X_k - X|^2] \rightarrow 0$. 则 X 为正态随机变量.

证明. 由于 $|e^{i\langle u, x \rangle} - e^{i\langle u, y \rangle}| < |u||x - y|$, 故

$$E[\{\exp(i\langle u, X_k \rangle) - \exp(i\langle u, X \rangle)\}^2] \leq |u|^2 E[|X_k - X|^2] \rightarrow 0.$$

因此 $E[\exp(i\langle u, X_k \rangle)] \rightarrow E[\exp(i\langle u, X \rangle)]$. 所以 X 为正态随机变量, 其均值为 $E[X] = \lim E[X_k]$, 协方差矩阵为 $C = \lim C_k$. □

附录 B 条件期望

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间, $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为随机变量且 $E[|X|] < \infty$. 若 $\mathcal{H} \subset \mathcal{F}$ 是 σ -代数, 则给定 $\mathcal{H}$ 时 X 的条件期望 (conditional expectation) 记为 $E[X | \mathcal{H}]$, 定义如下:

定义 A.1. $E[X | \mathcal{H}]$ 是满足下列条件的从 Ω 到 $\mathbb{R}^n$ 的函数 (几乎处处唯一):

- (1) $E[X | \mathcal{H}]$ 是 $\mathcal{H}$ -可测的.
- (2) 对所有 $H \in \mathcal{H}$, $\int_H E[X | \mathcal{H}] dP = \int_H X dP$.

$E[X | \mathcal{H}]$ 的存在性和唯一性来自 Radon–Nikodym 定理: 设 μ 为 $\mathcal{H}$ 上由下式定义的测度

$$\mu(H) = \int_H X dP; \quad H \in \mathcal{H}.$$

则 μ 关于 $P|_{\mathcal{H}}$ 绝对连续, 故存在一个关于 $P|_{\mathcal{H}}$ 唯一的、 Ω 上的 $\mathcal{H}$ -可测函数 F , 使

$$\mu(H) = \int_H F dP \quad \text{对所有 } H \in \mathcal{H}.$$

因此取 $E[X | \mathcal{H}] := F$ 即可, 而且该函数关于测度 $P|_{\mathcal{H}}$ 几乎处处唯一. 注意, (2) 等价于

$$\int_{\Omega} Z \cdot E[X | \mathcal{H}] dP = \int_{\Omega} Z \cdot X dP \quad \text{对所有 } \mathcal{H}\text{-可测的 } Z. \quad (2')$$

下面列出条件期望的一些基本性质:

定理 A.2. 设 $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为另一个随机变量, $E[|Y|] < \infty$, 且 $a, b \in \mathbb{R}$. 则

- a) $E[aX + bY | \mathcal{H}] = aE[X | \mathcal{H}] + bE[Y | \mathcal{H}]$.
- b) $E[E[X | \mathcal{H}]] = E[X]$.
- c) 若 X 为 $\mathcal{H}$ -可测, 则 $E[X | \mathcal{H}] = X$.
- d) 若 X 与 $\mathcal{H}$ 独立, 则 $E[X | \mathcal{H}] = E[X]$.
- e) 若 Y 为 $\mathcal{H}$ -可测, 则 $E[Y \cdot X | \mathcal{H}] = Y \cdot E[X | \mathcal{H}]$, 其中 $\cdot$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的通常内积.

证明. (d): 若 X 与 $\mathcal{H}$ 独立, 则对 $H \in \mathcal{H}$ 有

$$\int_H X dP = \int_{\Omega} X \cdot \chi_H dP = \int_{\Omega} X dP \cdot \int_{\Omega} \chi_H dP = E[X] \cdot P(H),$$

故常数 $E[X]$ 满足 (1) 和 (2). (e): 先证明 $Y = \chi_H$ 的情形, 其中 $H \in \mathcal{H}$, χ 表示示性函数. 对所有 $G \in \mathcal{H}$,

$$\begin{aligned} \int_G Y \cdot E[X | \mathcal{H}] dP &= \int_{G \cap H} E[X | \mathcal{H}] dP \\ &= \int_{G \cap H} X dP = \int_G Y X dP, \end{aligned}$$

故 $Y \cdot E[X | \mathcal{H}]$ 满足 (1) 和 (2). 类似地, 当 Y 为简单函数

$$Y = \sum_{j=1}^m c_j \chi_{H_j}, \quad H_j \in \mathcal{H}$$

时结论也成立. 用这样的简单函数逼近 Y , 即可得到一般情形的结论. $\square$

定理 A.3. 设 $\mathcal{G}, \mathcal{H}$ 为 σ -代数, 且 $\mathcal{G} \subset \mathcal{H}$. 则

$$E[X | \mathcal{G}] = E[E[X | \mathcal{H}] | \mathcal{G}].$$

证明. 若 $G \in \mathcal{G}$, 则 $G \in \mathcal{H}$, 因此 $\int_G E[X | \mathcal{H}] dP = \int_G X dP$. 由唯一性知 $E[E[X | \mathcal{H}] | \mathcal{G}] = E[X | \mathcal{G}]$. $\square$

下列有用结果可见 Chung (1974), 定理 9.1.4:

定理 A.4 (Jensen 不等式). 若 $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数且 $E[|\varphi(X)|] < \infty$, 则

$$\varphi(E[X | \mathcal{H}]) \leq E[\varphi(X) | \mathcal{H}].$$

推论 A.5. (i) $|E[X | \mathcal{H}]| \leq E[|X| | \mathcal{H}]$.

(ii) $|E[X | \mathcal{H}]|^2 \leq E[|X|^2 | \mathcal{H}]$.

推论 A.6. 若 $X_n \rightarrow X$ 在 L^2 中成立, 则 $E[X_n | \mathcal{H}] \rightarrow E[X | \mathcal{H}]$ 在 L^2 中成立.

附录 C 一致可积性与鞅收敛

这里简要概述本书应用所需的背景定义和结果. 证明及更多内容可参见 Doob (1984)、Liptser 与 Shiryaev (1977)、Meyer (1966) 或 Williams (1979) .

定义 A.1. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间. 若 Ω 上的一族实值可测函数 $\{f_j\}_{j \in J}$ 满足

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \left(\sup_{j \in J} \left\{ \int_{\{|f_j| > M\}} |f_j| dP \right\} \right) = 0,$$

则称其为一致可积的 (uniformly integrable) .

一致可积性最有用的判别法之一由下列概念得到:

定义 A.2. 若函数 $\psi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 递增、为凸函数 (即对所有 $x, y \in [0, \infty)$ 和 $\lambda \in [0, 1]$ 有 $\psi(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda \psi(x) + (1 - \lambda)\psi(y)$), 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\psi(x)}{x} = \infty,$$

则称 ψ 为 u.i. (一致可积性) 检验函数.

例如, $p > 1$ 时 $\psi(x) = x^p$ 为 u.i. 检验函数, 但 $p = 1$ 时不是. 定义 C.2 中这一名称的依据是下列结果:

定理 A.3. 函数族 $\{f_j\}_{j \in J}$ 一致可积, 当且仅当存在 u.i. 检验函数 ψ , 使

$$\sup_{j \in J} \left\{ \int_{\Omega} \psi(|f_j|) dP \right\} < \infty.$$

一致可积性有用的一个主要原因是下列结果, 它可视为积分理论中各种收敛定理的最终推广:

定理 A.4. 设 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 Ω 上的实值可测函数序列, 且对几乎所有 ω 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(\omega) = f(\omega)$. 则下列条件等价:

- 1) $\{f_k\}$ 一致可积.
- 2) $f \in L^1(P)$ 且 $f_k \rightarrow f$ 在 $L^1(P)$ 中成立, 即 $k \rightarrow \infty$ 时 $\int |f_k - f| dP \rightarrow 0$.

注意, (2) 蕴含 $k \rightarrow \infty$ 时 $\int f_k dP \rightarrow \int f dP$. 一致可积性的一个重要应用是鞅的收敛定理: 设 $(\Omega, \mathcal{N}, P)$ 为概率空间, $\{\mathcal{N}_t\}_{t \geq 0}$ 为递增的 σ -代数族, 且对所有 t 有 $\mathcal{N}_t \subset \mathcal{N}$. 若随机过程 $N_t : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是 $\mathcal{N}_t$ -适应的, 对所有 t 有 $E[|N_t|] < \infty$, 且

$$N_t \geq E[N_s | \mathcal{N}_t] \quad \text{对所有 } s > t, \quad (\text{A.1})$$

则称它为 (关于 $\{\mathcal{N}_t\}$ 的) 上鞅 (supermartingale). 类似地, 若式 (C.1) 对所有 $s > t$ 反向成立, 则称 N_t 为下鞅 (submartingale). 若式 (C.1) 中等号成立, 则称 N_t 为鞅. 依照惯例, 我们假设每个 $\mathcal{N}_t$ 包含 $\mathcal{N}$ 中的所有零测集, 对几乎所有 ω , $t \mapsto N_t(\omega)$ 右连续, 且 $\{\mathcal{N}_t\}$ 右连续, 即对所有 $t \geq 0$ 有 $\mathcal{N}_t = \bigcap_{s>t} \mathcal{N}_s$.

定理 A.5 (Doob 鞅收敛定理 I). 设 N_t 为右连续上鞅, 且 $\sup_{t>0} E[N_t^-] < \infty$, 其中 $N_t^- = \max(-N_t, 0)$. 则逐点极限 $N(\omega) = \lim_{t \rightarrow \infty} N_t(\omega)$ 对几乎所有 ω 存在, 且 $E[N^-] < \infty$.

但须注意, 收敛未必在 $L^1(P)$ 中成立. 要得到这一结论, 需要一致可积性:

定理 A.6 (Doob 鞅收敛定理 II). 设 N_t 为右连续上鞅. 则下列条件等价:

- 1) $\{N_t\}_{t \geq 0}$ 一致可积.
- 2) 存在 $N \in L^1(P)$, 使 $N_t \rightarrow N$ 几乎处处 (P) 且在 $L^1(P)$ 中成立, 即 $t \rightarrow \infty$ 时 $\int |N_t - N| dP \rightarrow 0$.

结合定理 C.6 和 C.3 (取 $\psi(x) = x^p$) 得到

推论 A.7. 设 M_t 为连续鞅, 且对某个 $p > 1$, $\sup_{t>0} E[|M_t|^p] < \infty$. 则存在 $M \in L^1(P)$, 使 $M_t \rightarrow M$ 几乎处处 (P), 且 $t \rightarrow \infty$ 时 $\int |M_t - M| dP \rightarrow 0$.

最后说明, 类似结果也适用于相应的离散时间上/下鞅 $\{N_k, \mathcal{N}_k\}$, $k = 1, 2, \dots$. 当然, 此时不需要连续性假设. 例如, 有下列第 9 章用到的结果:

推论 A.8. 设 M_k ($k = 1, 2, \dots$) 为离散时间鞅, 且对某个 $p > 1$, $\sup_k E[|M_k|^p] < \infty$. 则存在 $M \in L^1(P)$, 使 $M_k \rightarrow M$ 几乎处处 (P), 且 $k \rightarrow \infty$ 时 $\int |M_k - M| dP \rightarrow 0$.

推论 A.9. 设 $X \in L^1(P)$, $\{\mathcal{N}_k\}_{k=1}^\infty$ 为递增的 σ -代数族, $\mathcal{N}_k \subset \mathcal{F}$, 并令 $\mathcal{N}_\infty$ 为 $\{\mathcal{N}_k\}_{k=1}^\infty$ 生成的 σ -代数. 则 $k \rightarrow \infty$ 时

$$E[X | \mathcal{N}_k] \rightarrow E[X | \mathcal{N}_\infty]$$

几乎处处 (P) 且在 $L^1(P)$ 中成立.

证明. $M_k := E[X | \mathcal{N}_k]$ 是一致可积鞅, 故存在 $M \in L^1(P)$, 使 $k \rightarrow \infty$ 时 $M_k \rightarrow M$ 几乎处处 (P) 且在 $L^1(P)$ 中成立. 只须证明 $M = E[X | \mathcal{N}_\infty]$: 注意

$$\begin{aligned} \|M_k - E[M | \mathcal{N}_k]\|_{L^1(P)} &= \|E[M_k | \mathcal{N}_k] - E[M | \mathcal{N}_k]\|_{L^1(P)} \\ &\leq \|M_k - M\|_{L^1(P)} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

因此, 若 $F \in \mathcal{N}_{k_0}$ 且 $k \geq k_0$, 则

$$\begin{aligned} \int_F (X - M) dP &= \int_F E[X - M | \mathcal{N}_k] dP \\ &= \int_F (M_k - E[M | \mathcal{N}_k]) dP \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

所以, 对所有 $F \in \bigcup_{k=1}^\infty \mathcal{N}_k$ 有 $\int_F (X - M) dP = 0$, 从而

$$E[X | \mathcal{N}_\infty] = E[M | \mathcal{N}_\infty] = M.$$

□

附录 D 一个逼近结果

本附录证明定理 10.4.1 中用到的一个逼近结果. 沿用该定理中的记号.

定理 A.1. 设 $D \subset V \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 且

$$\partial D \text{ 是 Lipschitz 曲面}, \quad (\text{A.1})$$

设函数 $\phi: \bar{V} \rightarrow \mathbb{R}$ 具有下列性质:

$$\phi \in C^1(V) \cap C(\bar{V}), \quad (\text{A.2})$$

$$\phi \in C^2(V \setminus \partial D), \text{ 且 } \phi \text{ 的二阶导数在 } \partial D \text{ 附近局部有界}. \quad (\text{A.3})$$

则存在函数序列 $\{\phi_j\}_{j=1}^\infty$, $\phi_j \in C^2(V) \cap C(\bar{V})$, 使

$$\phi_j \rightarrow \phi \text{ 当 } j \rightarrow \infty \text{ 时在 } \bar{V} \text{ 的紧子集上一致收敛}, \quad (\text{A.4})$$

$$L\phi_j \rightarrow L\phi \text{ 当 } j \rightarrow \infty \text{ 时在 } V \setminus \partial D \text{ 的紧子集上一致收敛}, \quad (\text{A.5})$$

$$\{L\phi_j\}_{j=1}^\infty \text{ 在 } V \text{ 上局部有界}. \quad (\text{A.6})$$

证明. 可假设 ϕ 已延拓为整个 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数. 选取具有紧支集的 C^∞ 函数 $\eta: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$, 使

$$\int_{\mathbb{R}^n} \eta(y) dy = 1, \quad (\text{A.7})$$

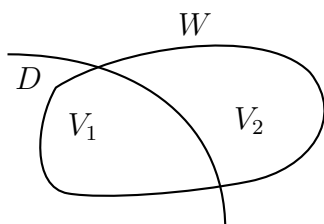
并令

$$\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \quad \varepsilon > 0, x \in \mathbb{R}^n. \quad (\text{A.8})$$

固定序列 $\varepsilon_j \downarrow 0$, 定义

$$\begin{aligned} \phi_j(x) &= (\phi * \eta_{\varepsilon_j})(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \phi(x-z) \eta_{\varepsilon_j}(z) dz \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \phi(y) \eta_{\varepsilon_j}(x-y) dy, \end{aligned} \quad (\text{A.9})$$

即 ϕ_j 为 ϕ 与 η_{ε_j} 的卷积. 众所周知, 在 $\bar{V}$ 中任何使 ϕ 连续的集合的紧子集上, $\phi_j(x) \rightarrow \phi(x)$ 一致成立. 例如参见 Folland (1984), 定理 8.14 (c). 注意, 因 η 具有紧支集, 无须假设 ϕ 全局有界, 只须局部有界 (这由连续性得到). 下面验证式 (D.4)–(D.6): 设 $W \subset V$ 为具有 Lipschitz 边界的开集. 令 $V_1 = W \cap D$, $V_2 = W \setminus \bar{D}$.



则 V_1, V_2 为 Lipschitz 区域. 分部积分给出, 对 $i = 1, 2$ 和 $x \in W \setminus \partial D$,

$$\begin{aligned} \int_{V_i} \phi(y) \frac{\partial^2}{\partial y_k \partial y_\ell} \eta_{\varepsilon_j}(x-y) dy &= \int_{\partial V_i} \phi(y) \frac{\partial}{\partial y_\ell} \eta_{\varepsilon_j}(x-y) n_{ik} d\nu(y) \\ &\quad - \int_{V_i} \frac{\partial \phi}{\partial y_k}(y) \frac{\partial}{\partial y_\ell} \eta_{\varepsilon_j}(x-y) dy, \end{aligned} \quad (\text{A.10})$$

其中 n_{ik} 为 V_i 在 ∂V_i 处的外单位法向量 $\mathbf{n}_i$ 的第 k 个分量. (由于 ∂V_i 为 Lipschitz 曲面, 该外法向量关于 ∂V_i 上的曲面测度 ν 几乎处处存在.) 再分部积分一次得到

$$\begin{aligned} \int_{V_i} \frac{\partial \phi}{\partial y_k}(y) \frac{\partial}{\partial y_\ell} \eta_{\varepsilon_j}(x-y) dy &= \int_{\partial V_i} \frac{\partial \phi}{\partial y_k}(y) \eta_{\varepsilon_j}(x-y) n_{i\ell} d\nu(y) \\ &\quad - \int_{V_i} \frac{\partial^2 \phi}{\partial y_k \partial y_\ell}(y) \eta_{\varepsilon_j}(x-y) dy. \end{aligned} \quad (\text{A.11})$$

结合式 (D.10) 与 (D.11) 得到

$$\begin{aligned} &\int_{V_i} \phi(y) \frac{\partial^2}{\partial y_k \partial y_\ell} \eta_{\varepsilon_j}(x-y) dy \\ &= \int_{\partial V_i} \left[\phi(y) \frac{\partial}{\partial y_\ell} \eta_{\varepsilon_j}(x-y) n_{ik} - \frac{\partial \phi}{\partial y_k}(y) \eta_{\varepsilon_j}(x-y) n_{i\ell} \right] d\nu(y) \\ &\quad + \int_{V_i} \frac{\partial^2 \phi}{\partial y_k \partial y_\ell}(y) \eta_{\varepsilon_j}(x-y) dy; \quad i = 1, 2. \end{aligned} \quad (\text{A.12})$$

将 $i = 1, 2$ 时的式 (D.12) 相加, 并注意在 $\partial V_1 \cap \partial V_2$ 上, V_i 的外单位法向量为 V_{3-i} 的内单位法向量, 得到

$$\begin{aligned} &\int_W \phi(y) \frac{\partial^2}{\partial y_k \partial y_\ell} \eta_{\varepsilon_j}(x-y) dy \\ &= \int_{\partial W} \left\{ \phi(y) \frac{\partial}{\partial y_\ell} \eta_{\varepsilon_j}(x-y) N_k - \frac{\partial \phi}{\partial y_k}(y) \eta_{\varepsilon_j}(x-y) N_\ell \right\} d\nu(y) \\ &\quad + \int_W \frac{\partial^2 \phi}{\partial y_k \partial y_\ell}(y) \eta_{\varepsilon_j}(x-y) dy, \end{aligned} \quad (\text{A.13})$$

其中 N_k, N_ℓ 为 W 在 ∂W 处的外单位法向量 $\mathbf{N}$ 的第 k, ℓ 个分量. 固定 $x \in W \setminus \partial D$, 则当 j 充分大时, 对所有 W 外的 y 有 $\eta_{\varepsilon_j}(x-y) = 0$, 故由式 (D.13) 得

$$\int_{\mathbb{R}^n} \phi(y) \frac{\partial^2}{\partial y_k \partial y_\ell} \eta_{\varepsilon_j}(x-y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial^2 \phi}{\partial y_k \partial y_\ell}(y) \eta_{\varepsilon_j}(x-y) dy. \quad (\text{A.14})$$

换言之, 已证明

$$\frac{\partial^2}{\partial x_k \partial x_\ell} \phi_j(x) = \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial y_k \partial y_\ell} * \eta_{\varepsilon_j} \right)(x), \quad x \in V \setminus \partial D. \quad (\text{A.15})$$

类似地, 对 W 作分部积分, 当 j 充分大时有

$$\int_W \phi(y) \frac{\partial}{\partial y_k} \eta_{\varepsilon_j}(x-y) dy = - \int_W \frac{\partial \phi}{\partial y_k}(y) \eta_{\varepsilon_j}(x-y) dy,$$

从而

$$\frac{\partial}{\partial x_k} \phi_j(x) = \left(\frac{\partial \phi}{\partial y_k} * \eta_{\varepsilon_j} \right)(x), \quad x \in V. \quad (\text{A.16})$$

结合式 (D.15)、(D.16) 及 Folland (1984) 的定理 8.14 (c), 得到

$$\frac{\partial \phi_j}{\partial x_k} \rightarrow \frac{\partial \phi}{\partial x_k} \quad \text{当 } j \rightarrow \infty \text{ 时在 } V \text{ 的紧子集上一致成立,} \quad (\text{A.17})$$

以及

$$\frac{\partial^2 \phi_j}{\partial x_k \partial x_\ell} \rightarrow \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_k \partial x_\ell} \quad \text{当 } j \rightarrow \infty \text{ 时在 } V \setminus \partial D \text{ 的紧子集上一致成立.} \quad (\text{A.18})$$

此外, 由式 (D.15)、(D.16) 及假设 (D.2)、(D.3), $\{\partial \phi_j / \partial x_k\}_{j=1}^\infty$ 和 $\{\partial^2 \phi_j / (\partial x_k \partial x_\ell)\}_{j=1}^\infty$ 在 V 上局部有界. 因而式 (D.4)–(D.6) 成立. $\square$

部分习题的解答与补充提示

2.4.

a) 令 $A = \{\omega; |X(\omega)| \geq \lambda\}$. 则

$$\int_{\Omega} |X(\omega)|^p dP(\omega) \geq \int_A |X(\omega)|^p dP(\omega) \geq \lambda^p P(A). \quad \square$$

b) 由 (a) (取 $p = 1$), 有

$$\begin{aligned} P[|X| \geq \lambda] &= P[\exp(k|X|) \geq \exp(k\lambda)] \\ &\leq \exp(-k\lambda) E[\exp(k|X|)]. \end{aligned} \quad \square$$

2.6.

$$\begin{aligned} P\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) &= \lim_{m \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) \\ &\leq \limsup_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=m}^{\infty} P(A_k) = 0, \end{aligned}$$

因为 $\sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) < \infty$. 因此

$$\begin{aligned} &P(\{\omega; \omega \text{ 属于无穷多个 } A_k\}) \\ &= P(\{\omega; (\forall m)(\exists k \geq m) \text{ 使得 } \omega \in A_k\}) \\ &= P\left(\left\{\omega; \omega \in \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right\}\right) = 0. \end{aligned} \quad \square$$

2.7.

a) 必须验证

- (i) $\emptyset \in \mathcal{G}$;
- (ii) $F \in \mathcal{G} \Rightarrow F^c \in \mathcal{G}$;
- (iii) $F_1, \dots, F_k \in \mathcal{G} \Rightarrow F_1 \cup \dots \cup F_k \in \mathcal{G}$.

由于 $\mathcal{G}$ 的每个元素 F 均为某些 G_i 的并, 这些断言容易验证.

b) 设 $\mathcal{F}$ 是 Ω 的子集组成的一个有限 σ -代数. 对每个 $x \in \Omega$, 定义

$$F_x = \bigcap \{F \in \mathcal{F}; x \in F\}.$$

由于 $\mathcal{F}$ 有限, 有 $F_x \in \mathcal{F}$, 且显然 F_x 是 $\mathcal{F}$ 中包含 x 的最小集合. 我们断言, 对给定的 $x, y \in \Omega$,

(i) 或者 $F_x \cap F_y = \emptyset$, 或者 $F_x = F_y$.

用反证法证明. 假设同时有

(ii) $F_x \cap F_y \neq \emptyset$ 且 $F_x \neq F_y$, 例如 $F_x \setminus F_y \neq \emptyset$.

那么至多有两种可能:

a) $x \in F_x \cap F_y$. 则 $F_x \cap F_y$ 是 $\mathcal{F}$ 中包含 x 的集合, 且严格小于 F_x , 不可能.

b) $x \in F_x \setminus F_y$. 则 $F_x \setminus F_y$ 是 $\mathcal{F}$ 中包含 x 的集合, 且严格小于 F_x , 同样不可能.

因此断言(i)成立. 于是存在 $x_1, \dots, x_m \in \Omega$, 使得

$$F_{x_1}, F_{x_2}, \dots, F_{x_m}$$

构成 Ω 的一个分割. 任意 $F \in \mathcal{F}$ 都是某些 F_{x_i} 的不交并. 因而 $\mathcal{F}$ 具有 (a) 所描述的 $\mathcal{G}$ 的形式. $\square$

c) 设 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\mathcal{F}$ -可测. 则对所有 $x \in \mathbb{R}$, 有

$$\{\omega \in \Omega; X(\omega) = c\} = X^{-1}(\{c\}) \in \mathcal{F}.$$

因此 X 在有限个 (可能为空) F_i 的并上取常值 c , 其中 $F_i = F_{x_i}$ 如 (b) 所定义. $\square$

2.9. 取

$$X_t(\omega) = \begin{cases} 1, & t = \omega, \\ 0, & \text{其他情形,} \end{cases}$$

并对所有 $(t, \omega) \in [0, \infty) \times [0, \infty)$ 令 $Y_t(\omega) = 0$, 则

$$P[X_t = Y_t] = P[X_t = 0] = P(\{\omega; \omega \neq t\}) = 1.$$

所以 X_t 是 Y_t 的一个版本.

2.13. 定义 $D_\rho = \{x \in \mathbb{R}^2; |x| < \rho\}$. 在式(2.2.2)中取 $n = 2$, 得到

$$P^0[B_t \in D_\rho] = (2\pi t)^{-1} \iint_{D_\rho} e^{-\frac{x^2+y^2}{2t}} dx dy.$$

引入极坐标

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta, \\ y &= r \sin \theta, \quad 0 \leq r \leq \rho, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \end{aligned}$$

得到

$$\begin{aligned} P^0[B_t \in D_\rho] &= (2\pi t)^{-1} \int_0^{2\pi} \int_0^\rho r e^{-\frac{r^2}{2t}} dr d\theta \\ &= (2\pi t)^{-1} \cdot 2\pi t \left[-e^{-\frac{r^2}{2t}} \right]_0^\rho = 1 - e^{-\frac{\rho^2}{2t}}. \end{aligned}$$

2.14. B_t 在集合 K 中停留的总时间的期望为

$$\begin{aligned} E^x \left[\int_0^\infty \chi_K(B_t) dt \right] &= \int_0^\infty P^x[B_t \in K] dt \\ &= \int_0^\infty (2\pi t)^{-n/2} \int_K e^{-\frac{(x-y)^2}{2t}} dy dt = 0, \end{aligned}$$

因为 K 的 Lebesgue 测度为 0.

2.15.

$$\begin{aligned} P[\tilde{B}_{t_1} \in F_1, \dots, \tilde{B}_{t_k} \in F_k] &= P[B_{t_1} \in U^{-1}F_1, \dots, B_{t_k} \in U^{-1}F_k] \\ &= \int_{U^{-1}F_1 \times \dots \times U^{-1}F_k} p(t_1, 0, x_1) p(t_2 - t_1, x_1, x_2) \cdots \\ &\quad \cdot p(t_k - t_{k-1}, x_{k-1}, x_k) dx_1 \cdots dx_k \\ &= \int_{F_1 \times \dots \times F_k} p(t_1, 0, y_1) p(t_2 - t_1, y_1, y_2) \cdots \\ &\quad \cdot p(t_k - t_{k-1}, y_{k-1}, y_k) dy_1 \cdots dy_k \\ &= P[B_{t_1} \in F_1, \dots, B_{t_k} \in F_k]. \end{aligned}$$

这里由式(2.2.1), 作代换 $y_j = Ux_j$, 并利用 $|Ux_j - Ux_{j-1}|^2 = |x_j - x_{j-1}|^2$.

2.17.

a)

$$\begin{aligned} E[(Y_n(t, \cdot) - t)^2] &= E \left[\left(\sum_{k=0}^{2^n-1} (\Delta B_k)^2 - \sum_{k=0}^{2^n-1} 2^{-n} t \right)^2 \right] \\ &= E \left[\left\{ \sum_{k=0}^{2^n-1} ((\Delta B_k)^2 - 2^{-n} t) \right\}^2 \right] \\ &= E \left[\sum_{j,k=0}^{2^n-1} ((\Delta B_j)^2 - 2^{-n} t)((\Delta B_k)^2 - 2^{-n} t) \right] \\ &= \sum_{k=0}^{2^n-1} E[(\Delta B_k)^2 - 2^{-n} t]^2 \\ &= \sum_{k=0}^{2^n-1} E[(\Delta B_k)^4 - 2 \cdot 2^{-2n} t^2 + 2^{-2n} t^2] \\ &= \sum_{k=0}^{2^n-1} 2 \cdot 2^{-2n} t^2 = 2 \cdot 2^{-n} t^2 \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

b) 这由下述一般结论推出: 如果一个实函数在某区间上的二次变差为正, 则该函数在此区间上的全变差为无穷大.

3.1. 用记号 $\Delta X_j = X_{t_{j+1}} - X_{t_j}$, 有

$$\begin{aligned} tB_t &= \sum_j \Delta(t_j B_j) = \sum_j (t_{j+1} B_{t_{j+1}} - t_j B_{t_j}) \\ &= \sum_j t_j \Delta B_j + \sum_j B_{j+1} \Delta t_j \\ &\longrightarrow \int_0^t s dB_s + \int_0^t B_s ds \quad (\Delta t_j \rightarrow 0). \end{aligned}$$

3.3.

a) 假设 X_t 是关于某滤过 $\{\mathcal{N}_t\}_{t \geq 0}$ 的鞅. 则 $\mathcal{H}_t^{(X)} \subseteq \mathcal{N}_t$, 因此对 $s > t$,

$$\begin{aligned} E[X_s | \mathcal{H}_t^{(X)}] &= E[E[X_s | \mathcal{N}_t] | \mathcal{H}_t^{(X)}] \\ &= E[X_t | \mathcal{H}_t^{(X)}] = X_t. \end{aligned}$$

b) 若 X_t 是关于 $\mathcal{H}_t^{(X)}$ 的鞅, 则

$$E[X_t | \mathcal{H}_0^{(X)}] = X_0,$$

即 $E[X_t] = E[X_0]$ 对所有 $t \geq 0$ 成立.

c) 过程 $X_t := B_t^3$ 满足 (*), 但不是鞅. 为看清这一点, 取 $s > t$ 并考察

$$\begin{aligned} E[B_s^3 | \mathcal{F}_t] &= E[(B_s - B_t)^3 + 3B_s^2 B_t - 3B_s B_t^2 + B_t^3 | \mathcal{F}_t] \\ &= 0 + 3B_t E[B_s^2 | \mathcal{F}_t] - 3B_t^2 E[B_s | \mathcal{F}_t] + B_t^3 \\ &= 3B_t E[(B_s - B_t)^2 + 2B_s B_t - B_t^2 | \mathcal{F}_t] - 2B_t^3 \\ &= 3B_t(s - t) + 6B_t^3 - 3B_t^3 - 2B_t^3 \\ &= 3B_t(s - t) + B_t^3 \neq B_t^3. \end{aligned}$$

3.4.

(i) 若 $X_t = B_t + t$, 则 $E[X_t] = B(0) + t \neq E[X_0]$, 所以 X_t 不满足习题3.3(b) 中的 (*), 因而不可能是鞅.

(ii) 若 $X_t = B_t^2$, 则 $E[X_t] = nt + B_0^2 \neq E[X_0]$, 所以 X_t 不可能是鞅.

(iii) 若 $X_t = t^2 B_t - 2 \int_0^t r B_r dr$, 则对 $s > t$,

$$\begin{aligned} E[X_s | \mathcal{F}_t] &= E[s^2 B_s | \mathcal{F}_t] - 2 \int_0^t r B_r dr - 2 \int_t^s r E[B_r | \mathcal{F}_t] dr \\ &= s^2 B_t - 2 \int_0^t r B_r dr - 2B_t \int_t^s r dr \\ &= s^2 B_t - 2 \int_0^t r B_r dr - B_t(s^2 - t^2) \\ &= t^2 B_t - 2 \int_0^t r B_r dr = X_t. \end{aligned}$$

因此 X_t 是鞅.

□

(iv) 若 $X_t = B_1(t)B_2(t)$, 则

$$\begin{aligned}
 E[X_s | \mathcal{F}_t] &= E[B_1(s)B_2(s) | \mathcal{F}_t] \\
 &= E[(B_1(s) - B_1(t))(B_2(s) - B_2(t)) | \mathcal{F}_t] \\
 &\quad + E[B_1(t)(B_2(s) - B_2(t)) | \mathcal{F}_t] \\
 &\quad + E[B_2(t)(B_1(s) - B_1(t)) | \mathcal{F}_t] + E[B_1(t)B_2(t) | \mathcal{F}_t] \\
 &= E[(B_1(s) - B_1(t)) \cdot (B_2(s) - B_2(t))] + 0 + 0 + B_1(t)B_2(t) \\
 &= E[B_1(s) - B_1(t)] \cdot E[B_2(s) - B_2(t)] + B_1(t)B_2(t) \\
 &= B_1(t)B_2(t) = X_t.
 \end{aligned}$$

因此 X_t 是鞅. □

3.5. 为证明 $M_t := B_t^2 - t$ 是鞅, 取 $s > t$ 并考察

$$\begin{aligned}
 E[M_s | \mathcal{F}_t] &= E[B_s^2 - s | \mathcal{F}_t] \\
 &= E[(B_s - B_t)^2 + 2B_s B_t - B_t^2 | \mathcal{F}_t] - s \\
 &= s - t + 2B_t^2 - B_t^2 - s = B_t^2 - t = M_t.
 \end{aligned}$$
□

3.6. 为证明 $N_t := B_t^3 - 3tB_t$ 是鞅, 取 $s > t$ 并考察

$$\begin{aligned}
 E[N_s | \mathcal{F}_t] &= E[(B_s - B_t)^3 + 3B_s^2 B_t - 3B_s B_t^2 + B_t^3 | \mathcal{F}_t] - 3sB_t \\
 &= 3B_t E[B_s^2 | \mathcal{F}_t] - 2B_t^3 - 3sB_t \\
 &= 3B_t E[(B_s - B_t)^2 + 2B_s B_t - B_t^2 | \mathcal{F}_t] - 2B_t^3 - 3sB_t \\
 &= 3B_t(s - t) + B_t^3 - 3sB_t = B_t^3 - 3tB_t = N_t.
 \end{aligned}$$
□

3.8. (a) 若 $M_t = E[Y | \mathcal{F}_t]$, 则对 $s > t$,

$$E[M_s | \mathcal{F}_t] = E[E[Y | \mathcal{F}_s] | \mathcal{F}_t] = E[Y | \mathcal{F}_t] = M_t.$$
□

3.9.

$$\int_0^T B_t \circ dB_t = \frac{1}{2} B_T^2 \quad \text{若 } B_0 = 0.$$

3.12.

- (i) a) $dX_t = (\gamma + \frac{1}{2}\alpha^2)X_t dt + \alpha X_t dB_t$.
- b) $dX_t = \frac{1}{2} \sin X_t [\cos X_t - t^2] dt + (t^2 + \cos X_t) dB_t$.
- (ii) a) $dX_t = (r - \frac{1}{2}\alpha^2)X_t dt + \alpha X_t \circ dB_t$.
- b) $dX_t = (2e^{-X_t} - X_t^3) dt + X_t^2 \circ dB_t$.

3.15. 假设

$$C + \int_S^T f(t, \omega) dB_t(\omega) = D + \int_S^T g(t, \omega) dB_t(\omega).$$

取期望得到 $C = D$. 因此

$$\int_S^T f(t, \omega) dB_t(\omega) = \int_S^T g(t, \omega) dB_t(\omega),$$

从而由 Itô 等距性,

$$\begin{aligned} 0 &= E \left[\left(\int_S^T (f(t, \omega) - g(t, \omega)) dB(t) \right)^2 \right] \\ &= E \left[\int_S^T (f(t, \omega) - g(t, \omega))^2 dt \right], \end{aligned}$$

这意味着 $f(t, \omega) = g(t, \omega)$ 对几乎所有 $(t, \omega) \in [S, T] \times \Omega$ 成立. $\square$

4.1.

a) $dY_t = 2B_t dB_t + dt.$

b) $dY_t = (1 + \frac{1}{2}e^{B_t})dt + e^{B_t}dB_t.$

c) $dY_t = 2dt + 2B_1 dB_1(t) + 2B_2 dB_2(t).$

d) $dY_t = \begin{bmatrix} dt \\ dB_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} dt + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} dB_t.$

e)

$$dY_1(t) = dB_1(t) + dB_2(t) + dB_3(t),$$

$$dY_2(t) = dt - B_3(t)dB_1(t) + 2B_2(t)dB_2(t) - B_1(t)dB_3(t),$$

或

$$dY_t = \begin{bmatrix} dY_1(t) \\ dY_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} dt + \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -B_3(t) & 2B_2(t) & -B_1(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dB_1(t) \\ dB_2(t) \\ dB_3(t) \end{bmatrix}.$$

4.2. 由 Itô 公式得到

$$d(\frac{1}{3}B_t^3) = B_t^2 dB_t + B_t dt.$$

因此

$$\frac{1}{3}B_t^3 = \int_0^t B_s^2 dB_s + \int_0^t B_s ds. \quad \square$$

4.3. 对 $g(x, y) = x \cdot y$ 应用 Itô 公式, 得到

$$\begin{aligned} d(X_t Y_t) &= d(g(X_t, Y_t)) \\ &= \frac{\partial g}{\partial x}(X_t, Y_t) dX_t + \frac{\partial g}{\partial y}(X_t, Y_t) dY_t \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(X_t, Y_t) (dX_t)^2 + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(X_t, Y_t) dX_t dY_t \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(X_t, Y_t) (dY_t)^2 \\ &= Y_t dX_t + X_t dY_t + dX_t dY_t. \end{aligned}$$

由此得到

$$X_t Y_t = X_0 Y_0 + \int_0^t Y_s dX_s + \int_0^t X_s dY_s + \int_0^t dX_s dY_s. \quad \square$$

4.5. $E[B_t^6] = 15t^3$, 若 $B_0 = 0$.

4.11.

b) 由 Itô 公式, 有

$$\begin{aligned} d(e^{t/2} \sin B_t) &= \frac{1}{2} e^{t/2} \sin B_t dt + e^{t/2} \cos B_t dB_t + \frac{1}{2} e^{t/2} (-\sin B_t) dt \\ &= e^{t/2} \cos B_t dB_t. \end{aligned}$$

由于 $f(t) := e^{t/2} \cos B_t \in \mathcal{V}(0, T)$ 对所有 T 成立, 得出 $X_t = e^{t/2} \sin B_t$ 是鞅. $\square$

c) 由 Itô 公式 (或习题4.3), 得到

$$\begin{aligned} d((B_t + t) \exp(-B_t - \tfrac{1}{2}t)) &= (B_t + t) \exp(-B_t - \tfrac{1}{2}t) (-1) dB_t \\ &\quad + \exp(-B_t - \tfrac{1}{2}t) (dB_t + dt) \\ &\quad + \exp(-B_t - \tfrac{1}{2}t) (-1) dt \\ &= \exp(-B_t - \tfrac{1}{2}t) (1 - t - B_t) dB_t, \end{aligned}$$

这里用了 $d(\exp(-B_t - \frac{1}{2}t)) = -\exp(-B_t - \frac{1}{2}t) dB_t$. 由于 $f(t) := \exp(-B_t - \frac{1}{2}t) (1 - t - B_t) \in \mathcal{V}(0, T)$ 对所有 $T > 0$ 成立, 得出 $X_t = (B_t + t) \exp(-B_t - \frac{1}{2}t)$ 是鞅. $\square$

4.14.

a) $B_T(\omega) = \int_0^T 1 \cdot dB_t$. $\square$

b) 分部积分给出

$$\int_0^T B_t dt = TB_T - \int_0^T t dB_t = \int_0^T (T - t) dB_t. \quad \square$$

c) 由 Itô 公式有 $d(B_t^2) = 2B_t dB_t + dt$, 因而

$$B_T^2 = T + \int_0^T 2B_t dB_t. \quad \square$$

d) 由 Itô 公式, 有 $d(B_t^3) = 3B_t^2 dB_t + 3B_t dt$. 结合习题4.14(b), 得到

$$B_T^3 = \int_0^T 3B_t^2 dB_t + 3 \int_0^T B_t dt = \int_0^T (3B_t^2 + 3(T-t)) dB_t. \quad \square$$

e) 由于 $d(e^{B_t-t/2}) = e^{B_t-t/2} dB_t$, 有

$$e^{B_T-T/2} = 1 + \int_0^T e^{B_t-t/2} dB_t,$$

$$\text{或 } e^{B_T} = e^{T/2} + \int_0^T e^{B_t+(T-t)/2} dB_t. \quad \square$$

f) 由习题4.11(b), 有

$$d(e^{t/2} \sin B_t) = e^{t/2} \cos B_t dB_t,$$

或 $e^{T/2} \sin B_T = \int_0^T e^{t/2} \cos B_t dB_t$. 因此

$$\sin B_T = \int_0^T e^{(t-T)/2} \cos B_t dB_t. \quad \square$$

5.3.

$$X_t = X_0 \cdot \exp \left(\left(r - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \alpha_k^2 \right) t + \sum_{k=1}^n \alpha_k B_k(t) \right)$$

(若 $B(0) = 0$) .

5.4.

(i)

$$\begin{aligned} X_1(t) &= X_1(0) + t + B_1(t), \\ X_2(t) &= X_2(0) + X_1(0)B_2(t) + \int_0^t s dB_2(s) + \int_0^t B_1(s)dB_2(s), \end{aligned}$$

其中 (照常) 假设 $B(0) = 0$.

$$(ii) \quad X_t = e^t X_0 + \int_0^t e^{t-s} dB_s.$$

$$(iii) \quad X_t = e^{-t} X_0 + e^{-t} B_t \quad (\text{假设 } B_0 = 0) .$$

5.6. 由 Itô 公式, 有

$$dF_t = F_t(-\alpha dB_t + \frac{1}{2}\alpha^2 dt) + \frac{1}{2}F_t\alpha^2 dt = F_t(-\alpha dB_t + \alpha^2 dt).$$

因此, 由习题4.3,

$$\begin{aligned} d(F_t Y_t) &= F_t dY_t + Y_t dF_t + dF_t dY_t \\ &= F_t dY_t + Y_t F_t(-\alpha dB_t + \alpha^2 dt) + (-\alpha F_t dB_t)(\alpha Y_t dB_t) \\ &= F_t(dY_t - \alpha Y_t dB_t) = F_t r dt. \end{aligned}$$

积分得到 $F_t Y_t = F_0 Y_0 + \int_0^t r F_s ds$, 或

$$\begin{aligned} Y_t &= Y_0 F_t^{-1} + F_t^{-1} \int_0^t r F_s ds \\ &= Y_0 \exp(\alpha B_t - \frac{1}{2}\alpha^2 t) + r \int_0^t \exp(\alpha(B_t - B_s) - \frac{1}{2}\alpha^2(t-s)) ds. \end{aligned}$$

5.7.

a) $X_t = m + (X_0 - m)e^{-t} + \sigma \int_0^t e^{s-t} dB_s.$

b) $E[X_t] = m + (X_0 - m)e^{-t}, \quad \text{Var}[X_t] = \frac{\sigma^2}{2}[1 - e^{-2t}].$

5.8.

$$X(t) = \begin{bmatrix} X_1(t) \\ X_2(t) \end{bmatrix} = \exp(tJ)X(0) + \exp(tJ) \int_0^t \exp(-sJ)M dB(s),$$

其中

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad M = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}, \quad dB(s) = \begin{bmatrix} dB_1(s) \\ dB_2(s) \end{bmatrix},$$

且

$$\exp(tJ) = I + tJ + \frac{t^2}{2}J^2 + \cdots + \frac{t^n}{n!}J^n + \cdots \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

利用 $J^2 = -I$, 可改写为

$$\begin{aligned} X_1(t) &= X_1(0) \cos(t) + X_2(0) \sin(t) + \int_0^t \alpha \cos(t-s) dB_1(s) \\ &\quad + \int_0^t \beta \sin(t-s) dB_2(s), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_2(t) &= -X_1(0) \sin(t) + X_2(0) \cos(t) - \int_0^t \alpha \sin(t-s) dB_1(s) \\ &\quad + \beta \int_0^t \cos(t-s) dB_2(s). \end{aligned}$$

5.11. 提示: 为证明 $\lim_{t \rightarrow 1} (1-t) \int_0^t \frac{dB_s}{1-s} = 0$ 几乎必然成立, 对 $0 \leq t < 1$ 令 $M_t = \int_0^t \frac{dB_s}{1-s}$, 并用鞅不等式证明

$$P[\sup\{(1-t)|M_t|; t \in [1-2^{-n}, 1-2^{-n-1}]\} > \epsilon] \leq 2\epsilon^{-2} \cdot 2^{-n}.$$

由 Borel–Cantelli 引理得出, 对几乎所有 ω , 存在 $n(\omega) < \infty$, 使得 $n \geq n(\omega) \Rightarrow \omega \notin A_n$, 其中

$$A_n = \{\omega; \sup\{(1-t)|M_t|; t \in [1-2^{-n}, 1-2^{-n-1}]\} > 2^{-n/4}\}.$$

5.12.

a) 若引入 $x_1(t) = y(t)$, $x_2(t) = y'(t)$ 及 $X(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$, 则方程 $y''(t) + (1 + \epsilon W_t)y(t) = 0$ 可写为

$$X'(t) := \begin{bmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y'(t) \\ y''(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -(1 + \epsilon W_t)x_1(t) \end{bmatrix},$$

将其解释为随机微分方程

$$\begin{aligned} dX(t) &= \begin{bmatrix} x_2(t)dt \\ -x_1(t)dt - \epsilon x_1(t)dB(t) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} dt - \epsilon \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} dB_t \\ &= KX(t)dt - \epsilon LX(t)dB_t, \end{aligned}$$

$$\text{其中 } K = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

b) 由上述解释, 有

$$\begin{aligned} y'(t) &= y'(0) + \int_0^t y''(s)ds \\ &= y'(0) - \int_0^t y(s)ds - \epsilon \int_0^t y(s)dB_s. \end{aligned}$$

因此应用随机 Fubini 定理,

$$\begin{aligned} y(t) &= y(0) + \int_0^t y'(s)ds \\ &= y(0) + y'(0)t - \int_0^t \left(\int_0^s y(r)dr \right) ds - \epsilon \int_0^t \left(\int_0^s y(r)dB_r \right) ds \\ &= y(0) + y'(0)t - \int_0^t \left(\int_r^t y(r)ds \right) dr - \epsilon \int_0^t \left(\int_r^t y(r)ds \right) dB_r \\ &= y(0) + y'(0)t + \int_0^t (r-t)y(r)dr + \epsilon \int_0^t (r-t)y(r)dB_r. \end{aligned} \quad \square$$

5.16.

$$c) \quad X_t = \exp(\alpha B_t - \frac{1}{2}\alpha^2 t) \left[x^2 + 2 \int_0^t \exp(-2\alpha B_s + \alpha^2 s) ds \right]^{1/2}.$$

6.15. 有

a)

$$X_t = X_0 \exp(\sigma dB_t + (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t) = x \exp(\xi_t - \frac{1}{2}\sigma^2 t).$$

因此 $\mathcal{M}_t \subseteq \mathcal{N}_t$. 另一方面, 由于 $\xi_t = \frac{1}{2}\sigma^2 t + \ln \frac{X_t}{x}$, 可知 $\mathcal{N}_t \subseteq \mathcal{M}_t$, 所以 $\mathcal{M}_t = \mathcal{N}_t$.

b) 考虑滤波问题

$$(\text{系统}) \quad d\mu = 0, \quad \bar{\mu} = E[\mu], \quad a^2 = E[(\mu - \bar{\mu})^2] = \theta^{-1},$$

$$(\text{观测}) \quad d\xi_t = \mu dt + \sigma dB_t, \quad \xi_0 = 0.$$

由例6.2.9, 解为

$$\begin{aligned} \hat{\mu} &= E[\mu | \mathcal{N}_t] = \frac{\sigma^2 \bar{\mu}}{\sigma^2 + a^2 t} + \frac{a^2}{\sigma^2 + a^2 t} \xi_t \\ &= (\theta + \sigma^{-2} t)^{-1} (\bar{\mu} \theta + \sigma^{-2} \xi_t). \end{aligned}$$

c) (b) 中滤波问题的新息过程 N_t 为 $N_t = \xi_t - \int_0^t \hat{\mu}(s) ds$. 因此, 由 (a),

$$\begin{aligned} \tilde{B}_t &= \int_0^t \sigma^{-1} (\mu - E[\mu | \mathcal{M}_s]) ds + B_t \\ &= \int_0^t \sigma^{-1} (\mu - E[\mu | \mathcal{N}_s]) ds + B_t = \sigma^{-1} N_t \end{aligned}$$

由引理6.2.6是布朗运动.

d) 由于 $\tilde{B}_t = \sigma^{-1} (\xi_t - \int_0^t \hat{\mu}(s) ds)$, 可知 $\tilde{B}_t$ 是 $\mathcal{N}_t$ -可测的, 进而由 (a) 也是 $\mathcal{M}_t$ -可测的.

e) 有

$$\sigma d\tilde{B}_t = d\xi_t - \hat{\mu}(t) dt = d\xi_t - \frac{\bar{\mu}\theta + \sigma^{-2}\xi_t}{\theta + \sigma^{-2}t} dt.$$

因此

$$d\xi_t - \frac{1}{\sigma^2 \theta + t} \xi_t dt = \frac{\bar{\mu}\theta}{\theta + \sigma^{-2}t} dt + \sigma d\tilde{B}_t,$$

从而

$$d \left(\xi_t \exp \left(- \int_0^t \frac{ds}{\sigma^2 \theta + s} \right) \right) = \exp \left(- \int_0^t \frac{ds}{\sigma^2 \theta + s} \right) \left[\frac{\bar{\mu}\theta}{\theta + \sigma^{-2}t} dt + \sigma d\tilde{B}_t \right],$$

或

$$d\left(\frac{\xi_t}{\sigma^2\theta + t}\right) = \frac{1}{\sigma^2\theta + t} \left[\frac{\bar{\mu}\theta}{\theta + \sigma^{-2}t} dt + \sigma d\tilde{B}_t \right].$$

得出

$$\xi_t = \bar{\mu} - \frac{\bar{\mu}\sigma^2\theta}{\sigma^2\theta + t} + \sigma \int_0^t \frac{d\tilde{B}_s}{\sigma^2\theta + s},$$

这说明 ξ_t 是 $\tilde{\mathcal{F}}_t$ -可测的.

f) 结合式(6.3.20)、(6.3.24)与 (a), 有

$$\begin{aligned} dX_t &= X_t(\mu dt + \sigma dB_t) = X_t d\xi_t \\ &= X_t(\hat{\mu}(t)dt + \sigma d\tilde{B}_t) \\ &= E[\mu | \mathcal{M}_t]X_t dt + \sigma X_t d\tilde{B}_t. \end{aligned}$$

□

7.1.

a) $Af(x) = \mu x f'(x) + \frac{1}{2}\sigma^2 f''(x), \quad f \in C_0^2(\mathbb{R}).$

b) $Af(x) = rx f'(x) + \frac{1}{2}\alpha^2 x^2 f''(x), \quad f \in C_0^2(\mathbb{R}).$

c) $Af(y) = rf'(y) + \frac{1}{2}\alpha^2 y^2 f''(y), \quad f \in C_0^2(\mathbb{R}).$

d) $Af(t, x) = \frac{\partial f}{\partial t} + \mu x \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2}\sigma^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f \in C_0^2(\mathbb{R}^2).$

e) $Af(x_1, x_2) = \frac{\partial f}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} + \frac{1}{2}e^{2x_1} \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}, \quad f \in C_0^2(\mathbb{R}^2).$

f) $Af(x_1, x_2) = \frac{\partial f}{\partial x_1} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \frac{1}{2} x_1^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}, \quad f \in C_0^2(\mathbb{R}^2).$

g)

$$Af(x_1, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n r_k x_k \frac{\partial f}{\partial x_k} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n x_i x_j \left(\sum_{k=1}^n \alpha_{ik} \alpha_{jk} \right) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j},$$

$$f \in C_0^2(\mathbb{R}^n).$$

7.2.

a) $dX_t = dt + \sqrt{2} dB_t.$

b) $dX(t) = \begin{bmatrix} dX_1(t) \\ dX_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ cX_2(t) \end{bmatrix} dt + \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha X_2(t) \end{bmatrix} dB_t.$

c)

$$\begin{aligned} dX(t) = \begin{bmatrix} dX_1(t) \\ dX_2(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 2X_2(t) \\ \ln(1 + X_1^2(t) + X_2^2(t)) \end{bmatrix} dt \\ &\quad + \begin{bmatrix} X_1(t) & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dB_1(t) \\ dB_2(t) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

(还可以选取若干其他扩散系数.)

7.4. (a)、(b). 令 $\tau_k = \inf\{t > 0; B_t^x = 0 \text{ 或 } B_t^x = k\}$, $k > x > 0$, 并置 $\rho_k = P^x[B_{\tau_k} = k]$. 对 $0 \leq y \leq k$ 取 $f(y) = y^2$ 应用 Dynkin 公式, 得到

$$E^x[\tau_k] = k^2 p_k - x^2. \quad (\text{S1})$$

另一方面, 对 $0 \leq y \leq k$ 取 $f(y) = y$ 应用 Dynkin 公式, 给出

$$k p_k = x. \quad (\text{S2})$$

结合这两个恒等式, 得到

$$E^x[\tau] = \lim_{k \rightarrow \infty} E^x[\tau_k] = \lim_{k \rightarrow \infty} x(k - x) = \infty. \quad (\text{S3})$$

此外, 由式(S2)得到

$$\begin{aligned} P^x[\exists t < \infty \text{ 使 } B_t = 0] &= \lim_{k \rightarrow \infty} P^x[B_{\tau_k} = 0] \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} (1 - p_k) = 1, \end{aligned} \quad (\text{S4})$$

所以 $\tau < \infty$, P^x -几乎必然.

7.15. 由 Markov 性质(7.2.5), 有

$$\begin{aligned} E^x[\mathcal{X}_{[K, \infty)}(B_T) \mid \mathcal{F}_t] &= E^x[\theta_t \mathcal{X}_{[K, \infty)}(B_{T-t}) \mid \mathcal{F}_t] \\ &= E^{B_t}[\mathcal{X}_{[K, \infty)}(B_{T-t})] = E^y[f(B_{T-t})]_{y=B_t} \\ &= \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi(T-t)}} \int_{\mathbb{R}} f(z) e^{-\frac{(z-y)^2}{2(T-t)}} dz \right]_{y=B_t} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(T-t)}} \int_K^\infty e^{-\frac{(z-B_t)^2}{2(T-t)}} dz, \end{aligned}$$

其中 $f(x) = \mathcal{X}_{[K, \infty)}(x)$.

7.18.

a) 定义 $w(x) = \frac{f(x)-f(a)}{f(b)-f(a)}$, $x \in [a, b]$. 则 $Lw(x) = 0$ 于 $D := (a, b)$ 中, 且 $w(a) = 1$, $w(b) = 0$. 因此由 Dynkin 公式,

$$1 \cdot P^x[X_\tau = b] + 0 \cdot P^x[X_\tau = a] = w(x) + E^x \left[\int_0^\tau Lw(X_t) dt \right] = w(x),$$

$$\text{即 } w = P^x[X_\tau = b] = \frac{f(x)-f(a)}{f(b)-f(a)}.$$

c)

$$p = \left[\exp\left(-\frac{2\mu b}{\sigma^2}\right) - \exp\left(-\frac{2\mu a}{\sigma^2}\right) \right]^{-1} \left(\exp\left(-\frac{2\mu x}{\sigma^2}\right) - \exp\left(-\frac{2\mu a}{\sigma^2}\right) \right).$$

8.1.

$$\text{a) } g(t, x) = E^x[\phi(B_t)].$$

$$\text{b) } u(x) = E^x[\int_0^\infty e^{-\alpha t} \psi(B_t) dt].$$

8.11. 对 $T > 0$, 在 $\mathcal{F}_T$ 上定义测度 Q_T 为

$$dQ_T(\omega) = \exp(-B(T) - \frac{1}{2}T) dP(\omega) \quad \text{于 } \mathcal{F}_T \text{ 上.}$$

则由 Girsanov 定理, $Y(t) := t + B(t)$, $0 \leq t \leq T$, 是关于 Q_T 的布朗运动. 由于 $Q_T = Q_S$ 在所有 $t \leq \min(S, T)$ 的 $\mathcal{F}_t$ 上成立, 存在 $\mathcal{F}_\infty$ 上的测度 Q , 使得 $Q = Q_T$ 在所有 $T < \infty$ 的 $\mathcal{F}_T$ 上成立 (见 Folland (1984) 中的定理 1.14). 由重对数律 (定理 5.1.2), 知道 $P[N] = 1$, 其中 $N = \{\omega; \lim_{t \rightarrow \infty} Y(t) = \infty\}$. 另一方面, 由于 $Y(t)$ 是关于 Q 的布朗运动, 有 $Q[N] = 0$. 所以 P 不关于 Q 绝对连续.

8.12. 此处方程 $\sigma(t, \omega)u(t, \omega) = \beta(t, \omega)$ 具有形式

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

其解为 $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}$. 因此在 $\mathcal{F}_T^{(2)}$ 上定义测度 Q 为

$$dQ(\omega) = \exp(-B_1(T, \omega) + 3B_2(T, \omega) - 5T) dP(\omega).$$

9.1.

$$\text{a) } dX_t = \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \end{bmatrix} dt + \begin{bmatrix} 0 \\ \beta \end{bmatrix} dB_t.$$

$$\text{b) } dX_t = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} dt + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} dB_t.$$

$$\text{c) } dX_t = \alpha X_t dt + \beta dB_t.$$

$$\text{d) } dX_t = \alpha dt + \beta X_t dB_t.$$

e)

$$dX_t = \begin{bmatrix} dX_1(t) \\ dX_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ln(1 + X_2^2(t)) \\ X_2(t) \end{bmatrix} dt + \sqrt{2} \begin{bmatrix} X_2(t) & 0 \\ X_1(t) & X_1(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dB_1(t) \\ dB_2(t) \end{bmatrix}.$$

9.2.

(i) 此时置

$$dX_t = \begin{bmatrix} dt \\ dB_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} dt + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} dB_t, \quad X_0 = \begin{bmatrix} s \\ x \end{bmatrix},$$

以及 $D = \{(s, x) \in \mathbb{R}^2; s < T\}$. 则 $\tau_D = \inf\{t > 0; (s+t, B_t) \notin D\} = T-s$, 得到

$$\begin{aligned} u(s, x) &= E^{s, x} \left[\psi(B_{\tau_D}) + \int_0^{\tau_D} g(X_t) dt \right] \\ &= E \left[\psi(B_{T-s}^x) - \int_0^{T-s} \phi(s+t, B_t^x) dt \right], \end{aligned}$$

其中 B_t^x 是从 x 出发的布朗运动.

(ii) 由下式定义 X_t :

$$dX_t = \alpha X_t dt + \beta X_t dB_t, \quad X_0 = x > 0,$$

并置 $D = (0, x_0)$. 若 $\alpha \geq \frac{1}{2}\beta^2$, 则 $\tau_D = \inf\{t > 0; X_t \notin D\} < \infty$ 且 $X_{\tau_D} = x_0$ 几乎必然成立 (见例5.1.1). 因此唯一的有界解为 $u(x) = E^x[(X_{\tau_D})^2] = x_0^2$ (常数).

(iii) 若试取形如 $u(x) = x^\gamma$ 的解, γ 为某常数, 则得到

$$\alpha x u'(x) + \frac{1}{2}\beta^2 x^2 u''(x) = (\alpha + \frac{1}{2}\beta^2(\gamma - 1))x^\gamma,$$

所以 $u(x)$ 是解当且仅当 $\gamma = 1 - \frac{2\alpha}{\beta^2}$. 取此 γ 值, 得到 $\alpha x u'(x) + \frac{1}{2}\beta^2 x^2 u''(x) = 0$ 的通解为 $u(x) = C_1 + C_2 x^\gamma$, 其中 C_1, C_2 是任意常数. 若 $\alpha < \frac{1}{2}\beta^2$, 则所有这些解在 $(0, x_0)$ 上有界, 且需要在 $x = 0$ 处另加边界值才能得到唯一性. 此时 $P[\tau_D = \infty] > 0$. 若 $\alpha \geq \frac{1}{2}\beta^2$, 则 $u(x) = C_1$ 是 $(0, x_0)$ 上唯一的有界解, 与定理9.1.1 (及上面的 (ii)) 一致.

9.3.

a) $u(t, x) = E^x[\phi(B_{T-t})].$

b) $u(t, x) = E^x[\psi(B_t)].$

9.8.

a) 设 $X_t \in \mathbb{R}^2$ 是向右的匀速运动, 如例9.2.1所述. 则每个单点集 $\{(x_1, x_2)\}$ 都是薄集 (因而是半极集), 但不是极集.

b) 取 (a) 中的 X_t , 令 $H_k = \{(a_k, 1)\}$, $k = 1, 2, \dots$, 其中 $\{a_k\}_{k=1}^\infty$ 是所有有理数. 则每个 H_k 都是薄集, 但 $Q^{(x_1, 1)}[T_H = 0] = 1$ 对所有 $x_1 \in \mathbb{R}$ 成立.

9.10. 令 $Y_t = Y_t^{s,x} = (s+t, X_t^x)$, $t \geq 0$, 其中 $X_t = X_t^x$ 满足

$$dX_t = \alpha X_t dt + \beta X_t dB_t, \quad t \geq 0, \quad X_0 = x > 0.$$

则 Y_t 的生成元 $\hat{A}$ 为

$$\hat{A}f(s, x) = \frac{\partial f}{\partial s} + \alpha x \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \beta^2 x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f \in C_0^2(\mathbb{R}^2).$$

此外, 取 $D = \{(t, x); x > 0 \text{ 且 } t < T\}$, 有

$$\tau_D := \inf\{t > 0; Y_t \notin D\} = \inf\{t > 0; s+t > T\} = T - s.$$

因此 $Y_{\tau_D} = (T, X_{T-s})$, 由定理9.3.3, 解为

$$f(s, x) = E \left[e^{-\rho T} \phi(X_{T-s}^x) + \int_0^{T-s} e^{-\rho(s+t)} K(X_t^x) dt \right].$$

9.15.

a) 若置 $w(s, x) = e^{-\rho s} h(x)$, 则得到

$$\frac{1}{2} \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial w}{\partial s} = e^{-\rho s} (\frac{1}{2} h''(x) - \rho h(x)),$$

边值问题化为

$$\frac{1}{2} h''(x) - \rho h(x) = -\theta x^2, \quad a < x < b, \quad (1)$$

$$h(a) = \psi(a), \quad h(b) = \psi(b). \quad (2)$$

式(1)的通解为

$$h(x) = C_1 e^{\sqrt{2\rho}x} + C_2 e^{-\sqrt{2\rho}x} + \frac{\theta}{\rho} x^2 - \frac{\theta}{\rho^2},$$

其中 C_1, C_2 是任意常数. 边界值 (ii) 将唯一确定 C_1, C_2 .

b) 为求 $g(x, \rho) = g(x) := E^x[e^{-\rho\tau_D}]$, 在上述结果中取 $\psi = 1, \theta = 0$, 得到 $g(x) = C_1 e^{\sqrt{2\rho}x} + C_2 e^{-\sqrt{2\rho}x}$, 其中常数 C_1, C_2 由 $g(a) = 1, g(b) = 1$ 确定. 化简得到

$$g(x) = \frac{\sinh(\sqrt{2\rho}(b-x)) + \sinh(\sqrt{2\rho}(x-a))}{\sinh(\sqrt{2\rho}(b-a))}, \quad a \leq x \leq b.$$

10.1.

a) $g^*(x) = \infty$, τ^* 不存在.

b) $g^*(x) = \infty$, τ^* 不存在.

c) $g^*(x) = 1$, $\tau^* = \inf\{t > 0; B_t = 0\}$.

d) 若 $\rho < \frac{1}{2}$, 则 $g^*(s, x) = \infty$ 且 τ^* 不存在. 若 $\rho \geq \frac{1}{2}$, 则 $g^*(s, x) = g(s, x) = e^{-\rho s} \cosh x$ 且 $\tau^* = 0$.

10.2.

- a) 设 W 是以 y 为中心、半径 $\rho < |x - y|$ 的闭圆盘. 定义 $\tau_\rho = \inf\{t > 0; B_t^x \in W\}$. 在 $\mathbb{R}^2$ 中知道 $\tau < \infty$ 几乎必然成立 (见例7.4.2). 假设存在非负超调和函数 u , 使得

$$u(x) < u(y). \quad (1)$$

则

$$u(x) \geq E^x[u(B_{\tau_\rho})]. \quad (2)$$

由于 u 下半连续, 存在 $\rho > 0$ 使得

$$\inf\{u(z); z \in W_\rho\} > u(x). \quad (3)$$

结合式(2), 得到矛盾 $u(x) \geq E^x[u(B_{\tau_\rho})] > u(x)$. $\square\square$

- b) (a) 中的论证也适用于 $\mathbb{R}$. 因此

$$g^*(x) = \sup\{g(x); x \in \mathbb{R}\} = \sup\{xe^{-x}; x > 0\} = 1.$$

- c) 对 $x \neq 0$, 有

$$\begin{aligned} \Delta(|x|^\gamma) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} \left(\left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right)^{\gamma/2} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\gamma}{2} \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right)^{\gamma/2-1} 2x_i \right) \\ &= \gamma(\gamma + n - 2)|x|^\gamma. \end{aligned}$$

所以 $|x|^\gamma$, 进而 $f_\gamma(x) = \min(1, |x|^\gamma)$ 是超调和函数, 当且仅当 $\gamma(\gamma + n - 2) \leq 0$, 即 $2 - n \leq \gamma \leq 0$.

10.3. $x_0 > 0$ 由方程

$$x_0 = \sqrt{\frac{2}{\rho}} \cdot \frac{e^{2\sqrt{2\rho}x_0} + 1}{e^{2\sqrt{2\rho}x_0} - 1}$$

隐式给出, 且 $g^*(s, x) = e^{-\rho s} x_0^2 \frac{\cosh(\sqrt{2\rho}x)}{\cosh(\sqrt{2\rho}x_0)}$, $-x_0 \leq x \leq x_0$, 其中 $\cosh \xi = \frac{1}{2}(e^\xi + e^{-\xi})$.

10.9. 若 $0 < \rho \leq 1$, 则 $\Phi(x) = \frac{1}{\rho}x^2 + \frac{1}{\rho^2}$, 但 τ^* 不存在. 若 $\rho > 1$, 则

$$\Phi(x) = \begin{cases} \frac{1}{\rho}x^2 + \frac{1}{\rho^2} + C \cosh(\sqrt{2\rho}x), & |x| \leq x^*, \\ x^2, & |x| > x^*, \end{cases}$$

其中 $C > 0$, $x^* > 0$ 是方程组

$$\begin{aligned} C \cosh(\sqrt{2\rho}x^*) &= (1 - \frac{1}{\rho})(x^*)^2 - \frac{1}{\rho^2}, \\ C\sqrt{2\rho} \sinh(\sqrt{2\rho}x^*) &= 2(1 - \frac{1}{\rho})x^* \end{aligned}$$

的唯一解.

10.12. 若 $\rho > r$, 则 $g^*(s, x) = e^{-\rho s}(x_0 - 1)^+(x/x_0)^\gamma$ 且 $\tau^* = \inf\{t > 0; X_t \geq x_0\}$, 其中

$$\gamma = \alpha^{-2} \left[\frac{1}{2}\alpha^2 - r + \sqrt{\left(\frac{1}{2}\alpha^2 - r\right)^2 + 2\alpha^2\rho} \right],$$

$$x_0 = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \quad (\gamma > 1 \Leftrightarrow \rho > r).$$

10.13. 若 $\alpha \leq \rho$, 则 $\tau^* = 0$. 若 $\rho < \alpha < \rho + \lambda$, 则

$$G^*(s, p, q) = \begin{cases} e^{-\rho s}pq, & 0 < pq < y_0, \\ e^{-\rho s} \left(C_1(pq)^{\gamma_1} + \frac{\lambda}{\rho + \lambda - \alpha} \cdot pq - \frac{K}{\rho} \right), & pq \geq y_0, \end{cases}$$

其中

$$\gamma_1 = \beta^{-2} \left[\frac{1}{2}\beta^2 + \lambda - \alpha - \sqrt{\left(\frac{1}{2}\beta^2 + \lambda - \alpha\right)^2 + 2\rho\beta^2} \right] < 0,$$

$$y_0 = \frac{(-\gamma_1)K(\rho + \lambda - \alpha)}{(1 - \gamma_1)\rho(\alpha - \rho)} > 0,$$

$$C_1 = \frac{(\alpha - \rho)y_0^{1-\gamma_1}}{(-\gamma_1)(\rho + \lambda - \alpha)}.$$

继续区域为 $D = \{(s, p, q); pq > y_0\}$. 若 $\rho + \lambda \leq \alpha$, 则 $G^* = \infty$.

10.14. 首先假设

情形 1: $\rho > \alpha$. 注意

$$\int_{\tau}^{\infty} e^{-\rho(s+t)} P_t dt = e^{-\rho s} \left[\int_0^{\infty} e^{-\rho t} P_t dt - \int_0^{\tau} e^{-\rho t} P_t dt \right],$$

且

$$\begin{aligned} E \left[\int_0^{\infty} e^{-\rho t} P_t dt \right] &= \int_0^{\infty} e^{-\rho t} E[p \exp(\beta B_t + (\alpha - \frac{1}{2}\beta^2)t)] dt \\ &= \int_0^{\infty} p e^{(\alpha - \rho)t} dt = \frac{p}{\rho - \alpha}. \end{aligned}$$

因此 $\Phi(s, p) = \frac{pe^{-\rho s}}{\rho - \alpha} + \Psi(s, p)$, 其中

$$\Psi(s, p) = \sup_{\tau} E^{(s,p)} \left[\int_0^{\tau} (-e^{-\rho(s+t)} P_t) dt - C e^{-\rho(s+\tau)} \right].$$

这是第10.4节所讨论形式的问题, 其中

$$Y(t) = \begin{bmatrix} s+t \\ P_t \end{bmatrix}, \quad Y(0) = \begin{bmatrix} s \\ p \end{bmatrix} = y \in \mathbb{R}^2,$$

以及 $f(y) = f(s, x) = -e^{-\rho s}p$, $g(s, x) = -Ce^{-\rho s}$. 为了解继续区域 D 位于何处, 考察集合 $U = \{y; Lg(y) + f(y) > 0\}$ (见式(10.3.7)). 此时生成元 L 为

$$L\phi(s, p) = \frac{\partial \phi}{\partial s} + \alpha p \frac{\partial \phi}{\partial p} + \frac{1}{2}\beta^2 p^2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial p^2},$$

所以 $U = \{(s, p); (-\rho)(-C) - p > 0\} = \{(s, p); p < \rho C\}$. 据此试取形如 $D = \{(s, p); 0 < p < p^*\}$ 的继续区域, 其中 $p^* > 0$ 待定. 试取价值函数候选 $\phi(s, p) = e^{-\rho s}\psi(p)$, 其中由定理10.4.1, 要求函数 ψ 满足

$$L_0\psi(p) := -\rho\psi(p) + \alpha p\psi'(p) + \frac{1}{2}\beta^2 p^2 \psi''(p) - p = 0, \quad 0 < p < p^*, \quad (1)$$

$$L_0\psi(p) \leq 0, \quad p > p^*, \quad (2)$$

$$\psi(p) = -C, \quad p > p^*, \quad (3)$$

$$\psi(p) > -C, \quad 0 < p < p^*. \quad (4)$$

式(1)的通解为 $\psi(p) = K_1 p^{\gamma_1} + K_2 p^{\gamma_2} + \frac{p}{\alpha - \rho}$, 其中

$$\gamma_i = \beta^{-2} \left[\frac{1}{2}\beta^2 - \alpha \pm \sqrt{(\frac{1}{2}\beta^2 - \alpha)^2 + 2\rho\beta^2} \right], \quad i = 1, 2, \quad (5)$$

且 $\gamma_2 < 0 < \gamma_1$, K_1, K_2 是任意常数. 由于 $\psi(p)$ 在 $p = 0$ 附近必须有界, 必有 $K_2 = 0$. 因此置

$$\psi(p) = \begin{cases} K_1 p^{\gamma_1} + \frac{p}{\alpha - \rho}, & 0 \leq p < p^*, \\ -C, & p \geq p^*. \end{cases} \quad (6)$$

要求 $\psi(p)$ 在 $p = p^*$ 处连续, 得到

$$K_1 (p^*)^{\gamma_1} + \frac{p^*}{\alpha - \rho} = -C. \quad (7)$$

若 $\psi(p)$ 在 $p = p^*$ 处还是 C^1 的, 得到

$$K_1 \gamma_1 (p^*)^{\gamma_1 - 1} + \frac{1}{\alpha - \rho} = 0. \quad (8)$$

结合这两个方程, 得到

$$x^* = \frac{C(\rho - \alpha)\gamma_1}{\gamma_1 - 1}, \quad (9)$$

以及

$$K_1 = \frac{(p^*)^{1-\gamma_1}}{\gamma_1(\rho - \alpha)}. \quad (10)$$

容易看出 $\gamma_1 > 1 \Leftrightarrow \rho > \alpha$. 由于已假设 $\rho > \alpha$, 由式(9)得到 $p^* > 0$, 由式(10)得到 $K_1 > 0$. 还须验证, 取这些 p^* 与 K_1 值的函数 $\phi(s, p) = e^{-\rho s}\psi(p)$

(ψ 由式(6)给出) 满足定理10.4.1的所有条件. 许多验证是直接的. 但为避免伪解, 必须检查 (ii) 与 (vi), 它们分别对应上面的式(4)和(2).

验证式(4): 定义 $h(p) = \psi(p) + C$. 由上面的式(7)和(8), $h(p^*) = h'(p^*) = 0$. 此外, 若 $0 < p < p^*$, 则 $h''(p) = K_1\gamma_1(\gamma_1 - 1)p^{\gamma_1-2} > 0$, 这意味着 $h'(p) < 0$, 从而 $h(p) > 0$ 对 $0 < p < p^*$ 成立, 如所要求.

验证式(2): 对 $p > p^*$, 有 $\psi(p) = -C$, 因而 $L_0\psi(p) = (-\rho)(-C) - p = \rho C - p$. 所以 $L_0\psi(p) \leq 0$ 对所有 $p > p^*$ 成立, 当且仅当 $p^* \geq \rho C$; 此条件成立, 因为 $U = \{(s, p); p < \rho C\}$ 且 $U \subset D$. 其余情形

情形 2: $\rho = \alpha$;

情形 3: $\rho < \alpha$,

留给读者.

11.6.

$$u^* = \frac{a_1 - a_2 + \sigma_2^2(1 - \gamma)}{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)(1 - \gamma)} \quad (\text{常数}),$$

$$\Phi(s, x) = e^{\lambda(t-t_1)}x^\gamma \quad (t < t_1, x > 0),$$

其中

$$\lambda = \frac{1}{2}\gamma(1 - \gamma)[\sigma_1^2(u^*)^2 + \sigma_2^2(1 - u^*)^2] - \gamma[a_1u^* + a_2(1 - u^*)].$$

11.7. 定义

$$dY(t) = \begin{bmatrix} dt \\ dX_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha u(t) \end{bmatrix} dt + \begin{bmatrix} 0 \\ u(t) \end{bmatrix} dB_t, \quad Y(0) = \begin{bmatrix} s \\ x \end{bmatrix},$$

以及 $G = \{(s, x); x > 0 \text{ 且 } s < T\}$. 则

$$\Phi(s, x) = \Phi(y) = \sup_{u(\cdot)} E^y[g(Y_{\tau_G})],$$

其中 $g(y) = g(s, x) = x^\gamma$, 且 $\tau_G = \inf\{t > 0; Y(t) \notin G\} = \hat{\tau}$. 应用定理11.2.2, 寻找函数 ϕ 使得

$$\sup_{v \in \mathbb{R}} \{f^v(y) + (L^v\phi)(y)\} = 0 \quad \text{对所有 } y \in G, \quad (1)$$

其中此时 $f^v(y) = 0$, 且

$$L^v\phi(y) = L^v\phi(s, x) = \frac{\partial \phi}{\partial s} + av \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{1}{2}v^2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}.$$

若猜测 $\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} < 0$, 则函数 $v \mapsto L^v\phi(s, x)$ 在下述点达到最大值:

$$v = v^*(s, x) = -\frac{a \frac{\partial \phi}{\partial x}(s, x)}{\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}(s, x)}. \quad (2)$$

试取函数 ϕ 具有形式

$$\phi(s, x) = f(s)x^\gamma, \quad (3)$$

其中函数 f 待定. 代入式(2), 得到

$$v^*(s, x) = \frac{af(s)\gamma x^{\gamma-1}}{f(s)\gamma(\gamma-1)x^{\gamma-2}} = \frac{ax}{1-\gamma}, \quad (4)$$

而式(1)变为

$$f'(s)x^\gamma + \frac{a^2x}{1-\gamma}f(s)\gamma x^{\gamma-1} + \frac{1}{2}\left(\frac{ax}{1-\gamma}\right)^2 f(s)\gamma(\gamma-1)x^{\gamma-2} = 0,$$

或

$$f'(s) + \frac{a^2\gamma}{2(1-\gamma)}f(s) = 0. \quad (5)$$

结合终端条件 $\phi(y) = g(y)$, $y \in \partial G$, 即

$$f(T) = 1, \quad (6)$$

方程(5)的解为

$$f(s) = \exp\left(\frac{a^2\gamma}{2(1-\gamma)}(T-s)\right), \quad s \leq T. \quad (7)$$

取此 f 值, 容易验证 $\phi(s, x) = f(s)x^\gamma$ 满足定理11.2.2的全部条件. 因而价值函数为 $\Phi(s, x) = \phi(s, x) = f(s)x^\gamma$, 且 $u^*(s, x) = v^*(s, x) = \frac{ax}{1-\gamma}$ 是最优 Markov 控制.

11.11. 补充提示: 求解无约束问题时, 固定 $\lambda \in \mathbb{R}$, 试取函数 $\phi_\lambda(s, x)$ 具有形式 $\phi_\lambda(s, x) = a_\lambda(s)x^2 + b_\lambda(s)$, 其中 $a_\lambda(s)$ 、 $b_\lambda(s)$ 为适当函数. 代入 HJB 方程, 得到方程组

$$\begin{aligned} a'_\lambda(s) &= \frac{1}{\theta}a_\lambda^2(s) - 1 & (s < t_1), \\ a_\lambda(t_1) &= \lambda, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} b'_\lambda(s) &= -\sigma^2 a_\lambda(s) & (s < t_1), \\ b_\lambda(t_1) &= 0, \end{aligned}$$

最优控制为 $u^*(s, x) = -\frac{1}{\theta}a_\lambda(s)x$. 现在将其代入 $X_t^{u^*}$ 的方程, 并用终端条件确定 λ_0 . 为简便取 $s = 0$, 则 $\lambda = \lambda_0$ 可取为方程 $A\lambda^3 + B\lambda^2 + C\lambda + D = 0$ 的任意解, 其中

$$\begin{aligned} A &= m^2(e^{t_1} - e^{-t_1})^2, \\ B &= m^2(e^{2t_1} + 2 - 3e^{-2t_1}) - \sigma^2(e^{t_1} - e^{-t_1})^2, \\ C &= m^2(-e^{2t_1} + 2 + 3e^{-2t_1}) - 4x^2 - 2\sigma^2(1 - e^{-2t_1}), \\ D &= -m^2(e^{t_1} + e^{-t_1})^2 + 4x^2 + \sigma^2(e^{2t_1} - e^{-2t_1}). \end{aligned}$$

11.12. 若引入过程

$$dY(t) = \begin{bmatrix} dt \\ dX_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ u_t \end{bmatrix} dt + \begin{bmatrix} 0 \\ \sigma \end{bmatrix} dB_t, \quad Y(0) = y = \begin{bmatrix} s \\ x \end{bmatrix},$$

则问题可写为 $\Psi(s, x) = \inf_u E^y[\int_0^\infty f(Y(t), u(t))dt]$, 其中 $f(y, u) = f^u(y) = f^u(s, x) = e^{-\rho s}(x^2 + \theta u^2)$. 此时寻找函数 ψ 使得

$$\inf_{v \in \mathbb{R}} \left\{ e^{-\rho s}(x^2 + \theta v^2) + \frac{\partial \psi}{\partial s} + v \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \right\} = 0, \quad (s, x) \in \mathbb{R}^2. \quad (1)$$

若猜测 ψ 具有形式 $\psi(s, x) = e^{-\rho s}(ax^2 + b)$, 则式(1)变为

$$\inf_{v \in \mathbb{R}} \{x^2 + \theta v^2 - \rho(ax^2 + b) + v 2ax + \frac{1}{2} \sigma^2 2a\} = 0, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

在

$$v = v^*(s, x) = -\frac{ax}{\theta} \quad (3)$$

时达到最小值. 代入式(2), 得到 $x^2[1 - \rho a - \frac{a^2}{\theta}] + \sigma^2 a - \rho b = 0$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立. 只有在

$$a^2 + \rho \theta a - \theta = 0 \quad (4)$$

以及

$$b = \frac{\sigma^2 a}{\rho} \quad (5)$$

时才可能. 式(4)的正根为

$$a = \frac{1}{2}[-\rho \theta + \sqrt{\rho^2 \theta^2 + 4\theta}]. \quad (6)$$

现在可以验证, 分别取式(6)和(5)所给的 a 、 b 值, 函数 $\psi(s, x) = e^{-\rho s}(ax^2 + b)$ 满足定理11.2.2的所有要求. 因而价值函数为 $\Psi(s, x) = \psi(s, x) = e^{-\rho s}(ax^2 + b)$, 且 $u^*(s, x) = v^*(s, x) = -\frac{ax}{\theta}$ 是最优控制.

11.13. 若引入

$$dY(t) = \begin{bmatrix} dt \\ dX_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 - u_t \end{bmatrix} dt + \begin{bmatrix} 0 \\ \sigma \end{bmatrix} dB_t, \quad Y(0) = \begin{bmatrix} s \\ x \end{bmatrix},$$

以及 $G = \{(s, x) \in \mathbb{R}^2; x > 0\}$, 则问题具有形式 $\Phi(s, x) = \sup_u E^y[\int_0^{\tau_G} f(Y(t), u_t)dt]$, 其中 $f(y, u) = f(s, x, u) = e^{-\rho s}u$. 相应 HJB 方程为

$$\sup_{v \in [0, 1]} \left\{ e^{-\rho s}v + \frac{\partial \phi}{\partial s} + (1 - v) \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \right\} = 0. \quad (1)$$

若代入

$$\phi(s, x) = e^{-\rho s} \frac{1}{\rho} \left(1 - \exp \left(-\sqrt{\frac{2}{\sigma^2}} x \right) \right), \quad (2)$$

则式(1)变为

$$\sup_{v \in [0,1]} \left\{ -1 + \sqrt{\frac{2}{\rho \sigma^2}} \exp \left(-\sqrt{\frac{2\rho}{\sigma^2}} x \right) + v \left[1 - \sqrt{\frac{2}{\rho \sigma^2}} \exp \left(-\sqrt{\frac{2\rho}{\sigma^2}} x \right) \right] \right\} = 0. \quad (3)$$

若 $\rho > \frac{2}{\sigma^2}$, 则 $1 - \sqrt{\frac{2}{\rho \sigma^2}} \exp(-\sqrt{\frac{2\rho}{\sigma^2}} x) \geq 0$ 对所有 x 成立, 故式(3)中的上确界在 $v = u^*(s, x) = 1$ 时取得. 此外, 相应的式(2)中的上确界为 0. 因而由定理11.2.2, 得出 $\Phi = \phi$ 且 $u_t^* = 1$.

12.6.

- a) 无套利;
- b) 无套利;
- c) $\theta(t) = (0, 1, 1)$ 是套利;
- d) 无套利;
- e) 存在套利;
- f) 无套利.

12.7.

- a) 完备;
- b) 不完备. 例如, 请求权

$$F(\omega) = \int_0^T B_3(t) dB_3(t) = \frac{1}{2} B_3^2(T) - \frac{1}{2} T$$

不能对冲.

- c) (存在套利);
- d) 不完备;
- e) (存在套利);
- f) 完备.

12.9. 对 n 维布朗运动 $B(t) = (B_1(t), \dots, B_n(t))$, 表示公式(12.3.33)具有形式

$$h(B(T)) = E[h(B(T))] + \int_0^T \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial z_j} E^z[h(B(t-t))] \Big|_{z=B(t)} dB_j(t).$$

(i) 若 $h(x) = x^2 = x_1^2 + \dots + x_n^2$, 则得到

$$E^z[h(B(T-t))] = E[(B^z(T-t))^2] = z^2 + n(T-t).$$

因此 $\frac{\partial}{\partial z_j} E^z[h(B(T-t))] = 2z_j$, 得出

$$B^2(T) = x^2 + nT + \int_0^T 2B_j(t)dB_j(t), \quad B(0) = x.$$

(ii) 若 $h(x) = \exp(x_1 + \dots + x_n)$, 得到

$$\begin{aligned} E^z[h(B(T-t))] &= E[\exp(z_1 + B_1(T-t) + \dots + z_n + B_n(T-t))] \\ &= \exp\left(\frac{n}{2}(T-t) + \sum_{i=1}^n z_i\right). \end{aligned}$$

因此 $\frac{\partial}{\partial z_j} E^z[h(B(T-t))] = \exp(\frac{n}{2}(T-t) + \sum_{i=1}^n z_i)$, 得出若 $B(0) = x$, 则

$$\begin{aligned} \exp\left(\sum_{i=1}^n B_i(T)\right) &= \exp\left(\frac{nT}{2} + \sum_{i=1}^n x_i\right) \\ &\quad + \int_0^T \exp\left(\frac{n}{2}(T-t) + \sum_{i=1}^n B_i(t)\right) (dB_1(t) + \dots + dB_n(t)). \end{aligned}$$

12.12.

c) $E_Q[\xi(T)F] = \sigma^{-1}x_1(1 - \frac{\alpha}{\rho})(1 - e^{-\rho T})$. 复制投资组合为 $\theta(t) = (\theta_0(t), \theta_1(t))$, 其中

$$\theta_1(t) = \sigma^{-1} \left[1 - \frac{\alpha}{\rho}(1 - e^{\rho(t-T)}) \right],$$

而 $\theta_0(t)$ 由式(12.1.17)确定.

12.15.

$$\Phi(s, x) = \begin{cases} e^{-\rho s}(K - x), & x \leq x^*, \\ e^{-\rho s}(K - x^*)(x/x^*)^\gamma, & x > x^*, \end{cases}$$

其中

$$\gamma = \beta^{-2} \left[\frac{1}{2}\beta^2 - \alpha - \sqrt{(\frac{1}{2}\beta^2 - \alpha)^2 + 2\rho\beta^2} \right] < 0, \quad x^* = \frac{K\gamma}{\gamma - 1} \in (0, K).$$

因而最优做法是在 $X(t) \leq x^*$ 首次发生时停止. 若 $\alpha = \rho$, 则简化为 $\gamma = -\frac{2\rho}{\beta^2}$ 和 $x^* = \frac{2\rho K}{\beta^2 + 2\rho}$.

12.16. 回顾 (见定理12.3.5),

$$V^\theta(T) = V^\theta(0) + \int_0^T \theta(s) dX(s)$$

当且仅当

$$\bar{V}^\theta(T) = V^\theta(0) + \int_0^T \theta(s) d\bar{X}(s) = V^\theta(0) + \int_0^T \xi(s) \hat{\theta}(s) \sigma(s) d\tilde{B}(s).$$

因此, 若寻找投资组合 θ 使得 $V^\theta(T) = F$ 几乎必然成立, 先求 ϕ 使得

$$\bar{V}^\theta(T) = \xi(T)F = V^\theta(0) + \int_0^T \phi(s) d\tilde{B}(s), \quad (1)$$

再置

$$\hat{\theta}(s) = X_0(s)\phi(s)\Lambda(s), \quad (2)$$

其中 $\Lambda(s)$ 是 $\sigma(s)$ 的左逆.

a) $F(\omega) = (K - X_1(T, \omega))^+$. 此时式(1)具有形式

$$e^{-\rho T}(K - X_1(T, \omega))^+ = E_Q[e^{-\rho T}(K - X_1(T, \omega))^+] + \int_0^T \phi(s) d\tilde{B}(s),$$

或

$$(K - X_1(T, \omega))^+ = E_Q[(K - X_1(T, \omega))^+] + \int_0^T \phi_0(s) d\tilde{B}(s), \quad (3)$$

其中 $\phi_0(s) = e^{\rho T} \phi(s)$. 为求 ϕ_0 , 用定理12.3.3. 此时有

$$dY(t) = dX_1(t) = \alpha X_1(t)dt + \beta X_1(t)dB(t) = \rho X_1(t)dt + \beta X_1(t)d\tilde{B}(t),$$

其中 $d\tilde{B}(t) = dB(t) + \frac{\alpha - \rho}{\beta}dt$. 此外 $h(y) = (K - y)^+$, 且

$$\begin{aligned} E_Q^y[h(Y(T-t))] &= E_Q^{x_1}[(K - X_1(T-t))^+] \\ &= E_Q[(K - x_1 \exp\{\beta \tilde{B}(T-t) + (\rho - \frac{1}{2}\beta^2)(T-t)\})^+]. \end{aligned}$$

由此推出

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx_1} E_Q^{x_1}[(K - X_1(T-t))^+] &= -E_Q[\mathcal{X}_{[0,K]}(x_1 \exp\{\beta \tilde{B}(T-t) \\ &\quad + (\rho - \frac{1}{2}\beta^2)(T-t)\}) \cdot X_1^{(1)}(T-t)], \quad (4) \end{aligned}$$

其中 $X_1^{(1)}(T-t) = \exp\{\beta \tilde{B}(T-t) + (\rho - \frac{1}{2}\beta^2)(T-t)\}$. 因此

$$\phi_0(t) = \frac{d}{dx_1} E_Q^{x_1}[(K - X_1(T-t))^+] \Big|_{x_1=X_1(t)} \quad \beta X_1(t) = e^{\rho T} \phi(s).$$

代入式(2), 得到

$$\begin{aligned}
 \widehat{\theta}(t) = \theta_1(t) &= -e^{-\rho(T-t)} E_Q \left[\mathcal{X}_{[0,K]}(X_1(t) \exp\{\beta \widetilde{B}(T-t) \right. \\
 &\quad \left. + (\rho - \tfrac{1}{2}\beta^2)(T-t)\}) X_1^{(1)}(T-t) \right] \\
 &= -(2\pi(T-t))^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} \mathcal{X}_{[0,K]}(X_1(t) \exp\{\beta y + (\rho - \tfrac{1}{2}\beta^2)(T-t)\}) \\
 &\quad \cdot \exp \left\{ \beta y - \tfrac{1}{2}\beta^2(T-t) - \frac{y^2}{2(T-t)} \right\} dy. \tag{5}
 \end{aligned}$$

注意对所有 $t \in [0, T]$ 都有 $\theta_1(t) < 0$. 因而为了复制欧式看跌期权, 必须始终卖空.

参考文献

- Aase, K.K. (1982): Stochastic continuous-time model reference adaptive systems with decreasing gain. *Advances in Appl. Prob.* 14, 763–788
- Aase, K.K. (1984): Optimum portfolio diversification in a general continuous time model. *Stoch. Proc. and their Applications* 18, 81–98
- Aase, K.K., Øksendal, B., Privault, N. and Ubøe, J. (2000): White noise generalizations of the Clark-Haussmann-Ocone theorem, with application to mathematical finance. *Finance & Stochastics* 4, 465–496
- Adler, R.J. (1981): *The Geometry of Random Fields*. Wiley & Sons
- Andersen, E.S., Jessen, B. (1948): Some limit theorems on set-functions. *Danske Vid. Selsk. Mat.-Fys. Medd.* 25, #5, 1–8
- Arnold, L. (1973): *Stochastische Differentialgleichungen. Theorie und Anwendung*. Oldenbourg Verlag
- Barles, G., Burdeau, J., Romano, M., Samsoen, N. (1995): Critical stock price near expiration. *Math. Finance* 5, 77–95
- Barndorff-Nielsen, O.E. (1998): Processes of normal inverse Gaussian type. *Finance and Stochastics* 2, 41–68
- Bather, J.A. (1970): Optimal stopping problems for Brownian motion. *Advances in Appl. Prob.* 2, 259–286
- Bather, J.A. (1997): Bounds on optimal stopping times for the American put. Preprint, University of Sussex
- Beneš, V.E. (1974): Girsanov functionals and optimal bang-bang laws for final-value stochastic control. *Stoch. Proc. and Their Appl.* 2, 127–140
- Bensoussan, A. (1984): On the theory of option pricing. *Acta Appl. Math.* 2, 139–158
- Bensoussan, A. (1992): *Stochastic Control of Partially Observable Systems*. Cambridge Univ. Press
- Bensoussan, A., Lions, J.L. (1978): *Applications des inéquations variationnelles en contrôle stochastique*. Dunod. (Applications of Variational Inequalities in Stochastic Control. North-Holland)
- Benth, F.E. (2004): *Option Theory with Stochastic Analysis*. Springer-Verlag

- Bernard, A., Campbell, E.A., Davie, A.M. (1979): Brownian motion and generalized analytic and inner functions. *Ann. Inst. Fourier* 29, 207–228
- Bers, L., John, F., Schechter, M. (1964): *Partial Differential Equations*. Interscience
- Biais, B., Bjørk, T., Cvitanic, J., El Karoui, N., Jouini, E., Rochet, J.C. (1997): *Financial Mathematics. Lecture Notes in Mathematics*, Vol. 1656. Springer-Verlag
- Bingham, N.H., Kiesel, R. (1998): *Risk-Neutral Valuation*. Springer-Verlag
- Black, F., Scholes, M. (1973): The pricing of options and corporate liabilities. *J. Political Economy* 81, 637-654
- Blumenthal, R.M., Gettoor, R.K. (1968): *Markov Processes and Potential Theory*. Academic Press
- Borodin, A.N., Salminen, P. (2002): *Handbok of Brownian Motion – Facts and Formulae*. Second Edition. Birkhäuser
- Breiman, L. (1968): *Probability*. Addison-Wesley
- Brekke, K.A., Øksendal, B. (1991): The high contact principle as a sufficiency condition for optimal stopping. In D. Lund and B. Øksendal (editors): *Stochastic Models and Option Values*. North-Holland, pp. 187-208
- Brown, B.M., Hewitt, J.I. (1975): Asymptotic likelihood theory for diffusion processes. *J. Appl. Prob.* 12, 228–238
- Bucy, R.S., Joseph, P.D. (1968): *Filtering for Stochastic Processes with Applications to Guidance*. Interscience
- Chow, Y.S., Robbins, H., Siegmund, D. (1971): *Great Expectations: The Theory of Optimal Stopping*. Houghton Mifflin Co
- Chung, K.L. (1974): *A Course in Probability Theory*. Academic Press
- Chung, K.L. (1982): *Lectures from Markov Processes to Brownian Motion*. Springer-Verlag
- Chung, K.L., Williams, R. (1990): *Introduction to Stochastic Integration*. Second Edition. Birkhäuser
- Clark, J.M. (1970, 1971): The representation of functionals of Brownian motion by stochastic integrals. *Ann. Math. Stat.* 41, 1282–1291 and 42, 1778, a correction
- Csirik, L., Øksendal, B. (1983): Stochastic harmonic morphisms: Functions mapping the paths of one diffusion into the paths of another. *Ann. Inst. Fourier* 330, 219-240
- Csirik, L., Fitzsimmons, P., Øksendal, B. (1990): A stochastic characterization of harmonic morphisms. *Math. Ann.* 287, 1-18

- Cutland, N.J., Kopp, P.E., Willinger, W. (1995): Stock price returns and the Joseph effect: A fractional version of the Black-Scholes model. In Bolthausen, Dozzi and Russo (editors): Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications. Birkhäuser, 327–351
- Davis, M.H.A. (1977): Linear Estimation and Stochastic Control. Chapman and Hall
- Davis, M.H.A. (1980): Functionals of diffusion processes as stochastic integrals. Math. Proc. Cambridge Phil. Soc. 87, 157–166
- Davis, M.H.A. (1984): Lectures on Stochastic Control and Nonlinear Filtering. Tata Institute of Fundamental Research 75. Springer-Verlag
- Davis, M.H.A. (1993): Markov Models and Optimization. Chapman & Hall, London
- Davis, M.H.A., Vinter, R.B. (1985): Stochastic Modelling and Control. Chapman and Hall
- Delbaen, F., Schachermayer, W. (1994): A general version of the fundamental theorem of asset pricing. Math. Ann. 300, 463–520
- Delbaen, F., Schachermayer, W. (1995): The existence of absolutely continuous local martingale measures. Annals of Applied Probability 5, 926–945
- Delbaen, F., Schachermayer, W. (1997): The fundamental theorem of asset pricing for unbounded stochastic processes. (To appear)
- Dixit, A.K., Pindyck, R.S. (1994): Investment under Uncertainty. Princeton University Press
- Doob, J.L. (1984): Classical Potential Theory and Its Probabilistic Counterpart. Springer-Verlag
- Duffie, D. (1994): Martingales, arbitrage, and portfolio choice. First European Congress of Mathematics, vol. II, Birkhäuser, 3–21
- Duffie, D. (1996): Dynamic Asset Pricing Theory. Second Edition. Princeton University Press
- Durrett, R. (1984): Brownian Motion and Martingales in Analysis. Wadsworth Inc
- Dynkin, E.B. (1963): The optimum choice of the instant for stopping a Markov process. Soviet Mathematics 4, 627–629
- Dynkin, E.B. (1965 I): Markov Processes, vol. I. Springer-Verlag
- Dynkin, E.B. (1965 II): Markov Processes, vol. II. Springer-Verlag
- Dynkin, E.B., Yushkevich, A.A. (1979): Controlled Markov Processes. Springer-Verlag
- El Karoui (1981): Les aspects probabilistes du contrôle stochastique. Lecture Notes in Math. 876, 73–238. Springer-Verlag
- Elliott, R.J. (1982): Stochastic Calculus and Applications. Springer-Verlag

- Elliott, R.J., Kopp, P.E. (2005): Mathematics of Financial Markets. Second Edition. Springer-Verlag
- Elworthy, K.D. (1982): Stochastic Differential Equations on Manifolds. Cambridge University Press
- Emery, M. (1989): Stochastic Calculus in Manifolds. Springer-Verlag
- Fakeev, A.G. (1970): Optimal stopping rules for processes with continuous parameter. Theory Probab. Appl. 15, 324-331
- Fleming, W.H., Rishel, R.W. (1975): Deterministic and Stochastic Optimal Control. Springer-Verlag
- Fleming, W.H., Soner, H.M. (1993): Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions. Springer-Verlag
- Folland, G.B. (1984): Real Analysis. J. Wiley & Sons
- Freidlin, M. (1985): Functional Integration and Partial Differential Equations. Princeton University Press
- Friedman, A. (1975): Stochastic Differential Equations and Applications, vol. I. Academic Press
- Friedman, A. (1976): Stochastic Differential Equations and Applications, vol. II. Academic Press
- Fukushima, M. (1980): Dirichlet Forms and Markov Processes. North-Holland/Kodansha
- Gard, T.C. (1988): Introduction to Stochastic Differential Equations. Dekker
- Gelb, A., Ed. (1974): Applied Optimal Estimation. MIT
- Gihman, I.I., Skorohod, A.V. (1972): Stochastic Differential Equations. Springer-Verlag
- Gihman, I.I., Skorohod, A.V. (1974): The Theory of Stochastic Processes, vol. I. Springer-Verlag
- Gihman, I.I., Skorohod, A.V. (1975): The Theory of Stochastic Processes, vol. II. Springer-Verlag
- Gihman, I.I., Skorohod, A.V. (1979a): The Theory of Stochastic Processes, vol. III. Springer-Verlag
- Gihman, I.I., Skorohod, A.V. (1979): Controlled Stochastic Processes. Springer-Verlag
- Grue, J. (1989): Wave drift damping of the motions of moored platforms by the method of stochastic differential equations. Manuscript, University of Oslo

- Harrison, J.M., Kreps, D. (1979): Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. *J. Economic Theory* 20, 381-408
- Harrison, J.M., Pliska, S. (1981): Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading. *Stoch. Proc. and Their Applications* 11, 215-260
- Harrison, J.M., Pliska, S. (1983): A stochastic calculus model of continuous trading: Complete markets. *Stoch. Proc. Appl.* 15, 313-316
- Hida, T. (1980): *Brownian Motion*. Springer-Verlag
- Hida, T., Kuo, H.-H., Potthoff, J., Streit, L. (1993): *White Noise. An Infinite Dimensional Approach*. Kluwer
- Hoel, P.G., Port, S.C., Stone, C.J. (1972): *Introduction to Stochastic Processes*. Waveland Press, Illinois 60070
- Hoffmann, K. (1962): *Banach Spaces of Analytic Functions*. Prentice Hall
- Holden, H., Øksendal, B., Ubøe, J., Zhang, T. (1996): *Stochastic Partial Differential Equations*. Birkhäuser
- Hu, Y. (1995): Itô-Wiener chaos expansion with exact residual and correlation, variance inequalities. (To appear)
- Hu, Y., Øksendal, B. (1999): *Fractional white noise calculus and applications to finance*. Preprint, University of Oslo 1999
- Ikeda, N., Watanabe, S. (1989): *Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes*. Second Edition. North-Holland/Kodansha
- Itô, K. (1951): Multiple Wiener integral. *J. Math. Soc. Japan* 3, 157-169
- Itô, K., McKean, H.P. (1965): *Diffusion Processes and Their Sample Paths*. Springer-Verlag
- Jacka, S. (1991): Optimal stopping and the American put. *Mathematical Finance* 1, 1-14
- Jacod, J. (1979): *Calcul Stochastique et Problemes de Martingales*. Springer Lecture Notes in Math. 714
- Jacod, J., Shiryaev, A.N. (1987): *Limit Theorems for Stochastic Processes*. Springer-Verlag
- Jaswinski, A.H. (1970): *Stochastic Processes and Filtering Theory*. Academic Press
- Kallianpur, G. (1980): *Stochastic Filtering Theory*. Springer-Verlag
- Kallianpur, G., Karandikar, R.L. (2000): *Introduction to Option Pricing Theory*. Birkhäuser
- Karatzas, I. (1988): On the pricing of American options. *Appl. Math. Optimization* 17, 37-60

- Karatzas, I. (1997): Lectures on the Mathematics of Finance. American Mathematical Society
- Karatzas, I., Lehoczky, J., Shreve, S.E. (1987): Optimal portfolio and consumption decisions for a 'Small Investor' on a finite horizon. SIAM J. Control and Optimization 25, 1157–1186
- Karatzas, I., Ocone, D. (1991): A generalized Clark representation formula, with application to optimal portfolios. Stochastics and Stochastics Reports 34, 187–220
- Karatzas, I., Shreve, S.E. (1991): Brownian Motion and Stochastic Calculus. Second Edition. Springer-Verlag
- Karatzas, I., Shreve, S.E. (1997): Methods of Mathematical Finance. Springer-Verlag
- Karlin, S., Taylor, H. (1975): A First Course in Stochastic Processes. Second Edition. Academic Press
- Kloeden, P.E., Platen, E. (1992): Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer-Verlag
- Knight, F.B. (1981): Essentials of Brownian Motion. American Math. Soc.
- Kopp, P. (1984): Martingales and Stochastic Integrals. Cambridge University Press
- Krishnan, V. (1984): Nonlinear Filtering and Smoothing: An Introduction to Martingales, Stochastic Integrals and Estimation. J. Wiley & Sons
- Krylov, N.V. (1980): Controlled Diffusion Processes. Springer-Verlag
- Krylov, N.V., Zvonkin, A.K. (1981): On strong solutions of stochastic differential equations. Sel. Math. Sov. 1, 19–61
- Kuo, H.H. (1996): White Noise Distribution Theory. CRC Press
- Kushner, H.J. (1967): Stochastic Stability and Control. Academic Press
- Lamperti, J. (1977): Stochastic Processes. Springer-Verlag
- Lamberton, D., Lapeyre, B. (1996): Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. Chapman & Hall
- Levental, S., Skorohod, A.V. (1995): A necessary and sufficient condition for absence of arbitrage with tame portfolios. Ann. Appl. Probability 5, 906–925
- Lin, S.J. (1995): Stochastic analysis of fractional Brownian motions. Stochastics 55, 121–140
- Liptser, R.S., Shiryaev, A.N. (1977): Statistics of Random Processes, vol. I. Springer-Verlag
- Liptser, R.S., Shiryaev, A.N. (1978): Statistics of Random Processes, vol. II. Springer-Verlag
- McDonald, R., Siegel, D. (1986): The value of waiting to invest. Quarterly J. of Economics 101, 707–727

- McGarty, T.P. (1974): Stochastic Systems and State Estimation. J. Wiley & Sons
- McKean, H.P. (1965): A free boundary problem for the heat equation arising from a problem of mathematical economics. *Industrial managem. review* 60, 32–39
- McKean, H.P. (1969): Stochastic Integrals. Academic Press
- Malliariis, A.G. (1983): Itô's calculus in financial decision making. *SIAM Review* 25, 481-496
- Malliariis, A.G., Brock, W.A. (1982): Stochastic Methods in Economics and Finance. North-Holland
- Markowitz, H.M. (1976): Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments. Yale University Press
- Maybeck, P.S. (1979): Stochastic Models, Estimation, and Control. Vols. 1-3. Academic Press
- Merton, R.C. (1971): Optimum consumption and portfolio rules in a continuous-time model. *Journal of Economic Theory* 3, 373–413
- Merton, R.C. (1990): Continuous-Time Finance. Blackwell Publishers
- Metivier, M., Pellaumail, J. (1980): Stochastic Integration. Academic Press
- Meyer, P.A. (1966): Probability and Potentials. Blaisdell
- Meyer, P.A. (1976): Un cours sur les intégrales stochastiques. Sem. de Prob. X. Lecture Notes in Mathematics, vol. 511. Springer-Verlag, 245-400
- Musiela, M., Rutkowski, M. (1997): Martingale Methods in Financial Modelling. Springer-Verlag
- Ocone, D. (1984): Malliavin's calculus and stochastic integral: representation of functionals of diffusion processes. *Stochastics* 12, 161–185
- Øksendal, B. (1984): Finely harmonic morphisms, Brownian path preserving functions and conformal martingales. *Inventiones Math.* 75, 179-187
- Øksendal, B. (1990): When is a stochastic integral a time change of a diffusion? *Journal of Theoretical Probability* 3, 207-226
- Øksendal, B. (1996): An Introduction to Malliavin Calculus with Application to Economics. Preprint, Norwegian School of Economics and Business Administration
- Olsen, T.E., Stensland, G. (1987): A note on the value of waiting to invest. Manuscript CMI, N-5036 Fantoft, Norway
- Pardoux, E. (1979): Stochastic partial differential equations and filtering of diffusion processes. *Stochastics* 3, 127-167

- Port, S., Stone, C. (1979): Brownian Motion and Classical Potential Theory. Academic Press
- Protter, P. (2004): Stochastic Integration and Differential Equations. Second Edition. Springer-Verlag
- Ramsey, F.P. (1928): A mathematical theory of saving. *Economic J.* 38, 543-549
- Rao, M. (1977): Brownian Motion and Classical Potential Theory. Aarhus Univ. Lecture Notes in Mathematics 47
- Rao, M.M. (1984): Probability Theory with Applications. Academic Press
- Revuz, D., Yor, M. (1991): Continuous Martingales and Brownian Motion. Springer-Verlag
- Rogers, L.C.G. (1997): Arbitrage with fractional Brownian motion. *Math. Finance* 7, 95-105
- Rogers, L.C.G., Williams, D. (1987): Diffusions, Markov Processes, and Martingales. Vol. 2. J. Wiley & Sons
- Rozanov, Yu.A. (1982): Markov Random Fields. Springer-Verlag
- Samuelson, P.A. (1965): Rational theory of warrant pricing. *Industrial managem. review* 6, 13-32
- Schoutens, W. (2003): Lévy Processes in Finance. Wiley
- Shiryaev, A.N. (1978): Optimal Stopping Rules. Springer-Verlag
- Shiryaev, A.N. (1999): Essentials of Stochastic Finance. World Scientific
- Shreve, S.E. (2004): Stochastic Calculus for Finance, vol. I, vol. II. Springer-Verlag
- Simon, B. (1979): Functional Integration and Quantum Physics. Academic Press
- Snell, J.L. (1952): Applications of martingale system theorems. *Trans. Amer. Math. Soc.* 73, 293-312
- Stratonovich, R.L. (1966): A new representation for stochastic integrals and equations. *J. Siam Control* 4, 362-371
- Stroock, D.W. (1971): On the growth of stochastic integrals. *Z. Wahr. verw. Geb.* 18, 340-344
- Stroock, D.W. (1981): Topics in Stochastic Differential Equations. Tata Institute of Fundamental Research. Springer-Verlag
- Stroock, D.W. (1993): Probability Theory, An Analytic View. Cambridge University Press
- Stroock, D.W., Varadhan, S.R.S. (1979): Multidimensional Diffusion Processes. Springer-Verlag

- Sussmann, H.J. (1978): On the gap between deterministic and stochastic ordinary differential equations. *The Annals of Prob.* 6, 19-41
- Taraskin, A. (1974): On the asymptotic normality of vectorvalued stochastic integrals and estimates of drift parameters of a multidimensional diffusion process. *Theory Prob. Math. Statist.* 2, 209–224
- The Open University (1981): *Mathematical models and methods*, unit 11. The Open University Press
- Topsøe, F. (1978): An information theoretical game in connection with the maximum entropy principle (Danish). *Nordisk Matematisk Tidsskrift* 25/26, 157–172
- Turelli, M. (1977): Random environments and stochastic calculus. *Theor. Pop. Biology* 12, 140–178
- Ubøe, J. (1987): Conformal martingales and analytic functions. *Math. Scand.* 60, 292–309
- Van Moerbeke, P. (1974): An optimal stopping problem with linear reward. *Acta Mathematica* 132, 111-151
- Williams, D. (1979): *Diffusions, Markov Processes and Martingales*. J. Wiley & Sons
- Williams, D. (1981) (editor): *Stochastic Integrals*. *Lecture Notes in Mathematics*, vol. 851. Springer-Verlag
- Williams, D. (1991): *Probability with Martingales*. Cambridge University Press
- Wong, E. (1971): *Stochastic Processes in Information and Dynamical Systems*. McGraw-Hill
- Wong, E., Zakai, M. (1969): Riemann-Stieltjes approximations of stochastic integrals. *Z. Wahr. verw. Geb.* 12, 87-97
- Yor, M. (1992): *Some Aspects of Brownian Motion, Part I*. *ETH Lectures in Math.* Birkhäuser
- Yor, M. (1997): *Some Aspects of Brownian Motion, Part II*. *ETH Lectures in Math.* Birkhäuser

常用记号与符号表

记号	含义
$\mathbb{R}^n$	n 维 Euclid 空间
$\mathbb{R}^+$	非负实数
$\mathbb{Q}$	有理数
$\mathbb{Z}$	整数
$\mathbb{Z}^+ = \mathbb{N}$	自然数
$\mathbb{C}$	复平面
$\mathbb{R}^{n \times m}$	$n \times m$ 矩阵 (实数元素)
A^T	矩阵 A 的转置
$ C $	$n \times n$ 矩阵 C 的行列式
$\mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^{n \times 1}$	即把 $\mathbb{R}^n$ 中的向量视为 $n \times 1$ 矩阵
$\mathbb{C}^n = \mathbb{C} \times \cdots \times \mathbb{C}$	n 维复空间
$ x ^2 = x^2$	$\sum_{i=1}^n x_i^2$, 其中 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$
$x \cdot y$	点积 $\sum_{i=1}^n x_i y_i$, 其中 $x = (x_1, \dots, x_n)$, $y = (y_1, \dots, y_n)$
x^+	$\max(x, 0)$, 其中 $x \in \mathbb{R}$
x^-	$\max(-x, 0)$, 其中 $x \in \mathbb{R}$
$\text{sign } x$	$\begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0 \end{cases}$
$C(U, V)$	从 U 到 V 的连续函数
$C(U)$	与 $C(U, \mathbb{R})$ 相同
$C_0(U)$	$C(U)$ 中具有紧支集的函数
$C^k = C^k(U)$	$C(U, \mathbb{R})$ 中具有直到 k 阶连续导数的函数
$C_0^k = C_0^k(U)$	$C^k(U)$ 中在 U 内具有紧支集的函数
$C^{k+\alpha}$	C^k 中其 k 阶导数具有指数 α 的 Lipschitz 连续性的函数
$C^{1,2}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n)$	函数 $f(t, x) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 对 $t \in \mathbb{R}$ 为 C^1 , 对 $x \in \mathbb{R}^n$ 为 C^2
$C_b(U)$	U 上的有界连续函数
$f _K$	函数 f 在集合 K 上的限制
$A = A_X$	Itô 扩散 X 的生成元
$\mathcal{A} = \mathcal{A}_X$	Itô 扩散 X 的特征算子

记号	含义
$L = L_X$	二阶偏微分算子, 在 C_0^2 上与 A_X 一致, 在 C^2 上与 $\mathcal{A}_X$ 一致
B_t (或 $(B_t, \mathcal{F}, \Omega, P^x)$)	布朗运动
$\mathcal{D}_A$	算子 A 的定义域
∇	梯度: $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$
Δ	Laplace 算子: $\Delta f = \sum_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$
L	半椭圆二阶偏微分算子, 具有形式 $L = \sum_i b_i \frac{\partial}{\partial x_i} + \sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}$
R_α	预解算子
iff	当且仅当
a.a., a.e., a.s.	几乎所有、几乎处处、几乎必然
w.r.t.	关于; 相对于
s.t.	使得
$\simeq$	依分布相同 (见第 8.5 节)
$E[Y] = E^\mu[Y] = \int Y d\mu$	随机变量 Y 关于测度 μ 的期望
$E[Y \mathcal{N}]$	Y 关于 $\mathcal{N}$ 的条件期望
$\mathcal{F}_\infty$	由 $\bigcup_{t>0} \mathcal{F}_t$ 生成的 σ -代数
$\mathcal{B}$	Borel σ -代数
$\mathcal{F}_t, \mathcal{F}_t^{(m)}$	由 $\{B_s; s \leq t\}$ 生成的 σ -代数, 其中 B_s 为 m 维
$\mathcal{F}_\tau$	由 $\{B_{s \wedge \tau}; s \geq 0\}$ 生成的 σ -代数 (τ 为停时)
$\perp$	(Hilbert 空间中的) 正交
$\mathcal{M}_t$	由 $\{X_s; s \leq t\}$ 生成的 σ -代数 (X_t 为 Itô 扩散)
$\mathcal{M}_\tau$	由 $\{X_{s \wedge \tau}; s \geq 0\}$ 生成的 σ -代数 (τ 为停时)
∂G	集合 G 的边界
$\overline{G}$	集合 G 的闭包
$G \subset\subset H$	G 为紧集且 $\overline{G} \subset H$
$d(y, K)$	点 $y \in \mathbb{R}^n$ 到集合 $K \subset \mathbb{R}^n$ 的距离
τ_G	过程 X_t 首次离开集合 G 的时刻: $\tau_G = \inf\{t > 0; X_t \notin G\}$
$\mathcal{V}(S, T), \mathcal{V}^n(S, T)$	定义 3.3.1
$\mathcal{W}, \mathcal{W}^n$	定义 3.3.2
(H)	Hunt 条件 (第 九 章)
HJB	Hamilton–Jacobi–Bellman 方程 (第 十一 章)
I_n	$n \times n$ 单位矩阵

记号	含义
$\mathcal{X}_G$	集合 G 的示性函数: 当 $x \in G$ 时 $\mathcal{X}_G(x) = 1$; 当 $x \notin G$ 时 $\mathcal{X}_G(x) = 0$
P^x	从 x 出发的 B_t 的概率分布
$P = P^0$	从 0 出发的 B_t 的概率分布
Q^x	从 x 出发的 X_t 的概率分布 ($X_0 = x$)
$R^{(s,x)}$	$Y_t = (s+t), X_t^x)_{t \leq 0}$ 的概率分布, 其中 $Y_0 = (s, x)$ (第 十 章)
$Q^{s,x}$	$Y_t = (s+t, X_{s+t}^{s,x})_{t \geq 0}$ 的概率分布, 其中 $Y_0 = (s, x)$ (第 十 一 章)
$P \ll Q$	测度 P 关于测度 Q 绝对连续
$P \sim Q$	P 与 Q 等价, 即 $P \ll Q$ 且 $Q \ll P$
$E^x, E^{(s,x)}, E^{s,x}$	分别关于测度 $Q^x, R^{(s,x)}$ 及 $Q^{s,x}$ 的期望算子
E_Q	关于测度 Q 的期望
E	关于由上下文明确的测度 (通常为 P^0) 的期望
$s \wedge t$	s 与 t 的最小值 ($= \min(s, t)$)
$s \vee t$	s 与 t 的最大值 ($= \max(s, t)$)
σ^T	矩阵 σ 的转置
δ_x	x 处的单位点质量
δ_{ij}	当 $i = j$ 时 $\delta_{ij} = 1$; 当 $i \neq j$ 时 $\delta_{ij} = 0$
θ_t	平移算子: $\theta_t(f(X_s)) = f(X_{t+s})$ (第 七 章)
$\theta(t)$	投资组合 (见式 (12.1.3))
$V^\theta(t)$	$= \theta(t) \cdot X(t)$, 价值过程 (见式 (12.1.4))
$V_z^\theta(t)$	$= z + \int_0^t \theta(s) dX(s)$, 自融资投资组合 θ 在初始价值为 z 时, 于时刻 t 产生的价值 (见式 (12.1.7))
$\bar{X}(t)$	规范化价格向量 (见式 (12.1.8)–(12.1.11))
$\xi(t)$	贴现因子 (见式 (12.1.9))
$:=$	按定义等于
$\underline{\lim}, \overline{\lim}$	分别与 $\liminf, \limsup$ 相同
$\text{ess inf } f$	$\sup\{M \in \mathbb{R}; f \geq M \text{ 几乎必然}\}$
$\text{ess sup } f$	$\inf\{N \in \mathbb{R}; f \leq N \text{ 几乎必然}\}$
$\square$	证明结束

“递增”与“非递减”同义, “递减”与“非递增”同义. 在严格的情形下, 使用“严格递增 / 严格递减”.

索引

译注：本索引保留原书页码以便对照；页码链接跳转到译文对应章或附录。条目沿用原书的英文字母顺序。术语在译文中的首次出现页码见文末术语索引。

术语 (原文)	原书页码
适应过程 (adapted process)	25
伴随算子 (adjoint operator)	169
容许控制 (admissible control)	237
容许投资组合 (admissible portfolio)	265
几乎必然 (a.s.) (almost surely (a.s.))	8
美式看涨期权 (American call option)	297,302
美式或有 T -请求权 (American contingent T -claim)	290
美式期权 (American options)	290–298
美式看跌期权 (American put option)	296–298
永续美式看跌期权 (American put option, perpetual)	302
解析函数 (与布朗运动) (analytic functions (and Brownian motion))	78,158
近似恒等算子 (approximate identity)	28
套利 (arbitrage)	265
渐近估计 (asymptotic estimation)	105
可达请求权 (attainable claim)	273
Banach 空间 (Banach spaces)	10
破产时刻 (bankruptcy time)	258,259
Bayes 法则 (Bayes' rule)	160; 式 (8.6.3)
Bellman 原理 (Bellman principle)	254
Bessel 过程 (Bessel process)	49,148
遗赠函数 (bequest function)	235
Black–Scholes 方程 (Black–Scholes equation)	203,204
Black–Scholes 公式 (Black–Scholes formula)	4,170,287,289,302
Borel 集、Borel σ -代数 (Borel sets, Borel σ -algebra)	8
Borel–Cantelli 引理 (Borel–Cantelli lemma)	17,33
借贷 (borrowing)	247
布朗桥 (Brownian bridge)	76
$\mathbb{R}^n$ 中的布朗运动 (Brownian motion, in $\mathbb{R}^n$)	3,11–14
复布朗运动 (Brownian motion, complex)	78
椭圆上的布朗运动 (Brownian motion, on the ellipse)	74
单位圆上的布朗运动 (Brownian motion, on the unit circle)	67,127
单位球面上的布朗运动 (Brownian motion, on the unit sphere)	157–158
Riemann 流形上的布朗运动 (Brownian motion, on a Riemannian manifold)	158

术语 (原文)	原书页码
布朗运动的图像 (Brownian motion, the graph of)	124
关于递增 σ -代数族 $\mathcal{H}_t$ 的布朗运动 (Brownian motion, w.r.t. an increasing family $\mathcal{H}_t$ of σ -algebras)	72
容量 (capacity)	173
环境承载量 (carrying capacity)	78
(L^p 中的) Cauchy 序列 (Cauchy sequence (in L^p))	20
特征函数 (characteristic function)	306
特征算子 (characteristic operator)	126
时间变换 (change of time)	153
Itô 积分的变量代换 (change of variable in an Itô integral)	156
Chebychev 不等式 (Chebychev's inequality)	16
闭环控制 (closed loop control)	237
依分布相同 (coincide in law)	148,149
联合 Dirichlet–Poisson 问题 (combined Dirichlet–Poisson problem)	175–177,193
完备市场 (complete market)	274
完备赋范线性空间 (complete normed linear space)	20
完备概率空间 (complete probability space)	8
复布朗运动 (complex Brownian motion)	78
条件期望 (conditional expectation)	309–310
条件布朗运动 (conditioned Brownian motion)	133
(美式) 或有 T -请求权 (contingent T -claim (American))	290
(欧式) 或有 T -请求权 (contingent T -claim (European))	273
继续区域 (continuation region)	211
均方连续 (continuous in mean square)	40
确定性 (开环) 控制 (control, deterministic (open loop))	237
反馈 (闭环) 控制 (control, feedback (closed loop))	237
Markov 控制 (control, Markov)	237
最优控制 (control, optimal)	237
卷积 (convolution)	316
协方差矩阵 (covariance matrix)	13,306
交叉变差过程 (cross-variation processes)	160
拥挤环境 (crowded environment)	78
(随机变量的) 密度 (density (of a random variable))	16
确定性控制 (deterministic control)	237
Itô 扩散 (diffusion, Itô)	113
Dynkin 扩散 (diffusion, Dynkin)	127
扩散系数 (diffusion coefficient)	113
Dirichlet 问题 (Dirichlet problem)	2,178,179
广义 Dirichlet 问题 (Dirichlet problem (generalized))	185
Dirichlet 问题的随机版本 (Dirichlet problem (stochastic version))	181
Dirichlet–Poisson 问题 (Dirichlet–Poisson problem)	175–177,193
(随机变量的) 分布 (distribution (of a random variable))	9

术语 (原文)	原书页码
(过程的) 分布 (distribution (of a process))	10,18
(随机变量的) 分布函数 (distribution function (of a random variable))	15
Doob–Dynkin 引理 (Doob–Dynkin lemma)	9,41,50
Doob–Meyer 分解 (Doob–Meyer decomposition)	294
Doob 的 h -变换 (Doob's h -transform)	133
漂移系数 (drift coefficient)	113
Dudley 定理 (Dudley's theorem)	267
Dynkin 公式 (Dynkin's formula)	124
(Laplace 算子的) 特征值 (eigenvalues (of the Laplacian))	198
电路 (electric circuit)	1
初等函数 / 过程 (elementary function/process)	26
椭圆偏微分算子 (elliptic partial differential operator)	175
等价 (局部) 鞅测度 (equivalent (local) martingale measure)	165,174,268,273
(线性 / 可测) 估计 (estimate (linear/measurable))	89
参数估计 (estimation of a parameter)	101
精确渐近估计 (estimation, exact asymptotic)	105
欧式看涨期权 (European call option)	4,278,279,301–302
欧式或有 T -请求权 (European contingent T -claim)	273
欧式期权 (European option)	278
欧式看跌期权 (European put option)	279
事件 (events)	8
过剩函数 (excessive function)	209
期望 (expectation)	9
(扩散的) 爆炸 (explosion (of a diffusion))	68,79
指数鞅 (exponential martingale)	55
反馈控制 (feedback control)	237
Feller 连续性 (Feller-continuity)	69,141
Feynman–Kac 公式 (Feynman–Kac formula)	143,201
一般滤波问题 (filtering problem, general)	2,84–86
线性滤波问题 (filtering problem, linear)	85–105
滤过 (filtration)	31,38
(随机过程的) 有限维分布 (finite-dimensional distributions (of a stochastic process))	10
首次离开分布 (first exit distribution)	135
首次离开时刻 (first exit time)	117
Gauss 过程 (Gaussian process)	13
广义 (分布值) 过程 (generalized (distribution valued) process)	22
(Itô 扩散的) 生成元 (generator (of an Itô diffusion))	121,123
几何布朗运动 (geometric Brownian motion)	64
几何均值回复过程 (geometric mean reversion process)	80
Girsanov 定理 (Girsanov's theorem)	60,162–167
Girsanov 变换 (Girsanov transformation)	162

术语 (原文)	原书页码
Green 公式 (Green formula)	195
Green 函数 (Green function)	173,194–196
Green 测度 (Green measure)	19,193,250,251
Green 算子 (Green operator)	172
Gronwall 不等式 (Gronwall inequality)	70,79–80
Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) 方程 (Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) equation)	238–242
(关于 Itô 扩散的) 调和延拓 (harmonic extension (w.r.t. an Itô diffusion))	128
调和函数 (harmonic function)	3,130
调和函数 (与布朗运动) (harmonic function (and Brownian motion))	158
(关于扩散的) 调和函数 (harmonic function (w.r.t. a diffusion))	180
(布朗运动的) 调和测度 (harmonic measure (of Brownian motion))	130,201
(扩散的) 调和测度 (harmonic measure (of a diffusion))	120,121,135
Hausdorff 测度 (Hausdorff measure)	173
热方程 (heat equation)	178
热算子 (heat operator)	124
对冲投资组合 (hedging portfolio)	274,284–285
Hermite 多项式 (Hermite polynomials)	38
高阶接触 (光滑拼接) 原理 (high contact (smooth fit) principle)	222,224,230,231
Hilbert 空间 (Hilbert space)	10
击中分布 (hitting distribution)	120,121
$\mathcal{H}_t$ -布朗运动 ($\mathcal{H}_t$ -Brownian motion)	72
(布朗运动的) h -变换 (h -transform (of Brownian motion))	133
Hunt 条件 (H) (Hunt's condition (H))	185
独立 (independent)	10
独立增量 (independent increments)	14,22
新息过程 (innovation process)	86,90,91,93
(随机) 分部积分 (integration by parts (stochastic))	46,55
插值 (平滑) (interpolation (smoothing))	107
非正则点 (irregular point)	183–184,199
迭代 Itô 积分 (iterated Itô integrals)	38
重对数律 (iterated logarithm (law of))	66
Itô 扩散 (Itô diffusion)	114
Itô 积分 (Itô integral)	24–37
多维 Itô 积分 (Itô integral; multidimensional)	34–35
(随机微分方程的) Itô 解释 (Itô interpretation (of a stochastic differential equation))	36,63,83
Itô 等距性 (Itô isometry)	26,29
Itô 过程 (Itô process)	44,48
Itô 表示定理 (Itô representation theorem)	51
Itô 公式 (Itô's formula)	44,48
Jensen 不等式 (Jensen inequality)	310

术语 (原文)	原书页码
Kalman–Bucy 滤波器 (Kalman–Bucy filter)	2,85,98,104,152
Kazamaki 条件 (Kazamaki condition)	55
Kelly 准则 (Kelly criterion)	248
核函数 (kernel function)	133
(扩散的) 杀死 (killing (a diffusion))	145
杀死率 (killing rate)	145,174
Kolmogorov 后向方程 (Kolmogorov's backward equation)	139
Kolmogorov 连续性定理 (Kolmogorov's continuity theorem)	14
Kolmogorov 扩张定理 (Kolmogorov's extension theorem)	11
Kolmogorov 前向方程 (Kolmogorov's forward equation)	168–169
Langevin 方程 (Langevin equation)	75
Laplace 算子 Δ (Laplace operator Δ)	3,57,124
Laplace–Beltrami 算子 (Laplace–Beltrami operator)	158
Laplace 变换 (Laplace transform)	136
重对数律 (law of iterated logarithm)	66
最小超调和优函数 (least superharmonic majorant)	209
最小超均值优函数 (least supermeanvalued majorant)	208
Lévy 的布朗运动刻画 (Lévy's characterization of Brownian motion)	160
Lévy 定理 (Lévy's theorem)	159
线性调节器问题 (linear regulator problem)	243,257
Lipschitz 连续 (Lipschitz continuous)	114,147
Lipschitz 曲面 (Lipschitz surface)	225,315
局部鞅 (local martingale)	35,132,165
局部时 (local time)	58,59,73,152
L^p 空间 (L^p -spaces)	9
Lyapunov 方程 (Lyapunov equation)	106
Malliavin 导数 (Malliavin derivative)	53
市场 (market)	261
完备市场 (market, complete)	274,276
规范化市场 (market, normalized)	262,263
Markov 控制 (Markov control)	237
Markov 过程 (Markov process)	116
Markov 性质 (Markov property)	115
鞅 (martingale)	31,33,312
局部鞅 (martingale, local)	35,132
鞅收敛定理 (martingale convergence theorem)	312
鞅不等式 (martingale inequality)	31,33
鞅问题 (martingale problem)	147
鞅表示定理 (martingale representation theorem)	49,53
极大似然 (maximum likelihood)	102
极大值原理 (maximum principle)	199
(随机变量的) 均值 (mean (of a random variable))	13

术语 (原文)	原书页码
均值回复 Ornstein–Uhlenbeck 过程 (mean-reverting Ornstein–Uhlenbeck process)	75
均方误差 (mean square error)	96
经典均值性质 (mean value property, classical)	130
(扩散的) 均值性质 (mean value property (for a diffusion))	120,121
(关于 σ -代数的) 可测函数 (measurable function (w.r.t. a σ -algebra))	8
(关于 σ -代数的) 可测集 (measurable sets (w.r.t. a σ -algebra))	8
可测空间 (measurable space)	8
指数加权移动平均 (moving average, exponentially weighted)	101
噪声 (noise)	1–4,21–22,63
正态分布 (normal distribution)	13,305–307
(市场过程的) 规范化 (normalization (of a market process))	262
Novikov 条件 (Novikov condition)	55,162
计价单位 (numeraire)	262
观测过程 (observation process)	84
开环控制 (open loop control)	237
最优控制 (optimal control)	237
最优绩效 (optimal performance)	237
最优投资组合选择 (optimal portfolio selection)	4,246
最优停时 (optimal stopping)	3,205–228,294
最优停时 (optimal stopping time)	205,211,214,226
最优停时存在性定理 (optimal stopping existence theorem)	211
最优停时唯一性定理 (optimal stopping uniqueness theorem)	215
期权定价 (option pricing)	4,278–298
Ornstein–Uhlenbeck 方程 / 过程 (Ornstein–Uhlenbeck equation/process)	75
正交增量 (orthogonal increments)	86
外测度 (outer measure)	8
部分信息控制 (partial information control)	237
(随机过程的) 路径 (path (of a stochastic process))	10
绩效函数 (performance function)	236
Perron–Wiener–Brelot 解 (Perron–Wiener–Brelot solution)	189
Poisson 公式 (Poisson formula)	200
Poisson 核 (Poisson kernel)	200
Poisson 问题 (Poisson problem)	179
广义 Poisson 问题 (Poisson problem (generalized))	190
Poisson 问题的随机版本 (Poisson problem (stochastic version))	191
极集 (polar set)	172,185–186
Polish 空间 (Polish space)	13
种群增长 (population growth)	1,63,78,102,136
投资组合 (portfolio)	4,246,262–265
预测 (prediction)	107
概率测度 (probability measure)	8

术语 (原文)	原书页码
概率空间 (probability space)	8
收益率 (profit rate)	206,235
p 阶变差过程 (p 'th variation process)	19
二次变差过程 (quadratic variation process)	19,56
随机时间变换 (random time change)	153
随机变量 (random variable)	9
常返 (recurrent)	126
正则点 (regular point)	183–185,199
复制投资组合 (replicating portfolio)	274,284,289
预解算子 (resolvent operator)	141
报酬函数 (reward function)	205
报酬率函数 (reward rate function)	206
Riccati 方程 (Riccati equation)	96,99,104,245
风险资产 (risky assets)	246,262
无风险资产 (risk free assets)	246,262
(布朗运动的) 尺度变换 (scaling (Brownian))	19
自融资投资组合 (self-financing portfolio)	262
半椭圆偏微分算子 (semi-elliptic partial differential operator)	175
半极集 (semi-polar set)	185–186
分离原理 (separation principle)	237,246
平移算子 (shift operator)	119
卖空 (shortselling)	247,289,303
Snell 包络 (Snell envelope)	294
平滑 (插值) (smoothing (interpolation))	107
(矩阵的) 平方根 (square root (of a matrix))	175
平稳过程 (stationary process)	13,21,22
随机控制 (stochastic control)	4,235–252
随机微分方程的定义 (stochastic differential equation; definition)	63
随机微分方程解的存在性与唯一性 (stochastic differential equation; existence and uniqueness of solution)	68
随机微分方程的弱解与强解 (stochastic differential equation; weak and strong solution)	72–74
随机 Dirichlet 问题 (stochastic Dirichlet problem)	181
随机积分 (stochastic integral)	44
随机 Poisson 问题 (stochastic Poisson problem)	191
随机过程 (stochastic process)	9
停时 (stopping time)	57,116
Stratonovich 积分 (Stratonovich integral)	24,35–37,39,40
(随机微分方程的) Stratonovich 解释 (Stratonovich interpretation (of a stochastic differential equation))	36,64,65,66,83
强 Feller 过程 (strong Feller process)	188
强 Markov 性质 (strong Markov property)	116–120

术语 (原文)	原书页码
(随机微分方程的) 强解 (strong solution (of a stochastic differential equation))	72
(随机微分方程的) 强唯一性 (strong uniqueness (of a stochastic differential equation))	68,72
下鞅 (submartingale)	312
超调和函数 (superharmonic function)	206,254
超调和优函数 (superharmonic majorant)	208
上鞅 (supermartingale)	(132),208,280,294,312
超均值函数 (supermeanvalued function)	206
超均值优函数 (supermeanvalued majorant)	208
超复制 (superreplicate)	293
(扩散的) 支集 (support (of a diffusion))	108
Tanaka 方程 (Tanaka's equation)	73
Tanaka 公式 (Tanaka's formula)	58,59,73,152
(随机控制中的) 终端条件 (terminal conditions (in stochastic control))	251–252,257
薄集 (thin set)	186
时间齐次 (time-homogeneous)	114,253
Itô 积分的时间变换公式 (time change formula Itô integrals)	156
全变差过程 (total variation process)	19
暂留 (transient)	126
转移测度 (transition measure)	194
转移算子 (transition operator)	174
陷阱 (trap)	126
不相关 (uncorrelated)	307
一致椭圆偏微分算子 (uniformly elliptic partial differential operator)	186,282
一致可积 (uniformly integrable)	(132),311–312
效用函数 (utility function)	4,235
价值函数 (value function)	237
价值过程 (value process)	262
规范化价值过程 (value process, normalized)	263
变分不等式 (与最优停时) (variational inequalities (and optimal stopping))	3,224–225
(过程的) 版本 (version (of a process))	(12),14,32
确定性 Volterra 方程 (Volterra equation, deterministic)	93
随机 Volterra 方程 (Volterra equation, stochastic)	76
(随机微分方程的) 弱解 (weak solution (of a stochastic differential equation))	72
弱唯一性 (weak uniqueness)	72
(鞅问题的) 适定性 (well posed (martingale problem))	147
白噪声 (white noise)	22,63
Wiener 判别准则 (Wiener criterion)	185

术语 (原文)	原书页码
X -调和 (X -harmonic)	180
零一律 (zero-one law)	183
σ -代数 (σ -algebra)	7
由集族生成的 σ -代数 (σ -algebra, generated by a family of sets)	8
由随机变量生成的 σ -代数 (σ -algebra, generated by a random variable)	8,25

术语索引

中文术语	英文术语	首见页码
随机微分方程	stochastic differential equation	1
滤波问题	filtering problem	2
Dirichlet 问题	Dirichlet problem	2
最优停时问题	optimal stopping problem	3
欧式看涨期权	European call option	3
σ -代数	σ -algebra	5
可测空间	measurable space	5
概率测度	probability measure	5
概率空间	probability space	6
完备概率空间	complete probability space	6
事件	event	6
几乎必然	almost surely (a.s.)	6
Borel σ -代数	Borel σ -algebra	6
随机变量	random variable	6
分布	distribution	7
期望	expectation	7
独立的	independent	7
随机过程	stochastic process	8
路径	path	8
有限维分布	finite-dimensional distribution	8
布朗运动	Brownian motion	9
典范布朗运动	canonical Brownian motion	9
Gauss 过程	Gaussian process	9
版本	version	11
修正	modification	11
分布函数	distribution function	12
密度	density	12
平稳的	stationary	14
全变差过程	total variation process	15

中文术语	英文术语	首见页码
二次变差过程	quadratic variation process	15
白噪声过程	white noise process	17
Itô 积分	Itô integral	19
Stratonovich 积分	Stratonovich integral	19
适应的	adapted	20
初等函数	elementary function	20
滤过	filtration	24
鞅	martingale	24
局部鞅	local martingale	28
均方连续	continuous in mean square	32
Itô 过程	Itô process	34
Bessel 过程	Bessel process	38
局部时	local time	45
几何布朗运动	geometric Brownian motion	50
强解	strong solution	55
弱解	weak solution	55
强唯一性或路径唯一性	strong or pathwise uniqueness	55
弱唯一性	weak uniqueness	55
Ornstein–Uhlenbeck 过程	Ornstein–Uhlenbeck process	57
布朗桥	Brownian bridge	58
复布朗运动	complex Brownian motion	59
几何均值回复过程	geometric mean reversion process	60
Kalman–Bucy 滤波器	Kalman–Bucy filter	64
新息过程	innovation process	65
指数加权移动平均	exponentially weighted moving average	76
精确渐近估计	exact asymptotic estimation	79
预测问题	prediction problem	80
插值或平滑问题	interpolation or smoothing problem	80
支集	support	81
漂移系数	drift coefficient	84
扩散系数	diffusion coefficient	84
扩散过程	Itô diffusion	84
停时	stopping time	87
移位算子	shift operator	89
调和测度	harmonic measure	91

中文术语	英文术语	首见页码
平均值性质	mean value property	91
生成元	generator	91
特征算子	characteristic operator	95
预解算子	resolvent operator	103
鞅问题	martingale problem	108
Green 测度	Green measure	138
超均值	supermeanvalued	145
优函数	majorant	147
过剩	excessive	147
市场	market	184
投资组合	portfolio	184
自融资的	self-financing	185
套利	arbitrage	187
等价 (局部) 鞅测度	equivalent (local) martingale measure	189
或有 T 请求权	contingent T -claim	194
可达	attainable	194
复制或对冲投资组合	replicating or hedging portfolio	194
完备	complete	194
欧式期权	European option	197
正态的	normal	217
特征函数	characteristic function	217
条件期望	conditional expectation	220
一致可积的	uniformly integrable	222
上鞅	supermartingale	223
下鞅	submartingale	223